

深入浅出
计算机网络

微
视频
版

高 军 陈 君 唐 秀 明 张 剑 / 编 著

清华大学出版社

B站口碑爆棚的“计算机网络微课堂”升级版

深入浅出 计算机网络

高 军 陈 君 唐 秀 明 张 剑 / 编 著



微
视频
版

附赠：100+个视频 | 教学大纲 | PPT课件

思维导图 | 配套习题

清华大学出版社

第3章 数据链路层

- | | |
|------------|--------------------|
| 3.1 | 数据链路层概述 |
| 3.2 | 数据链路层的三个问题 |
| 3.3 | 点对点协议 |
| 3.4 | 共享式以太网 |
| 3.5 | 交换式以太网 |
| 3.6 | 以太网的MAC帧格式 |
| 3.7 | 虚拟局域网 |
| 3.8 | 以太网的发展 |
| 3.9 | 802.11无线局域网 |

3.1 数据链路层概述

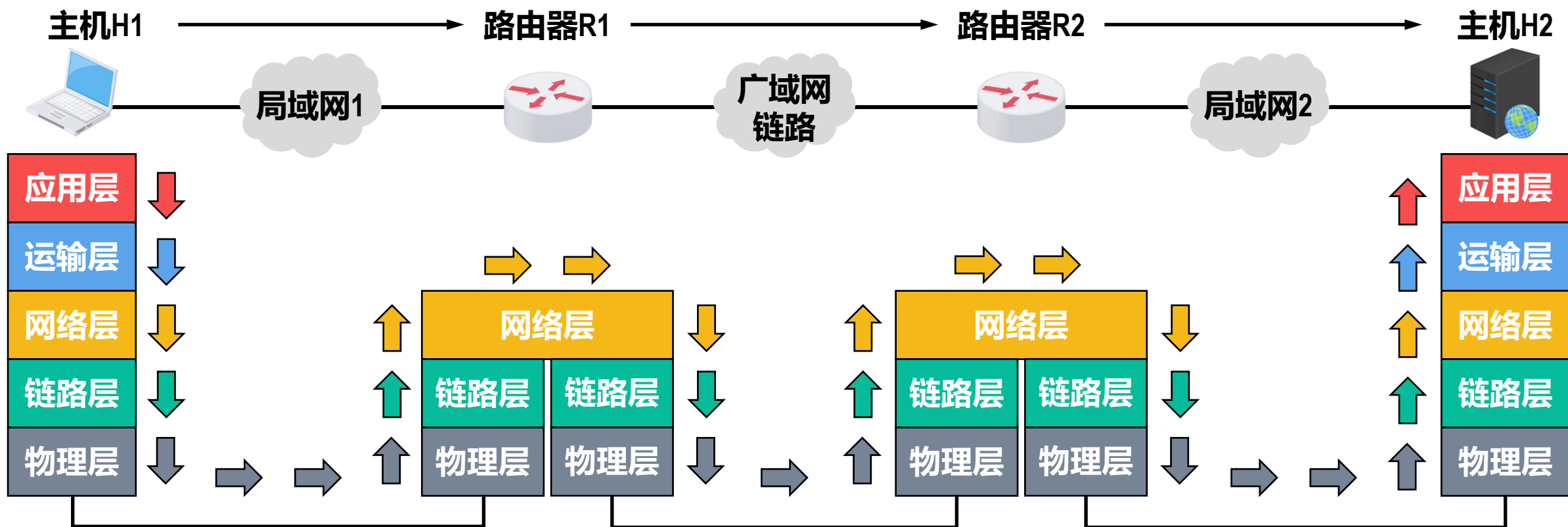
01

数据链路层在网络体系结构中的地位

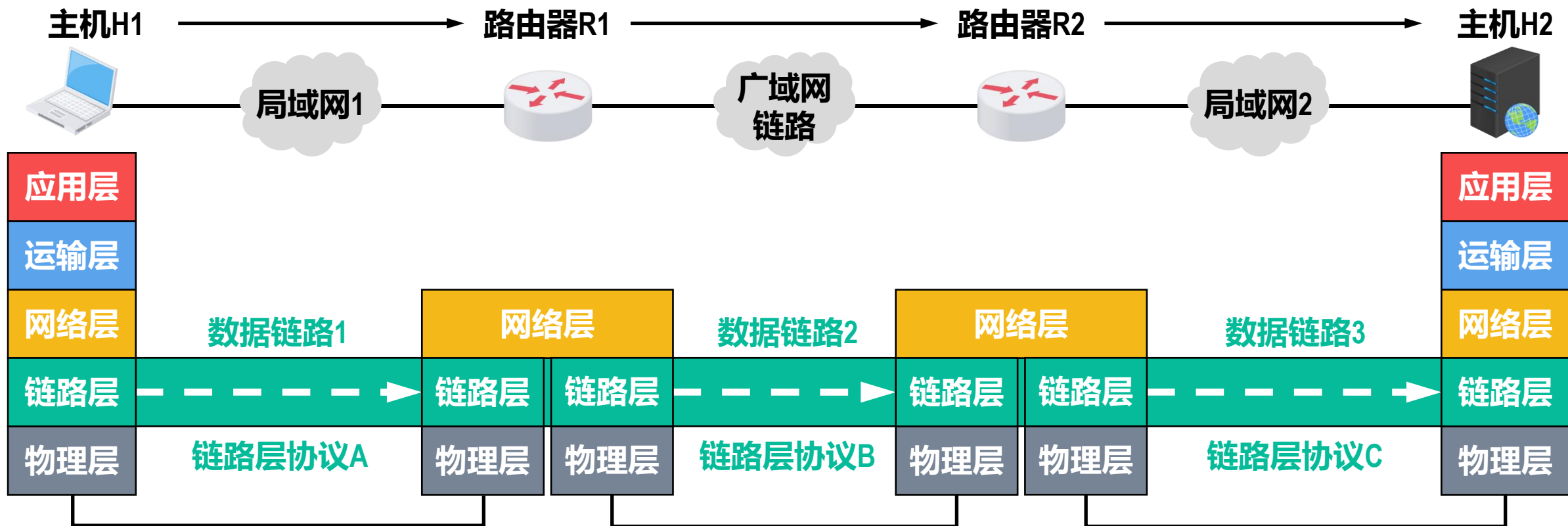
02

链路、数据链路和帧

01 数据链路层在网络体系结构中的地位

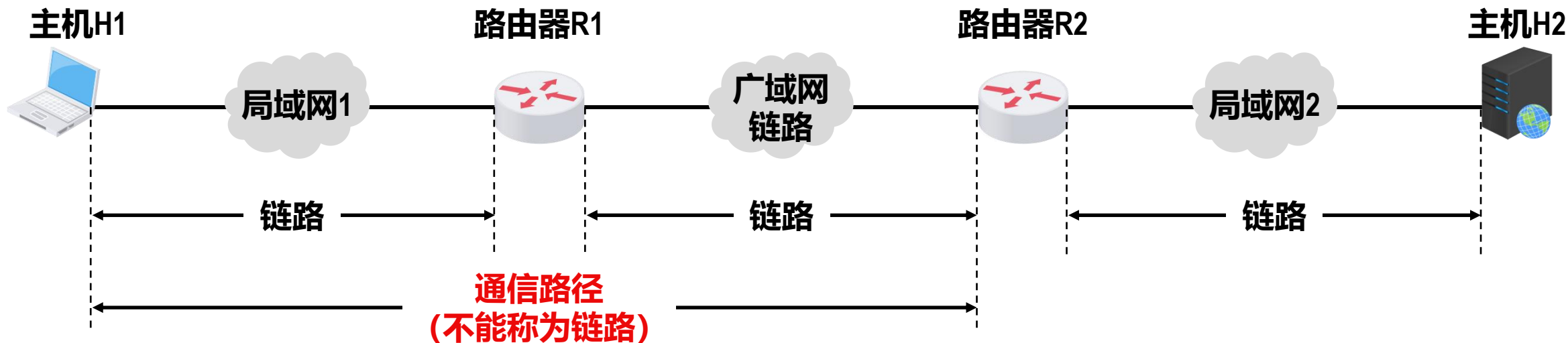


01 数据链路层在网络体系结构中的地位



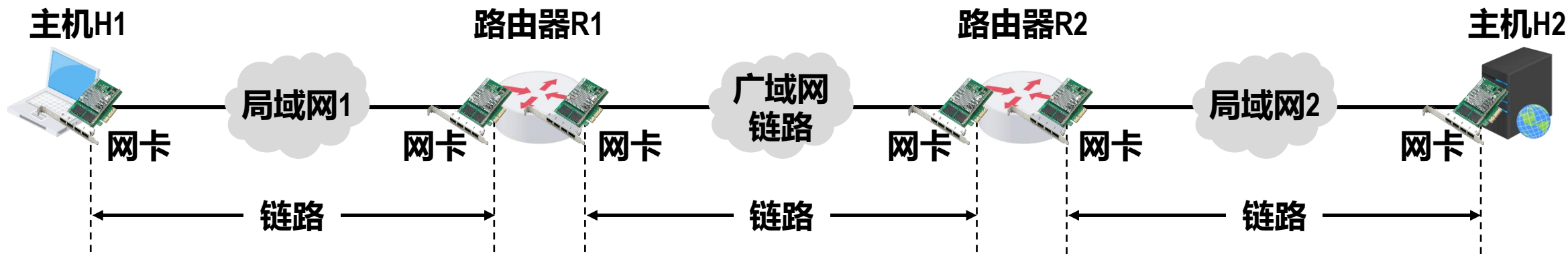
02 链路、数据链路和帧

■ 链路（Link）是指从一个节点到相邻节点的一段物理线路（有线或无线），而**中间没有任何其他的交换节点**。



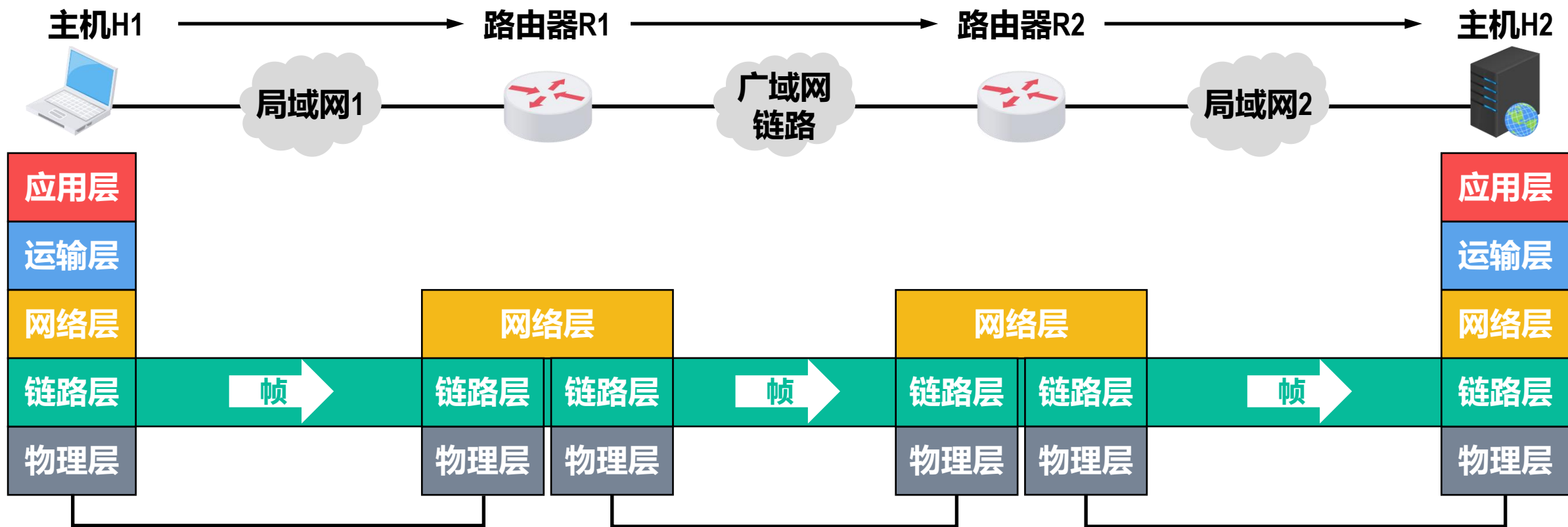
02 链路、数据链路和帧

- 链路（Link）是指从一个节点到相邻节点的一段物理线路（有线或无线），而**中间没有任何其他的交换节点**。
- 数据链路（Data Link）是基于链路的。当在一条链路上传送数据时，除需要链路本身，还需要一些必要的通信协议来控制这些数据的传输，把**实现这些协议的硬件和软件加到链路上**，就构成了数据链路。
- 计算机中的网络适配器（俗称**网卡**）和其相应的**软件驱动程序**就实现了这些协议。**一般的网络适配器都包含了物理层和数据链路层这两层的功能**。



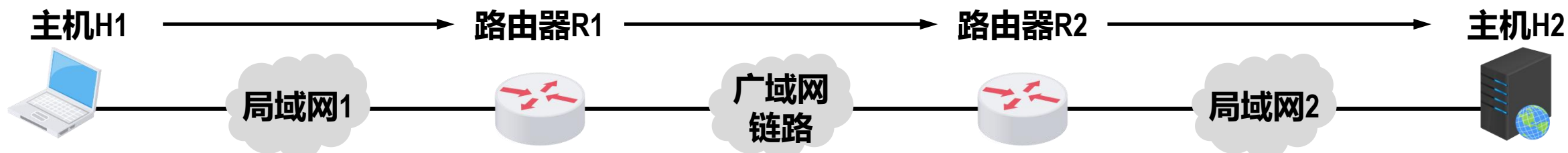
02 链路、数据链路和帧

■ 帧（Frame）是**数据链路层**对等实体之间在水平方向进行逻辑通信的**协议数据单元PDU**。



02 链路、数据链路和帧

■ 帧（Frame）是数据链路层对等实体之间在水平方向进行逻辑通信的协议数据单元PDU。



3.2 数据链路层的三个重要问题

01

数据链路层的三个重要问题

01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输

01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输

01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输

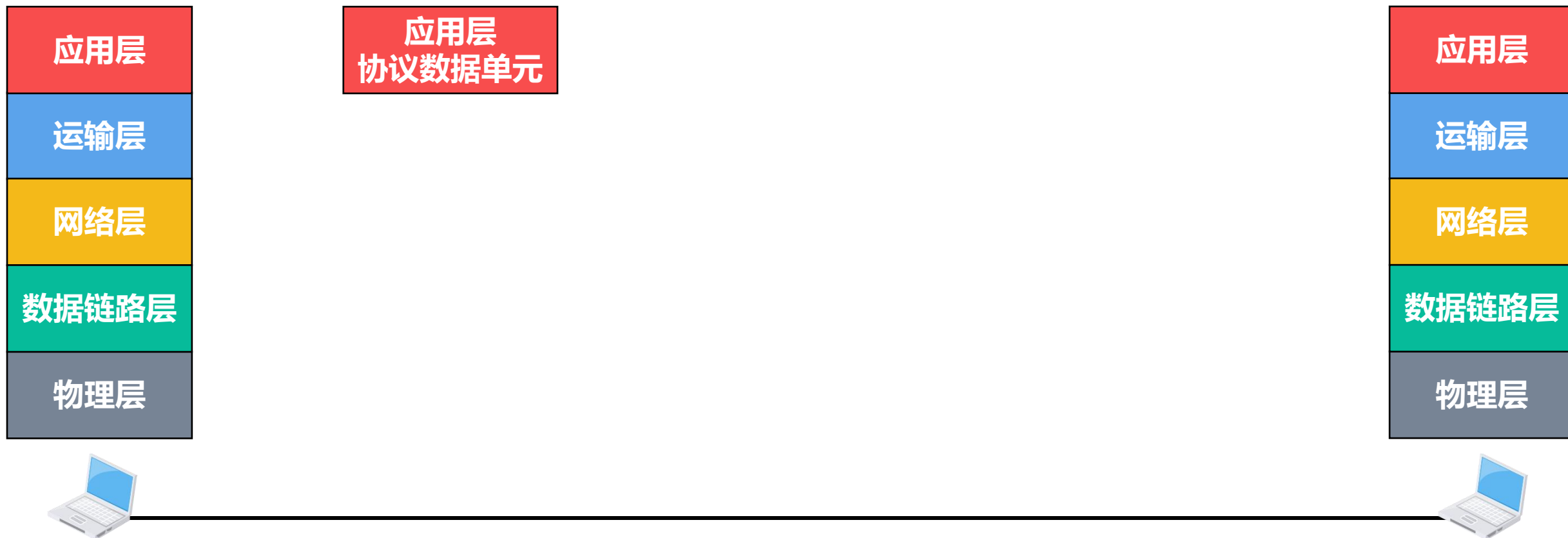


01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输

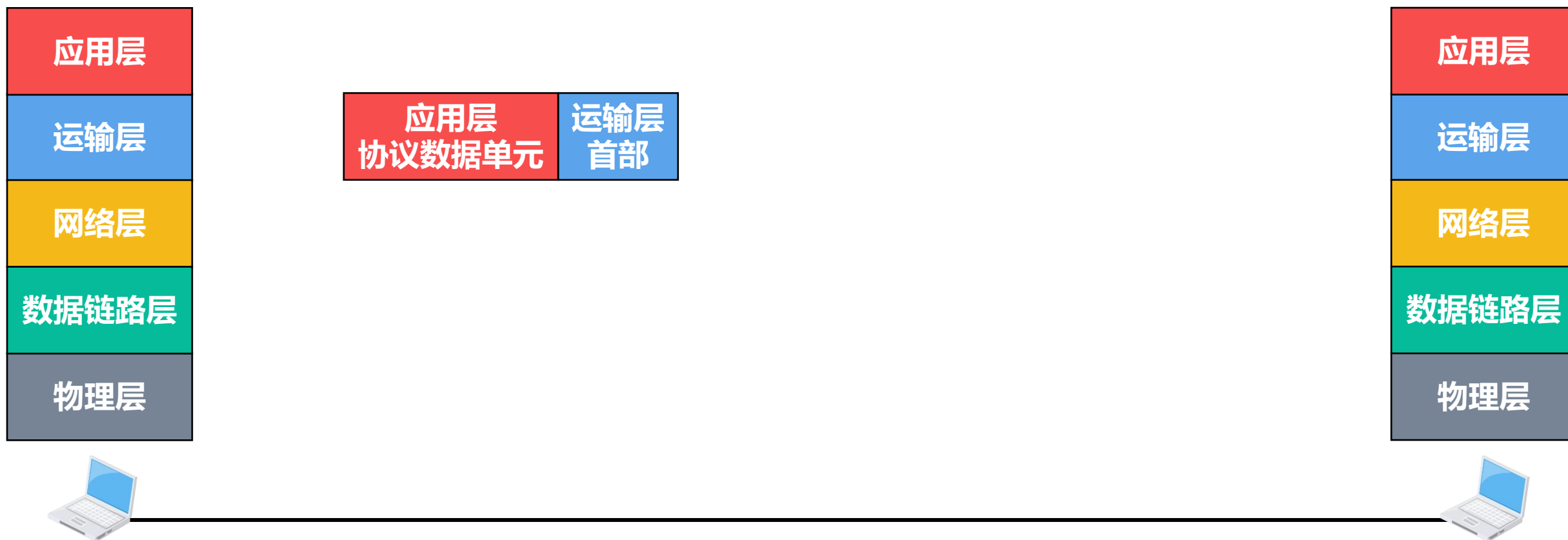


01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输

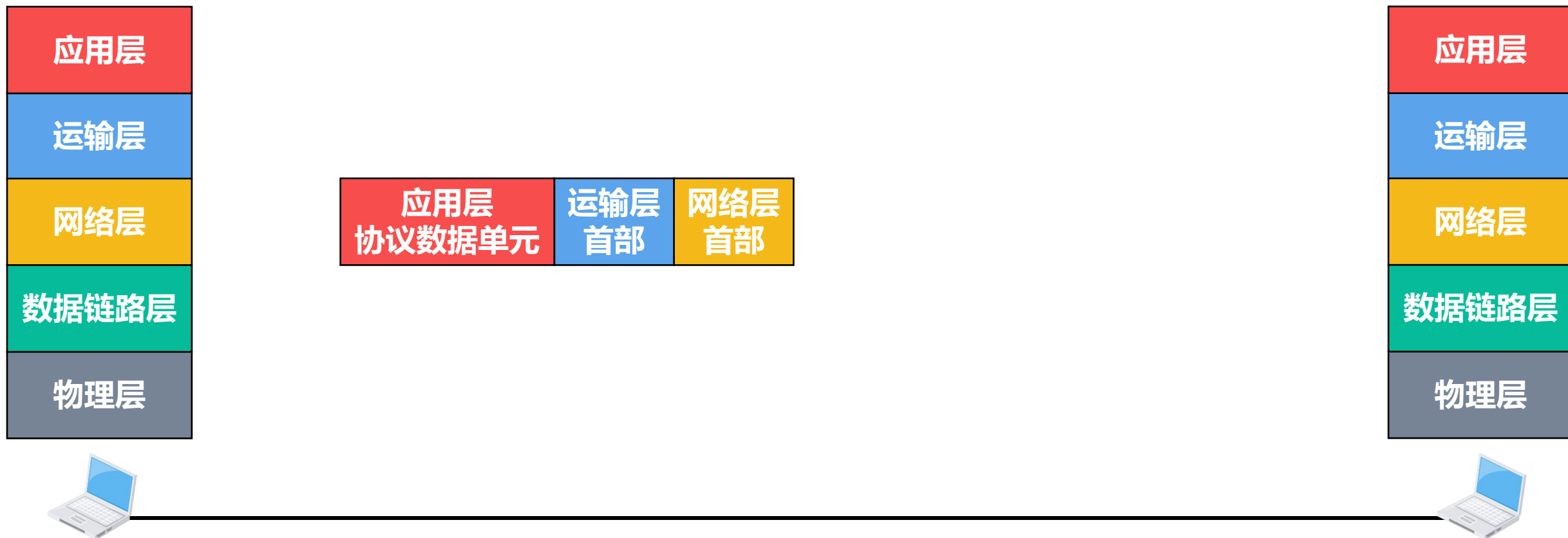


01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输

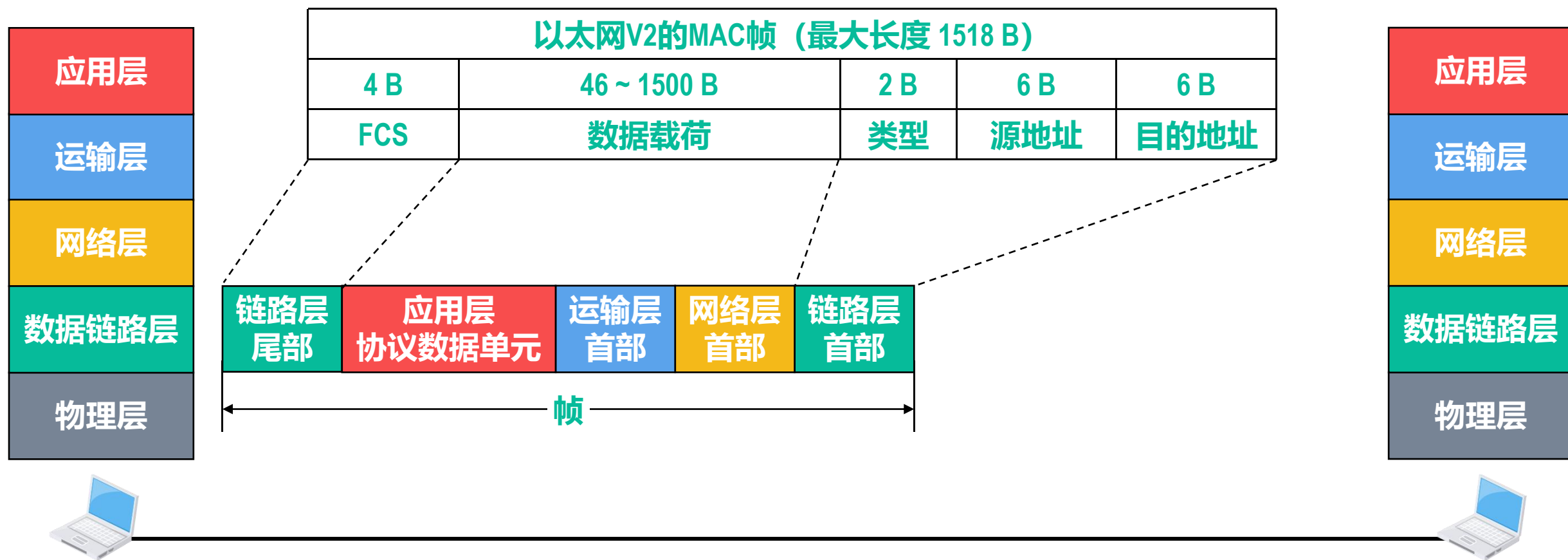


01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输

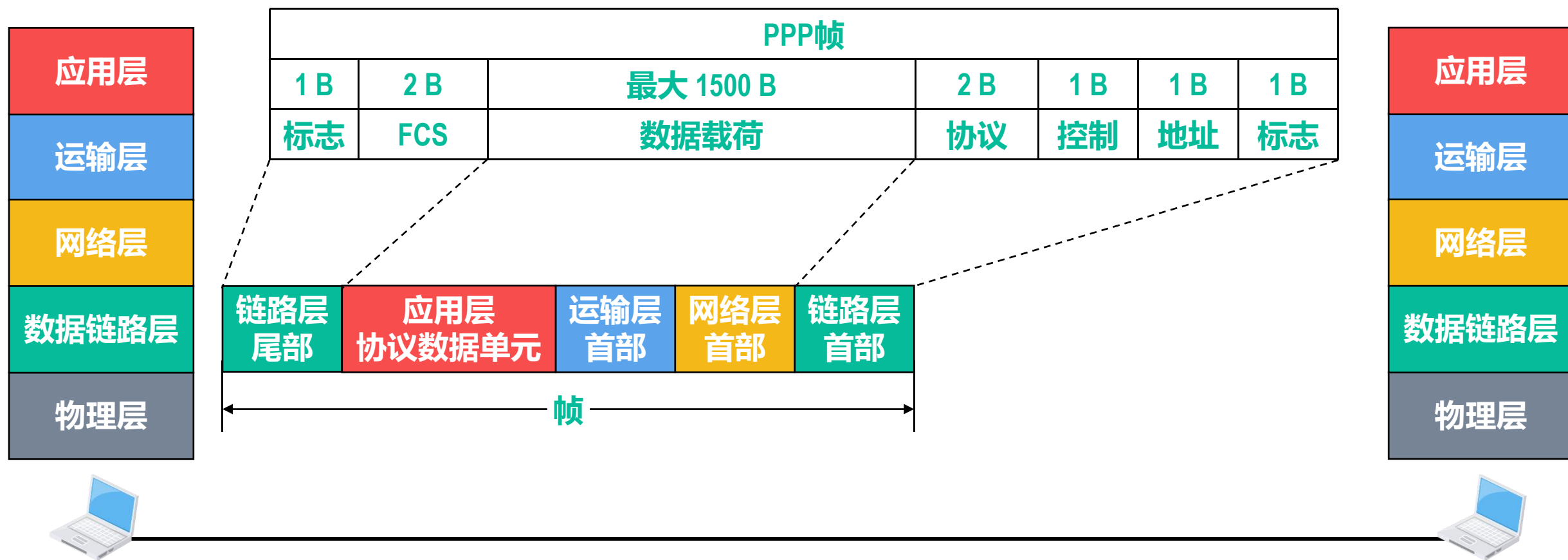


01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

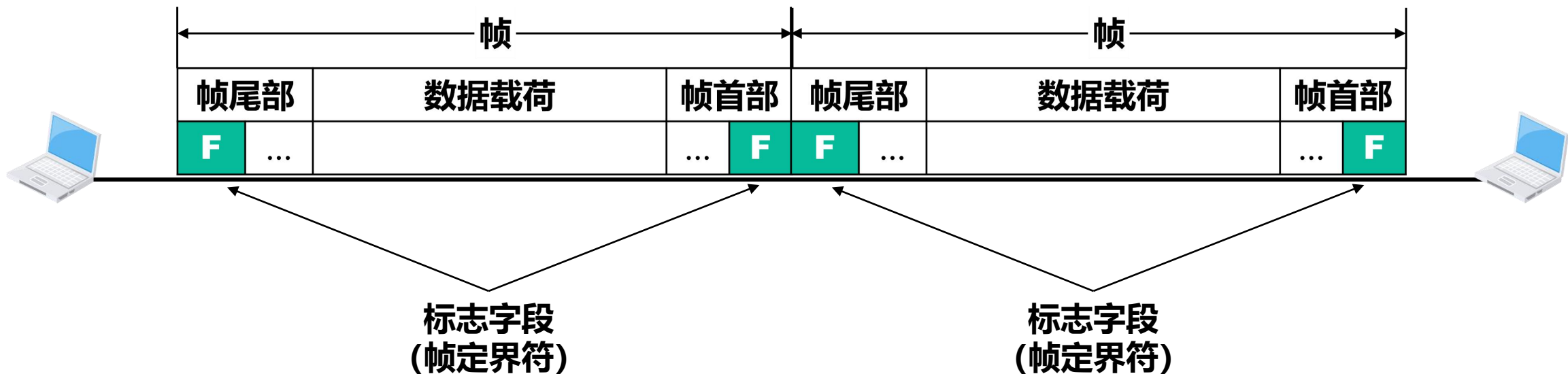
可靠传输



封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输

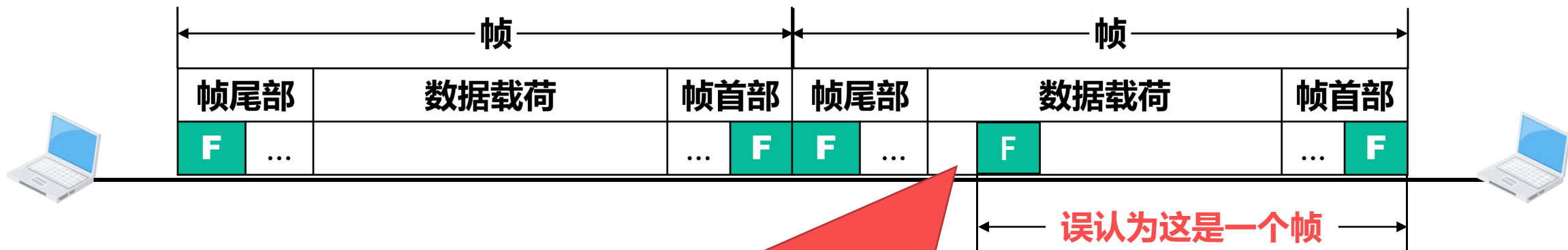


01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输



如果不解决上述问题，则数据链路层就会对上层交付的PDU的内容有所限制，即PDU中不能包含帧定界符。显然，这样的数据链路层没有什么应用价值。

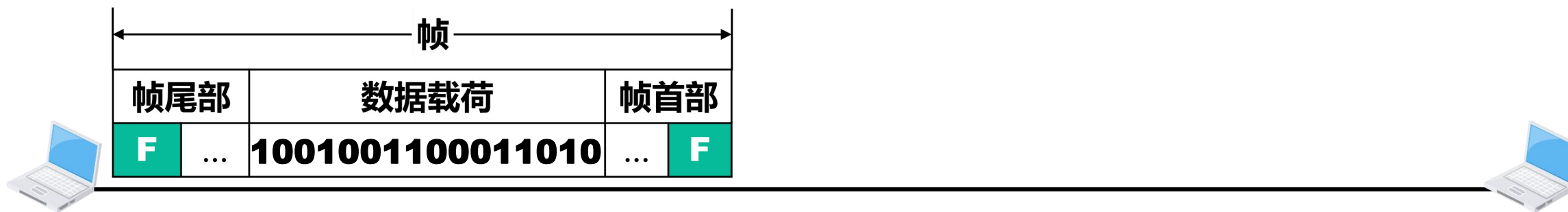
如果能够采取措施，使得数据链路层对上层交付的PDU的内容没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样，就称其为透明传输。

01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输

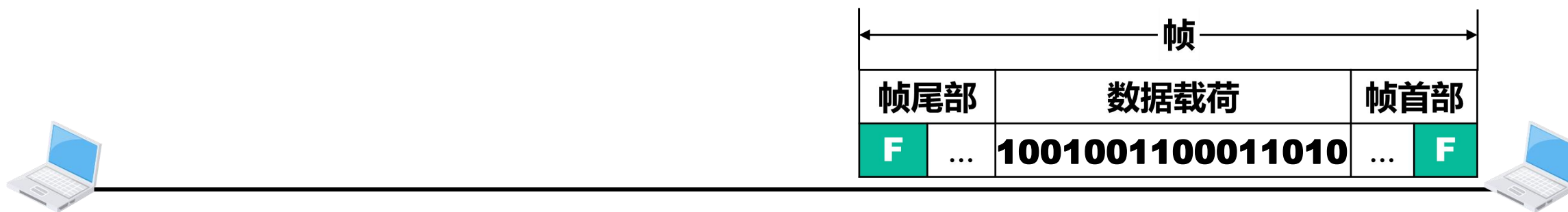


01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输

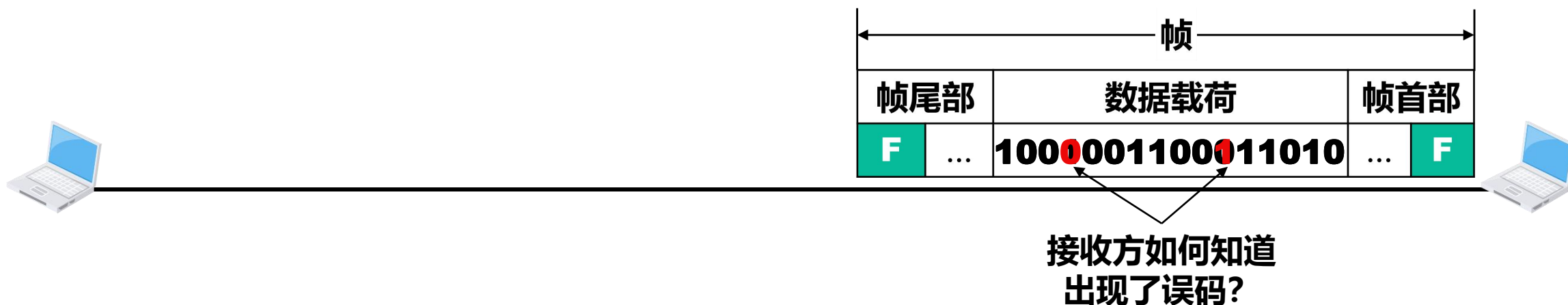


01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输

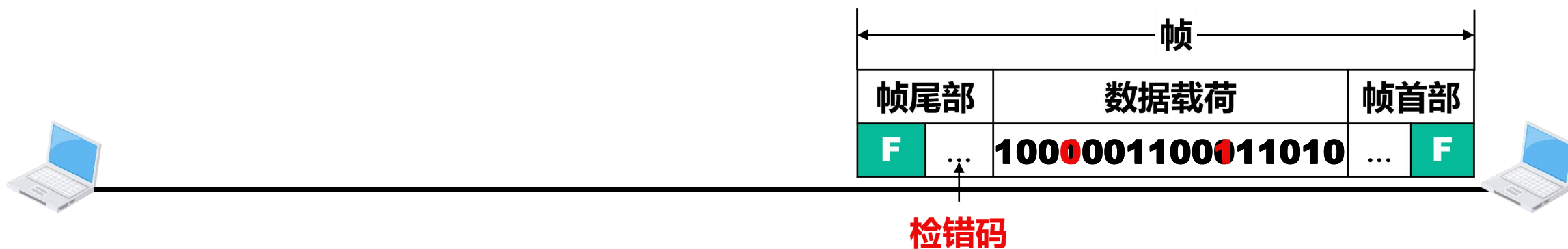


01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输



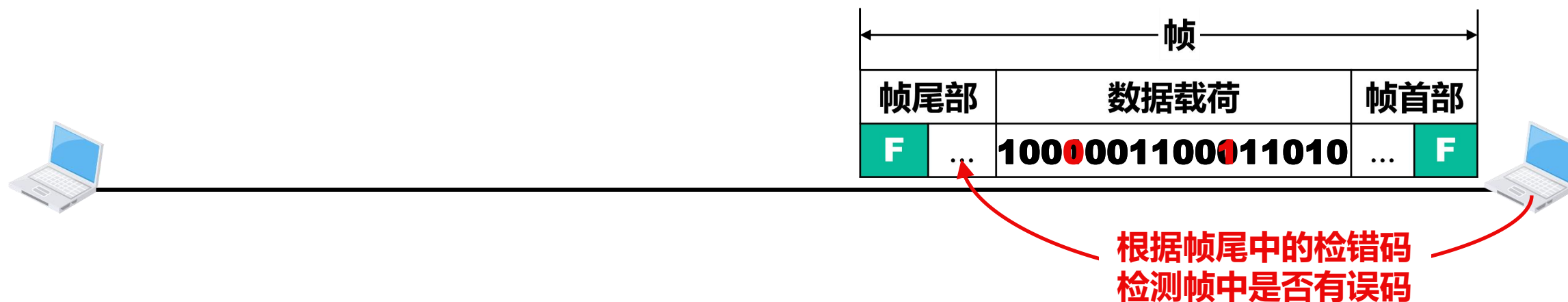
PPP帧						
1 B	2 B	最大 1500 B	2 B	1 B	1 B	1 B
标志	FCS	数据载荷	协议	控制	地址	标志

01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输

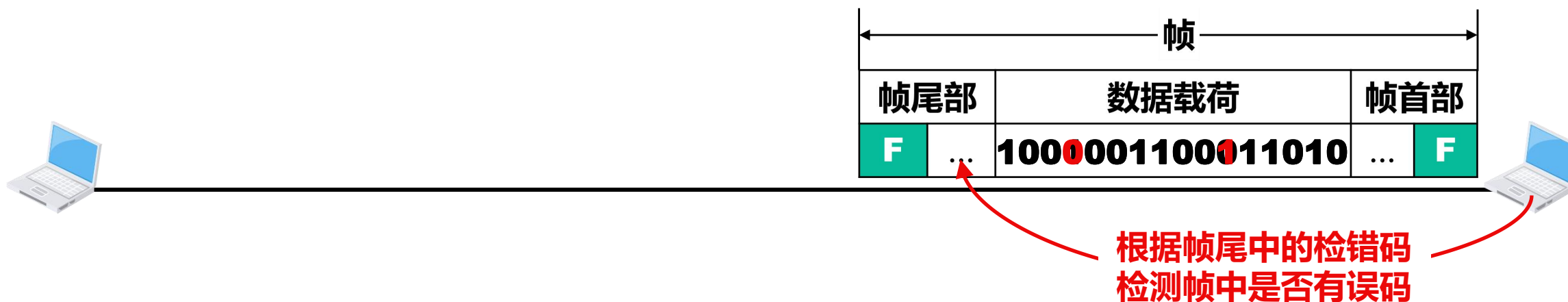


01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

可靠传输



不可靠传输服务

直接丢弃有误码的帧

01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

差错检测

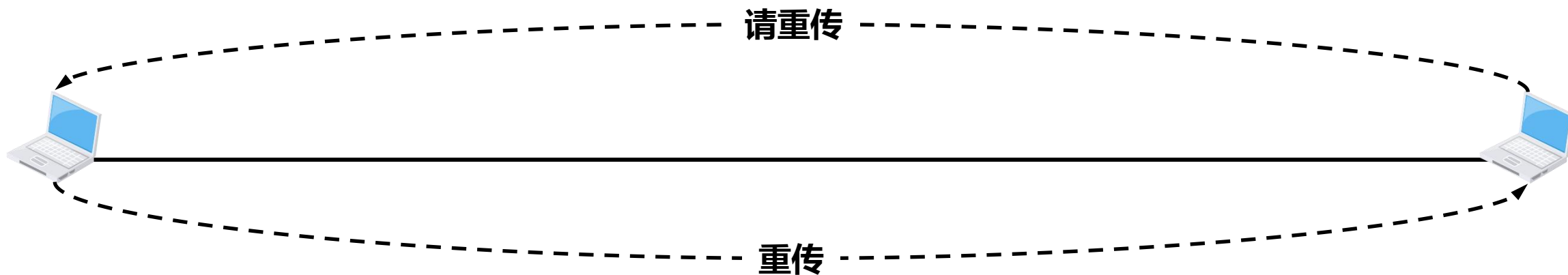
可靠传输

不可靠传输服务

直接丢弃有误码的帧

可靠传输服务

实现发送方发送什么，接收方最终都能正确收到。



01 数据链路层的三个重要问题

封装成帧和透明传输

- 数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加帧首部和帧尾部，这称为封装成帧。
- 如果能够采取措施，使得数据链路层对上层交付的PDU的内容没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样，就称其为透明传输。

差错检测

- 帧在传输的过程中可能出现误码。
- 接收方根据发送方添加在帧尾部中的检错码，可以检测出帧是否出现了误码。

可靠传输

- 不可靠传输服务：收到有误码的帧，直接丢弃，其他什么也不做；未收到发送方发送的帧，也不进行任何处理。
- 可靠传输服务：实现发送方发送什么，接收方最终都能正确收到。

3.2.1 封装成帧和透明传输

01

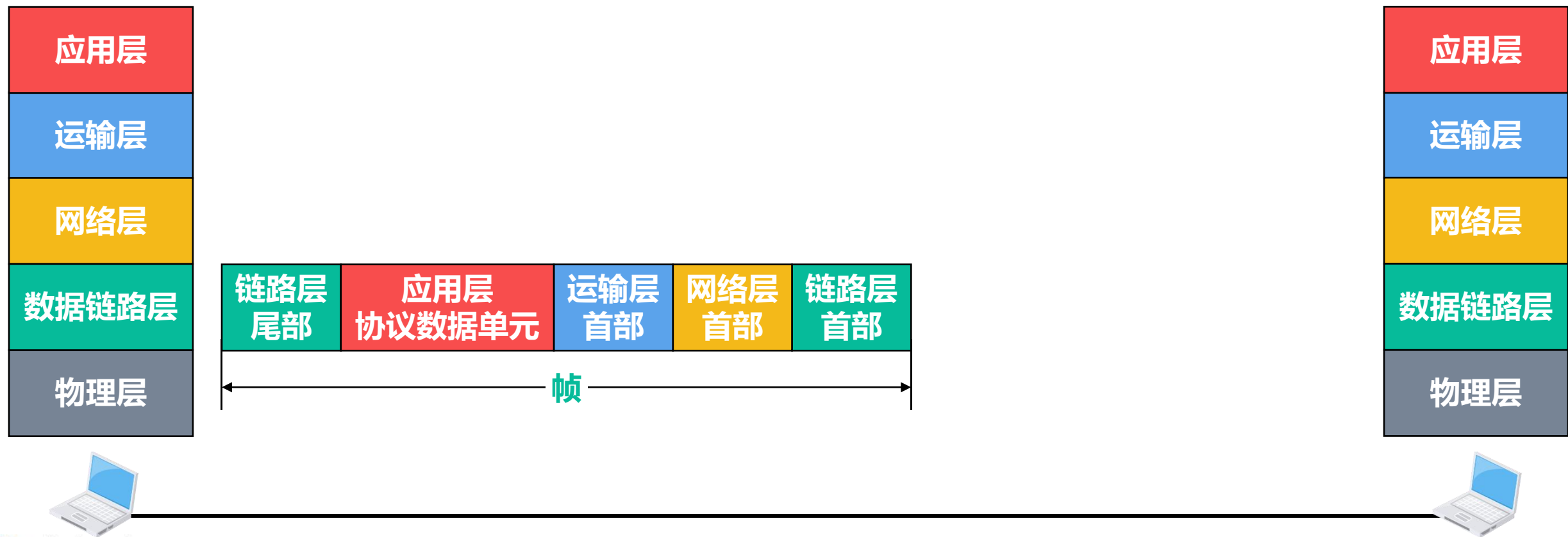
封装成帧

02

透明传输

01 封装成帧

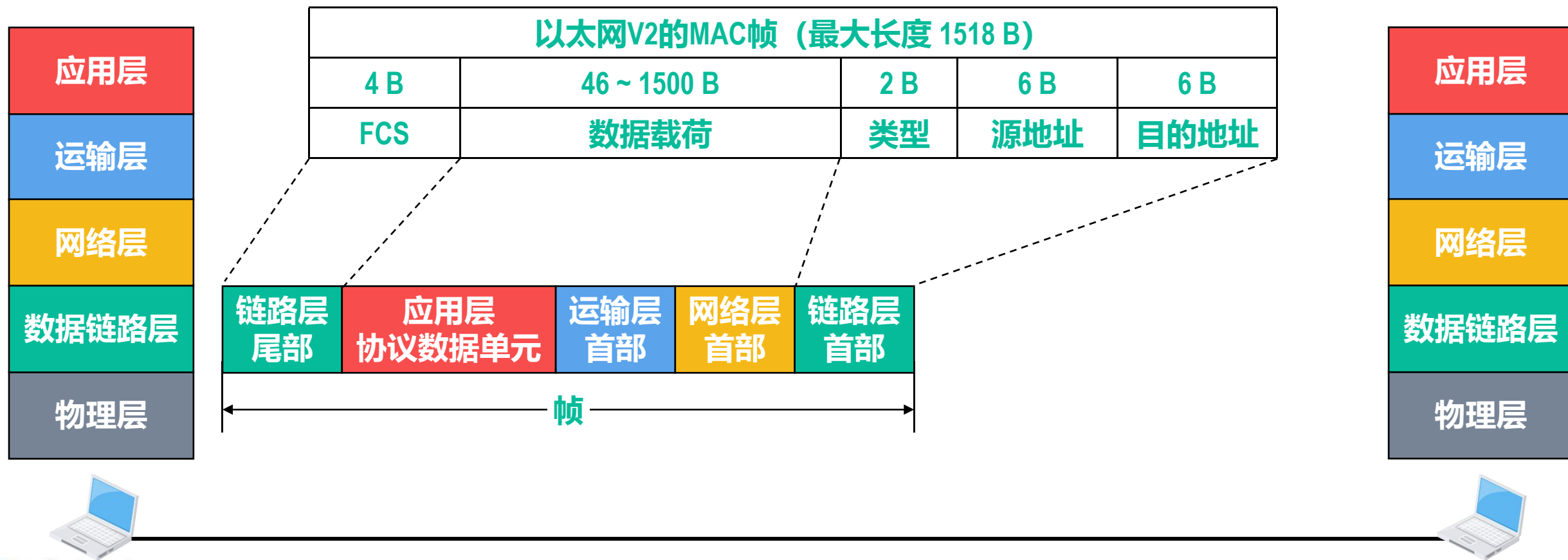
封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。



01 封装成帧

封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。

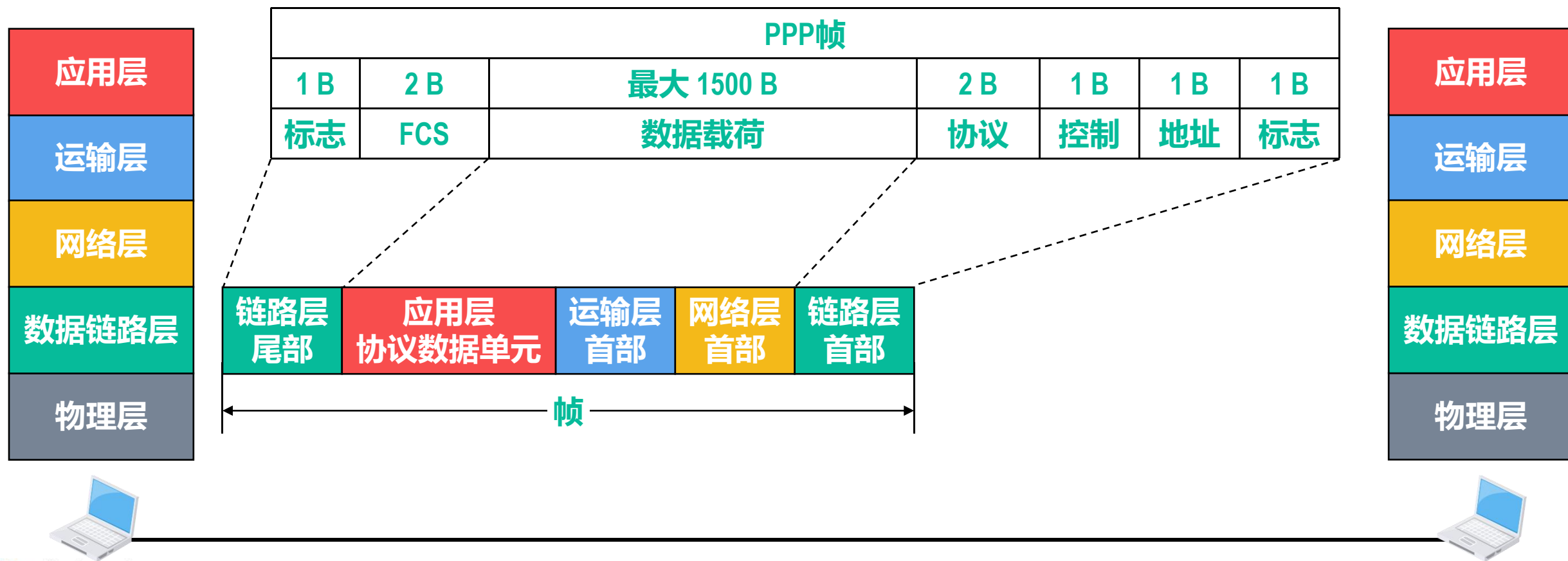
帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。



01 封装成帧

封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。

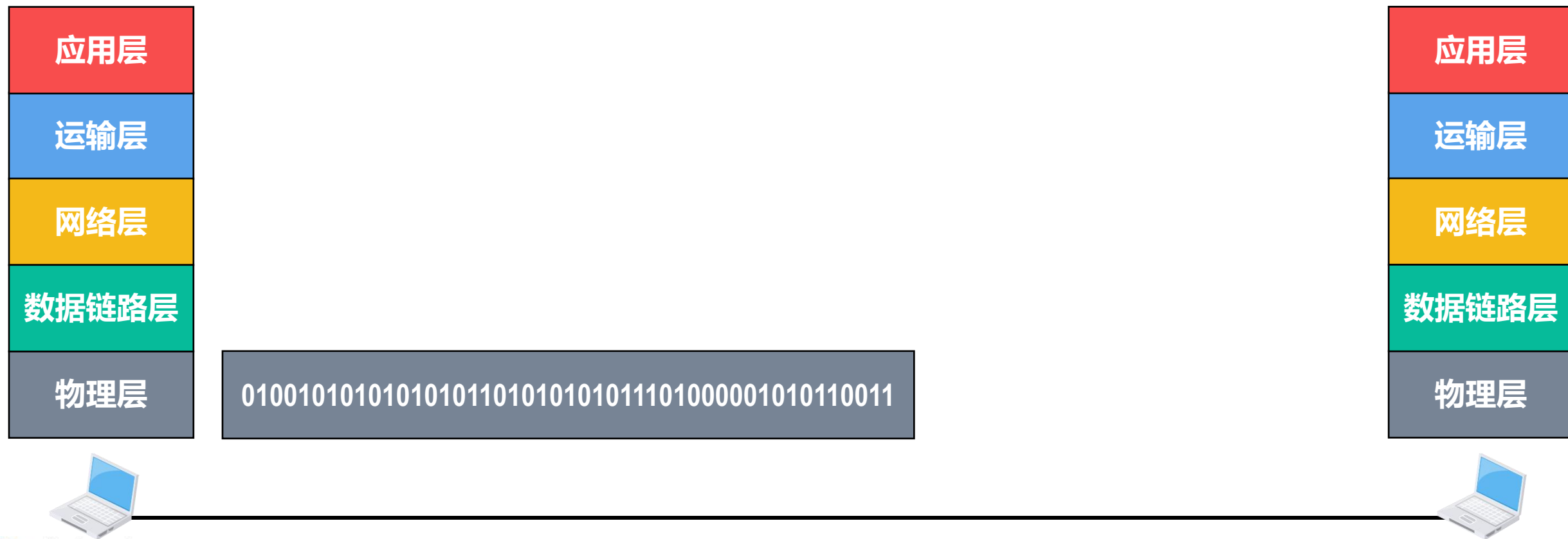
帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。



01 封装成帧

■ 封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。

□ 帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。



01 封装成帧

■ 封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。

□ 帧的首部和尾部中包含有一些**重要的控制信息**。

□ 帧首部和尾部的作用之一就是**帧定界**。

接收方的数据链路层如何从物理层交付上来的比特流中提取出一个个的帧



01 封装成帧

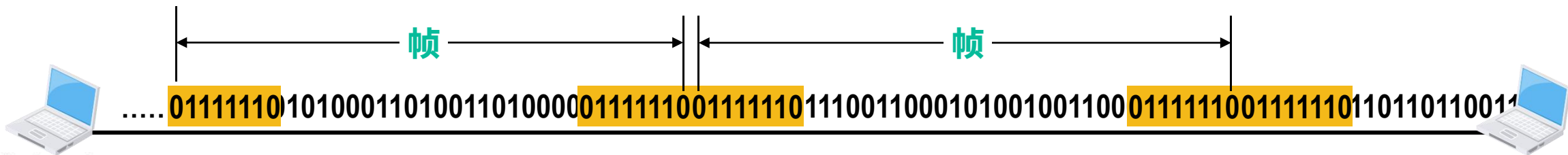
封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。

□ 帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。

□ 帧首部和尾部的作用之一就是帧定界。

并不是每一种数据链路层协议的帧都包含有帧定界标志。

PPP帧						
1 B	2 B	最大 1500 B	2 B	1 B	1 B	1 B
标志	FCS	数据载荷	协议	控制	地址	标志



01 封装成帧

封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。

帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。

帧首部和尾部的作用之一就是帧定界。

帧首部和尾部中并没有帧定界标志



以太网V2的MAC帧 (最大长度 1518 B)				
4 B	46 ~ 1500 B	2 B	6 B	6 B
FCS	数据载荷	类型	源地址	目的地址

以太网V2的MAC帧



01 封装成帧

封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。

帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。

帧首部和尾部的作用之一就是帧定界。

帧首部和尾部中并没有帧定界标志



以太网V2的MAC帧 (最大长度 1518 B)				
4 B	46 ~ 1500 B	2 B	6 B	6 B
FCS	数据载荷	类型	源地址	目的地址



以太网V2的MAC帧 前导码



01 封装成帧

封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。

帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。

帧首部和尾部的作用之一就是帧定界。

帧首部和尾部中并没有帧定界标志



以太网V2的MAC帧（最大长度 1518 B）				
4 B	46 ~ 1500 B	2 B	6 B	6 B
FCS	数据载荷	类型	源地址	目的地址



帧间间隔
(发送96比特所耗费的时间)

帧间间隔
(发送96比特所耗费的时间)



以太网V2的MAC帧

前导码

以太网V2的MAC帧

前导码

以太网V2的MAC帧

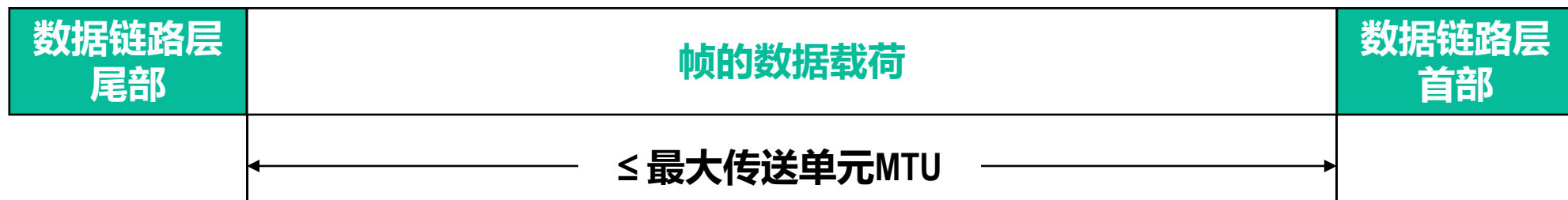
前导码



01 封装成帧

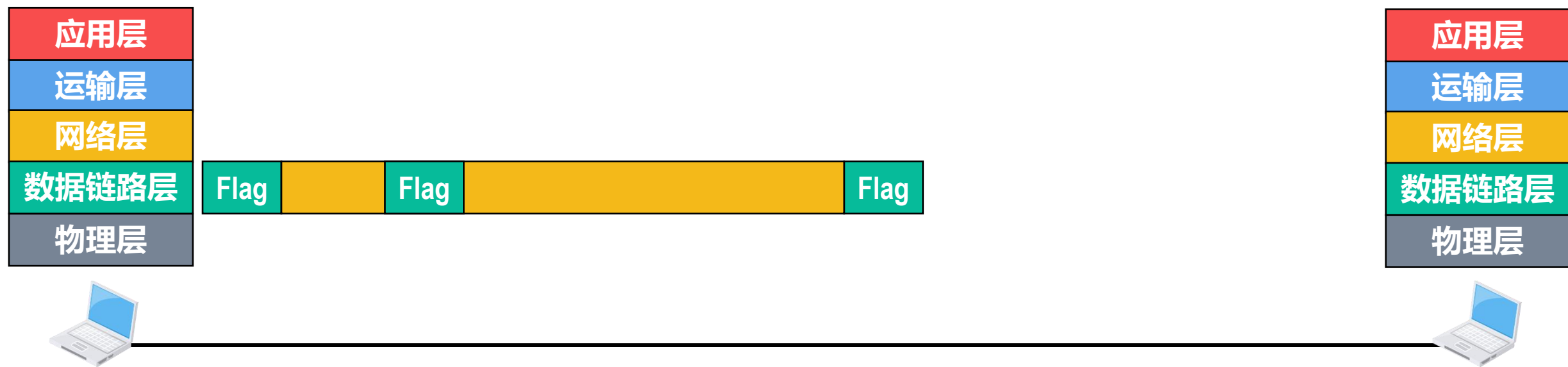
为了提高数据链路层传输帧的效率，应当使**帧的数据载荷的长度尽可能地大于首部和尾部的长度**。

考虑到对缓存空间的需求以及差错控制等诸多因素，每一种数据链路层协议都规定了帧的数据载荷的长度上限，即**最大传送单元**（Maximum Transfer Unit, **MTU**）。例如，以太网的MTU为1500个字节。



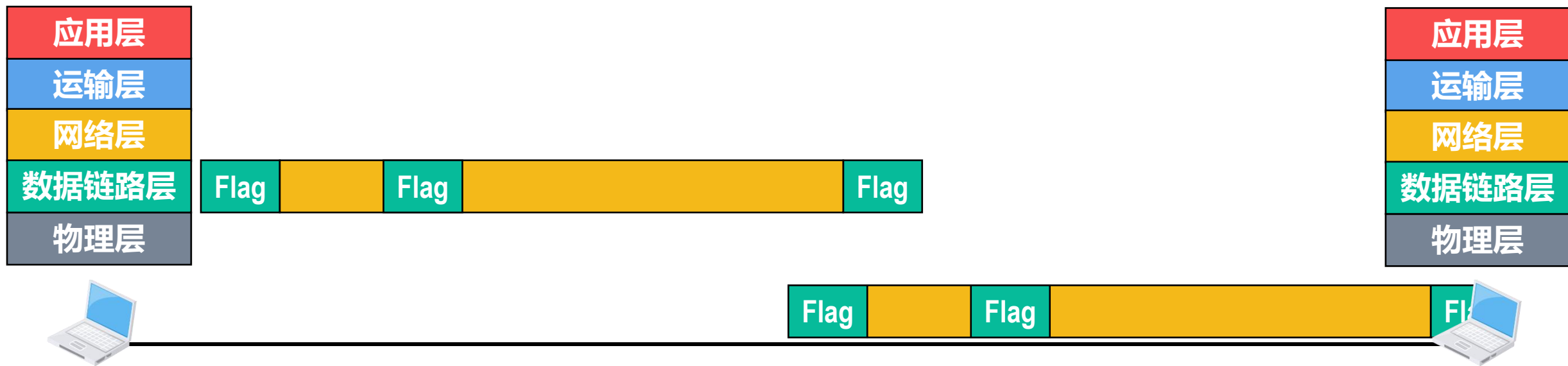
02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



02 透明传输

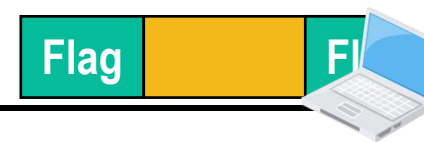
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



帧开始

02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



帧结束

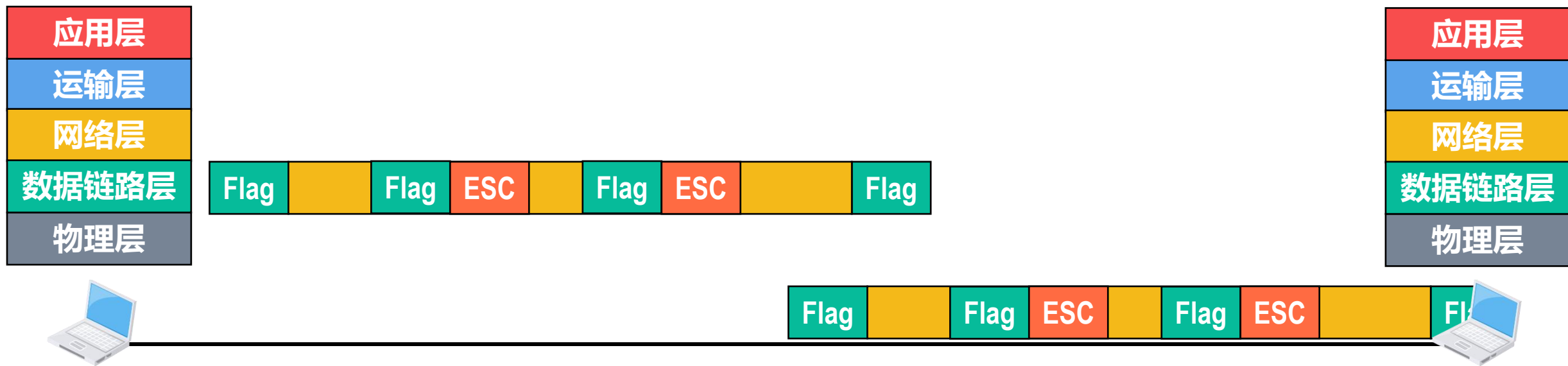
02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



帧开始

02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



转义字符后面的是字节数据

课件制作：高军

02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



转义字符后面
的是字节数据

课件制作：高军

02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



转义字符后面
的是字节数据

课件制作：高军

02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



转义字符后面
的是字节数据

课件制作：高军

02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



02 透明传输

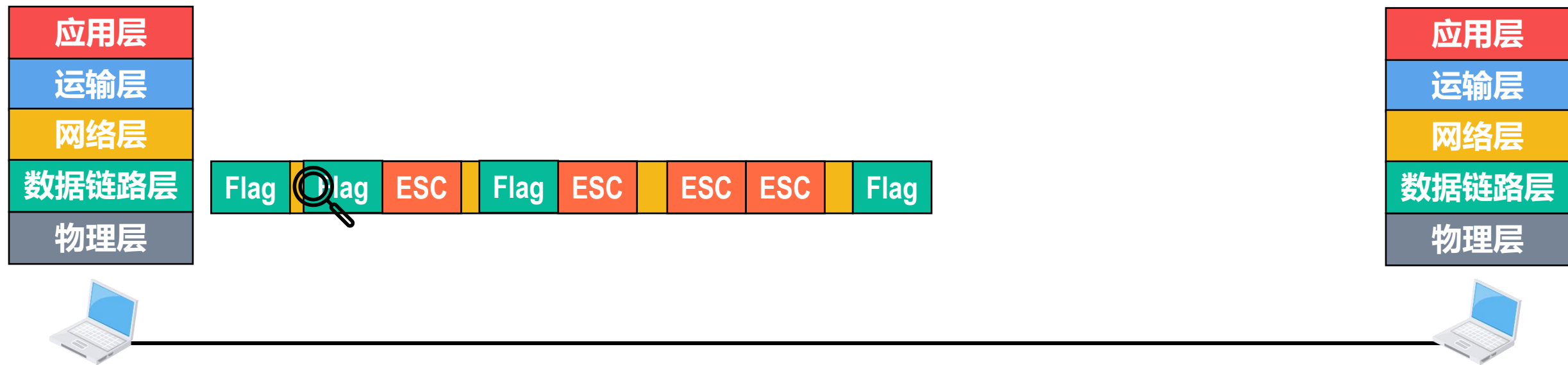
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



帧结束

02 透明传输

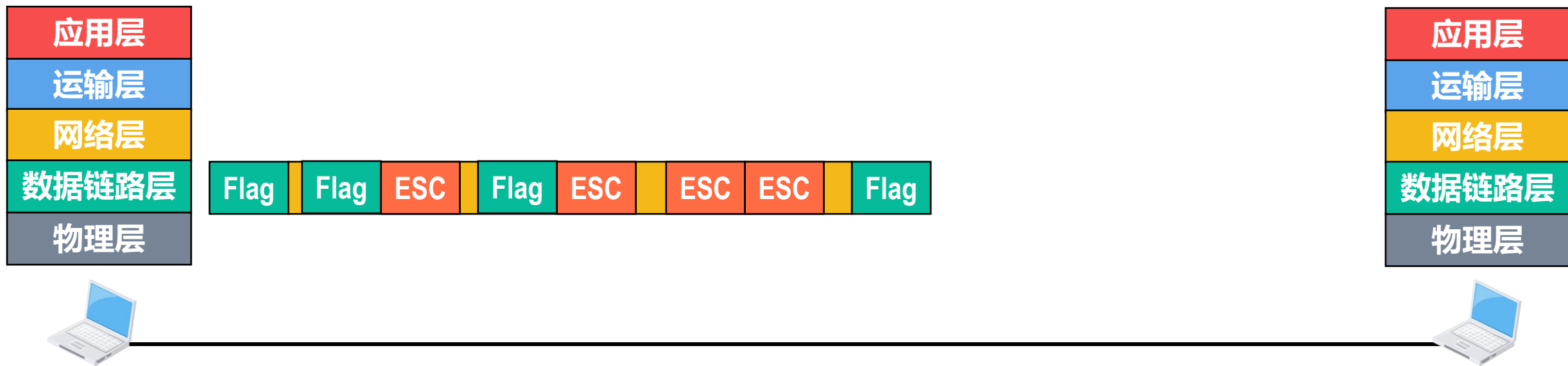
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。



02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。

面向字节的物理链路使用字节填充的方法实现透明传输。



02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。

☐ 面向字节的物理链路使用字节填充的方法实现透明传输。

☐ 面向比特的物理链路使用比特填充的方法实现透明传输。

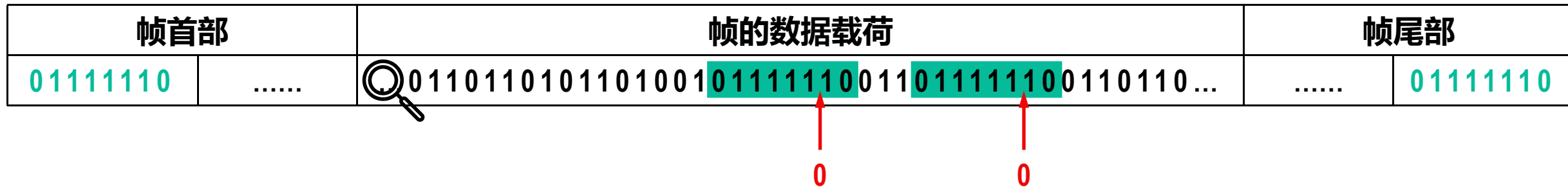
帧首部		帧的数据载荷			帧尾部	
01111110		... 0110110101101001	01111110	01101110110110110		01111110

02 透明传输

透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。

☐ 面向字节的物理链路使用字节填充的方法实现透明传输。

☐ 面向比特的物理链路使用比特填充的方法实现透明传输。



02 透明传输

【2013年 题37】 HDLC协议对0111110001111110组帧后对应的比特串为（**A**）。

A. 011111000011111010

B. 011111000111110101111110

C. 01111100011111010

D. 011111000111111001111101

解析

高级数据链路控制协议HDLC采用帧首部和帧尾部中的标志字段作为帧定界符，其值为01111110。

HDLC为了实现“透明传输”，采用“零比特填充法”，即**每五个连续比特1后面插入一个比特0**。

0111110001111110

02 透明传输

【2013年 题37】 HDLC协议对0111110001111110组帧后对应的比特串为（**A**）。

A. 011111000011111010

B. 011111000111110101111110

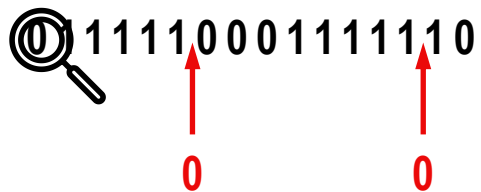
C. 01111100011111010

D. 011111000111111001111101

解析

高级数据链路控制协议HDLC采用帧首部和帧尾部中的标志字段作为帧定界符，其值为01111110。

HDLC为了实现“透明传输”，采用“零比特填充法”，即每五个连续比特1后面插入一个比特0。



【练习】在某个数据链路层协议中使用下列字符编码：

A：01000111 B：11100011 ESC：11100000 FLAG：01111110

其中，FLAG作为帧定界符，ESC作为转义字符。

假设帧的数据载荷为4个字符A、B、ESC以及FLAG，请分别使用字符填充法和零比特填充法将其封装成帧。

解析

字符填充法封装成帧							
帧定界符	帧的数据载荷						帧定界符
FLAG	A	B	转义ESC	ESC	转义ESC	FLAG	FLAG
01111110	01000111	11100011	11100000	11100000	11100000	01111110	01111110

零比特填充法封装成帧					
帧定界符	帧的数据载荷				帧定界符
FLAG	A	B	ESC	FLAG	FLAG
01111110	01000111	110100011	111000000	011111010	01111110

3.2.2 差错检测

01

误码的相关概念

02

奇偶校验

03

循环冗余校验

01 误码的相关概念

实际的通信链路都不是理想的，比特在传输过程中可能会产生差错（称为**比特差错**）：

- ☐ 比特1可能变成比特0
- ☐ 比特0可能变成比特1

受到噪声干扰、传输媒体质量等因素影响



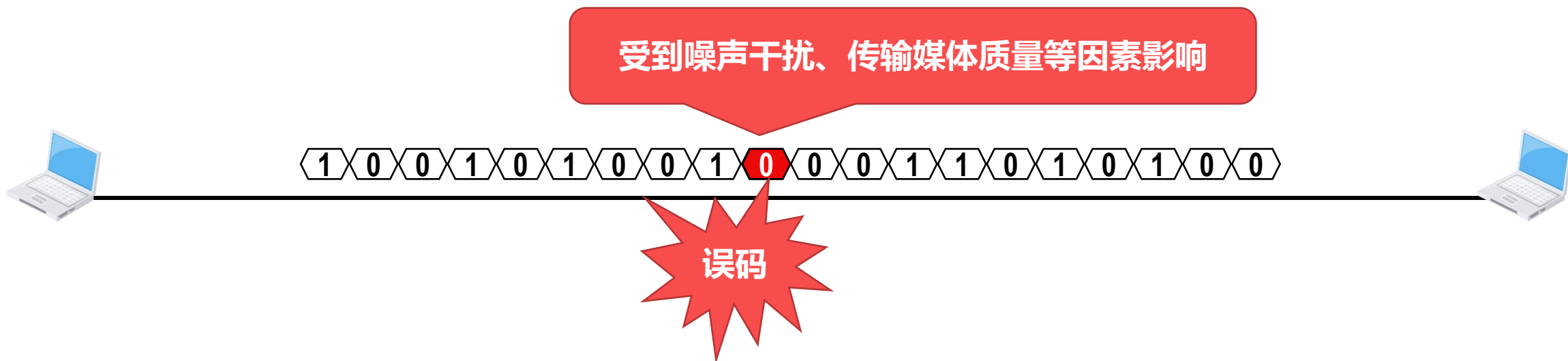
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0



01 误码的相关概念

实际的通信链路都不是理想的，比特在传输过程中可能会产生差错（称为**比特差错**）：

- ☐ 比特1可能变成比特0
- ☐ 比特0可能变成比特1

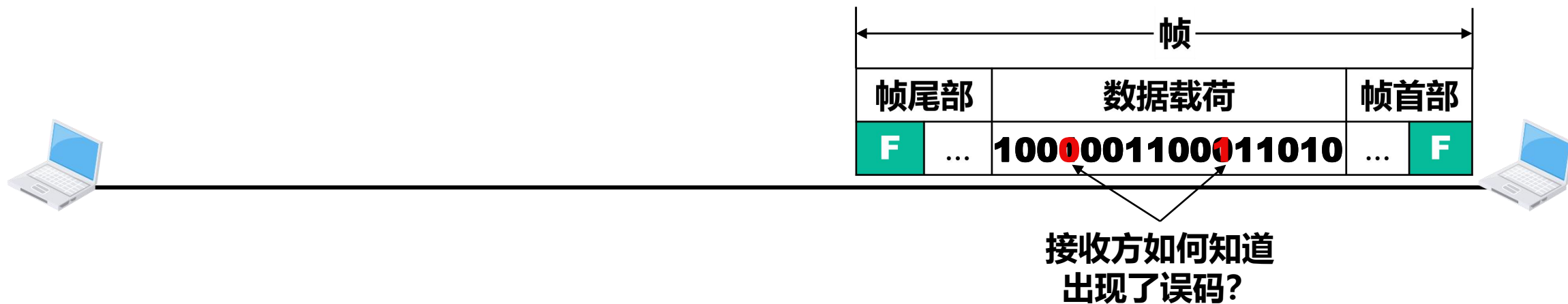


01 误码的相关概念

- 实际的通信链路都不是理想的，比特在传输过程中可能会产生差错（称为**比特差错**）：
 - ☐ 比特1可能变成比特0
 - ☐ 比特0可能变成比特1
- 在一段时间内，传输错误的比特数量占所传输比特总数的比率称为**误码率**（Bit Error Rate, BER）。
- **提高链路的信噪比**，可以**降低误码率**。但在实际的通信链路上，不可能使误码率下降为零。
- 使用**差错检测技术**来检测数据在传输过程中是否产生了比特差错，是数据链路层所要解决的重要问题之一。

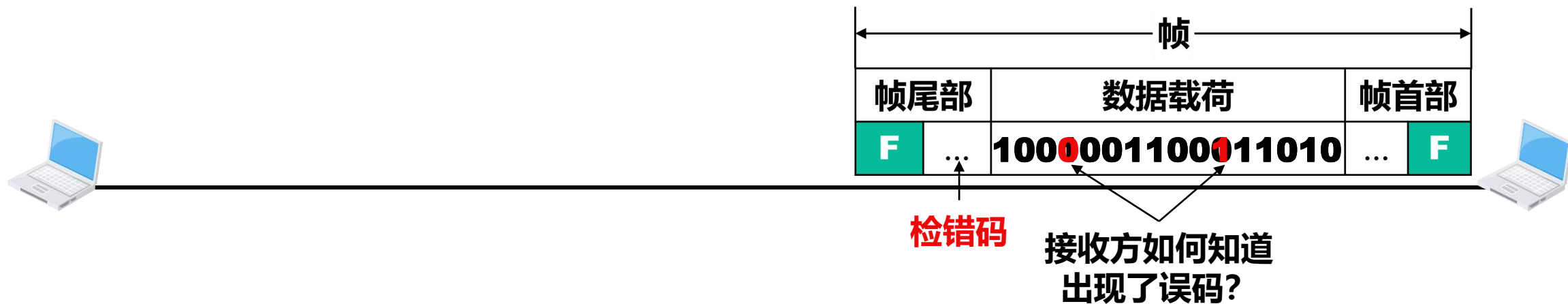
01 误码的相关概念

使用**差错检测技术**来检测数据在传输过程中是否产生了比特差错，是数据链路层所要解决的重要问题之一。



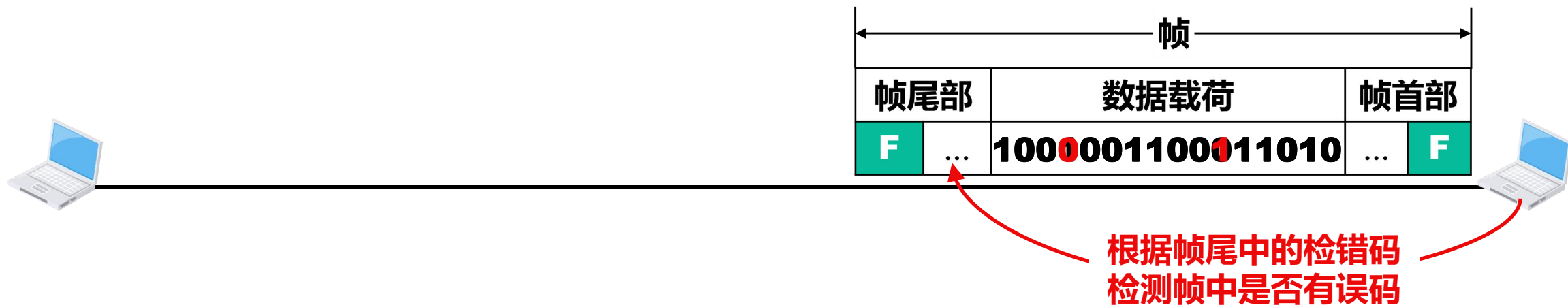
01 误码的相关概念

使用**差错检测技术**来检测数据在传输过程中是否产生了比特差错，是数据链路层所要解决的重要问题之一。



01 误码的相关概念

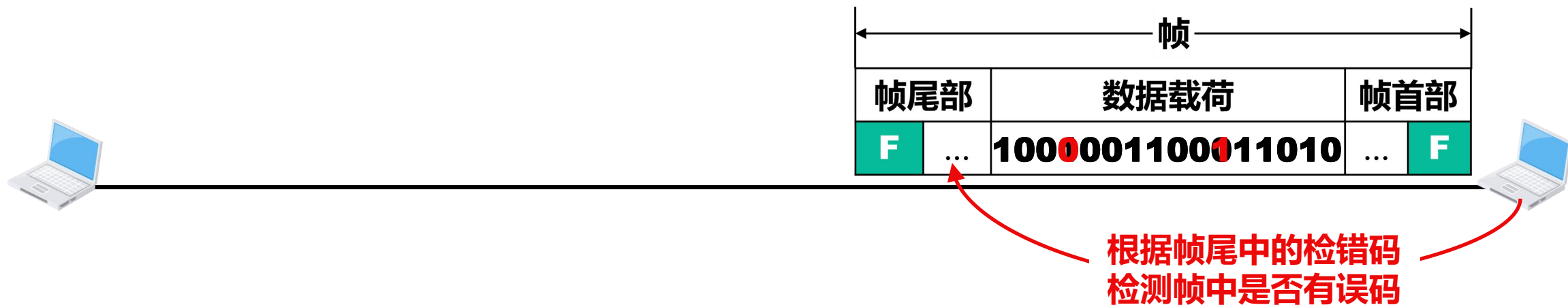
使用**差错检测技术**来检测数据在传输过程中是否产生了比特差错，是数据链路层所要解决的重要问题之一。



PPP帧						
1 B	2 B	最大 1500 B	2 B	1 B	1 B	1 B
标志	FCS	数据载荷	协议	控制	地址	标志

01 误码的相关概念

使用**差错检测技术**来检测数据在传输过程中是否产生了比特差错，是数据链路层所要解决的重要问题之一。



以太网V2的MAC帧 (最大长度 1518 B)				
4 B	46 ~ 1500 B	2 B	6 B	6 B
FCS	数据载荷	类型	源地址	目的地址

02 奇偶校验

- 奇校验是在待发送的数据后面**添加1个校验位**，使得添加该校验位后的整个数据中**比特1的个数为奇数**。
- 偶校验是在待发送的数据后面**添加1个校验位**，使得添加该校验位后的整个数据中**比特1的个数为偶数**。



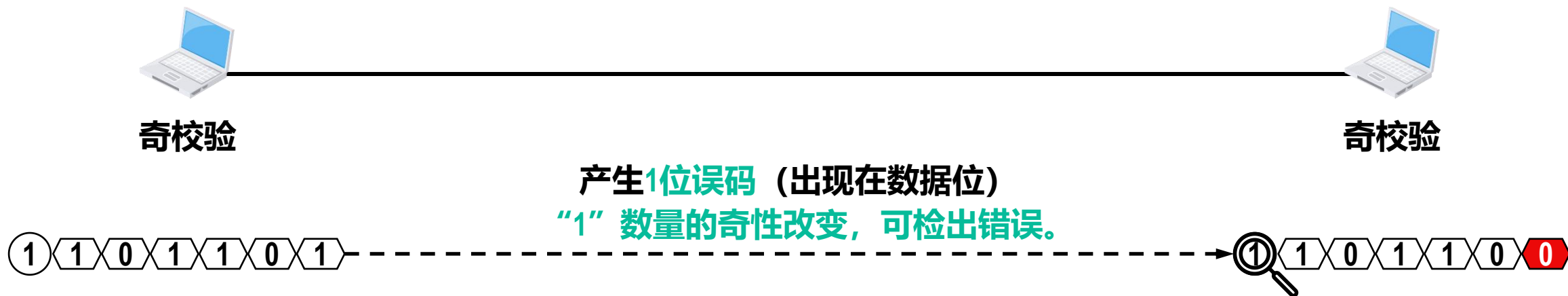
奇校验



奇校验

02 奇偶校验

- 奇校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为奇数。
- 偶校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为偶数。



02 奇偶校验

- 奇校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为奇数。
- 偶校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为偶数。



奇校验



奇校验

产生1位误码（出现在数据位）

“1”数量的奇性改变，可检出错误。



产生1位误码（出现在校验位）

“1”数量的奇性改变，可检出错误。



02 奇偶校验

- 奇校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为奇数。
- 偶校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为偶数。



奇校验



奇校验

产生1位误码（出现在数据位）

“1”数量的奇性改变，可检出错误。



产生1位误码（出现在校验位）

“1”数量的奇性改变，可检出错误。



产生2位误码（数据位和校验位各1位）

“1”数量的奇性不改变，不能检出错误。



02 奇偶校验

- 奇校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为奇数。
- 偶校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为偶数。



偶校验



偶校验

产生1位误码（出现在数据位）

“1”数量的偶性改变，可检出错误。



产生1位误码（出现在校验位）

“1”数量的偶性改变，可检出错误。



产生2位误码（数据位和校验位各1位）

“1”数量的偶性不改变，不能检出错误。



02 奇偶校验

- 奇校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为奇数。
- 偶校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为偶数。



偶校验



偶校验

产生1位误码（出现在数据位）

“1”数量的偶性改变，可检出错误。



产生1位误码（出现在校验位）

“1”数量的偶性改变，可检出错误。



产生2位误码（数据位和校验位各1位）

“1”数量的偶性不改变，不能检出错误。



02 奇偶校验

- 奇校验是在待发送的数据后面**添加1个校验位**，使得添加该校验位后的整个数据中**比特1的个数为奇数**。
- 偶校验是在待发送的数据后面**添加1个校验位**，使得添加该校验位后的整个数据中**比特1的个数为偶数**。
- 在所传输的数据中，如果有**奇数个位发生误码**，则所包含比特1的数量的奇偶性会发生改变，**可以检测出误码**。
- 在所传输的数据中，如果有**偶数个位发生误码**，则所包含比特1的数量的奇偶性不会发生改变，**无法检测出误码（漏检）**。
- 在实际使用时，奇偶校验又可分为垂直奇偶校验、水平奇偶校验以及水平垂直奇偶校验。

03 循环冗余校验

数据链路层广泛使用漏检率极低的循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check, CRC）检错技术。



STM32F407

System	ART Accelerator™	Up to 1-Mbyte Flash memory
Power supply 1.2 V regulator POR/PDR/PVD	Arm® Cortex®-M4 CPU 168 MHz	Up to 192-Kbyte SRAM
Xtal oscillators 32 kHz + 4 ~26 MHz		FSMC/ SRAM/NOR/NAND/CF/ LCD parallel interface
Internal RC oscillators 32 kHz + 16 MHz		80-byte + 4-Kbyte backup SRAM
PLL		Connectivity
Clock control		Camera interface
RTC/AWU	Floating point unit (FPU)	3x SPI, 2x I²S, 3x I²C
SysTick timer	Nested vector interrupt controller (NVIC)	Ethernet MAC 10/100 with IEEE 1588
2x watchdogs (independent and window)	JTAG/SW debug/ETM	2x CAN 2.0B
51/82/114/140 I/Os	Memory Protection Unit (MPU)	1x USB 2.0 OTG FS/HS
Cyclic redundancy check (CRC)		1x USB 2.0 OTG FS
Control	Multi-AHB bus matrix	SDIO
10x 16-bit timer	16-channel DMA with Batch Acquisition Mode (BAM)	6x USART LIN, smartcard, IrDA, modem control
2x 16-bit motor control PWM synchronized AC timer	True random number generator (RNG)	Analog
2x 32-bit timer		2-channel 2x 12-bit DAC
		3x 12-bit ADC
		24 channels/2.4 MSPS
		Temperature sensor

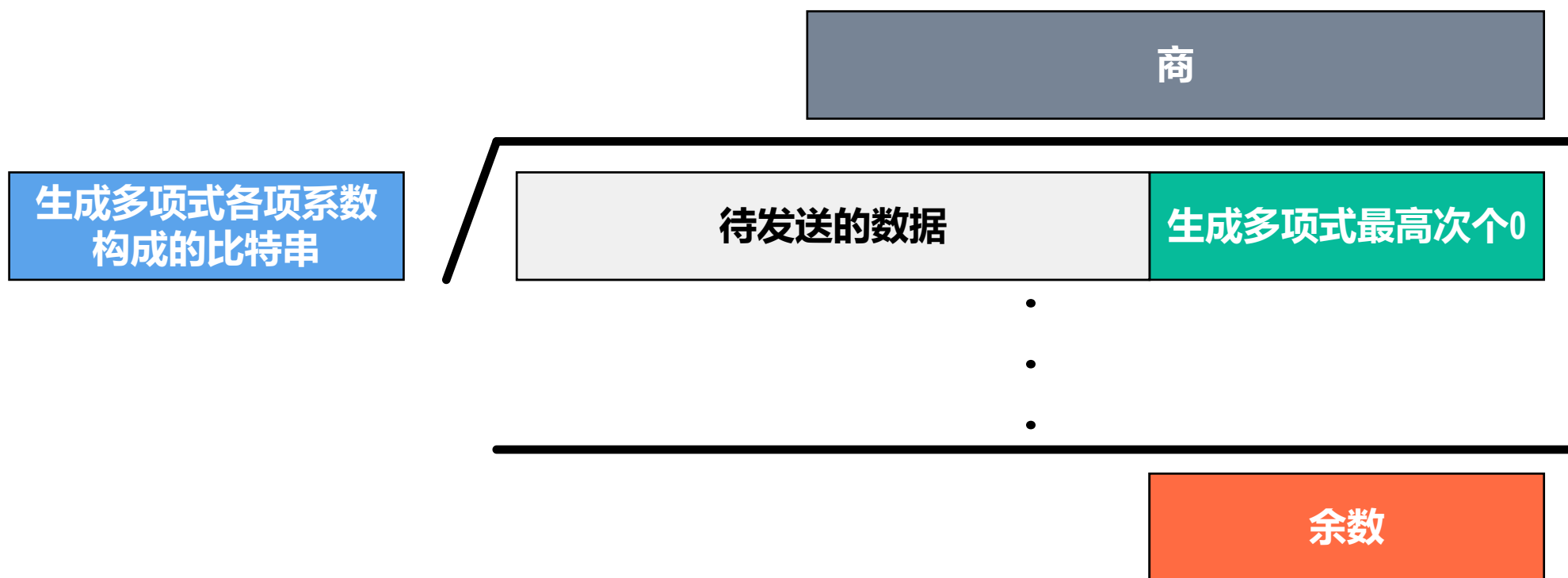
03 循环冗余校验

■ 循环冗余校验CRC的基本思想：

- ☐ 收发双方约定好一个**生成多项式 $G(X)$** 。
- ☐ 发送方基于待发送的数据和生成多项式 $G(X)$ ，计算出差错检测码（**冗余码**），将冗余码添加到待发送数据的后面一起传输。
- ☐ 接收方收到数据和冗余码后，通过生成多项式 $G(X)$ 来计算收到的数据和冗余码是否产生了误码。

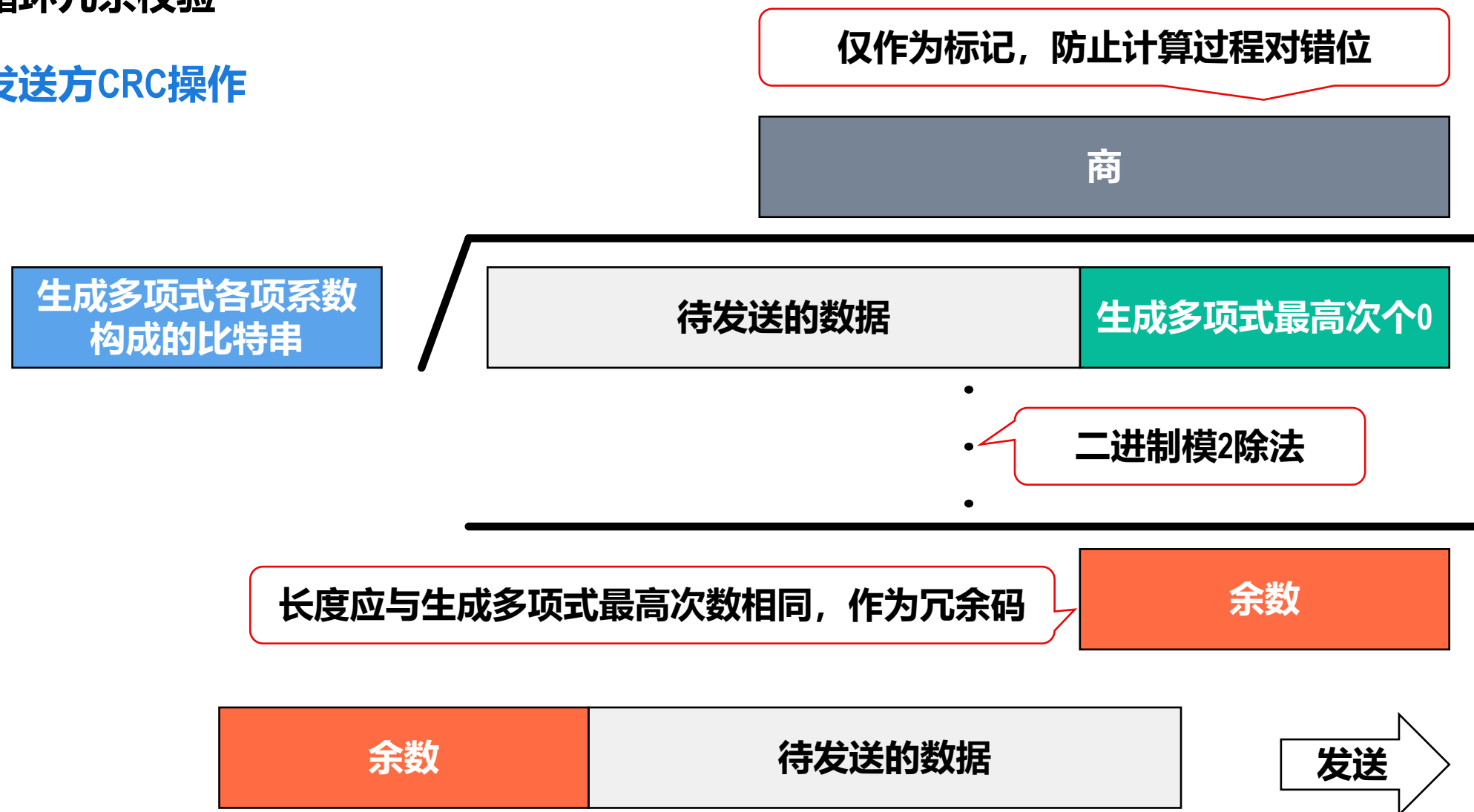
03 循环冗余校验

发送方CRC操作



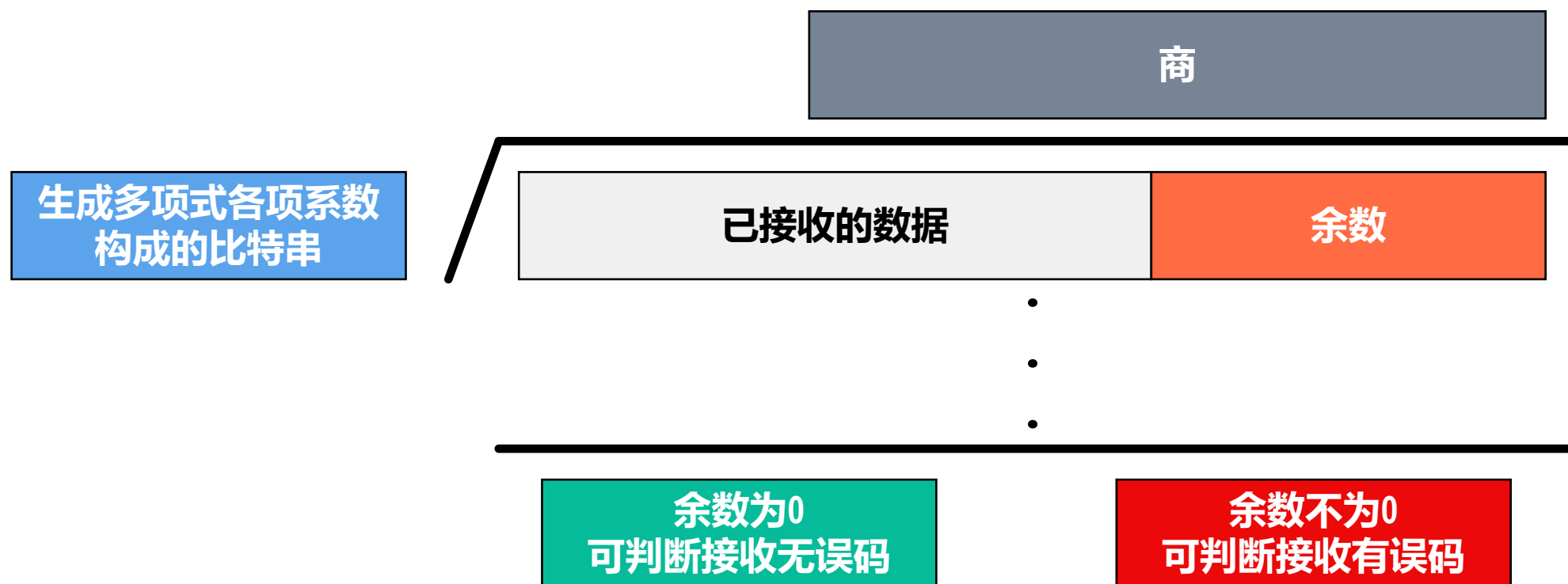
03 循环冗余校验

发送方CRC操作



03 循环冗余校验

接收方CRC操作



03 循环冗余校验

【生成多项式举例】

$$\begin{aligned}
 G(X) &= X^4 + X^2 + X + 1 \\
 &= \boxed{1} \cdot X^4 + \boxed{0} \cdot X^3 + \boxed{1} \cdot X^2 + \boxed{1} \cdot X^1 + \boxed{1} \cdot X^0
 \end{aligned}$$

生成多项式各项系数构成的比特串：10111 （计算冗余码时作为除数）

【常用的生成多项式】

算法要求生成多项式必须包含最低次项

$$CRC - 16 = x^{16} + x^{15} + x^2 + \boxed{1}$$

$$CRC - CCITT = x^{16} + x^{12} + x^5 + \boxed{1}$$

$$CRC - 32 = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + \boxed{1}$$

03 循环冗余校验

【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ ，计算冗余码。

1

构造“被除数”

待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0

101001000

03 循环冗余校验

【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ ，计算冗余码。

$$= \boxed{1} \cdot X^3 + \boxed{1} \cdot X^2 + \boxed{0} \cdot X^1 + \boxed{1} \cdot X^0$$

1

构造“被除数”

待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0

1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0

2

构造“除数”

生成多项式各项系数构成的比特串作为除数

03 循环冗余校验

【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ ，计算冗余码。

1

构造“被除数”

待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0

2

构造“除数”

生成多项式各项系数构成的比特串作为除数

3

做“二进制模2除法”

相当于对应位进行逻辑异或运算

1101 / 101001000

03 循环冗余校验

【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ ，计算冗余码。

1

构造“被除数”

待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0

2

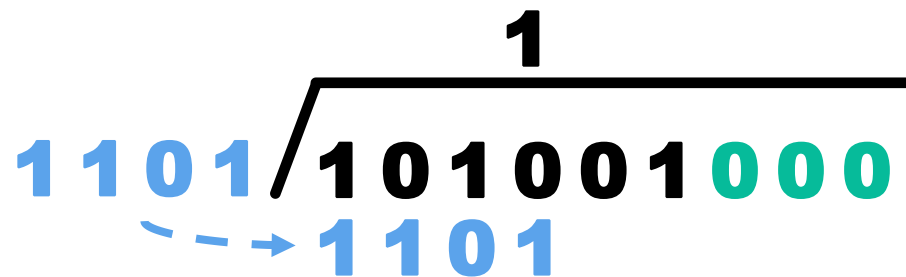
构造“除数”

生成多项式各项系数构成的比特串作为除数

3

做“二进制模2除法”

相当于对应位进行逻辑异或运算



03 循环冗余校验

【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ ，计算冗余码。

1

构造“被除数”

待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0

2

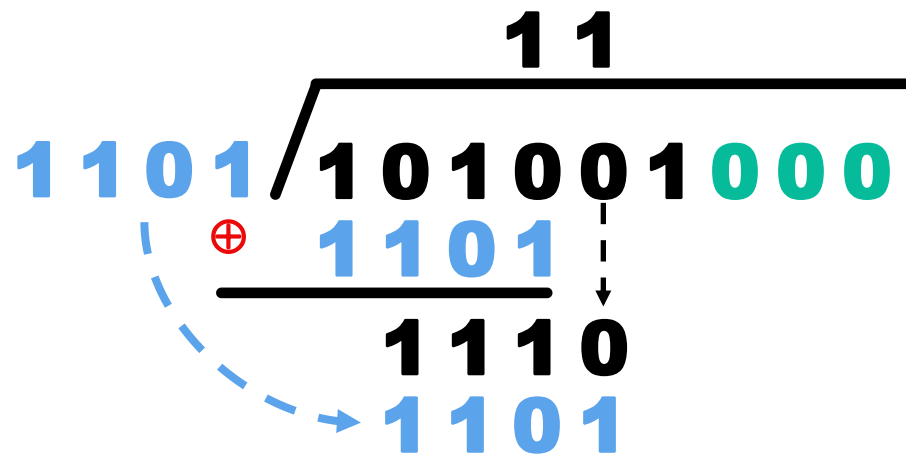
构造“除数”

生成多项式各项系数构成的比特串作为除数

3

做“二进制模2除法”

相当于对应位进行逻辑异或运算



03 循环冗余校验

【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ ，计算冗余码。

1

构造“被除数”

待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0

2

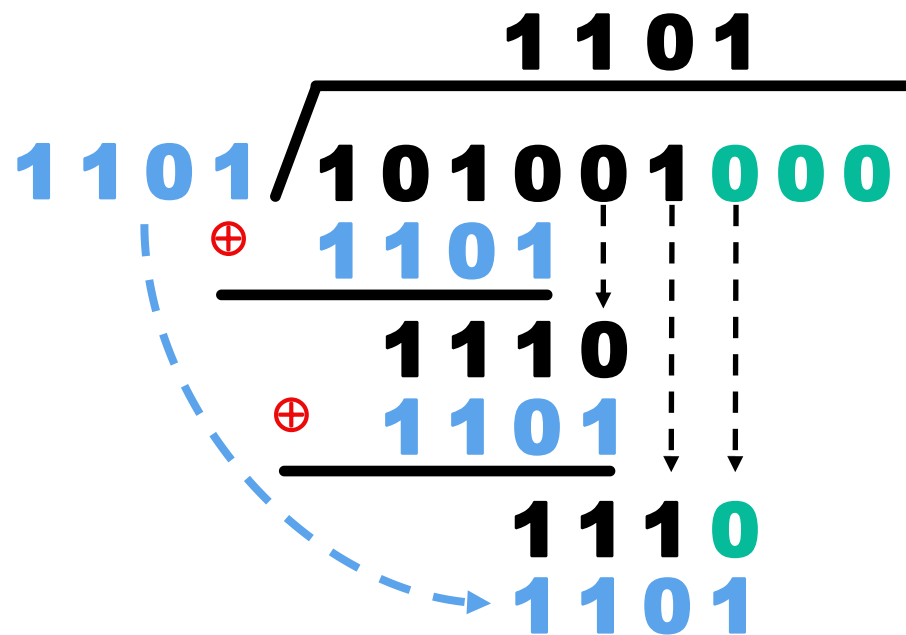
构造“除数”

生成多项式各项系数构成的比特串作为除数

3

做“二进制模2除法”

相当于对应位进行逻辑异或运算



03 循环冗余校验

【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ ，计算冗余码。

1

构造“被除数”

待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0

2

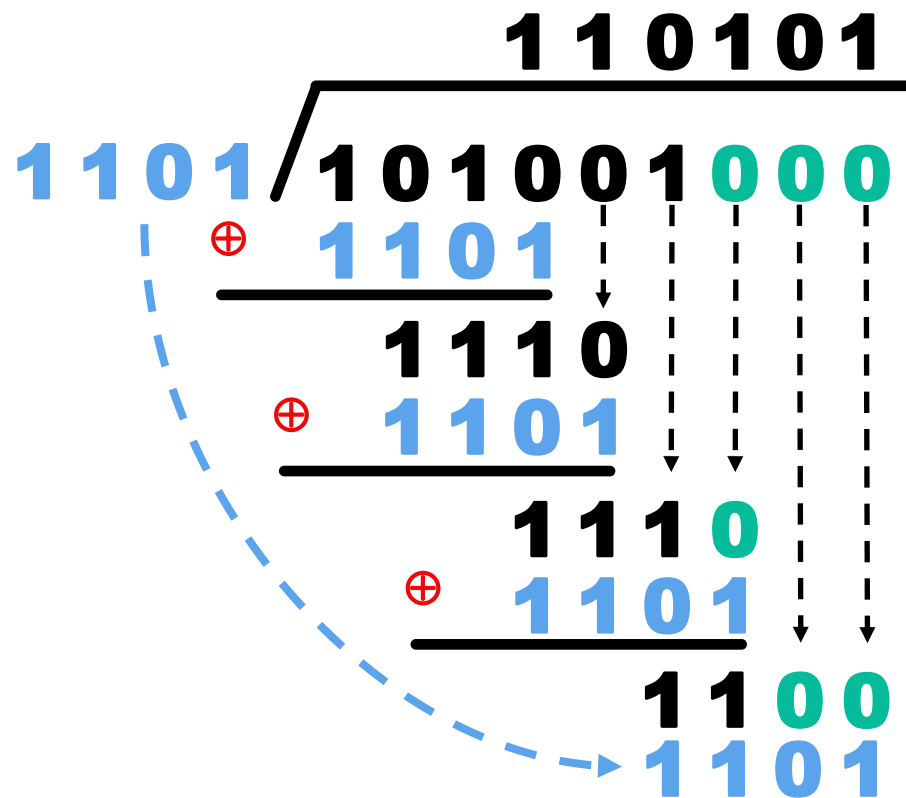
构造“除数”

生成多项式各项系数构成的比特串作为除数

3

做“二进制模2除法”

相当于对应位进行逻辑异或运算



03 循环冗余校验

【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ ，计算冗余码。

1

构造“被除数”

待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0

2

构造“除数”

生成多项式各项系数构成的比特串作为除数

3

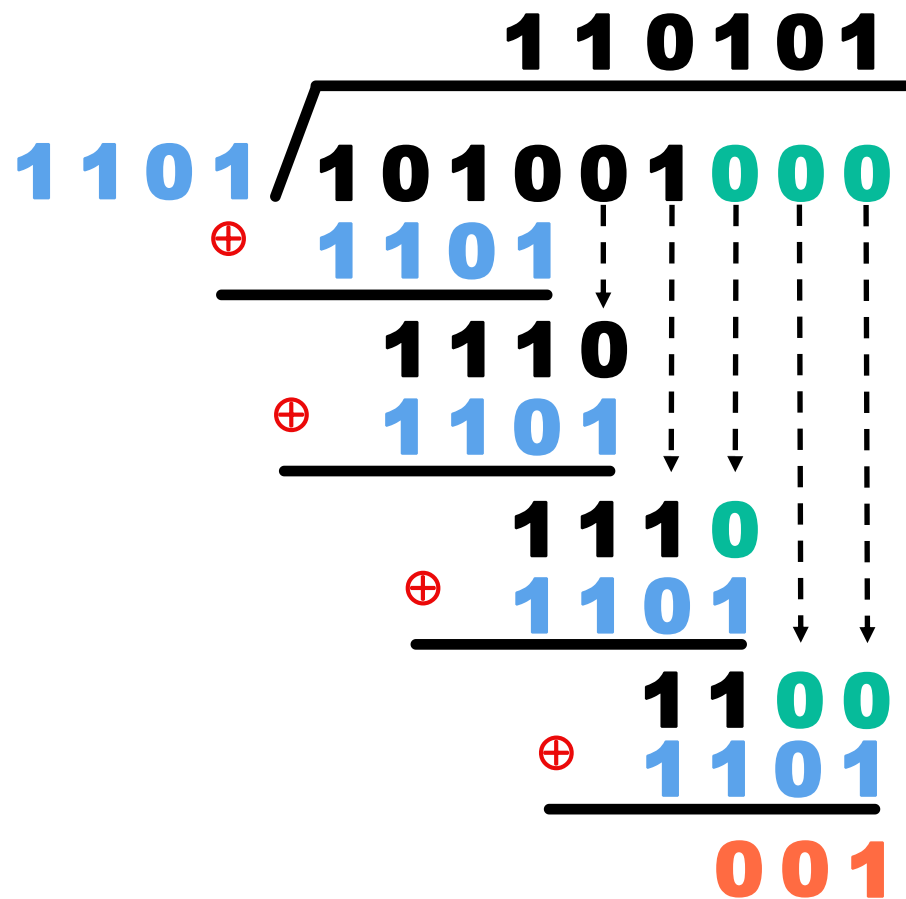
做“二进制模2除法”

相当于对应位进行逻辑异或运算

4

检查“余数”

余数的位数应与生成多项式最高次数相同，如果位数不够，则在余数前补0来凑足位数。



03 循环冗余校验

【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ ，计算冗余码。

1**构造“被除数”**

待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0

2**构造“除数”**

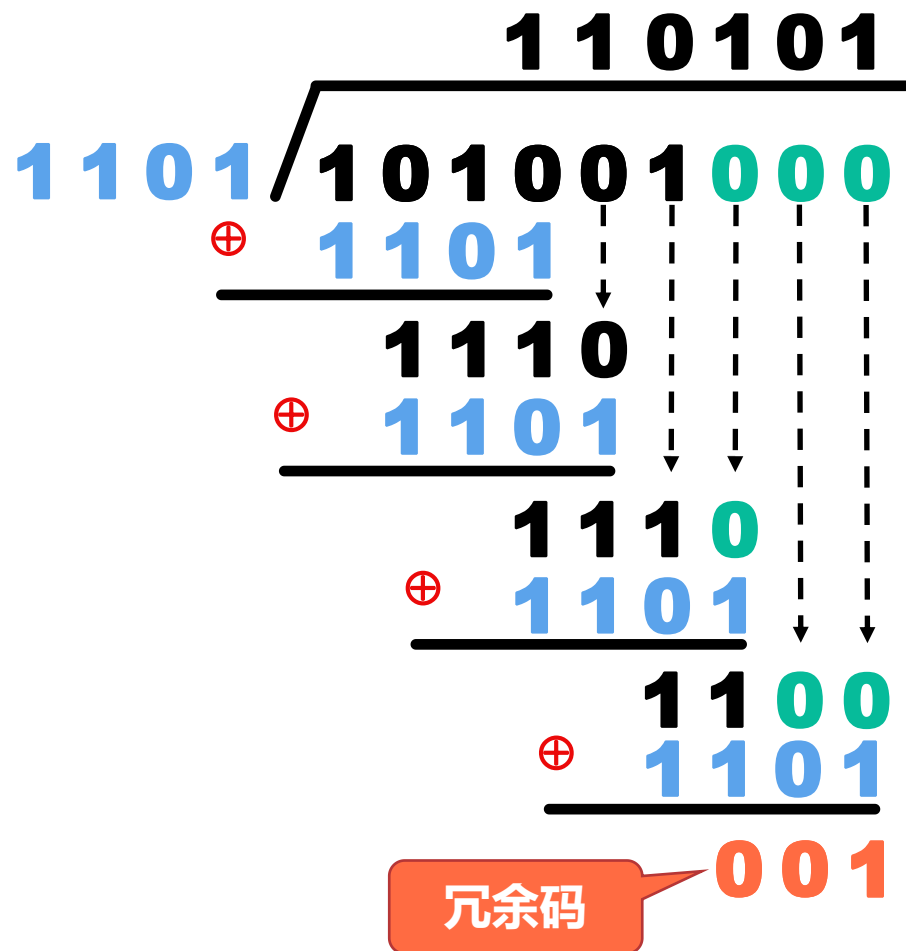
生成多项式各项系数构成的比特串作为除数

3**做“二进制模2除法”**

相当于对应位进行逻辑异或运算

4**检查“余数”**

余数的位数应与生成多项式最高次数相同，如果位数不够，则在余数前补0来凑足位数。



03 循环冗余校验

【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ ，计算冗余码。

1**构造“被除数”**

待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0

2**构造“除数”**

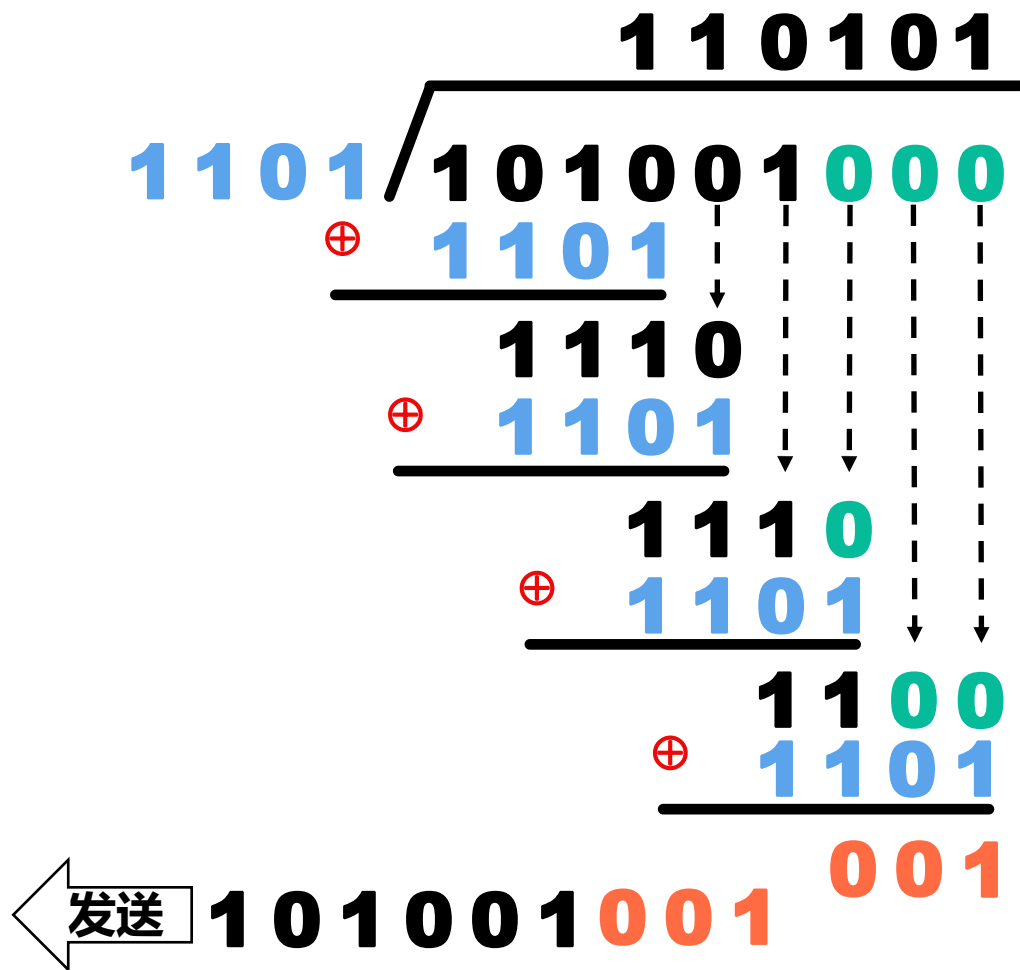
生成多项式各项系数构成的比特串作为除数

3**做“二进制模2除法”**

相当于对应位进行逻辑异或运算

4**检查“余数”**

余数的位数应与生成多项式最高次数相同，如果位数不够，则在余数前补0来凑足位数。



03 循环冗余校验

【CRC举例】接收到的信息为101101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ ，判断传输是否误码？

1**构造“被除数”**

接收到的信息作为被除数

2**构造“除数”**

生成多项式各项系数构成的比特串作为除数

3**做“二进制模2除法”**

相当于对应位进行逻辑异或运算

4**检查“余数”**

余数为0，可认为传输过程无误码；
余数不为0，可认为传输过程产生了误码。

$$\begin{array}{r} 110010 \\ 1101 \overline{) 101101001} \\ \underline{\oplus 1101} \\ 1100 \\ \underline{\oplus 1101} \\ 1100 \\ \underline{\oplus 1101} \\ 11 \end{array}$$

余数不为0
可认为传输过程产生了误码！

3.2.3 可靠传输

01

可靠传输的相关基本概念

02

停止-等待协议

03

停止-等待协议的信道利用率

04

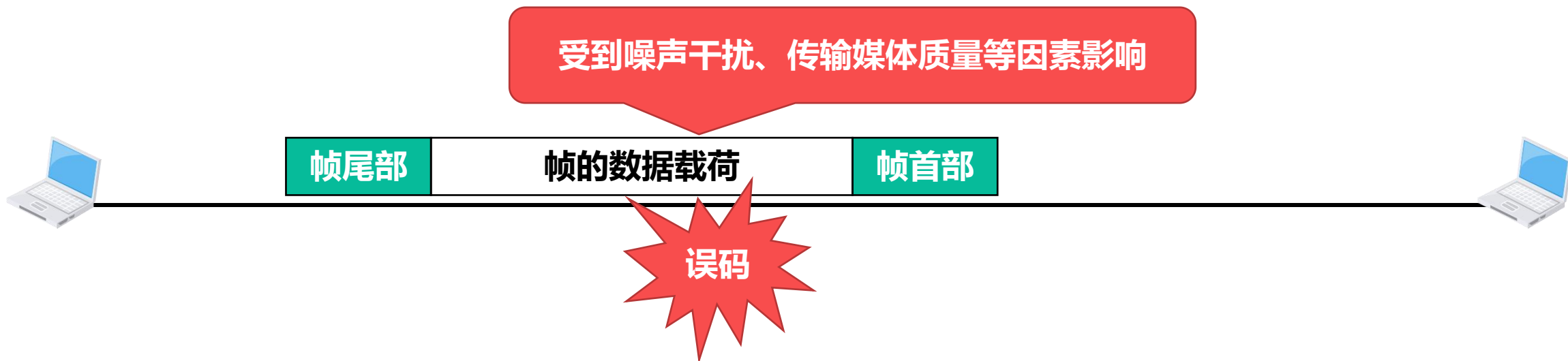
回退N帧协议

05

选择重传协议

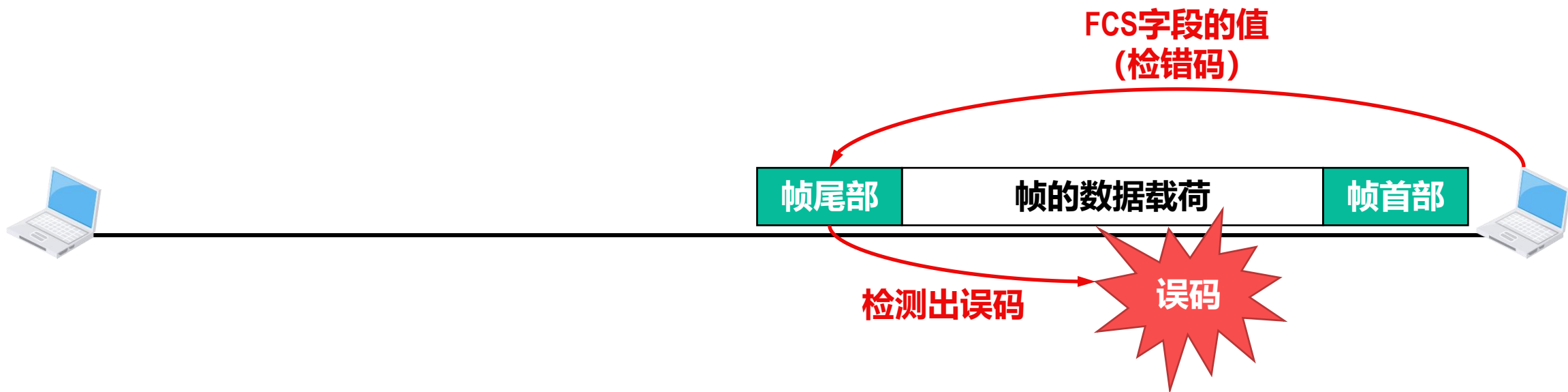
01 可靠传输的相关基本概念

- 使用**差错检测技术**（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了**误码**（比特差错）。



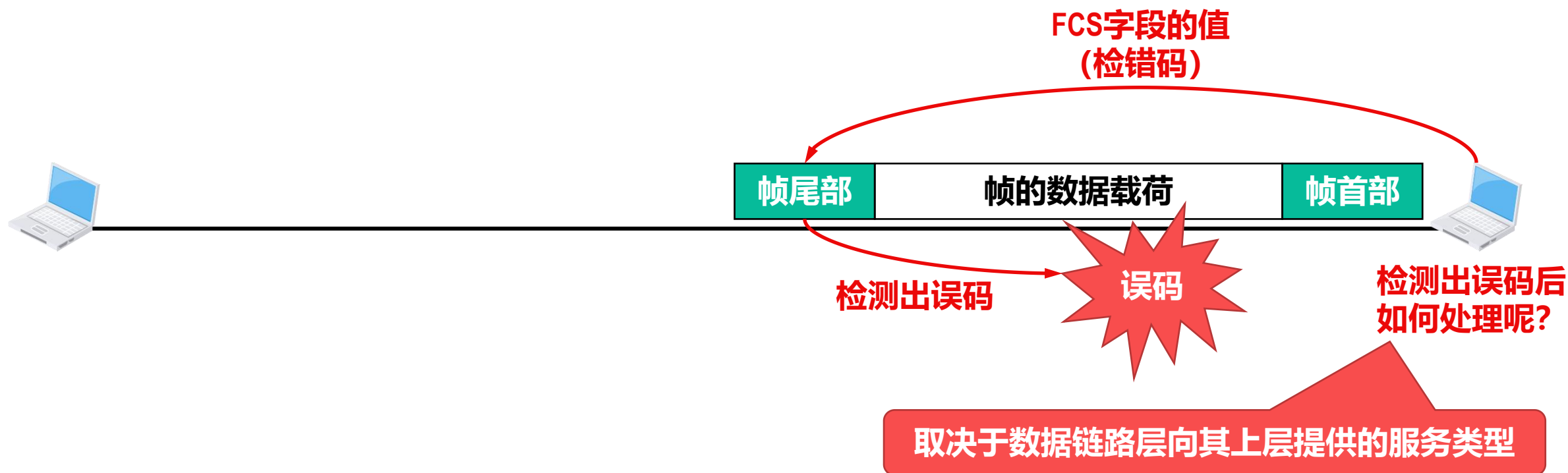
01 可靠传输的相关基本概念

使用**差错检测技术**（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了**误码**（比特差错）。



01 可靠传输的相关基本概念

- 使用**差错检测技术**（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了**误码**（比特差错）。
- 数据链路层向其上层提供的服务类型

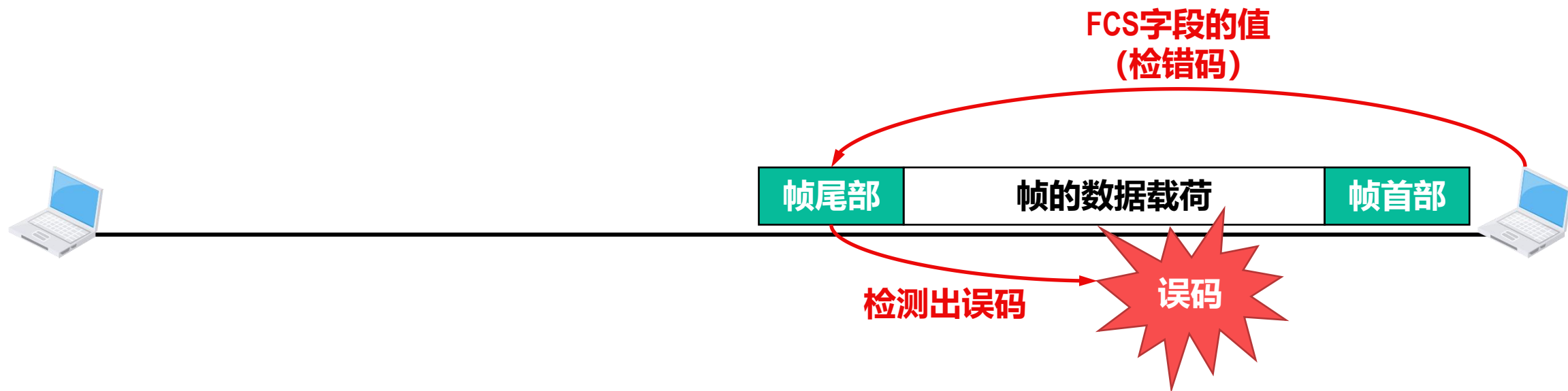


01 可靠传输的相关基本概念

■ 使用**差错检测技术**（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了**误码**（比特差错）。

■ 数据链路层向其上层提供的服务类型

☐ **不可靠传输服务**：仅仅丢弃有**误码的帧**，其他什么也不做；



01 可靠传输的相关基本概念

■ 使用**差错检测技术**（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了**误码**（比特差错）。

■ 数据链路层向其上层提供的服务类型

☐ **不可靠传输服务：** 仅仅丢弃有**误码的帧**，其他什么也不做；

☐ **可靠传输服务：** 通过某种机制实现**发送方发送什么，接收方最终就能收到什么。**



帧首部

“之前的帧有**误码**”

帧尾部



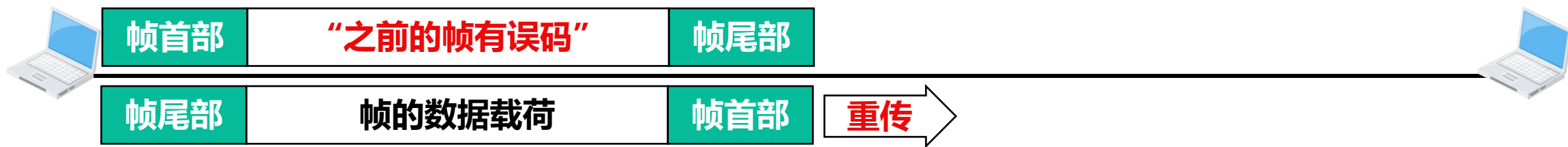
01 可靠传输的相关基本概念

■ 使用**差错检测技术**（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了**误码**（比特差错）。

■ 数据链路层向其上层提供的服务类型

☐ **不可靠传输服务**： 仅仅丢弃有误码的帧，其他什么也不做；

☐ **可靠传输服务**： 通过某种机制实现**发送方发送什么，接收方最终就能收到什么**。



01 可靠传输的相关基本概念

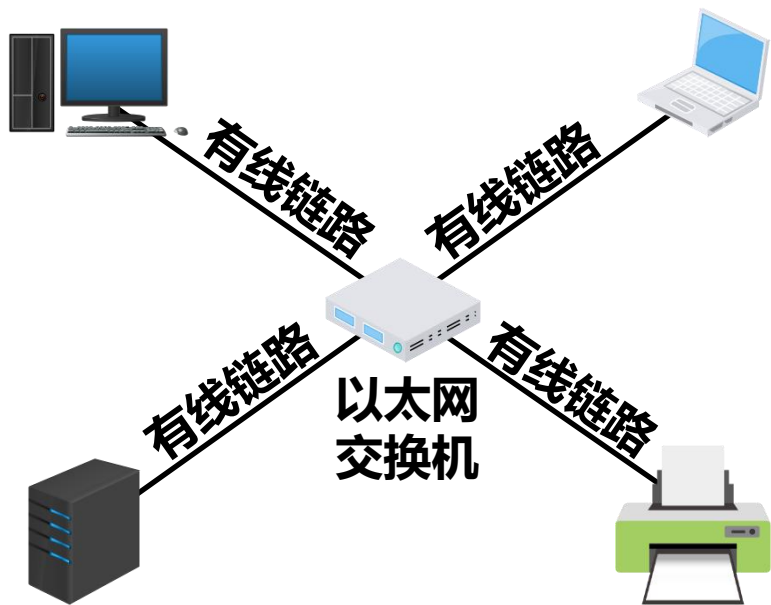
- 使用**差错检测技术**（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了**误码**（比特差错）。
- 数据链路层向其上层提供的服务类型
 - ☐ **不可靠传输服务**： 仅仅丢弃有**误码的帧**，其他什么也不做；
 - ☐ **可靠传输服务**： 通过某种机制实现**发送方发送什么，接收方最终就能收到什么**。



01 可靠传输的相关基本概念

■ 一般情况下，**有线链路的误码率比较低**。为了减小开销，**并不要求数据链路层向其上层提供可靠传输服务**。即使出现了误码，可靠传输的问题由其上层处理。

■ **无线链路易受干扰，误码率比较高**，因此**要求数据链路层必须向其上层提供可靠传输服务**。

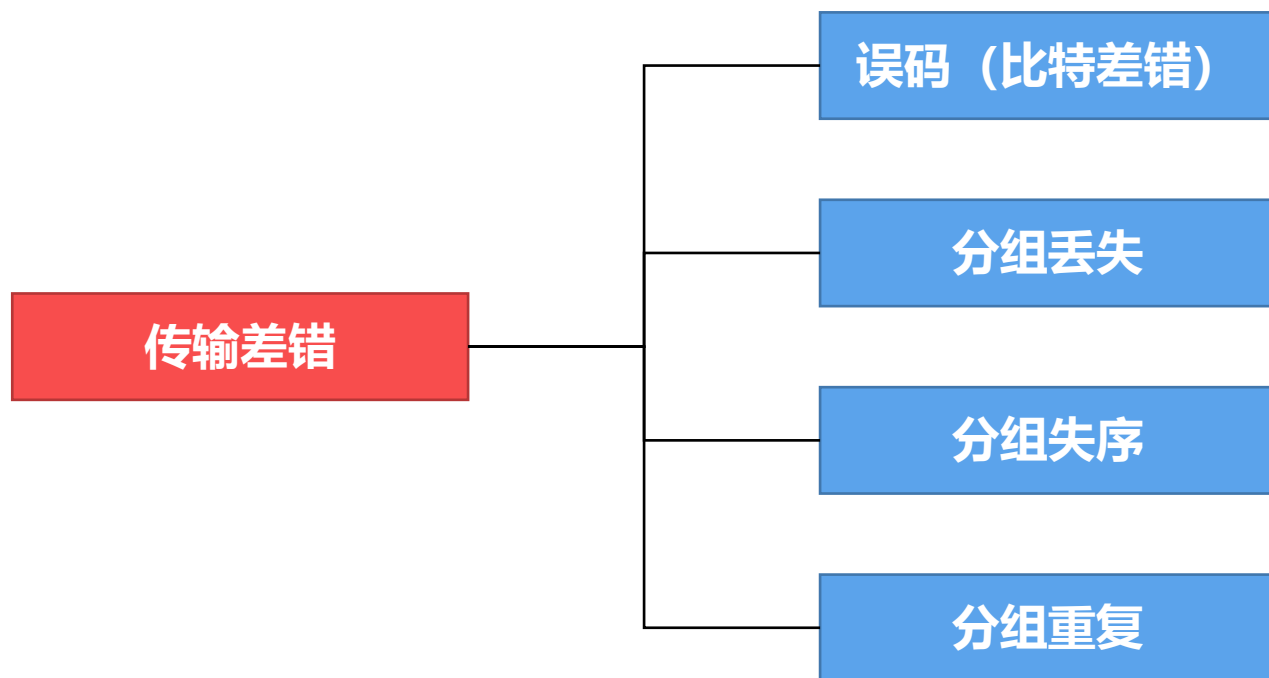


使用有线链路的简单网络



使用无线链路的简单网络

01 可靠传输的相关基本概念



01 可靠传输的相关基本概念

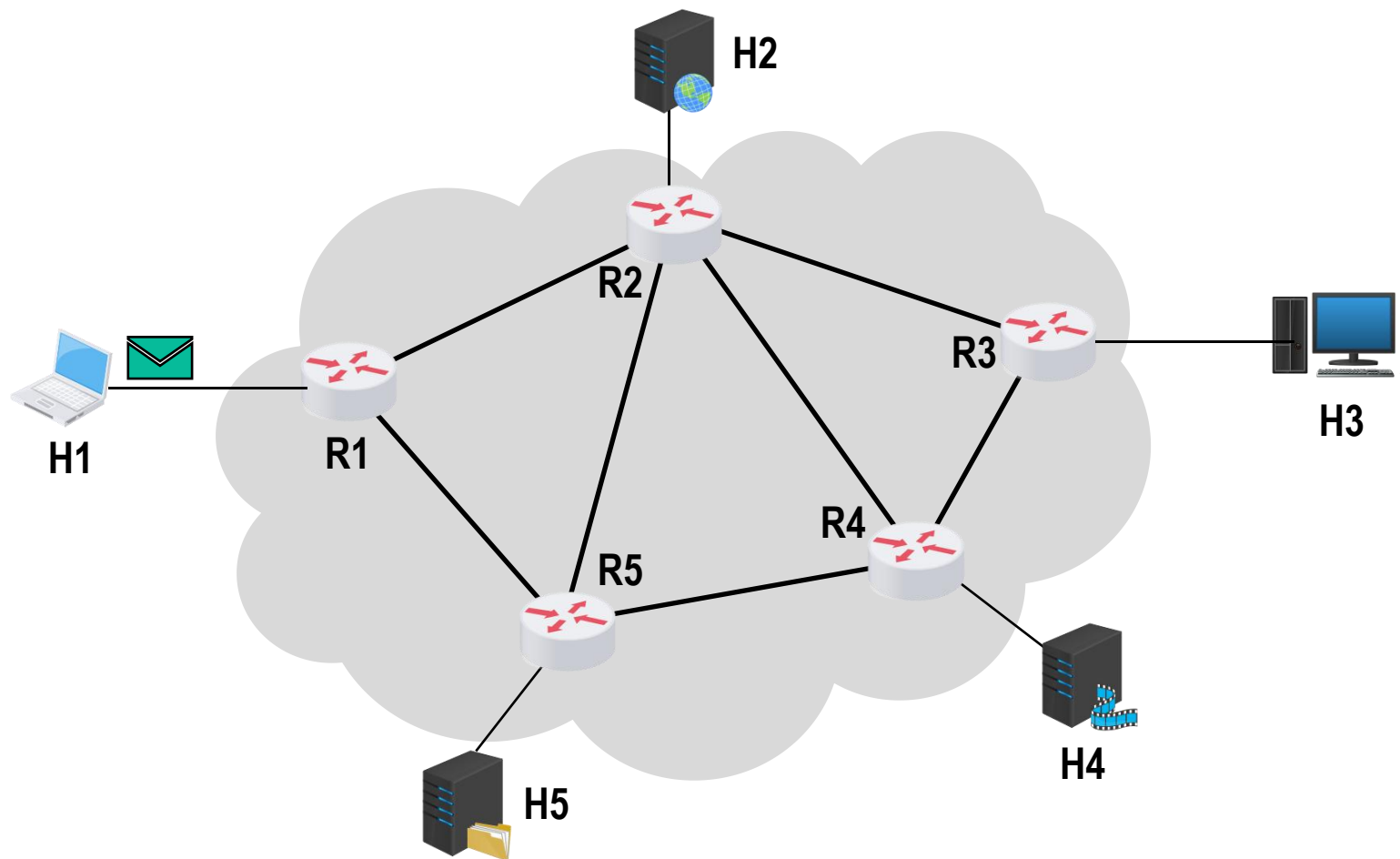
传输差错

误码（比特差错）

分组丢失

分组失序

分组重复



01 可靠传输的相关基本概念

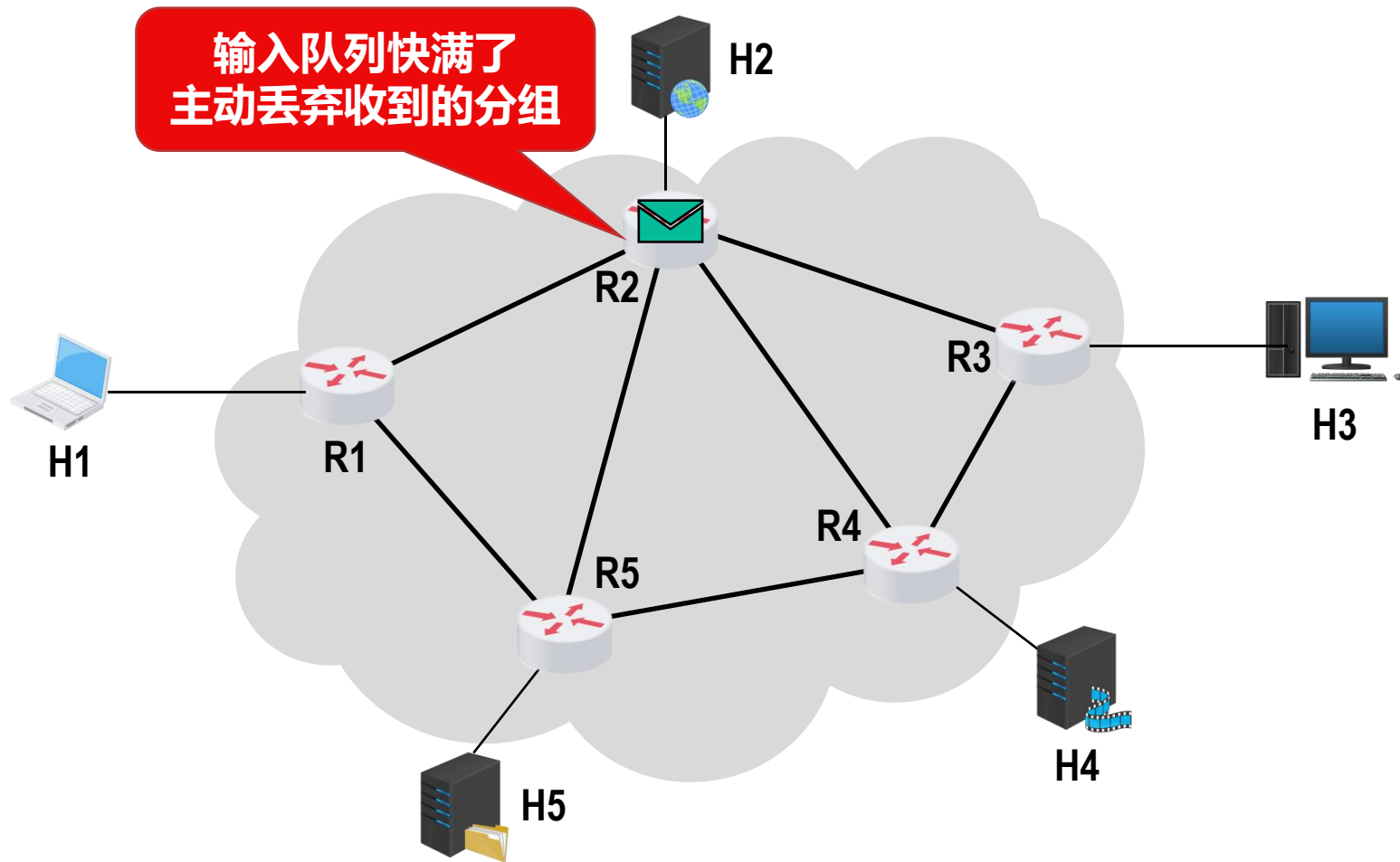
传输差错

误码（比特差错）

分组丢失

分组失序

分组重复



01 可靠传输的相关基本概念

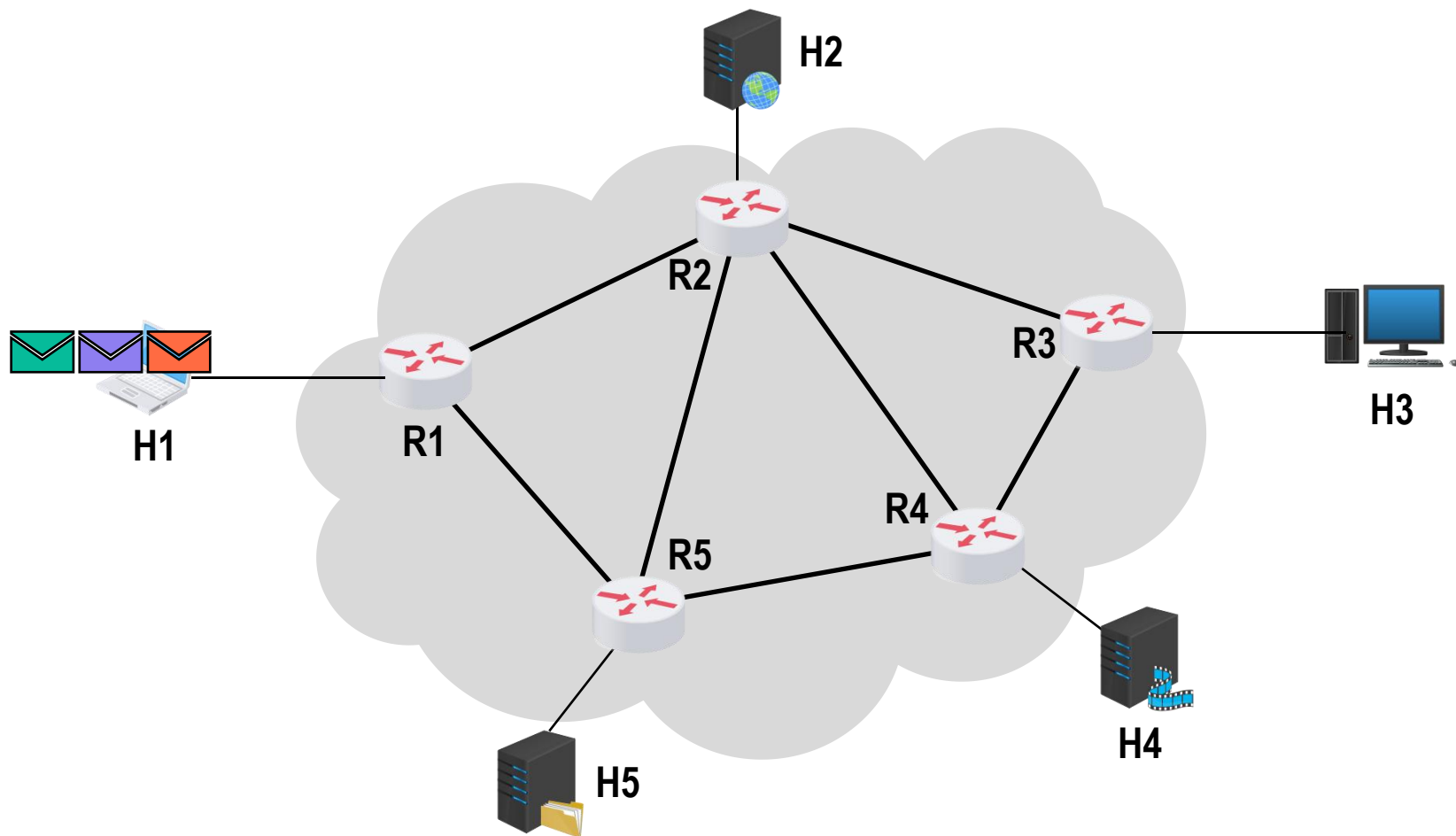
传输差错

误码（比特差错）

分组丢失

分组失序

分组重复



01 可靠传输的相关基本概念

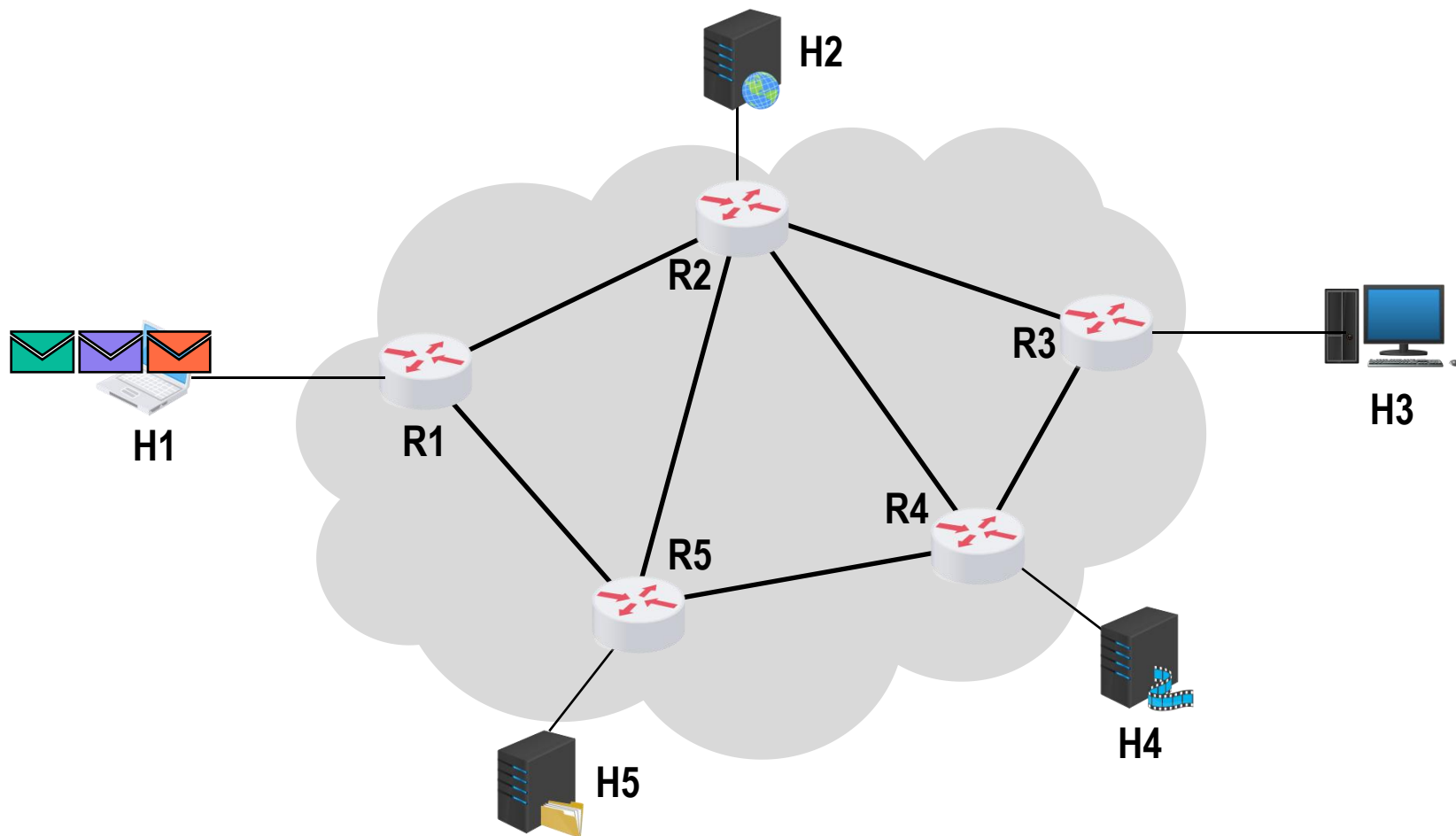
传输差错

误码（比特差错）

分组丢失

分组失序

分组重复



01 可靠传输的相关基本概念

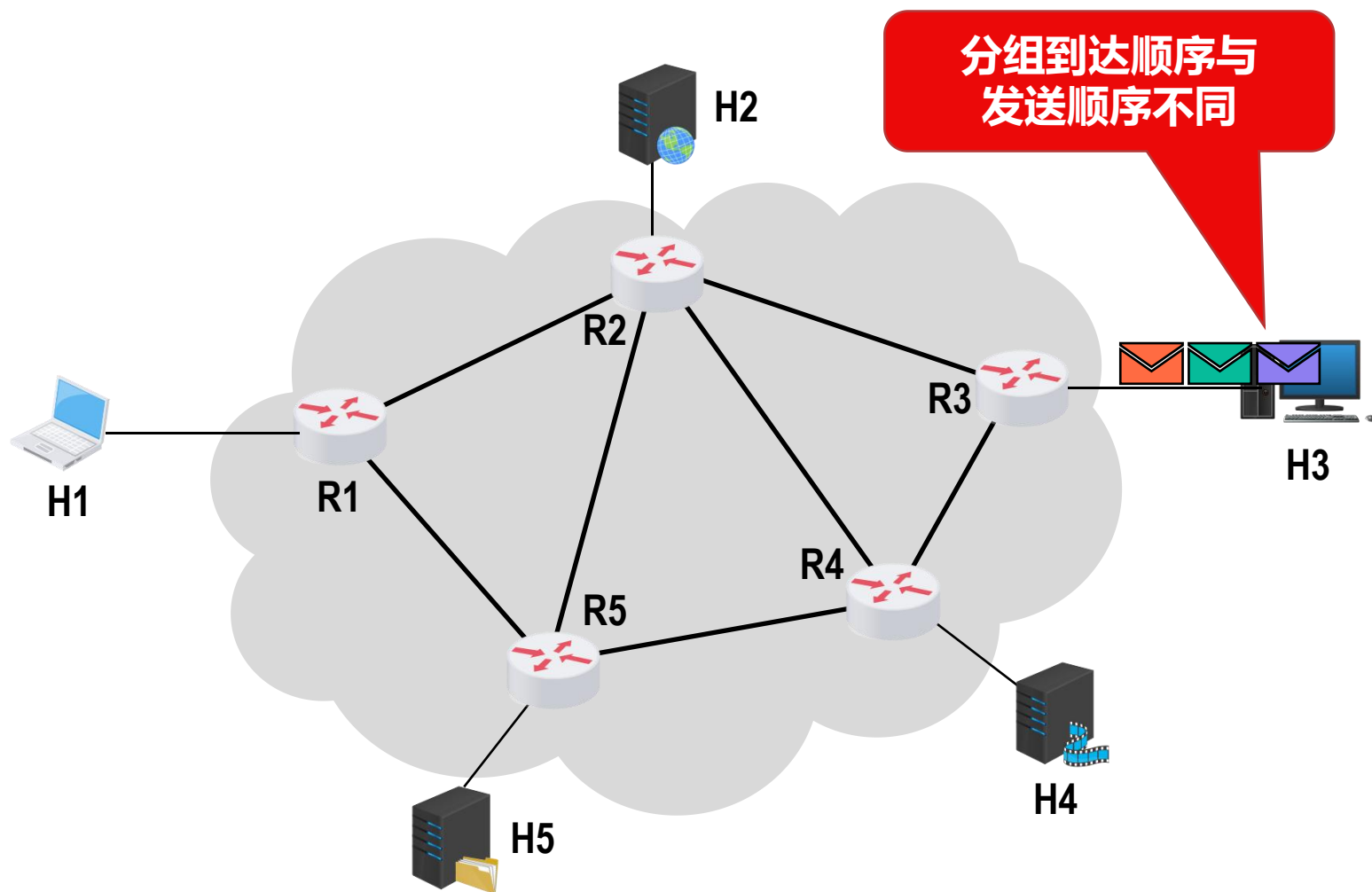
传输差错

误码（比特差错）

分组丢失

分组失序

分组重复



01 可靠传输的相关基本概念

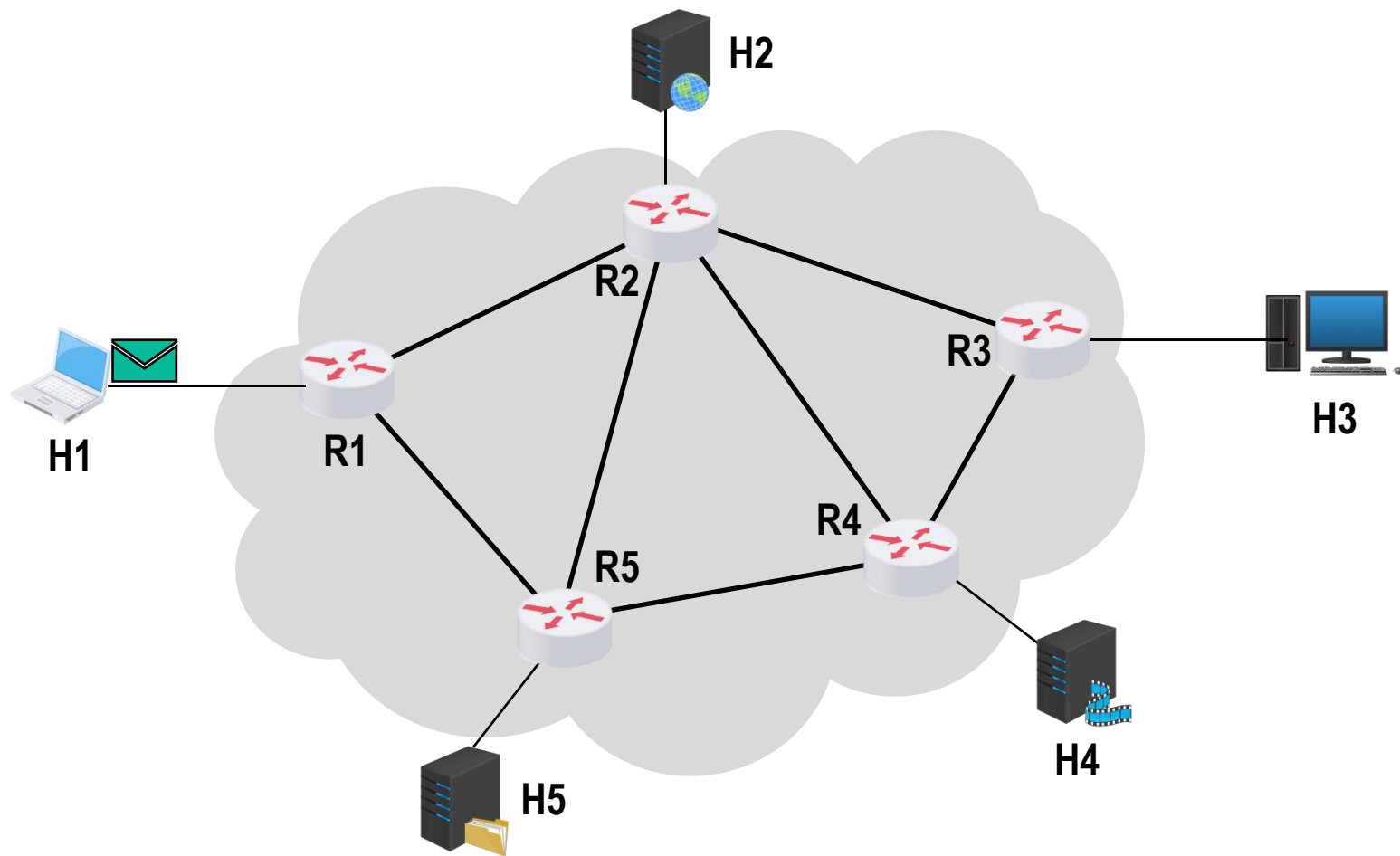
传输差错

误码（比特差错）

分组丢失

分组失序

分组重复



01



误码 (比特差错)

分组丢失

分组失序

分组重复



路由器繁忙 分组在输入队列中等待较长时间

01 可靠传输的相关基本概念

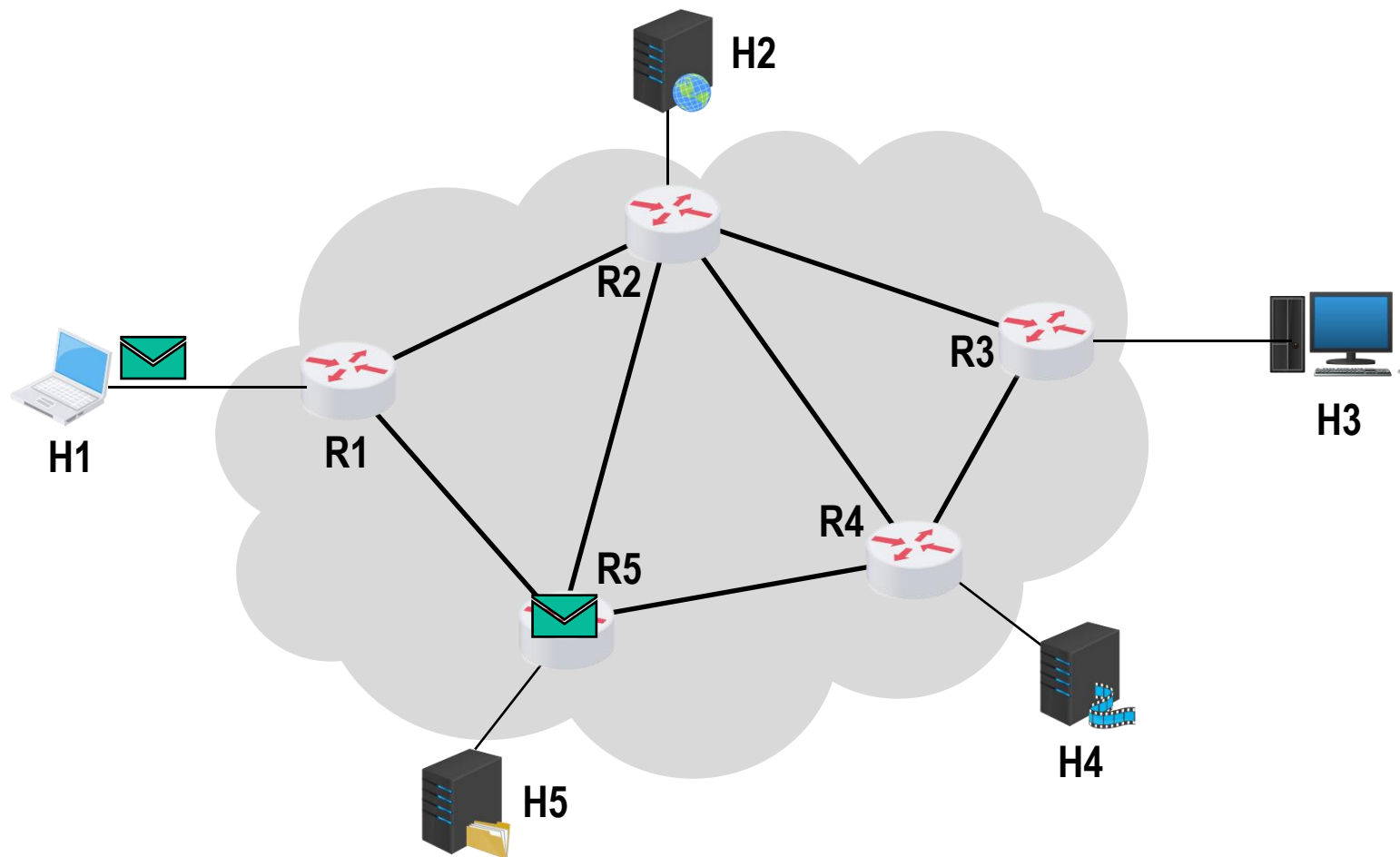
传输差错

误码（比特差错）

分组丢失

分组失序

分组重复



01 可靠传输的相关基本概念

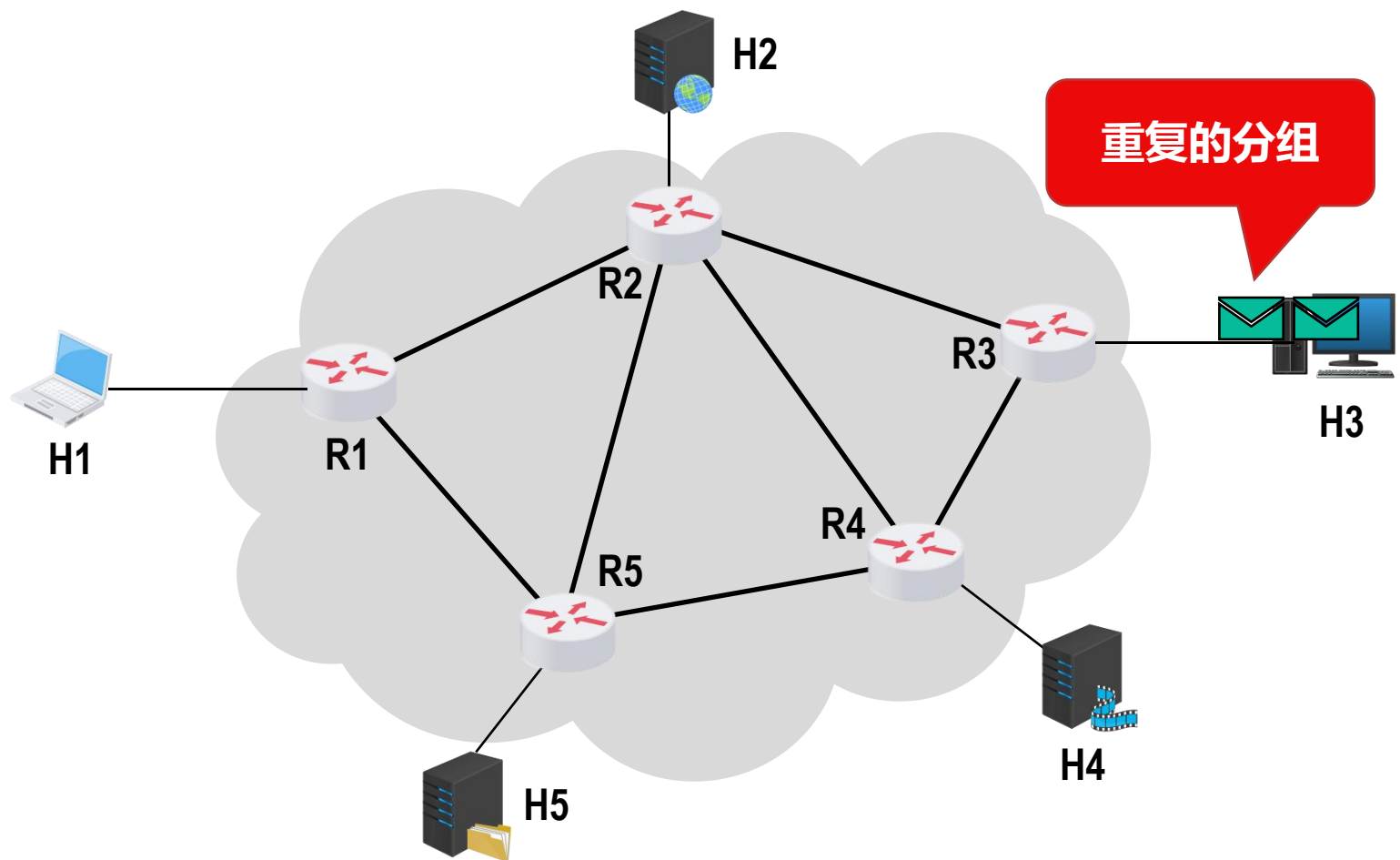
传输差错

误码（比特差错）

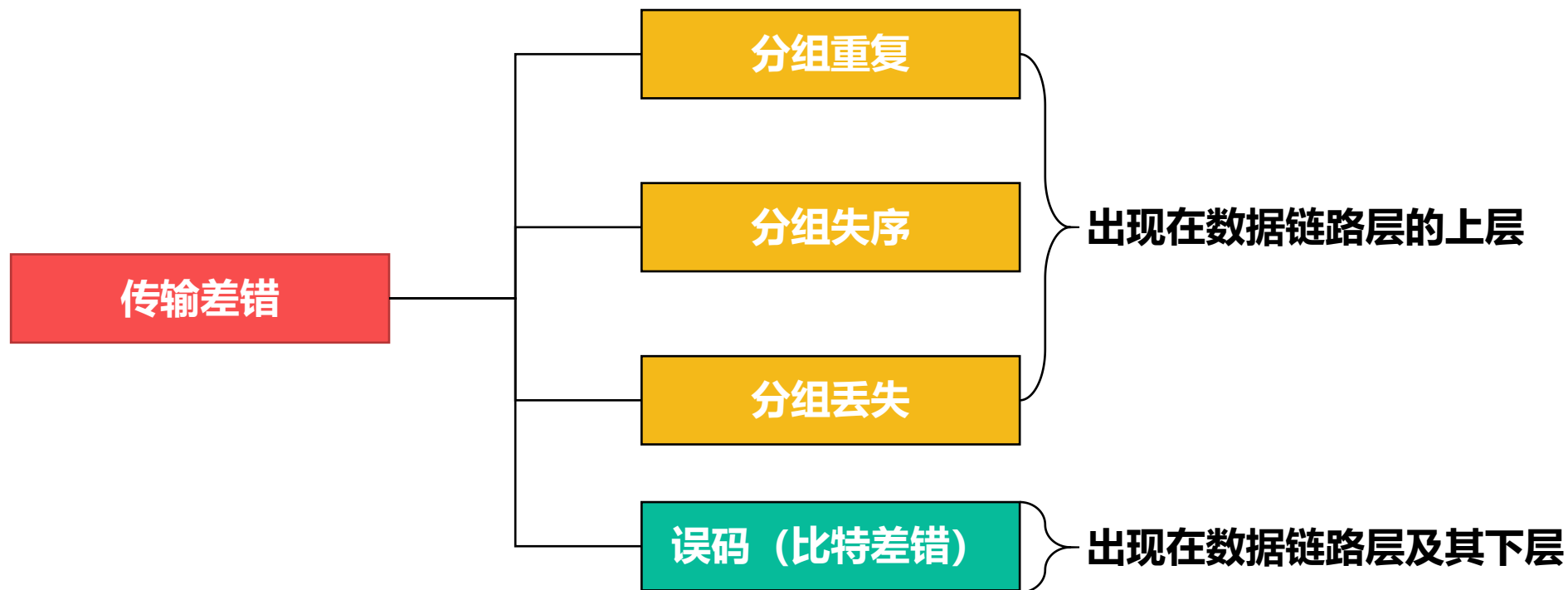
分组丢失

分组失序

分组重复

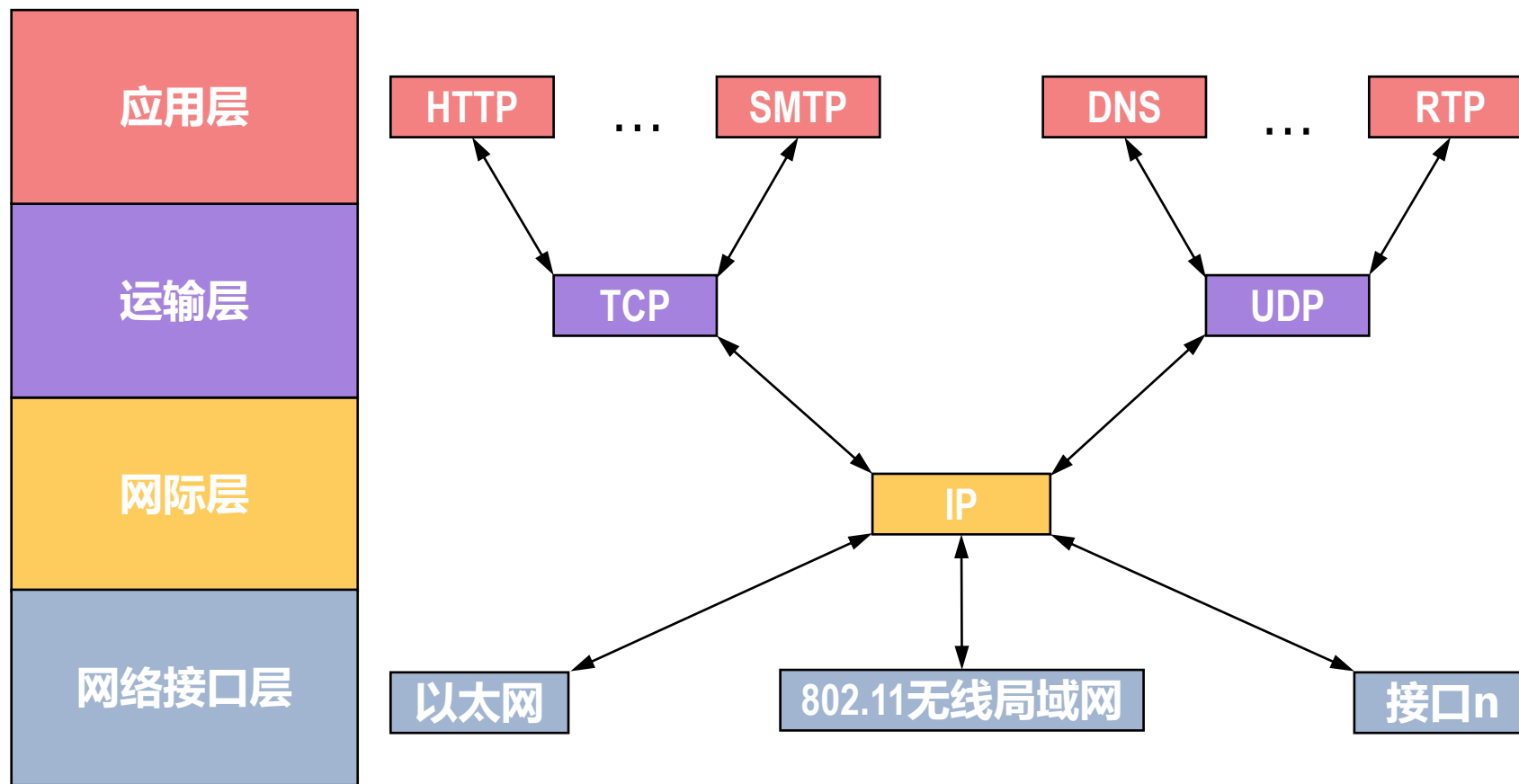


01 可靠传输的相关基本概念



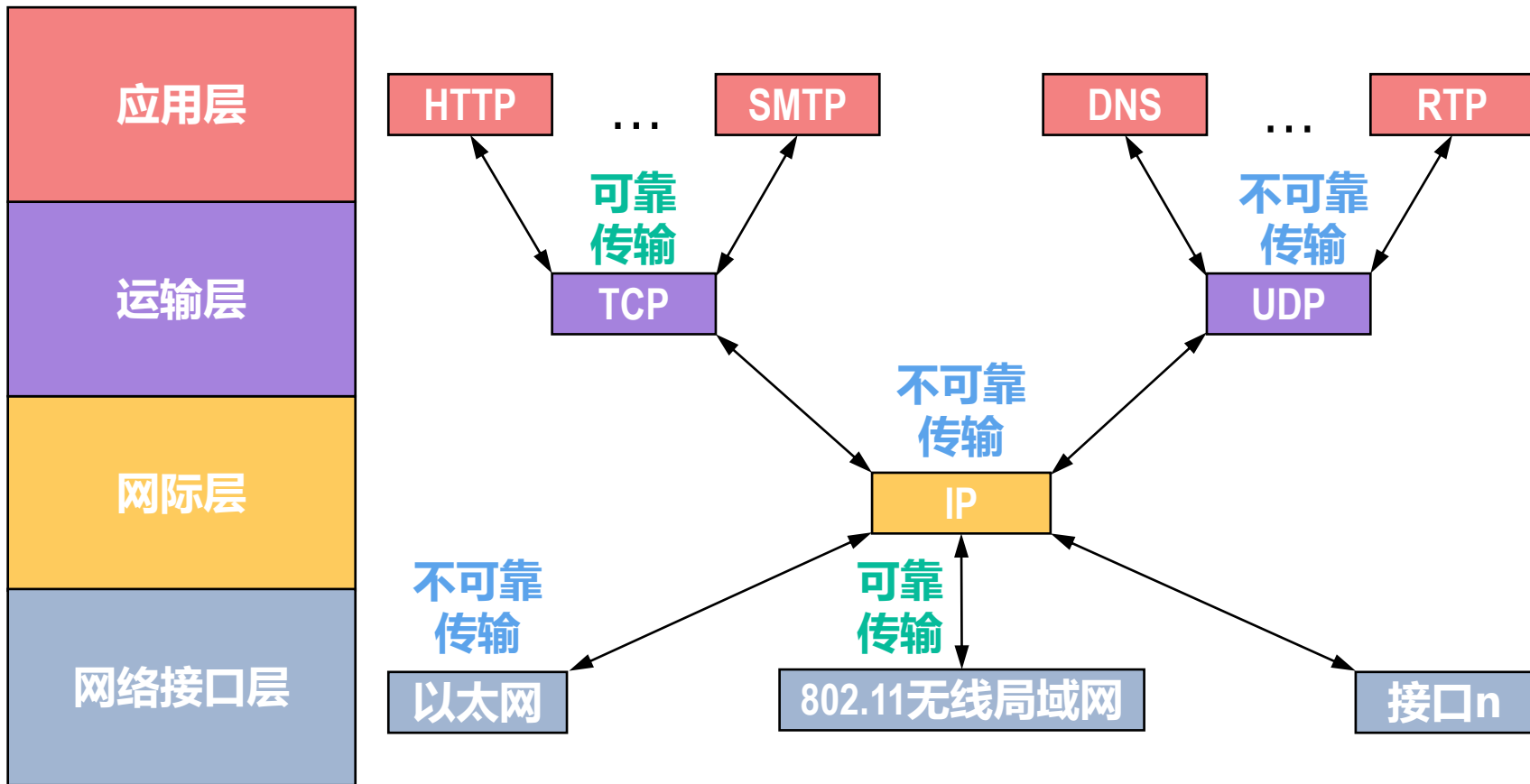
01 可靠传输的相关基本概念

可靠传输服务并不局限于数据链路层，其他各层均可选择实现可靠传输。



01 可靠传输的相关基本概念

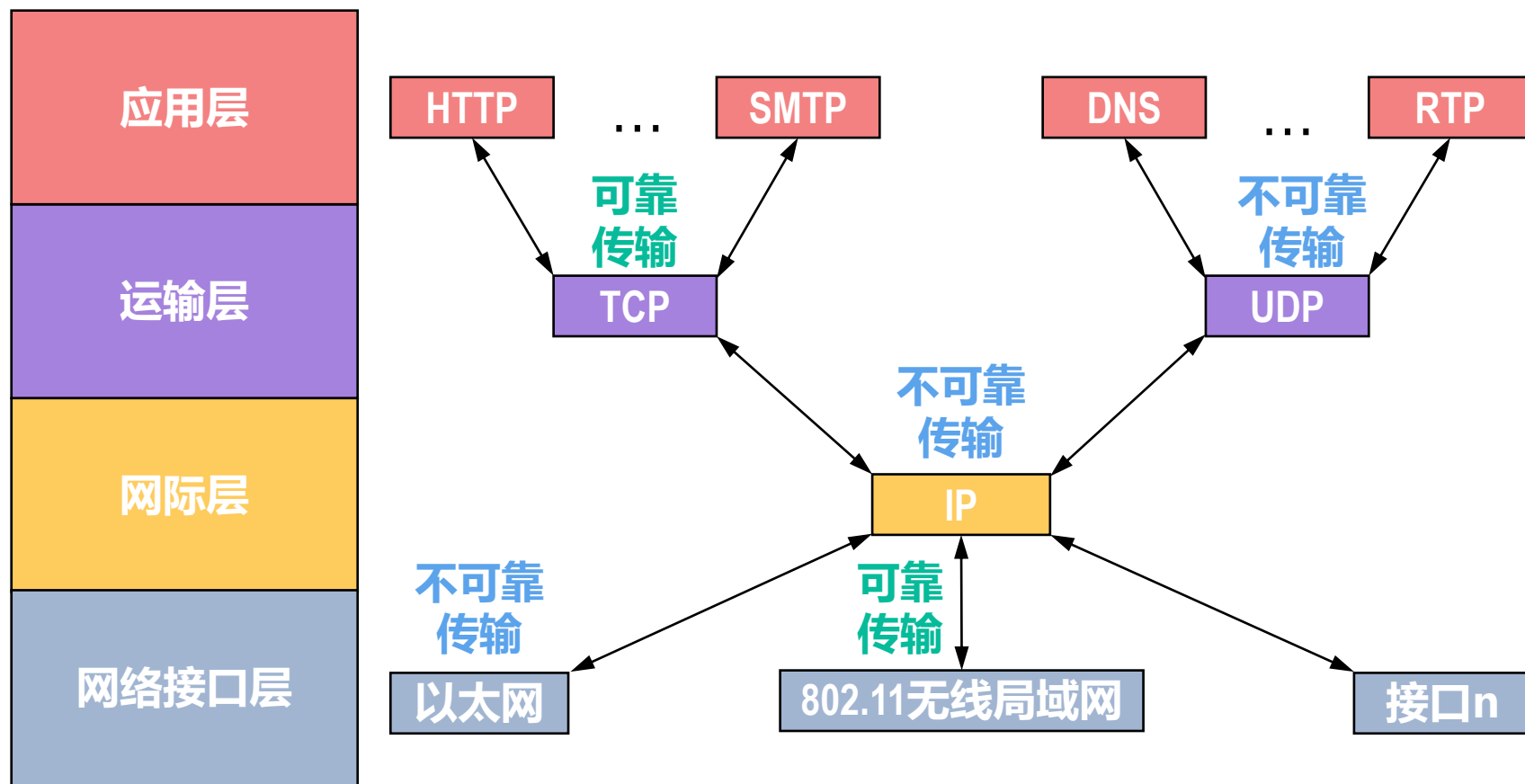
可靠传输服务并不局限于数据链路层，其他各层均可选择实现可靠传输。



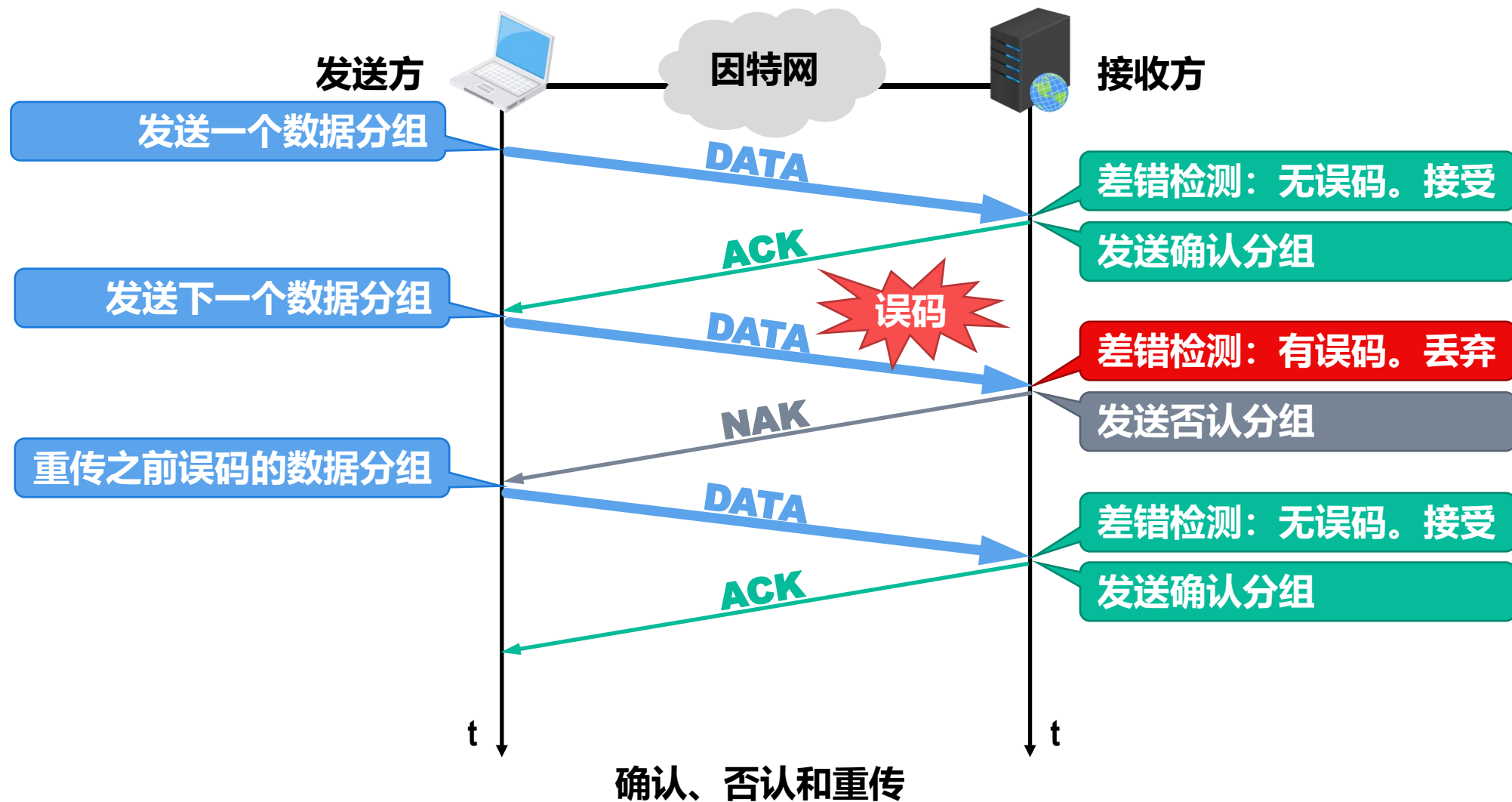
01 可靠传输的相关基本概念

可靠传输服务并不局限于数据链路层，其他各层均可选择实现可靠传输。

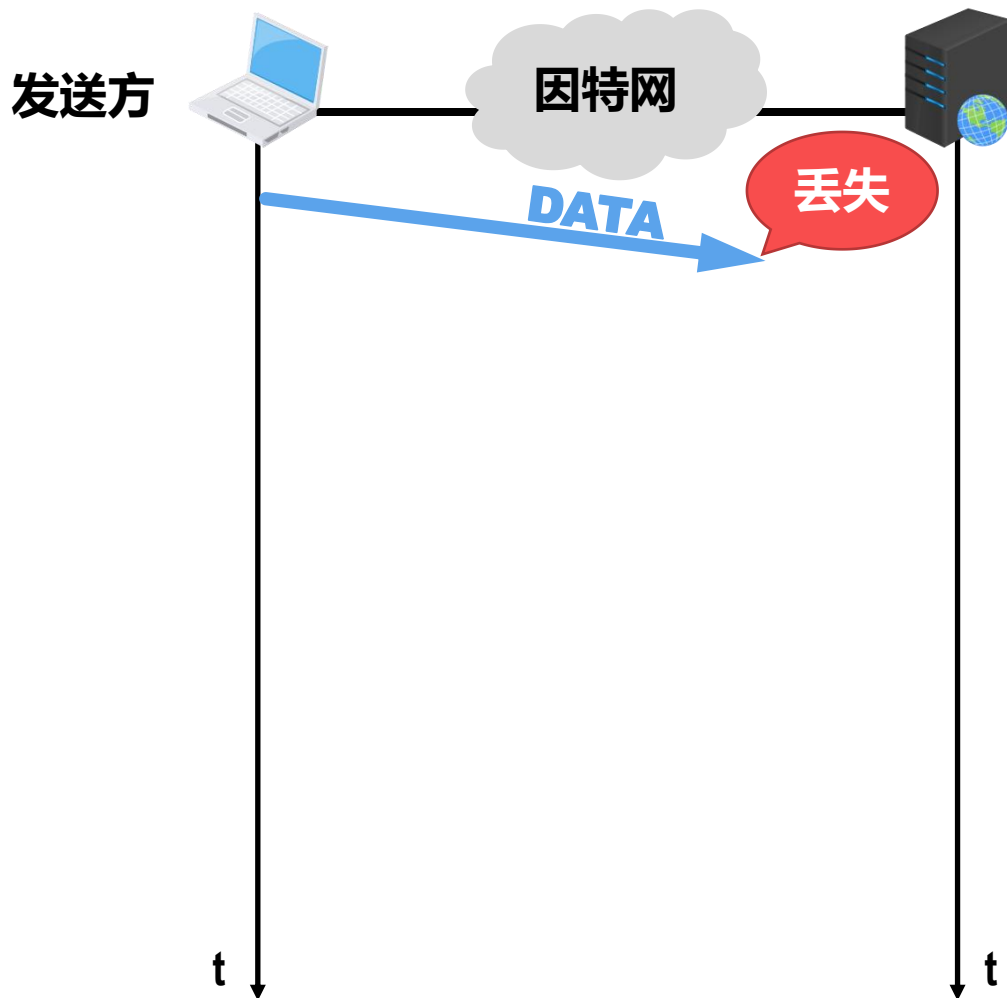
可靠传输的实现比较复杂，开销比较大，是否使用可靠传输取决于应用需求。



02 停止-等待协议的实现原理

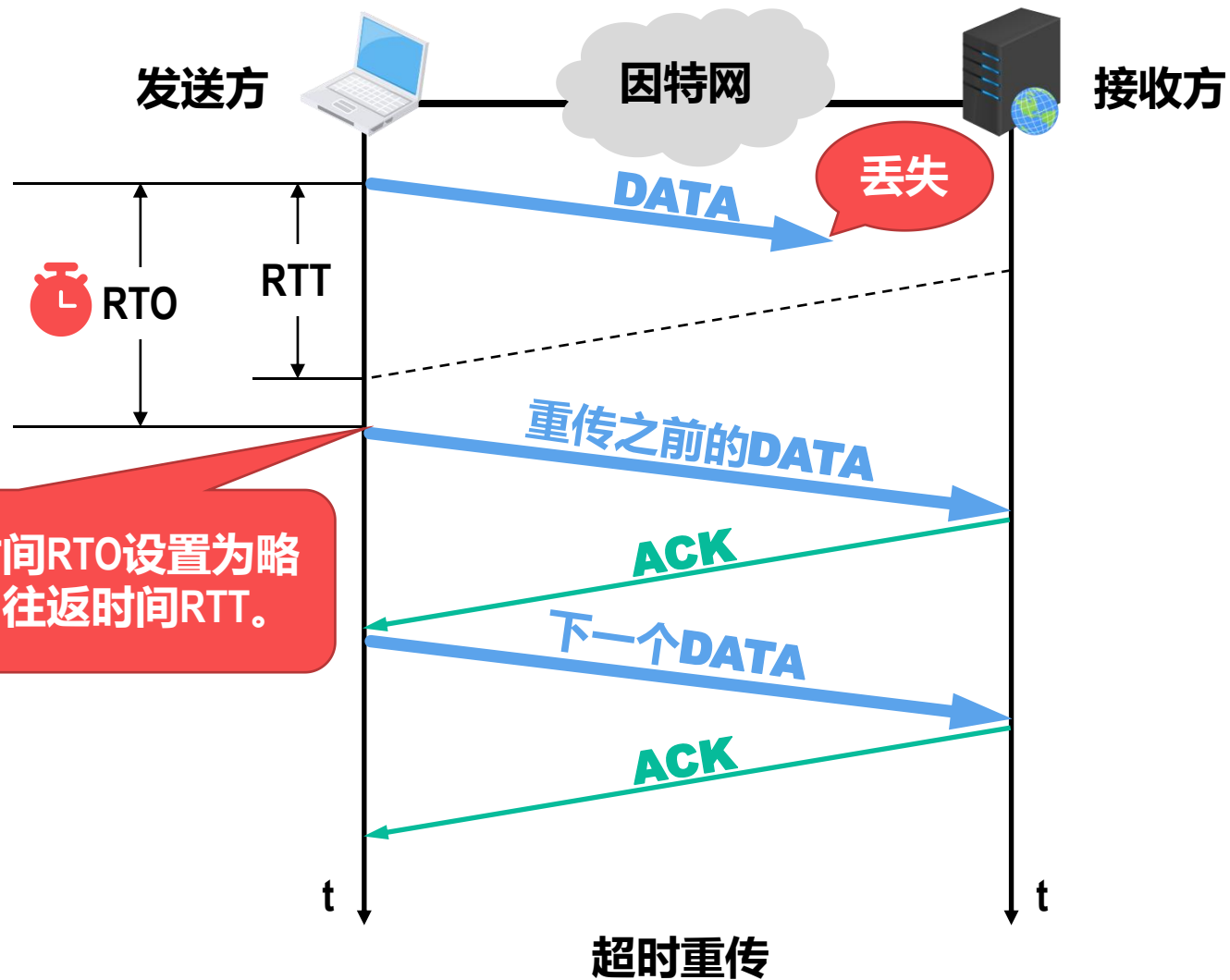


02 停止-等待协议的实现原理

**接收方**

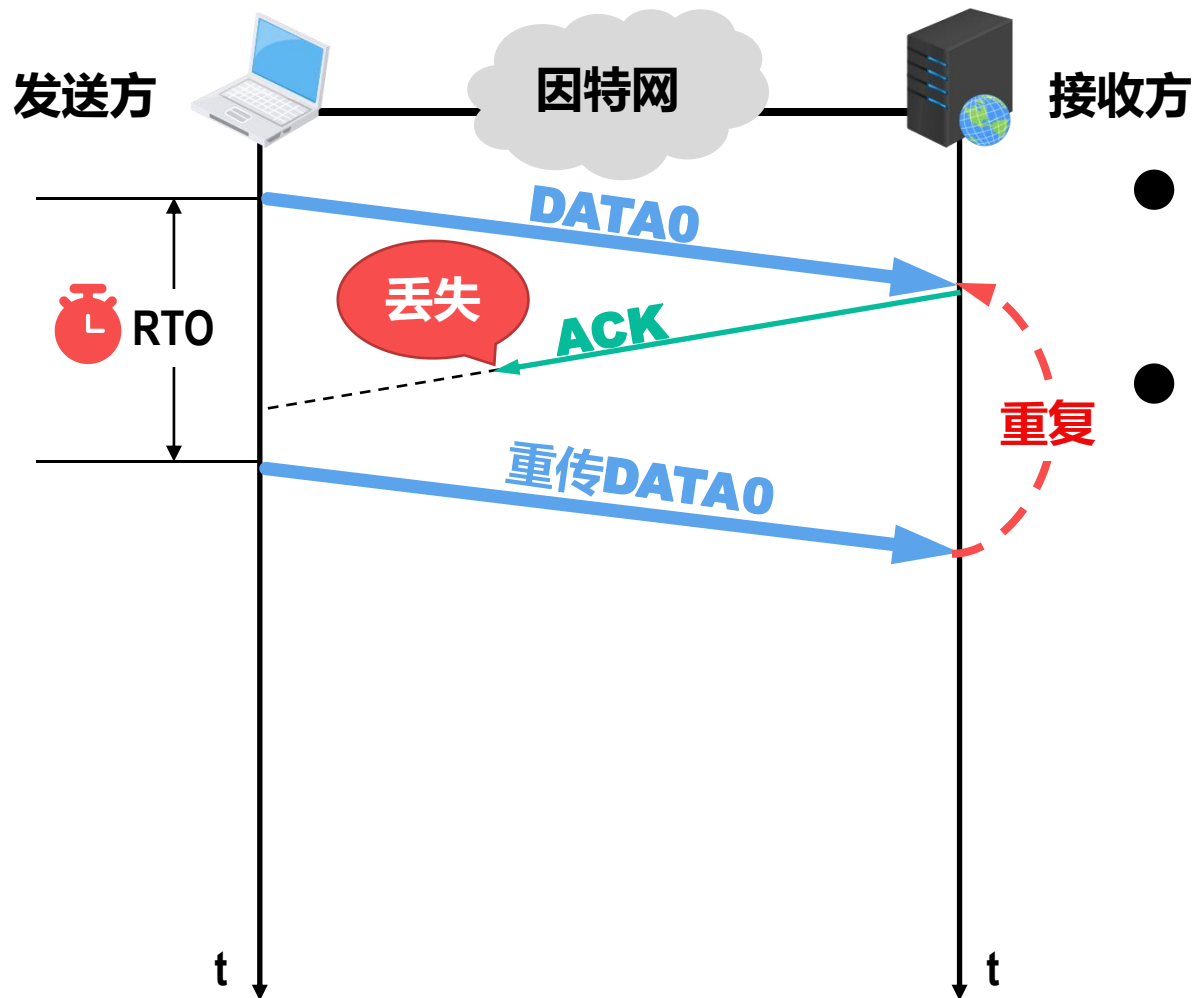
- 接收方收不到数据分组，就不会发送相应的ACK或NAK。
- 如果不采取措施，发送方就会一直处于等待接收方ACK或NAK的状态。
- 为解决上述问题，发送方可在每发送完一个数据分组时就启动一个**超时计时器**（Timeout Timer）。
- 若到了超时计时器所设置的**超时重传时间**（Retransmission Time-Out, **RTO**），但发送方仍未收到接收方的ACK或NAK，就**重传**之前已发送过的数据分组。

02 停止-等待协议的实现原理



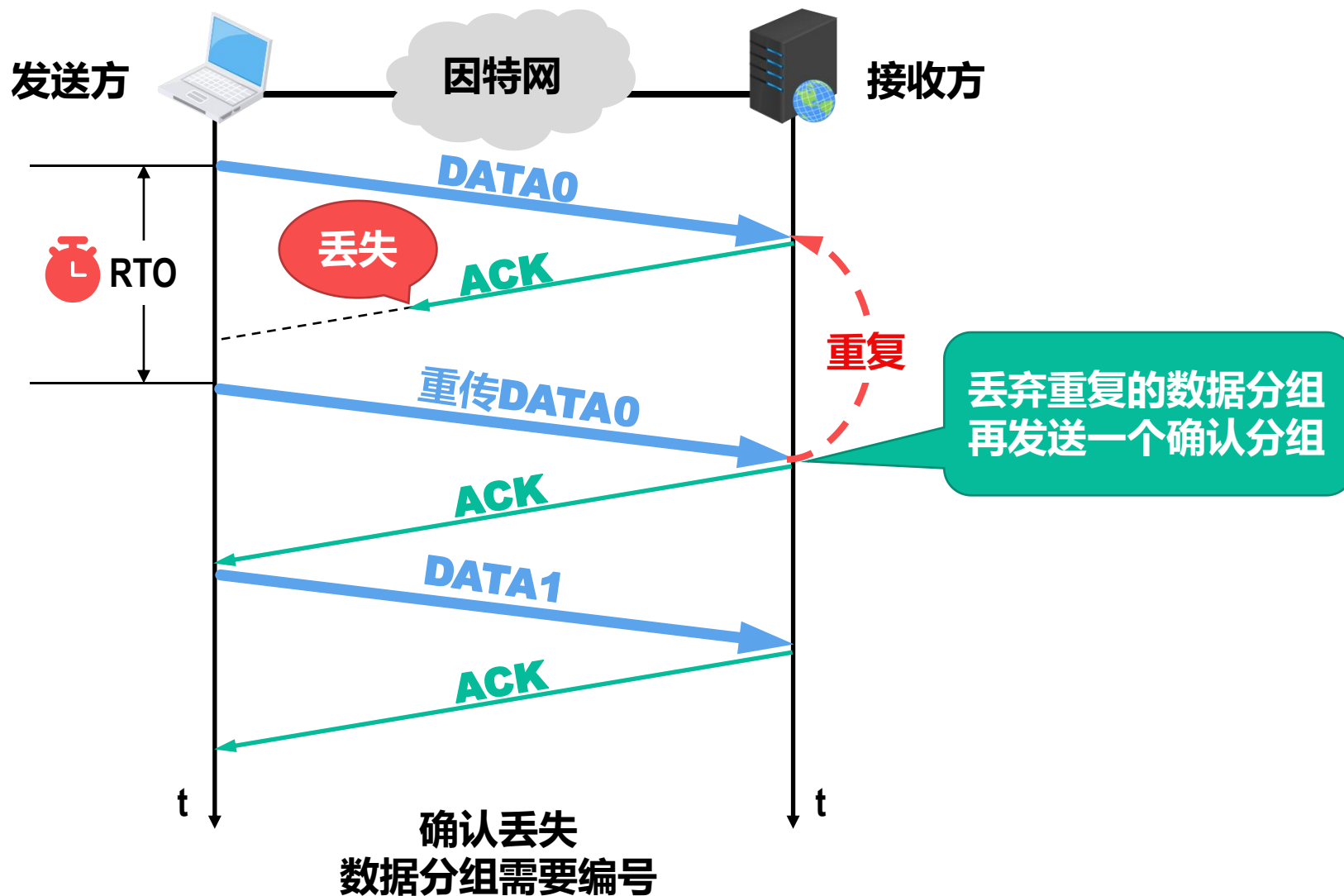
一般可将超时重传时间RTO设置为略大于收发双方的平均往返时间RTT。

02 停止-等待协议的实现原理

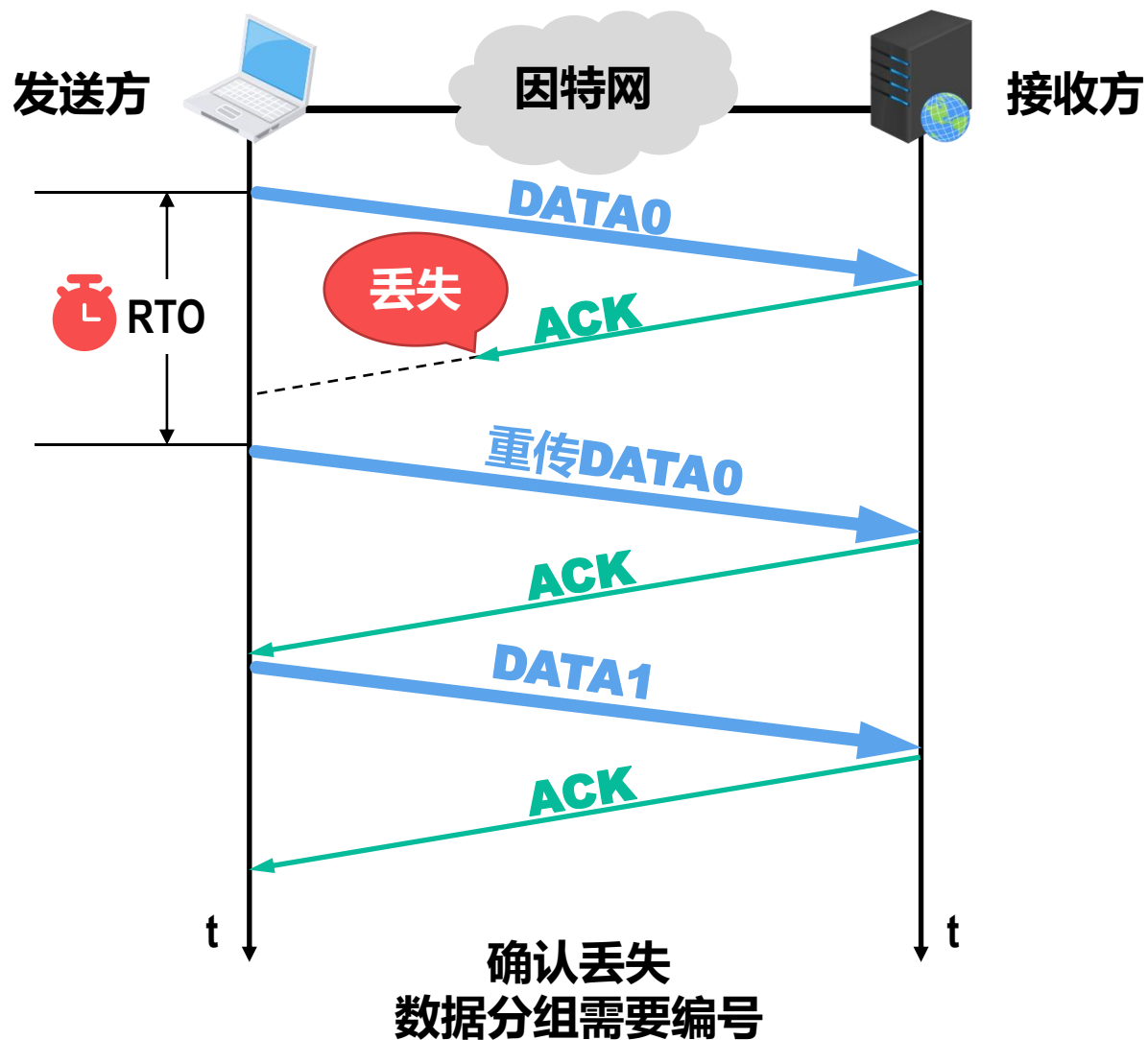


- 为了**避免分组重复**这种传输错误，必须**给每个分组带上序号**。
- 对于停止-等待协议，由于每发送一个数据分组就停止等待，只要保证每发送一个新的数据分组，其序号与上次发送的数据分组的序号不同就可以了，因此**用一个比特来编号就够了，序号有0和1这两个**。

02 停止-等待协议的实现原理



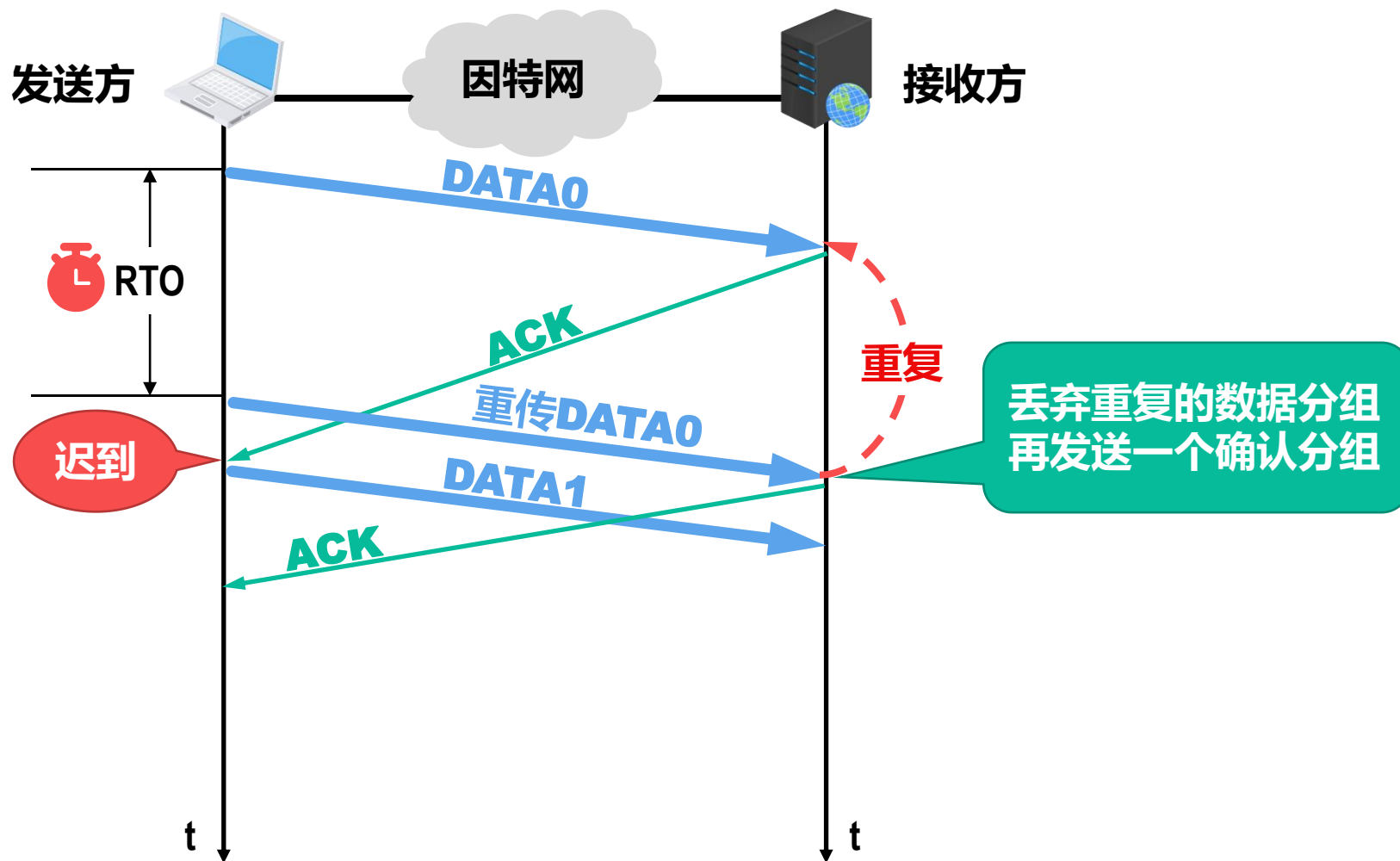
02 停止-等待协议的实现原理



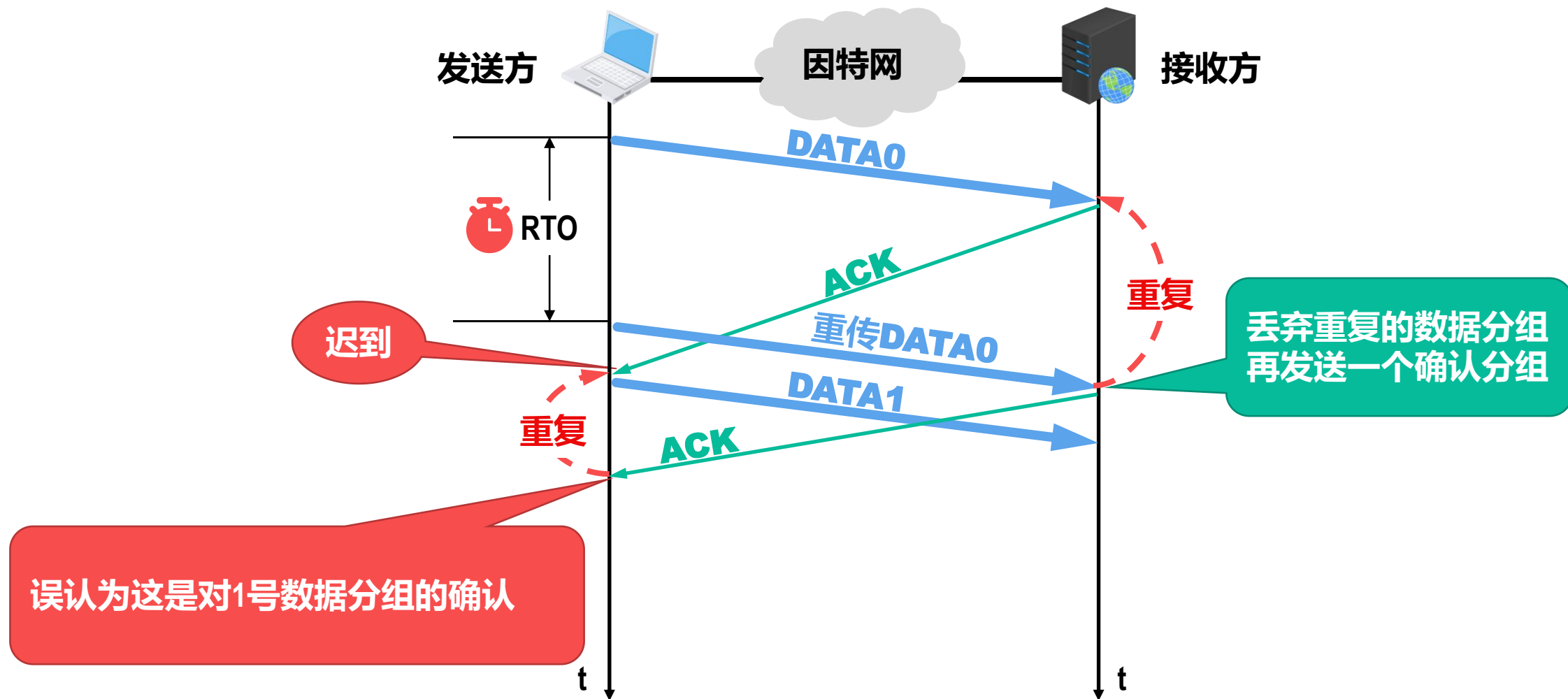
确认分组ACK
需要编号吗



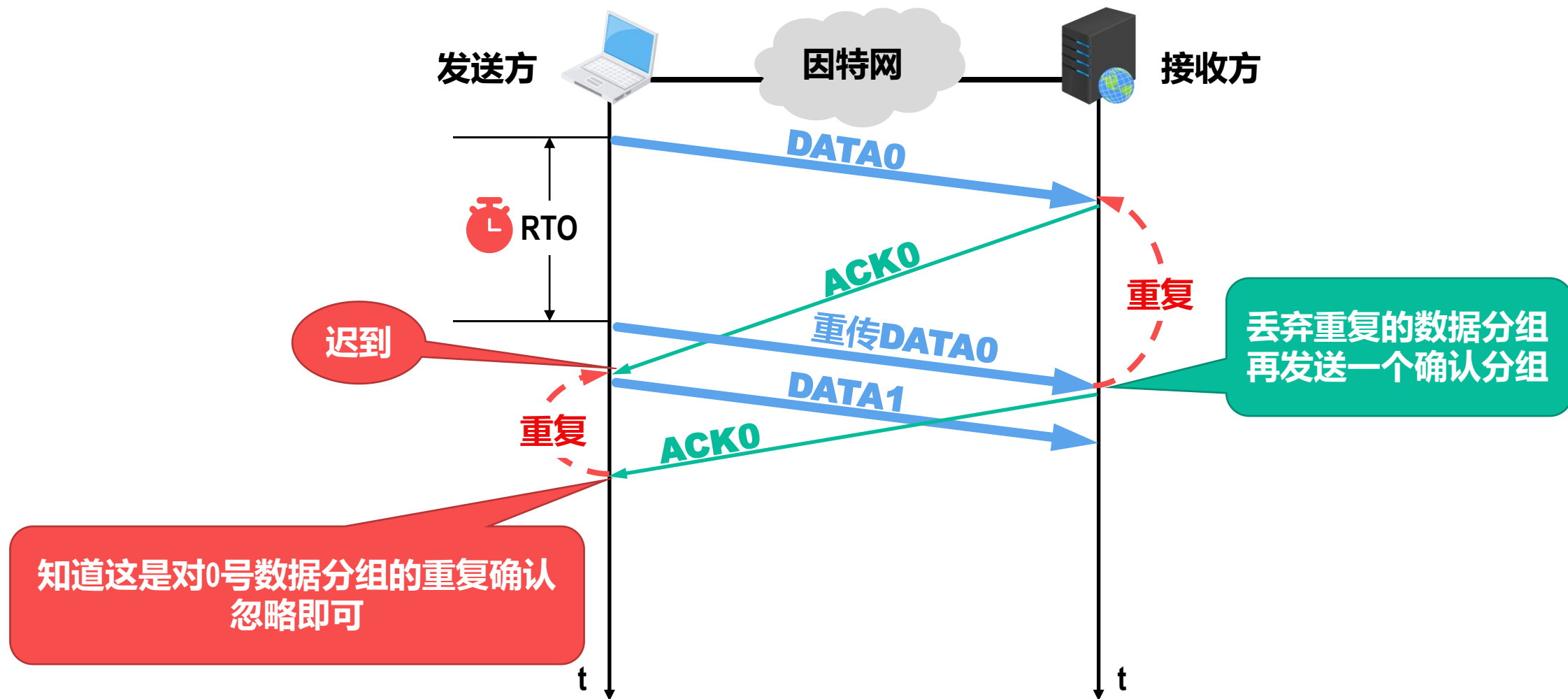
02 停止-等待协议的实现原理



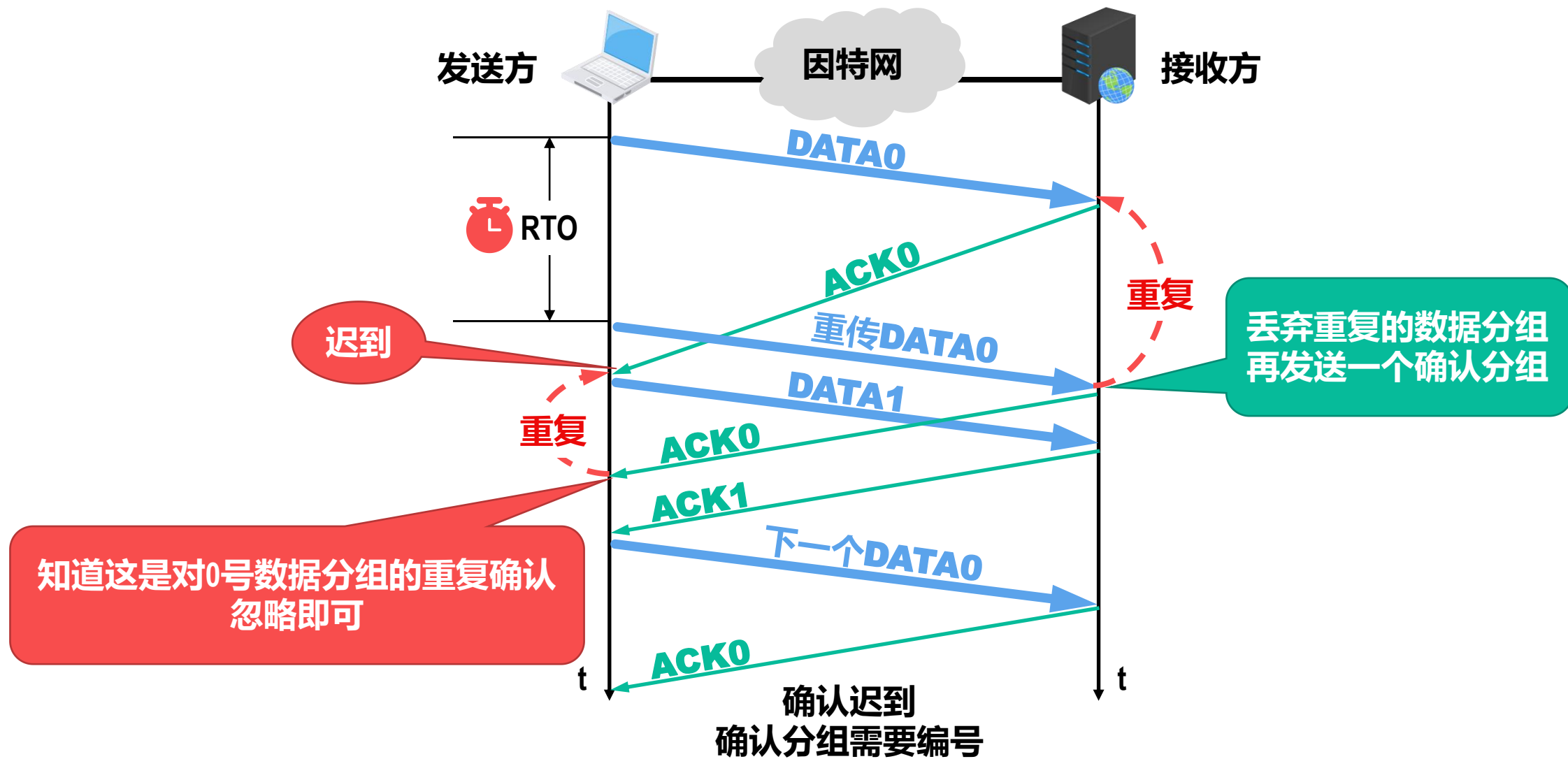
02 停止-等待协议的实现原理



02 停止-等待协议的实现原理



02 停止-等待协议的实现原理

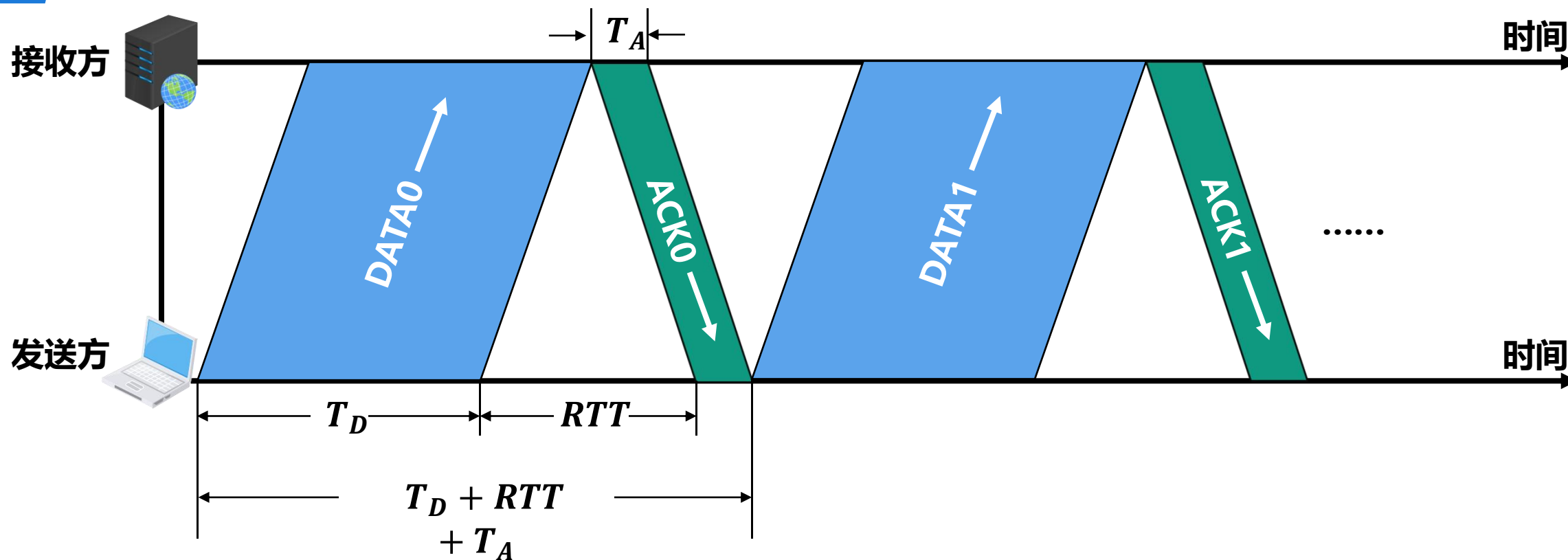


02 停止-等待协议的实现原理

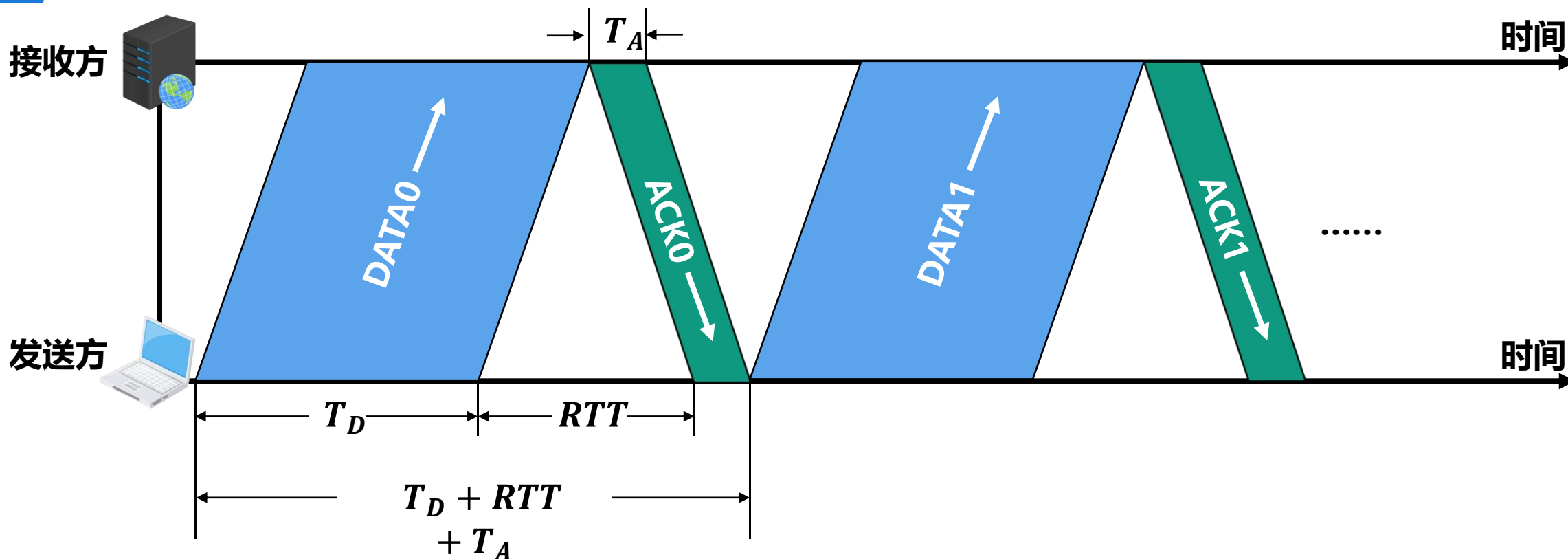
【注意事项】

- 使用超时重传机制后，就可以不使用否认机制了，这样可使协议实现起来更加简单。但是，如果点对点链路的误码率较高，**使用否认机制可以使发送方在超时计时器超时前就尽快重传。**
- 为了让接收方能够判断所收到的数据分组是否是重复的，需要给**数据分组编号**。由于**停止-等待协议**的特性，**只需1个比特编序号**即可，即序号0和序号1。
- 为了让发送方能够判断所收到的确认分组是否是重复的，需要给**确认分组编号**，所用比特数量**与数据分组所用比特数量一样**。
 - ☐ 数据链路层一般不会出现确认分组迟到的情况，因此在**数据链路层实现停止-等待协议可以不用给确认分组编号**。
- 给超时计时器设置的超时重传时间RTO应当仔细选择，**一般将RTO设置为略大于收发双方的平均往返时间RTT**。
 - ☐ 在数据链路层，点对点的往返时间RTT比较固定，RTO就比较好设定。
 - ☐ 在运输层，由于端到端往返时间非常不确定，设置合适的超时重传时间RTO有时并不容易。
- 停止-等待协议属于自动请求重传（**Automatic Repeat reQuest, ARQ**）协议。即重传的请求是发送方自动进行的，而不是接收方请求发送方重传某个误码的数据分组。

03 停止-等待协议的信道利用率



03 停止-等待协议的信道利用率



因为确认分组长度远小于数据分组长度

例如，卫星链路的RTT很大

信道利用率 $U \approx \frac{T_D}{T_D + RTT + T_A} \xrightarrow{T_A \ll T_D} U \approx \frac{T_D}{T_D + RTT} \xrightarrow{RTT \gg T_D} U \text{ 很低}$

03 停止-等待协议的信道利用率

因为确认分组长度远小于数据分组长度

信道利用率 $U \approx \frac{T_D}{T_D + RTT + T_A} \xrightarrow{T_A \ll T_D} U \approx \frac{T_D}{T_D + RTT}$

$\xrightarrow{RTT \gg T_D} U \text{ 很低}$
 $\xrightarrow{RTT \ll T_D} U \text{ 比较高}$

例如，卫星链路的RTT很大

例如，无线局域网的RTT远小于 T_D

■ 若出现超时重传，对于传送有用的数据信息来说，信道利用率还要降低。

■ 在往返时间RTT相对较大的情况下，为了提高信道利用率，收发双方不适合采用停止-等待协议，而可以选择使用回退N帧（GBN）协议或选择重传（SR）协议。

03

停止-等待协议的信道利用率

【2018年 题36】主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为（**D**）。

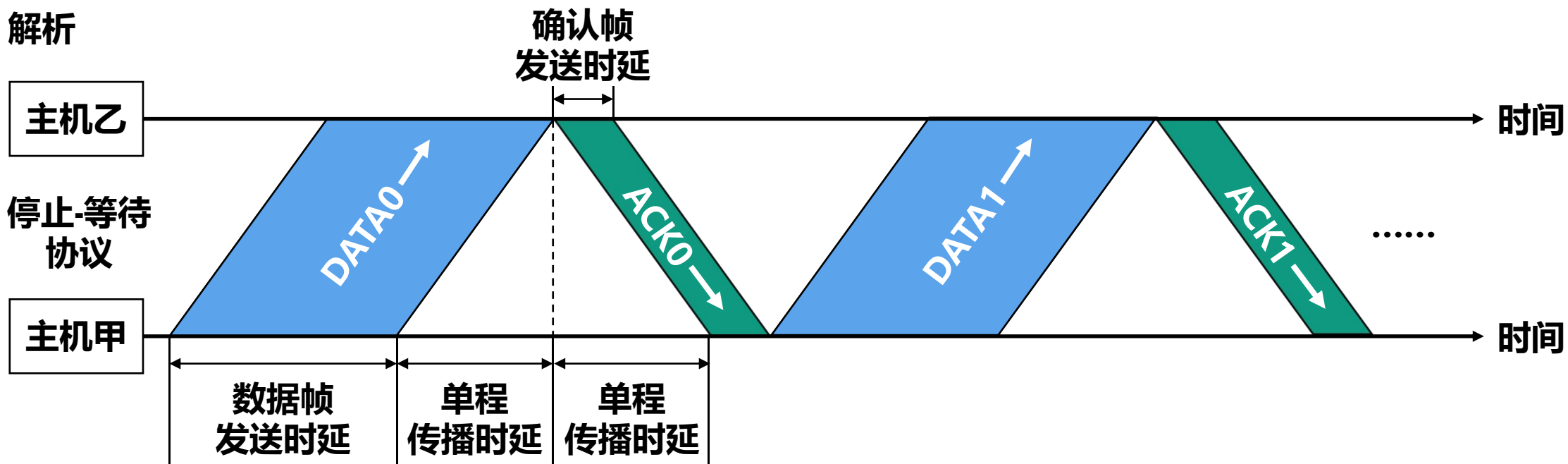
A. 240比特

B. 400比特

C. 480比特

D. 800比特

解析



03

停止-等待协议的信道利用率

【2018年 题36】主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为（D）。

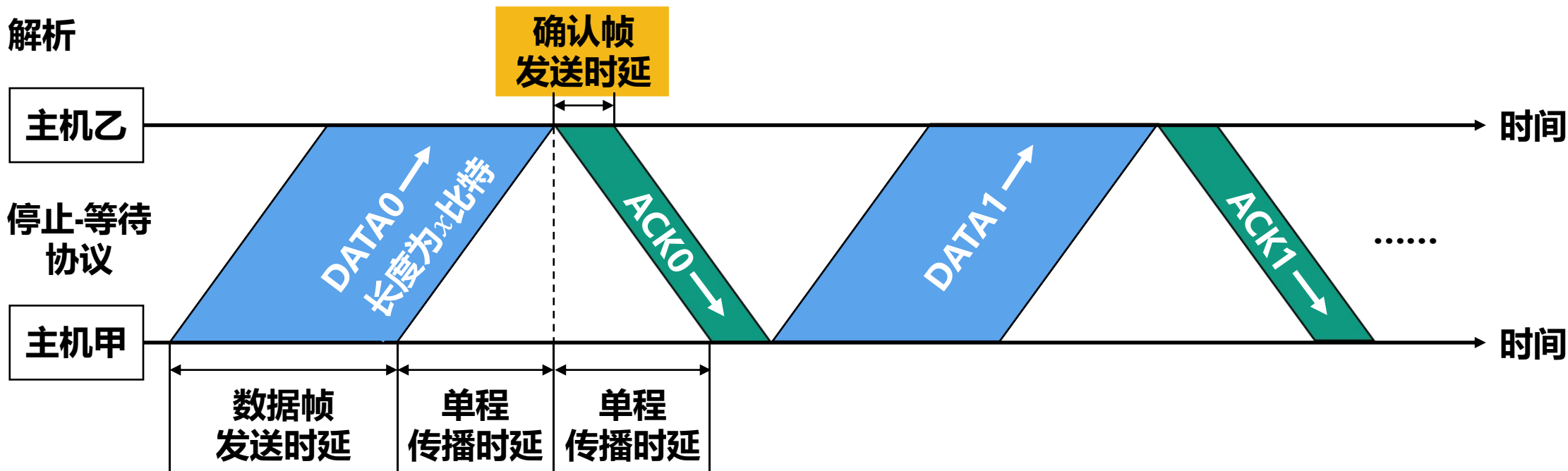
A. 240比特

B. 400比特

C. 480比特

D. 800比特

解析

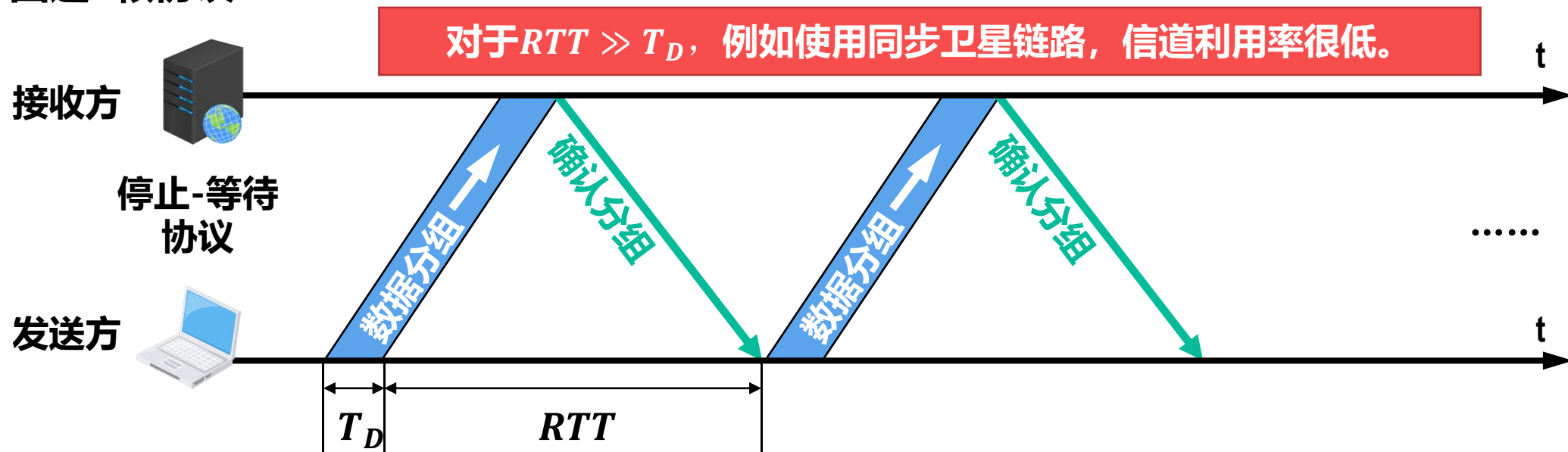


$$\text{信道利用率} = \frac{\text{数据帧的发送时延}}{\text{数据帧的发送时延} + \text{单程传播时延} \times 2}$$

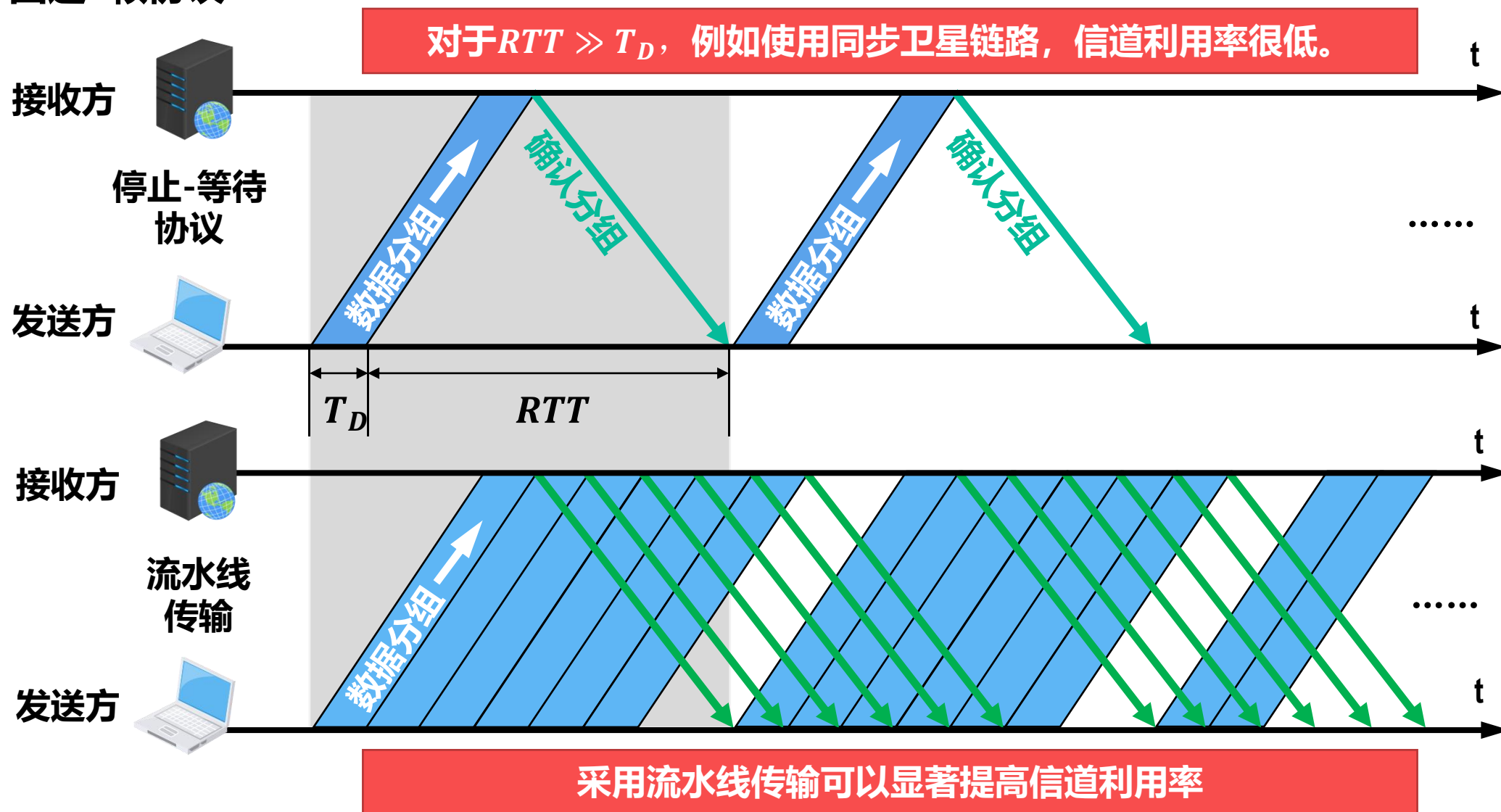
$$40\% = \frac{\frac{x b}{3k b/s}}{\frac{x b}{3k b/s} + 200ms \times 2}$$

$$\text{解得 } x = 800b$$

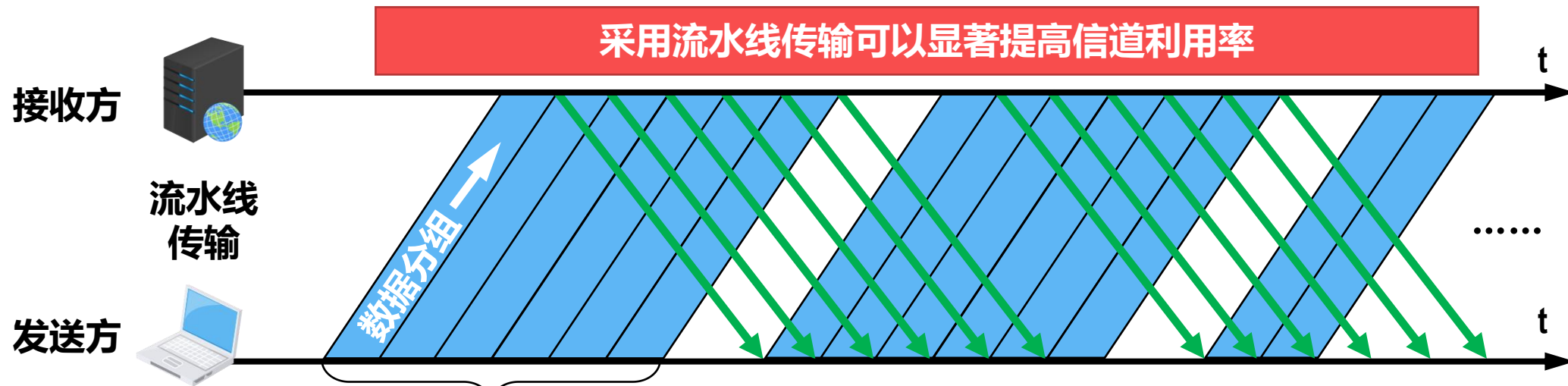
04 回退N帧协议



04 回退N帧协议

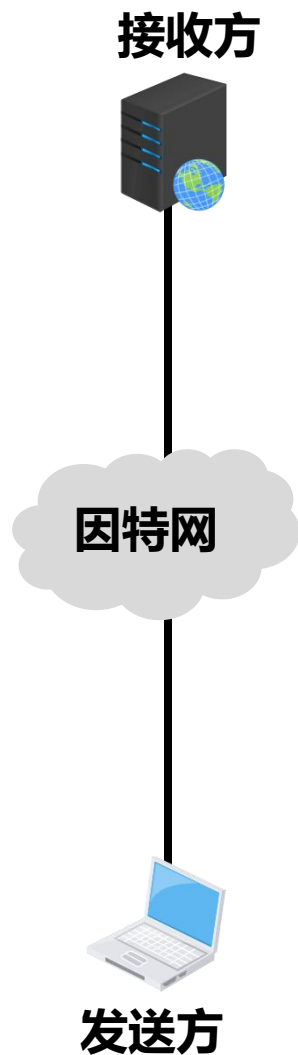


04 回退N帧协议



- 在使用流水线传输方式时，发送方不能无限制地连续发送数据分组，否则可能会导致网络中的路由器或接收方来不及处理这些数据分组，进而导致数据分组的丢失，这实际上是对网络资源的浪费。
- 回退N帧协议采用流水线传输方式，并且利用发送窗口来限制发送方连续发送数据分组的数量，这属于连续ARQ协议。

04 回退N帧协议

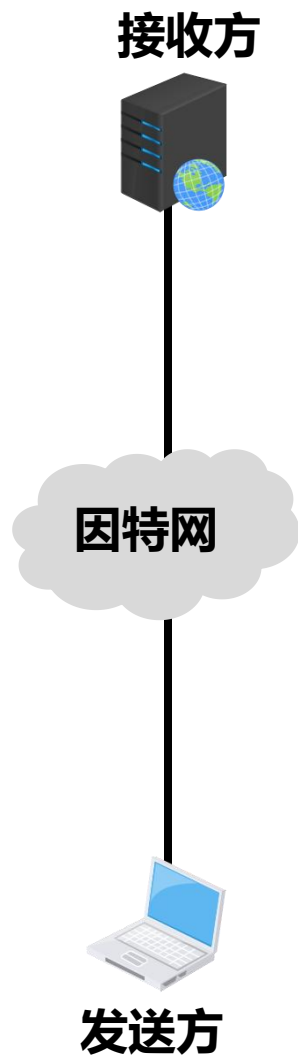


0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

■ 采用 n 个比特给分组编序号，序号范围是 $0 \sim (2^n - 1)$ 。本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是0~7。

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

04 回退N帧协议



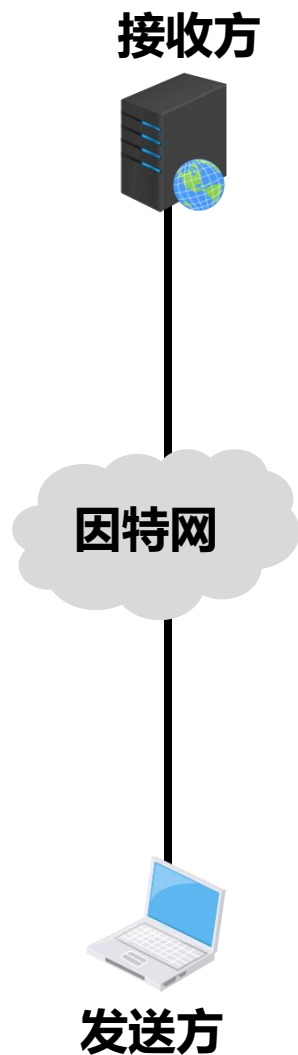
0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

■ 发送方需要维护一个**发送窗口** W_T ，在未收到接收方确认分组的情况下，发送方可将序号落入 W_T 内的所有数据分组连续发送出去。

□ 采用 n 个比特给分组编序号，则 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq (2^n - 1)$ 。本例假设采用3个比特给分组编序号，则 W_T 的取值范围是2~7，本例取 $W_T = 5$ 。

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

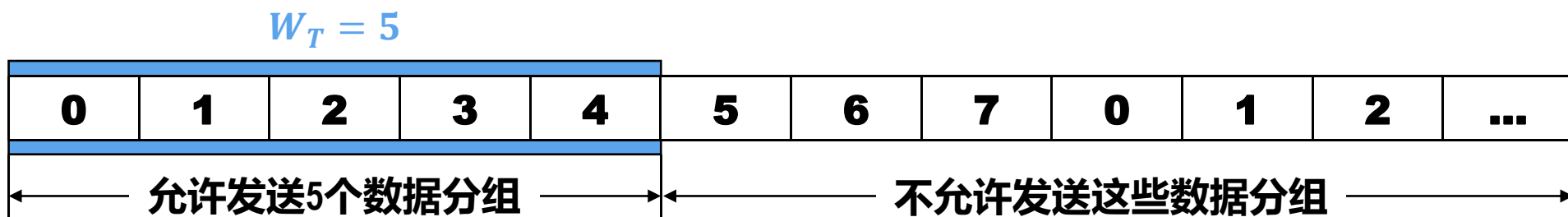
04 回退N帧协议



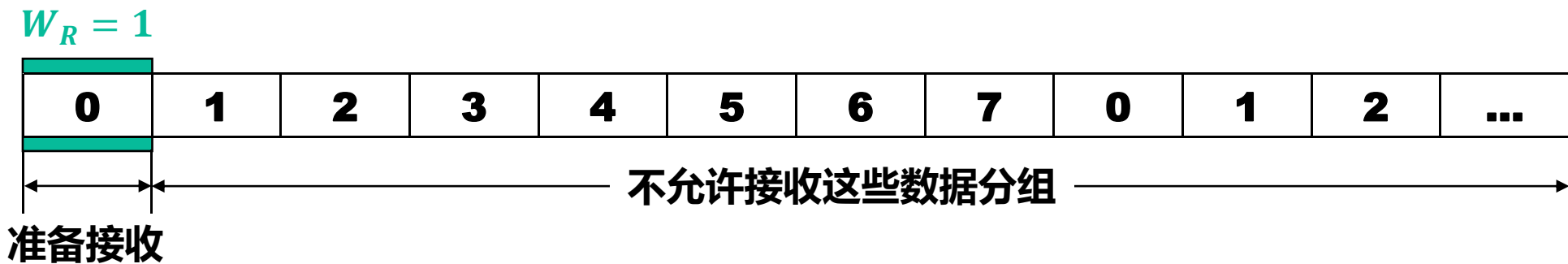
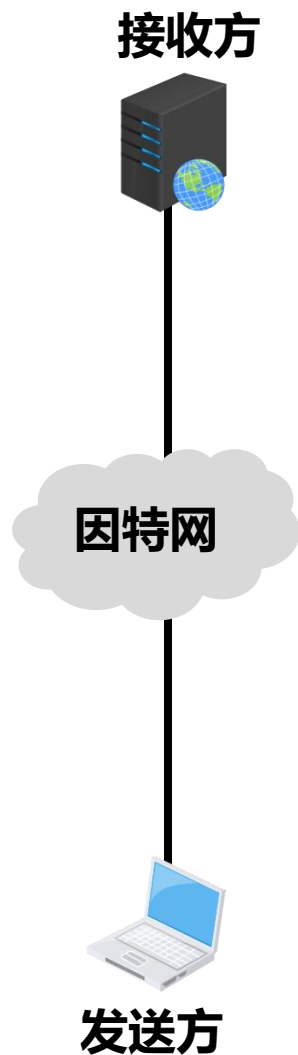
0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

■ 发送方需要维护一个**发送窗口** W_T ，在未收到接收方确认分组的情况下，发送方可将序号落入 W_T 内的所有数据分组连续发送出去。

□ 采用 n 个比特给分组编序号，则 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq (2^n - 1)$ 。本例假设采用3个比特给分组编序号，则 W_T 的取值范围是2~7，本例取 $W_T = 5$ 。

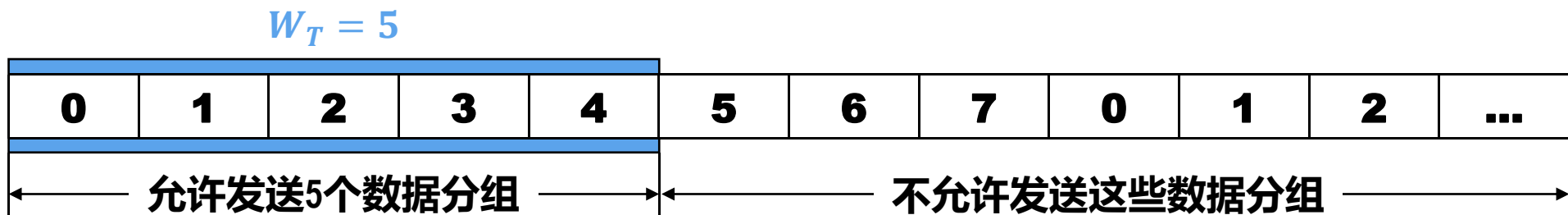


04 回退N帧协议

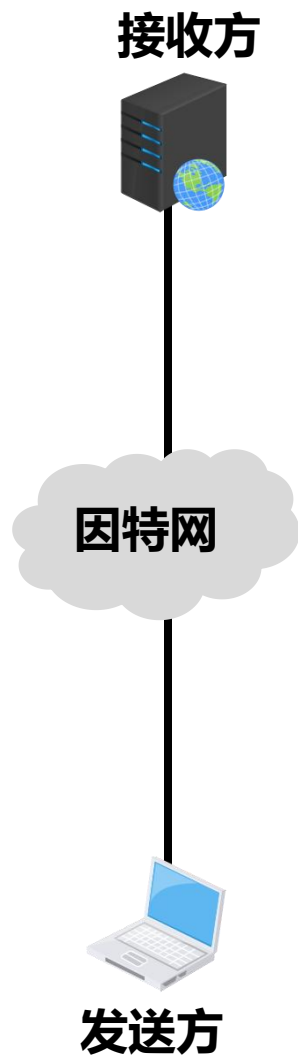


接收方需要维护一个接收窗口 W_R ，只有正确到达接收方（无误码）且序号落入 W_R 内的数据分组才被接收方接收。

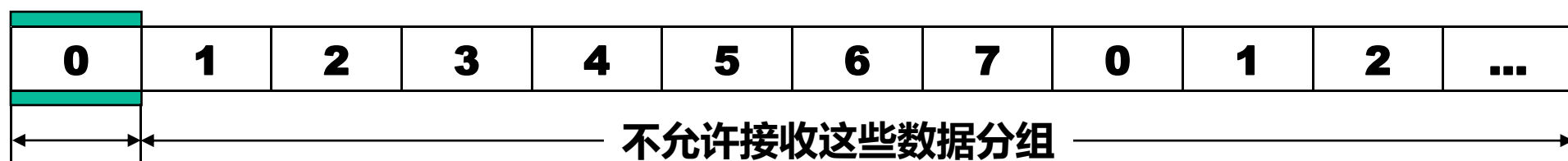
W_R 的取值只能是1，这一点与停止-等待协议是相同的。



04 回退N帧协议

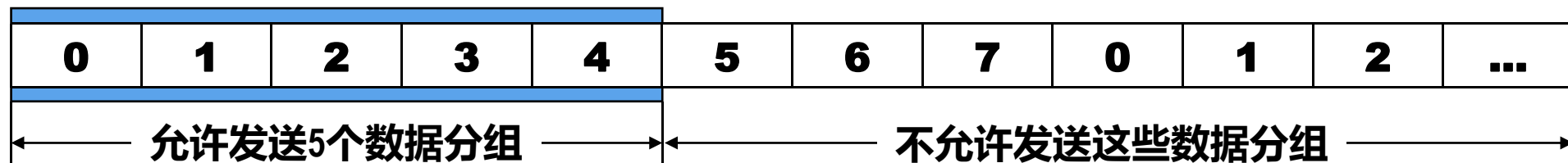


$$W_R = 1$$



- 接收方每正确收到一个序号落入接收窗口的数据分组，就将接收窗口向前滑动一个位置，这样就有一个新的序号落入接收窗口。与此同时，接收方还要给发送方发送针对该数据分组的确认分组。
- 发送方每收到一个按序确认的确认分组，就将发送窗口向前滑动一个位置，这样就有一个新的序号落入发送窗口，序号落入发送窗口内的数据分组可继续被发送。
- 在回退N帧协议的工作过程中，发送方的发送窗口和接收方的接收窗口按上述规则不断向前滑动。因此，这类协议又称为**滑动窗口协议**。

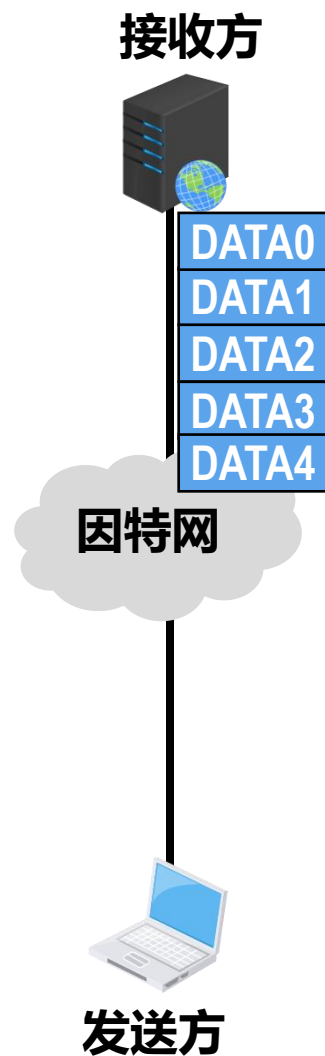
$$W_T = 5$$



04 回退N帧协议



04 回退N帧协议



$$W_R = 1$$

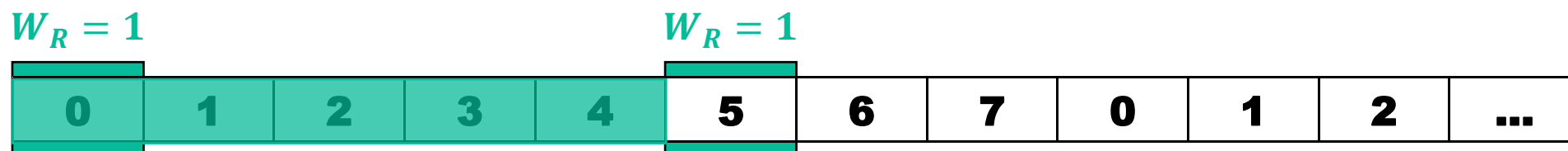
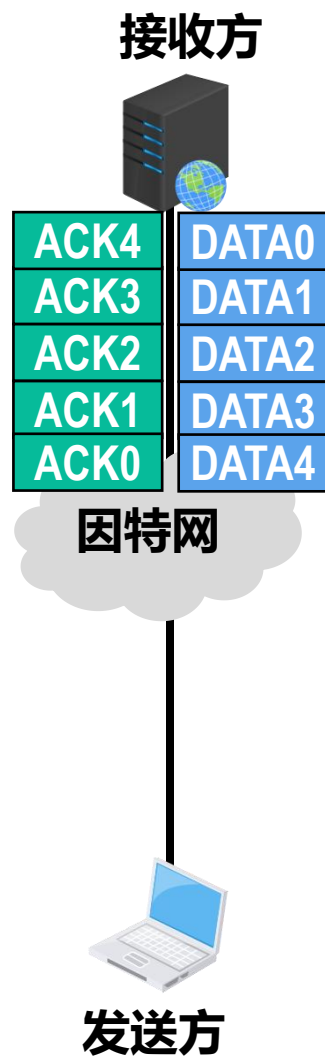


无传输差错的情况

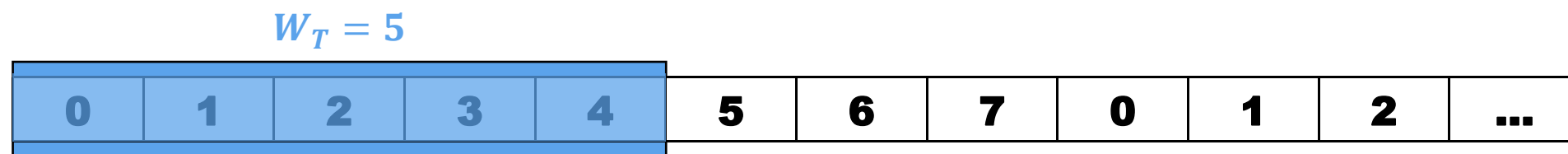
$$W_T = 5$$



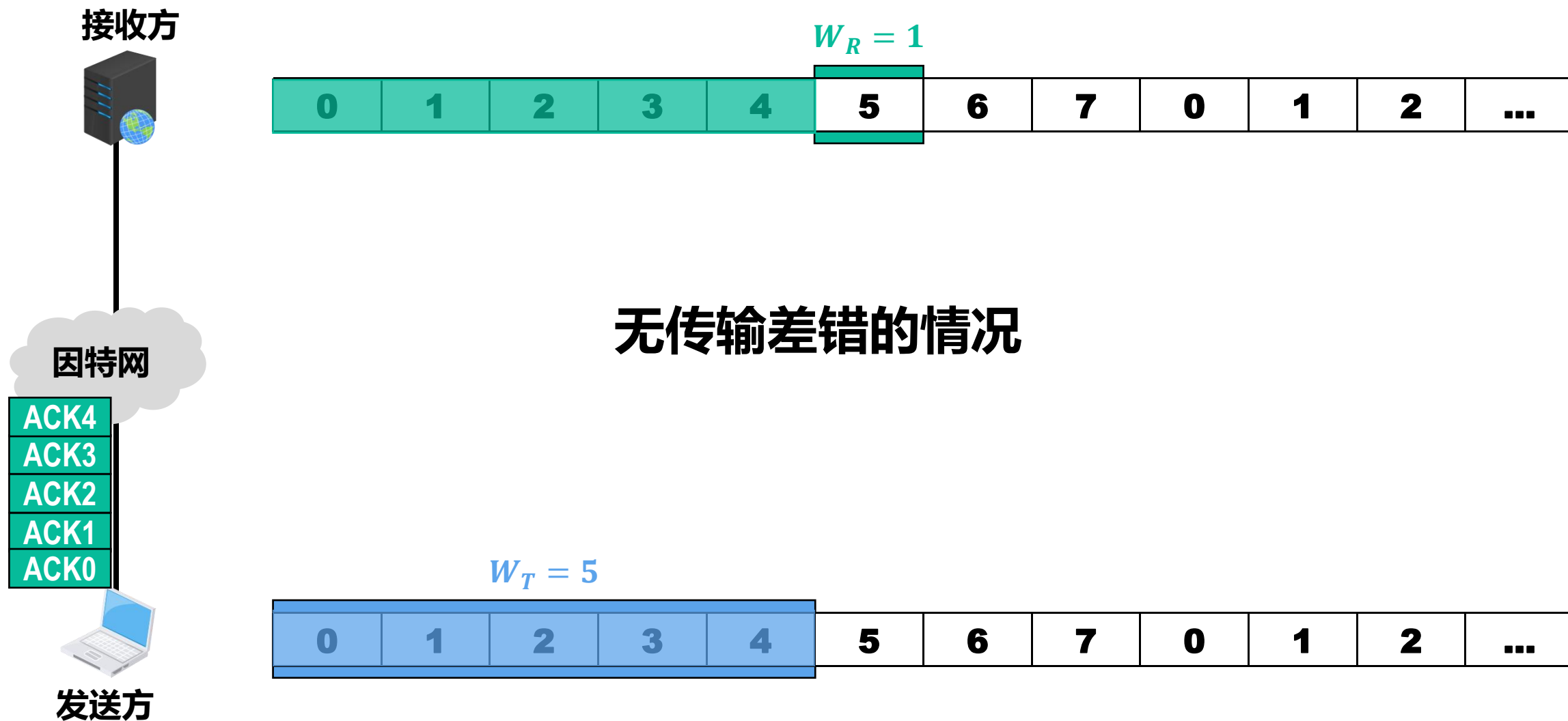
04 回退N帧协议



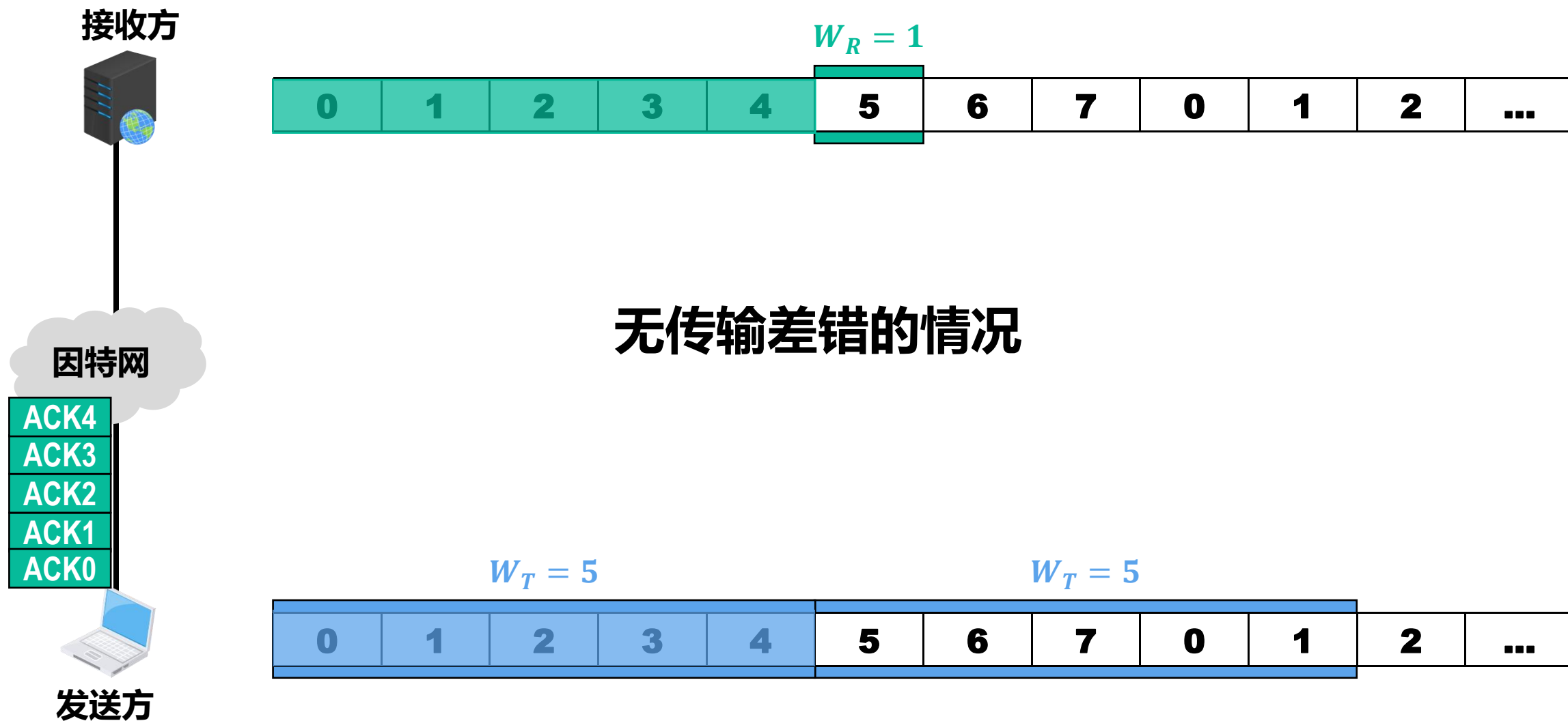
无传输差错的情况



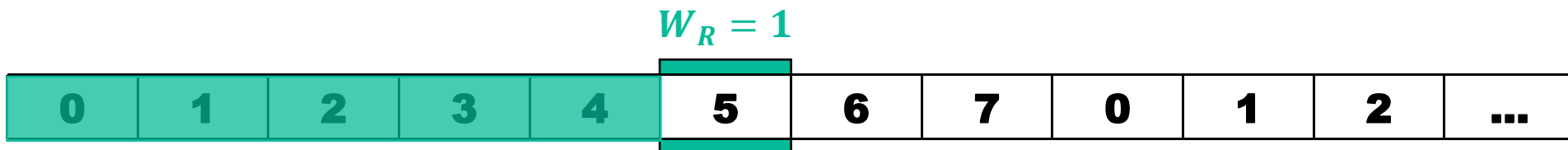
04 回退N帧协议



04 回退N帧协议

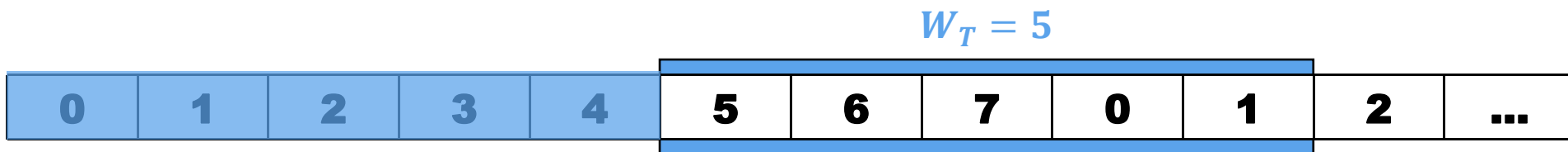


04 回退N帧协议

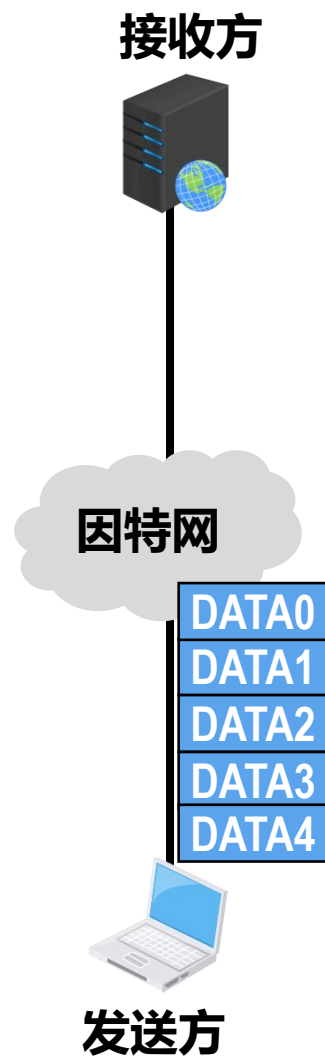


无传输差错的情况

在无传输差错的情况下，回退N帧协议的信道利用率比停止-等待协议的信道利用率有显著提高。提高的程度取决于发送窗口的大小。



04 回退N帧协议



$$W_R = 1$$

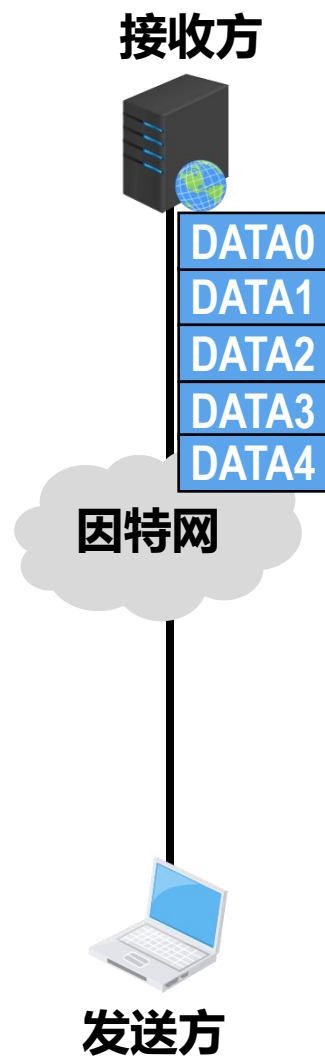


超时重传、回退N帧的情况

$$W_T = 5$$



04 回退N帧协议



$$W_R = 1$$

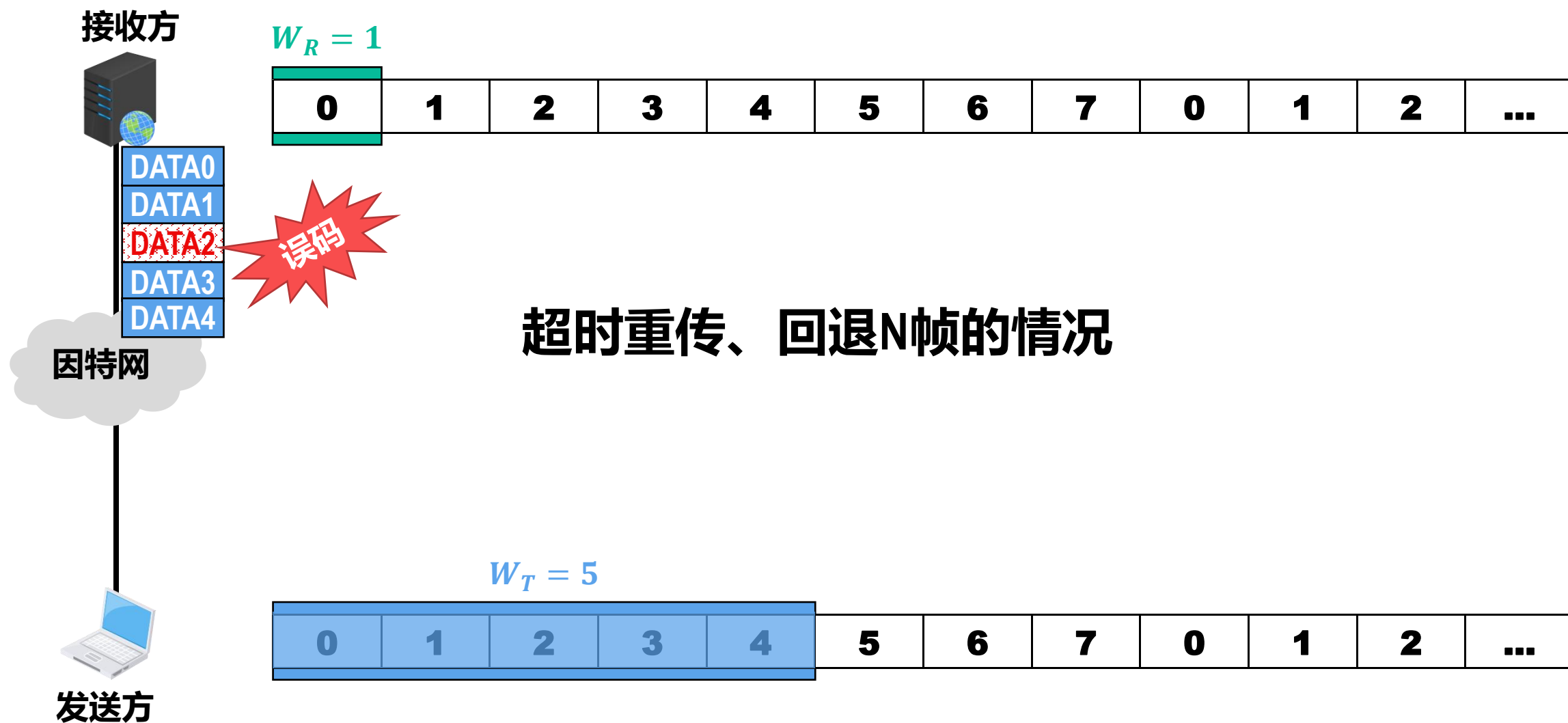


超时重传、回退N帧的情况

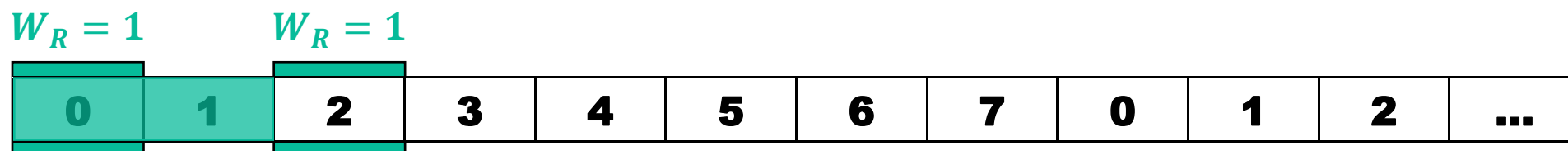
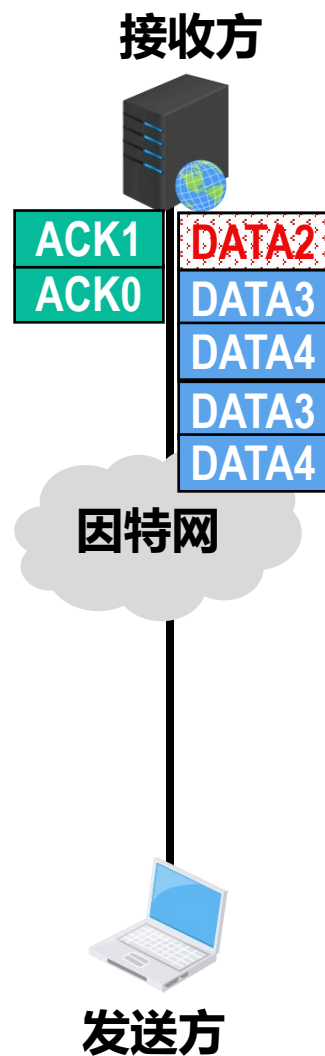
$$W_T = 5$$



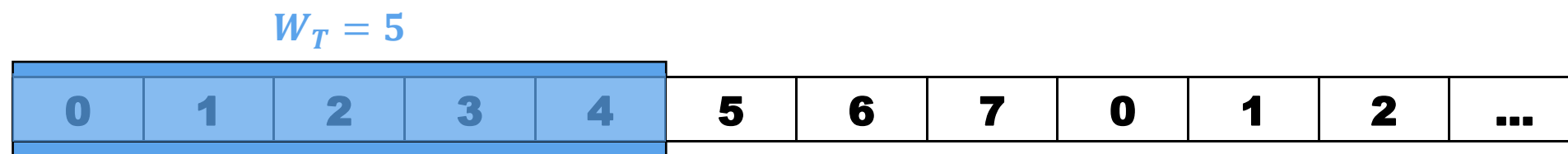
04 回退N帧协议



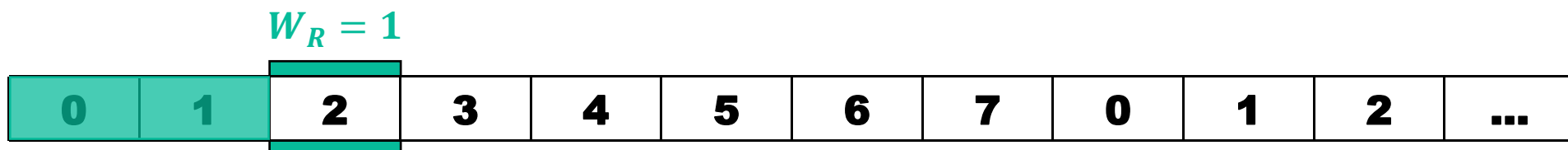
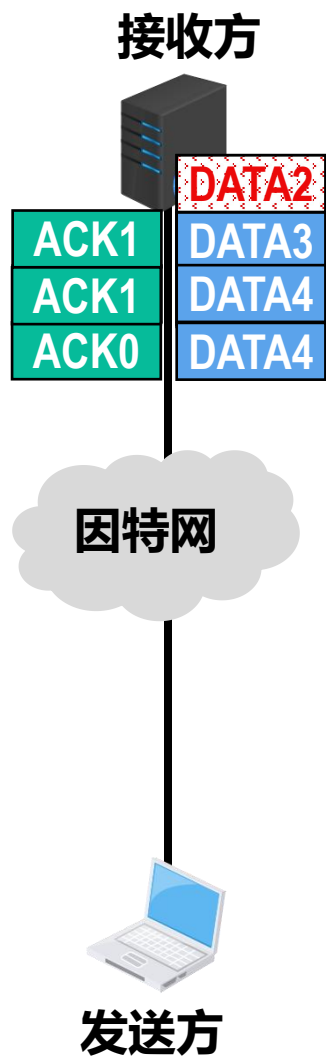
04 回退N帧协议



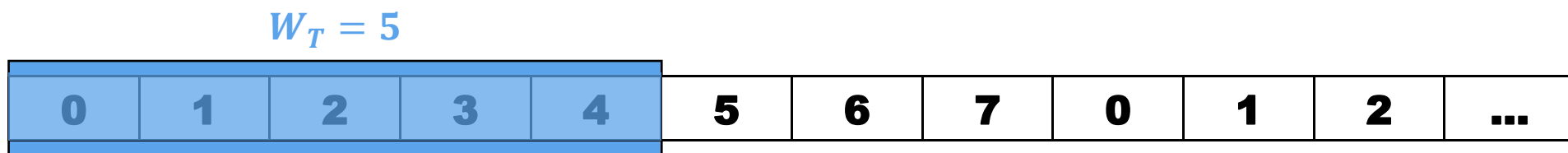
超时重传、回退N帧的情况



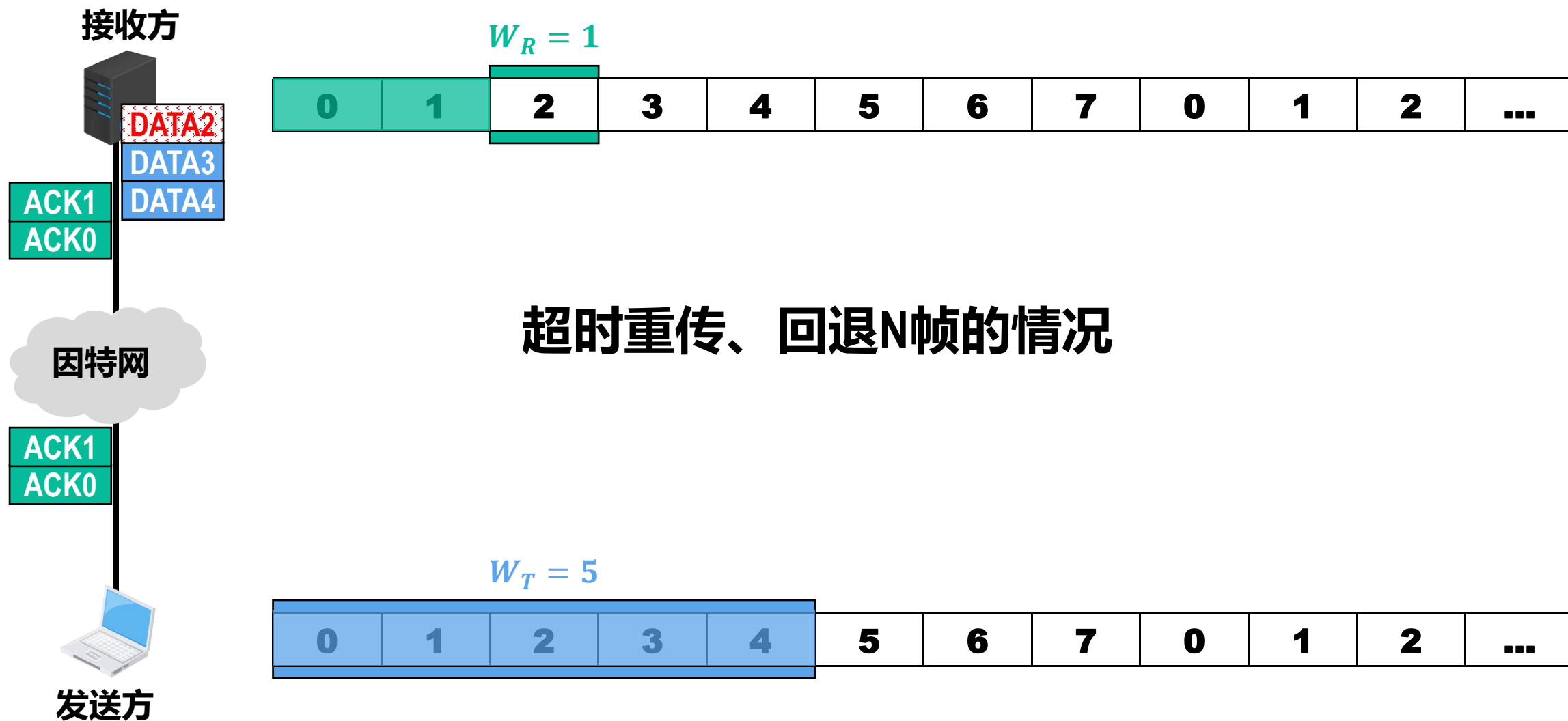
04 回退N帧协议



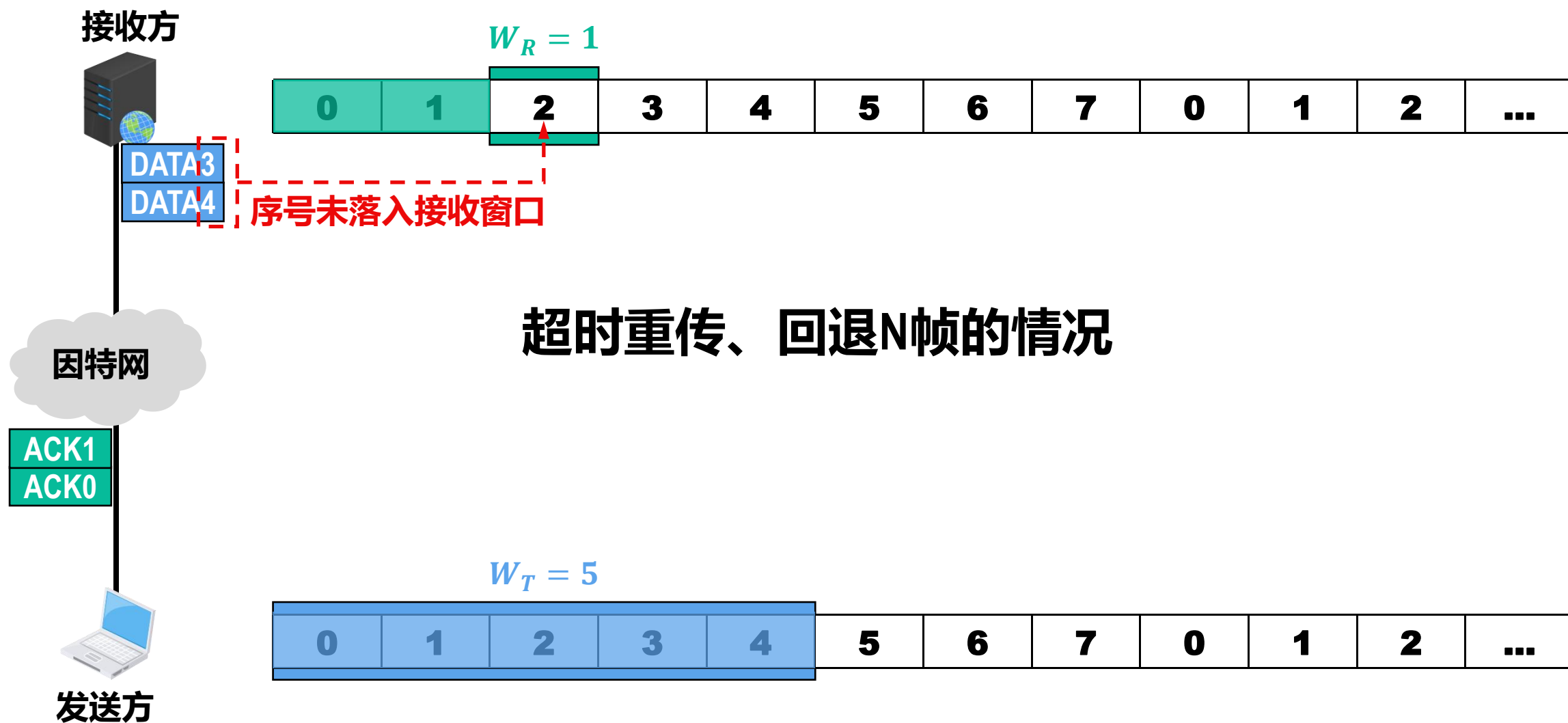
超时重传、回退N帧的情况



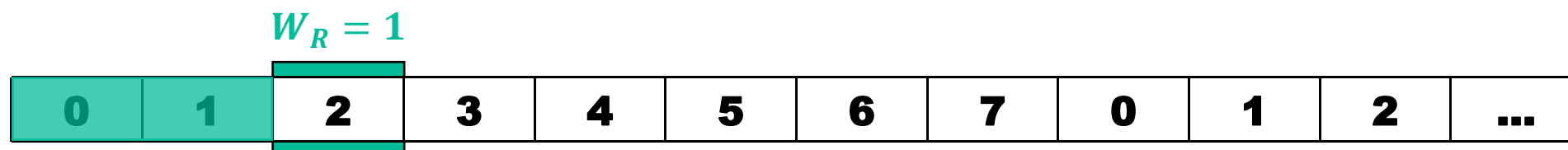
04 回退N帧协议



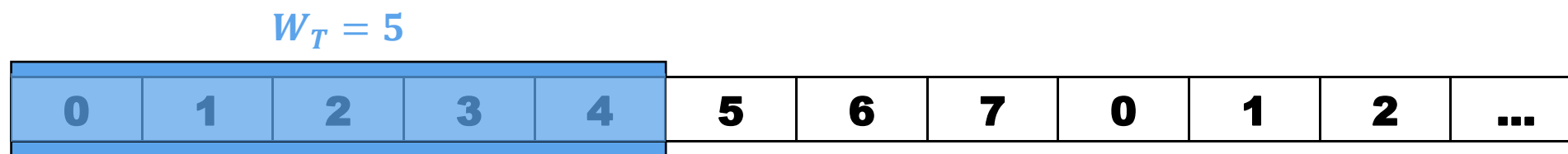
04 回退N帧协议



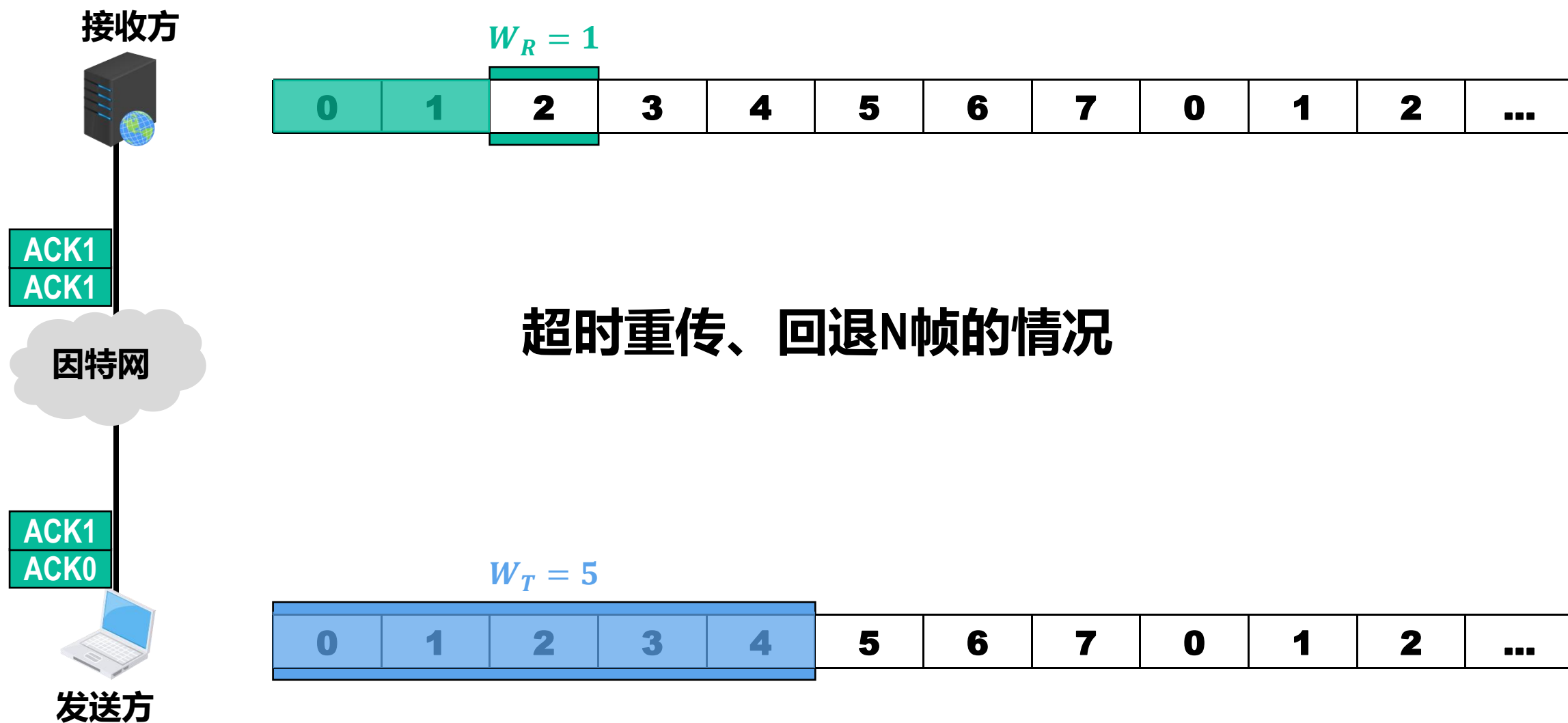
04 回退N帧协议



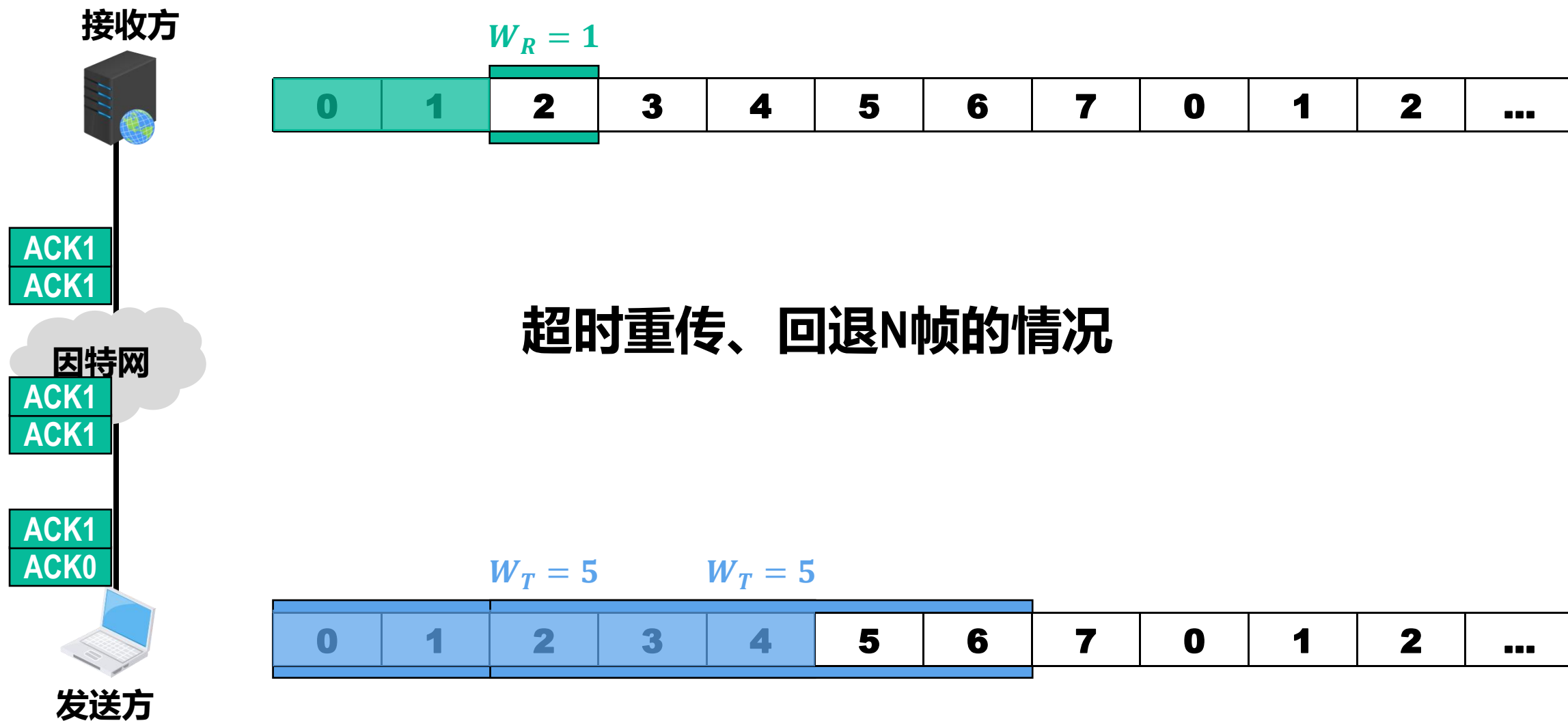
超时重传、回退N帧的情况



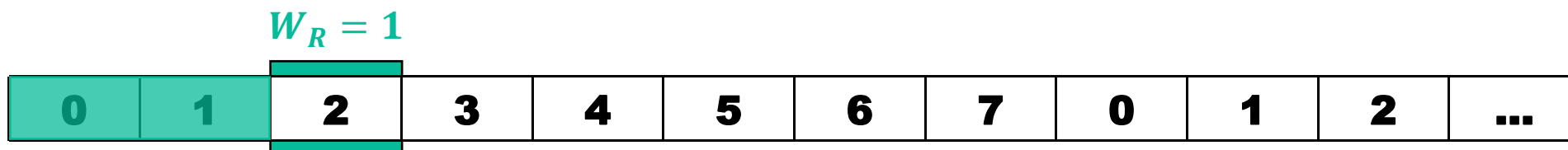
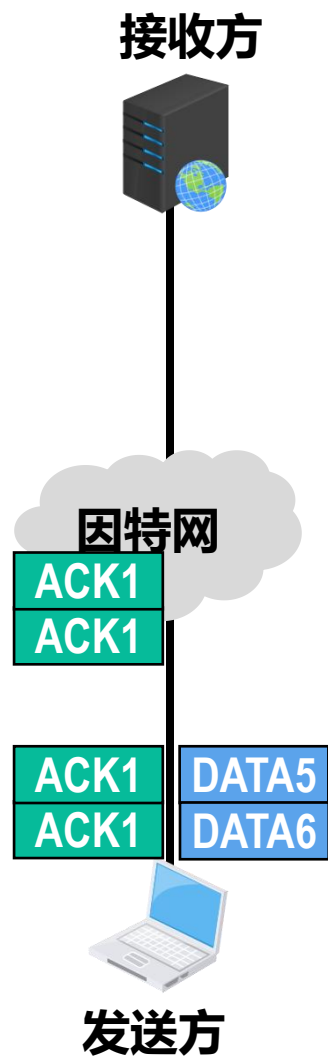
04 回退N帧协议



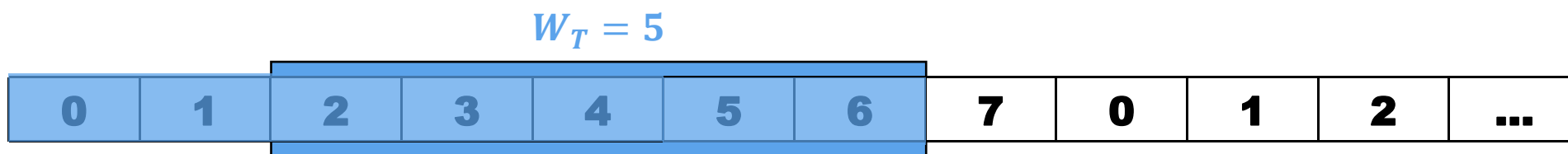
04 回退N帧协议



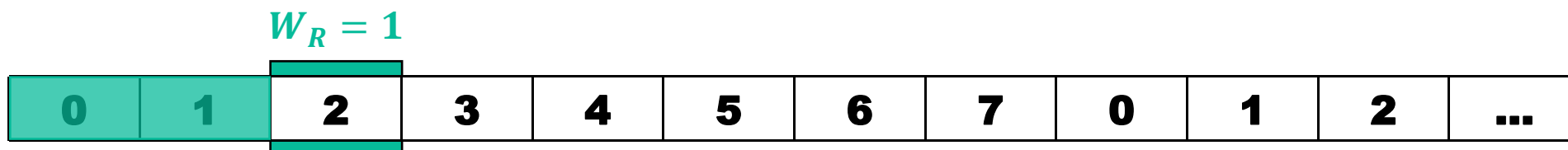
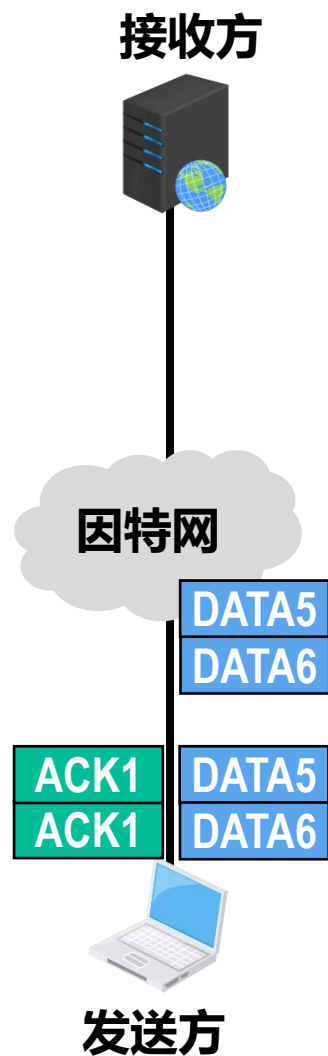
04 回退N帧协议



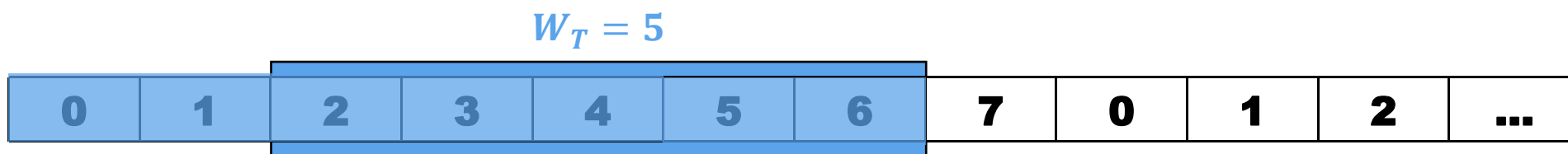
超时重传、回退N帧的情况



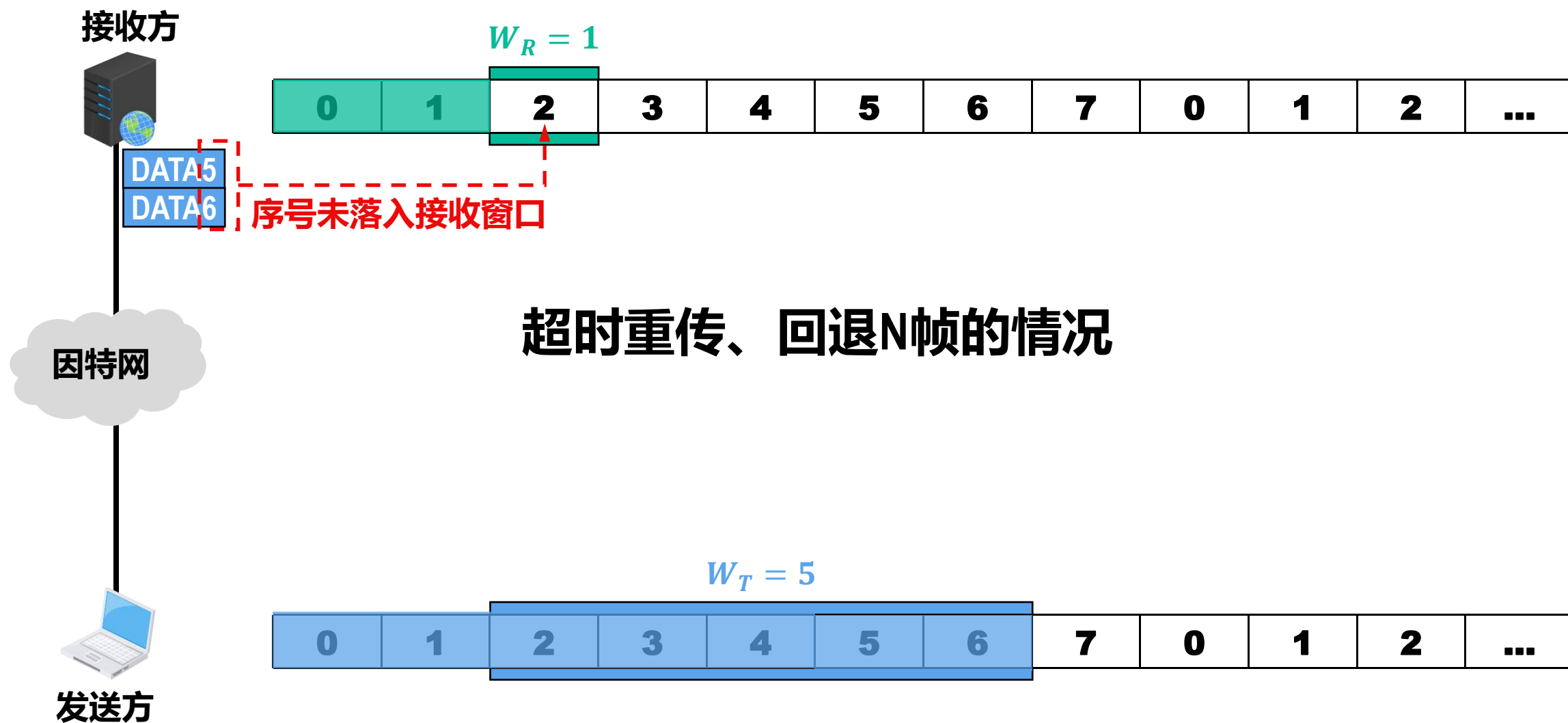
04 回退N帧协议



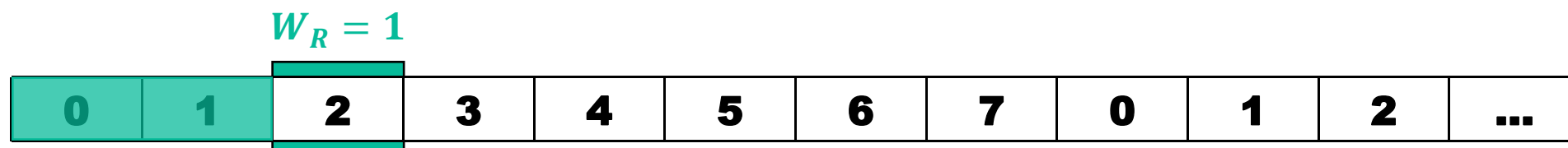
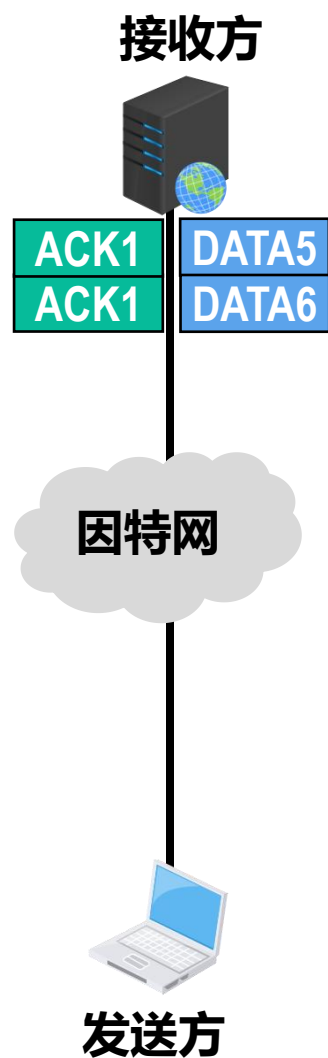
超时重传、回退N帧的情况



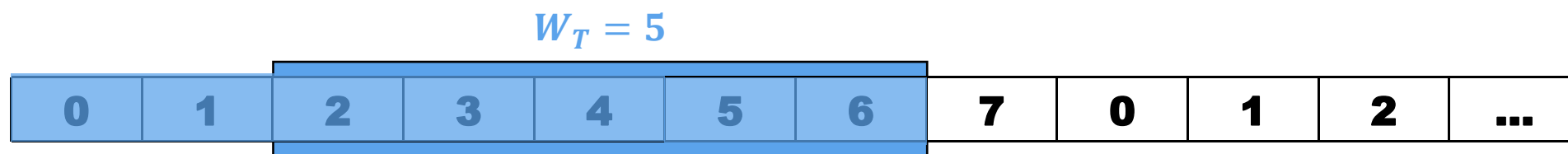
04 回退N帧协议



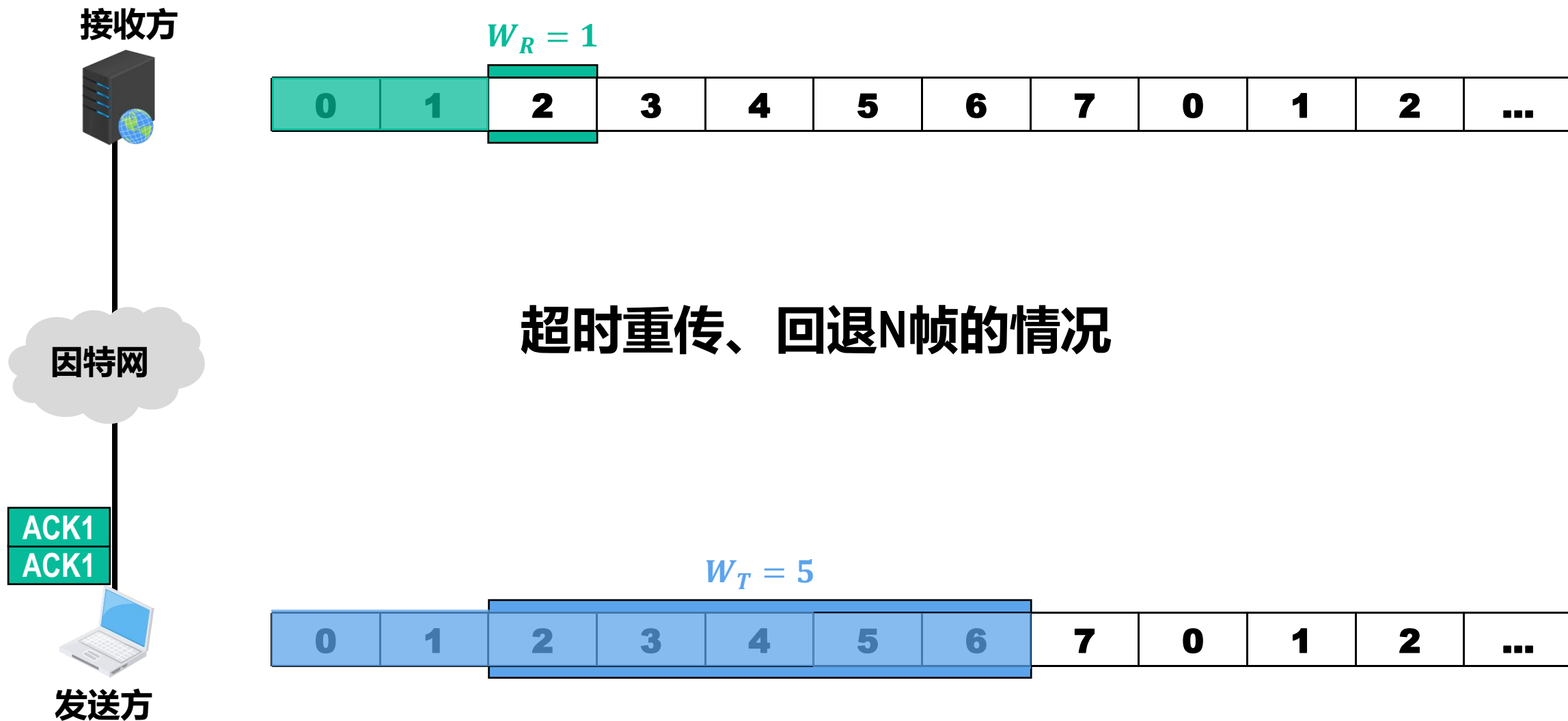
04 回退N帧协议



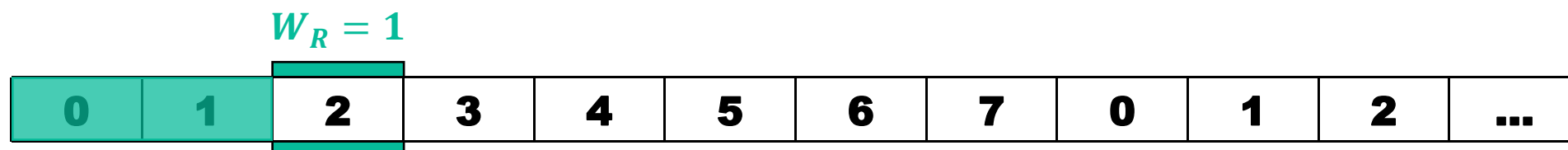
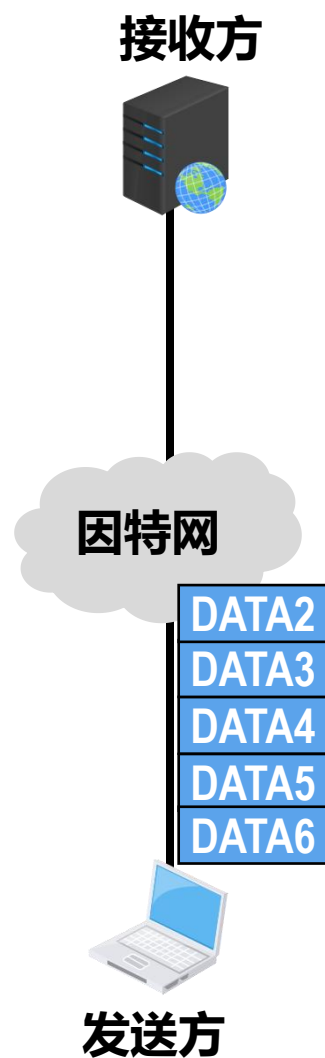
超时重传、回退N帧的情况



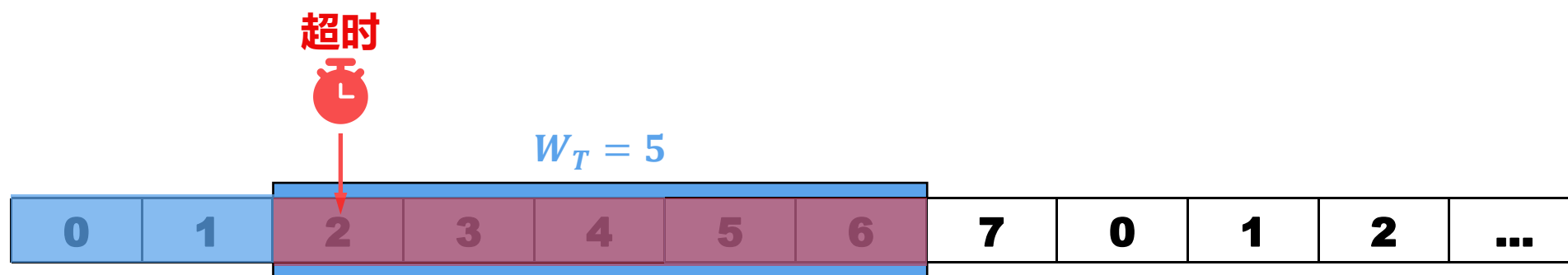
04 回退N帧协议



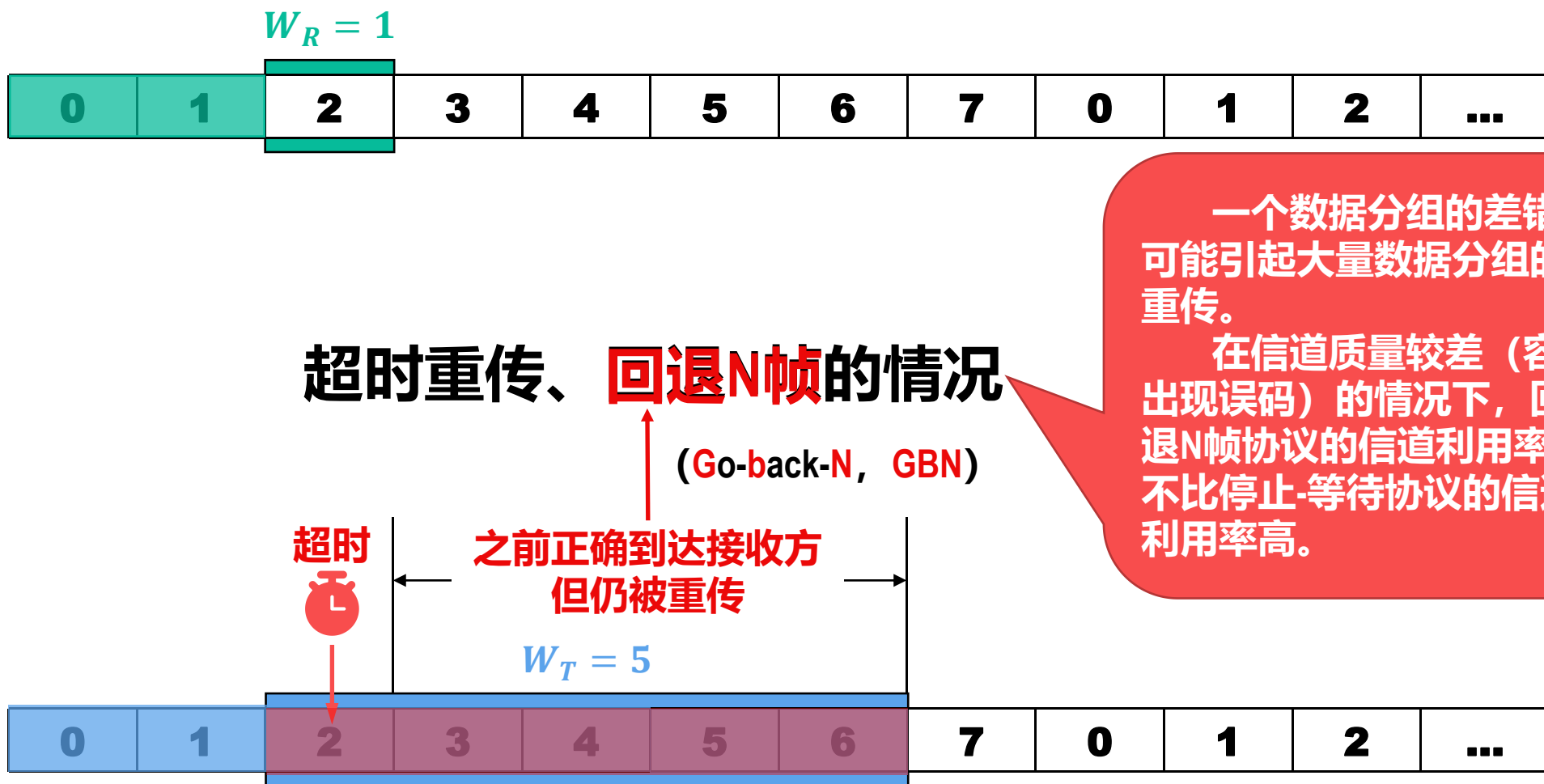
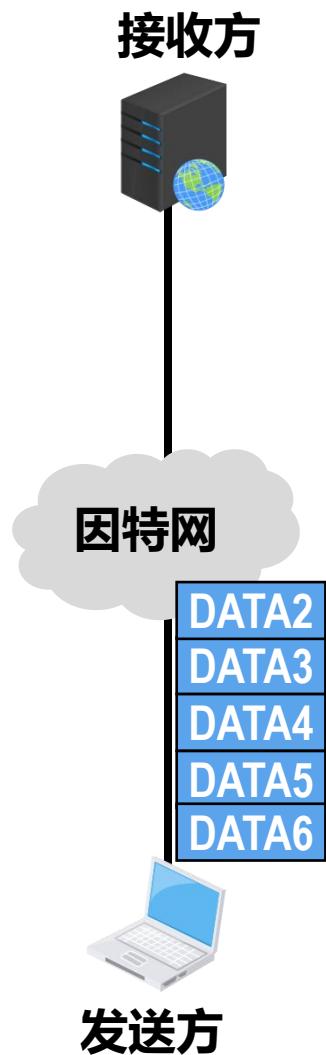
04 回退N帧协议



超时重传、回退N帧的情况



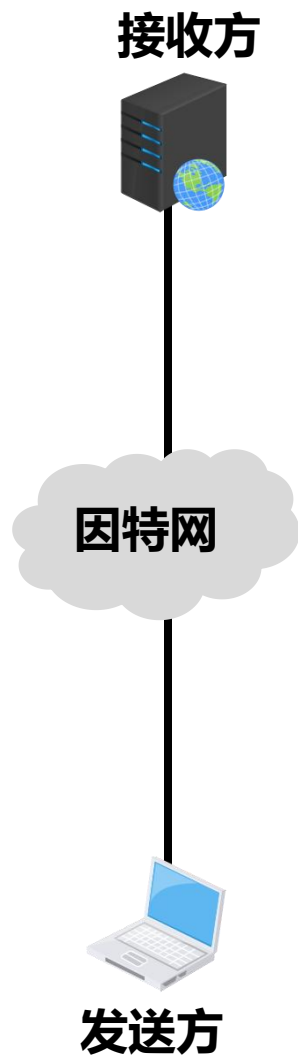
04 回退N帧协议



一个数据分组的差错就可能引起大量数据分组的重传。

在信道质量较差（容易出现误码）的情况下，回退N帧协议的信道利用率并不比停止-等待协议的信道利用率高。

04 回退N帧协议



$$W_R = 1$$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

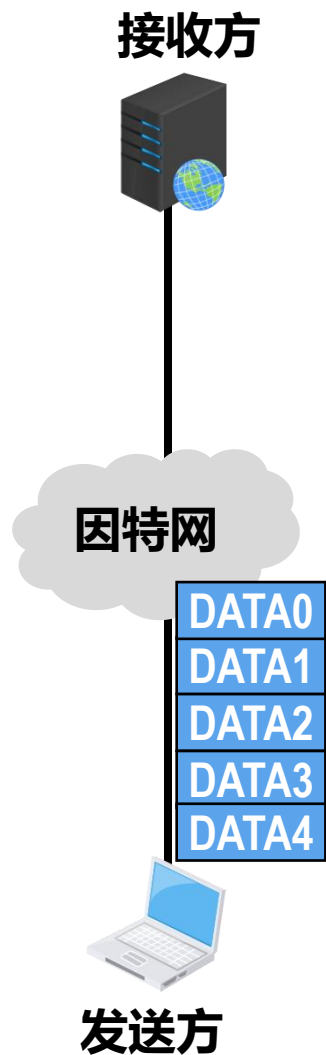
回退N帧协议的接收方采用**累积确认**方式。

- ☐ 接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
- ☐ 接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
- ☐ 确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。

$$W_T = 5$$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

04 回退N帧协议



$$W_R = 1$$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

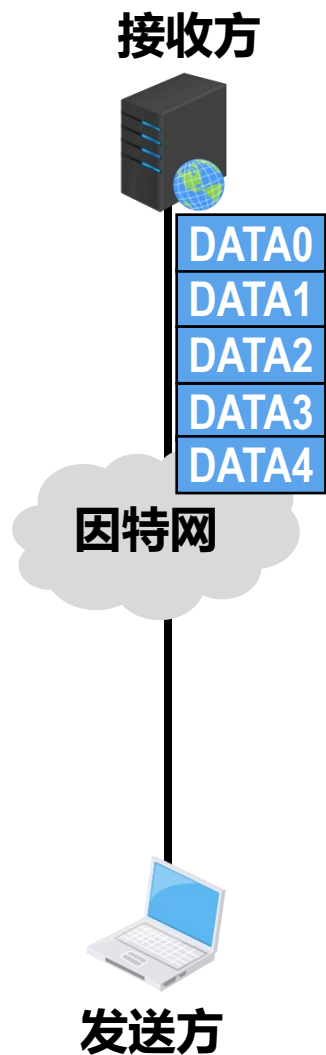
回退N帧协议的接收方采用**累积确认**方式。

- ☐ 接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
- ☐ 接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
- ☐ 确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。

$$W_T = 5$$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

04 回退N帧协议



$$W_R = 1$$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

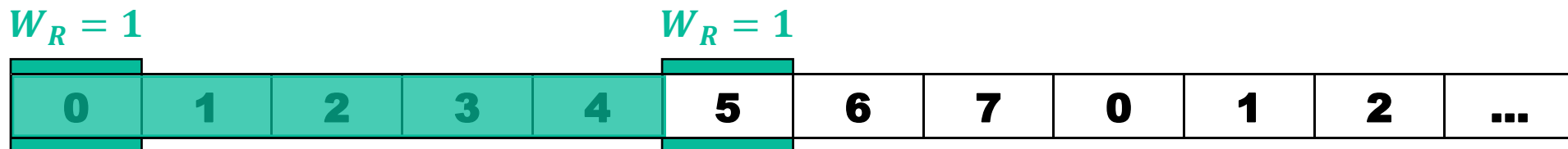
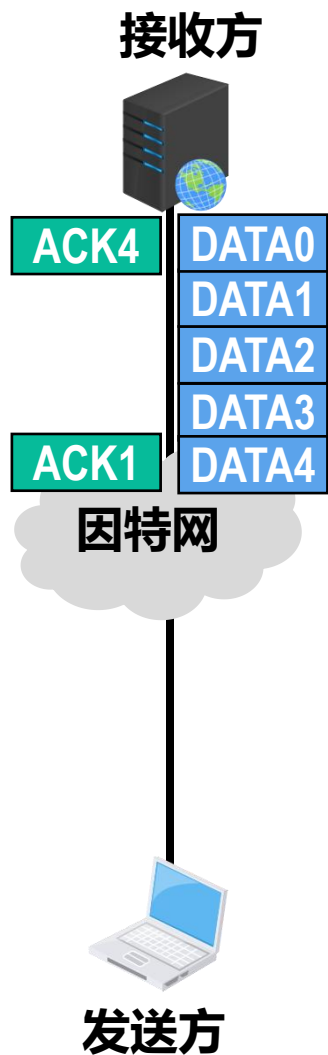
回退N帧协议的接收方采用**累积确认**方式。

- ☐ 接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
- ☐ 接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
- ☐ 确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。

$$W_T = 5$$

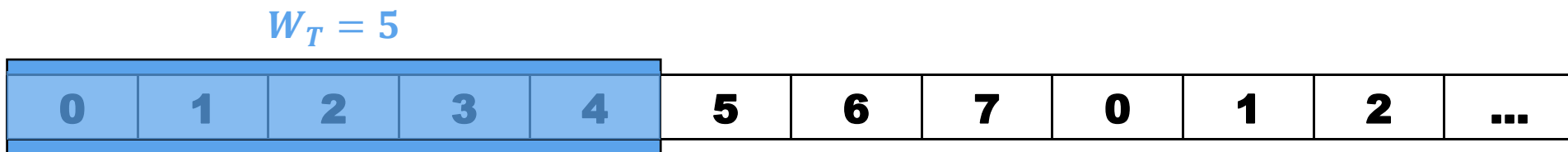
0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

04 回退N帧协议

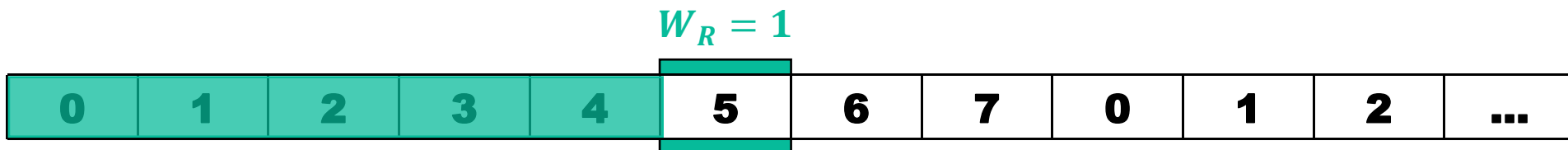


回退N帧协议的接收方采用**累积确认**方式。

- ☐ 接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
- ☐ 接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
- ☐ 确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。

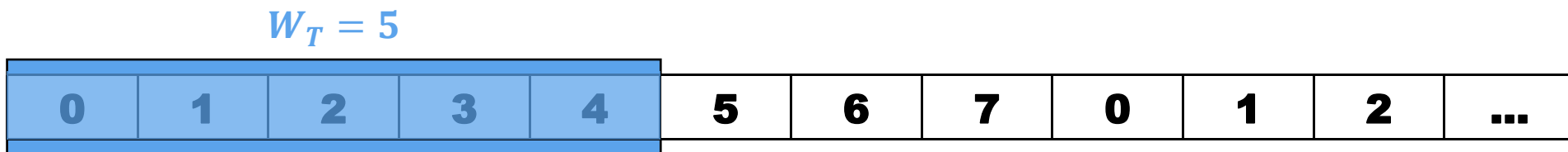


04 回退N帧协议

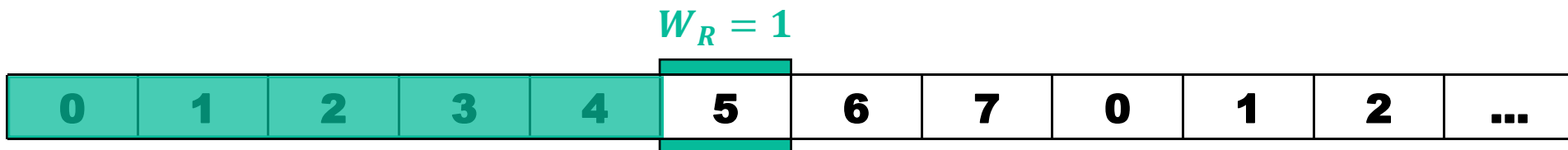
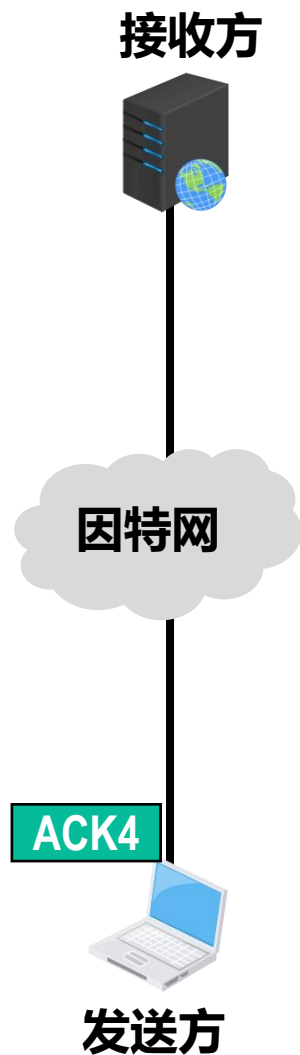


回退N帧协议的接收方采用**累积确认**方式。

- ☐ 接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
- ☐ 接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
- ☐ 确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。

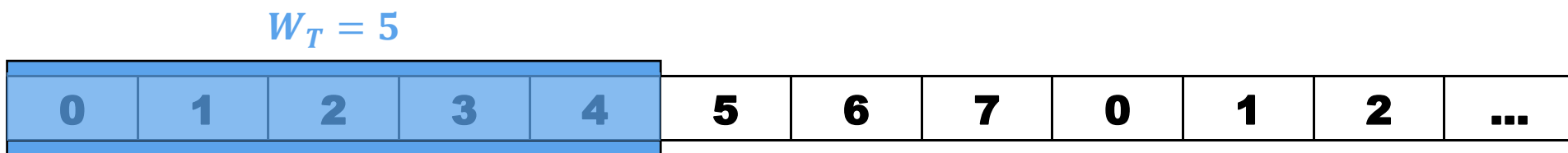


04 回退N帧协议

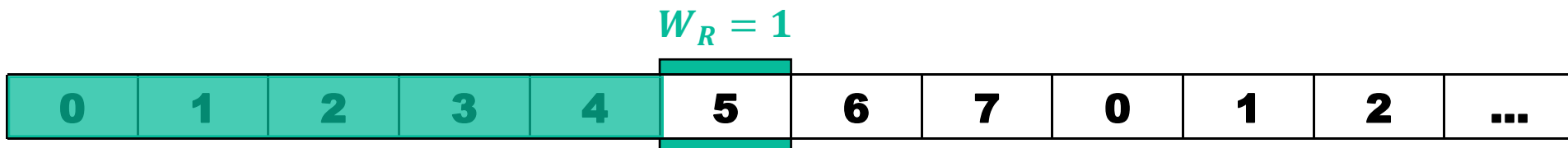
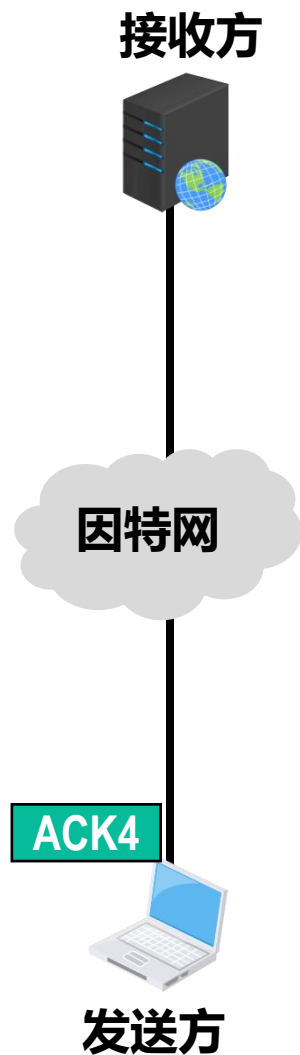


回退N帧协议的接收方采用**累积确认**方式。

- ☐ 接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
- ☐ 接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
- ☐ 确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。

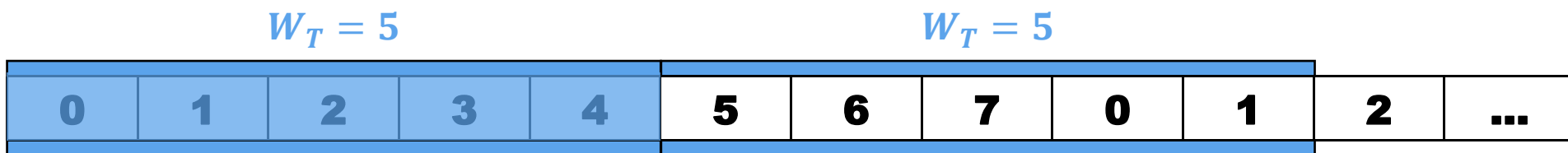


04 回退N帧协议

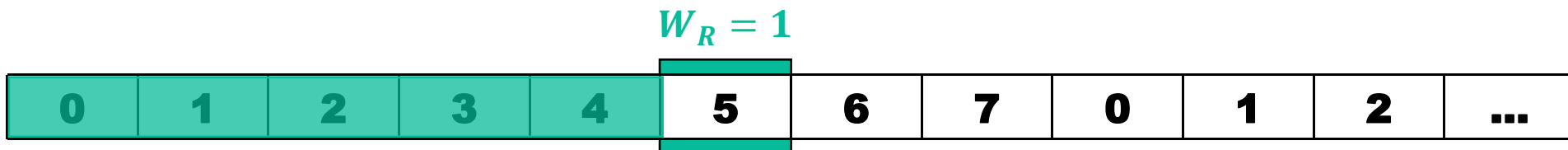
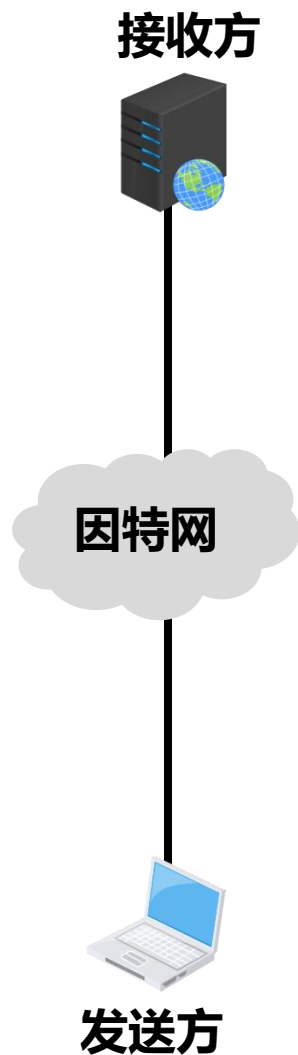


回退N帧协议的接收方采用**累积确认**方式。

- ☐ 接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
- ☐ 接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
- ☐ 确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。



04 回退N帧协议

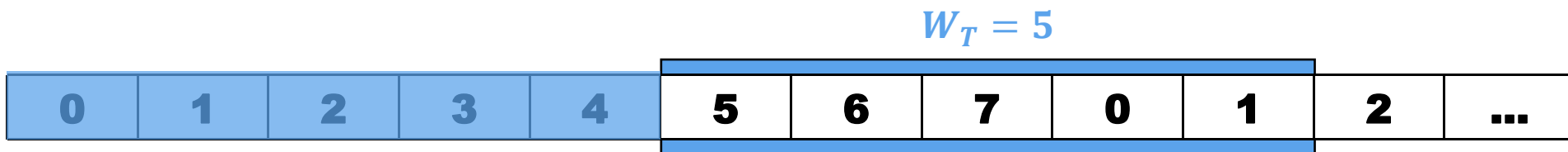


■ 累积确认的优点

- ☐ 减少向网络中注入确认分组的数量。
- ☐ 即使确认分组丢失，也可能不必重传数据分组。

■ 累积确认的缺点

- ☐ 不能向发送方及时准确地反映出接收方已正确接收的所有数据分组的数量。



04 回退N帧协议



$$W_R = 1$$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

采用 n 个比特给分组编序号，则发送窗口 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq (2^n - 1)$ 。

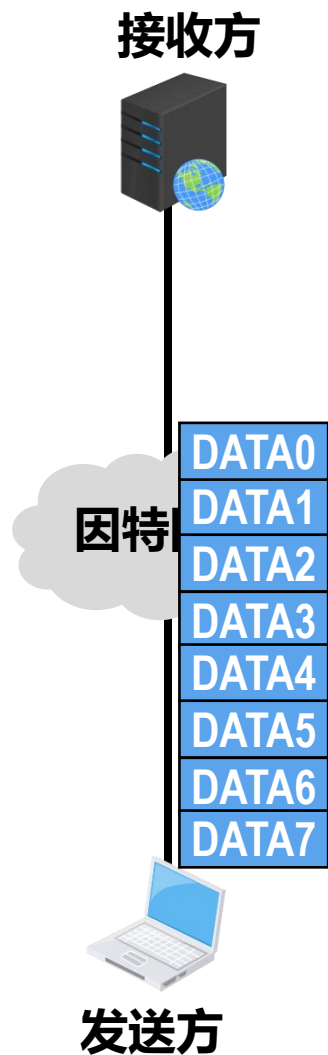
本例假设采用3个比特给分组编序号，则 W_T 的取值范围是2~7。

若 W_T 超过取值范围，例如 $W_T = 8$ ，会出现什么情况？

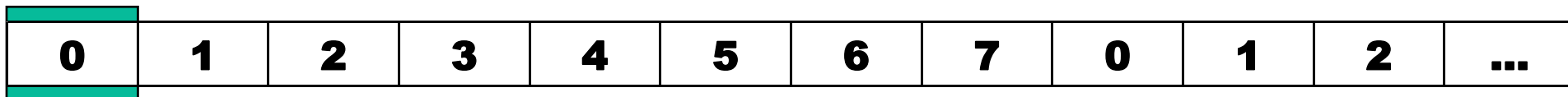
$$W_T = 8$$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

04 回退N帧协议



$$W_R = 1$$

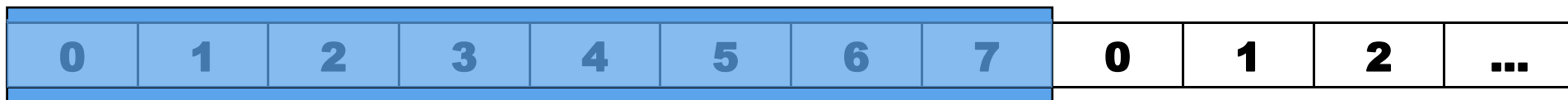


采用 n 个比特给分组编序号，则发送窗口 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq (2^n - 1)$ 。

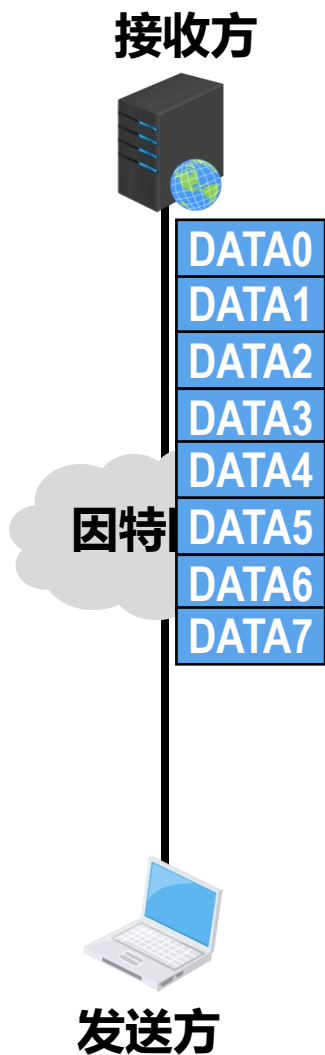
本例假设采用3个比特给分组编序号，则 W_T 的取值范围是2~7。

若 W_T 超过取值范围，例如 $W_T = 8$ ，会出现什么情况？

$$W_T = 8$$



04 回退N帧协议



$$W_R = 1$$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

采用 n 个比特给分组编序号, 则发送窗口 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq (2^n - 1)$ 。

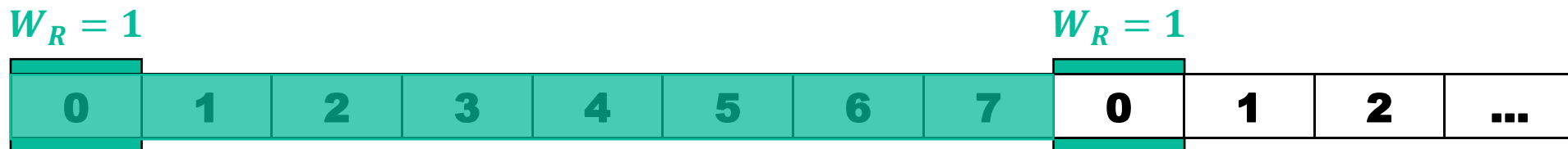
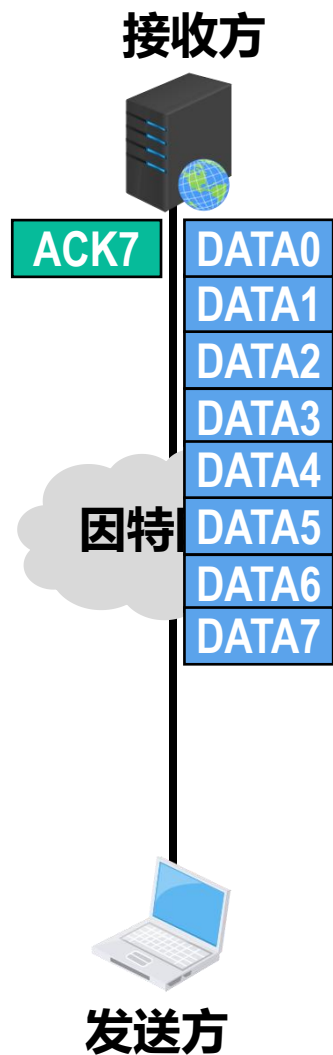
本例假设采用3个比特给分组编序号, 则 W_T 的取值范围是2~7。

若 W_T 超过取值范围, 例如 $W_T = 8$, 会出现什么情况?

$$W_T = 8$$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

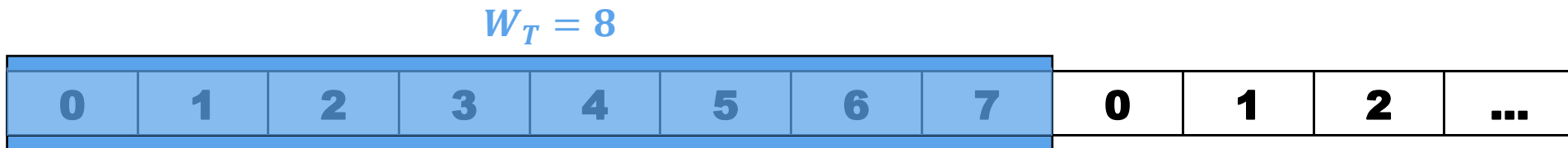
04 回退N帧协议



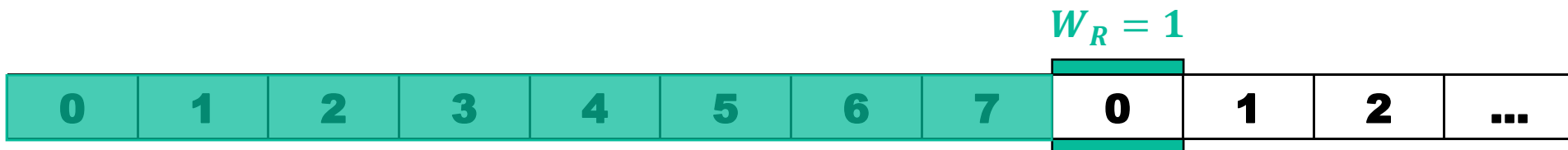
采用 n 个比特给分组编序号，则发送窗口 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq (2^n - 1)$ 。

本例假设采用3个比特给分组编序号，则 W_T 的取值范围是2~7。

若 W_T 超过取值范围，例如 $W_T = 8$ ，会出现什么情况？



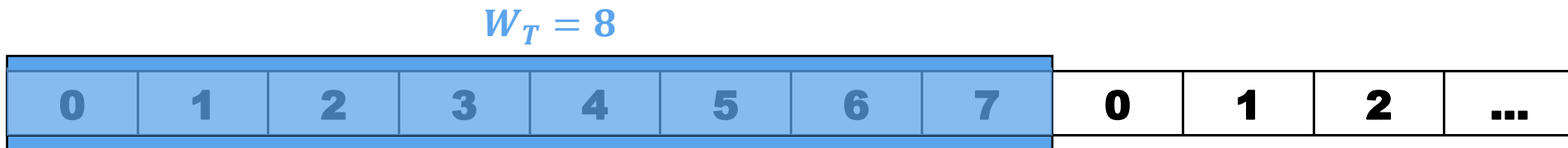
04 回退N帧协议



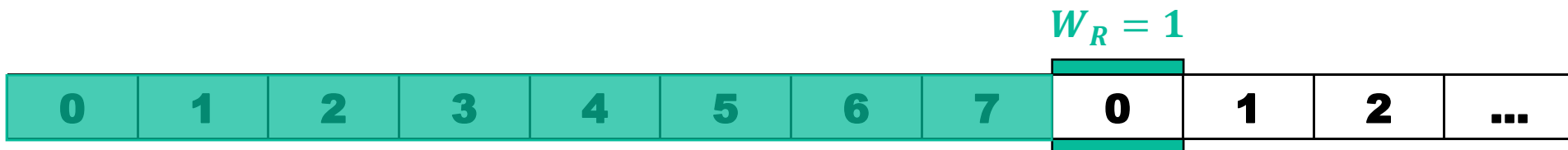
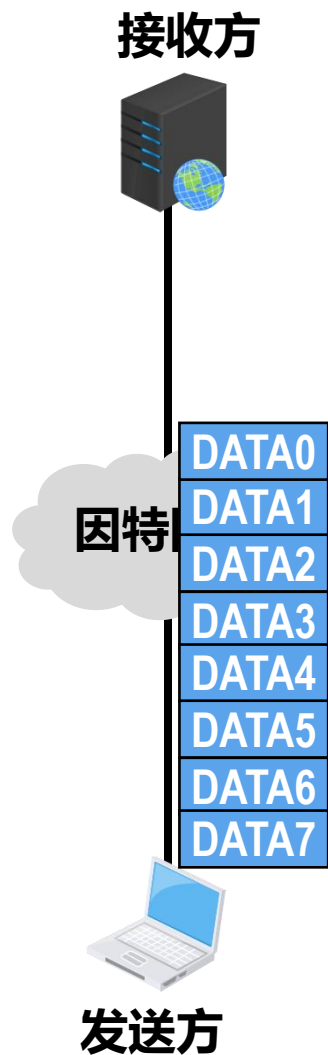
采用 n 个比特给分组编序号，则发送窗口 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq (2^n - 1)$ 。

本例假设采用3个比特给分组编序号，则 W_T 的取值范围是2~7。

若 W_T 超过取值范围，例如 $W_T = 8$ ，会出现什么情况？



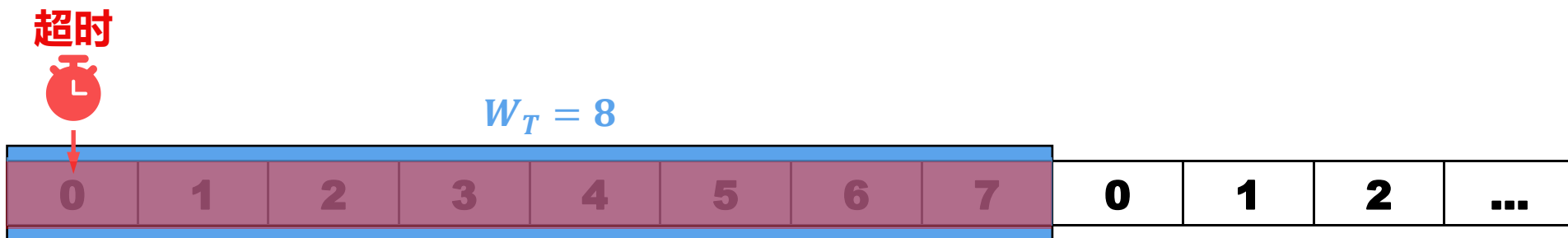
04 回退N帧协议



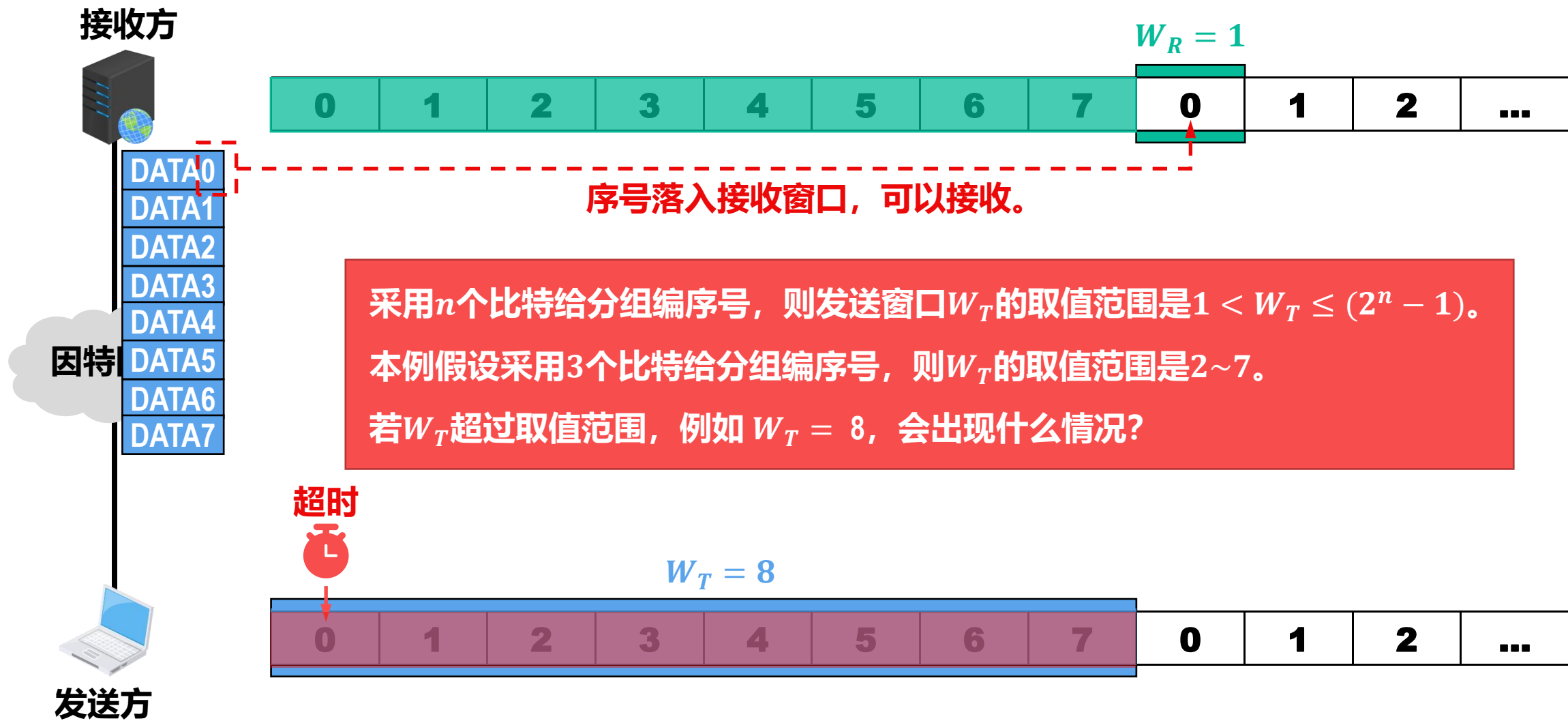
采用 n 个比特给分组编序号，则发送窗口 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq (2^n - 1)$ 。

本例假设采用3个比特给分组编序号，则 W_T 的取值范围是2~7。

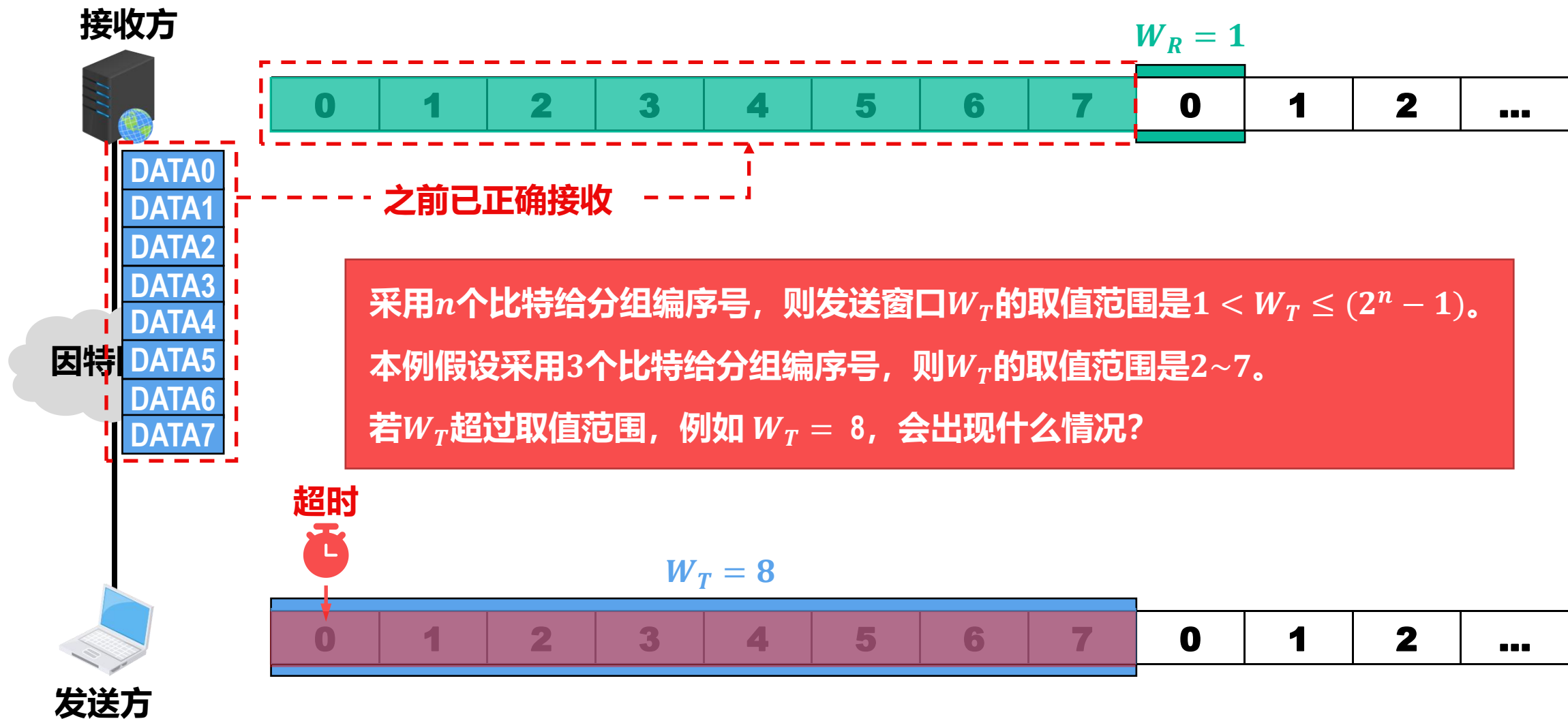
若 W_T 超过取值范围，例如 $W_T = 8$ ，会出现什么情况？



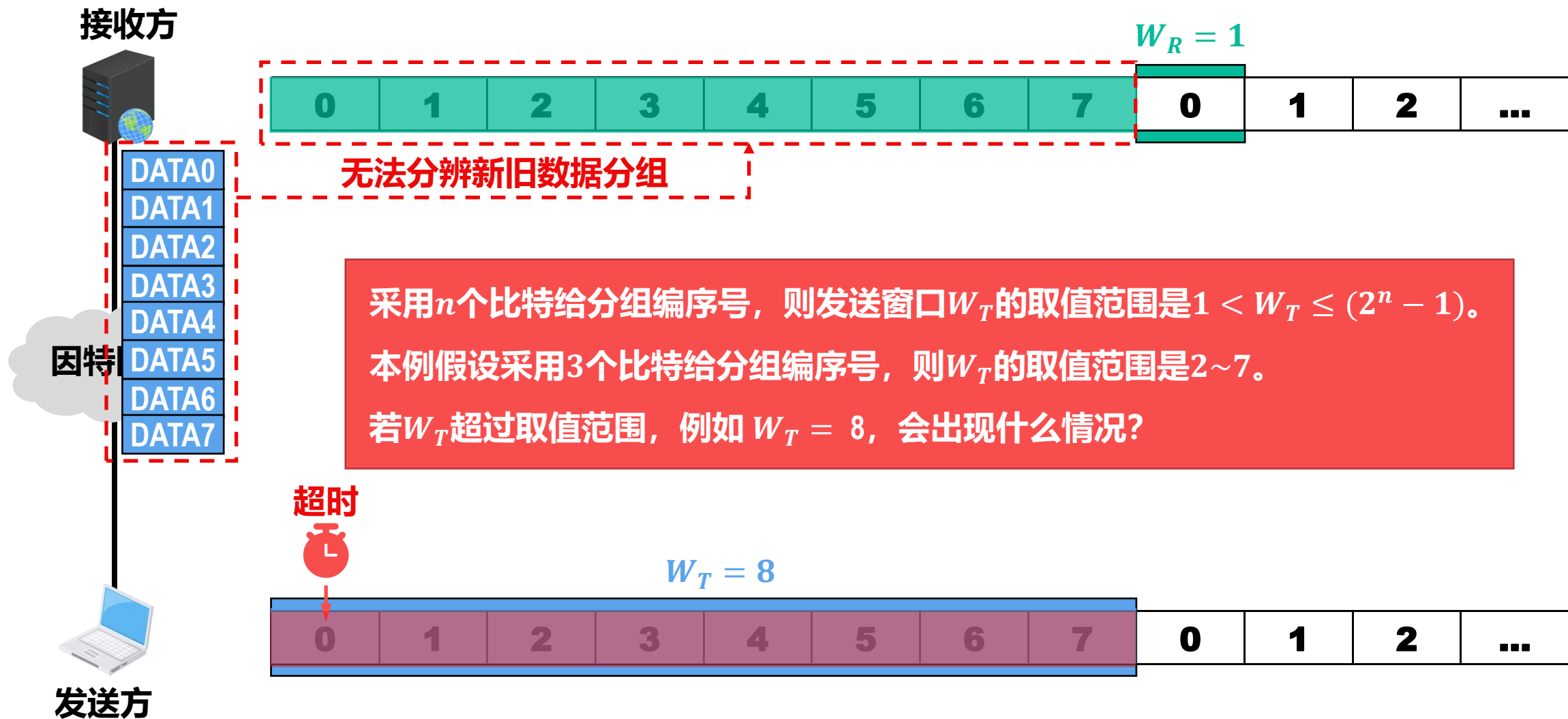
04 回退N帧协议



04 回退N帧协议



04 回退N帧协议



04 回退N帧协议

【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号0~7的帧。当计时器超时时，若发送方只收到了0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（**C**）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析

$$W_T = 8$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	---	-----

04 回退N帧协议

【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号0~7的帧。当计时器超时时，若发送方只收到了0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（C）。

A. 2

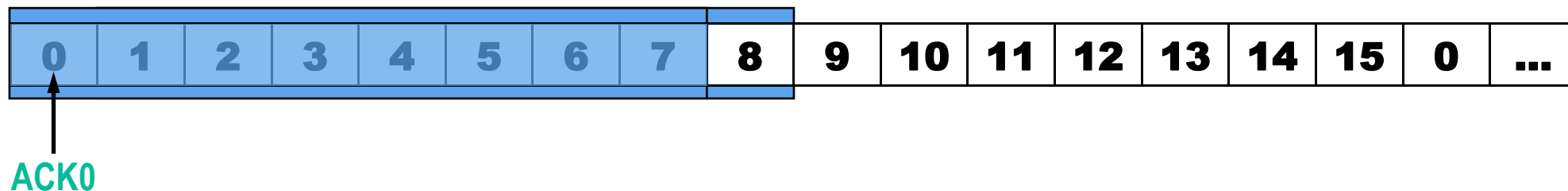
B. 3

C. 4

D. 5

解析

$$W_T = \cancel{VB_T} = 8$$



04 回退N帧协议

【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号0~7的帧。当计时器超时时，若发送方只收到了0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（C）。

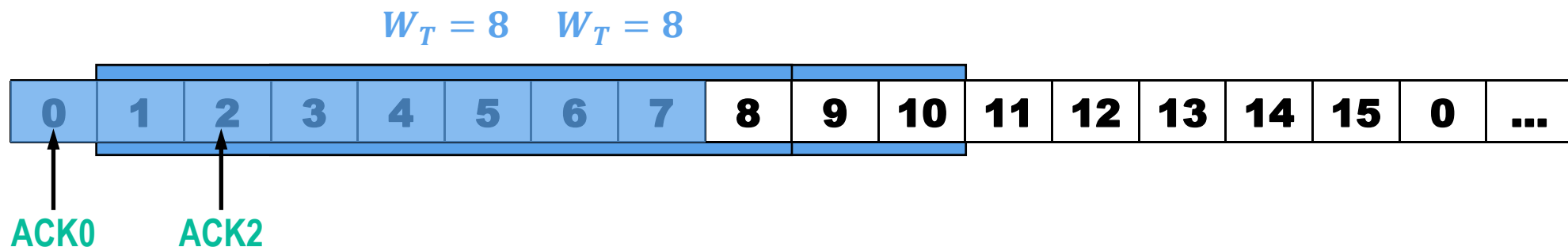
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析



04 回退N帧协议

【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号0~7的帧。当计时器超时时，若发送方只收到了0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（C）。

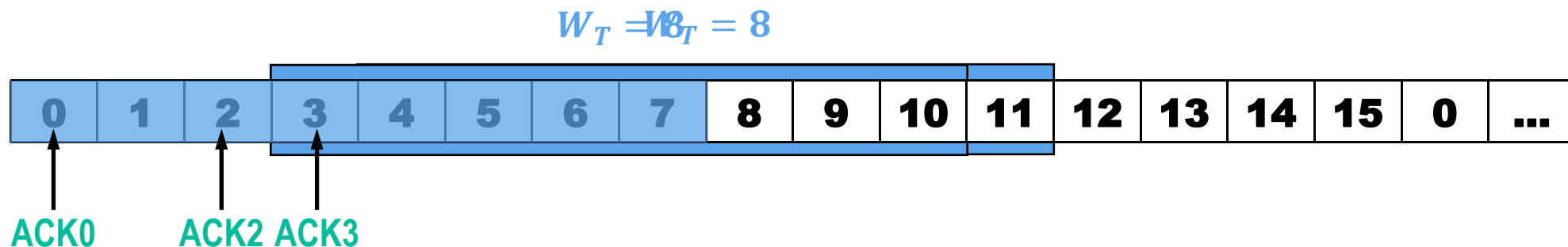
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析



04 回退N帧协议

【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧 (GBN) 协议, 发送方已经发送了编号0~7的帧。当计时器超时, 若发送方只收到了0、2、3号帧的确认, 则发送方需要重发的帧数是 (C)。

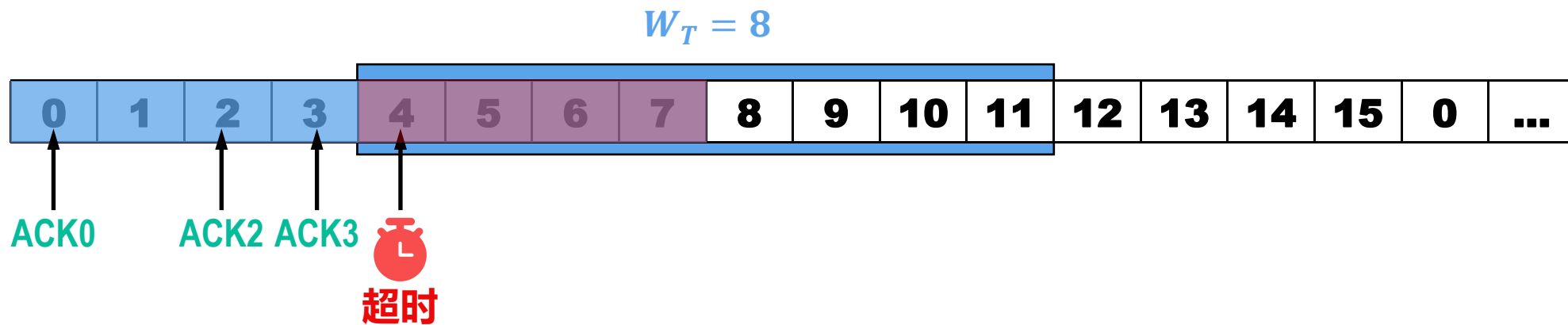
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析



04 回退N帧协议

【2014年 题36】主机甲与主机乙之间使用后退N帧（GBN）协议传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps，乙每收到一个数据帧就立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为（**C**）。

A. 10Mbps

B. 20Mbps

C. 80Mbps

D. 100Mbps

解析

04 回退N帧协议

【2014年 题36】主机甲与主机乙之间使用后退N帧（GBN）协议传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps，乙每收到一个数据帧就立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为（C）。

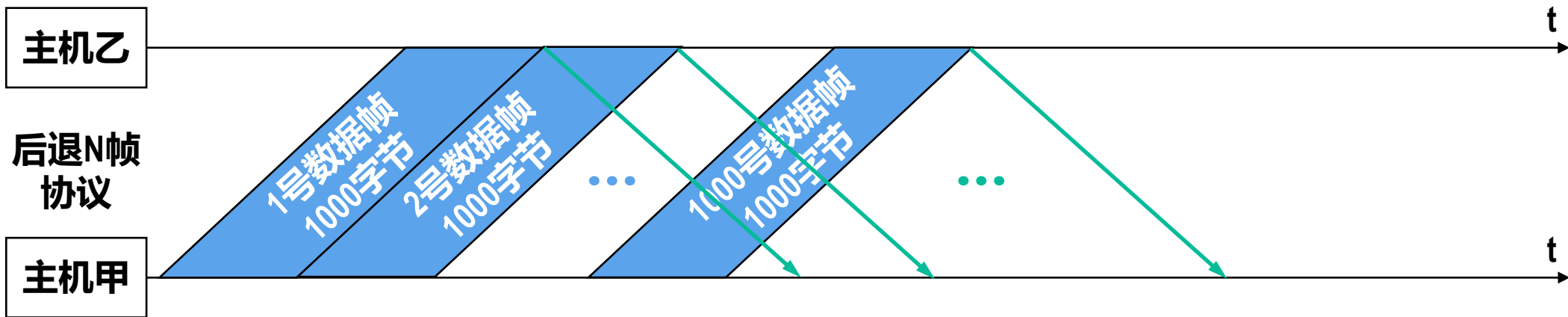
A. 10Mbps

B. 20Mbps

C. 80Mbps

D. 100Mbps

解析



04 回退N帧协议

【2014年 题36】主机甲与主机乙之间使用后退N帧 (GBN) 协议传输数据, 甲的发送窗口尺寸为1000, 数据帧长为1000字节, 信道带宽为100Mbps, 乙每收到一个数据帧就立即利用一个短帧 (忽略其传输延迟) 进行确认, 若甲乙之间的单向传播延迟是50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 (C)。

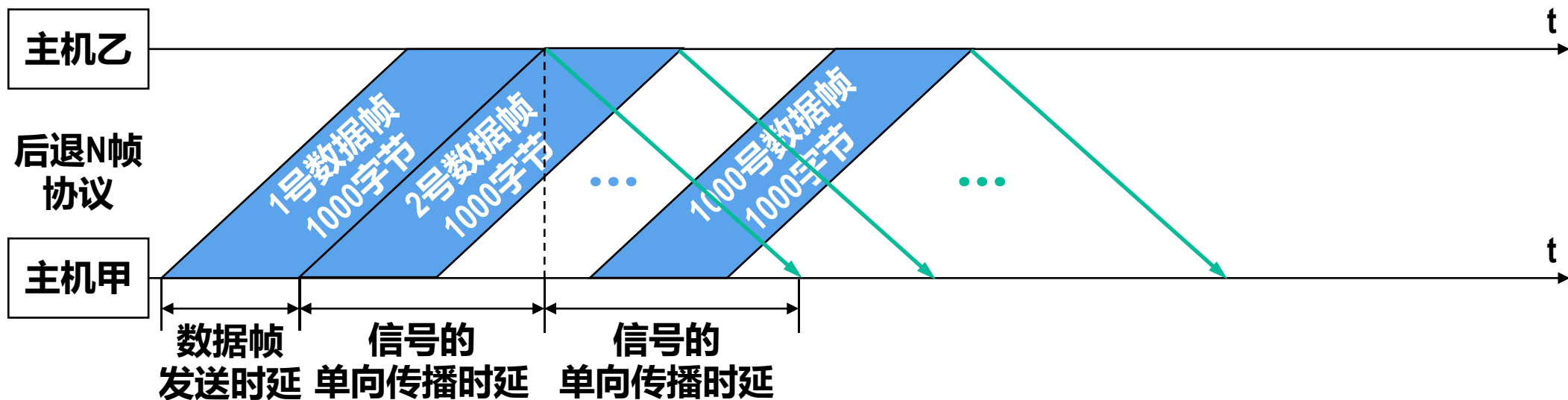
A. 10Mbps

B. 20Mbps

C. 80Mbps

D. 100Mbps

解析



04 回退N帧协议

【2014年 题36】主机甲与主机乙之间使用后退N帧 (GBN) 协议传输数据, 甲的发送窗口尺寸为1000, 数据帧长为1000字节, 信道带宽为100Mbps, 乙每收到一个数据帧就立即利用一个短帧 (忽略其传输延迟) 进行确认, 若甲乙之间的单向传播延迟是50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 (C)。

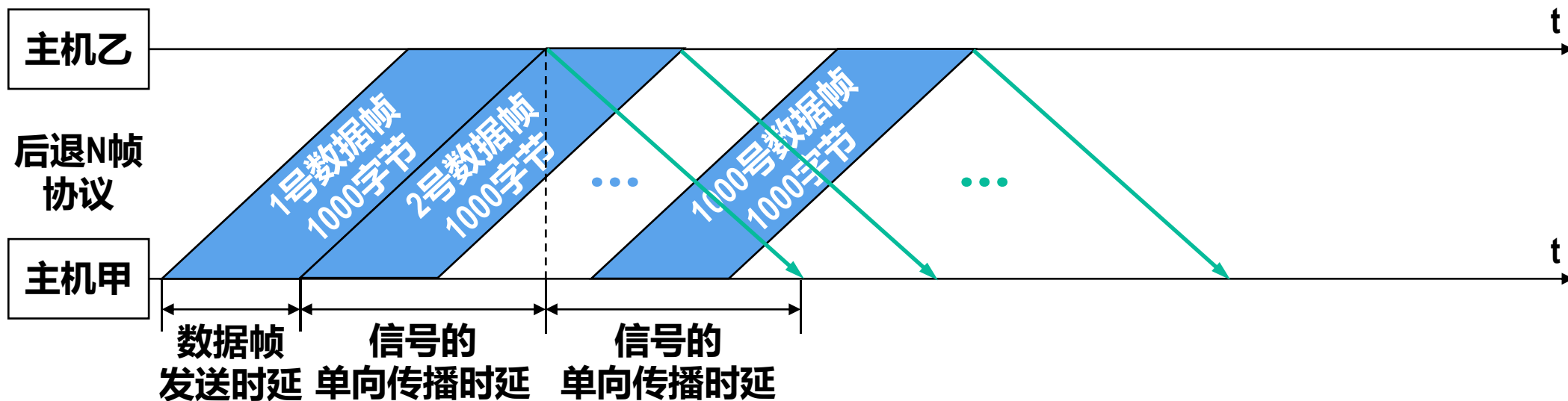
A. 10Mbps

B. 20Mbps

C. 80Mbps

D. 100Mbps

解析



甲可以达到的最大平均数据传输速率 $\approx$ 可发送的数据量 $\div$ (数据帧的发送时延 + 信号的单向传播时延 $\times 2$)

$$\approx ((1000 \times 8) \times 1000) \div ((1000 \times 8) \div (100 \times 10^6) + (50 \times 10^{-3}) \times 2)$$

$$\approx 80Mbps$$

04 回退N帧协议

发送方

- 发送窗口 W_T 的取值范围是 $1 < W_T \leq (2^n - 1)$, 其中, n 是构成分组序号的比特数量。
 - 如果 $W_T = 1$ 变成了停止-等待协议
 - 如果 $W_T > (2^n - 1)$ 接收方**无法分辨新旧数据分组**
- 可在未收到接收方确认分组的情况下, 将序号落入发送窗口内的多个数据分组全部发送出去。
- 只有收到对已发送数据分组的确认分组时, 发送窗口才能向前滑动到相应位置。
- 收到多个重复确认时, 可在重传计时器超时前尽早开始重传, 由具体实现决定。
- 发送窗口内某个已发送的数据分组产生超时重传时, 发送窗口内该数据分组的后续已发送的数据分组也必须全部重传, 这就是回退N帧 (Go-back-N, GBN) 协议名称的由来。

接收方

- 接收窗口 $W_R = 1$ 的, 因此只能按序接收数据分组。
- 只接收序号落入接收窗口内且无误码的数据分组, 并且将接收窗口向前滑动一个位置, 与此同时给发送方发送相应的确认分组。
- 为了减少开销, 接收方不必每收到一个按序到达且无误码的数据分组就给发送方发送一个相应的确认分组。
 - 可以在连续收到多个按序到达且无误码的数据分组后 (数量由具体实现决定), 才针对最后一个数据分组发送确认分组, 这称为**累积确认**。
 - 或者可以在自己有数据分组要发送时才对之前按序接收且无误码的数据分组进行捎带确认。
- 接收方收到未按序到达的数据分组后, 除丢弃外, 还可对之前最后一个按序到达的数据分组进行重复确认, 以便发送方尽快重传。

回退N帧协议在**流水线传输**的基础上, 利用发送窗口来限制发送方连续发送数据分组的数量, 是一种**连续ARQ协议**。

在回退N帧协议的工作过程中, 发送窗口和接收窗口不断向前滑动, 因此这类协议又称为**滑动窗口协议**。

在信道质量较差 (容易出现误码) 的情况下, 回退N帧协议的信道利用率并不比停止-等待协议的信道利用率高。



U5 选择重传协议

从**滑动窗口**的角度对比停止-等待协议、回退N帧协议和选择重传协议

停止-等待协议

回退N帧协议

选择重传协议

U 5 选择重传协议

从**滑动窗口**的角度对比停止-等待协议、回退N帧协议和选择重传协议

停止-等待协议

仅用1个比特给分组编号

$$W_T = 1$$

$$W_R = 1$$

回退N帧协议

选择重传协议

U 5 选择重传协议

从滑动窗口的角度对比停止-等待协议、回退N帧协议和选择重传协议

停止-等待协议

仅用1个比特给分组编号

$$W_T = 1$$

$$W_R = 1$$

回退N帧协议

用 $n(n > 1)$ 个比特给分组编号

$$1 < W_T \leq (2^n - 1)$$

W_T 超过上限
无法分辨
新旧数据分组

$$W_R = 1$$

选择重传协议

05 选择重传协议

从滑动窗口的角度对比停止-等待协议、回退N帧协议和选择重传协议

停止-等待协议

仅用1个比特给分组编号

$$W_T = 1$$

$$W_R = 1$$

回退N帧协议

用 $n(n > 1)$ 个比特给分组编号

$$1 < W_T \leq (2^n - 1)$$

W_T 超过上限
无法分辨
新旧数据分组

$$W_R = 1$$

选择重传协议

用 $n(n > 1)$ 个比特给分组编号

W_R 超过 W_T 没有意义

$$\left. \begin{array}{l} 1 < W_R \leq W_T \\ W_T + W_R \leq 2^n \end{array} \right\} 1 < W_R \leq 2^{(n-1)}$$

确保接收窗口向前滑动后，落入接收窗口内的新序号与之前的旧序号没有重叠，避免无法分辨新旧数据分组。

当 W_R 取最大值 $2^{(n-1)}$ 时，
 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(n-1)}$ 。

U5 选择重传协议

选择重传协议

用 $n(n > 1)$ 个比特给分组编号

W_R 超过 W_T 没有意义

$$\left. \begin{array}{l} 1 < W_R \leq W_T \\ W_T + W_R \leq 2^n \end{array} \right\} 1 < W_R \leq 2^{(n-1)}$$

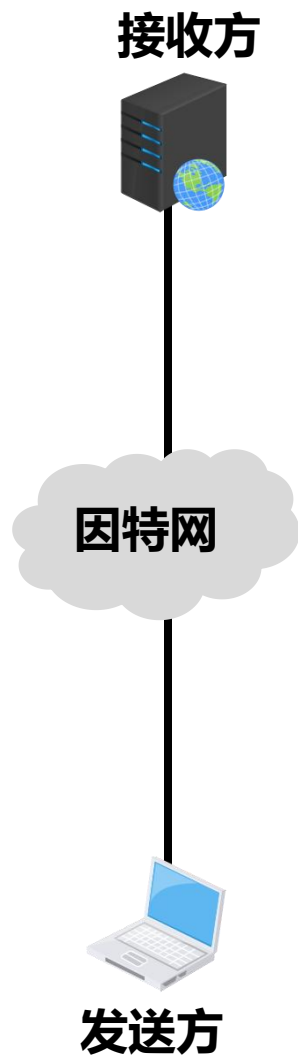
确保接收窗口向前滑动后，落入接收窗口内的新序号与之前的旧序号没有重叠，避免无法分辨新旧数据分组。

当 W_R 取最大值 $2^{(n-1)}$ 时，

W_T 能取到的最大值也为 $2^{(n-1)}$ 。

为了使发送方仅重传出现差错的数据分组，接收方不再采用累积确认，而需要对每一个正确接收的数据分组进行逐一确认。

U5 选择重传协议



0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

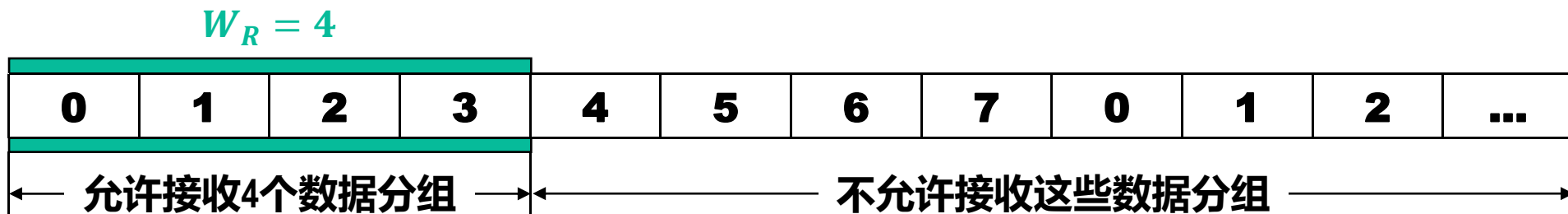
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

05 选择重传协议



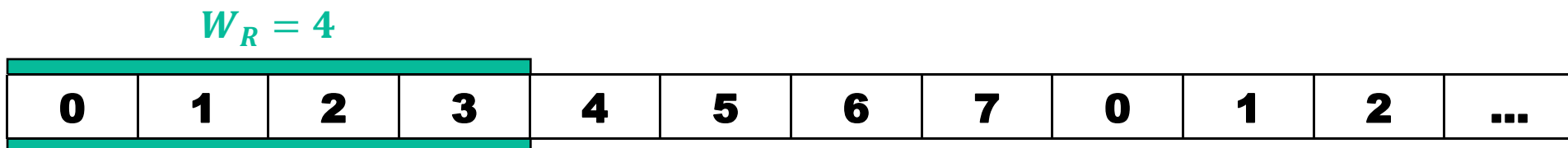
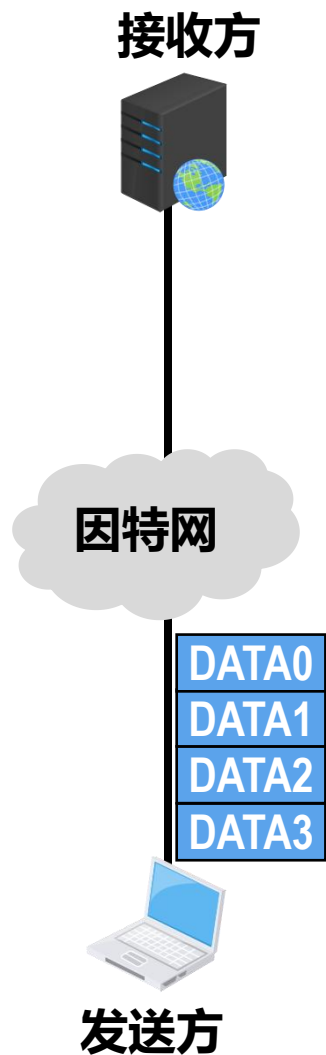
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。



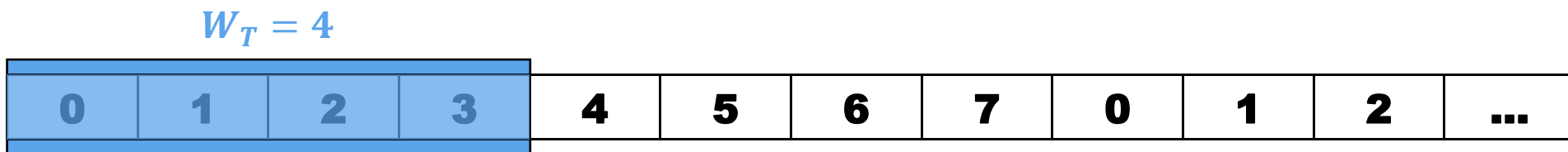
U5 选择重传协议



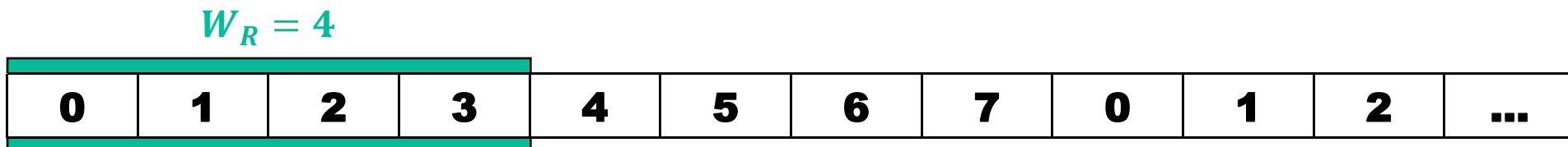
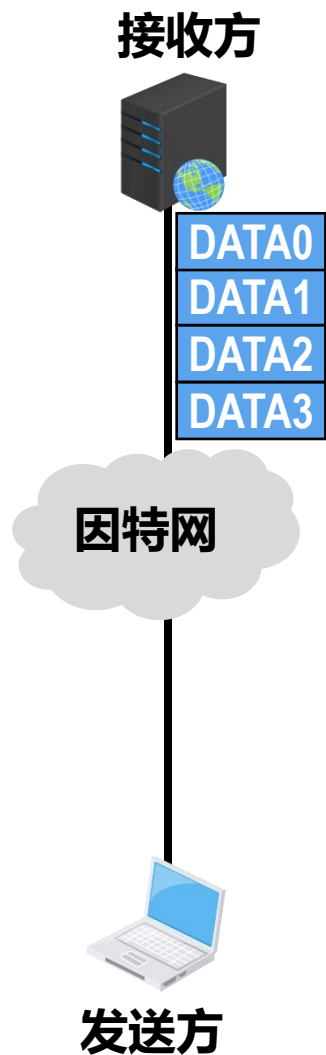
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。



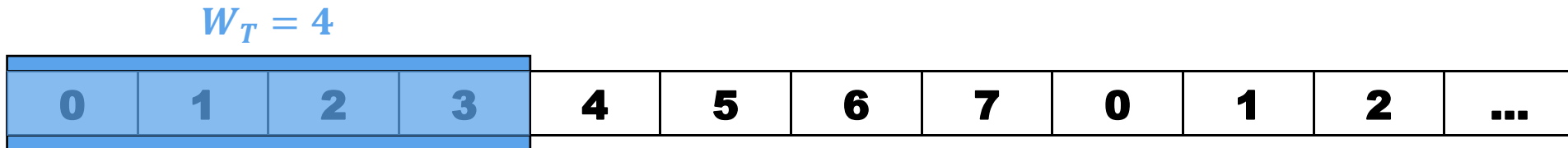
U5 选择重传协议



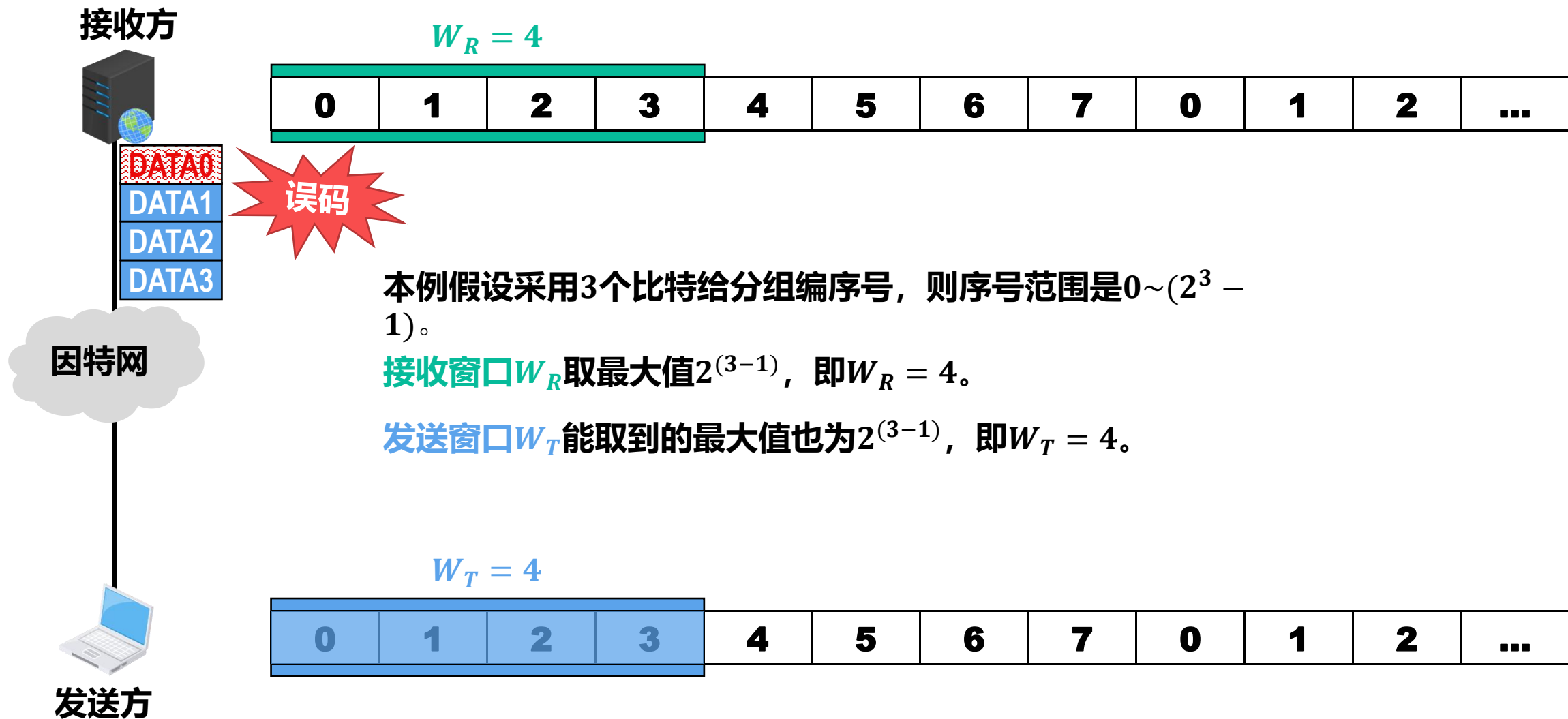
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

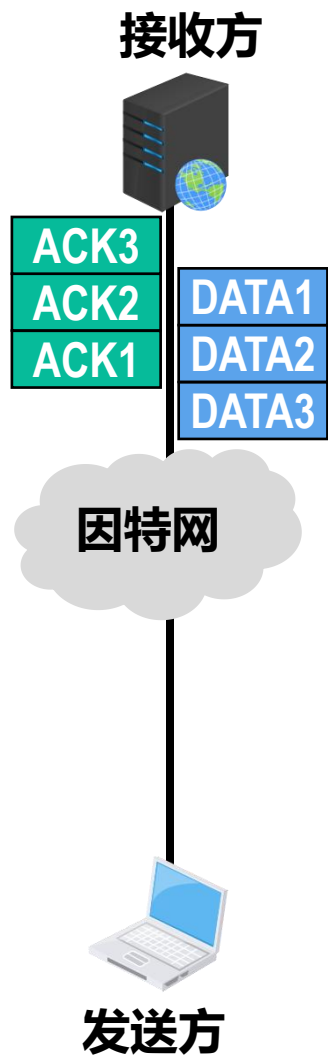
发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。



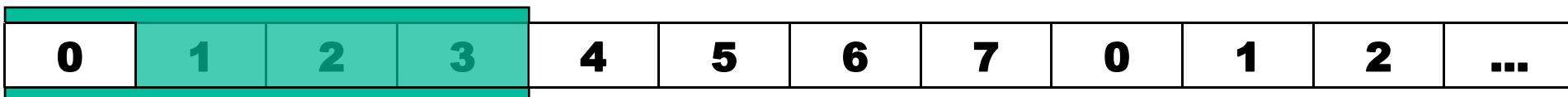
U5 选择重传协议



05 选择重传协议



$$W_R = 4$$

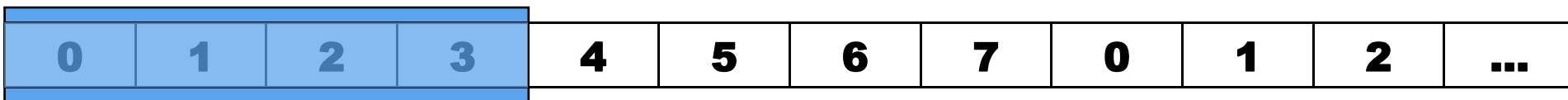


本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

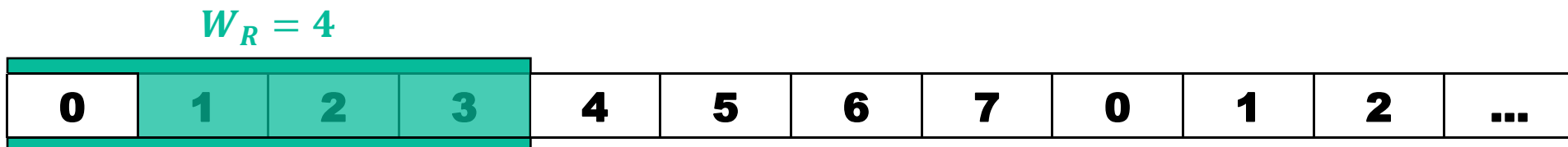
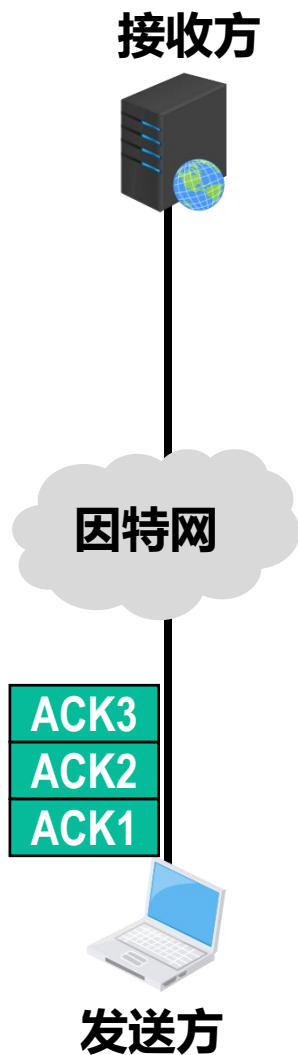
接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。

$$W_T = 4$$



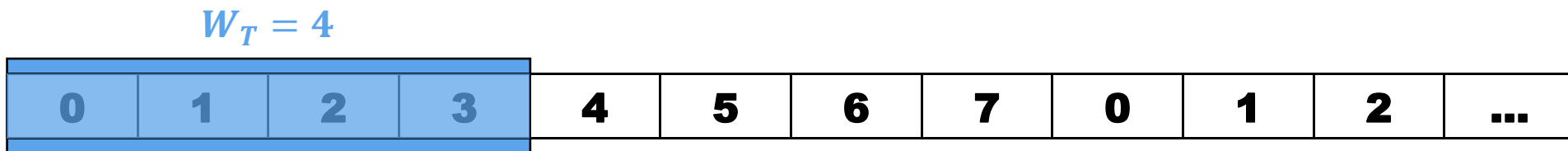
U5 选择重传协议



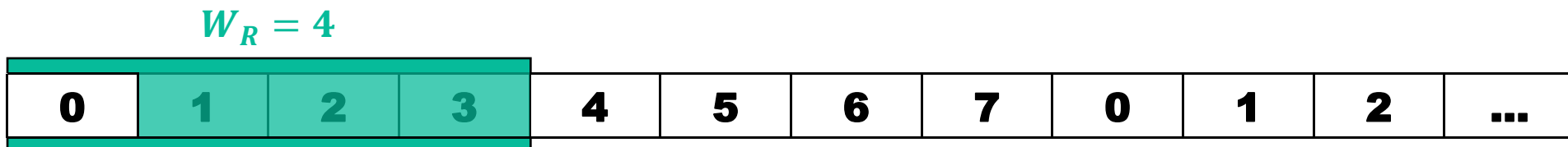
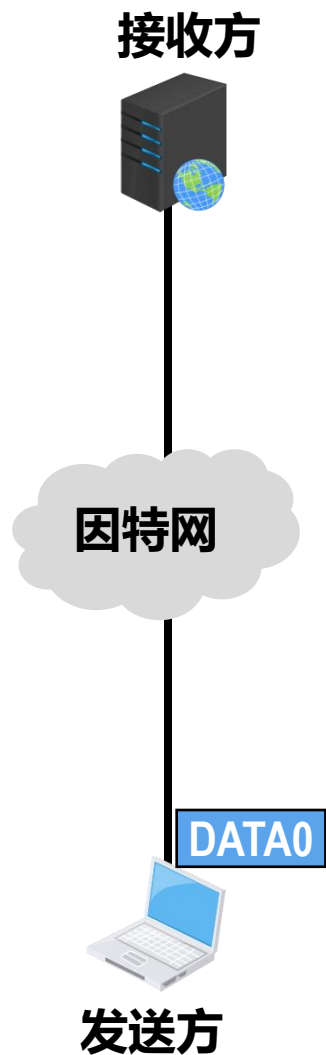
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。



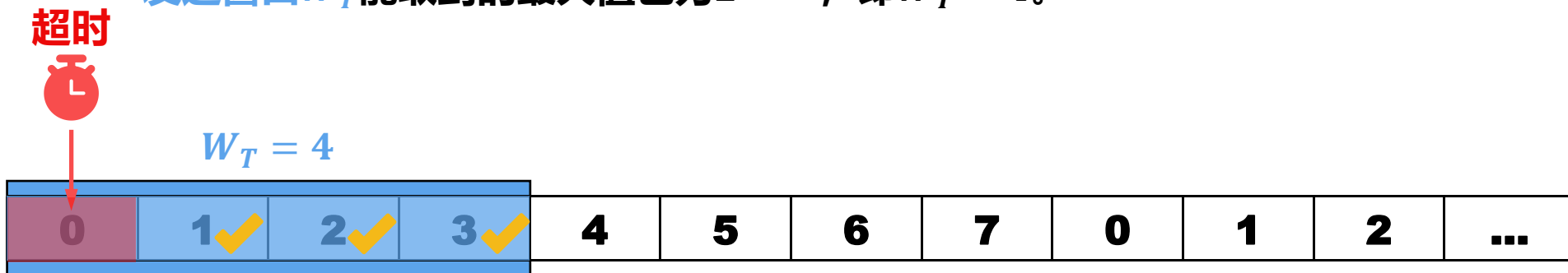
U5 选择重传协议



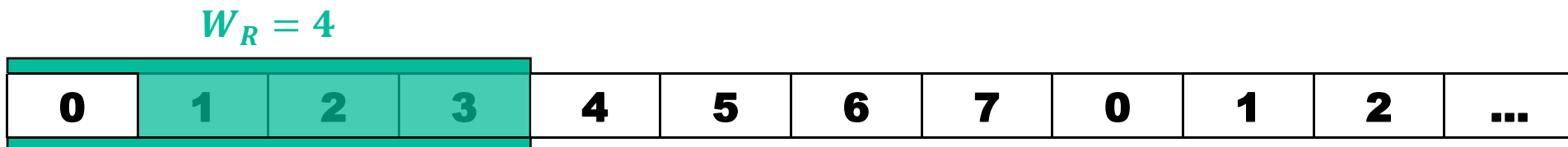
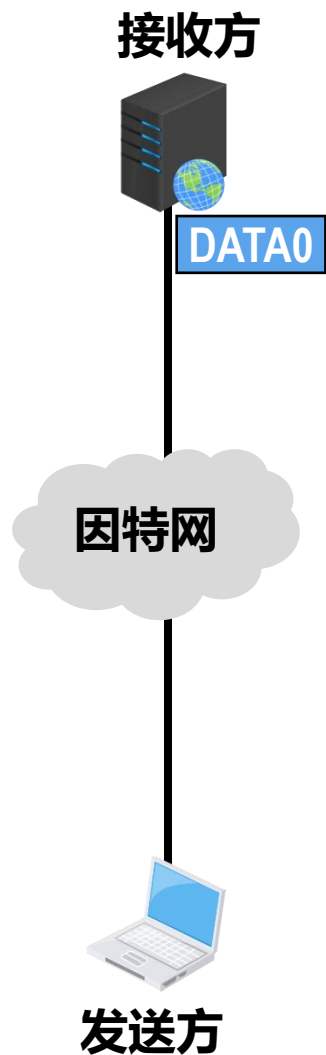
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。



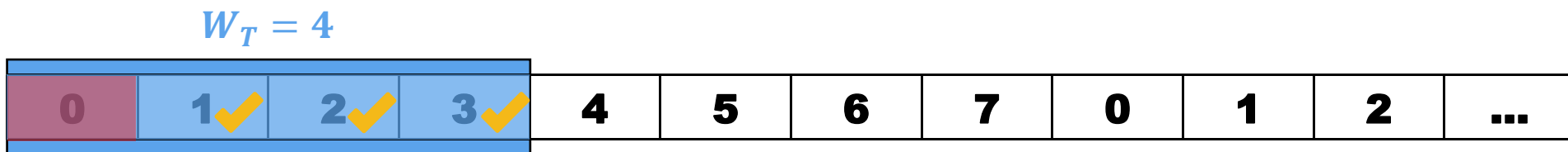
05 选择重传协议



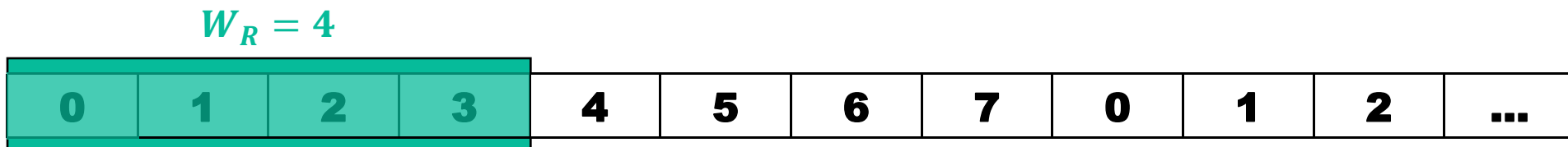
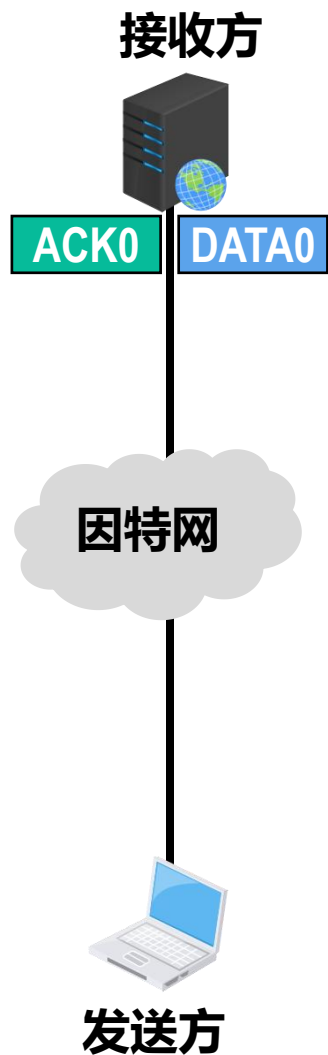
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。



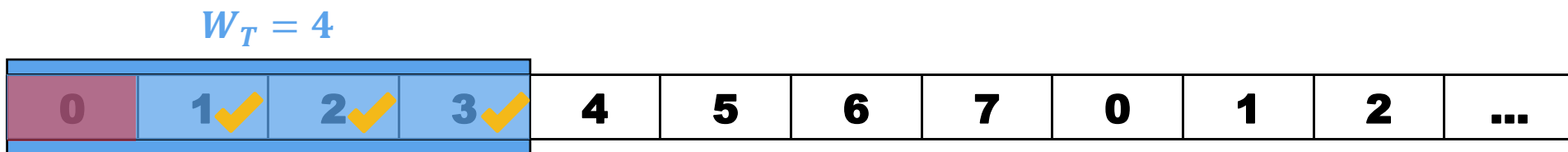
U5 选择重传协议



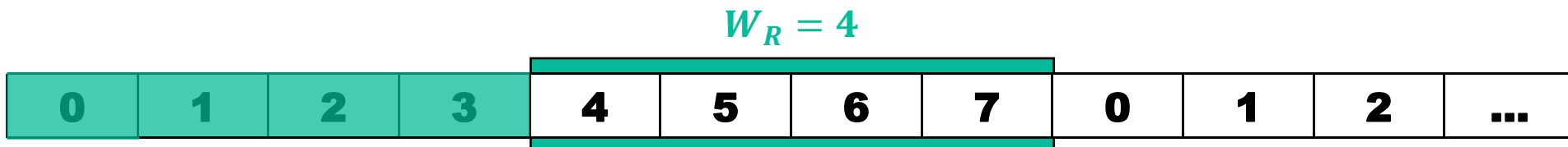
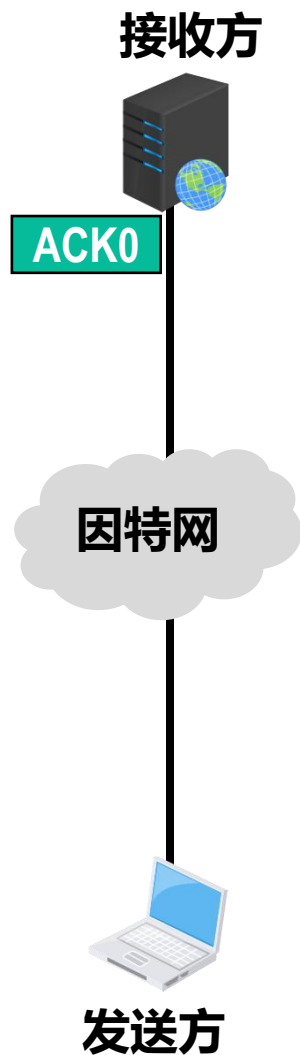
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。



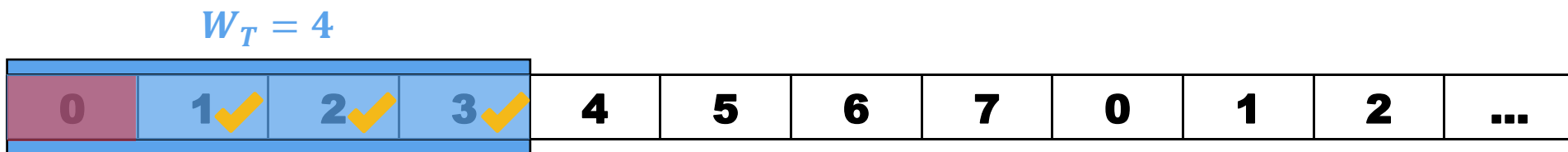
U5 选择重传协议



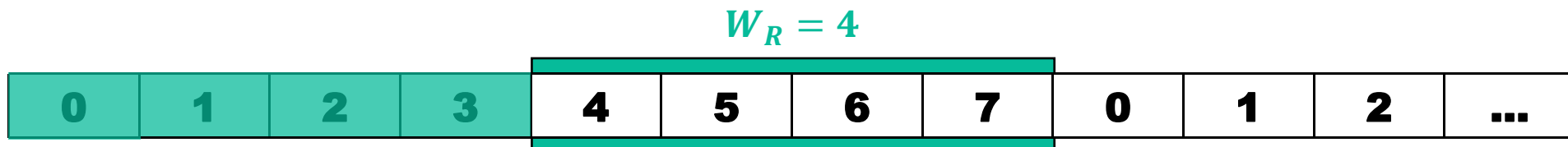
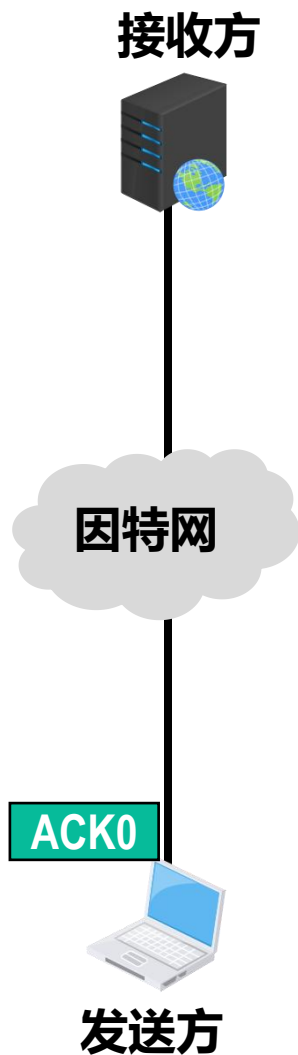
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。



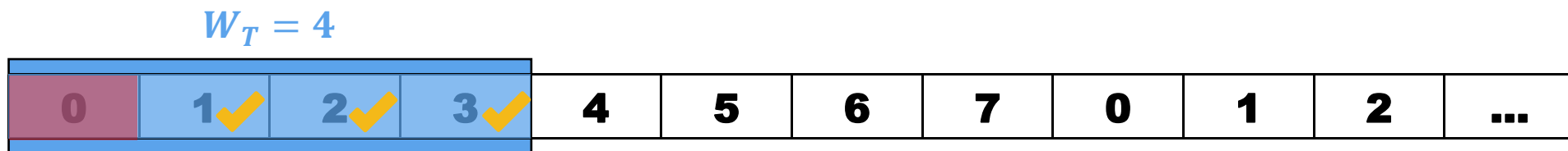
U5 选择重传协议



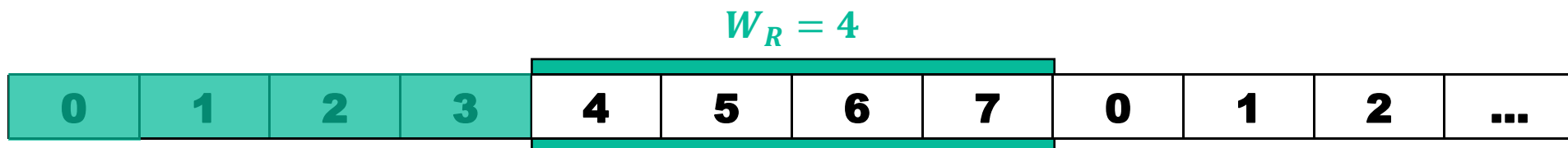
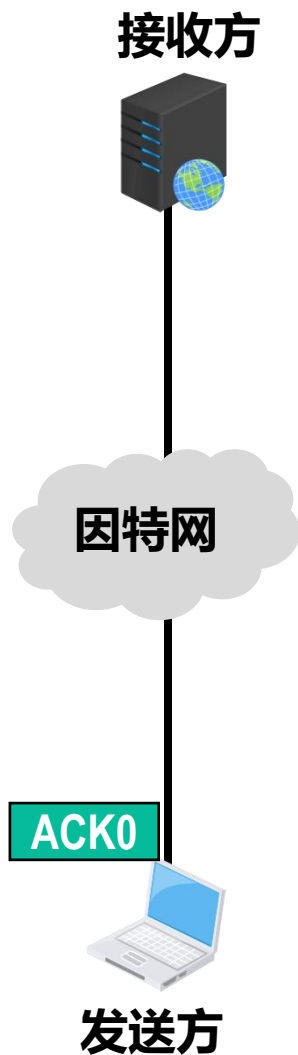
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。



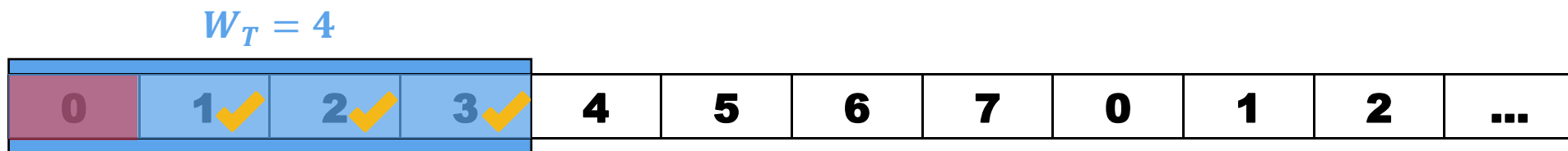
U5 选择重传协议



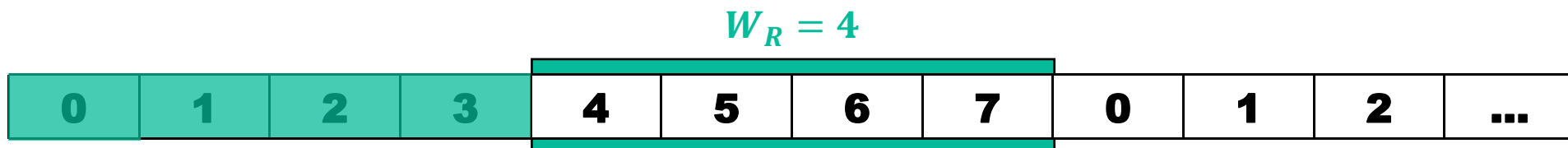
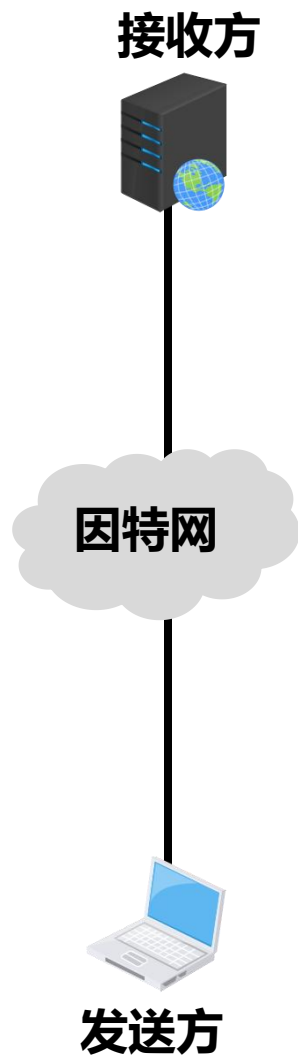
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。



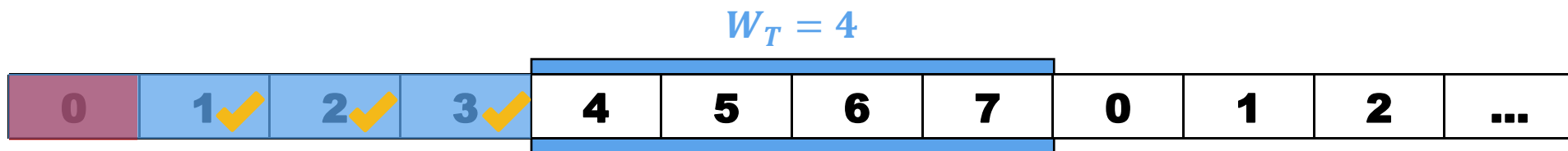
U5 选择重传协议



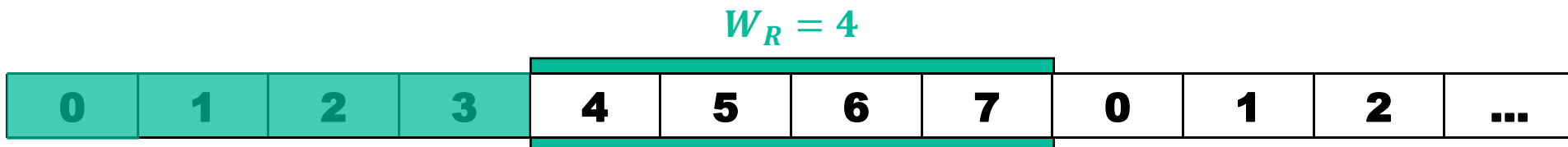
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。



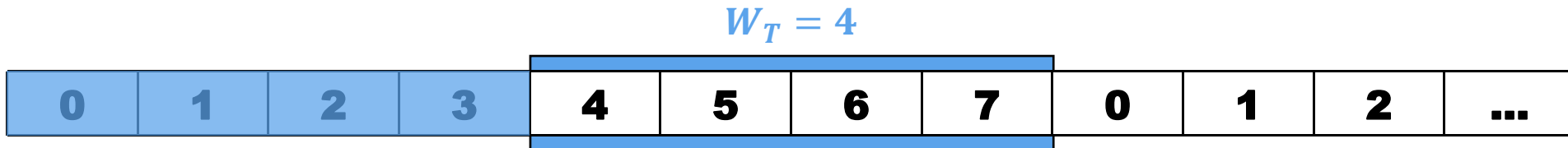
U5 选择重传协议



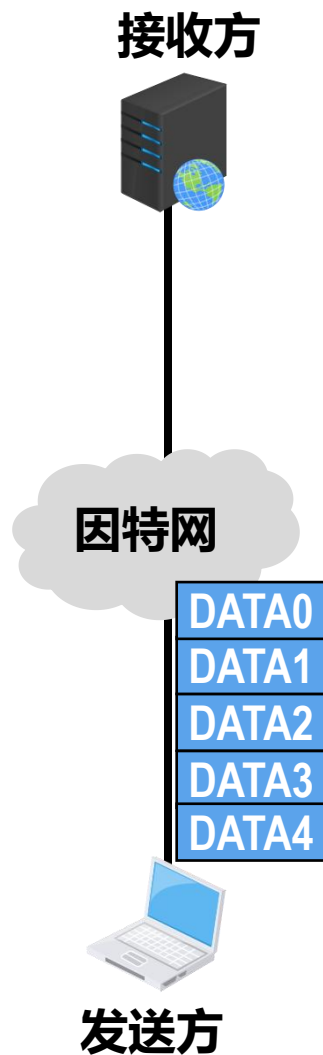
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。



05 选择重传协议



$$W_R = 4$$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。

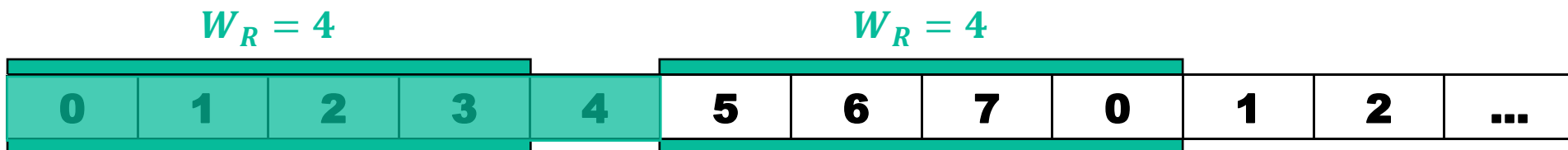
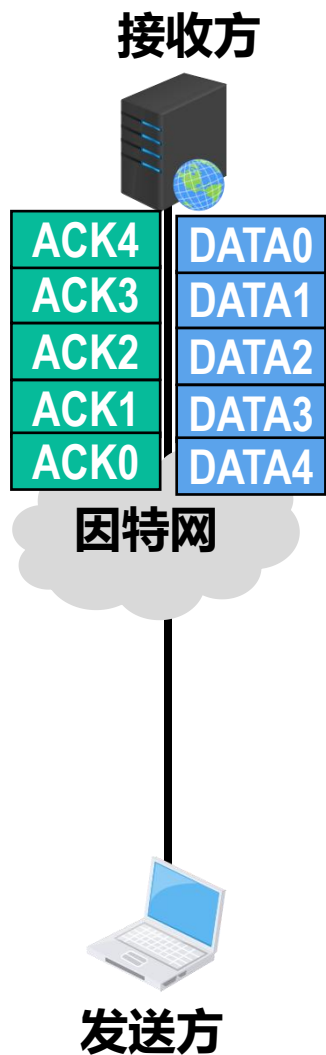
故意取 $W_T = 5$ ，使得 $W_T + W_R \geq 2^3$ ，接收方将无法分辨新旧数据分组

$$W_T = 5$$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

U
5

选择重传协议

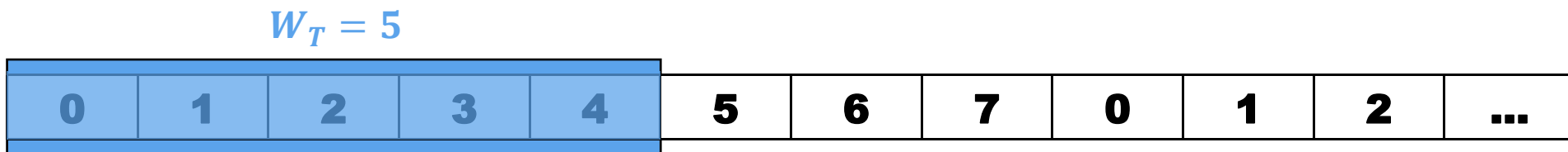


本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

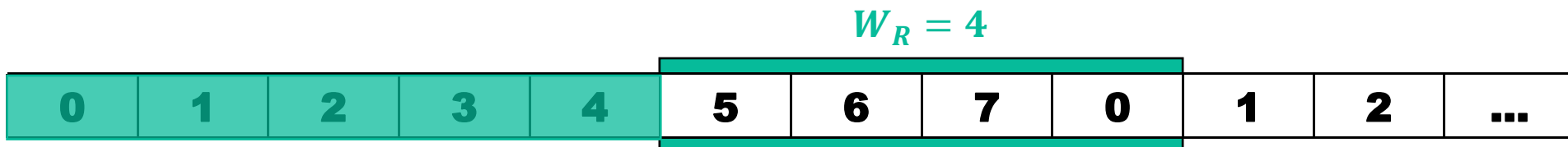
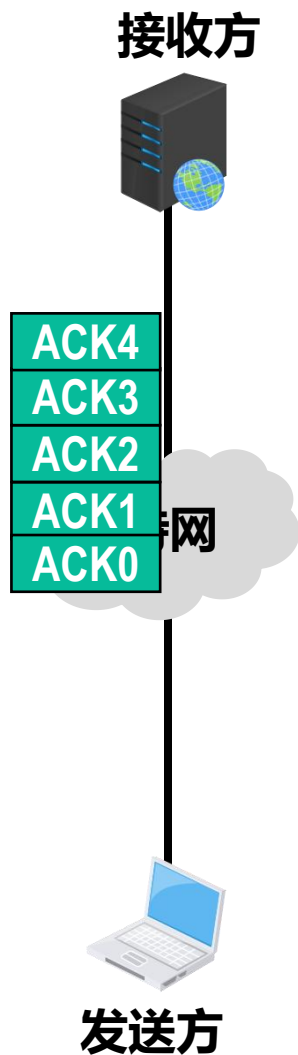
发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。

故意取 $W_T = 5$ ，使得 $W_T + W_R \geq 2^3$ ，接收方将无法分辨新旧数据分组



U
5

选择重传协议

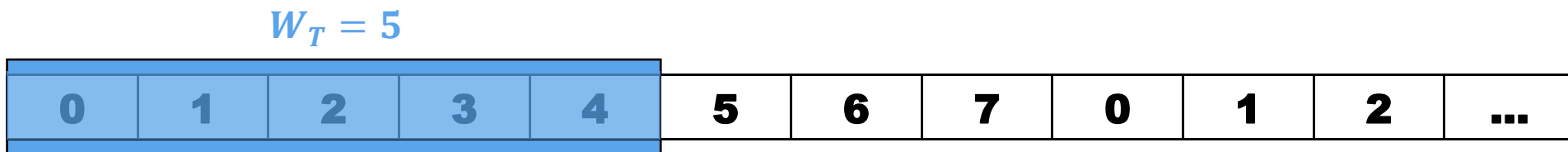


本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

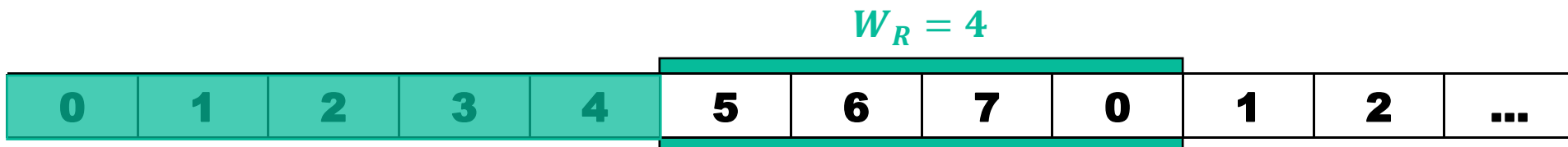
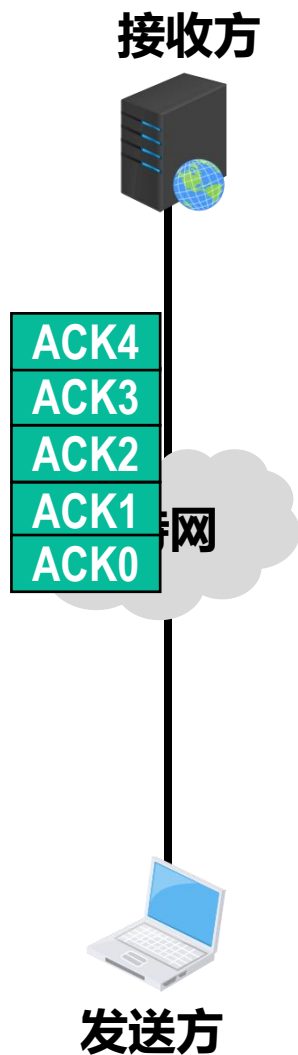
发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。

故意取 $W_T = 5$ ，使得 $W_T + W_R \geq 2^3$ ，接收方将无法分辨新旧数据分组



U
5

选择重传协议

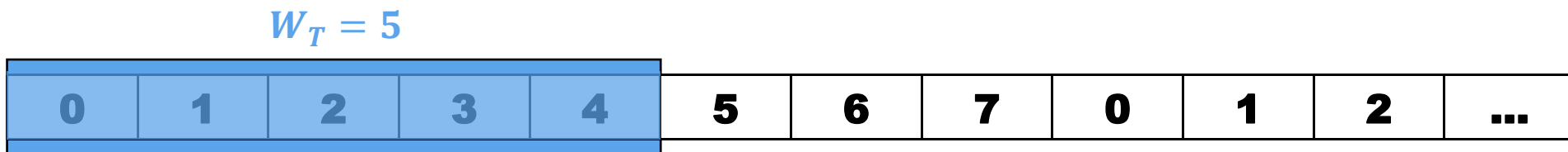


本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

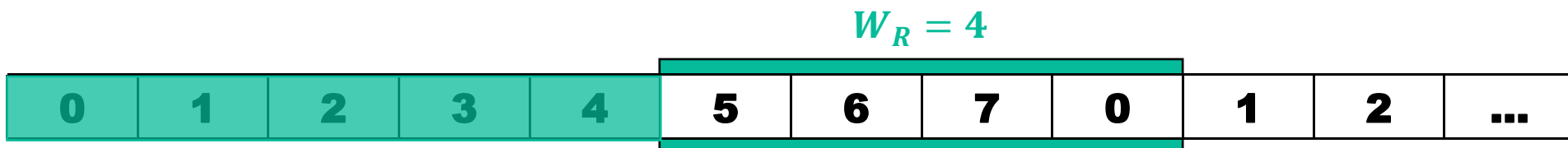
发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。

故意取 $W_T = 5$ ，使得 $W_T + W_R \geq 2^3$ ，接收方将无法分辨新旧数据分组



05

选择重传协议

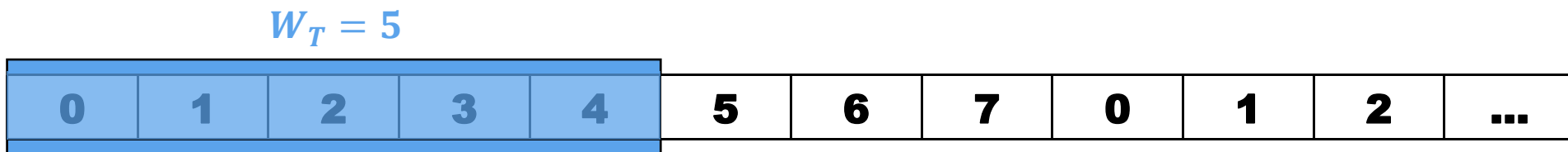


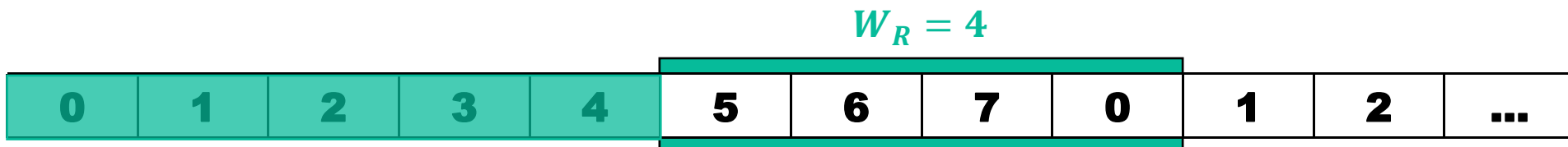
本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。

故意取 $W_T = 5$ ，使得 $W_T + W_R \geq 2^3$ ，接收方将无法分辨新旧数据分组



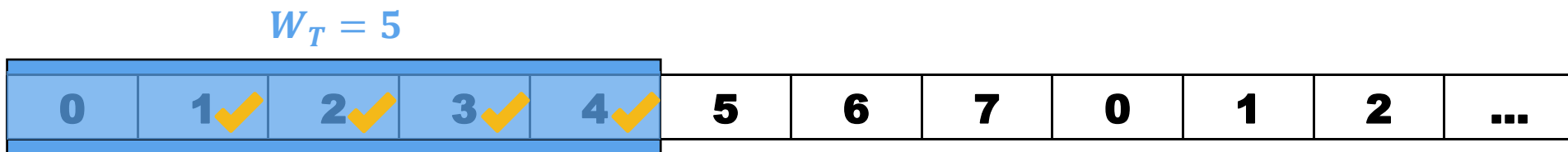
U
5 选择重传协议

本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

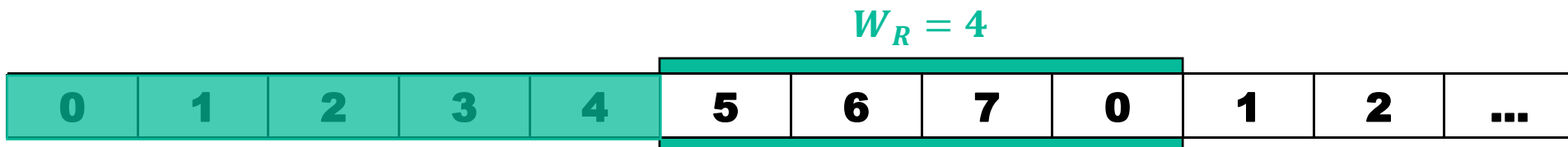
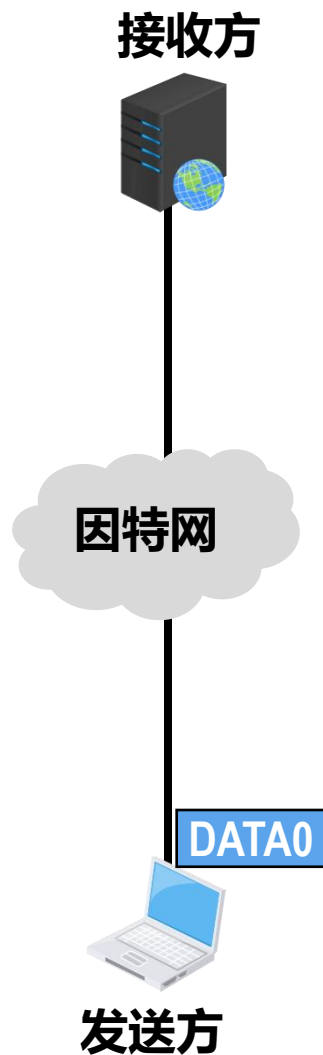
接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。

故意取 $W_T = 5$ ，使得 $W_T + W_R \geq 2^3$ ，接收方将无法分辨新旧数据分组



05 选择重传协议

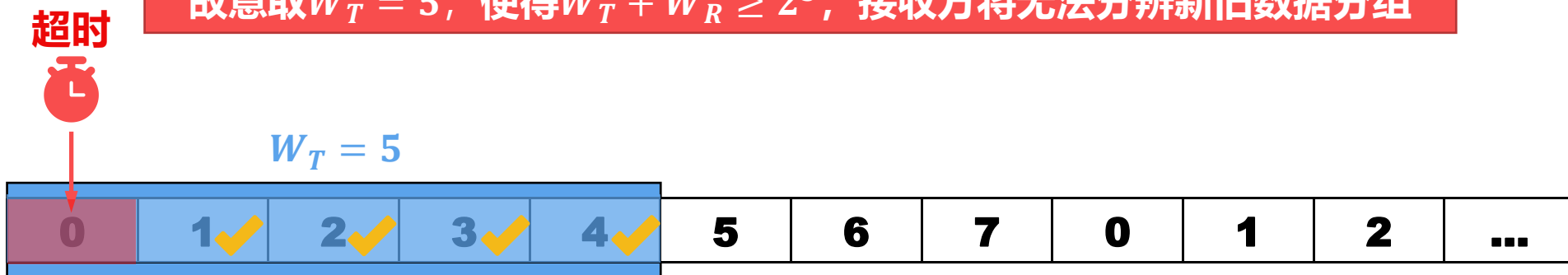


本例假设采用3个比特给分组编序号，则序号范围是 $0 \sim (2^3 - 1)$ 。

接收窗口 W_R 取最大值 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_R = 4$ 。

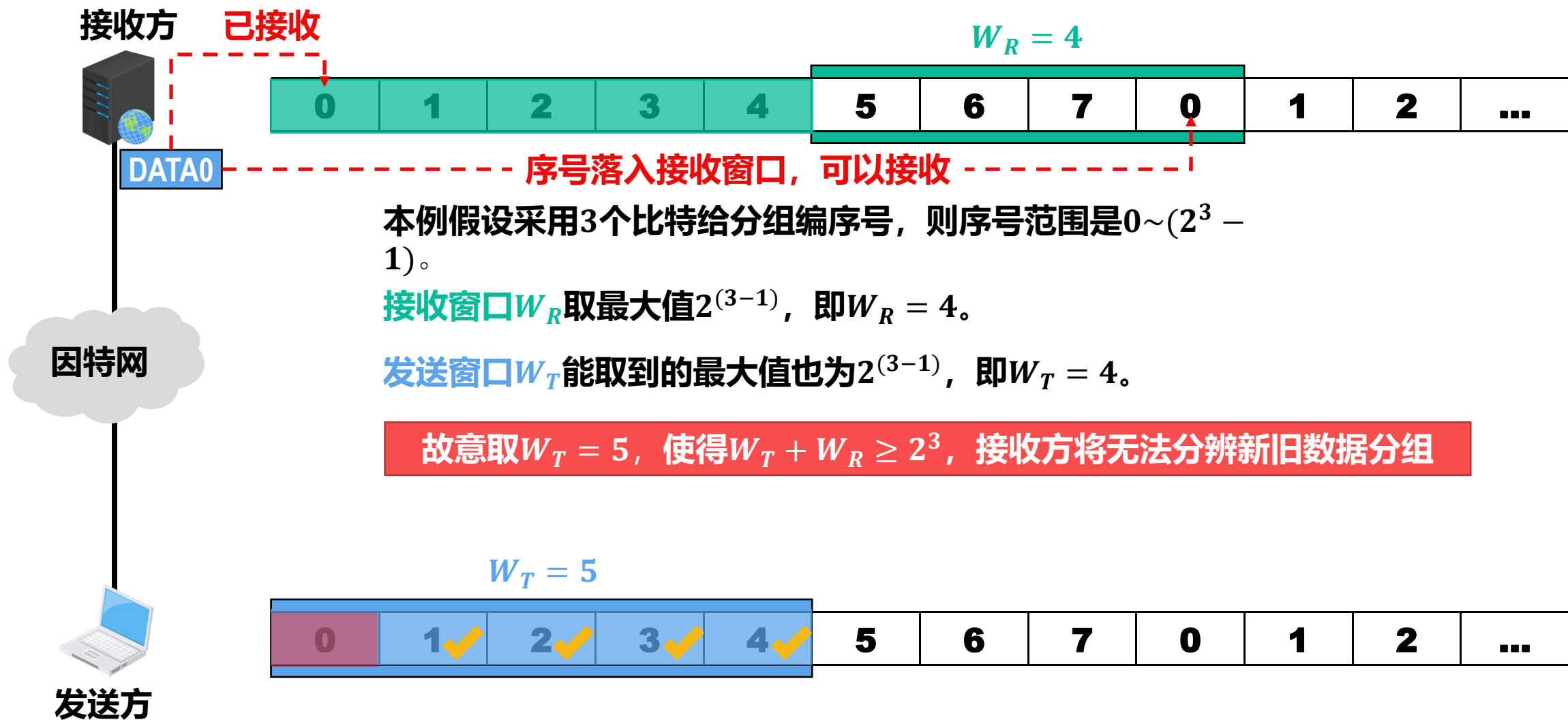
发送窗口 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(3-1)}$ ，即 $W_T = 4$ 。

故意取 $W_T = 5$ ，使得 $W_T + W_R \geq 2^3$ ，接收方将无法分辨新旧数据分组



05

选择重传协议



U 5 选择重传协议

【2011年 题35】数据链路层采用选择重传协议（SR）传输数据，发送方已发送了0~3号数据帧，现已收到1号帧的确认，而0、2号帧依次超时，则**此时**需要重传的帧数是（**B**）。

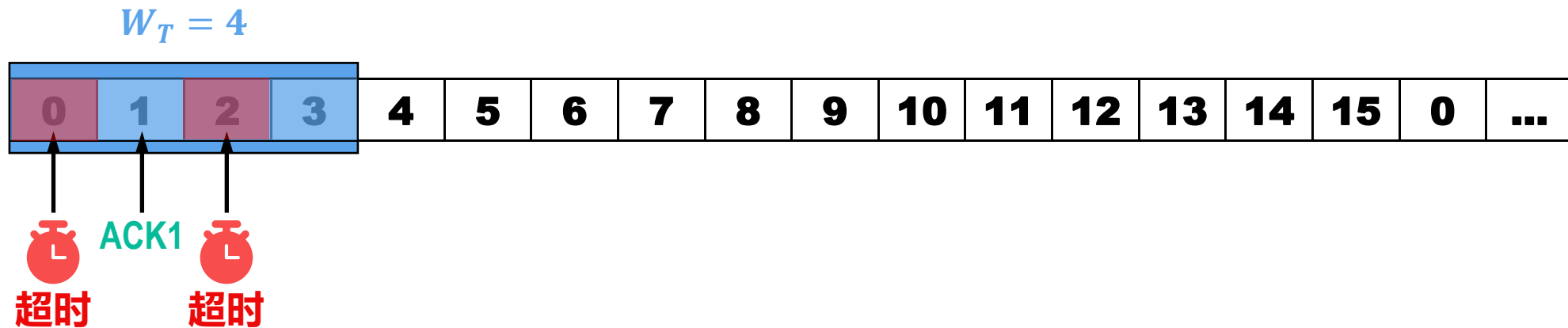
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析



与回退N帧协议不同，**选择重传协议不采用累积确认**，接收方需要对每一个正确接收的数据分组进行逐一确认。

发送方仅重传未收到确认而超时的数据帧，因此重传0号和2号这两个数据帧。

U 5 选择重传协议

用 $n(n > 1)$ 个比特给分组编号，发送窗口 W_T 与接收窗口 W_R 的关系如下：

W_R 超过 W_T 没有意义

确保接收窗口向前滑动后，落入接收窗口内的新序号与之前的旧序号没有重叠，避免无法分辨新旧数据分组。

$$\left. \begin{array}{l} 1 < W_R \leq W_T \\ W_T + W_R \leq 2^n \end{array} \right\} 1 < W_R \leq 2^{(n-1)}$$

当 W_R 取最大值 $2^{(n-1)}$ 时，
 W_T 能取到的最大值也为 $2^{(n-1)}$ 。

发送方

- 可在未收到接收方确认分组的情况下，将序号落入发送窗口内的多个数据分组全部发送出去。
- 只有按序收到对已发送数据分组的确认分组时，发送窗口才能向前滑动到相应位置。
- 如果收到未按序到达的确认分组，应对其进行记录，以防止其相应数据分组的超时重发，但发送窗口不能向前滑动。

接收方

- 可接收未按序到达但没有误码并且序号落入接收窗口内的数据分组。
- 为了使发送方仅重传出现差错的分组，接收方不再采用累积确认，而需要对每一个正确接收到的数据分组进行逐一确认。
- 只有在按序接收数据分组后，接收窗口才能向前滑动到相应位置。



3.3 点对点协议

01

点对点协议PPP概述

02

PPP的帧格式

03

PPP帧的透明传输

04

PPP帧的差错检测

05

PPP的工作状态

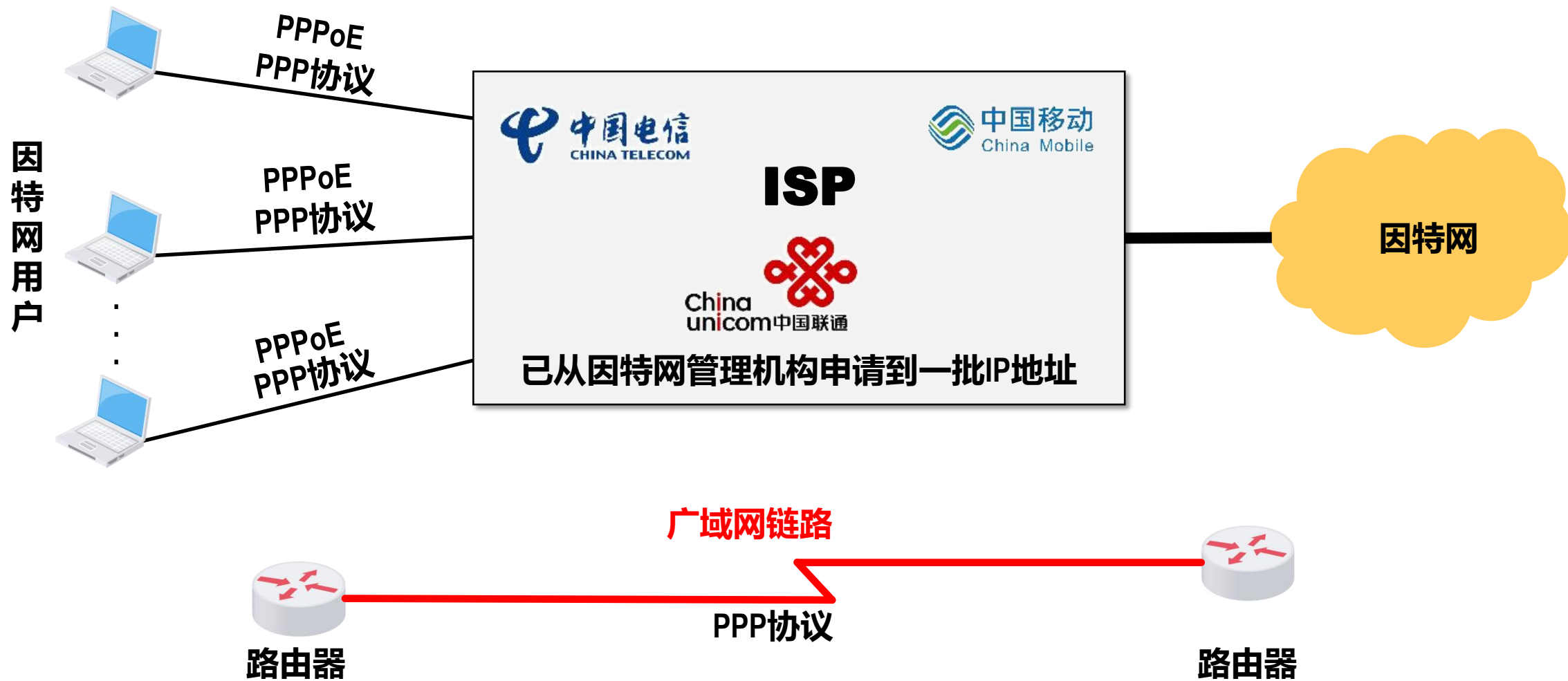
01 点对点协议PPP概述

- 点对点协议（Point-to-Point Protocol, PPP）是目前使用最广泛的点对点数据链路层协议。
- 点对点协议PPP是因特网工程任务组（Internet Engineering Task Force, IETF）于1992年制定的。经过多次修订，目前PPP已成为因特网的正式标准[RFC1661, RFC1662]。
- 点对点协议PPP主要有两种应用：



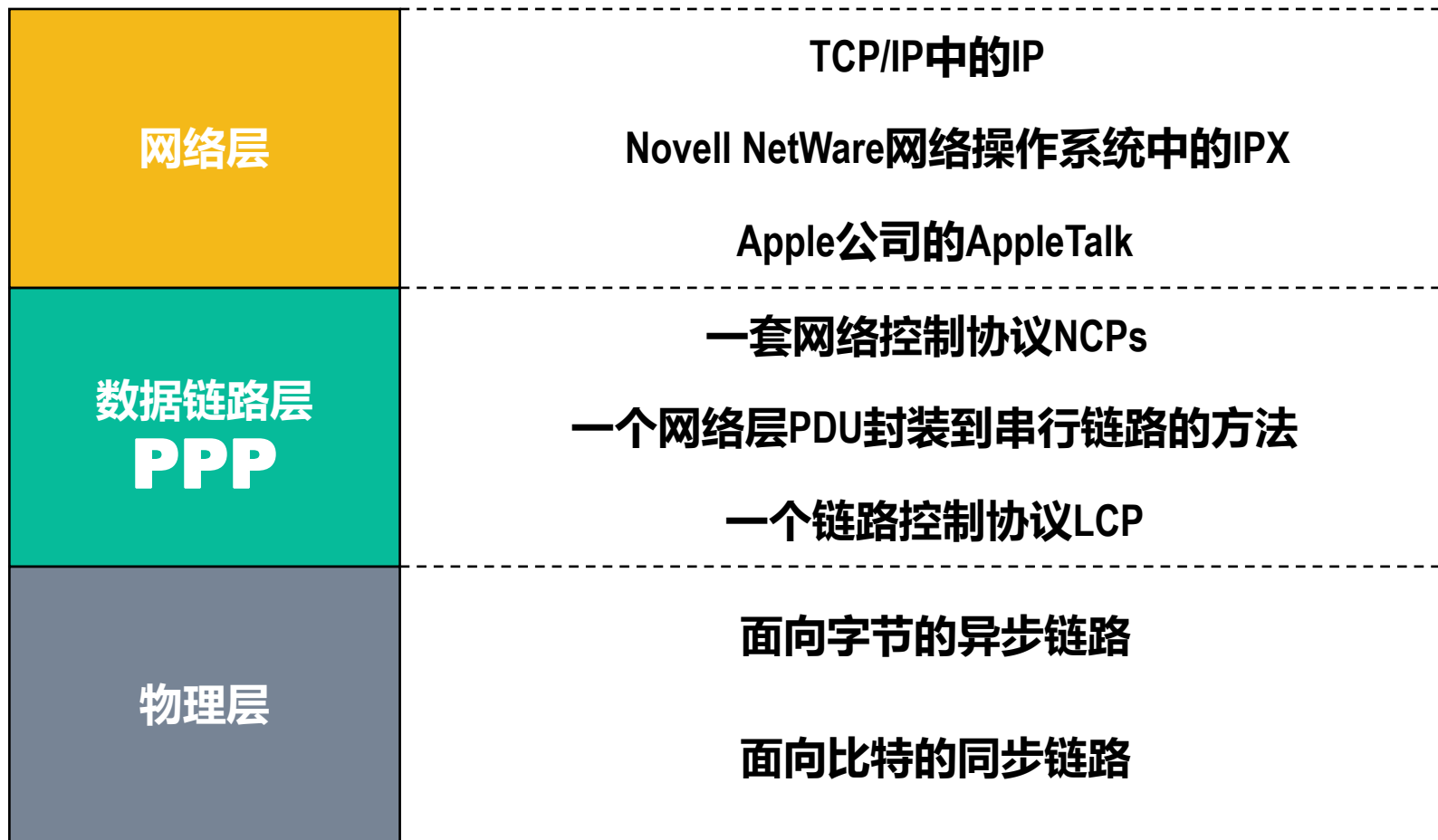
01 点对点协议PPP概述

■ 点对点协议PPP主要有两种应用：

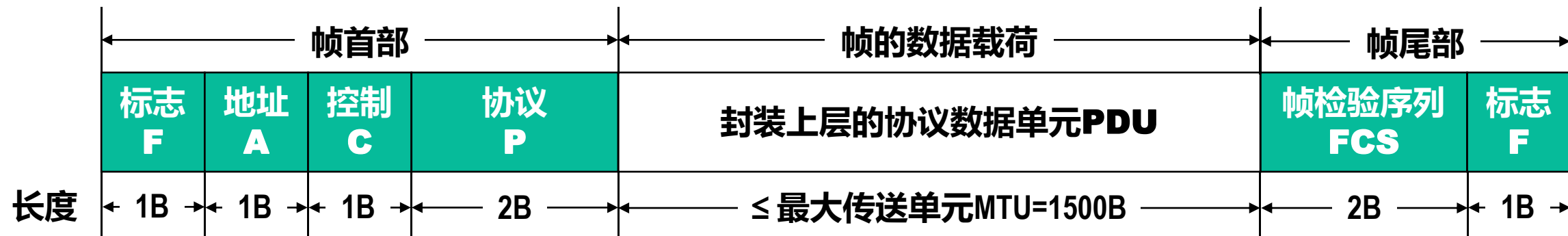


01 点对点协议PPP概述

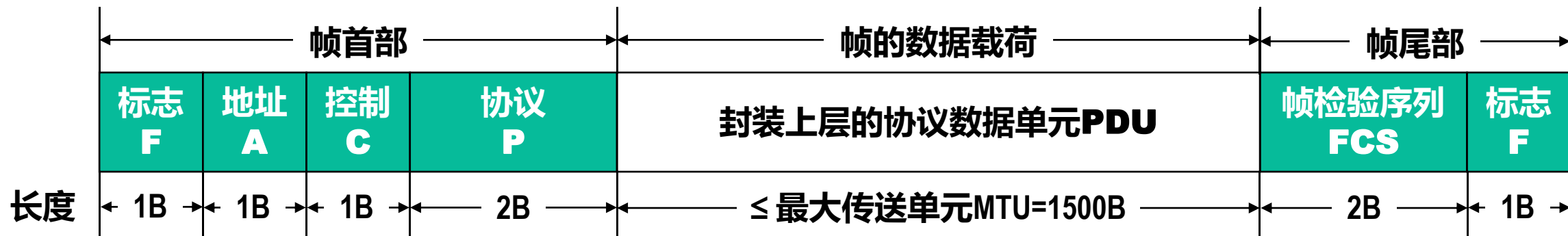
从网络体系结构的角观点点对点协议PPP的组成



02 PPP的帧格式



02 PPP的帧格式



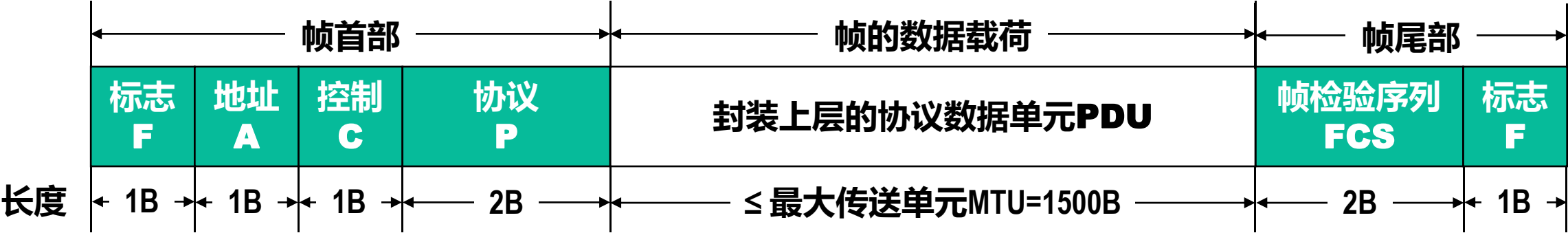
标志 (Flag) 字段: PPP帧的定界符, 取值为0x7E。

地址 (Address) 字段: 取值为0xFF, 预留 (目前没有什么作用)。

控制 (Control) 字段: 取值为0x03, 预留 (目前没有什么作用)。

协议 (Protocol) 字段: 其值用来指明帧的数据载荷应向上交付给哪个协议处理。

02 PPP的帧格式



- 标志 (Flag) 字段: PPP帧的定界符, 取值为0x7E。
- 地址 (Address) 字段: 取值为0xFF, 预留 (目前没有什么作用)。
- 控制 (Control) 字段: 取值为0x03, 预留 (目前没有什么作用)。
- 协议 (Protocol) 字段: 其值用来指明帧的数据载荷应向上交付给哪个协议处理。

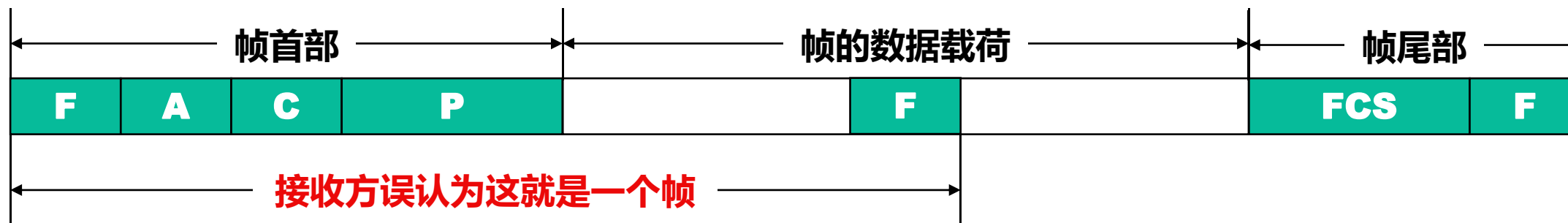
7E	FF	03	0021	IP数据报	FCS	7E
7E	FF	03	C021	LCP分组	FCS	7E
7E	FF	03	8021	NCP分组	FCS	7E

帧检验序列 (Frame Check Sequence, FCS) 字段: 其值是使用循环冗余校验CRC计算出的检错码。

03 PPP帧的透明传输



03 PPP帧的透明传输



03 PPP帧的透明传输



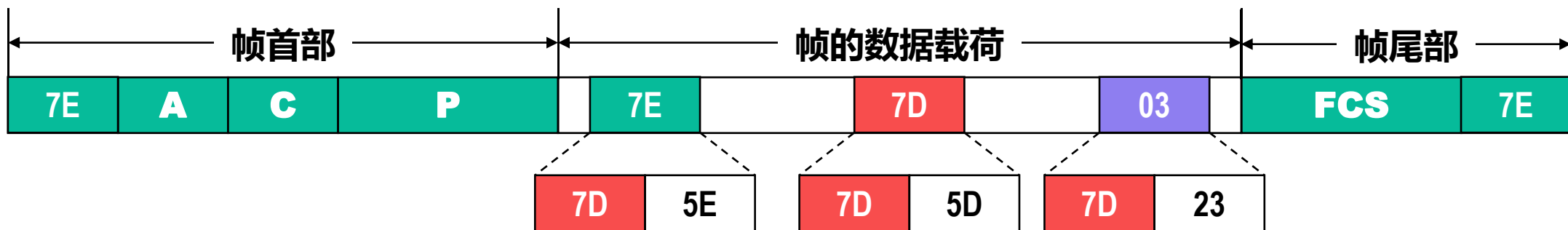
标志 (Flag) 字段：是PPP帧的定界符，取值为：

从字节角度看：取值为0x7E。

从比特角度看：取值为01111110。

03 PPP帧的透明传输

面向字节的异步链路使用字节填充来实现透明传输[RFC1662]



发送方的处理:

- (1) 将数据载荷中出现的每一个0x7E减去0x20 (相当于异或0x20), 然后在其前面插入转义字符0x7D。
- (2) 若数据载荷中原来就含有0x7D, 则把每一个0x7D减去0x20, 然后在其前面插入转义字符0x7D。
- (3) 将数据载荷中出现的每一个ASCII码控制字符 (即数值小于0x20的字符), 加上0x20 (相当于异或0x20, 将其转换成非控制字符), 然后在其前面插入转义字符0x7D。

接收方的处理:

进行与发送方相反的变换, 就可以正确地恢复出未经过字节填充的原始数据载荷。

03 PPP帧的透明传输

面向比特的同步链路使用零比特填充来实现透明传输



03 PPP帧的透明传输

面向比特的同步链路使用零比特填充来实现透明传输

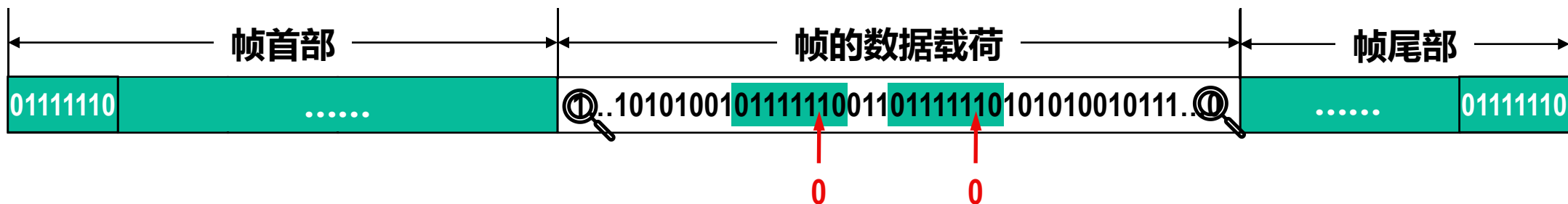


发送方的处理:

对帧的数据载荷进行扫描（一般由硬件完成），每出现5个连续的比特1，则在其后填充一个比特0。

03 PPP帧的透明传输

面向比特的同步链路使用零比特填充来实现透明传输

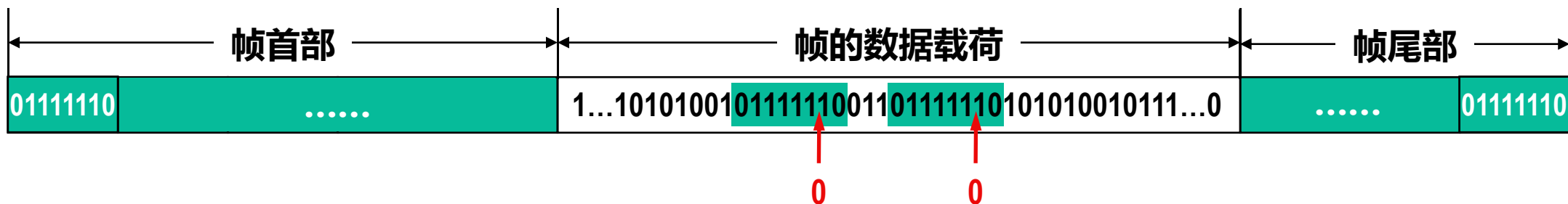


发送方的处理:

对帧的数据载荷进行扫描（一般由硬件完成），每出现5个连续的比特1，则在其后填充一个比特0。

03 PPP帧的透明传输

面向比特的同步链路使用零比特填充来实现透明传输



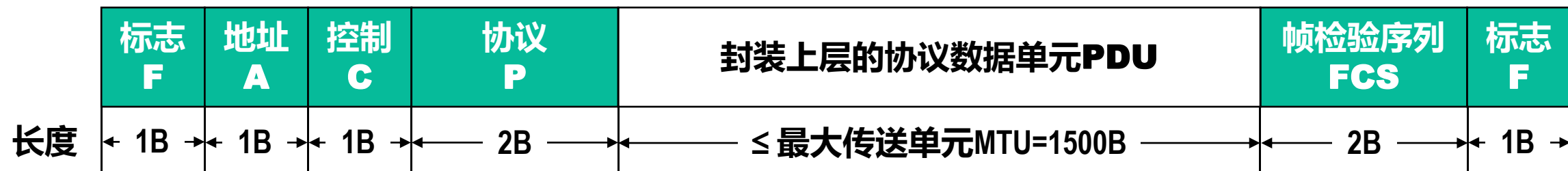
发送方的处理：

对帧的数据载荷进行扫描（一般由硬件完成），每出现5个连续的比特1，则在其后填充一个比特0。

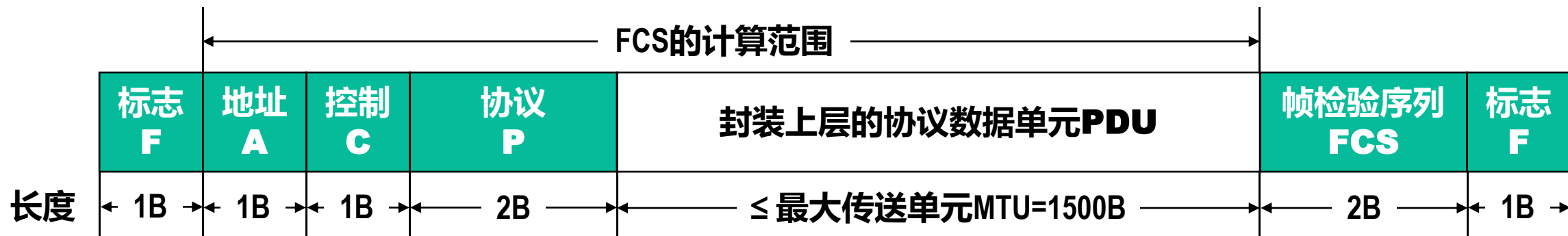
接收方的处理：

对帧的数据载荷进行扫描，每出现5个连续的比特1时，就把其后的一个比特0删除。

04 PPP帧的差错检测



04 PPP帧的差错检测

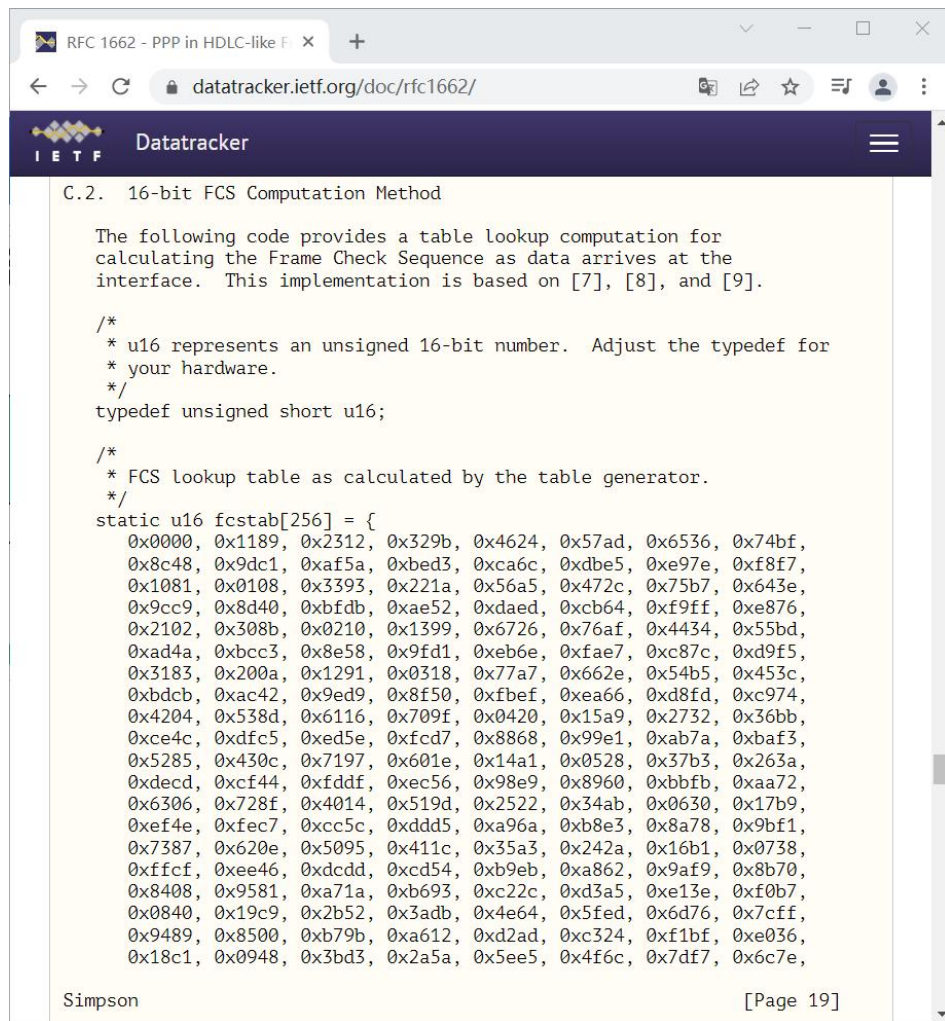


帧检验序列FCS字段：其值是使用循环冗余校验CRC计算出的检错码。

CRC采用的生成多项式为 $CRC - CCITT = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$

04 PPP帧的差错检测

[RFC1662]文档的附录部分给出了FCS的计算方法的C语言实现（查表法）



The screenshot shows a web browser displaying the RFC 1662 document. The title bar indicates the document is "RFC 1662 - PPP in HDLC-like F...". The address bar shows the URL "datatracker.ietf.org/doc/rfc1662/". The page content is titled "C.2. 16-bit FCS Computation Method". It contains a paragraph explaining that the following code provides a table lookup computation for calculating the Frame Check Sequence (FCS) as data arrives at the interface, based on references [7], [8], and [9]. The code is in C and defines a 256-entry lookup table named 'fcstab'. The code is attributed to Simpson and is on page 19.

```
/*
 * u16 represents an unsigned 16-bit number. Adjust the typedef for
 * your hardware.
 */
typedef unsigned short u16;

/*
 * FCS lookup table as calculated by the table generator.
 */
static u16 fcstab[256] = {
    0x0000, 0x1189, 0x2312, 0x329b, 0x4624, 0x57ad, 0x6536, 0x74bf,
    0x8c48, 0x9dc1, 0xaf5a, 0xbcd3, 0xca6c, 0xdb5e, 0xe97e, 0xf8f7,
    0x1081, 0x0108, 0x3393, 0x221a, 0x56a5, 0x472c, 0x75b7, 0x643e,
    0x9cc9, 0x8d40, 0xbfdb, 0xae52, 0xdaed, 0xcb64, 0xf9ff, 0xe876,
    0x2102, 0x308b, 0x0210, 0x1399, 0x6726, 0x76af, 0x4434, 0x55bd,
    0xad4a, 0xbcc3, 0x8e58, 0x9fd1, 0xeb6e, 0xfae7, 0xc87c, 0xd9f5,
    0x3183, 0x200a, 0x1291, 0x0318, 0x77a7, 0x662e, 0x54b5, 0x453c,
    0xbdc8, 0xac42, 0x9ed9, 0x8f50, 0xfbef, 0xea66, 0xd8fd, 0xc974,
    0x4204, 0x538d, 0x6116, 0x709f, 0x0420, 0x15a9, 0x2732, 0x36bb,
    0xce4c, 0xdfc5, 0xed5e, 0xfcd7, 0x8868, 0x99e1, 0xab7a, 0xbaf3,
    0x5285, 0x430c, 0x7197, 0x601e, 0x14a1, 0x0528, 0x37b3, 0x263a,
    0xdec8, 0xcfc4, 0xfdd5, 0xec56, 0x98e9, 0x8960, 0xbbfb, 0xaa72,
    0x6306, 0x728f, 0x4014, 0x519d, 0x2522, 0x34ab, 0x0630, 0x17b9,
    0xef4e, 0xfec7, 0xcc5c, 0xdd55, 0xa96a, 0xb8e3, 0x8a78, 0x9bf1,
    0x7387, 0x620e, 0x5095, 0x411c, 0x35a3, 0x242a, 0x16b1, 0x0738,
    0xffcf, 0xee46, 0xdcdd, 0xcd54, 0xb9eb, 0xa862, 0x9af9, 0x8b70,
    0x8408, 0x9581, 0xa71a, 0xb693, 0xc22c, 0xd3a5, 0xe13e, 0xf0b7,
    0x0840, 0x19c9, 0x2b52, 0x3adb, 0x4e64, 0x5fed, 0x6d76, 0x7cff,
    0x9489, 0x8500, 0xb79b, 0xa612, 0xd2ad, 0xc324, 0xf1bf, 0xe036,
    0x18c1, 0x0948, 0x3bd3, 0x2a5a, 0x5ee5, 0x4f6c, 0x7df7, 0x6c7e,
};
```

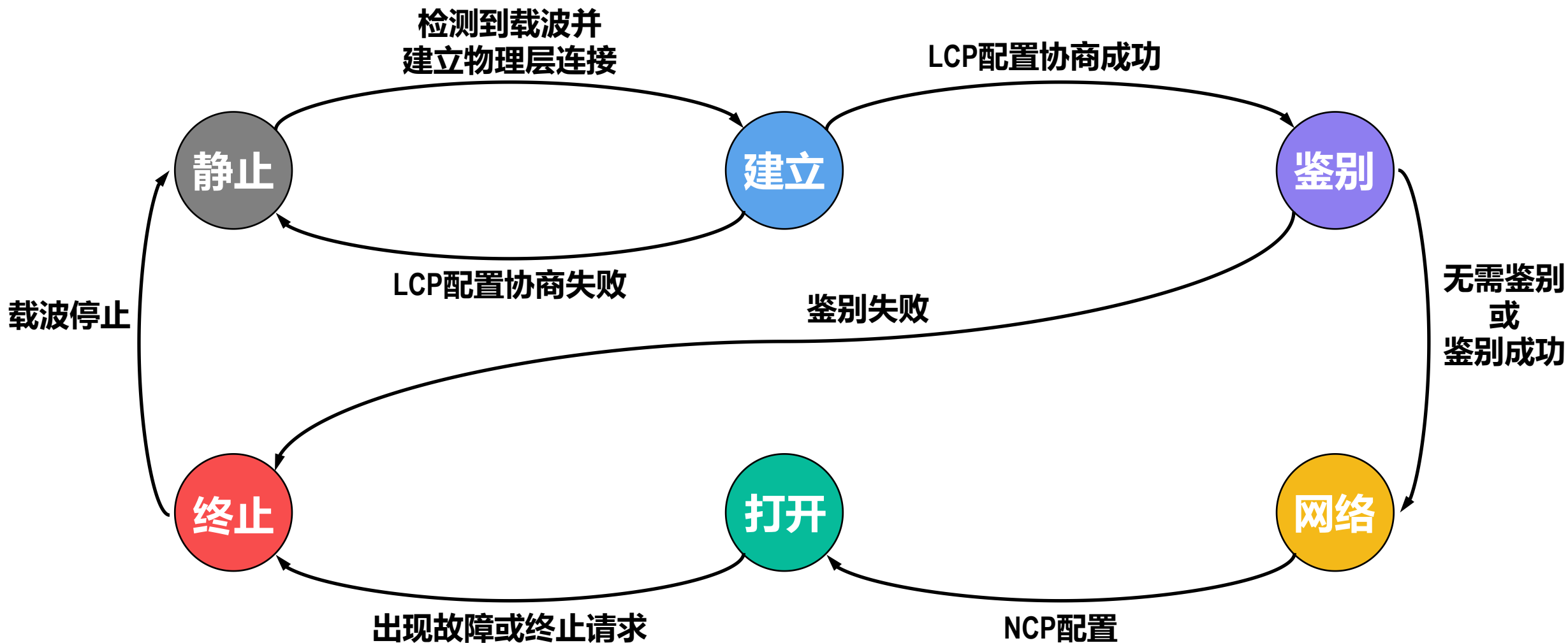
Simpson [Page 19]

接收方每收到一个PPP帧，就进行CRC检验。
若CRC检验正确，就收下这个帧；否则，就丢弃这个帧。

使用PPP的数据链路层，向上提供的是不可靠
数据传输服务。

05 PPP的工作状态

以用户主机拨号接入因特网服务提供者ISP的拨号服务器的过程为例



3.4 共享式以太网

01

共享式以太网

01 共享式以太网

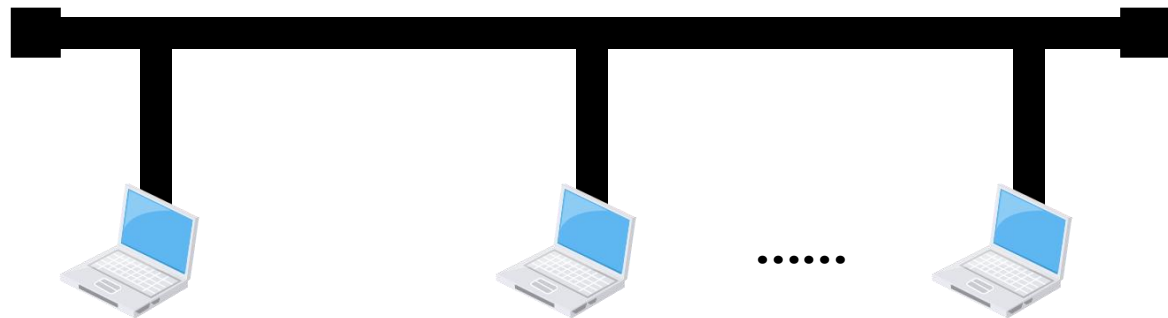
1975年

以太网诞生

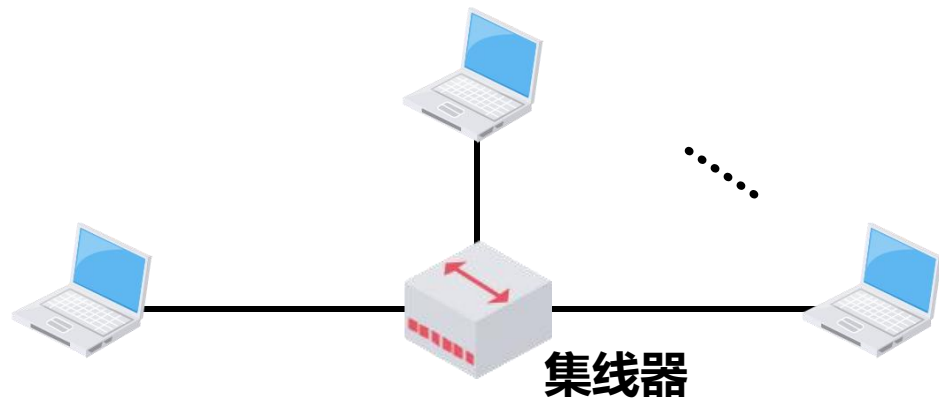


(Robert Metcalfe, 1946)
美国Xerox公司

- 以太网（Ethernet）以曾经被假想的电磁波传播介质——以太（Ether）来命名。
- 以太网最初采用无源电缆（不包含电源线）作为共享总线来传输帧，属于基带总线局域网，传输速率为2.94Mb/s。



使用共享总线的共享式以太网



使用集线器的共享式以太网

01 共享式以太网

1975年

以太网诞生



(Robert Metcalfe, 1946)

美国Xerox公司

2.94Mb/s

1980年

以太网标准V1

DIX Ethernet V1

1976年

以太网里程碑论文

Robert Metcalfe与助手
David Boggs发表论文

《以太网:局域计算机网络的
分布式包交换技术》

1979年

3Com公司成立

Robert Metcalfe离开Xerox公司
成立3Com公司

3Com游说DEC、Intel和Xerox公司,
希望一起将以太网标准化

01 共享式以太网

1975年

以太网诞生



(Robert Metcalfe, 1946)

美国Xerox公司

2.94Mb/s

1980年

以太网标准V1

DIX Ethernet V1

10Mb/s

1976年

以太网里程碑论文

Robert Metcalfe与助手
David Boggs发表论文

《以太网:局域计算机网络的
分布式包交换技术》

1982年

以太网标准V2

DIX Ethernet V2

第一个局域网产品的标准

1979年

3Com公司成立

Robert Metcalfe离开Xerox公司
成立3Com公司

3Com游说**DEC**、**Intel**和**Xerox**公司,
希望一起将以太网标准化

01 共享式以太网

1975年

以太网诞生



(Robert Metcalfe, 1946)
美国Xerox公司
2.94Mb/s

1980年

以太网标准V1

DIX Ethernet V1
10Mb/s

1976年

以太网里程碑论文

Robert Metcalfe与助手
David Boggs发表论文

《以太网:局域计算机网络的
分布式包交换技术》

1979年

3Com公司成立

Robert Metcalfe离开Xerox公司
成立3Com公司

3Com游说**D**EC、**I**ntel和**X**erox公司,
希望一起将以太网标准化

1982年

以太网标准V2

DIX Ethernet V2
第一个局域网产品的标准
被大量使用

相关硬件兼容

1983年

IEEE 以太网标准

IEEE 802.3 以太网标准
对DIX Ethernet V2的帧格式
做了很小的改动
没有被广泛使用

01 共享式以太网

以太网目前已经从传统的**共享式以太网**发展到**交换式以太网**，传输速率已经从10Mb/s提高到100Mb/s、1Gb/s甚至10Gb/s。

我们会首先介绍最早流行的传输速率为10Mb/s的共享式以太网的相关知识。



3.4.1 网络适配器和MAC地址

01

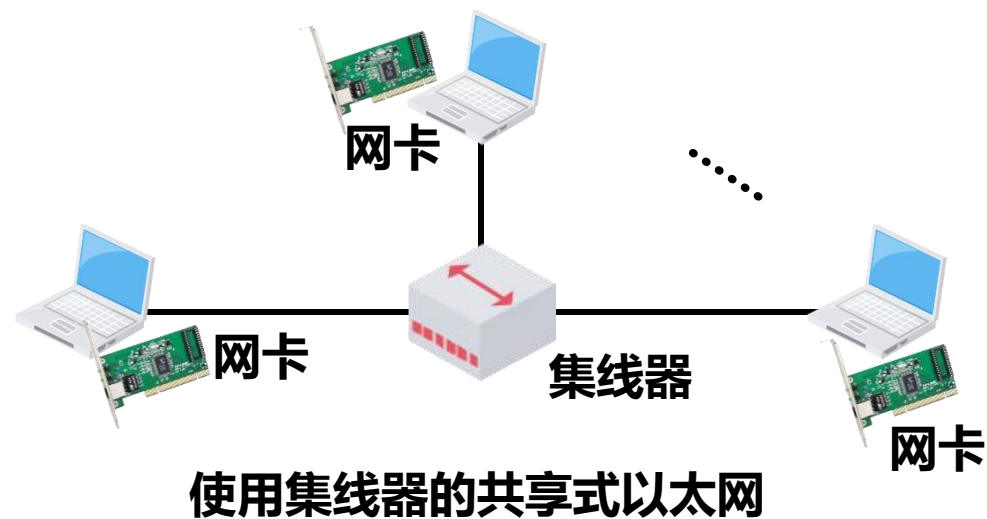
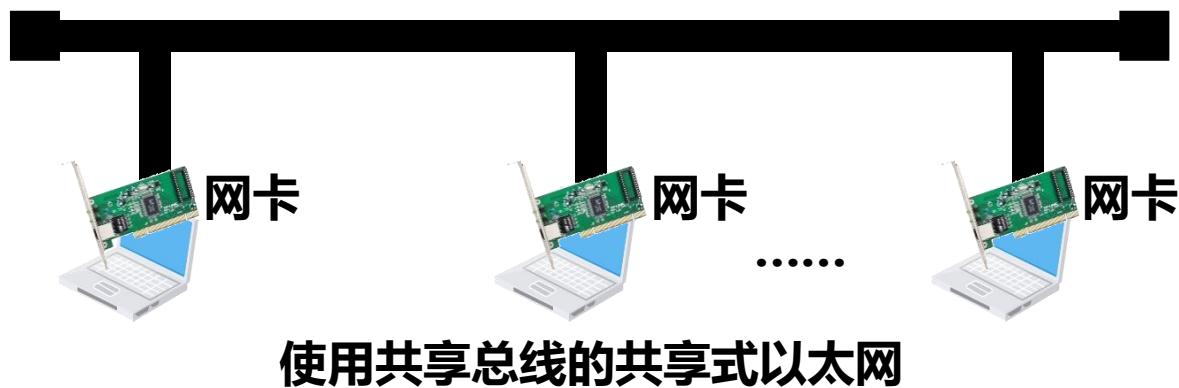
网络适配器

02

MAC地址

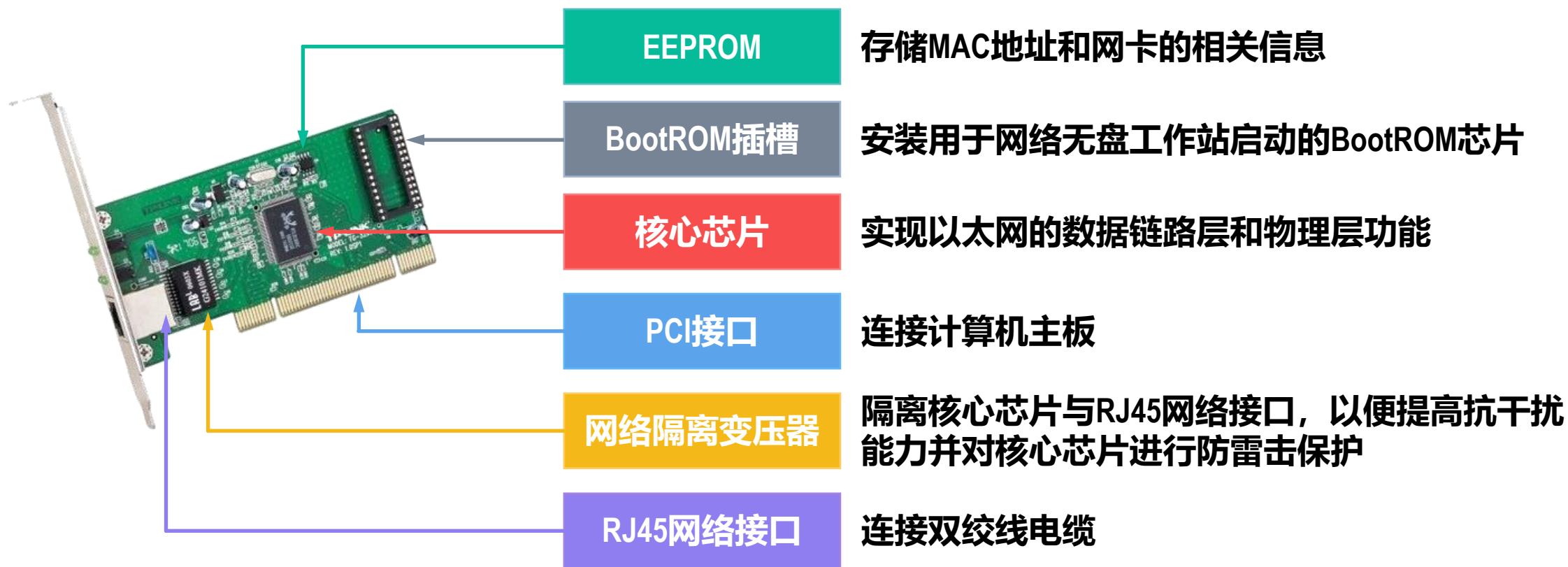
01 网络适配器

■ 要将计算机连接到以太网，需要使用相应的**网络适配器**（Adapter），网络适配器一般简称为“**网卡**”。



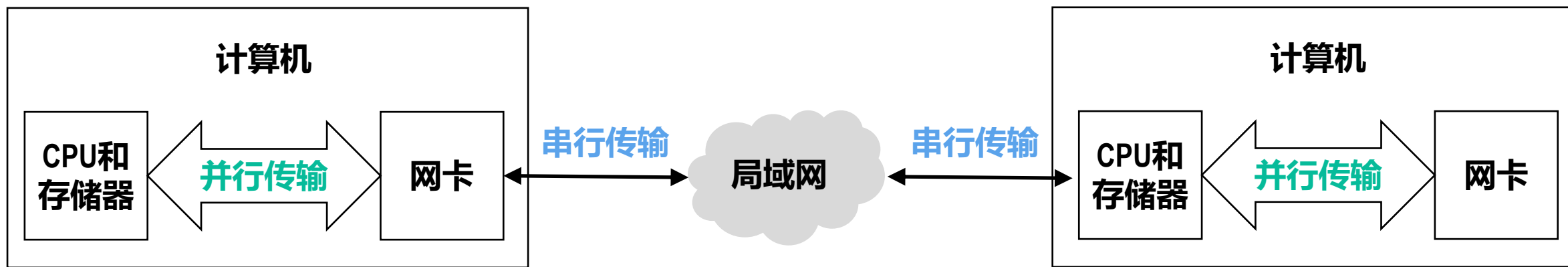
01 网络适配器

■ 要将计算机连接到以太网，需要使用相应的**网络适配器**（Adapter），网络适配器一般简称为“**网卡**”。



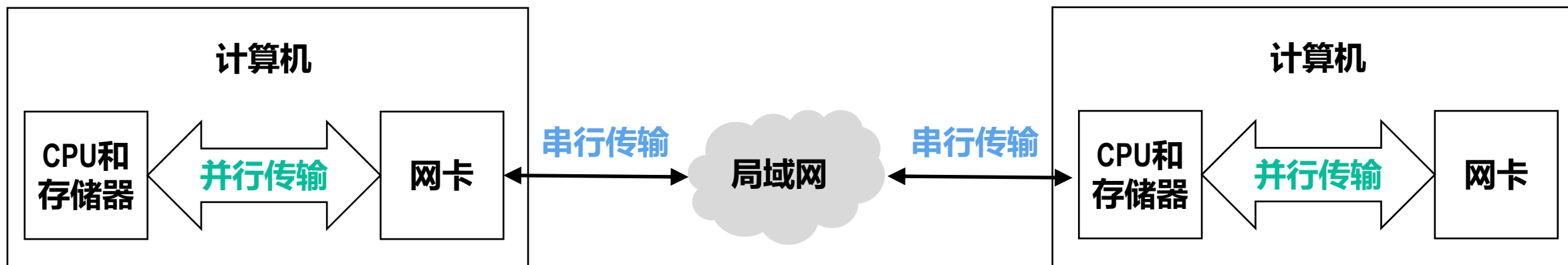
01 网络适配器

■ 要将计算机连接到以太网，需要使用相应的**网络适配器**（Adapter），网络适配器一般简称为“**网卡**”。



01 网络适配器

- 要将计算机连接到以太网，需要使用相应的**网络适配器**（Adapter），网络适配器一般简称为“**网卡**”。
- 在计算机内部，**网卡与CPU**之间的通信，一般是通过计算机主板上的I/O总线以**并行传输**方式进行。
- **网卡与外部以太网**（局域网）之间的通信，一般是通过传输媒体（同轴电缆、双绞线电缆、光纤）以**串行方式**进行的。



01 网络适配器

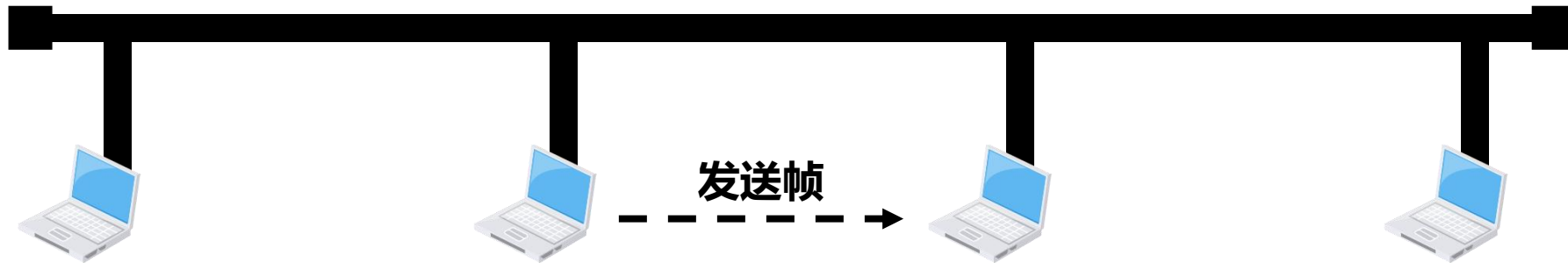
- 要将计算机连接到以太网，需要使用相应的**网络适配器**（Adapter），网络适配器一般简称为“**网卡**”。
- 在计算机内部，**网卡与CPU**之间的通信，一般是通过计算机主板上的I/O总线以**并行传输**方式进行。
- **网卡与外部以太网**（局域网）之间的通信，一般是通过传输媒体（同轴电缆、双绞线电缆、光纤）以**串行方式**进行的。
- 网卡除要**实现物理层和数据链路层功能**，其另外一个重要功能就是要进行**并行传输和串行传输**的转换。由于网络的传输速率和计算机内部总线上的传输速率并不相同，因此在网卡的核心芯片中都会包含用于缓存数据的存储器。
- 在确保网卡硬件正确的情况下，为了使网卡正常工作，还必须要在计算机的操作系统中为网卡安装相应的设备驱动程序。**驱动程序**负责驱动网卡发送和接收帧。

02 MAC地址



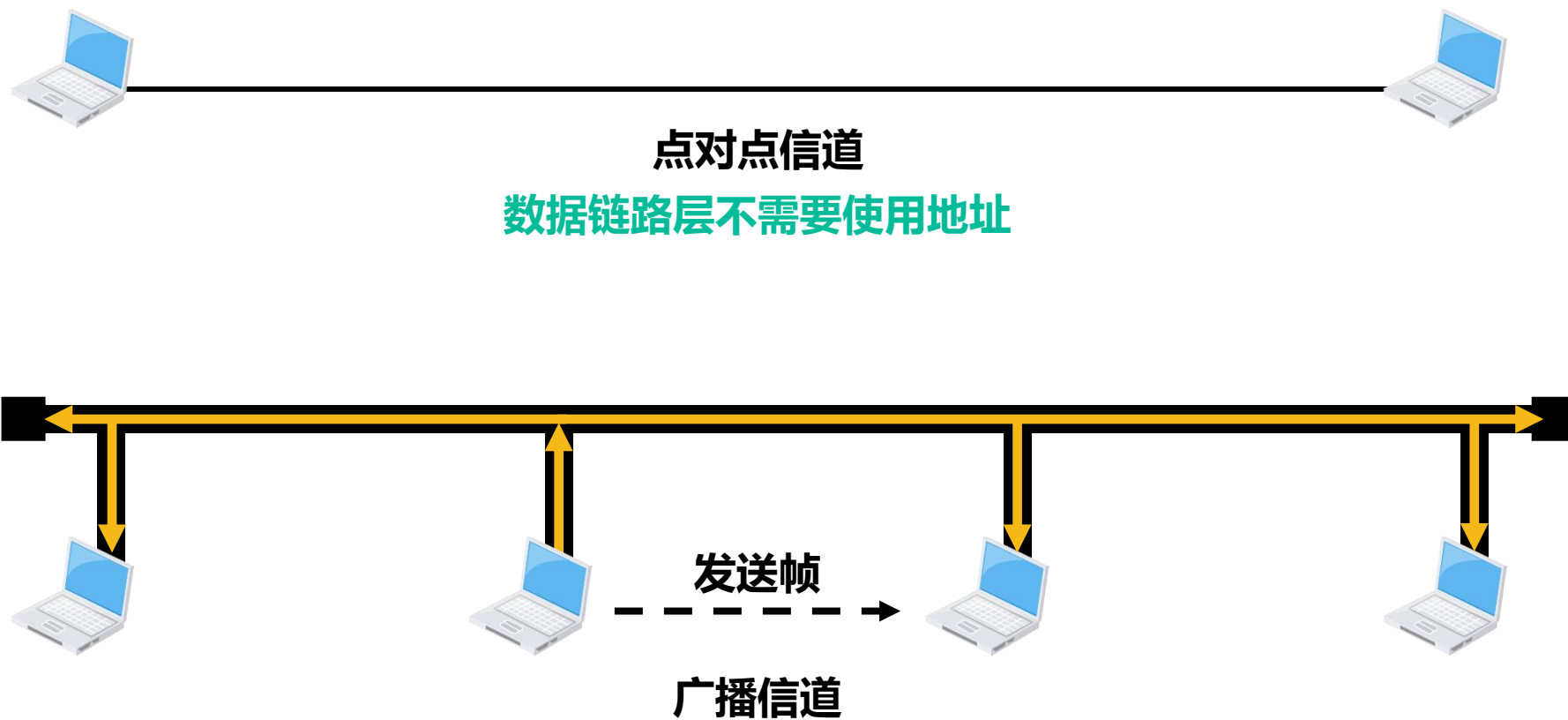
点对点信道

数据链路层不需要使用地址



广播信道

02 MAC地址



02 MAC地址



点对点信道

数据链路层不需要使用地址

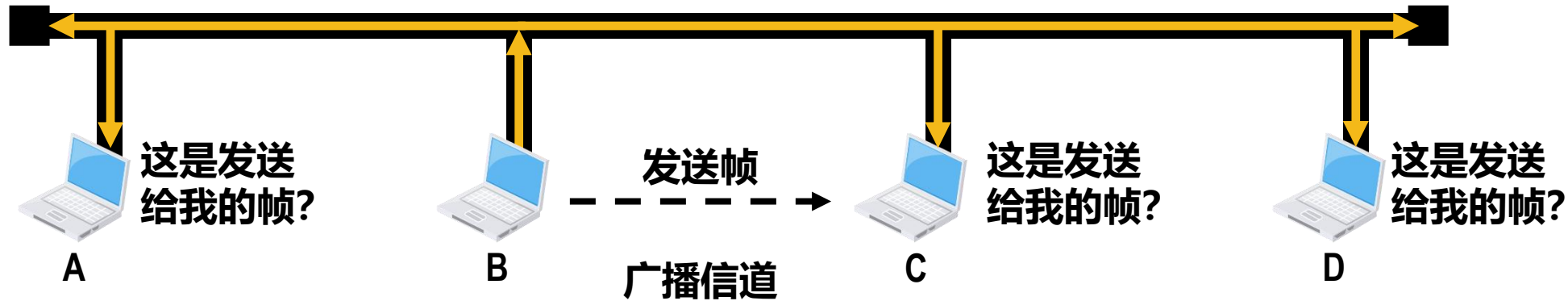


广播信道

数据链路层必须使用地址来区分各主机

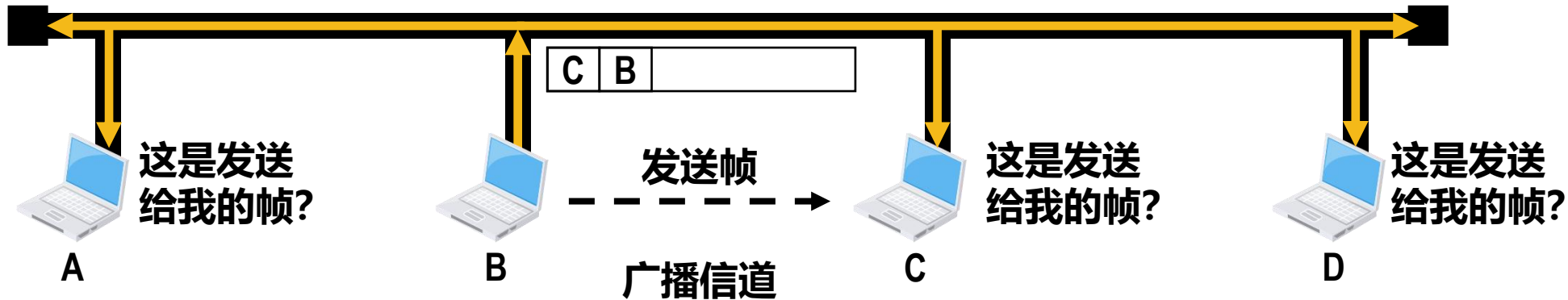
02 MAC地址

- 当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个**唯一**的标识，即一个**数据链路层地址**。



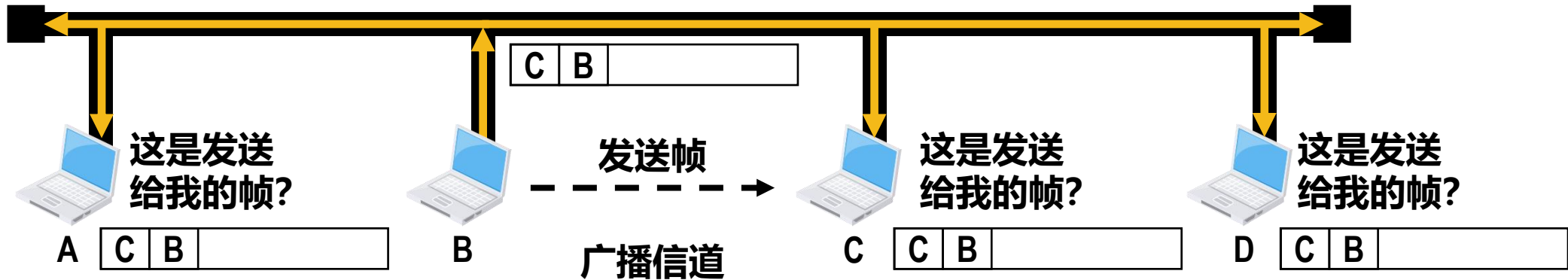
02 MAC地址

- 当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个**唯一的标识**，即一个**数据链路层地址**。
- 在每个主机发送的**帧的首部**中，都**携带**有发送主机（源主机）和接收主机（目的主机）的**数据链路层地址**。由于这类地址是用于**媒体接入控制**（Medium Access Control, **MAC**）的，因此被称为**MAC地址**。



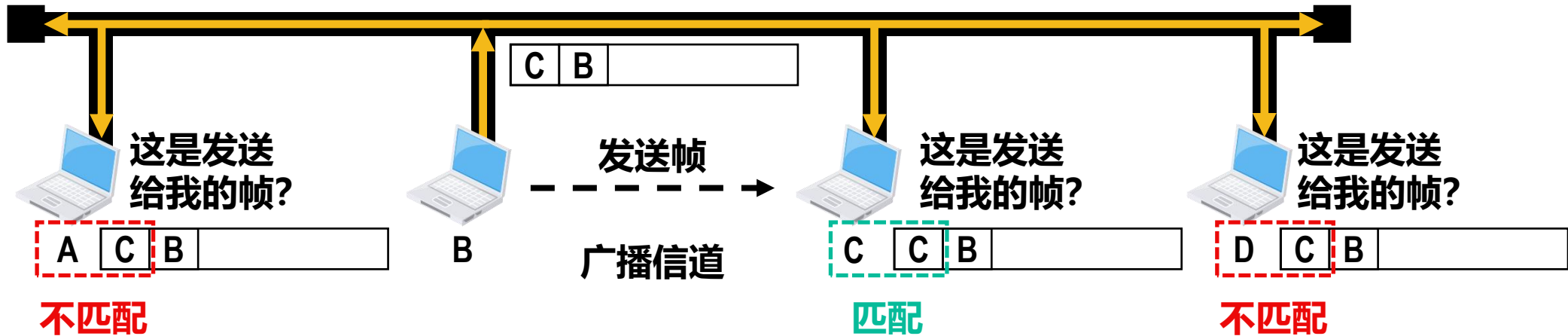
02 MAC地址

- 当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个**唯一的标识**，即一个**数据链路层地址**。
- 在每个主机发送的**帧的首部**中，都**携带**有发送主机（源主机）和接收主机（目的主机）的**数据链路层地址**。由于这类地址是用于**媒体接入控制**（Medium Access Control, **MAC**）的，因此被称为**MAC地址**。



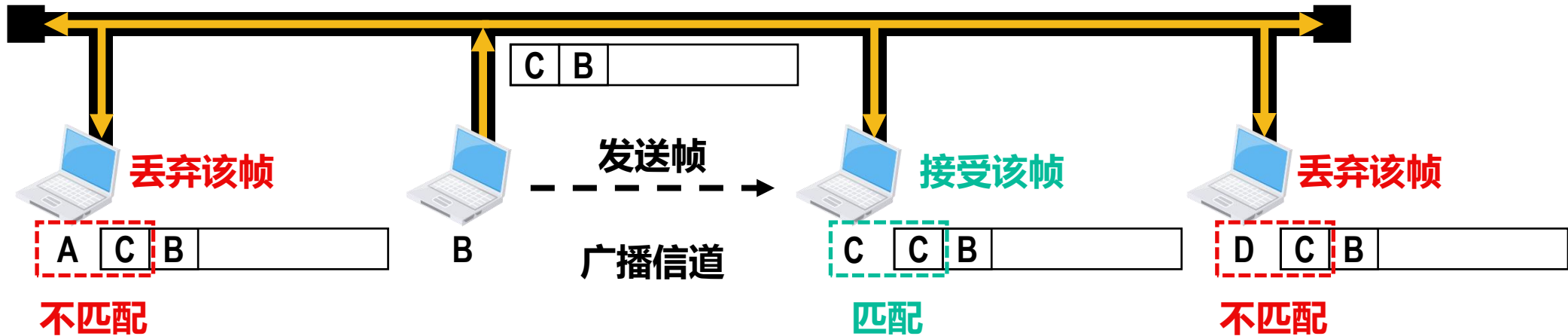
02 MAC地址

- 当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个**唯一的标识**，即一个**数据链路层地址**。
- 在每个主机发送的**帧的首部**中，都**携带**有发送主机（源主机）和接收主机（目的主机）的**数据链路层地址**。由于这类地址是用于**媒体接入控制**（Medium Access Control, **MAC**）的，因此被称为**MAC地址**。



02 MAC地址

- 当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个**唯一的标识**，即一个**数据链路层地址**。
- 在每个主机发送的**帧的首部**中，都**携带**有发送主机（源主机）和接收主机（目的主机）的**数据链路层地址**。由于这类地址是用于**媒体接入控制**（Medium Access Control, **MAC**）的，因此被称为**MAC地址**。



02 MAC地址

■ **MAC地址**一般被固化在网卡的电可擦可编程只读存储器EEPROM中，因此MAC地址也被称为**硬件地址**。

■ MAC地址有时也被称为**物理地址**。

不要被物理地址中的“物理”二字误导，误认为物理地址属于网络体系结构中物理层的范畴。

物理地址属于数据链路层范畴。

```
命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.2300]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\湖科大教书匠>ipconfig/all

Windows IP 配置

   主机名 . . . . . : GJ-PC3600
   主 DNS 后缀 . . . . . :
   节点类型 . . . . . : 混合
   IP 路由已启用 . . . . . : 否
   WINS 代理已启用 . . . . . : 否

以太网适配器 以太网:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   描述 . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   物理地址 . . . . . : 00-D8-61-...
   DHCP 已启用 . . . . . : 是
   自动配置已启用 . . . . . : 是
   本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::b124:c3d:6af9:d829%9 (首选)
   IPv4 地址 . . . . . : 192.168.124.2 (首选)
   子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
   获得租约的时间 . . . . . : 2021年11月21日 4:57:26
   租约过期的时间 . . . . . : 2021年11月22日 7:13:19
   默认网关 . . . . . : 192.168.124.1
   DHCP 服务器 . . . . . : 192.168.124.1
   DHCPv6 IAID . . . . . : 83941473
   DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-26-FF-00-27-00-D8-61-...
   DNS 服务器 . . . . . : 114.114.114.114
                           114.114.115.115

   TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

C:\Users\湖科大教书匠>
```

02 MAC地址

【2018年 题34】下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（C）。

- | | |
|---------|--------------------------|
| A. 接口形状 | 物理层接口的机械特性 |
| B. 引脚功能 | 物理层接口的功能特性 |
| C. 物理地址 | 数据链路层使用的地址 又称为硬件地址或MAC地址 |
| D. 信号电平 | 物理层接口的电气特性 |

解析

机械特性

- 形状和尺寸
- 引脚数目和排列
- 固定和锁定装置

电气特性

- 信号电压的范围
- 阻抗匹配的情况
- 传输速率
- 距离限制

功能特性

- 规定接口电缆的各条信号线的作用

过程特性

- 规定在信号线上传输比特流的一组操作过程，包括各信号间的时序关系

02 MAC地址

■ 一般情况下，普通用户计算机中往往会包含两块网卡：

- ☐ 一块是用于接入有线局域网的**以太网卡**
- ☐ 另一块是用于接入无线局域网的**Wi-Fi网卡**

■ 每块网卡都有一个**全球唯一的MAC地址**。

■ 交换机和路由器往往具有更多的网络接口，所以会拥有更多的MAC地址。

综上所述，严格来说，MAC地址是对网络上**各接口**的唯一标识，
而不是对网络上各设备的唯一标识。

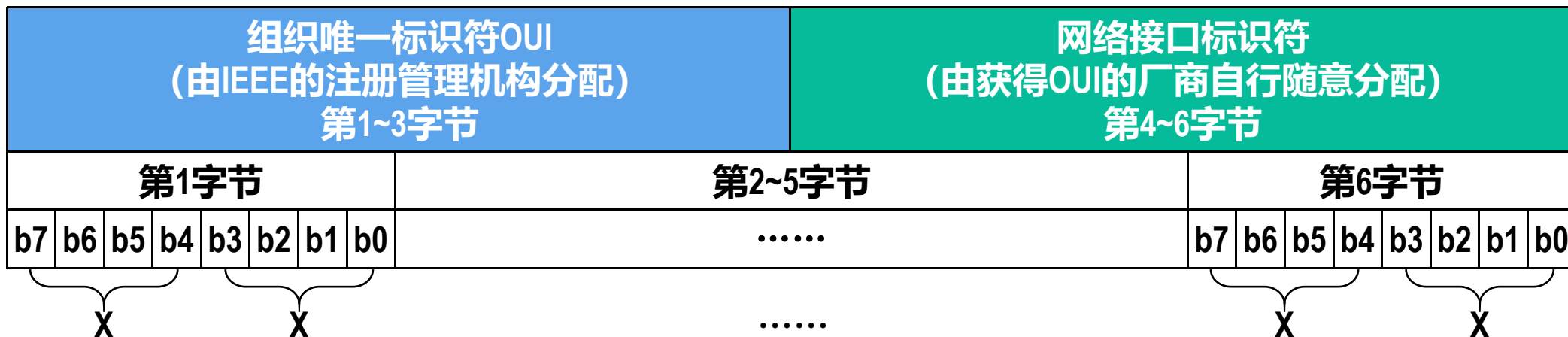
02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址格式

组织唯一标识符OUI (由IEEE的注册管理机构分配) 第1~3字节								网络接口标识符 (由获得OUI的厂商自行随意分配) 第4~6字节							
第1字节								第2~5字节							
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0								
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0								

02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址格式



十六进制

标准表示法

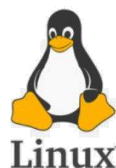
XX-XX-XX-XX-XX-XX



例如：00-0C-CF-93-8C-92

其他表示法

XX:XX:XX:XX:XX:XX



例如：00:0C:CF:93:8C:92

XXXX.XXXX.XXXX

Packet Tracer 仿真软件

例如：000C.CF93.8C92

02 MAC地址

<http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt>

10-32-7E 10327E	(hex) (base 16)	Huawei Device Co., Ltd. Huawei Device Co., Ltd. No.2 of Xincheng Road, Songshan Lake Zone Dongguan Guangdong 523808 CN
F8-08-4F F8084F	(hex) (base 16)	Sagemcom Broadband SAS Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'Empereur Rueil Malmaison Cedex hauts de seine 92848 FR
30-FB-B8 30FBB8	(hex) (base 16)	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD No.2 Xin Cheng Road, Room R6, Songshan Lake Technology Park Dongguan 523808 CN

02 MAC地址

<http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt>

A4-45-19 A44519	(hex) (base 16)	Xiaomi Communications Co Ltd Xiaomi Communications Co Ltd The Rainbow City of China Resources NO.68, Qinghe Middle Street Haidian District, Beijing 100085 CN
68-DB-F5 68DBF5	(hex) (base 16)	Amazon Technologies Inc. Amazon Technologies Inc. P.O Box 8102 Reno NV 89507 US
24-46-C8 2446C8	(hex) (base 16)	Motorola Mobility LLC, a Lenovo Company Motorola Mobility LLC, a Lenovo Company 222 West Merchandise Mart Plaza Chicago IL 60654 US

02 MAC地址

A4-45-19-00-00-01 - 网卡MAC x

mac.bmcx.com/A4-45-19-00-00-01_mac/

首页 > MAC地址查询

MAC地址查询

MAC地址:

(输入的格式如: 00-01-6C-06-A6-29 或 00:01:6C:06:A6:29)

MAC地址	A4-45-19-00-00-01
组织名称	Xiaomi Communications Co Ltd (小米)
国家/地区	CN
省份(州)	Haidian District, Beijing
城市	NO.68, Qinghe Middle Street
街道	The Rainbow City of China Resources
邮编	100085

02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址格式

第1字节								第2~5字节								第6字节							
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0									b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0

02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址格式

第1字节								第2~5字节								第6字节							
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0									b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0

└─ I/G (Individual/Group)

I/G = 0: 单播地址

I/G = 1: 多播地址

02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址格式

第1字节								第2~5字节								第6字节							
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0									b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0

G/L (Global/Local)

G/L=0: 全球管理

G/L=1: 本地管理

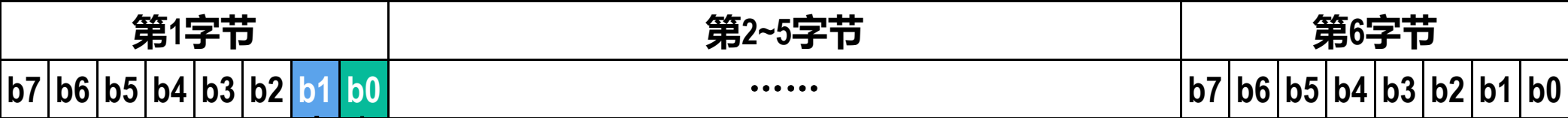
I/G (Individual/Group)

I/G=0: 单播地址

I/G=1: 多播地址

02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址格式



G/L (Global/Local)

G/L=0: 全球管理

G/L=1: 本地管理

I/G (Individual/Group)

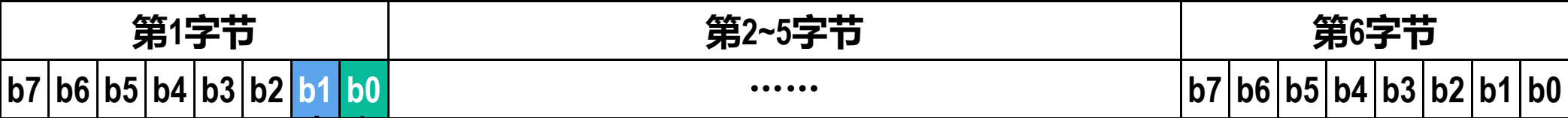
I/G=0: 单播地址

I/G=1: 多播地址

第1字节的b1位	第1字节的b0位	MAC地址类型	地址占比	地址数量

02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址格式



G/L (Global/Local)

G/L=0: 全球管理

G/L=1: 本地管理

I/G (Individual/Group)

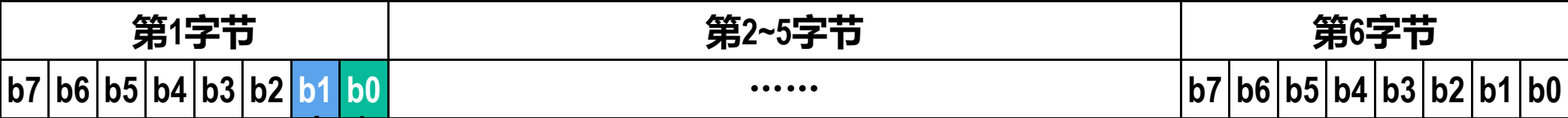
I/G=0: 单播地址

I/G=1: 多播地址

第1字节的b1位	第1字节的b0位	MAC地址类型	地址占比	地址数量
0	0	全球 单播		
	1	全球 多播		
1	0	本地 单播		
	1	本地 多播		

02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址格式



G/L (Global/Local)

G/L=0: 全球管理

G/L=1: 本地管理

I/G (Individual/Group)

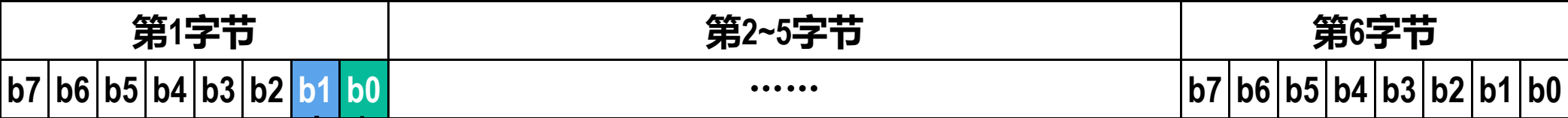
I/G=0: 单播地址

I/G=1: 多播地址

第1字节的b1位	第1字节的b0位	MAC地址类型	地址占比	地址数量
0	0	全球 单播 （由厂商生产网络设备时固化在设备中）		
	1	全球 多播		
1	0	本地 单播		
	1	本地 多播		

02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址格式



G/L (Global/Local)

G/L=0: 全球管理

G/L=1: 本地管理

I/G (Individual/Group)

I/G=0: 单播地址

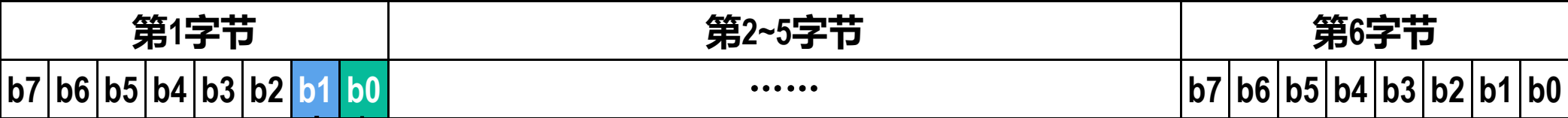
I/G=1: 多播地址

例如，交换机的生成树协议STP使用的多播地址为01-80-C2-00-00-00

第1字节的b1位	第1字节的b0位	MAC地址类型	地址占比	地址数量
0	0	全球 单播（由厂商生产网络设备时固化在设备中）		
	1	全球 多播（交换机、路由器等标准网络设备所支持的多播地址）		
1	0	本地 单播		
	1	本地 多播		

02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址格式



G/L (Global/Local)

G/L=0: 全球管理

G/L=1: 本地管理

I/G (Individual/Group)

I/G=0: 单播地址

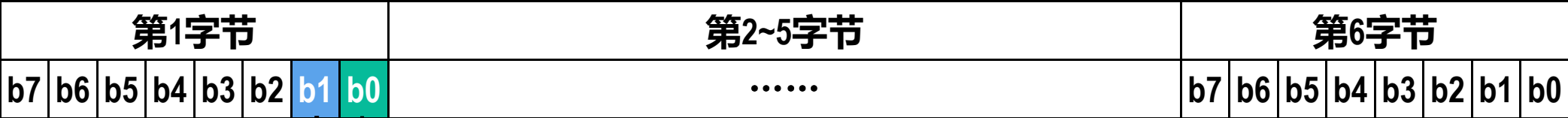
I/G=1: 多播地址

剩余46比特为“全1”时，
就是广播地址FF-FF-FF-FF-FF-FF

第1字节的b1位	第1字节的b0位	MAC地址类型	地址占比	地址数量
0	0	全球单播（由厂商生产网络设备固化在设备中）		
	1	全球多播（交换机、路由器等标准网络设备所支持的多播地址）		
1	0	本地单播（由网络管理员分配，优先级高于网络接口的全球单播地址）		
	1	本地多播（可由用户对网卡编程实现，以表明其属于哪些多播组）		

02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址格式



G/L (Global/Local)

G/L=0: 全球管理

G/L=1: 本地管理

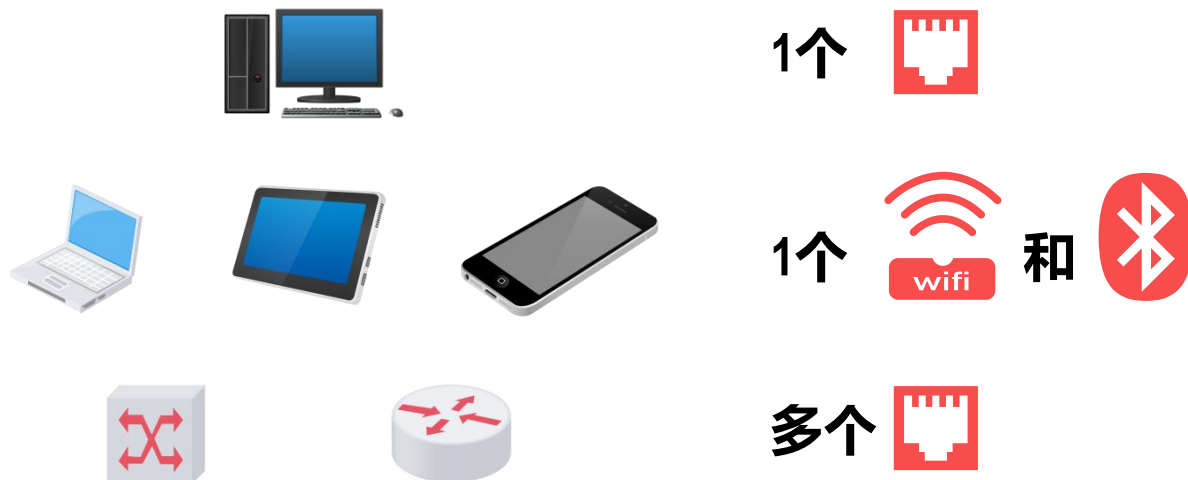
I/G (Individual/Group)

I/G=0: 单播地址

I/G=1: 多播地址

第1字节的b1位	第1字节的b0位	MAC地址类型	地址占比	地址数量
0	0	全球 单播 (由厂商生产网络设备时固化在设备中)	1/4	2 ⁴⁸ ≈ 280 万亿
	1	全球 多播 (交换机、路由器等标准网络设备所支持的多播地址)	1/4	
1	0	本地 单播 (由网络管理员分配, 优先级高于网络接口的全球单播地址)	1/4	
	1	本地 多播 (可由用户对网卡编程实现, 以表明其属于哪些多播组)	1/4	

02 MAC地址



每个人拥有几个48比特的全球唯一的单播MAC地址？

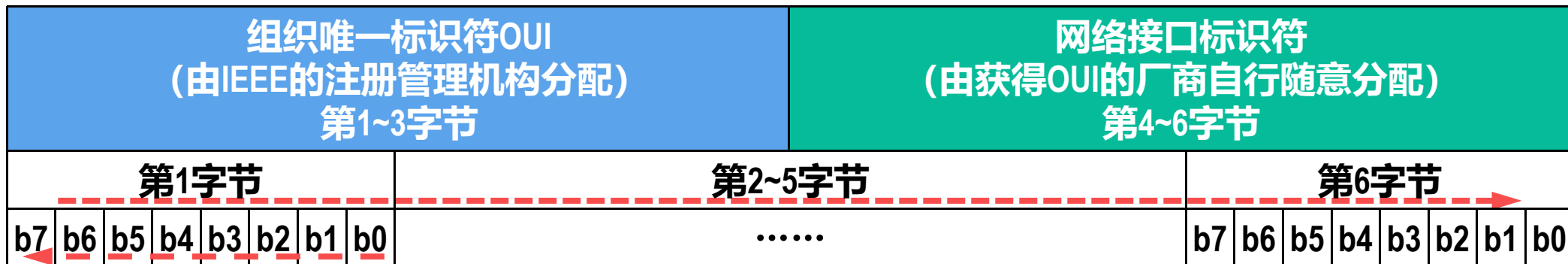
48比特的全球唯一的单播MAC地址会耗尽吗？



对于使用48比特MAC地址的应用程序，IEEE的目标寿命为100年（直到2080年），但鼓励采用64比特作为替代。

02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址发送顺序



字节发送顺序：第1字节 ——> 第6字节

字节内的比特发送顺序：b0 ——> b7

02 MAC地址

IEEE 802局域网的MAC地址发送顺序

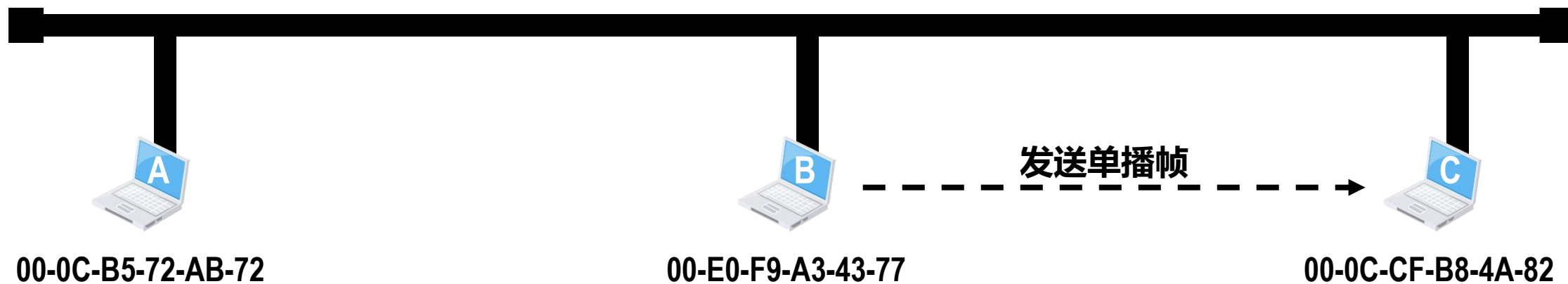
组织唯一标识符OUI (由IEEE的注册管理机构分配) 第1~3字节								网络接口标识符 (由获得OUI的厂商自行随意分配) 第4~6字节							
第1字节								第2~5字节							
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0								
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0								

字节发送顺序： 第1字节 ——> 第6字节

字节内的比特发送顺序： b0 ——> b7

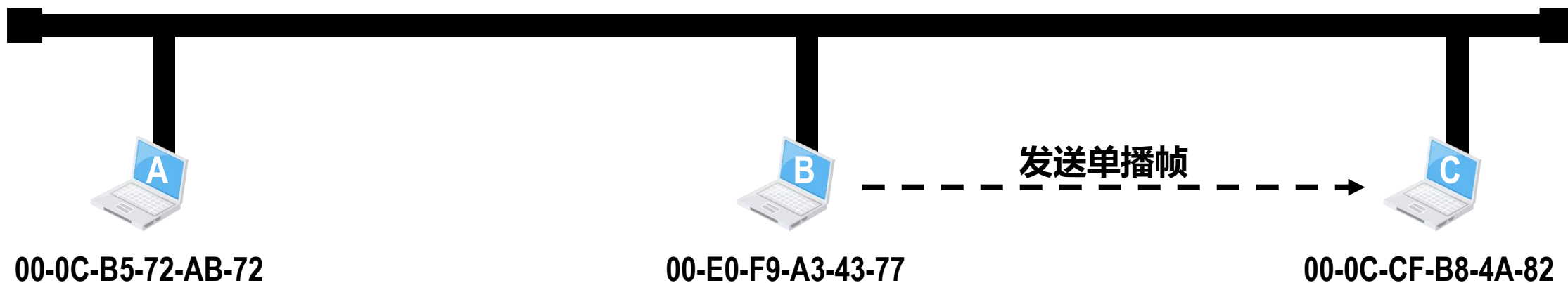
02 MAC地址

单播MAC地址举例



02 MAC地址

单播MAC地址举例



帧的首部

目的地址: 00-0C-CF-B8-4A-82

源地址: 00-E0-F9-A3-43-77

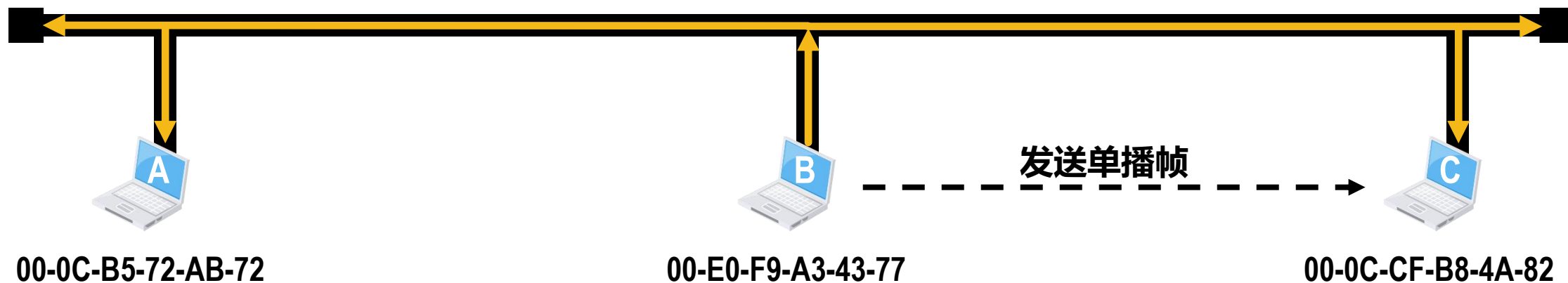
.....

数据载荷和帧尾部

.....

02 MAC地址

单播MAC地址举例



帧的首部

目的地址: 00-0C-CF-B8-4A-82

源地址: 00-E0-F9-A3-43-77

.....

数据载荷和帧尾部

.....

帧的首部

目的地址: 00-0C-CF-B8-4A-82

源地址: 00-E0-F9-A3-43-77

.....

数据载荷和帧尾部

.....

帧的首部

目的地址: 00-0C-CF-B8-4A-82

源地址: 00-E0-F9-A3-43-77

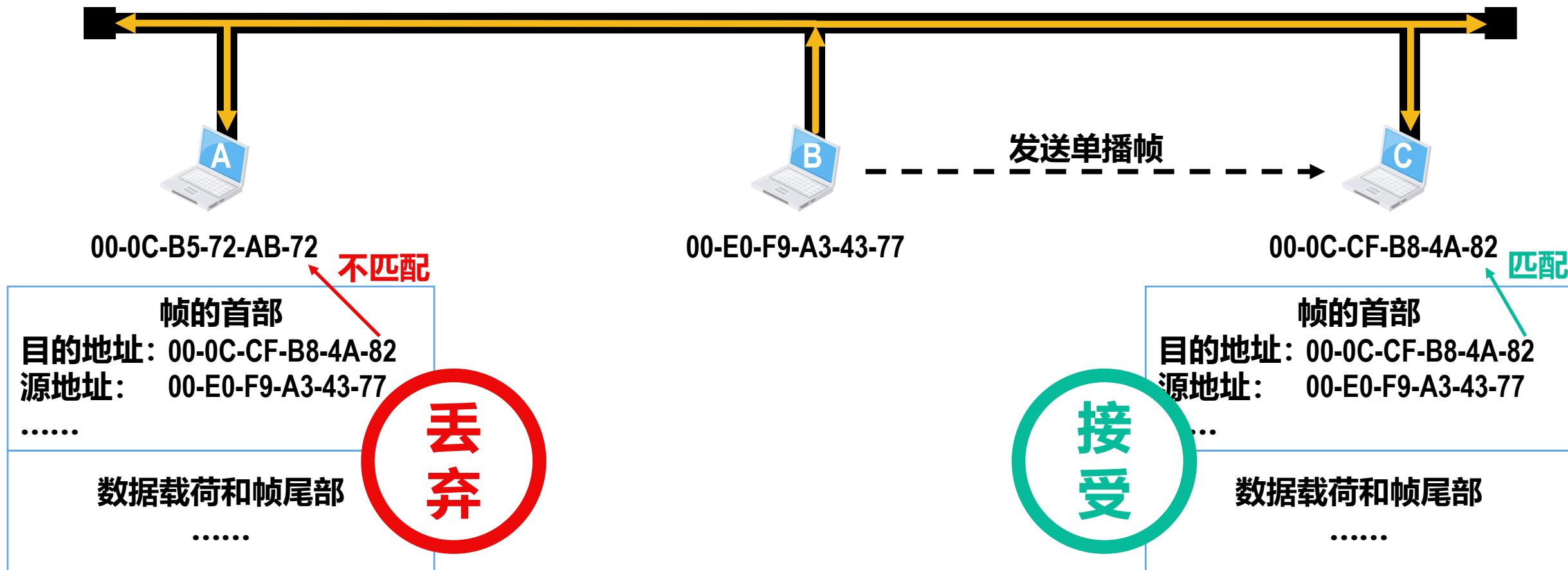
.....

数据载荷和帧尾部

.....

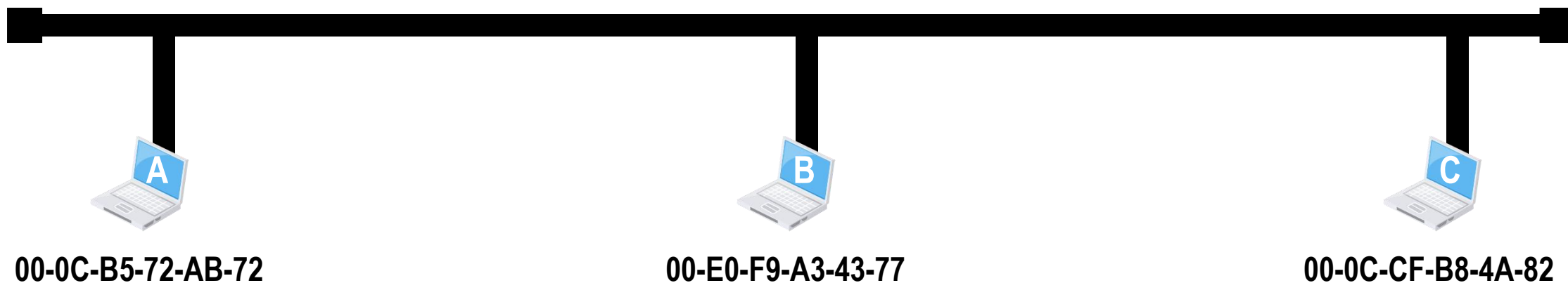
02 MAC地址

单播MAC地址举例



02 MAC地址

广播MAC地址举例



帧的首部

目的地址: FF-FF-FF-FF-FF-FF

源地址: 00-E0-F9-A3-43-77

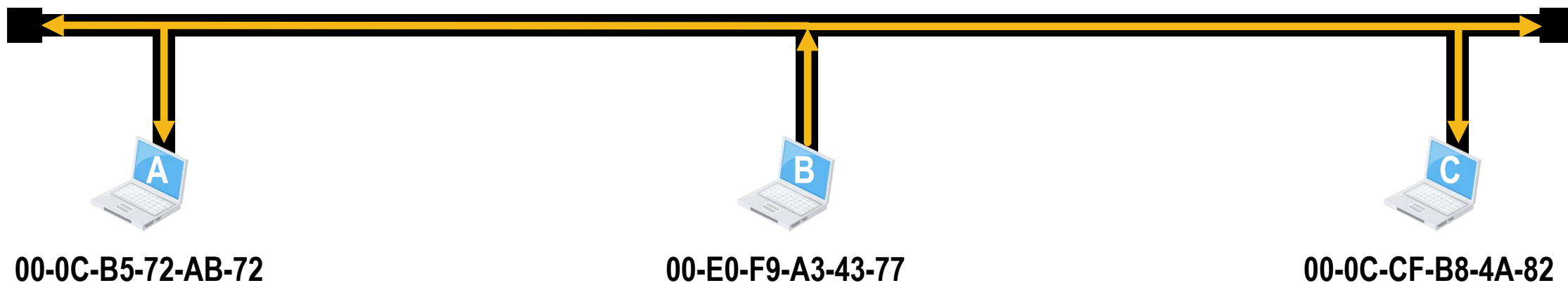
.....

数据载荷和帧尾部

.....

02 MAC地址

广播MAC地址举例



帧的首部

目的地址: FF-FF-FF-FF-FF-FF

源地址: 00-E0-F9-A3-43-77

.....

数据载荷和帧尾部

.....

帧的首部

目的地址: FF-FF-FF-FF-FF-FF

源地址: 00-E0-F9-A3-43-77

.....

数据载荷和帧尾部

.....

帧的首部

目的地址: FF-FF-FF-FF-FF-FF

源地址: 00-E0-F9-A3-43-77

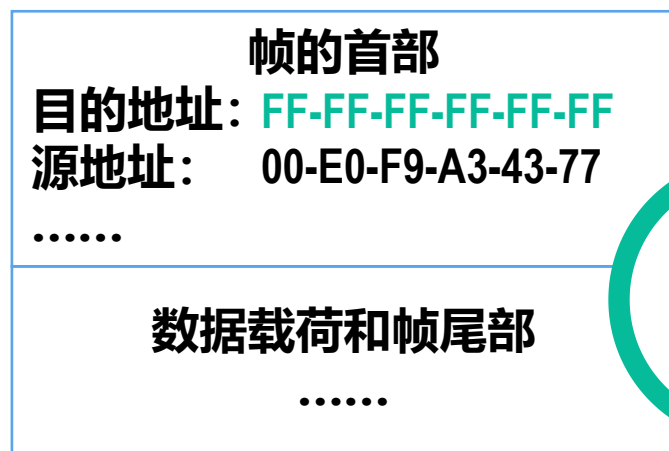
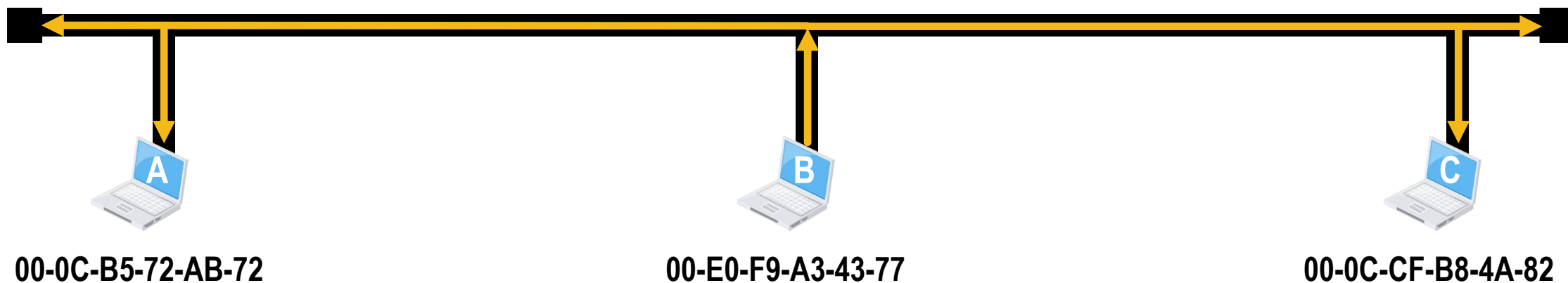
.....

数据载荷和帧尾部

.....

02 MAC地址

广播MAC地址举例

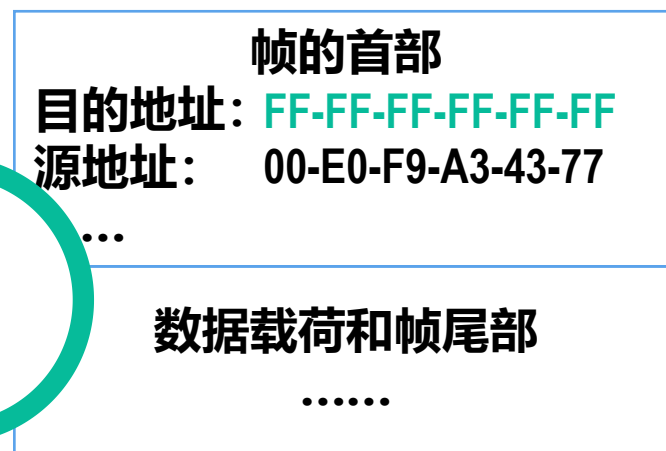


广播地址

接受

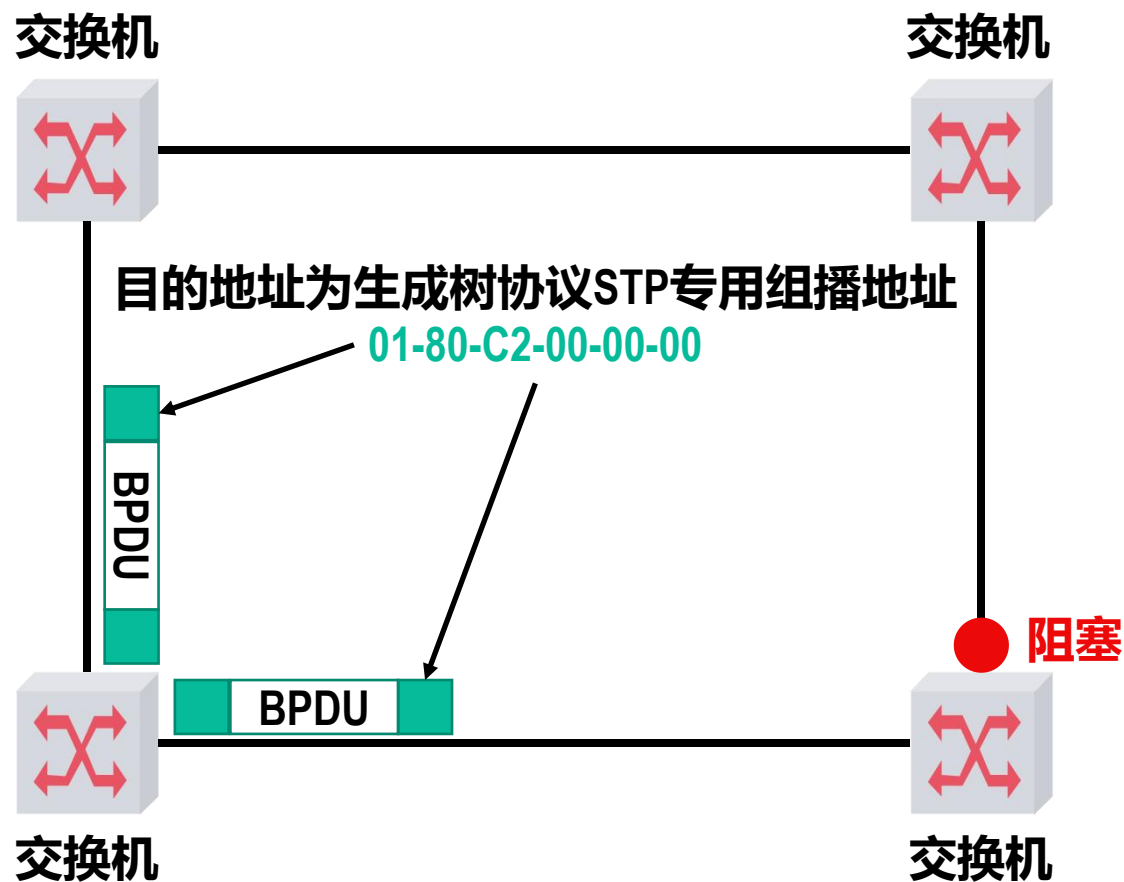
广播地址

接受



02 MAC地址

多播MAC地址举例



02 MAC地址

■ 网卡从网络上每收到一个帧，就检查帧首部中的目的MAC地址，按以下情况处理：

- (1) 如果目的MAC地址是广播地址（FF-FF-FF-FF-FF-FF），则接受该帧。
- (2) 如果目的MAC地址与网卡上固化的全球单播MAC地址相同，则接受该帧。
- (3) 如果目的MAC地址是网卡支持的多播地址，则接受该帧。
- (4) 除上述（1）、（2）和（3）情况外，丢弃该帧。

■ 网卡还可被设置为一种特殊的工作方式：**混杂方式**（Promiscuous Mode）。工作在混杂方式的网卡，只要收到共享媒体上传来的帧就会收下，而不管帧的目的MAC地址是什么。

- ☐ 对于网络维护和管理人员，这种方式可以监视和分析局域网上的流量，以便找出提高网络性能的具体措施。
- ☐ **嗅探器**（Sniffer）就是一种工作在混杂方式的网卡，再配合相应的工具软件（Wireshark），就可以作为一种非常有用的网络工具来学习和分析网络。
- ☐ 混杂方式就像一把“双刃剑”，黑客常利用这种方式非法获取网络用户的口令。

02 MAC地址

全球单播MAC地址就如同身份证上的身份证号码，具有唯一性，它往往与用户个人信息绑定在一起。因此，用户应尽量确保自己拥有的全球单播MAC地址不被泄露。

为了避免用户设备连接Wi-Fi热点时MAC地址泄露的安全问题，目前大多数移动设备都已经采用了随机MAC地址技术。



3.2.4 CSMA/CD协议

01

CSMA/CD协议的基本原理

02

共享式以太网的争用期

03

共享式以太网的最小帧长和最大帧长

04

共享式以太网的退避算法

05

共享式以太网的信道利用率

01 CSMA/CD协议的基本原理

- 在以太网的发展初期，人们普遍认为“无源的电缆线比有源器件可靠”，因此将多个站点连接在一条总线上来构建**共享总线以太网**。
- 共享总线以太网具有**天然的广播特性**，即使总线上某个站点给另一个站点发送单播帧，表示帧的信号也会沿着总线传播到总线上的其他各站点。



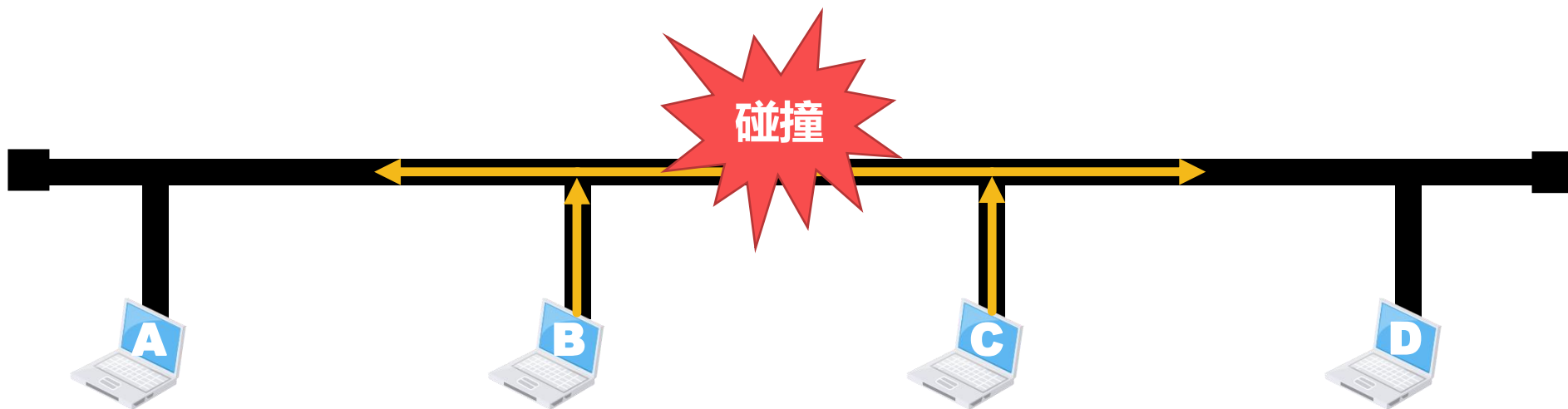
01 CSMA/CD协议的基本原理

- 在以太网的发展初期，人们普遍认为“无源的电缆线比有源器件可靠”，因此将多个站点连接在一条总线上来构建**共享总线以太网**。
- 共享总线以太网具有**天然的广播特性**，即使总线上某个站点给另一个站点发送单播帧，表示帧的信号也会沿着总线传播到总线上的其他各站点。



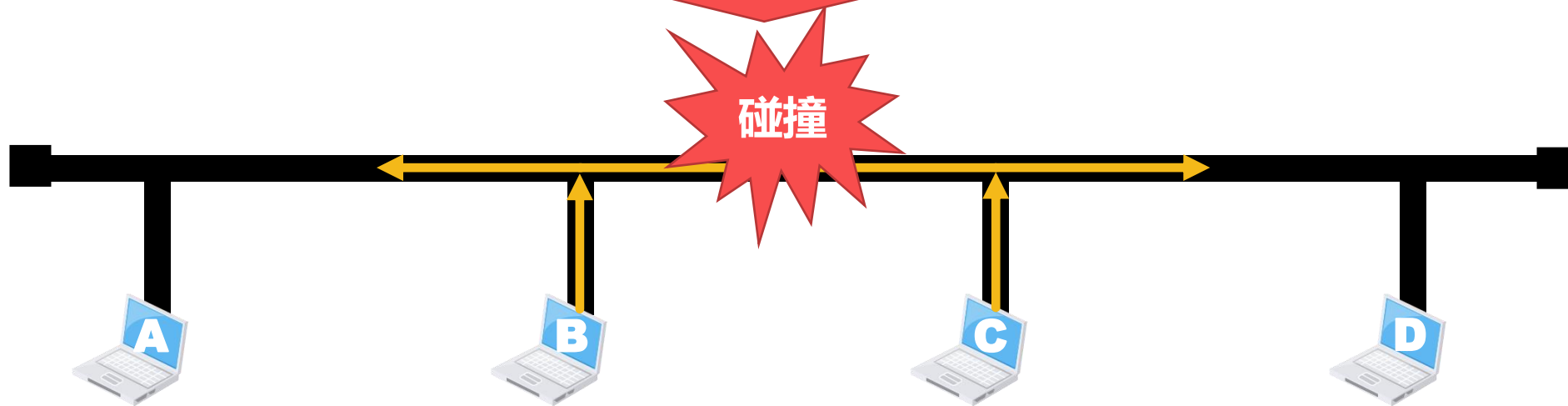
01 CSMA/CD协议的基本原理

- 当某个站点在总线上发送帧时，总线资源会被该站点独占。此时，如果总线上的其他站点也要在总线上发送帧，就会产生**信号碰撞**。
- 当两个或多个站点同时使用总线发送帧时，就会产生信号碰撞。



01 CSMA/CD协议的基本原理

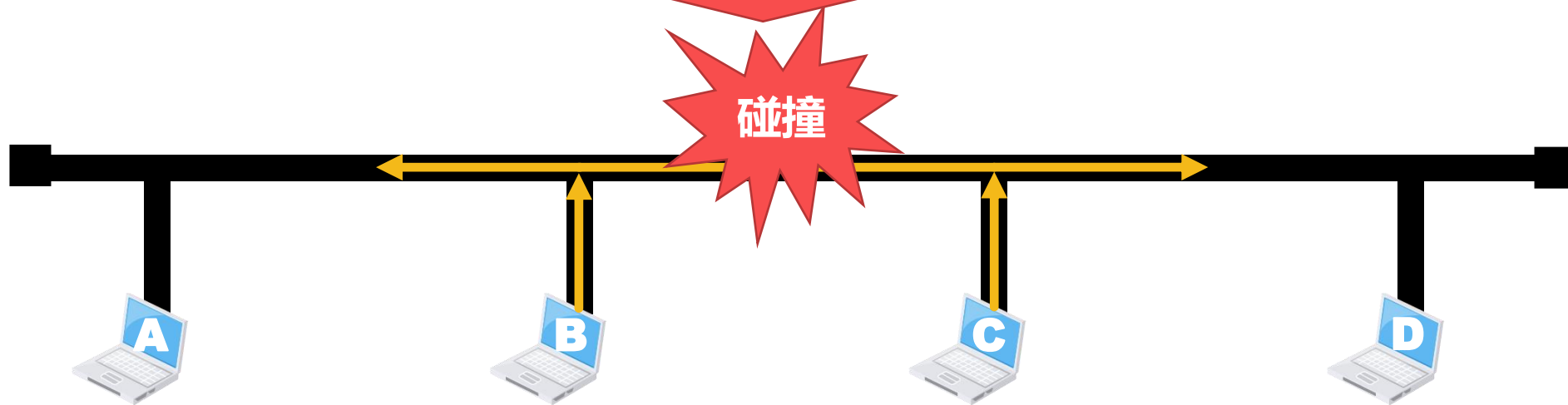
共享总线以太网的一个重要问题：如何协调总线上的各站点争用总线。



01 CSMA/CD协议的基本原理

■ 为了解决各站点争用总线的问题，共享总线以太网使用了一种专用协议**CSMA/CD**，它是**载波监听多址接入/碰撞检测**（**C**arrier **S**ense **M**ultiple **A**ccess **C**ollision **D**etection）的英文缩写词。

共享总线以太网的一个重要问题：如何协调总线上的各站点争用总线。



01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 CS

碰撞检测 C D

01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

- 多个站点连接在一条总线上，竞争使用总线。

载波监听 CS

碰撞检测 C D

01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

- 多个站点连接在一条总线上，竞争使用总线。

载波监听 CS

- 每个站点在发送帧之前，先要检测一下总线上是否有其他站点在发送帧（“**先听后说**”）：
 - ☐ 若检测到总线空闲96比特时间（发送96比特所耗费的时间，也称为帧间最小间隔），则发送这个帧；
 - ☐ 若检测到总线忙，则继续检测并等待总线转为空闲96比特时间，然后发送这个帧。

碰撞检测 C D

01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

- 多个站点连接在一条总线上，竞争使用总线。

载波监听 CS

- 每个站点在发送帧之前，先要检测一下总线上是否有其他站点在发送帧（“**先听后说**”）：
 - ☐ 若检测到总线空闲96比特时间（发送96比特所耗费的时间，也称为帧间最小间隔），则发送这个帧；
 - ☐ 若检测到总线忙，则继续检测并等待总线转为空闲96比特时间，然后发送这个帧。

碰撞检测 C D

- 每个正在发送帧的站点边发送边检测碰撞（“**边说边听**”）：
 - ☐ 一旦发现总线上出现碰撞，立即停止发送，退避一段随机时间后再次从载波监听开始进行发送（“一旦冲突，立即停说，等待时机，重新再说”）。

01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 CS

碰撞检测 C D

01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D



01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D



01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D



01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D

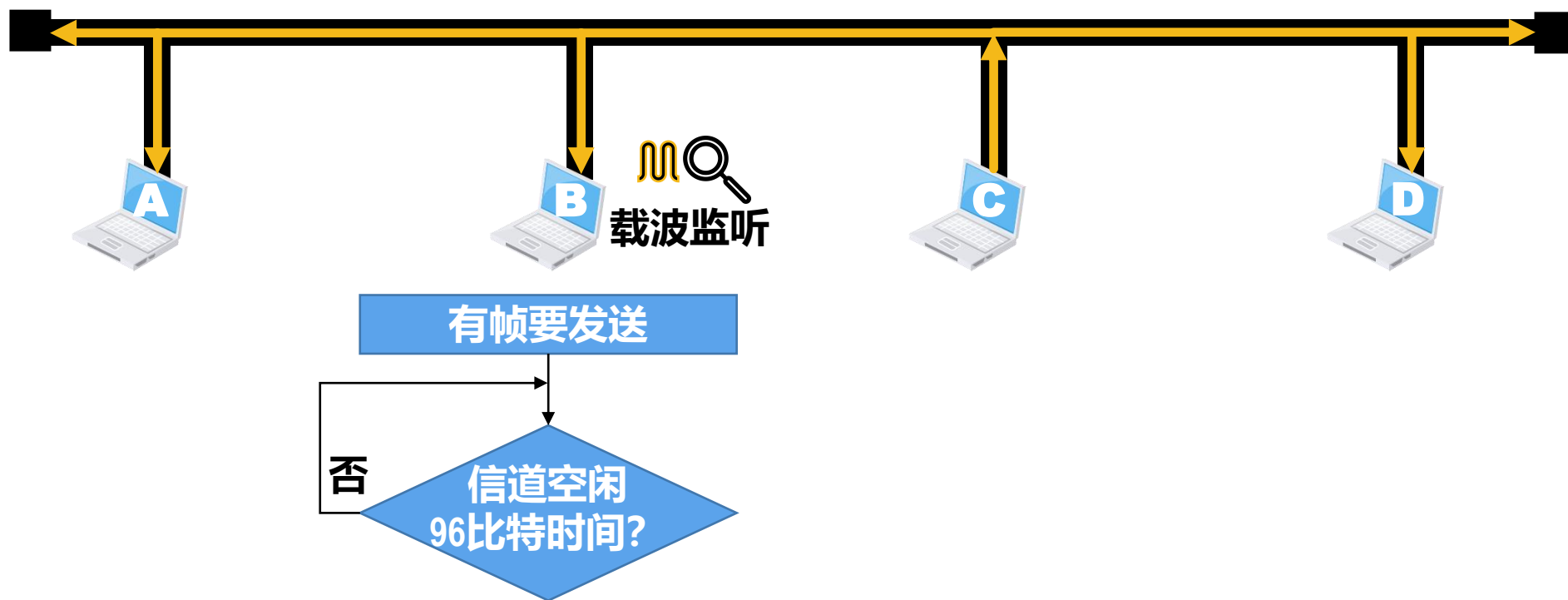


01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D

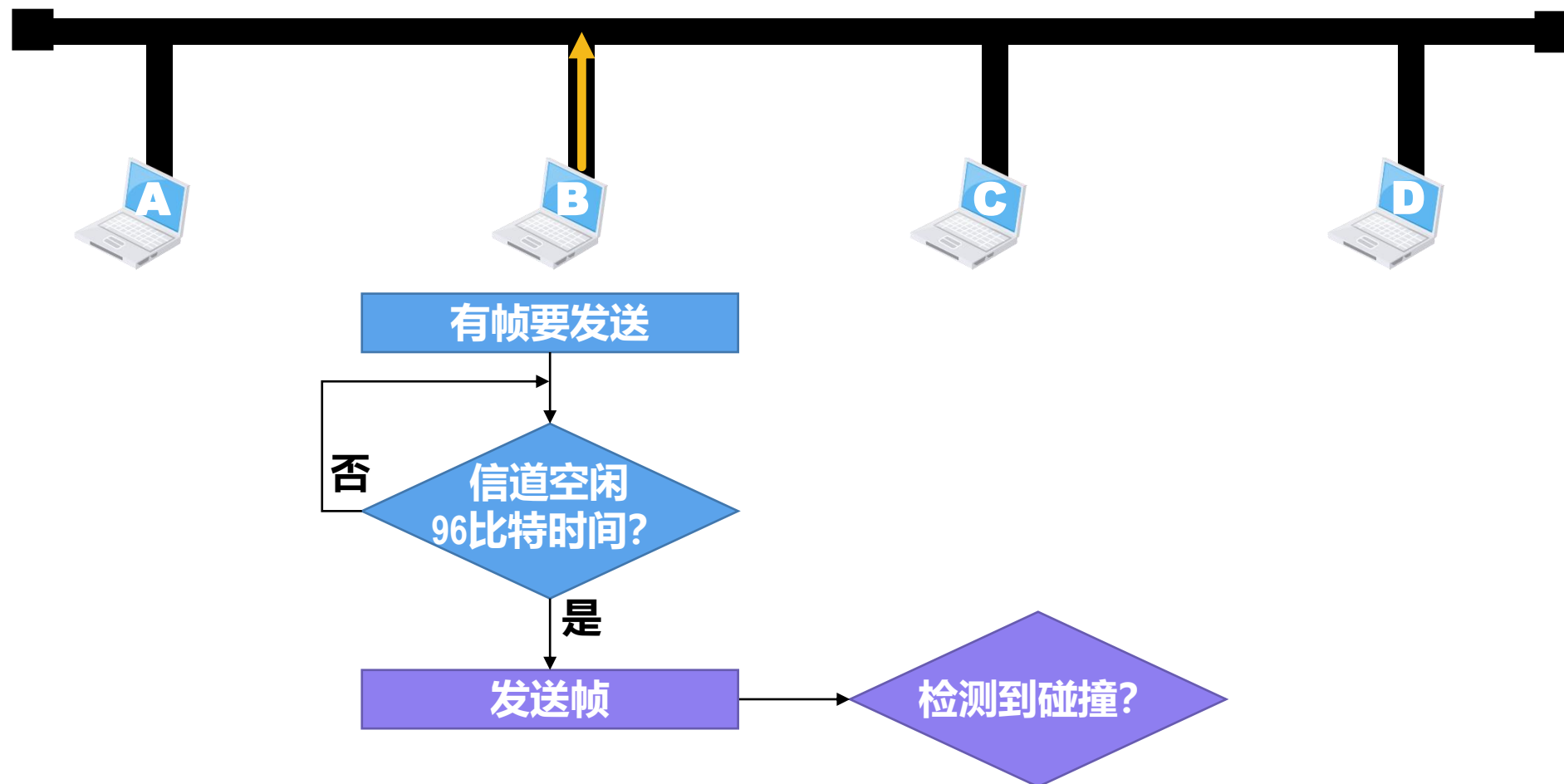


01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D

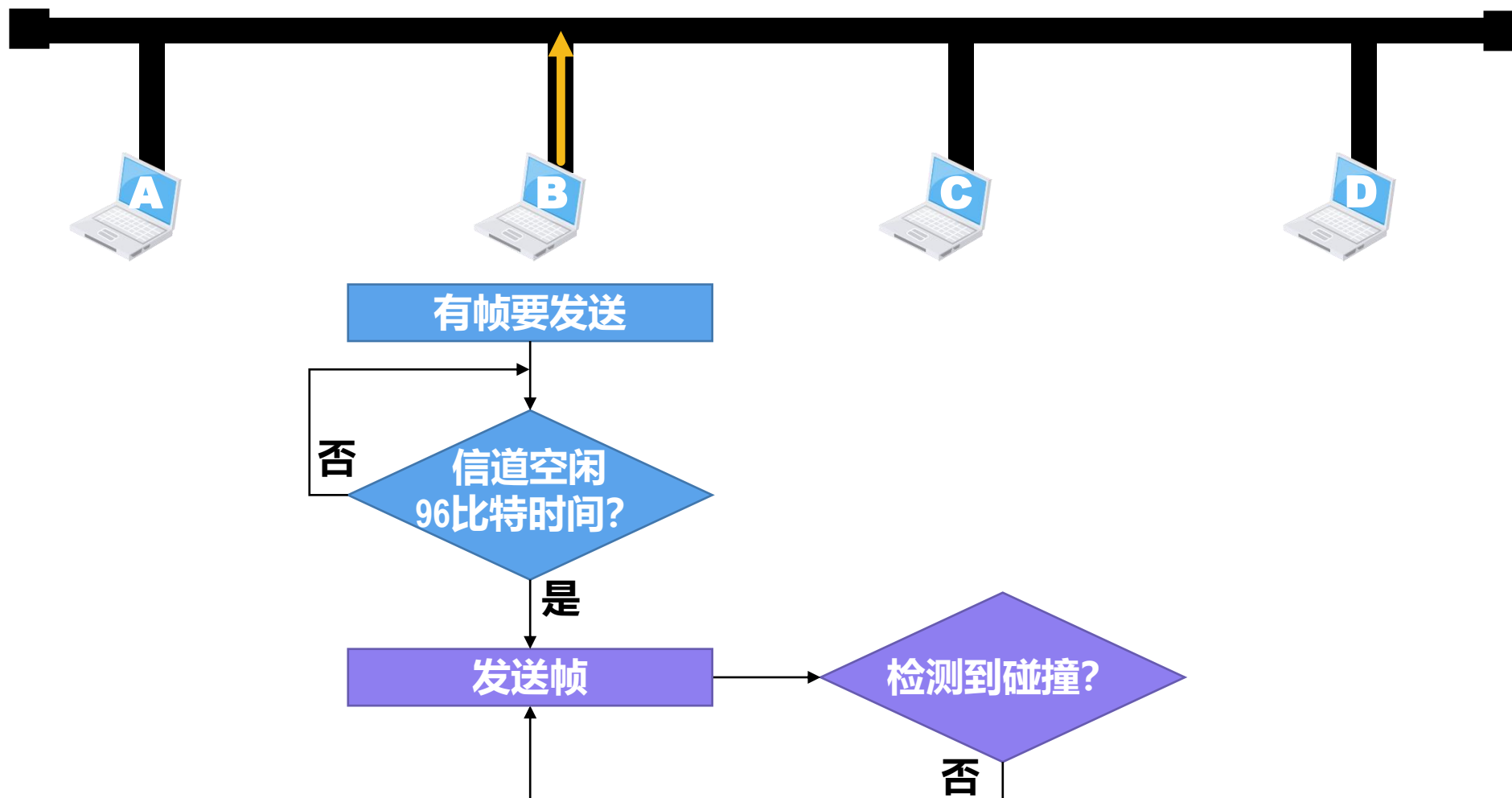


01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D

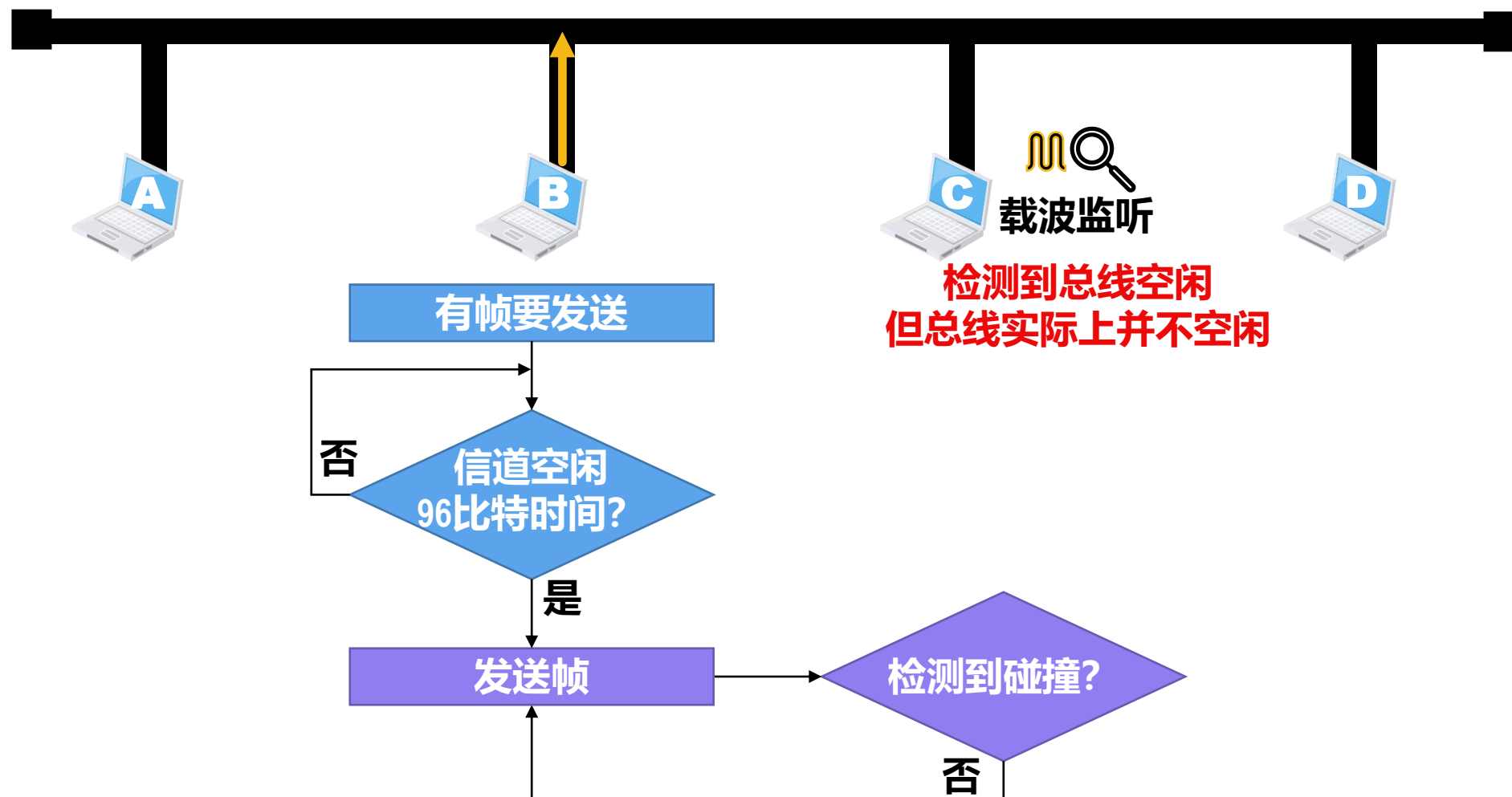


01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D

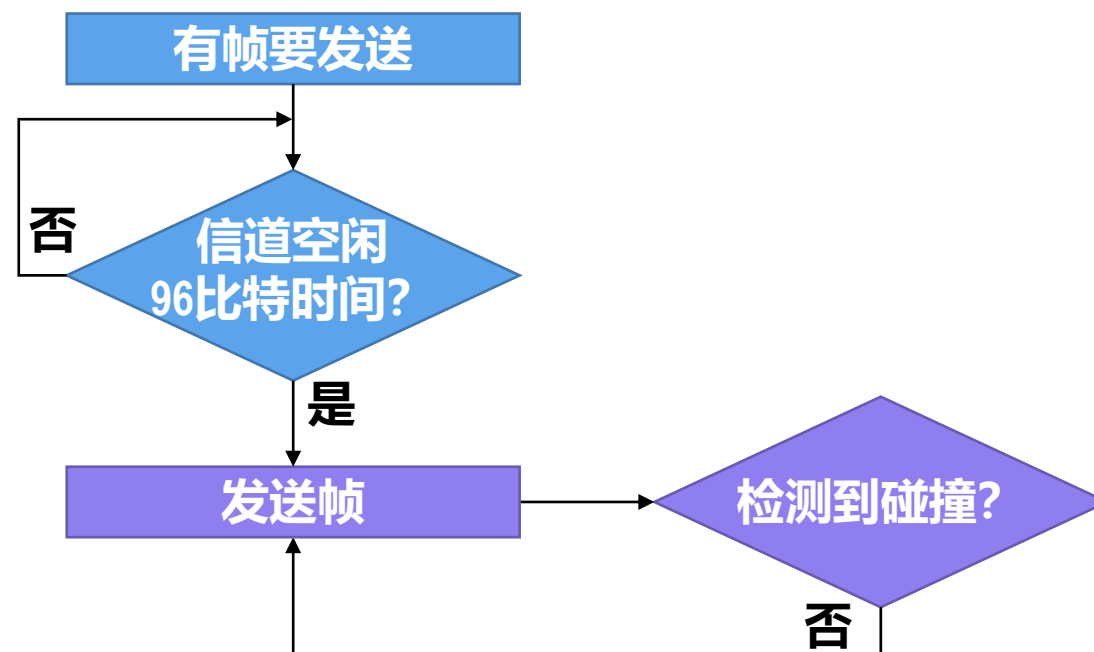


01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D

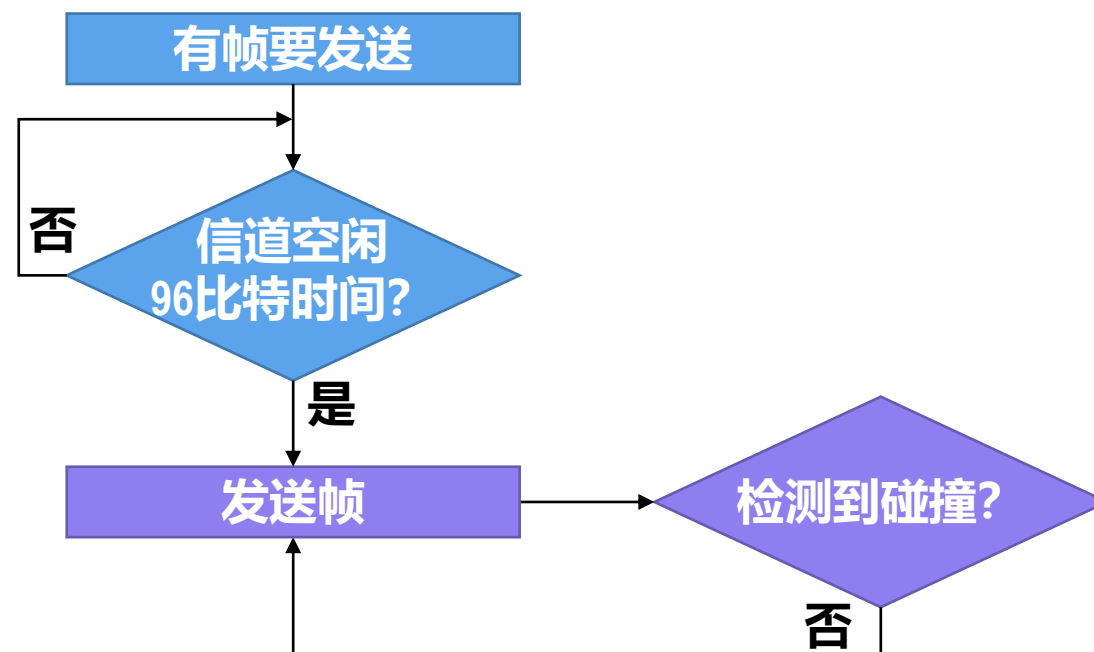


01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D

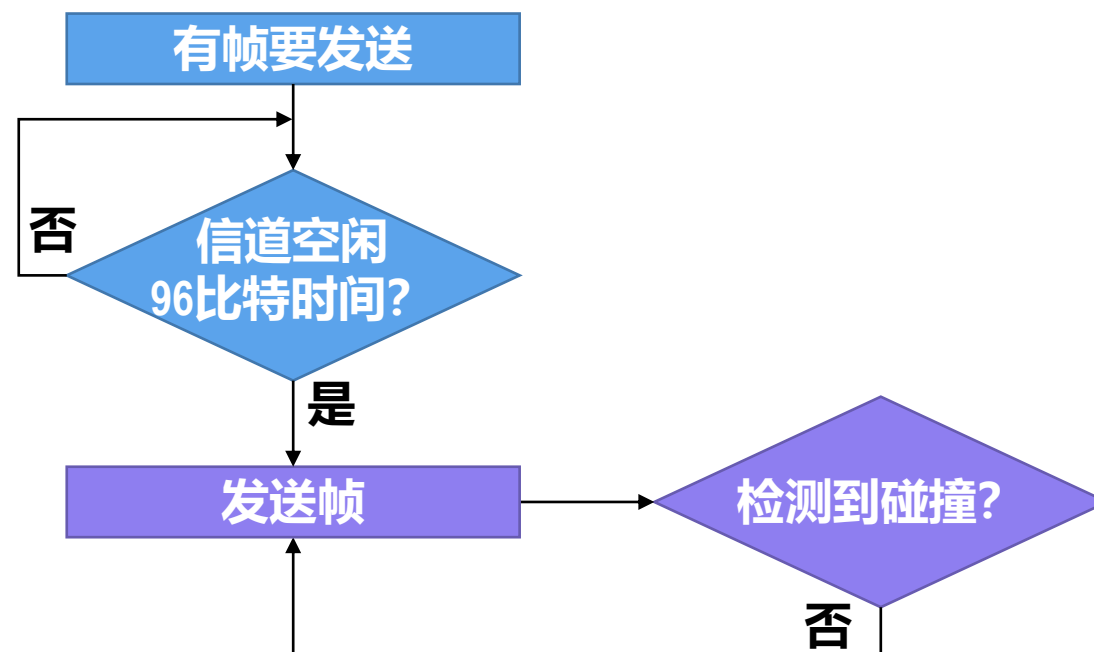
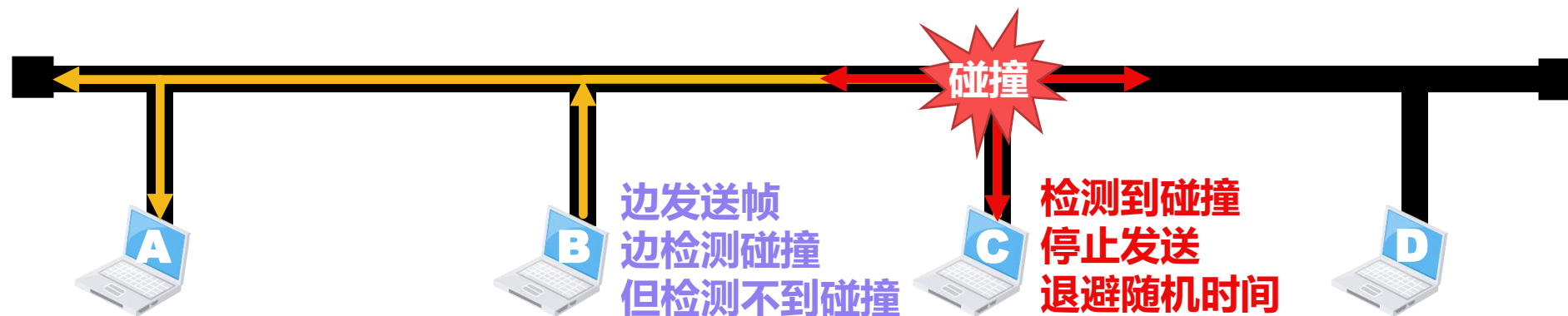


01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D

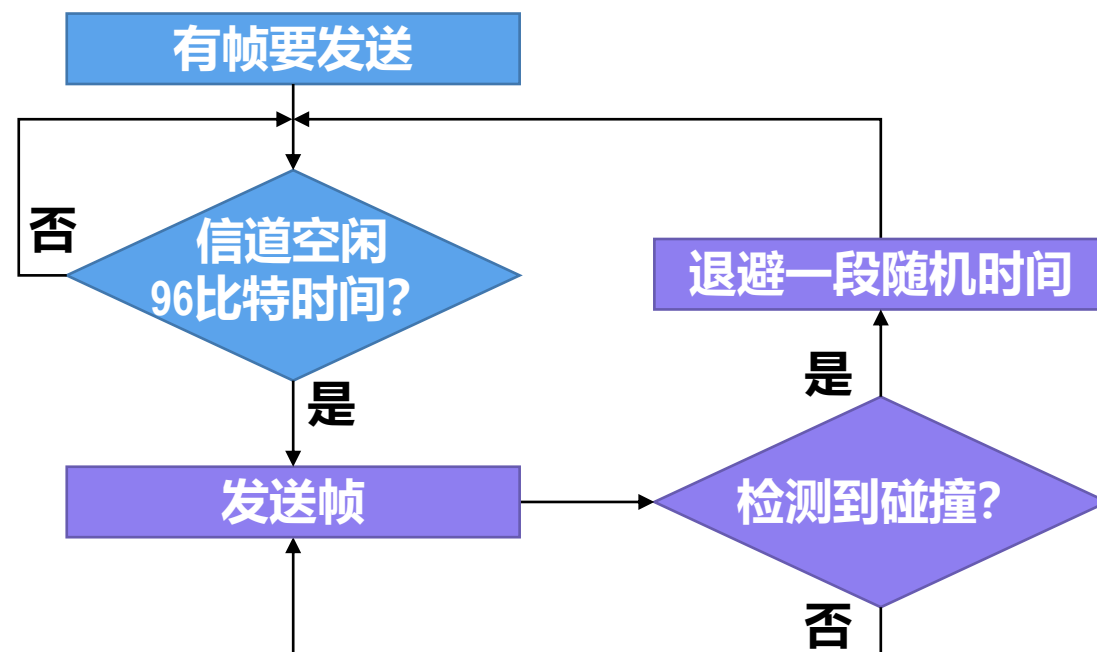


01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D



01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D



强化碰撞

发送帧的站点一旦检测到碰撞，除了立即停止发送帧外，还要再继续发送**32比特或48比特**的人为**干扰信号 (Jamming Signal)**，以便有**足够多的碰撞信号**使所有站点都能检测出碰撞。

01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 CS

碰撞检测 C D

- 载波监听检测到总线空闲，但**总线并不一定空闲**。
- 使用CSMA/CD协议的共享总线以太网上的各站点，只是尽量避免碰撞并在出现碰撞时做出退避后重发的处理，但**不能完全避免碰撞**。
- 在使用CSMA/CD协议时，由于正在发送帧的站点必须“边发送帧边检测碰撞”，因此站点不可能同时进行发送和接收，也就是不可能进行全双工通信，而**只能进行半双工通信**（双向交替通信）。

01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 CS

碰撞检测 C D

【2013年 题36】下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（**B**）。

A. CDMA

B. CSMA

C. TDMA

D. FDMA

解析

01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入MA

载波监听CS

碰撞检测CD

【2013年 题36】下列介质访问控制方法中, 可能发生冲突的是 (**B**) 。

A. CDMA

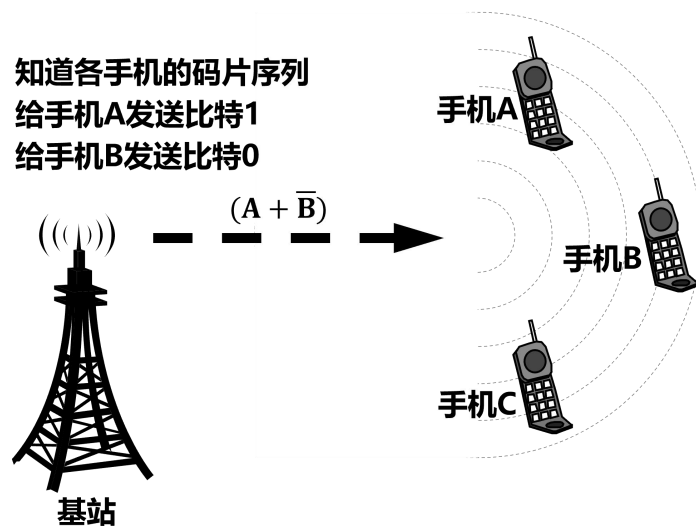
B. CSMA

C. TDMA

D. FDMA

解析

CDMA (Code Division Multiplex Access) 是码分多址的英文缩写词。CDMA的每个用户可以在**相同的时间使用相同的频带进行通信**。



各手机用自己的码片向量与收到的叠加后的码片向量, 做规格化内积运算:

$$(A + \bar{B}) \cdot A = A \cdot A + A \cdot \bar{B} = 1 + 0 = 1$$

运算结果为1, 表明收到的是**比特1**

$$(A + \bar{B}) \cdot B = A \cdot B + \bar{B} \cdot B = 0 + (-1) = -1$$

运算结果为-1, 表明收到的是**比特0**

$$(A + \bar{B}) \cdot C = A \cdot C + \bar{B} \cdot C = 0 + 0 = 0$$

运算结果为0, 表明**没有收到信息**

01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入MA

载波监听CS

碰撞检测CD

【2013年 题36】下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（**B**）。

A. CDMA

B. CSMA

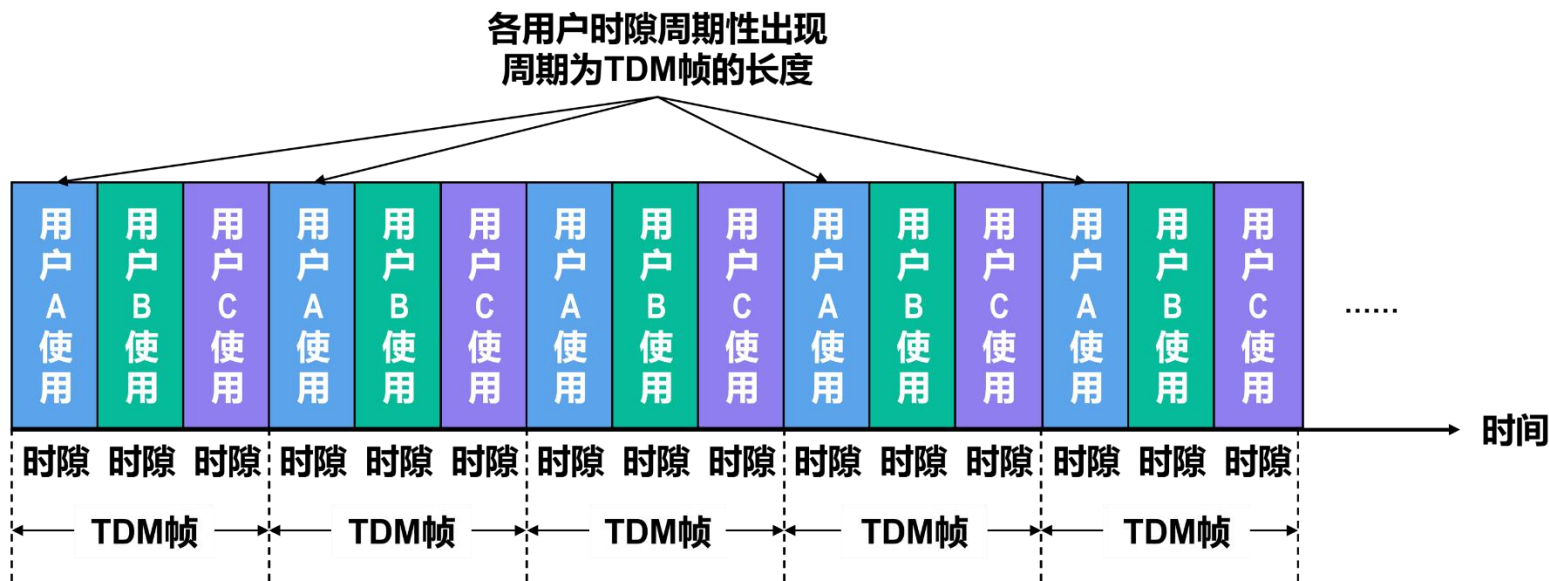
C. TDMA

D. FDMA

解析

TDMA（Time Division Multiplex Access）是时分多址的英文缩写词。

时分复用的所有用户**在不同的时间占用同样的频带**



01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入MA

载波监听CS

碰撞检测CD

【2013年 题36】下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（**B**）。

A. CDMA

B. CSMA

C. TDMA

D. FDMA

解析

FDMA（Frequency Division Multiplex Access）是频分多址的英文缩写词。

频分复用的所有用户**同时**占用不同的频带资源并行通信



01 CSMA/CD协议的基本原理

多址接入 M A

载波监听 C S

碰撞检测 C D

【2013年 题36】下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（**B**）。

A. CDMA

B. CSMA

C. TDMA

D. FDMA

解析

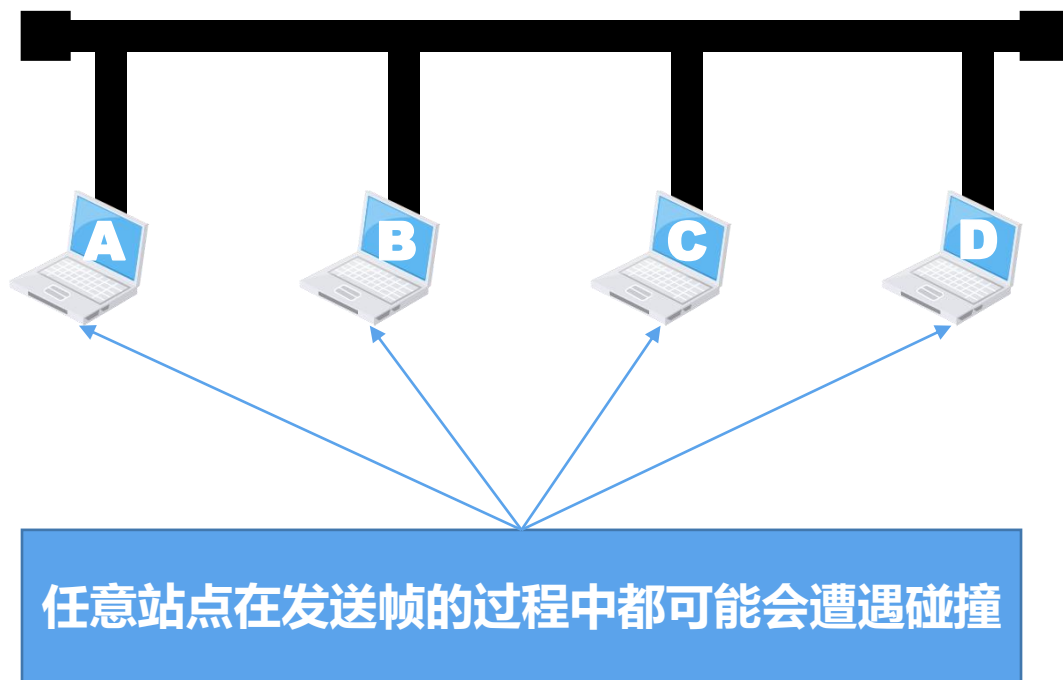
CSMA（Carrier Sense Multiple Access）是载波监听多址接入的英文缩写词。

CSMA属于争用型的媒体接入控制协议，连接在同一媒体上的多个站点使用该协议以竞争方式发送数据帧，**可能出现冲突**（也称为碰撞）。

TDMA、FDMA、CDMA是常见的物理层信道复用技术，属于静态划分信道，用于多用户共享信道，**不会发生冲突**。

02 共享式以太网的争用期

■ 使用CSMA/CD协议的共享总线以太网上的任意站点在发送帧的过程中都可能会遭遇碰撞。

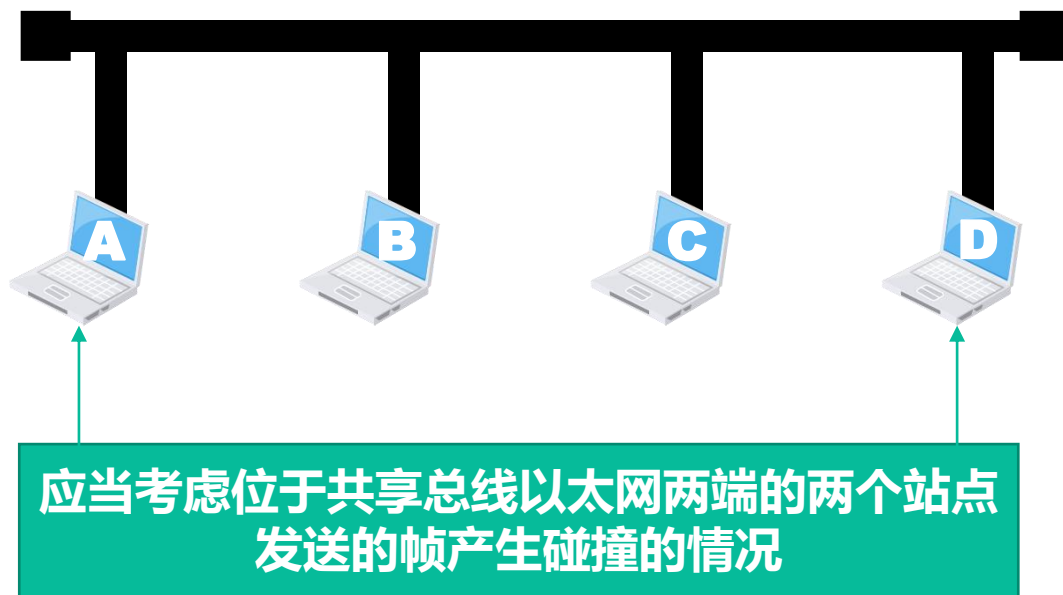


某个站点从发送帧开始，**最**长要经过多长时间，才能**检测**出自己发送的帧与其他站点发送的帧产生了**碰撞**？



02 共享式以太网的争用期

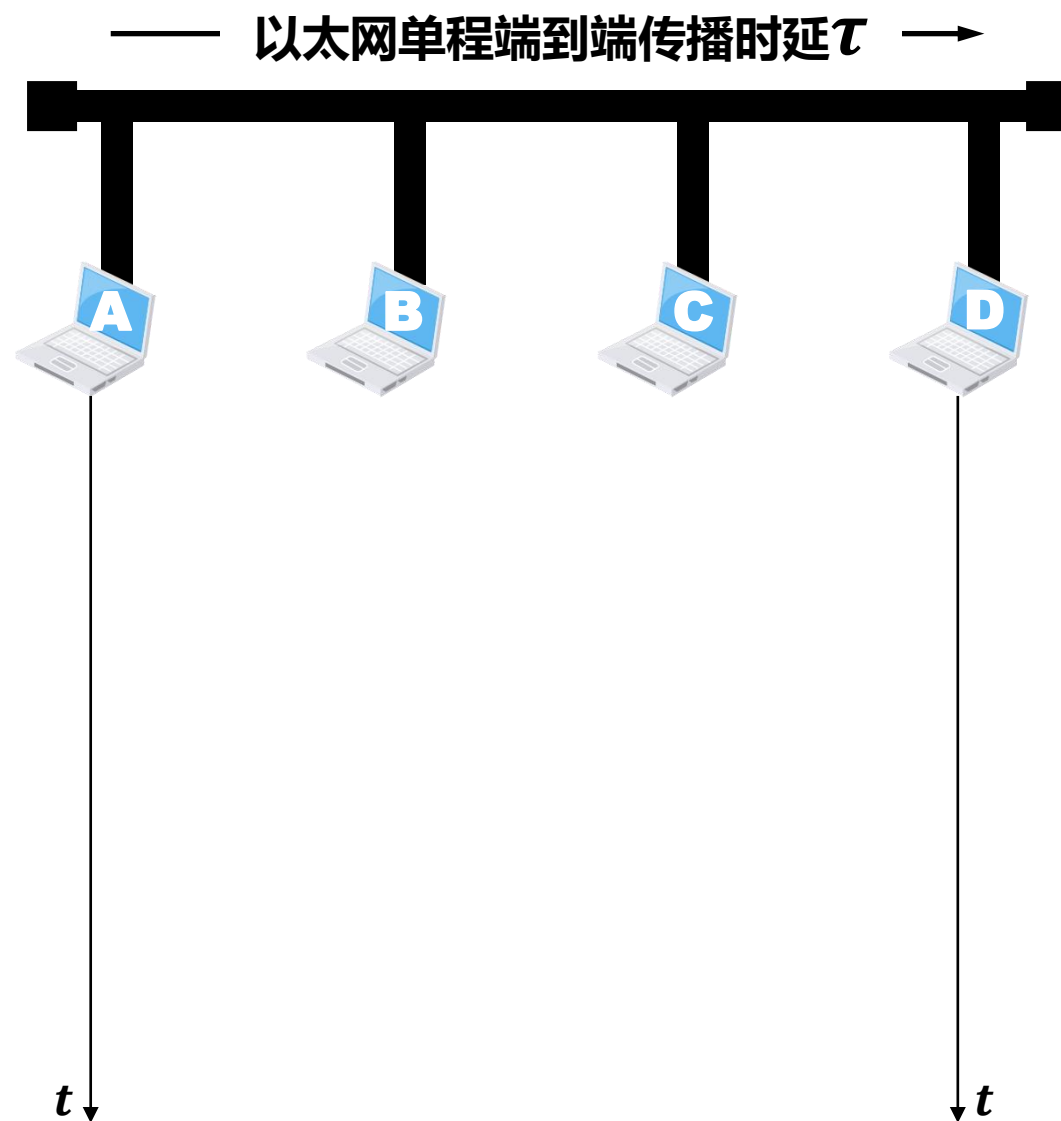
■ 使用CSMA/CD协议的共享总线以太网上的任意站点在发送帧的过程中都可能会遭遇碰撞。



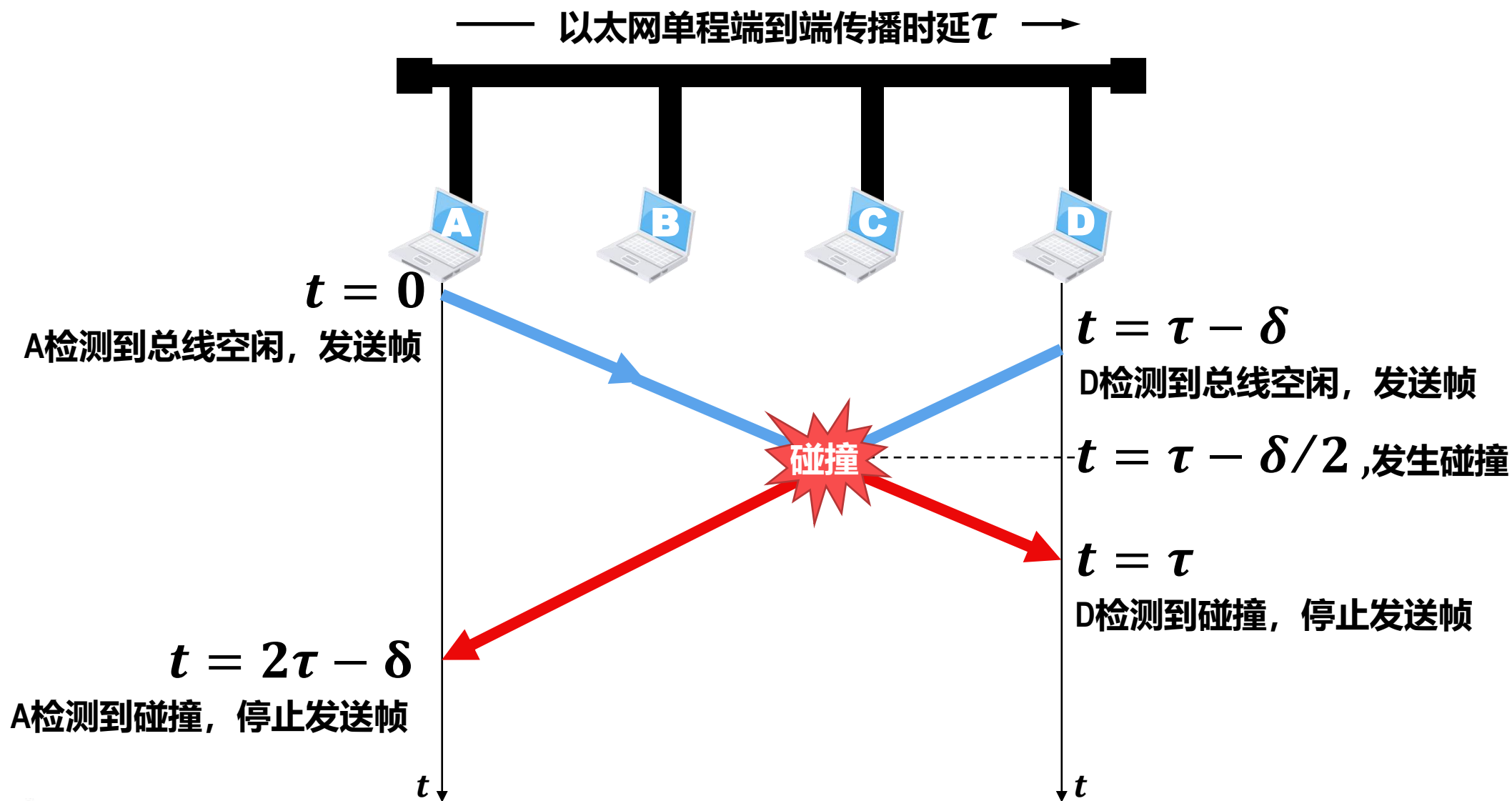
某个站点从发送帧开始，**最长**要经过多长时间，才能**检测出**自己发送的帧与其他站点发送的帧产生了**碰撞**？



02 共享式以太网的争用期

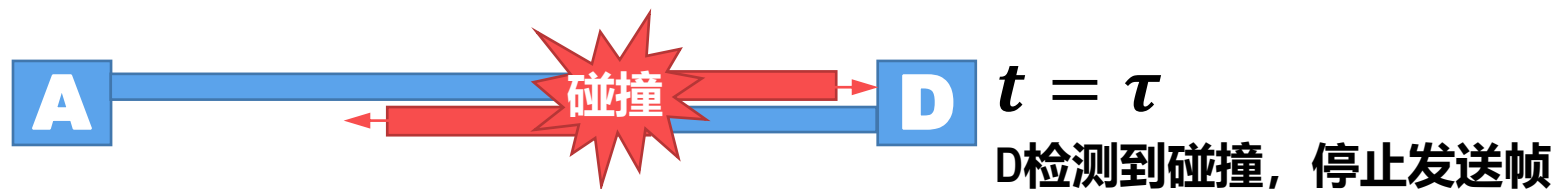
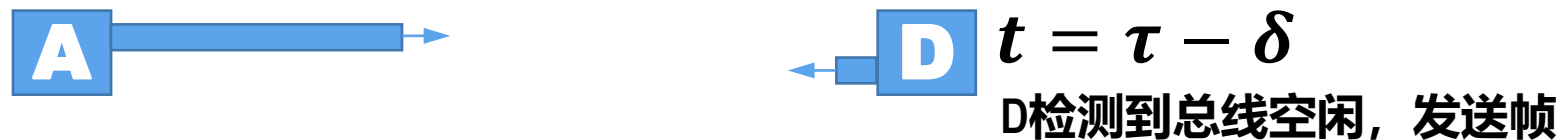
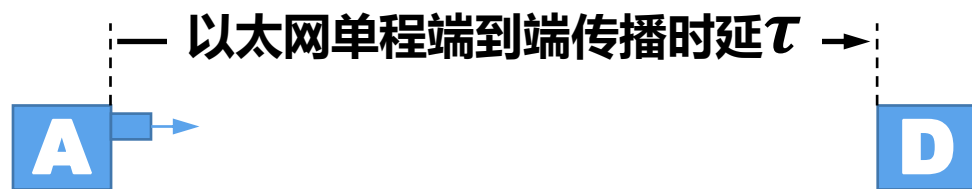


02 共享式以太网的争用期



02 共享式以太网的争用期

$t = 0$
A检测到总线空闲, 发送帧

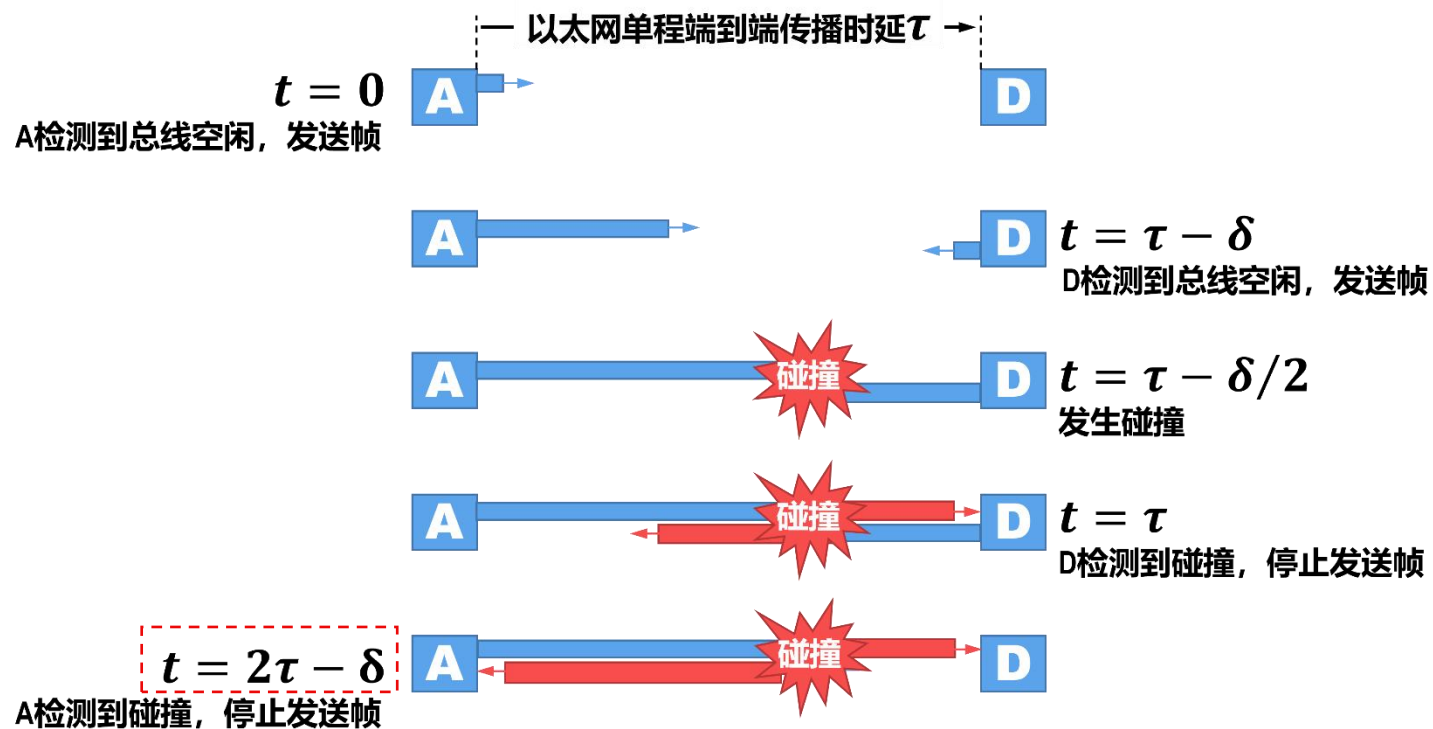


$t = 2\tau - \delta$
A检测到碰撞, 停止发送帧



02 共享式以太网的争用期

- 站点从发送帧开始，最多经过时长 2τ （即 $\delta \rightarrow 0$ ）就可检测出所发送的帧是否遭遇了碰撞。
- 因此，共享总线以太网的端到端往返时间 2τ 被称为争用期（Contention Period）或碰撞窗口（Collision Window），它是一个非常重要的参数。



02 共享式以太网的争用期

- 站点从发送帧开始，最多经过时长 2τ （即 $\delta \rightarrow 0$ ）就可检测出所发送的帧是否遭遇了碰撞。
- 因此，共享总线以太网的端到端往返时间 2τ 被称为争用期（Contention Period）或碰撞窗口（Collision Window），它是一个非常重要的参数。
 - ☐ 站点从发送帧开始，经过争用期 2τ 这段时间还没有检测到碰撞，就可以肯定这次发送不会产生碰撞。
- 从争用期的概念可以看出，共享总线以太网上的每一个站点从发送帧开始，到之后的一小段时间内，都有可能遭遇碰撞，而这一小段时间的长短是不确定的，它取决于另一个发送帧的站点与本站点的距离，但不会超过总线的端到端往返传播时延，即一个争用期 2τ 。
 - ☐ 很显然，总线的长度越长（单程端到端传播时延越大），网络中站点数量越多，发生碰撞的概率就越大。
 - ☐ 因此，共享以太网的总线长度不能太长，接入的站点数量也不能太多。

02 共享式以太网的争用期

■ 10Mb/s共享总线以太网 (传统以太网) 规定: 争用期 2τ 的值为512比特的发送时间, 即 $51.2\mu s$ 。

$$\text{争用期 } 2\tau = \frac{512 \text{ b}}{10 \text{ Mb/s}} = \frac{512 \text{ b}}{10 \times 10^6 \text{ b/s}} = 51.2 \mu s$$

除考虑了信号传播时延外, 还考虑到网络中可能存在转发器所带来的时延以及产生碰撞时继续发送32比特或48比特人为干扰信号所持续的时间等。

$$\text{单程端到端传播时延 } \tau = \frac{51.2 \mu s}{2} = 25.6 \mu s$$

假设信号的传播速率为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$\text{则总线长度为 } 2 \times 10^8 \text{ m/s} \times 25.6 \mu s = 5120 \text{ m}$$

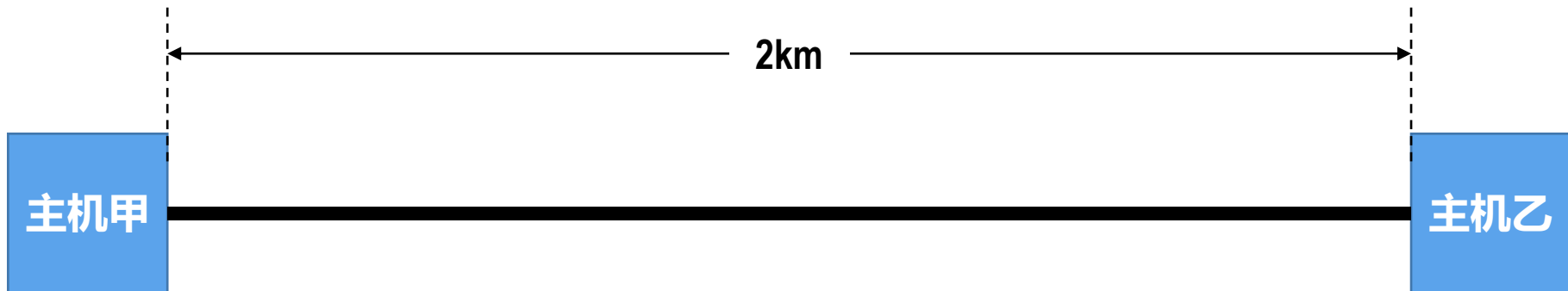
共享总线以太网规定:
总线长度不能超过2500m。

02 共享式以太网的争用期

【2010年 题47】某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度是200 000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

(1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

解析

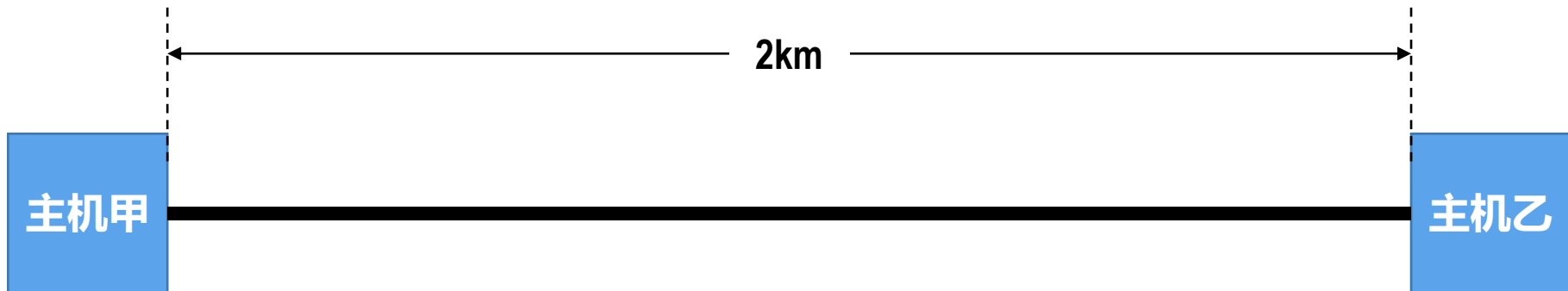


02 共享式以太网的争用期

【2010年 题47】某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度是200 000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

(1) 若主机甲和主机乙发送数据时发送冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

解析

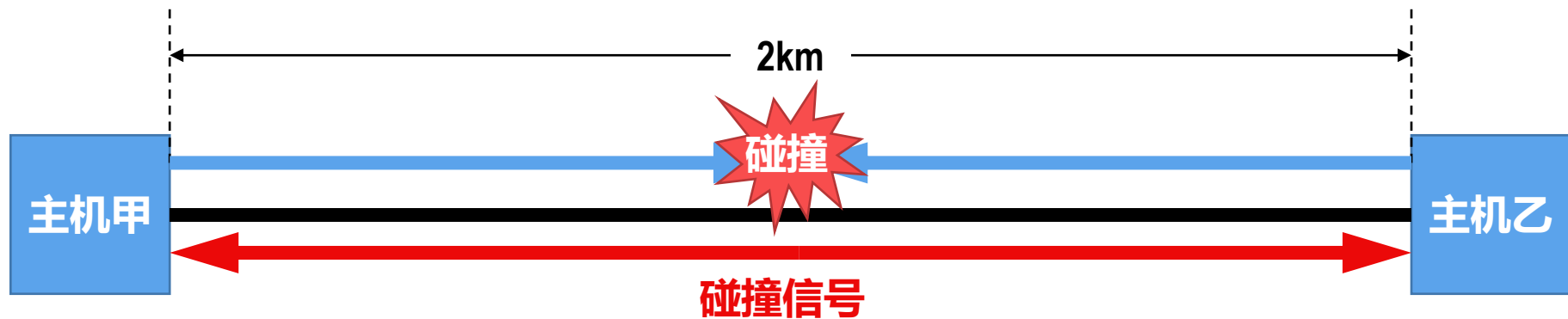


02 共享式以太网的争用期

【2010年 题47】某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度是200 000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

(1) 若主机甲和主机乙发送数据时发送冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

解析



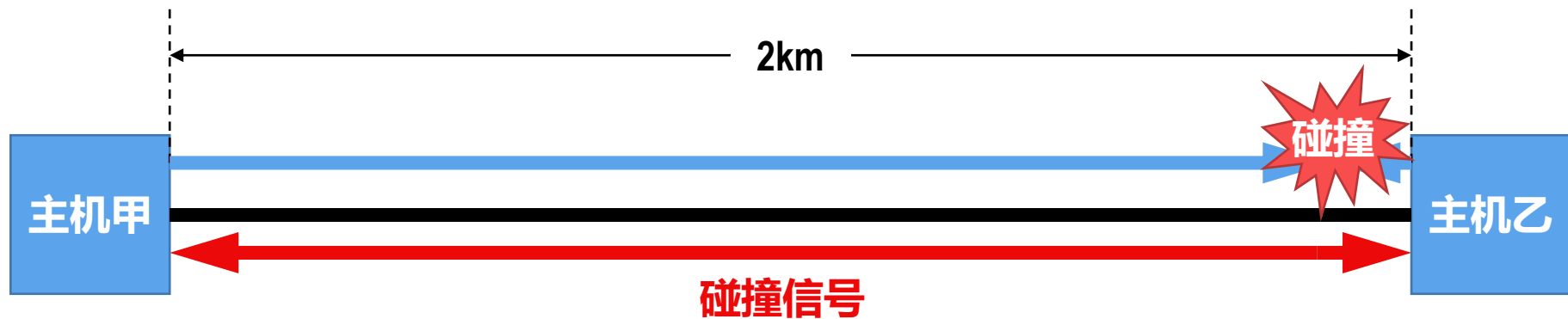
最短需要经过的时长：两主机之间信号的单程传播时延，记为 τ 。

02 共享式以太网的争用期

【2010年 题47】某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度是200 000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

(1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

解析



最短需要经过的时长：两主机之间信号的单程传播时延，记为 τ 。

最长需要经过的时长：两主机之间信号的往返传播时延，记为 2τ 。

$$\tau = \frac{2km}{200000km/s} = 10^{-5} s$$

03 共享式以太网的最小帧长和最大帧长



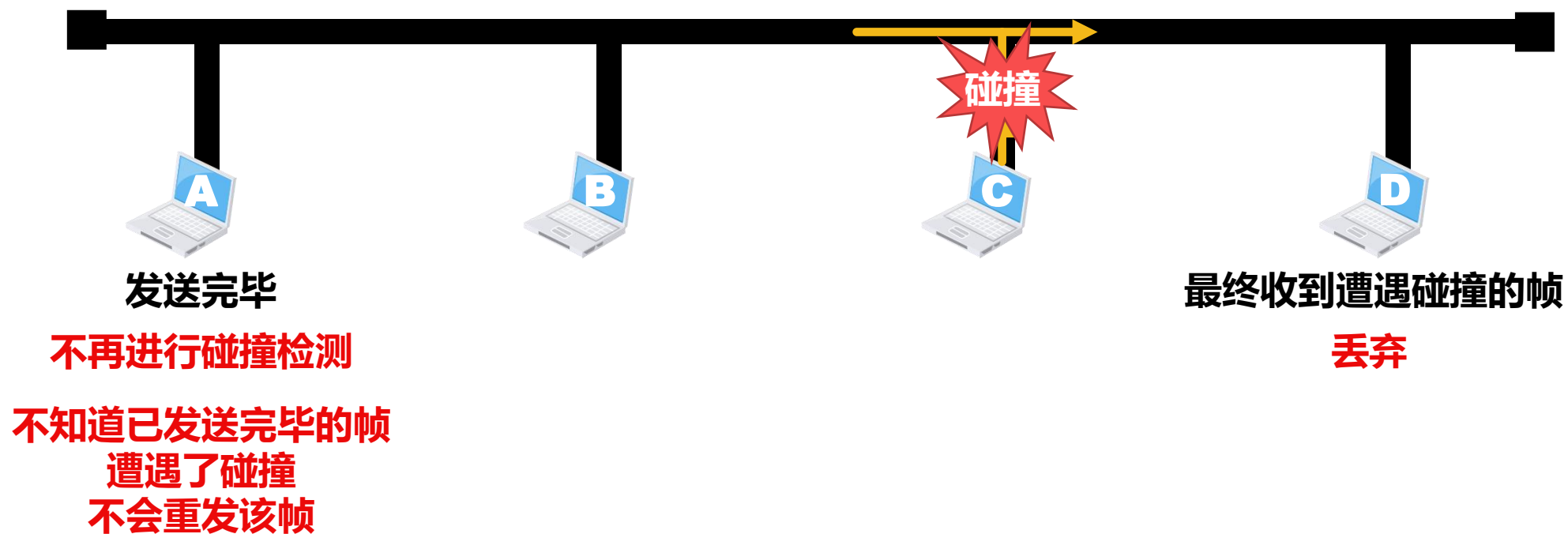
03 共享式以太网的最小帧长和最大帧长



03 共享式以太网的最小帧长和最大帧长

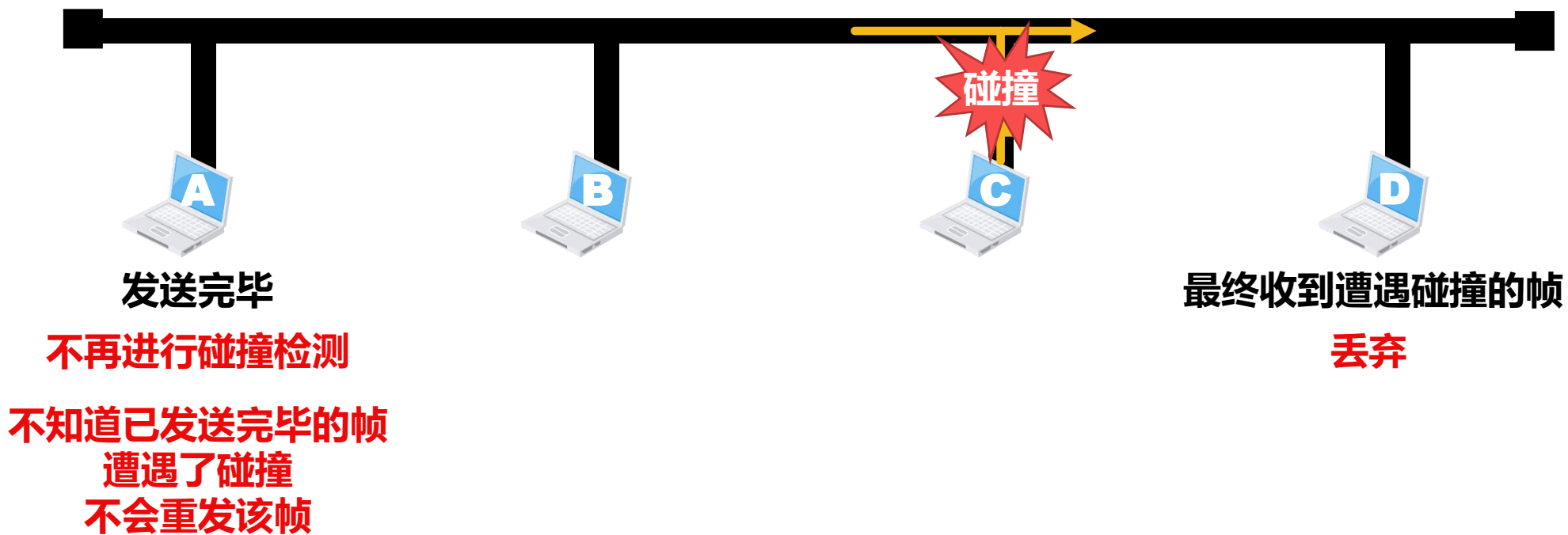


03 共享式以太网的最小帧长和最大帧长



03 共享式以太网的最小帧长和最大帧长

- 为了确保共享总线以太网上的每一个站点在发送完一个完整的帧之前，能够检测出是否产生了碰撞，**帧的发送时延就不能少于共享总线以太网端到端的往返时间**，即一个争用期 2τ 。
- 对于 $10Mb/s$ 的共享总线以太网，其争用期 2τ 的值规定为 $51.2\mu s$ ，因此其最小帧长为 $512b$ ，即 $64B$ 。



03 共享式以太网的最小帧长和最大帧长

- 为了确保共享总线以太网上的每一个站点在发送完一个完整的帧之前，能够检测出是否产生了碰撞，**帧的发送时延就不能少于共享总线以太网端到端的往返时间**，即一个争用期 2τ 。
- 对于 $10Mb/s$ 的共享总线以太网，其争用期 2τ 的值规定为 $51.2\mu s$ ，因此其**最小帧长为 $512b$ ，即 $64B$** 。

$$10Mb/s \times 51.2\mu s = 512b = 64B$$

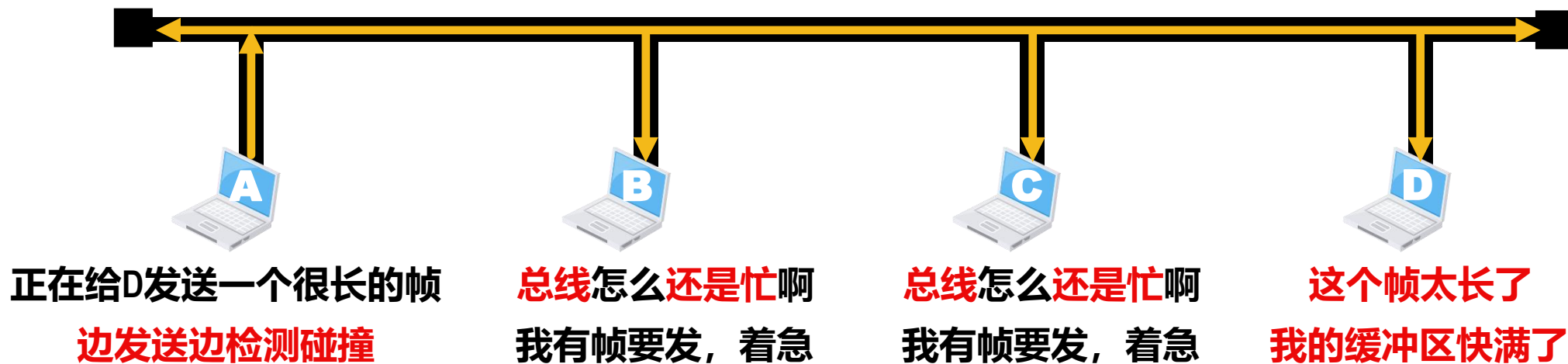
- ☐ 当某个站点在发送帧时，如果帧的前 $64B$ 没有遭遇碰撞，那么帧的后续部分也就不会遭遇碰撞。也就是说，如果遭遇碰撞，就一定是在帧的前 $64B$ 之内。
- ☐ 由于发送帧的站点边发送帧边检测碰撞，一旦检测到碰撞就立即中止帧的发送，此时已发送的数据量一定小于 $64B$ 。因此，接收站点收到**长度小于 $64B$ 的帧**，就可判定这是一个**遭遇了碰撞而异常中止的无效帧**，将其丢弃即可。

03 共享式以太网的最小帧长和最大帧长

■ 一般来说，帧的数据载荷的长度应远大于帧首部和尾部的总长度，这样可以提高帧的传输效率。



■ 然而，如果不限制数据载荷的长度上限，就可能使得帧的长度太长，这会带来一些问题。



03 共享式以太网的最小帧长和最大帧长

以太网V2的MAC帧 (最大长度1518B)				
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
6B	6B	2B	46B ~ 1500B	4B

03 共享式以太网的最小帧长和最大帧长

以太网V2的MAC帧 (最大长度1518B)				
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
6B	6B	2B	46B ~ 1500B	4B

满足最小帧长为64B的要求

$$(6B + 6B + 2B + 46B + 4B = 64B)$$

03 共享式以太网的最小帧长和最大帧长

【2009年 题37】 在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度是200 000km/s。若最小数据帧长度减少800比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要（**D**）

A. 增加160m

B. 增加80m

C. 减少160m

D. 减少80m

解析

03 共享式以太网的最小帧长和最大帧长

【2009年 题37】 在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度是200 000km/s。若最小数据帧长度减少800比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要 (D)

A. 增加160m

排除

B. 增加80m

排除

C. 减少160m

D. 减少80m

解析

$$\text{最小帧长} \downarrow = \text{数据传输速率} \times \text{争用期} 2\tau \downarrow$$

相当于减少最远的两个站点之间的距离
(即减少总线长度)

03 共享式以太网的最小帧长和最大帧长

【2009年 题37】 在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度是200 000km/s。若最小数据帧长度减少800比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要 (D)

A. 增加160m

B. 增加80m

C. 减少160m

D. 减少80m

排除

排除

解析

最小帧长 = 数据传输速率 $\times$ 争用期 2τ

设最远两个站点之间的距离为 $d(m)$ ，最小帧长为 $l(b)$ ，

与题目给定相关已知量一起代入上式：

$$l = \left(\frac{d}{200000 \times 10^3} \times 2 \right) \times 10^9 \longrightarrow d = \frac{l}{10}$$

显然，若最小帧长减少800比特，最远的两个站点之间的距离至少需要减少80m。

04 共享式以太网的退避算法

- 在使用CSMA/CD协议的共享总线以太网中，正在发送帧的站点一边发送帧一边检测碰撞，当检测到碰撞时就立即停止发送，**退避一段随机时间**后再重新发送。
- 共享总线以太网中的各站点采用**截断二进制指数退避**（Truncated Binary Exponential Backoff）算法来选择退避的随机时间。

这段随机时间应该如何选择呢？



04 共享式以太网的退避算法 —— 截断二进制指数退避算法

$$\text{退避时间} = \text{基本退避时间} \times \text{随机数 } r$$

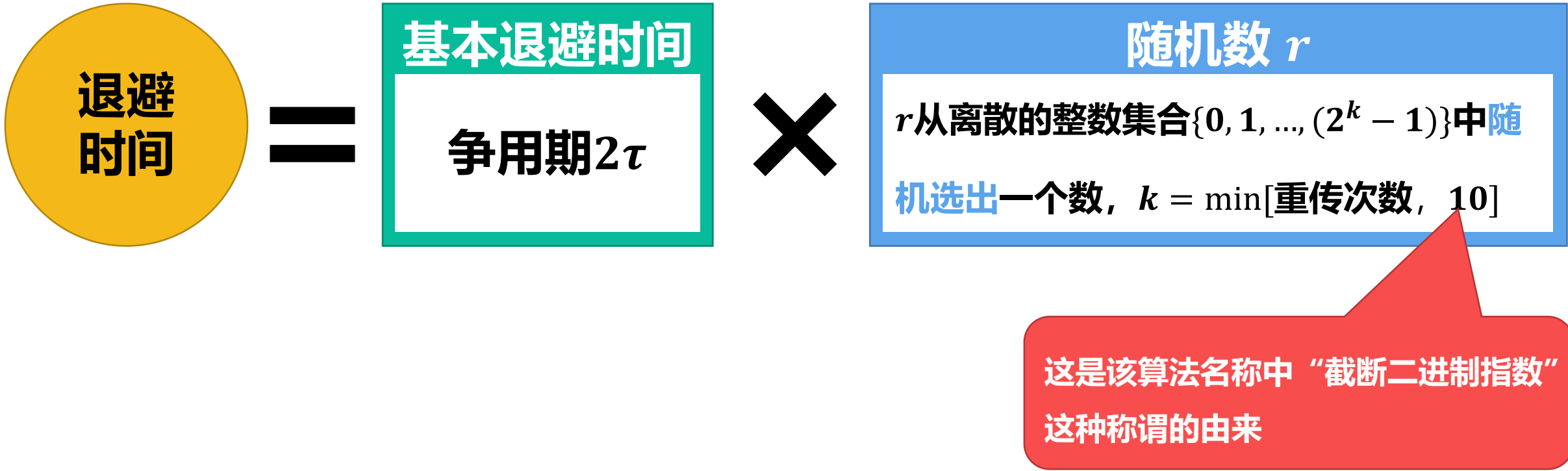
04 共享式以太网的退避算法 —— 截断二进制指数退避算法

The diagram illustrates the formula for the truncated binary exponential backoff algorithm. It consists of three main components connected by an equals sign and a multiplication sign:

- Retention Time (退避时间):** Represented by a yellow circle on the left.
- Basic Retention Time (基本退避时间):** Represented by a green-bordered box in the middle, containing the text "争用期 2τ ".
- Random Number r (随机数 r):** Represented by a blue box on the right.

The formula is: $\text{退避时间} = \text{基本退避时间} \times \text{随机数 } r$

04 共享式以太网的退避算法 —— 截断二进制指数退避算法



退避
时间

=

基本退避时间

争用期 2τ

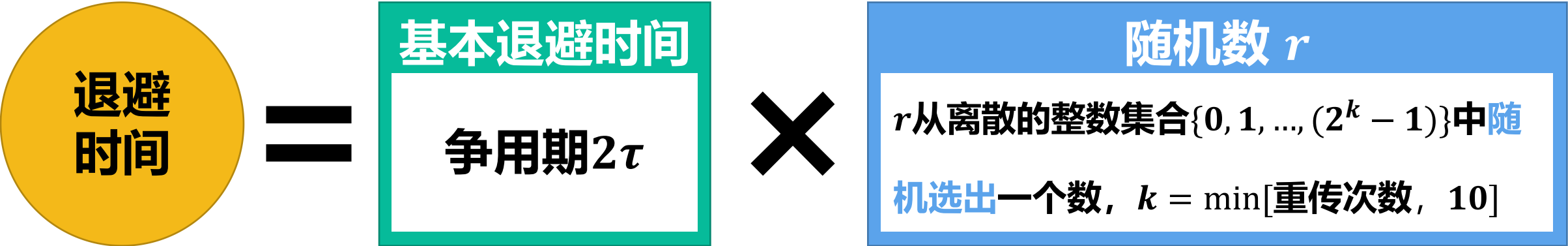
×

随机数 r

r 从离散的整数集合 $\{0, 1, \dots, (2^k - 1)\}$ 中随机选出一个数, $k = \min[\text{重传次数}, 10]$

这是该算法名称中“截断二进制指数”
这种称谓的由来

04 共享式以太网的退避算法 —— 截断二进制指数退避算法



重传次数	k	离散的整数集合 $\{0, 1, \dots, (2^k - 1)\}$	可能的退避时间
1	1	$\{0, 1\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau$
2	2	$\{0, 1, 2, 3\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau, 2 \times 2\tau, 3 \times 2\tau$
12	10	$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 1023\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau, 2 \times 2\tau, \dots, 1023 \times 2\tau$

04 共享式以太网的退避算法 —— 截断二进制指数退避算法

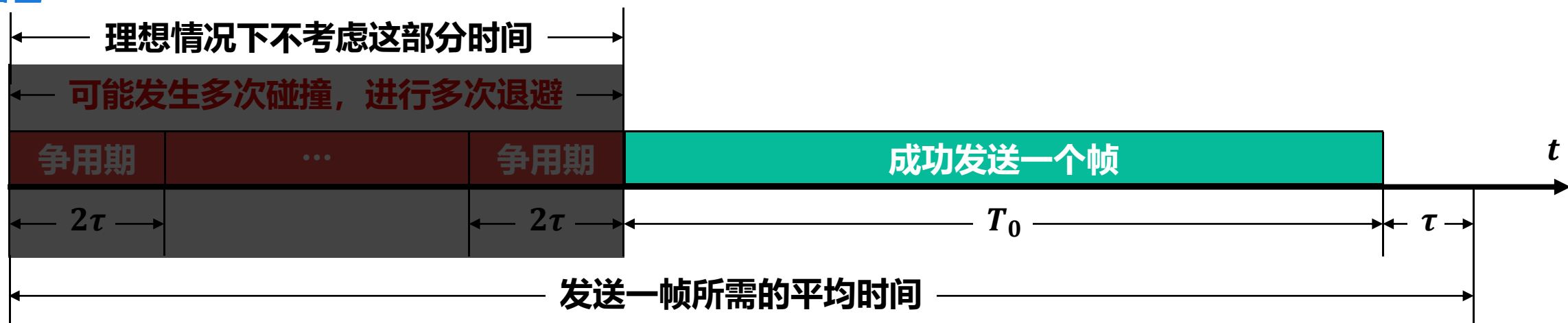
- 如果连续多次发送碰撞，就表明可能有较多的站点参与竞争信道。但使用上述退避算法可使重传需要推迟的平均时间随重传次数而增大（即动态退避），因而减小产生碰撞的概率。
- 当重传达16次仍不能成功时，就表明同时打算发送帧的站点太多，以至于连续产生碰撞，此时应放弃重传并向高层报告。

重传次数	k	离散的整数集合 $\{0, 1, ..., (2^k - 1)\}$	可能的退避时间
1	1	$\{0, 1\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau$
2	2	$\{0, 1, 2, 3\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau, 2 \times 2\tau, 3 \times 2\tau$
12	10	$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, ... , 1023\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau, 2 \times 2\tau, ... , 1023 \times 2\tau$

5 共享式以太网的信道利用率



5 共享式以太网的信道利用率



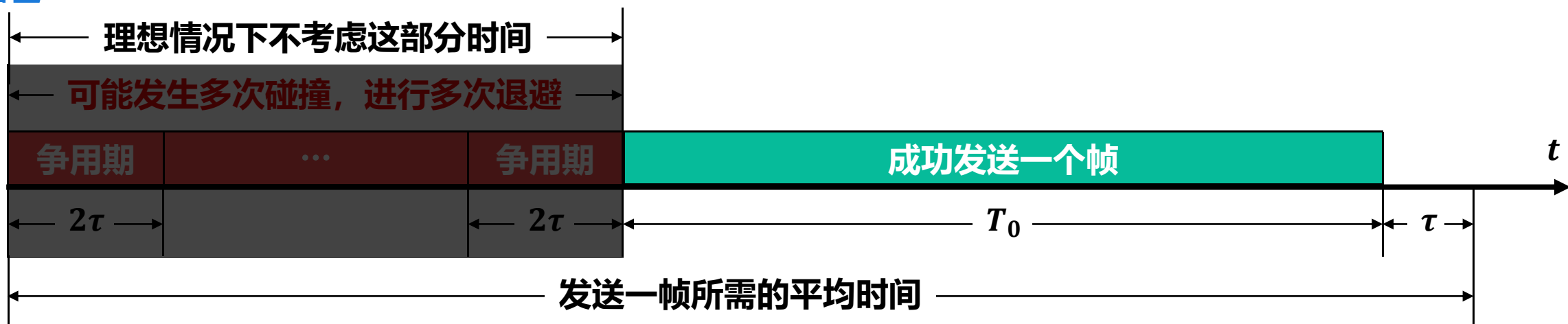
■ 考虑以下这种理想情况:

- ☐ 总线一旦空闲就有某个站点立即发送帧
- ☐ 各站点发送帧都不会产生碰撞
- ☐ 发送一帧占用总线的时间为 $T_0 + \tau$, 而帧本身的发送时间是 T_0

$$\text{极限信道利用率 } S_{max} = \frac{T_0}{T_0 + \tau} = \frac{1}{1 + \frac{\tau}{T_0}} = \frac{1}{1 + a}$$

(A red dashed arrow points from $\frac{\tau}{T_0}$ to a in the final term of the equation.)

5 共享式以太网的信道利用率



极限信道利用率 $S_{max} \uparrow = \frac{T_0}{T_0 + \tau} = \frac{1}{1 + \frac{\tau}{T_0}} = \frac{1}{1 + a} \downarrow$

参数 a 的值应尽量小, 以提高信道利用率

$a \downarrow = \frac{\tau}{T_0} \uparrow$

共享总线以太网端到端的距离不应太长
帧的长度应尽量大

共享式以太网的信道利用率

【2015年 题36】下列关于CSMA/CD协议的叙述中，错误的是（**B**）。

- A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
- B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
- C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
- D. 当信号传播延迟趋近于0时，信道利用率趋近100%

解析

U
5

共享式以太网的信道利用率

【2015年 题36】下列关于CSMA/CD协议的叙述中，错误的是（**B**）。

- A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
- B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
- C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
- D. 当信号传播延迟趋近于0时，信道利用率趋近100%

解析

选项A的描述正确，其所描述的是CSMA/CD协议中的“碰撞检测（冲突检测）CD”。

选项B的描述错误，因为CSMA/CD协议不适用于无线网络。对于802.11无线局域网，可以使用CSMA/CA协议。

选项C的描述正确，因为“最小帧长 = 数据传输速率 $\times$ 争用期 2τ ”。也就是说，最小帧长取决于数据传输速率和争用期 2τ 。选项C中给出的“网络跨距”相当于给出了“端到端单程传播时延 τ ”，进而可得出“争用期 2τ ”。

选项D的描述正确，因为选项D中给出“信号传播延迟趋近于0”，这相当于信号瞬间到达整个网络，网络中各站点瞬间就知道总线被占用，因此不会出现碰撞，进而使信道利用率趋近100%。

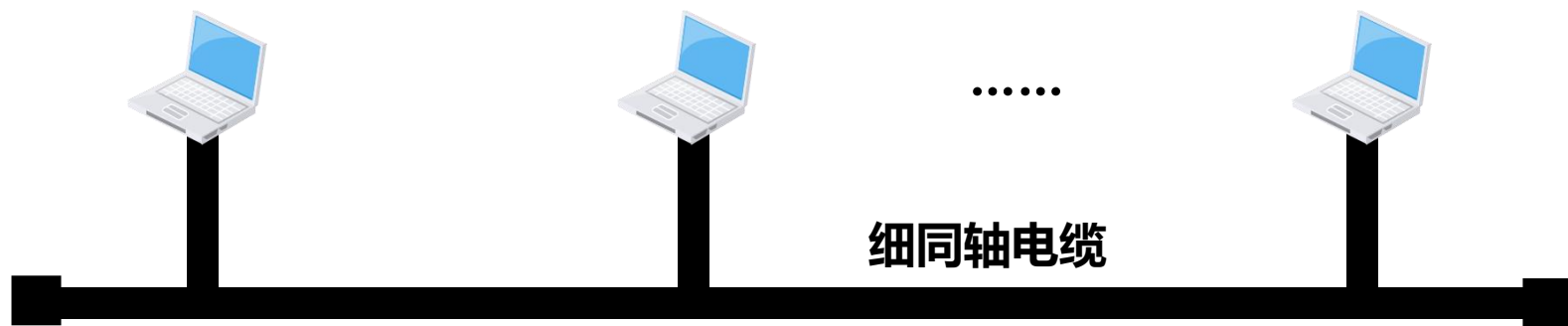
3.4.3 使用集线器的共享式以太网

01

使用集线器的共享式以太网

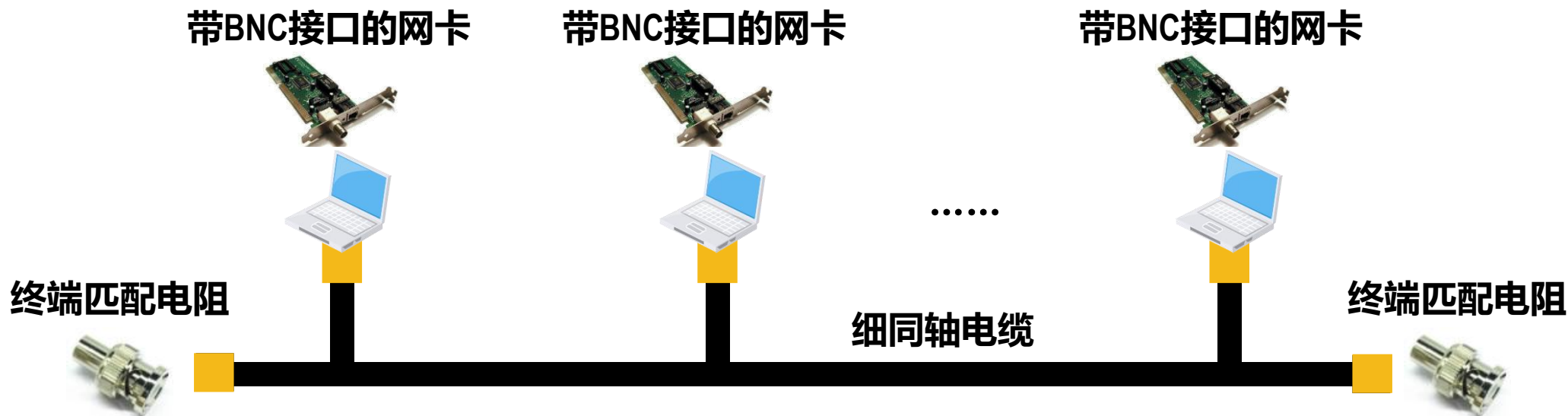
01 使用集线器的共享式以太网

- 早期的传统以太网是使用**粗同轴电缆**的共享**总线**以太网，后来发展到使用价格相对便宜的**细同轴电缆**。
- 当初认为这种连接方法既简单又可靠，因为在那个时代普遍认为**有源器件不可靠**，而**无源的电缆线才是最可靠的**。
- 然而，实践证明这种使用**无源电缆线和大量机械接口**的总线型以太网**并不**像人们想象的那么**可靠**。



01 使用集线器的共享式以太网

- 早期的传统以太网是使用**粗同轴电缆**的共享**总线**以太网，后来发展到使用价格相对便宜的**细同轴电缆**。
- 当初认为这种连接方法既简单又可靠，因为在那个时代普遍认为**有源器件不可靠**，而**无源的电缆线才是最可靠的**。
- 然而，实践证明这种使用**无源电缆线和大量机械接口**的总线型以太网**并不**像人们想象的那么**可靠**。

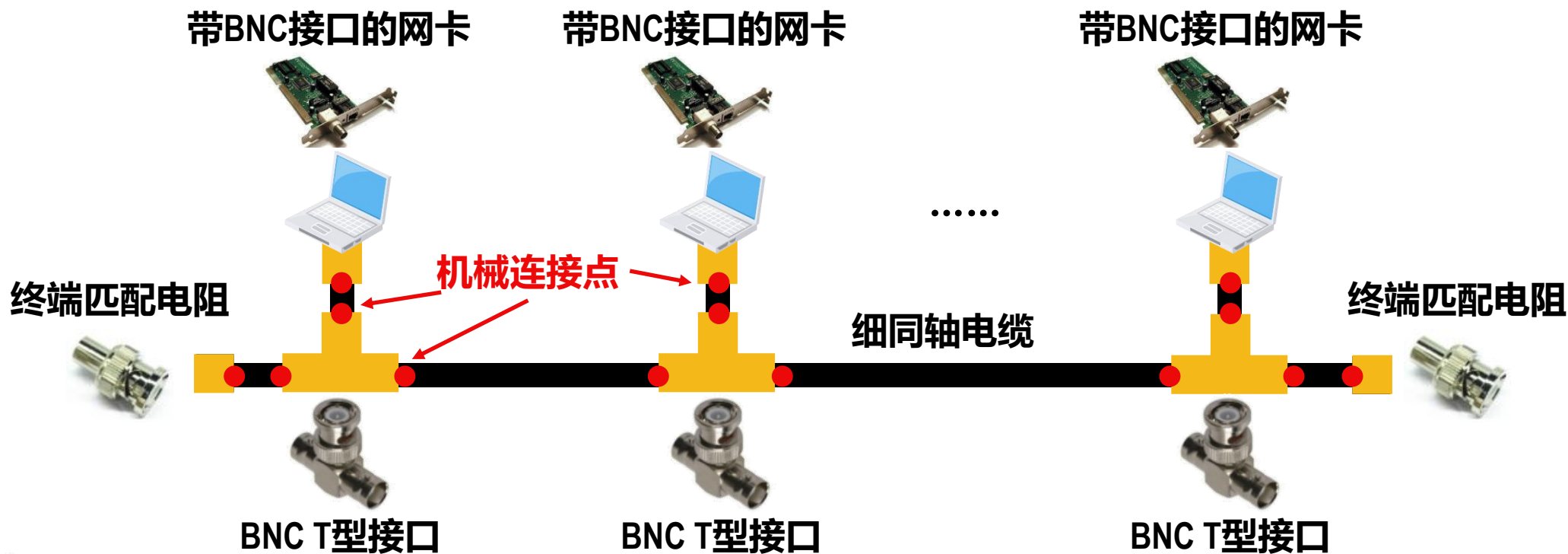


01 使用集线器的共享式以太网

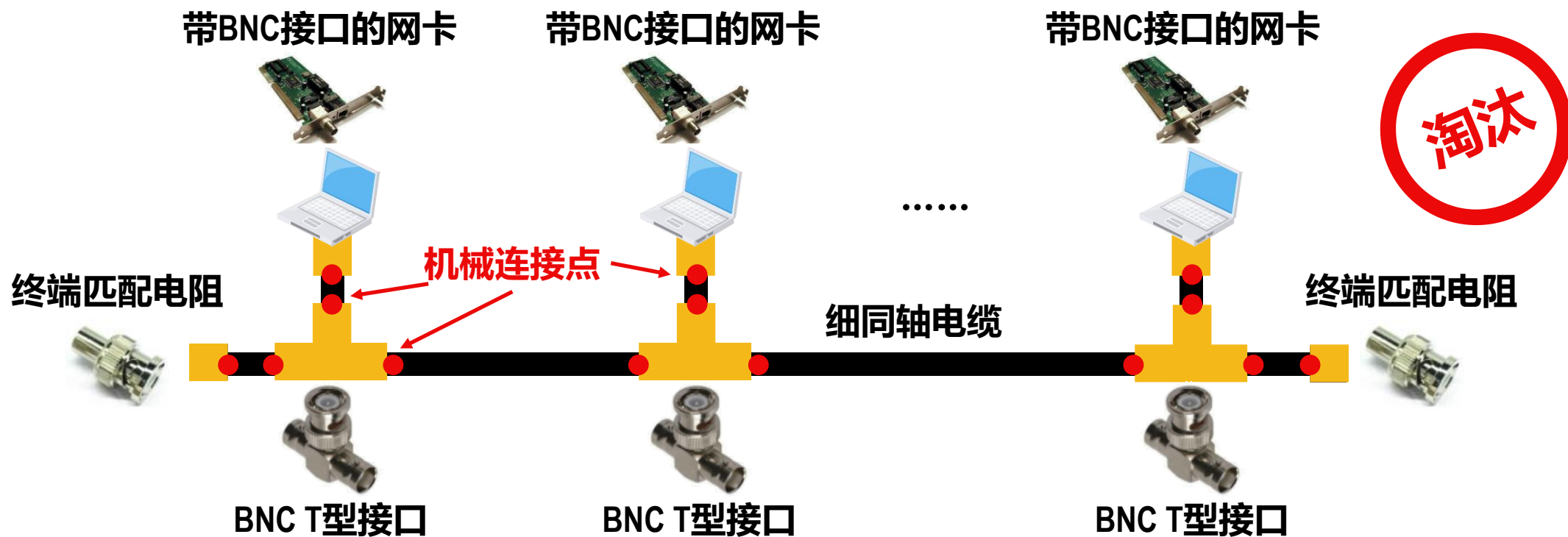
早期的传统以太网是使用**粗同轴电缆**的共享**总线**以太网，后来发展到使用价格相对便宜的**细同轴电缆**。

当初认为这种连接方法既简单又可靠，因为在那个时代普遍认为**有源器件不可靠**，而**无源的电缆线才是最可靠的**。

然而，实践证明这种使用**无源电缆线和大量机械接口**的总线型以太网**并不像人们想象的那么可靠**。



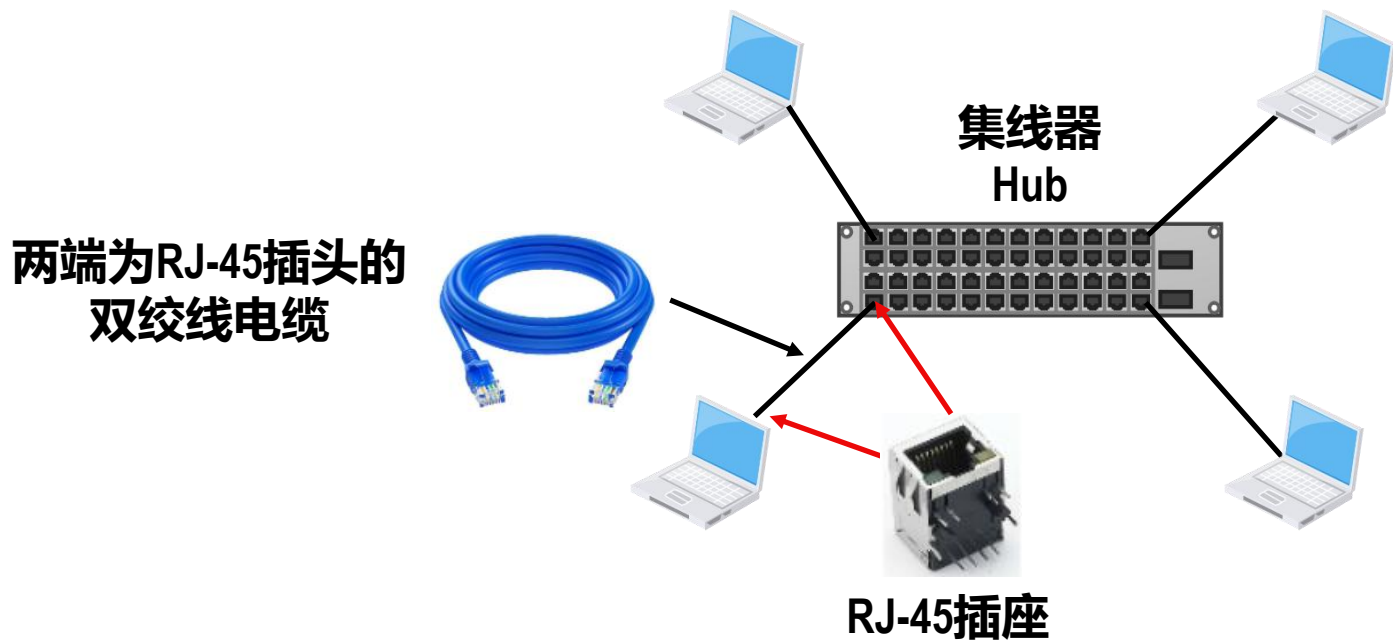
01 使用集线器的共享式以太网



若总线上的某个机械连接点接触不良或断开，则整个网络通信就不稳定或彻底断网。

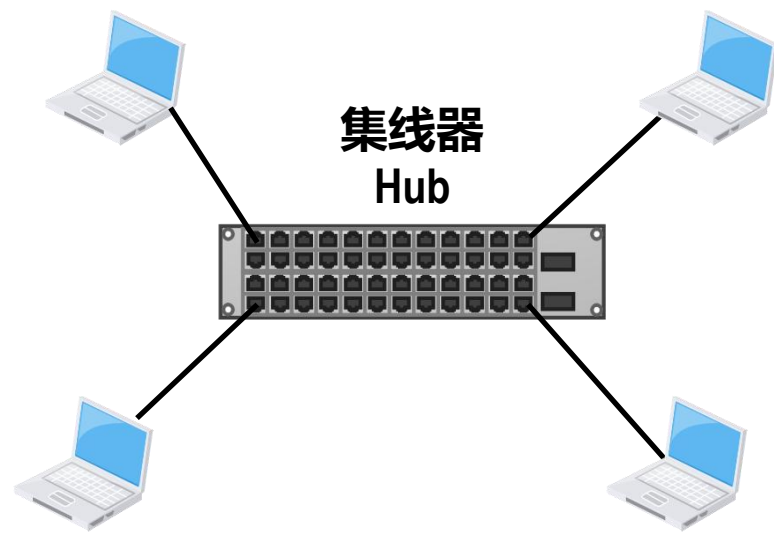
01 使用集线器的共享式以太网

- 在使用细同轴电缆的共享总线以太网之后，以太网发展出来了一种使用大规模集成电路来替代总线、并且可靠性非常高的设备，叫作**集线器（Hub）**。
- 站点连接到集线器的传输媒体也转而使用更便宜、更灵活的**双绞线电缆**。



01 使用集线器的共享式以太网

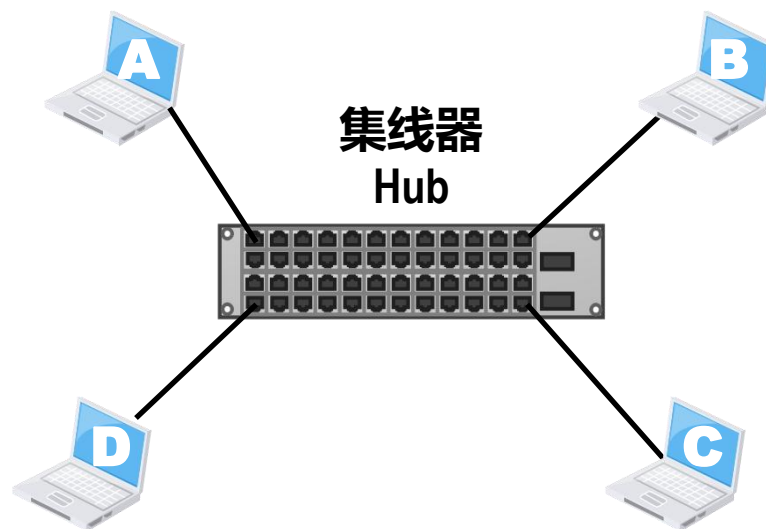
- 在使用细同轴电缆的共享总线以太网之后，以太网发展出来了一种使用大规模集成电路来替代总线、并且可靠性非常高的设备，叫作**集线器（Hub）**。
- 站点连接到集线器的传输媒体也转而使用更便宜、更灵活的**双绞线电缆**。
- 集线器的一些主要特点如下：
 - ☐ 使用集线器的以太网虽然**物理拓扑是星型的**，但在**逻辑上**仍然是一个**总线网**。总线上的各站点共享总线资源，**使用的还是CSMA/CD协议**。
 - ☐ 集线器**只工作在物理层**，它的每个接口仅简单地转发比特，并不进行碰撞检测。碰撞检测的任务由各站点中的网卡负责。
 - ☐ 集线器一般都有**少量的容错能力和网络管理功能**。例如，若网络中某个站点的网卡出现了故障而不停地发送帧，集线器可以检测到这个问题，在内部断开与出故障网卡的连线，使整个以太网能正常工作。



01 使用集线器的共享式以太网



使用细同轴电缆的共享总线型以太网



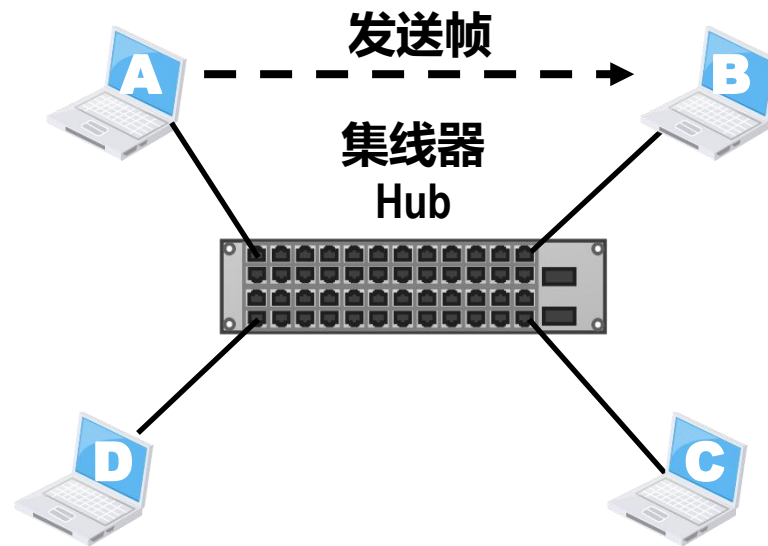
使用集线器和双绞线的星型拓扑的共享式以太网

01 使用集线器的共享式以太网



使用细同轴电缆的共享总线型以太网

物理拓扑不相同，
但工作逻辑相同，
网络中的各站点都使用
CSMA/CD协议来共享
(争用) 网络资源



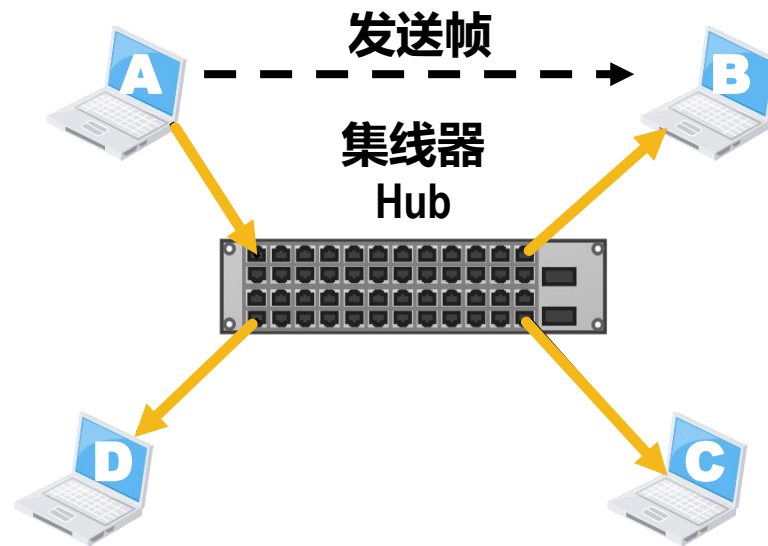
使用集线器和双绞线的星型拓扑的共享式以太网

01 使用集线器的共享式以太网



使用细同轴电缆的共享总线型以太网

物理拓扑不相同，
但工作逻辑相同，
网络中的各站点都使用
CSMA/CD协议来共享
(争用) 网络资源



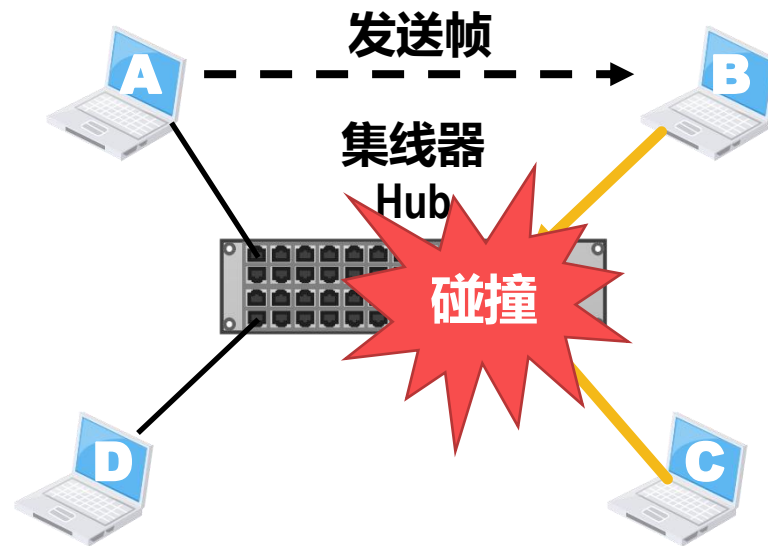
使用集线器和双绞线的星型拓扑的共享式以太网

01 使用集线器的共享式以太网



使用细同轴电缆的共享总线型以太网

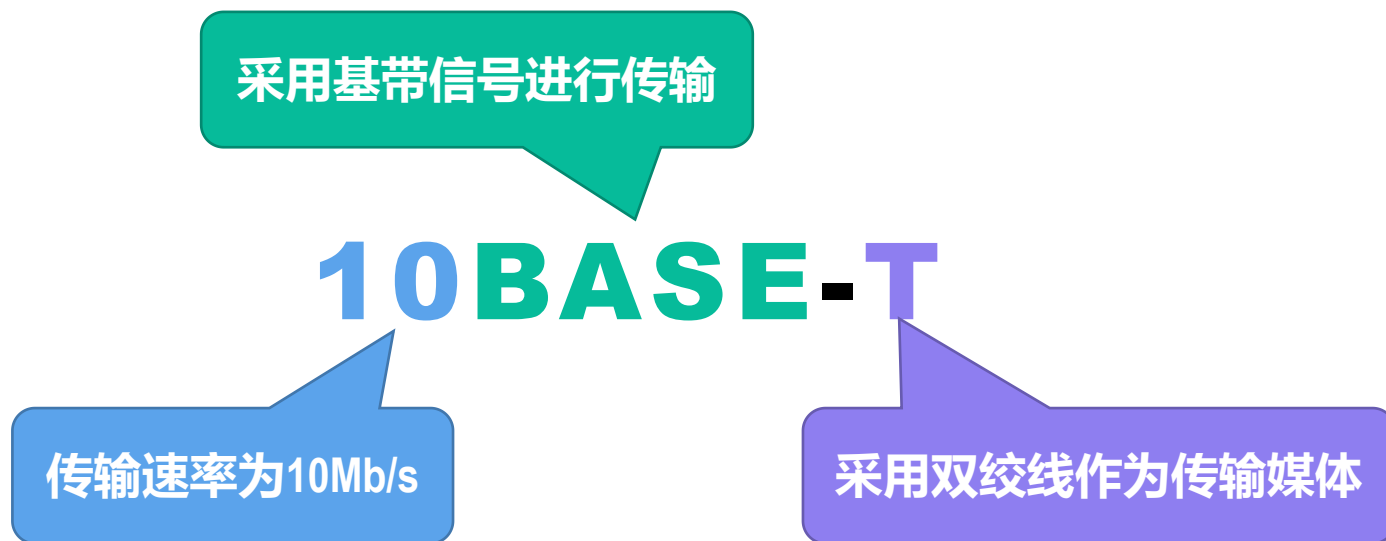
物理拓扑不相同，
但工作逻辑相同，
网络中的各站点都使用
CSMA/CD协议来共享
(争用) 网络资源



使用集线器和双绞线的星型拓扑的共享式以太网

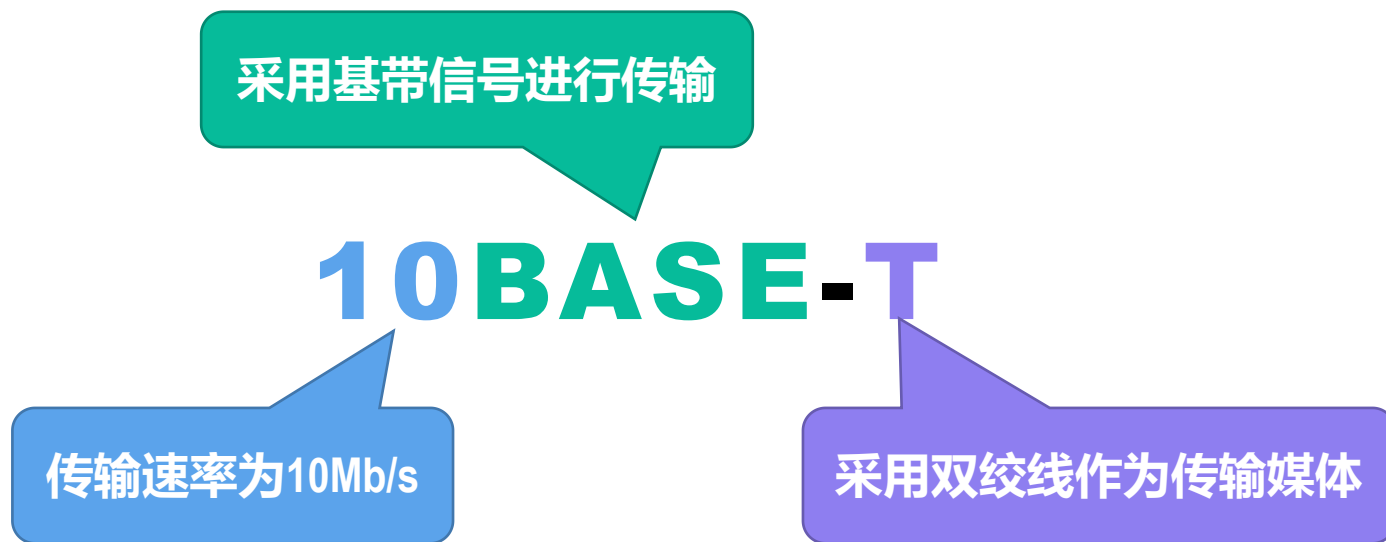
01 使用集线器的共享式以太网

- IEEE于1990年制定了**10BASE-T**星型以太网的标准802.3i，这种以太网是局域网发展史上的一座非常重要的里程碑，它为**以太网在局域网中的统治地位**奠定了牢固的基础。



01 使用集线器的共享式以太网

- IEEE于1990年制定了**10BASE-T**星型以太网的标准802.3i，这种以太网是局域网发展史上的一座非常重要的里程碑，它为**以太网在局域网中的统治地位**奠定了牢固的基础。
- 10BASE-T以太网的通信距离较短，每个**站点到集线器的距离不能超过100m**。
- IEEE 802.3以太网还可使用光纤作为传输媒体，相应的标准为10BASE-F，“F”表示光纤。光纤主要用作集线器之间的远程连接。



01 使用集线器的共享式以太网

【2019年 题34】100BaseT快速以太网使用的导向传输介质是（**A**）。

A. 双绞线

B. 单模光纤

C. 多模光纤

D. 同轴电缆

解析



3.4.4 在物理层扩展以太网

01

扩展站点与集线器之间的距离

02

扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量

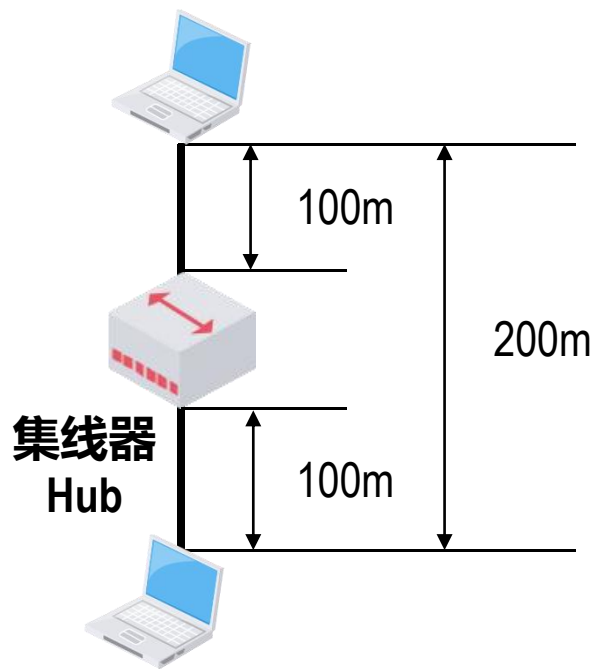
01 扩展站点与集线器之间的距离

- 共享总线以太网中两站点之间的**距离不能太远**，否则它们之间所传输的**信号就会衰减到使CSMA/CD协议无法正常工作**。
- 在早期广泛使用粗同轴电缆或细同轴电缆共享总线以太网时，为了提高网络的地理覆盖范围，常用的是**工作在物理层的转发器**。
- IEEE 802.3标准规定，两个网段可用一个转发器连接起来，任意两个站点之间最多可以经过三个网段。



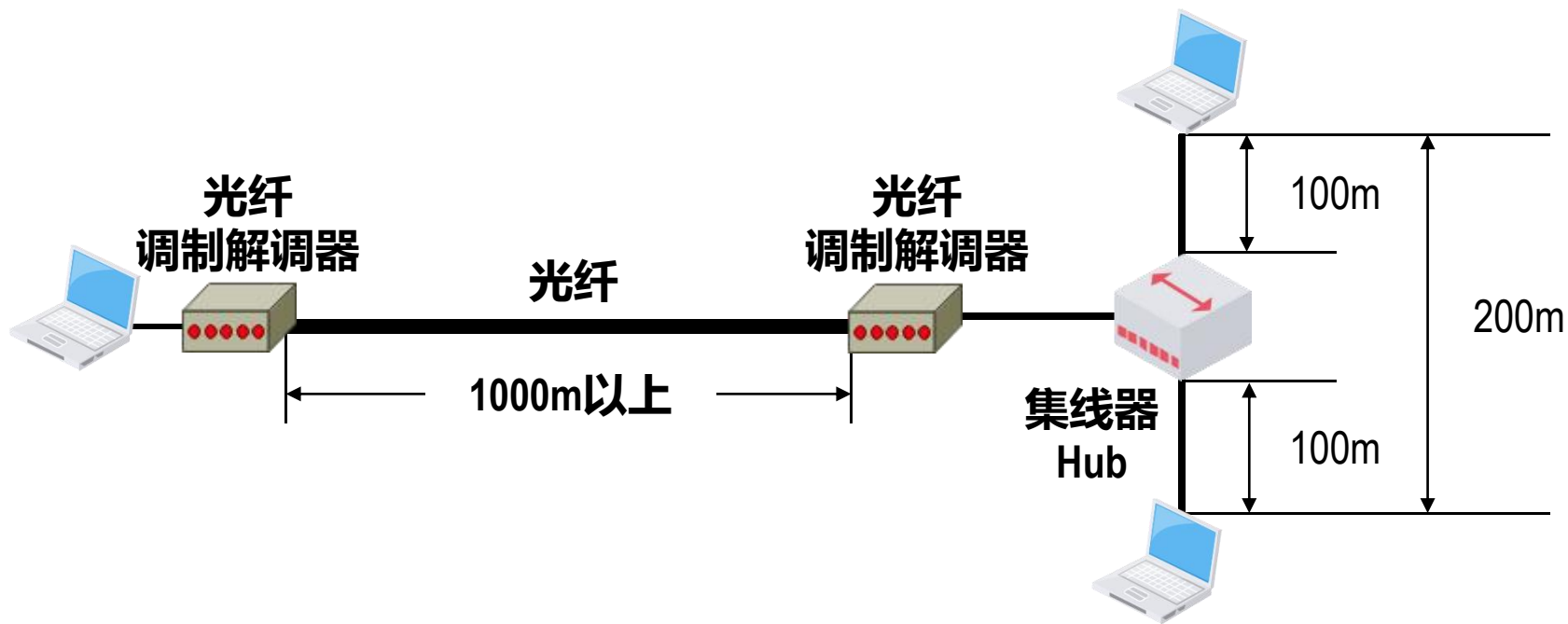
01 扩展站点与集线器之间的距离

- 随着使用双绞线和集线器的10BASE-T星型以太网成为以太网的主流类型，扩展网络覆盖范围就很少使用转发器了。
- 10BASE-T星型以太网中每个站点到集线器的距离不能超过100m，因此两站点间的通信距离最大不能超过200m。



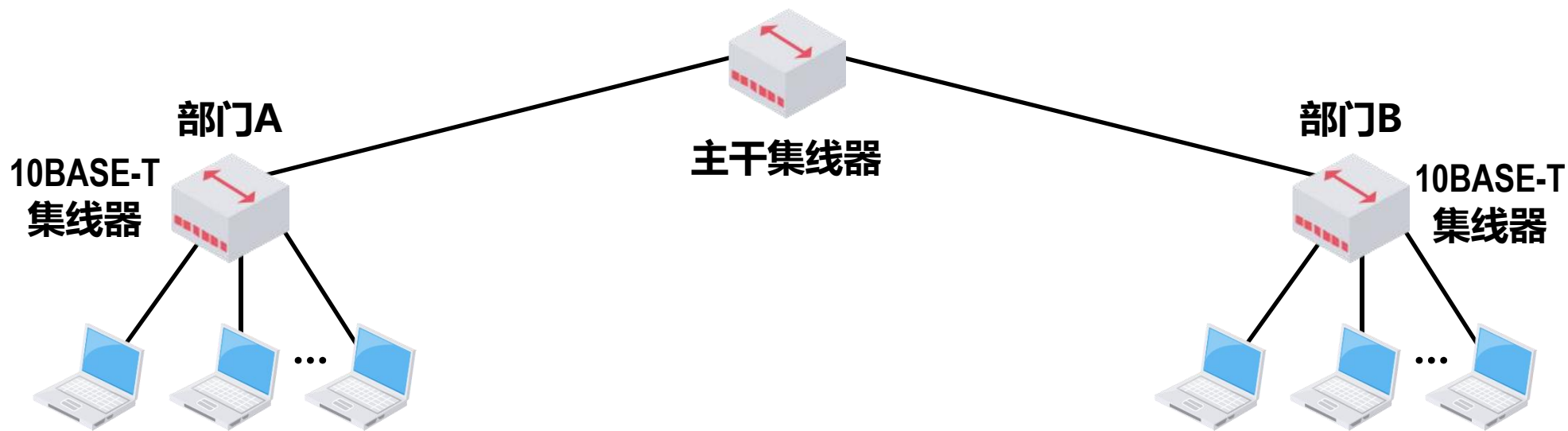
01 扩展站点与集线器之间的距离

- 在10BASE-T星型以太网中，可使用**光纤**和一对**光纤调制解调器**来**扩展站点与集线器之间的距离**。
- 这种扩展方法比较简单，所需付出的代价是：为站点和集线器各增加一个用于电信号和光信号转换的光纤调制解调器，以及它们之间的一对通信光纤。
- 信号在光纤中的衰减和失真很小，因此使用这种方法可以很简单地将站点与集线器之间的距离扩展到1000以上。



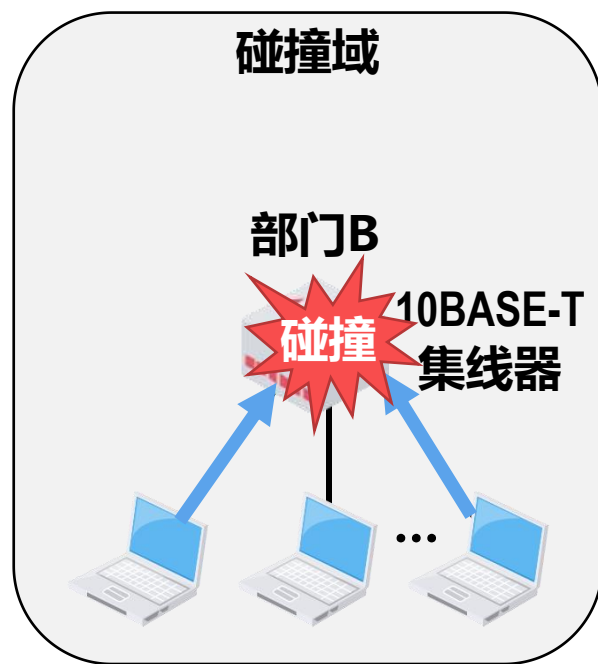
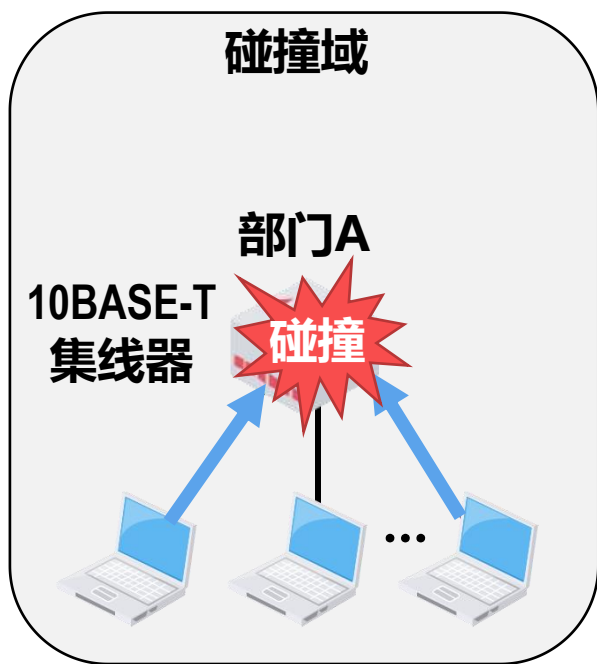
02 扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量

- 以太网集线器一般具有8~32个接口，如果要连接的站点数量超过了单个集线器能够提供的接口数量，就需要使用多个集线器，这样就可以连接成覆盖更大范围、连接更多站点的多级星型以太网。
- 采用多个集线器连接而成的多级星型以太网，在扩展了网络覆盖范围和站点数量的同时，也带来了一些负面因素。



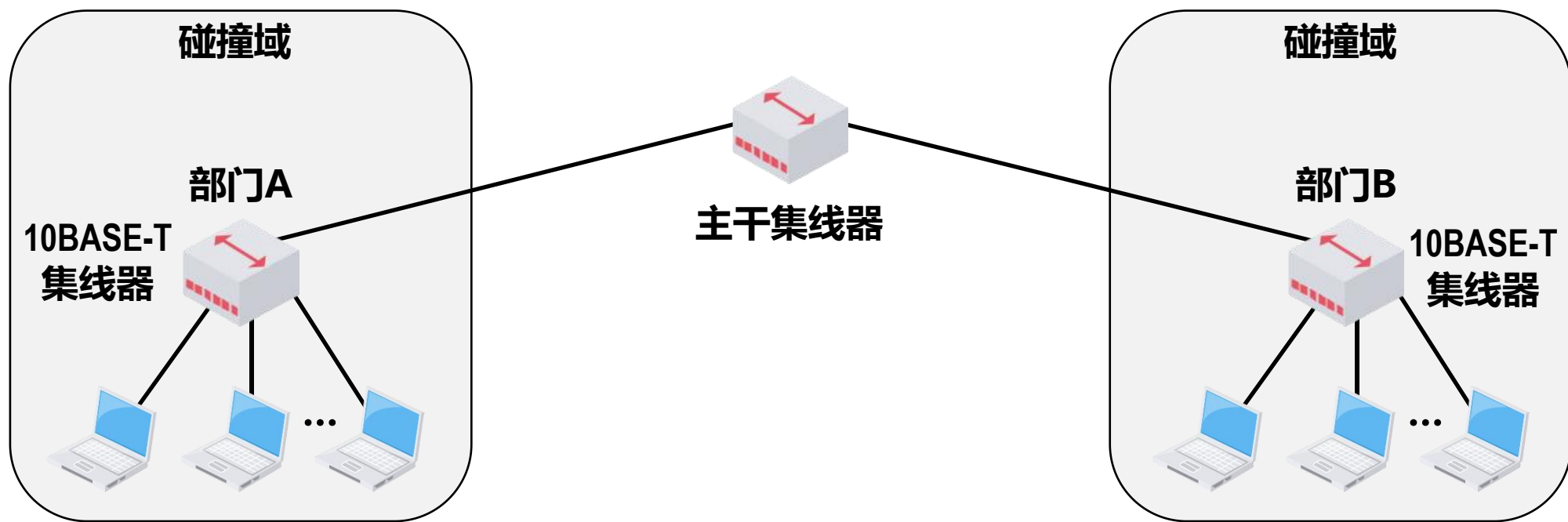
02 扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量

- 以太网集线器一般具有8~32个接口，如果要连接的站点数量超过了单个集线器能够提供的接口数量，就需要使用多个集线器，这样就可以连接成覆盖更大范围、连接更多站点的多级星型以太网。
- 采用多个集线器连接而成的多级星型以太网，在扩展了网络覆盖范围和站点数量的同时，也带来了一些负面因素。



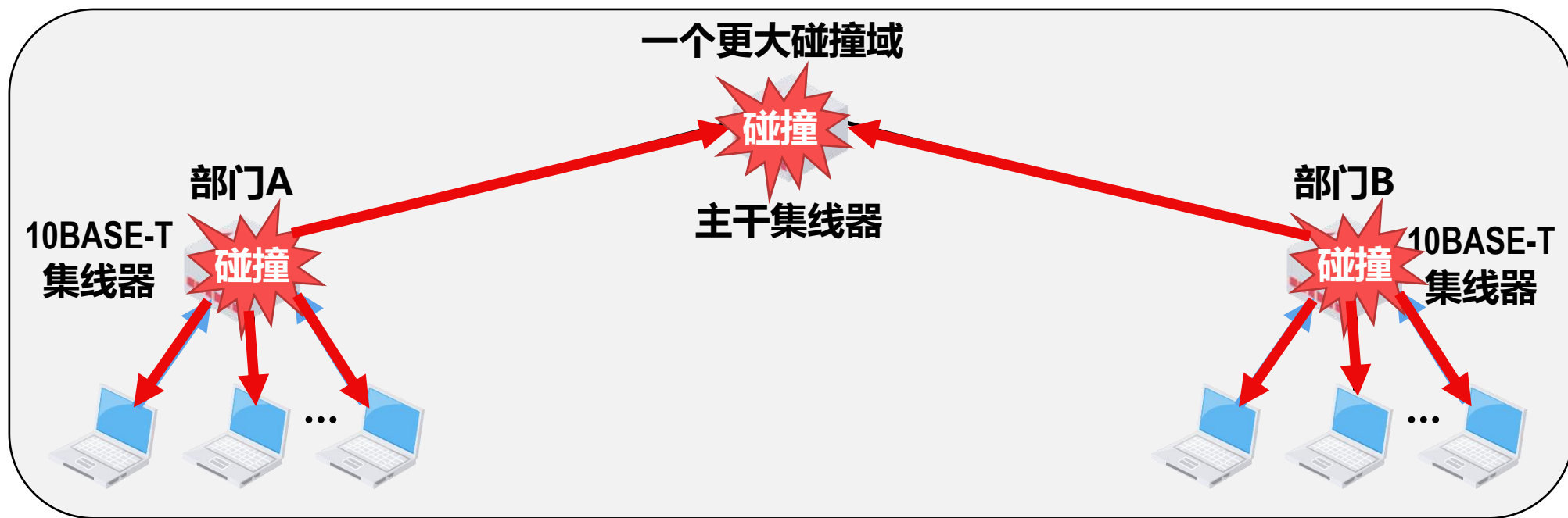
02 扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量

- 以太网集线器一般具有8~32个接口，如果要连接的站点数量超过了单个集线器能够提供的接口数量，就需要使用多个集线器，这样就可以连接成覆盖更大范围、连接更多站点的多级星型以太网。
- 采用多个集线器连接而成的多级星型以太网，在扩展了网络覆盖范围和站点数量的同时，也带来了一些负面因素。



02 扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量

- 以太网集线器一般具有8~32个接口，如果要连接的站点数量超过了单个集线器能够提供的接口数量，就需要使用多个集线器，这样就可以连接成覆盖更大范围、连接更多站点的多级星型以太网。
- 采用多个集线器连接而成的多级星型以太网，在扩展了网络覆盖范围和站点数量的同时，也带来了一些负面因素。



02 扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量



在物理层扩展的共享式以太网仍然是一个碰撞域，不能连接太多的站点，否则可能会出现大量的碰撞，导致平均吞吐量太低。

3.4.5 在数据链路层扩展以太网

01

使用网桥在数据链路层扩展以太网

02

网桥的主要结构和基本工作原理

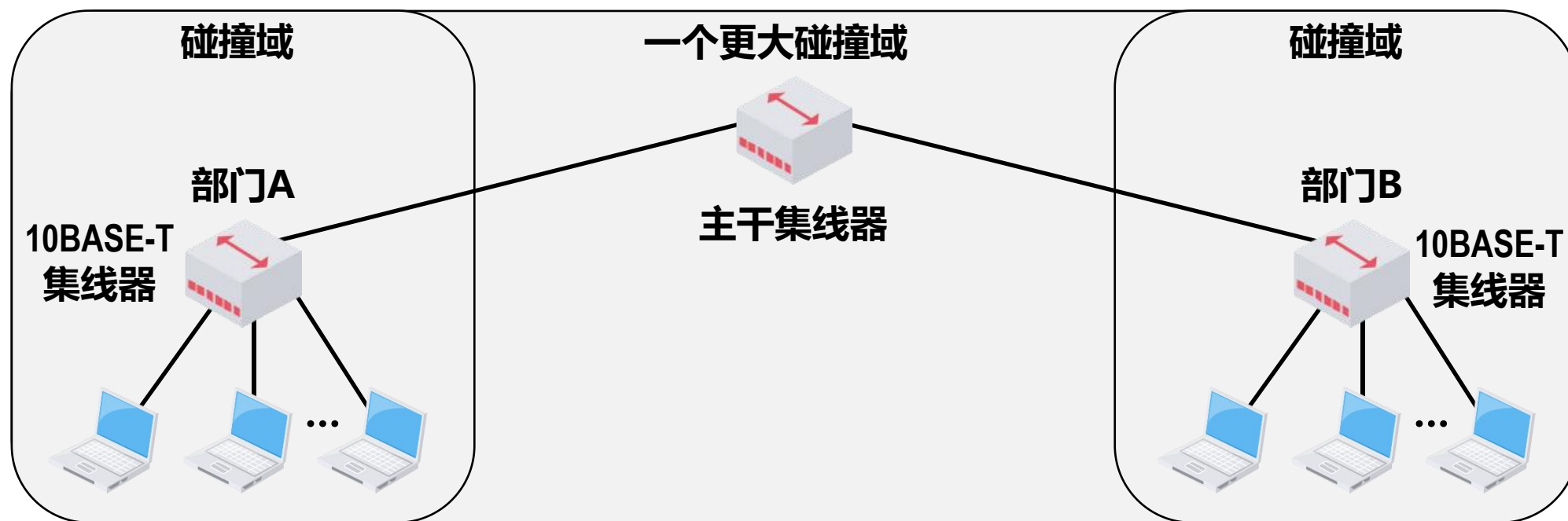
03

透明网桥的自学习和转发帧的流程

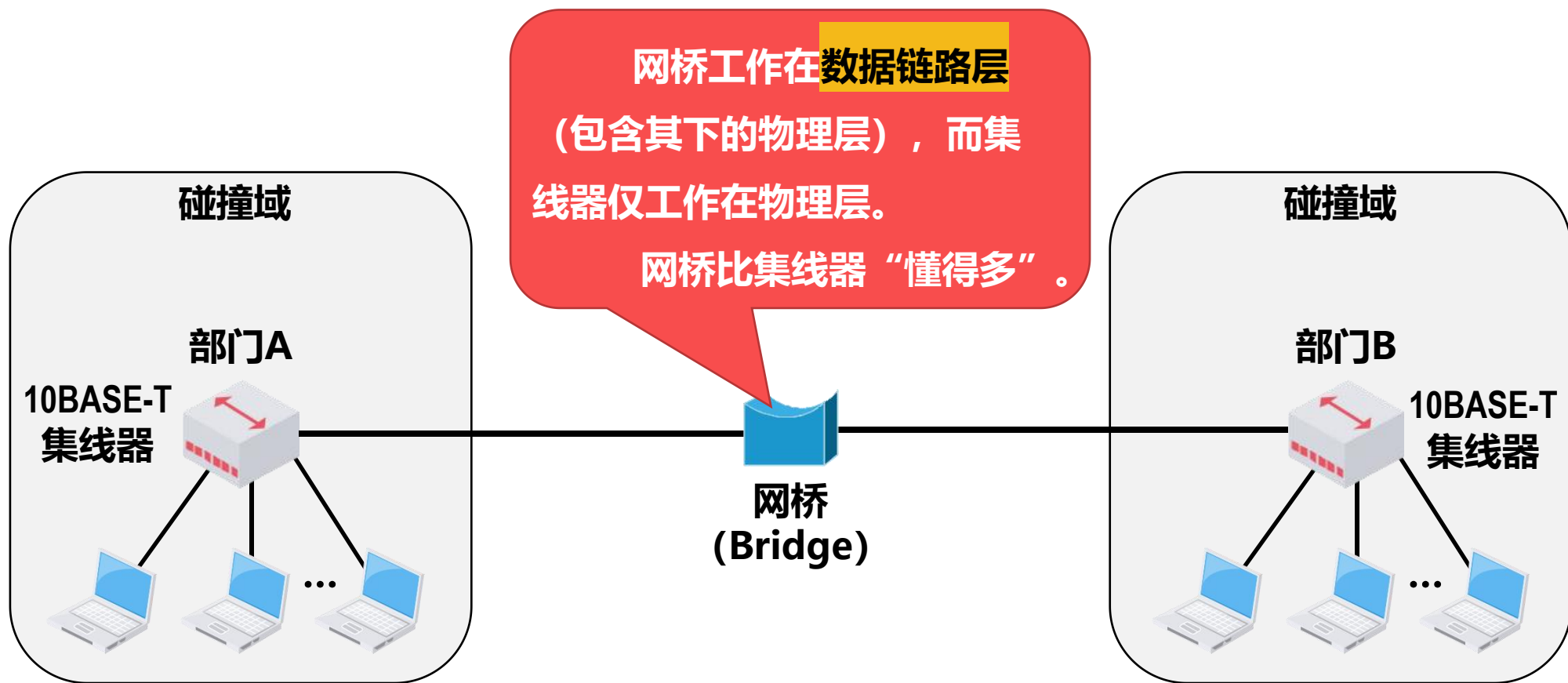
04

透明网桥的生成树协议STP

01 使用网桥在数据链路层扩展以太网



01 使用网桥在数据链路层扩展以太网

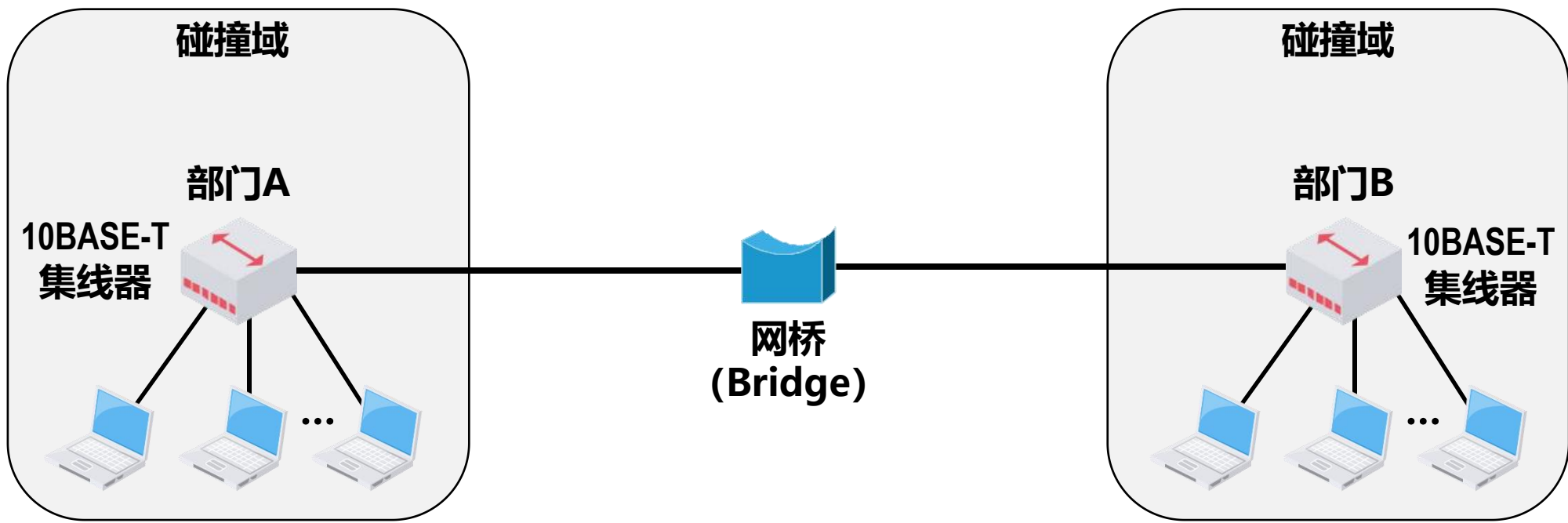


01 使用网桥在数据链路层扩展以太网

■ 网桥（bridge）工作在数据链路层（包含其下的物理层），因此网桥具备属于数据链路层范畴的相关能力。

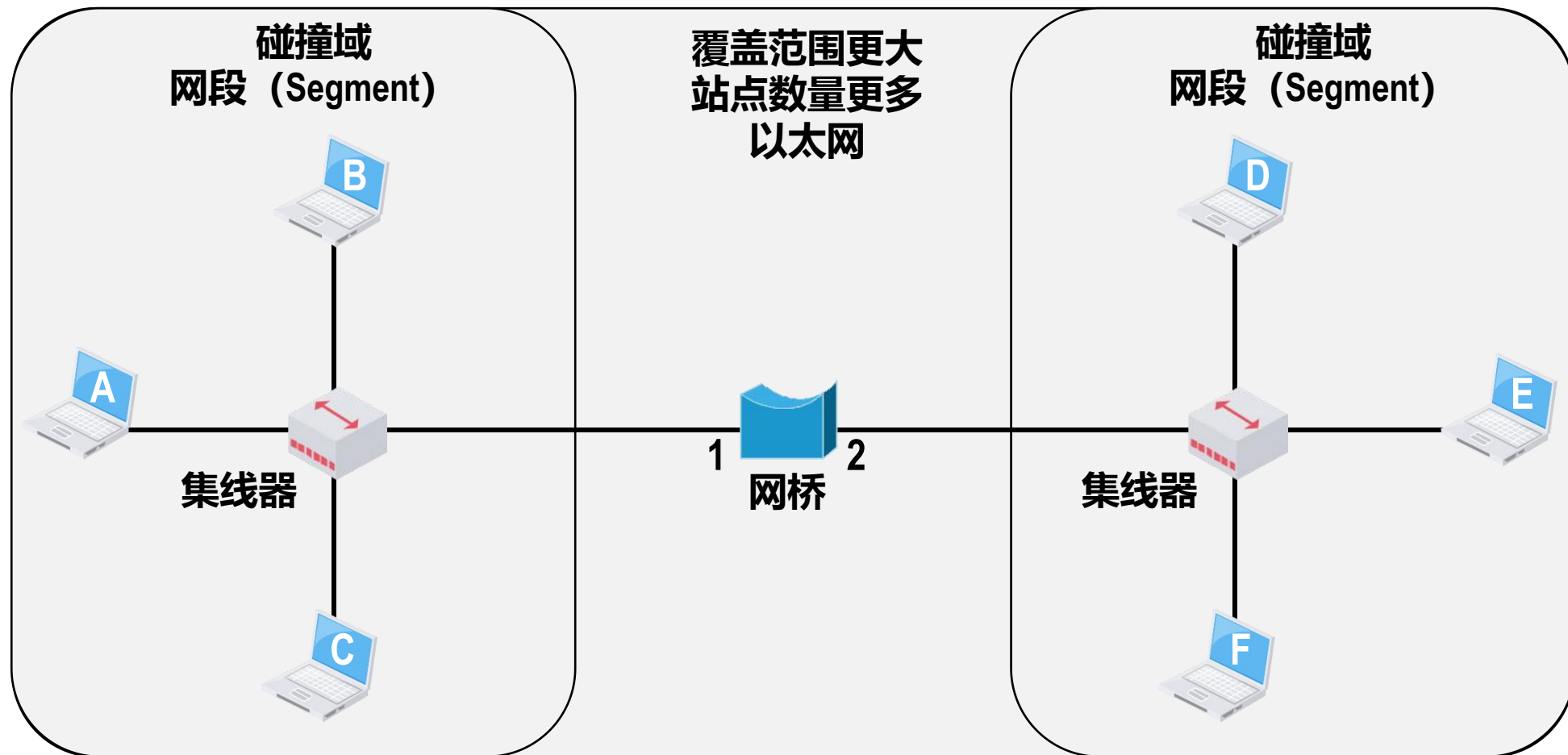
□ 网桥可以识别帧的结构。

□ 网桥可以根据帧首部中的目的MAC地址和网桥自身的帧转发表来转发或丢弃所收到的帧。

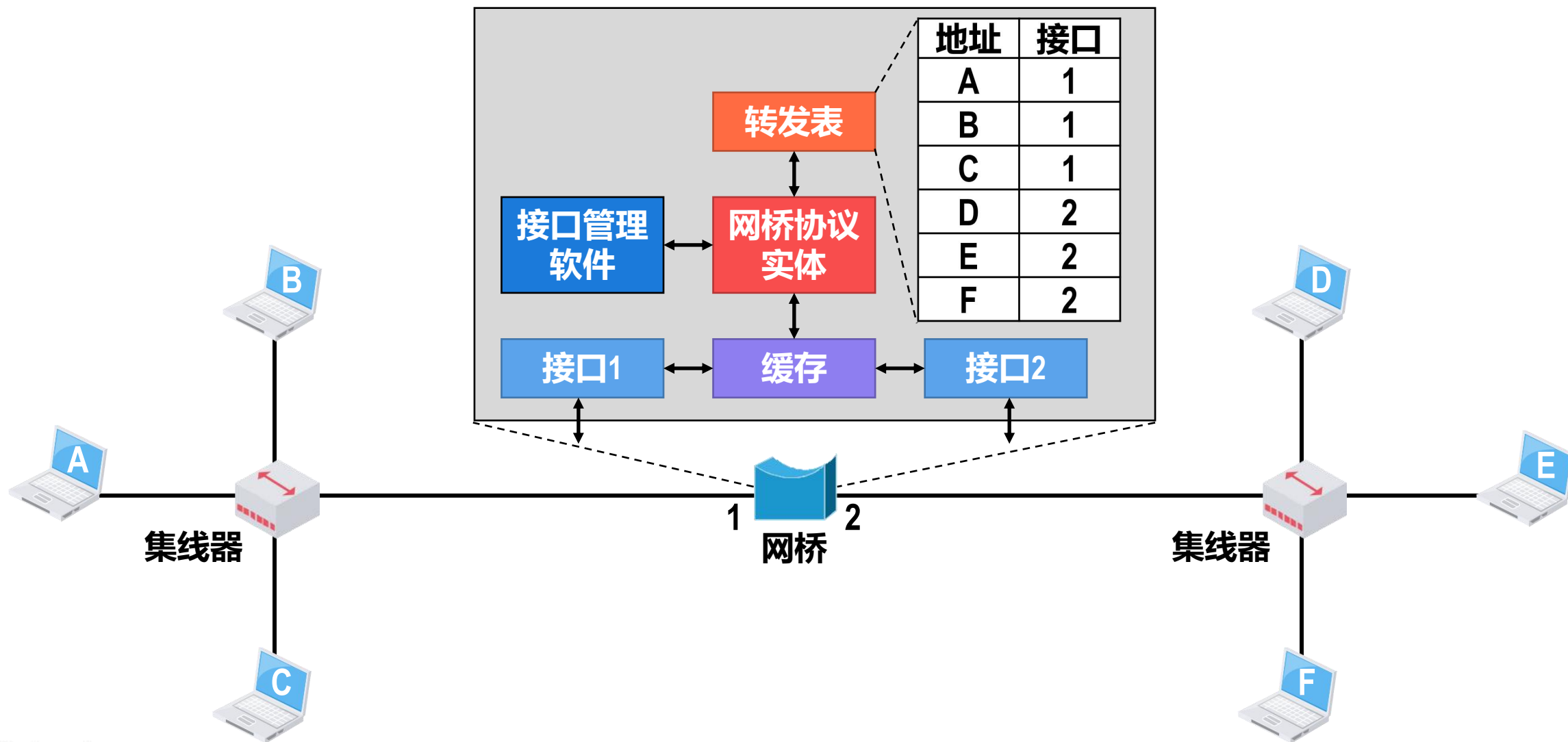


02

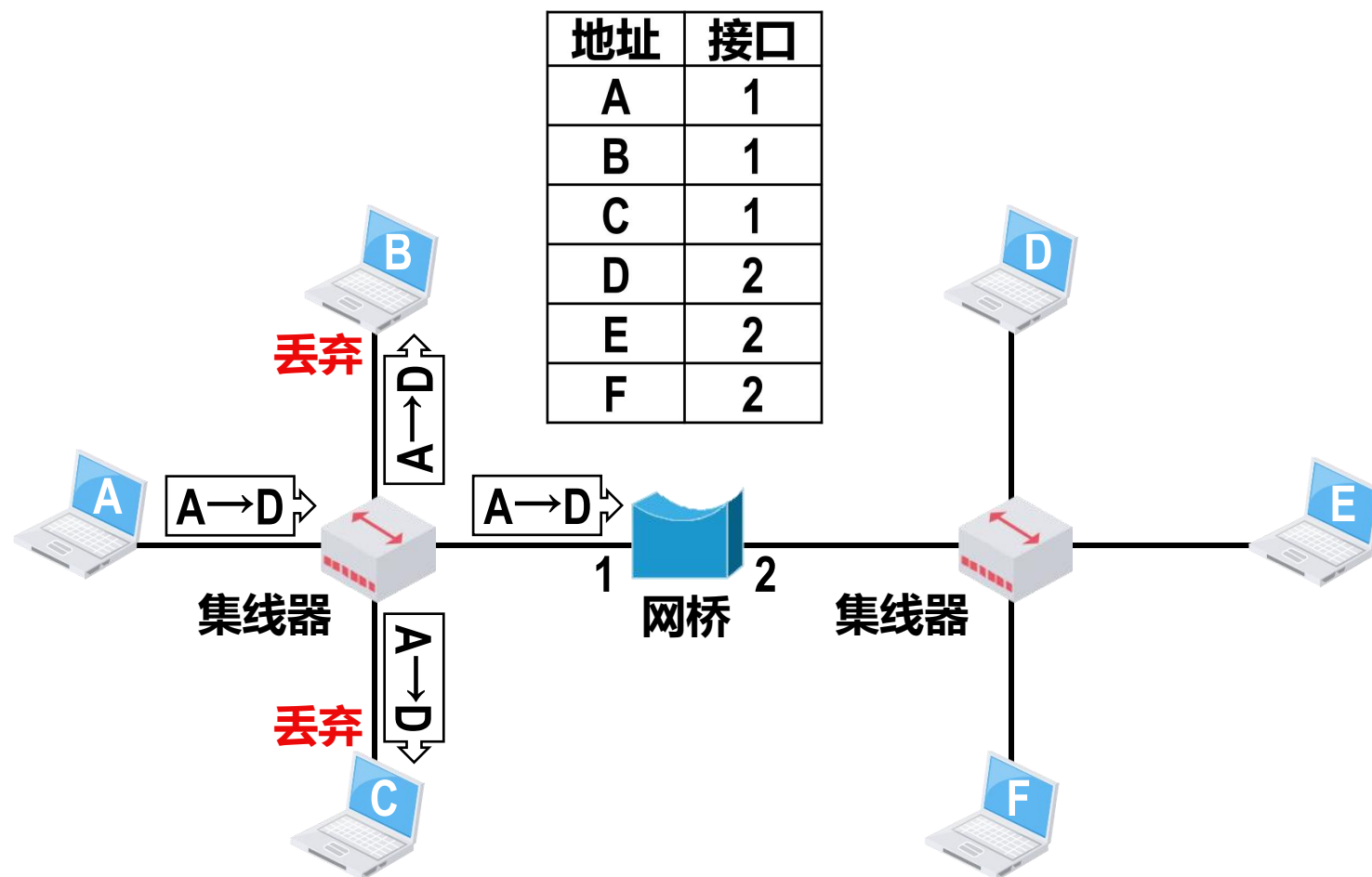
网桥的主要结构和基本工作原理



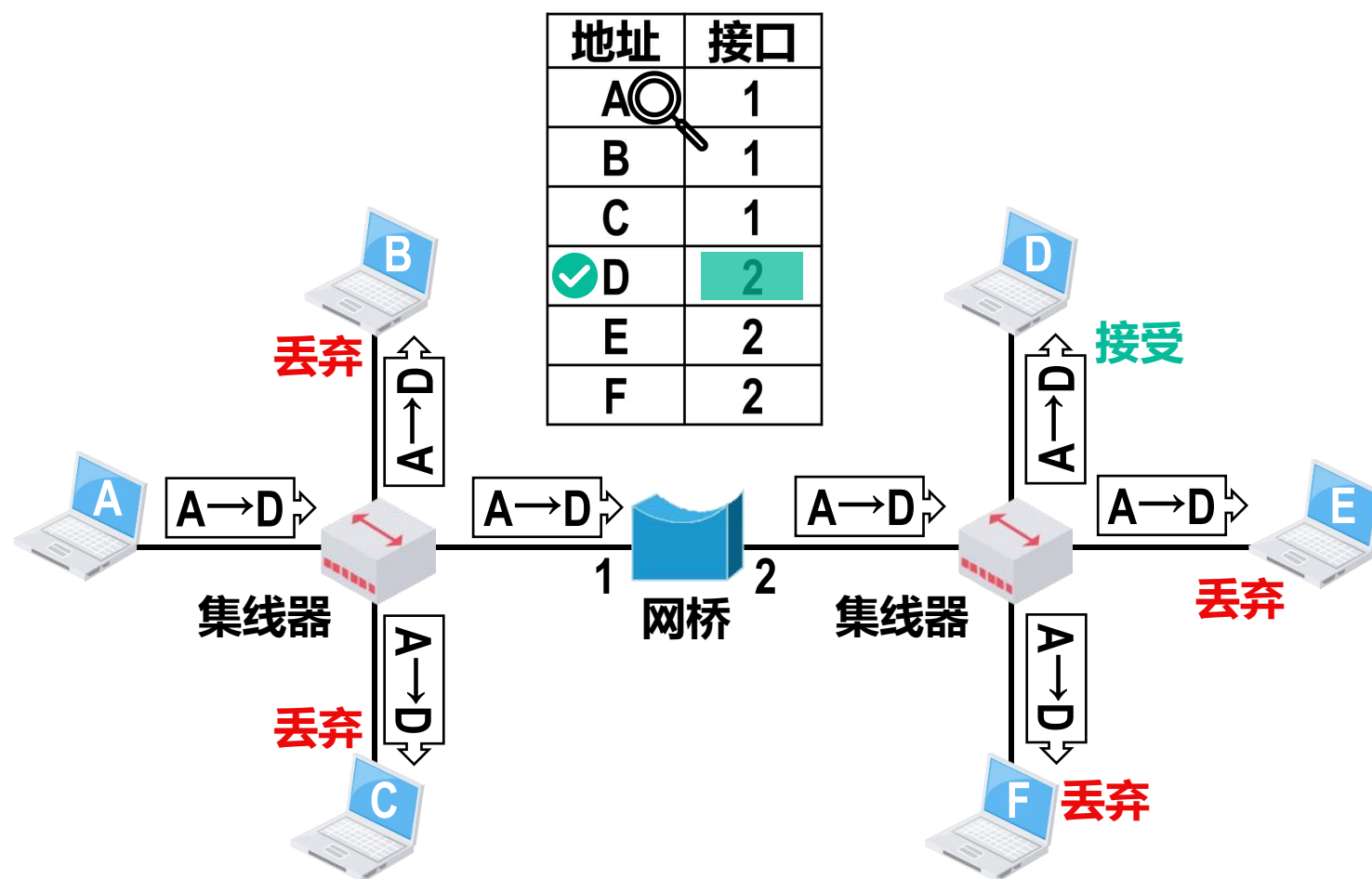
02 网桥的主要结构和基本工作原理



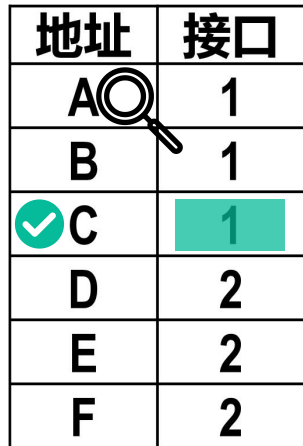
02 网桥的主要结构和基本工作原理



02 网桥的主要结构和基本工作原理

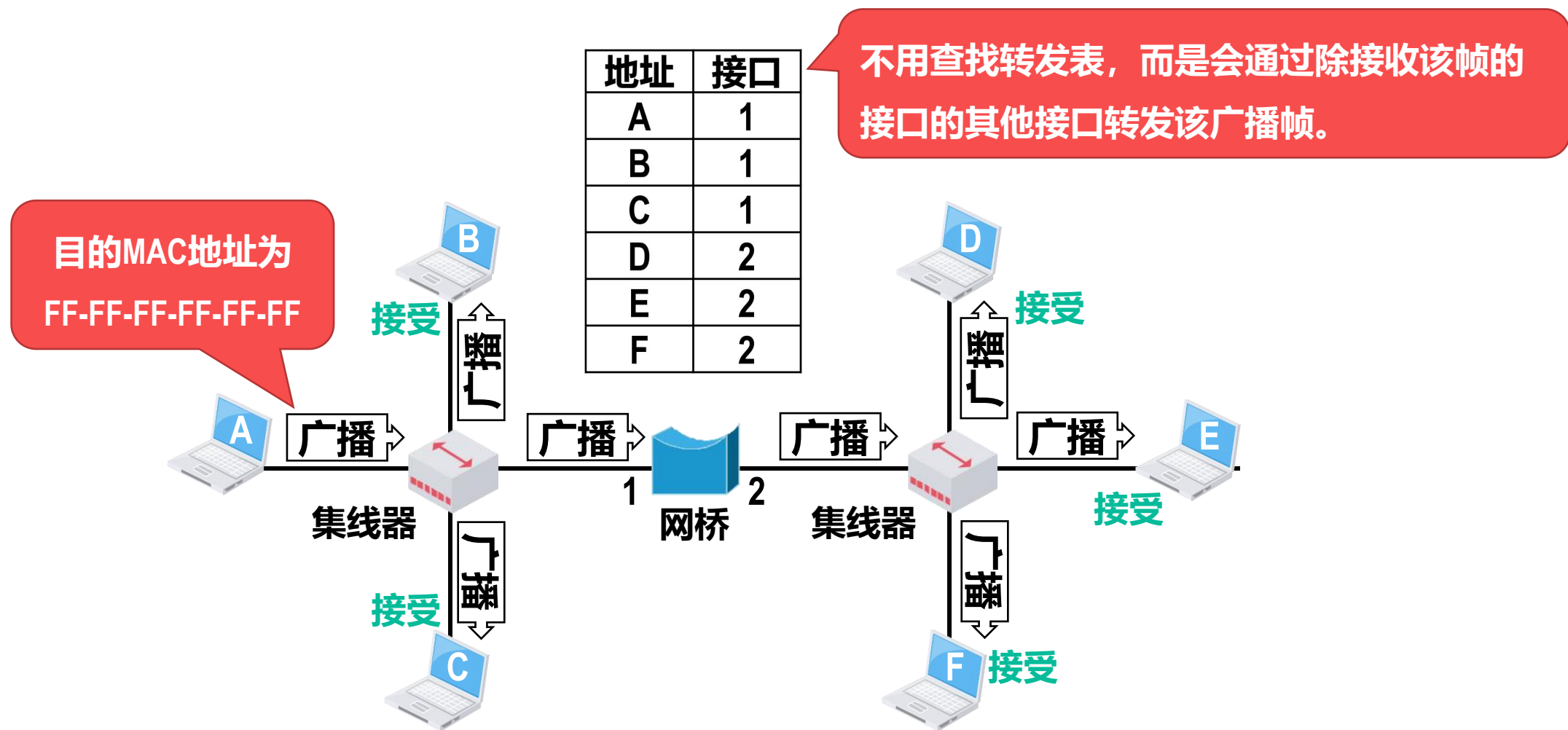


02

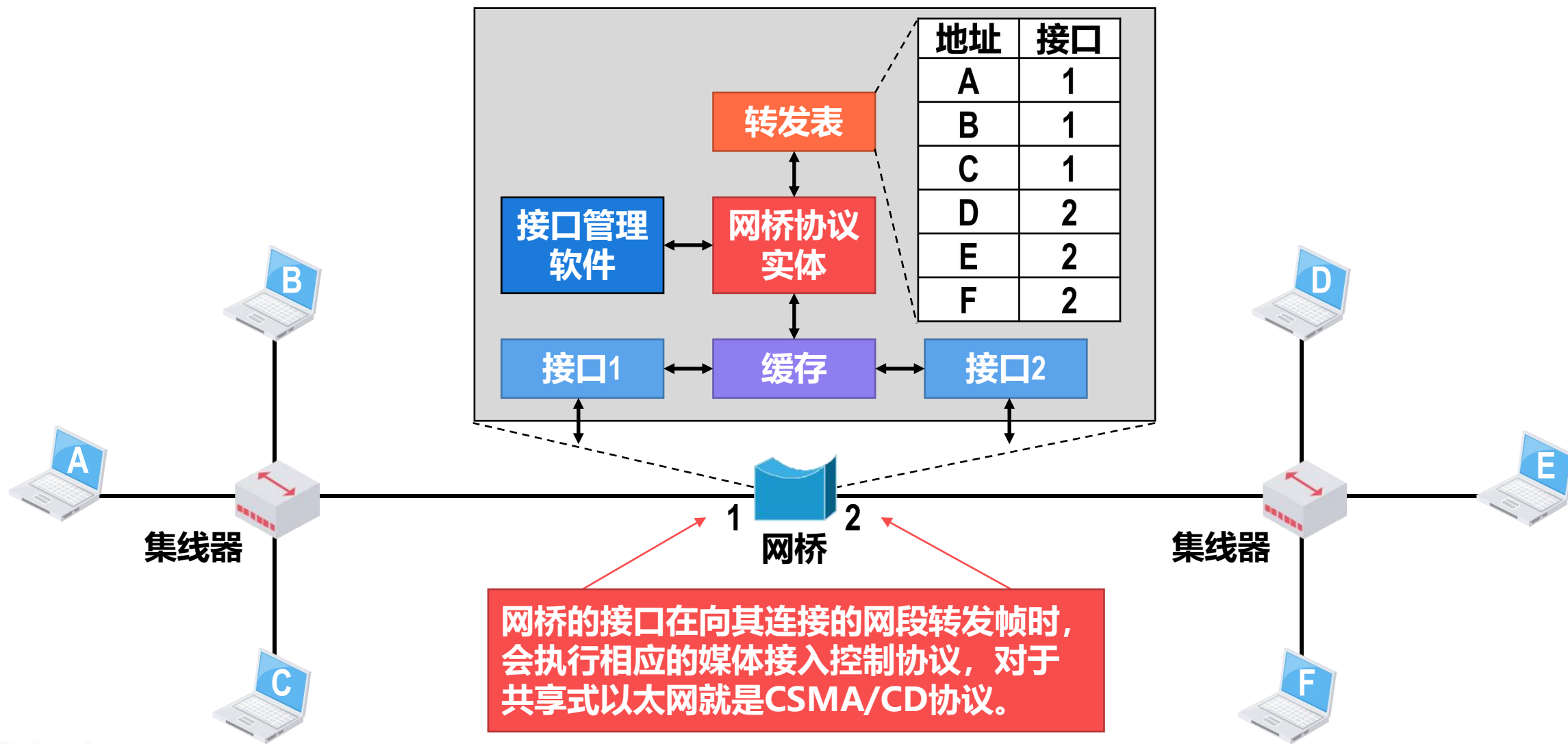


02

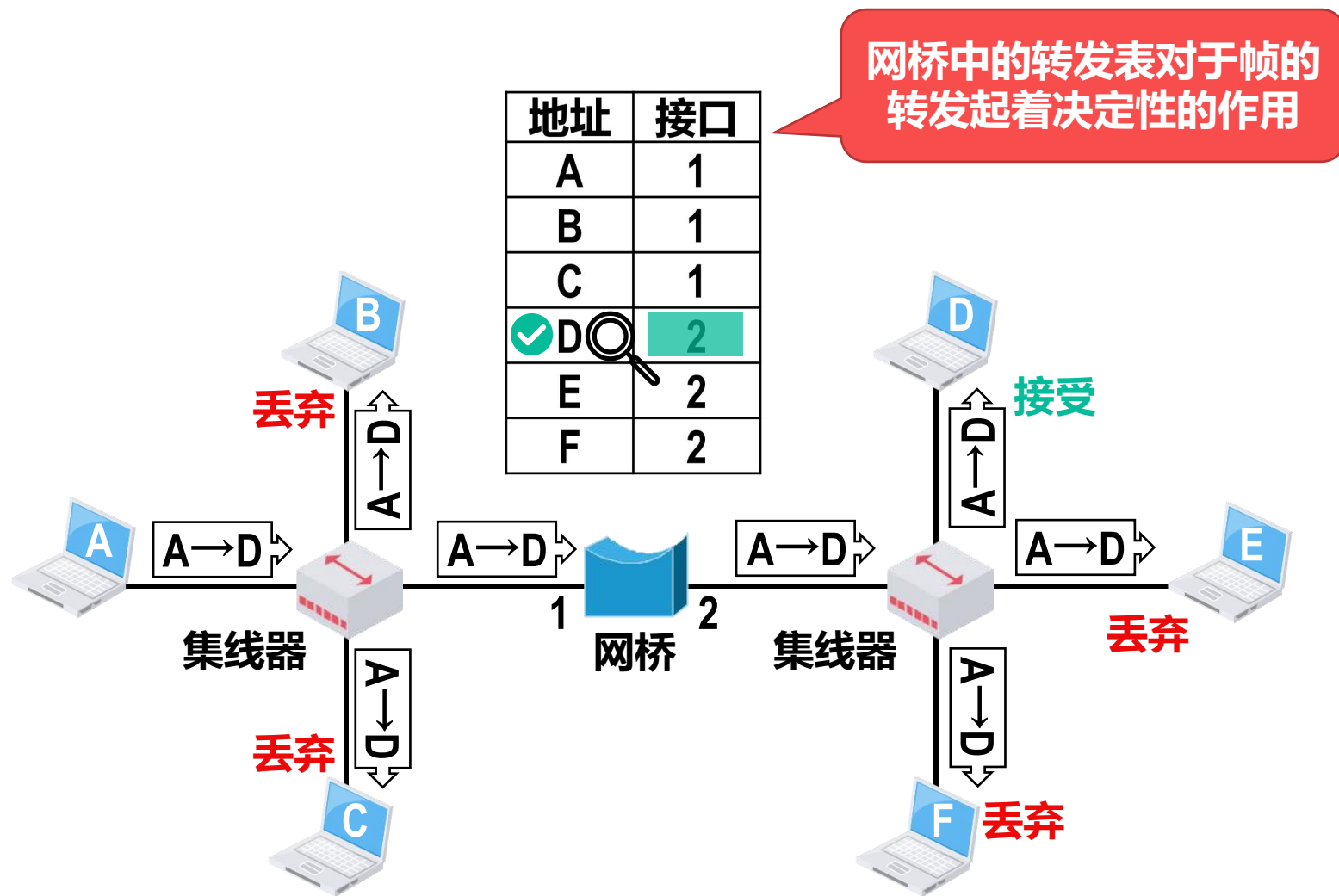
网桥的主要结构和基本工作原理



02 网桥的主要结构和基本工作原理



03 透明网桥的自学习和转发帧的流程



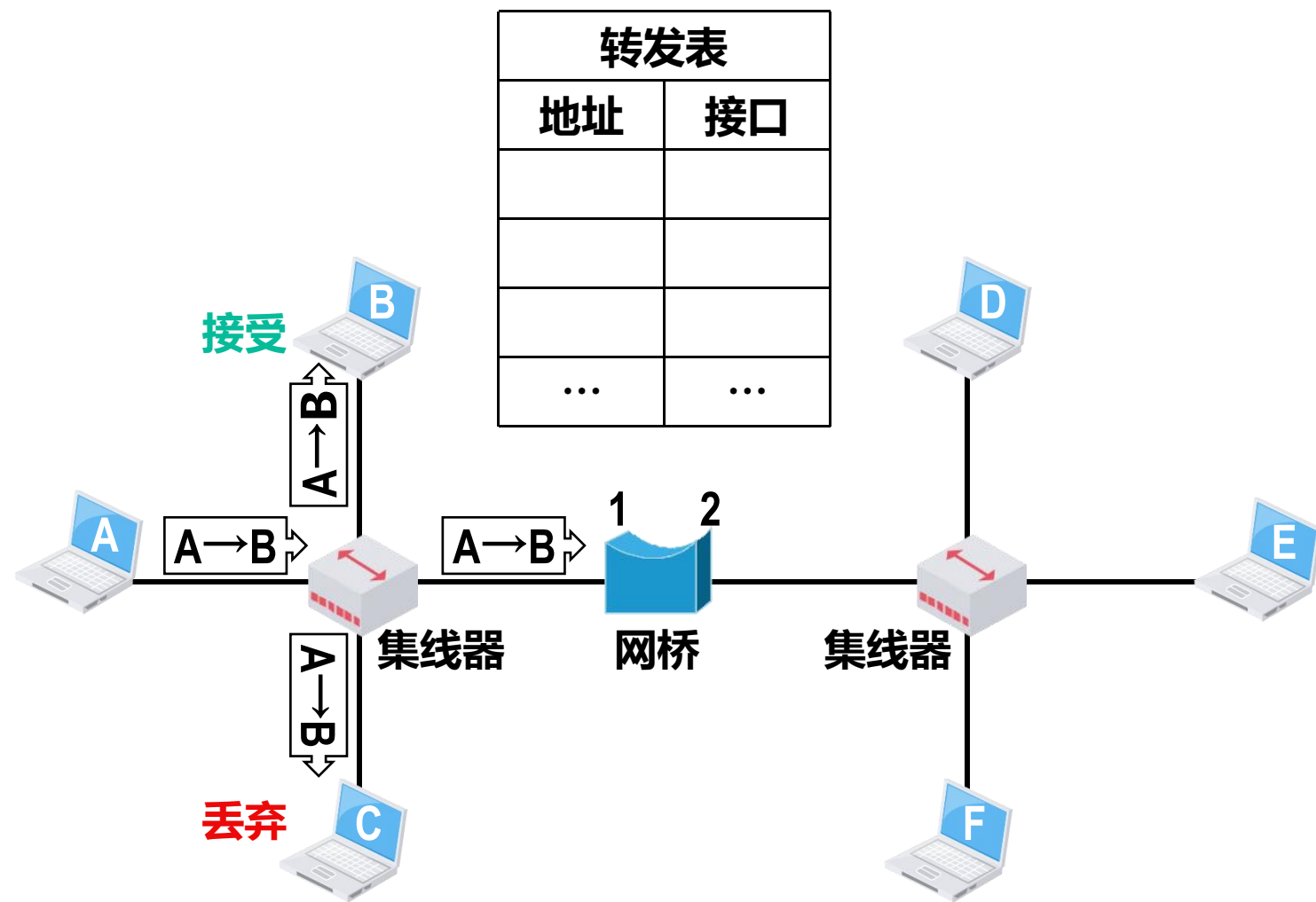
转发表是如何建立的呢？



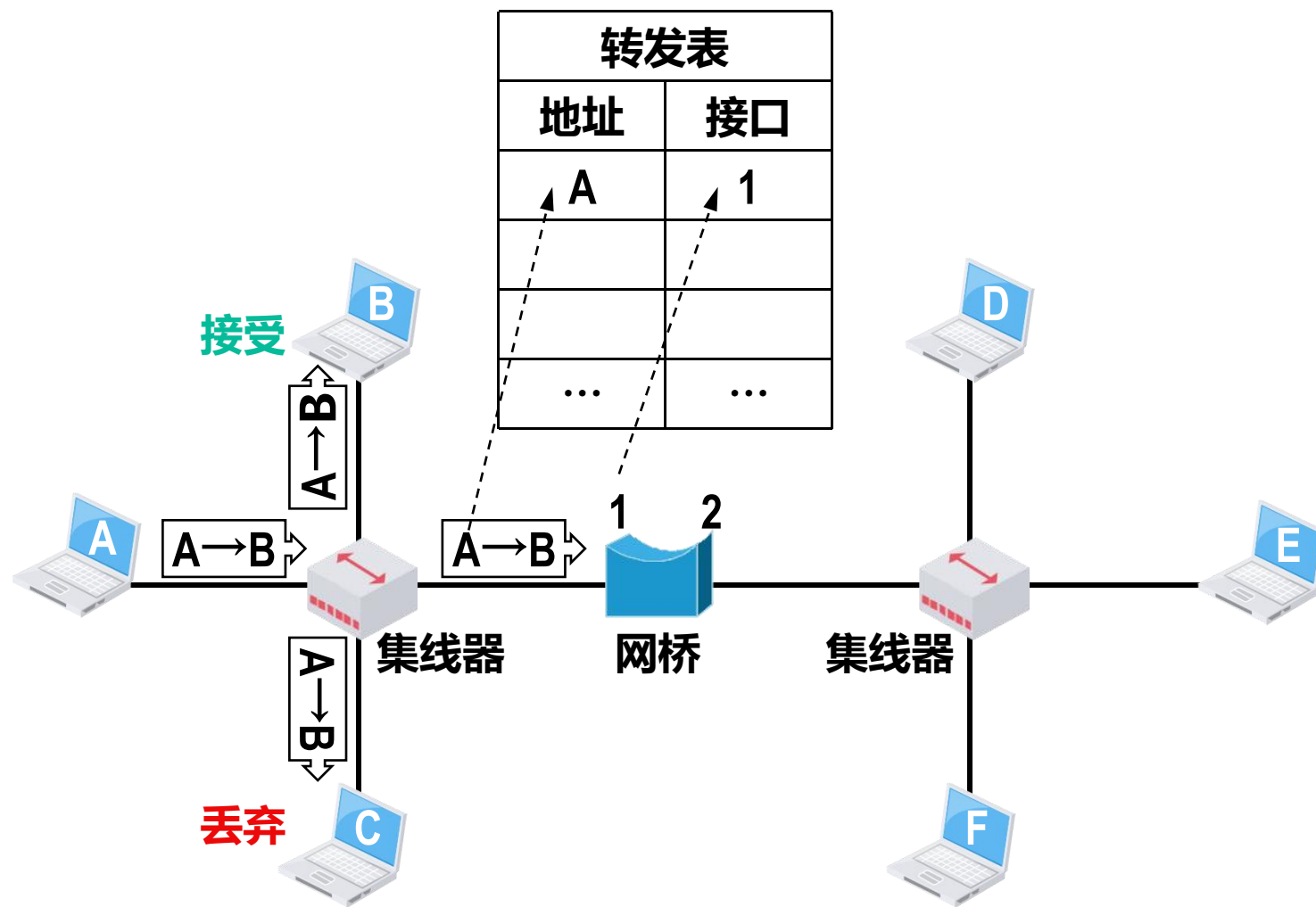
03 透明网桥的自学习和转发帧的流程

- 透明网桥（Transparent Bridge）通过**自学习**算法建立转发表。
- 透明网桥中的“**透明**”，是指以太网中的各站点并不知道自己所发送的帧将会经过哪些网桥的转发，最终到达目的站点。也就是说，**以太网中的各网桥对于各站点而言是看不见的**。
- 透明网桥的标准是IEEE 802.1D，它通过一种自学习算法**基于以太网中各站点间的相互通信**逐步建立起自己的转发表。

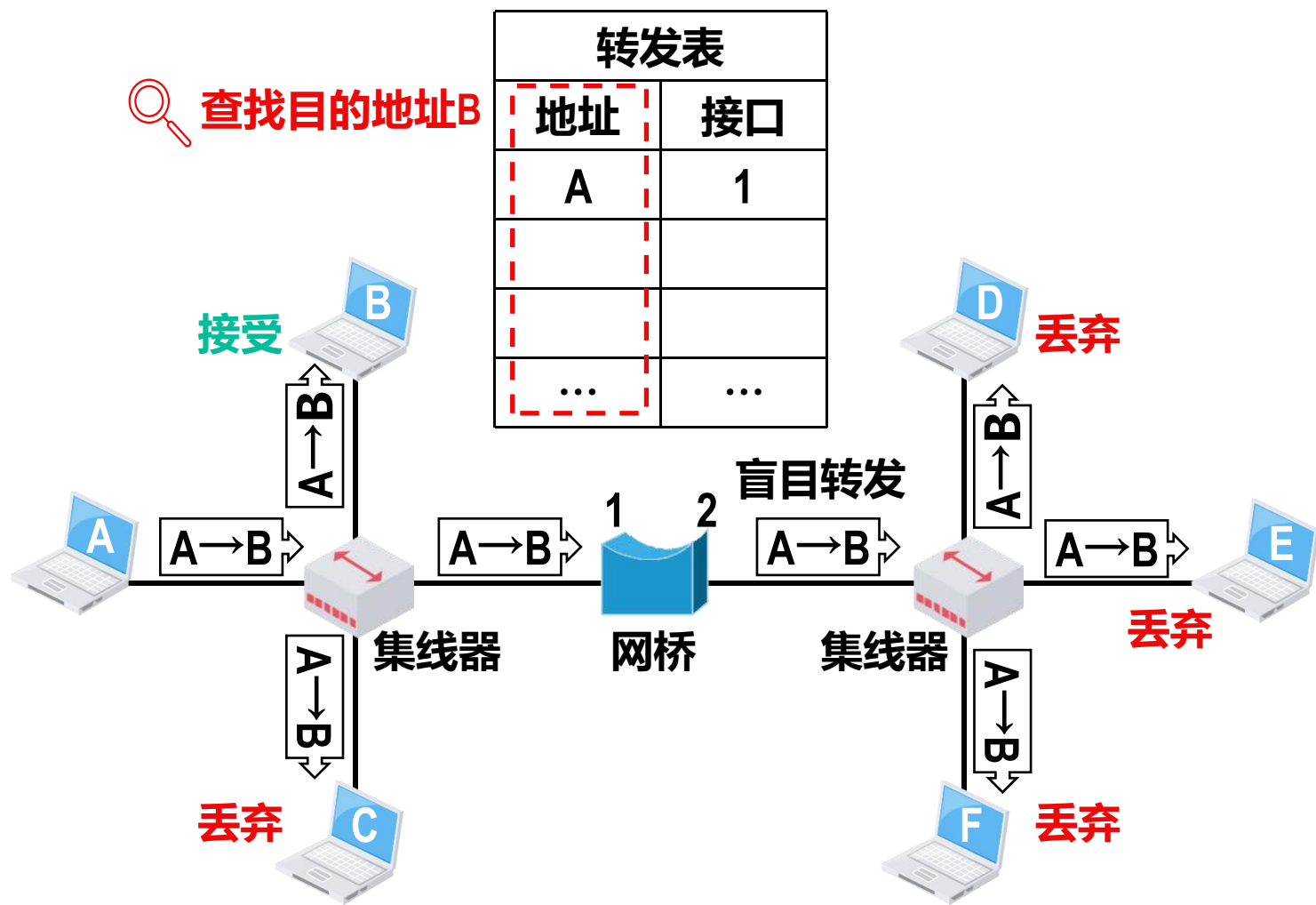
03 透明网桥的自学习和转发帧的流程



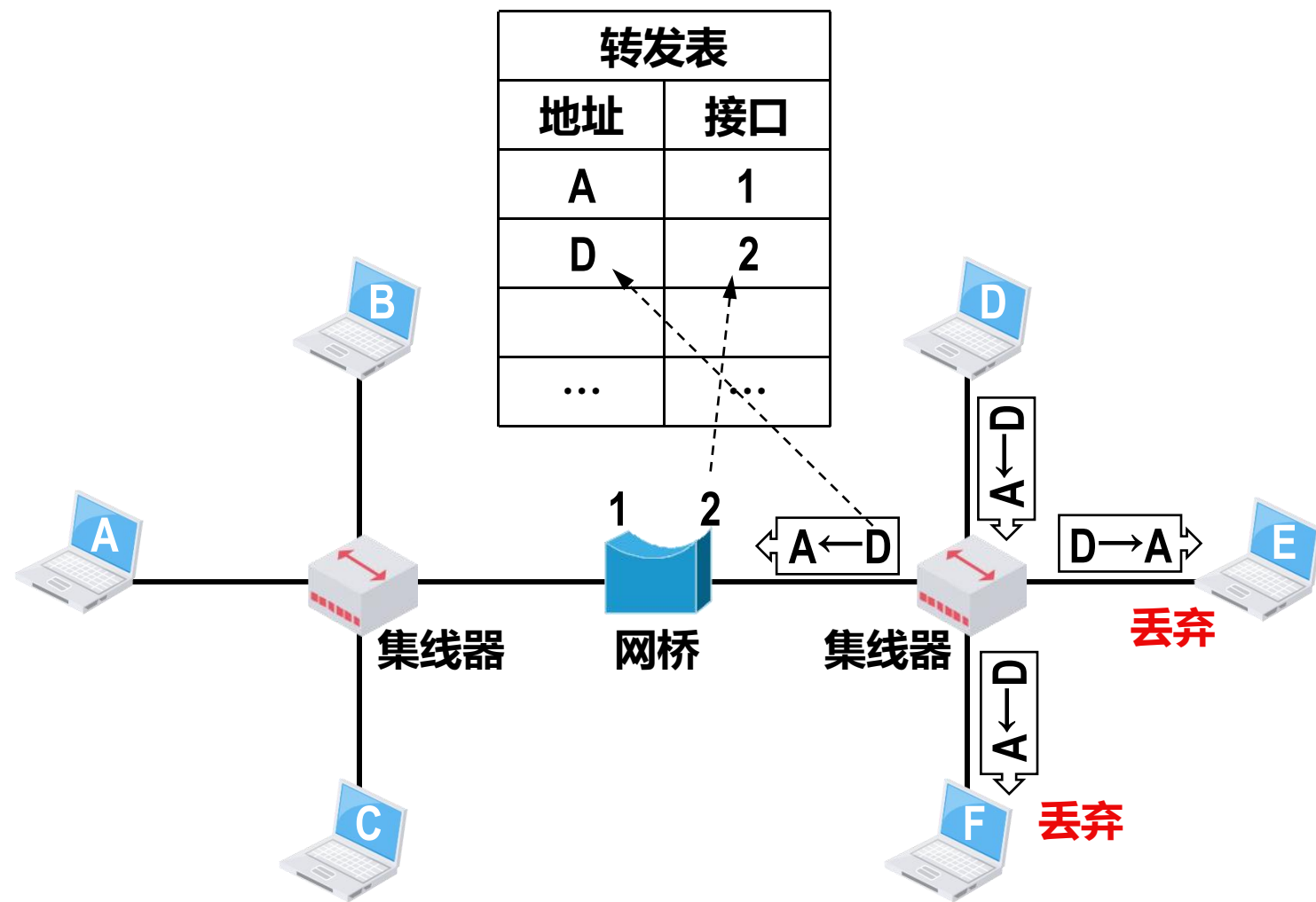
03 透明网桥的自学习和转发帧的流程



03 透明网桥的自学习和转发帧的流程



03 透明网桥的自学习和转发帧的流程



站点间的通信

A→B

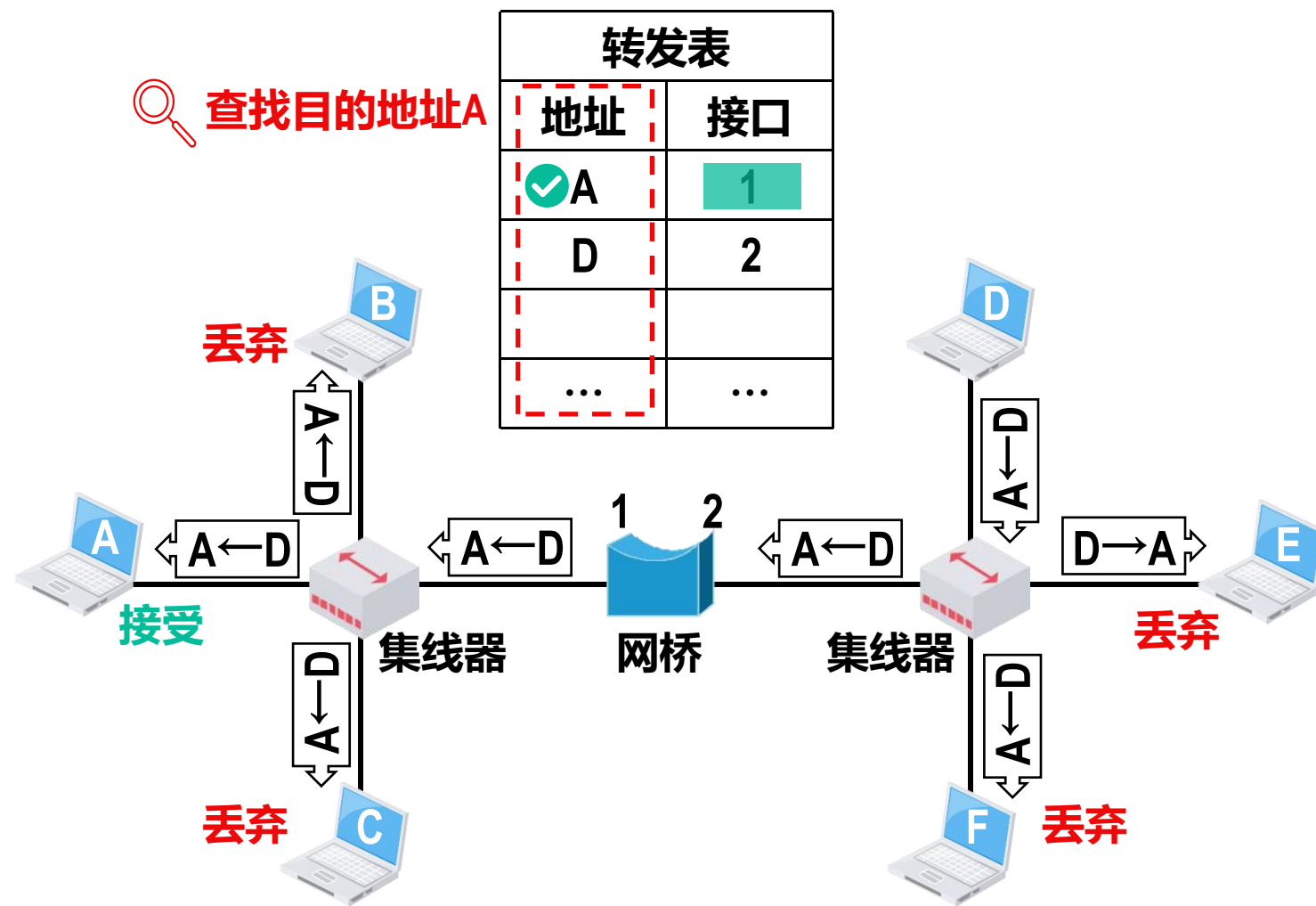
D→A

网桥自学习和转发帧

登记 转发 (盲目)

登记

03 透明网桥的自学习和转发帧的流程



站点间的通信

A→B

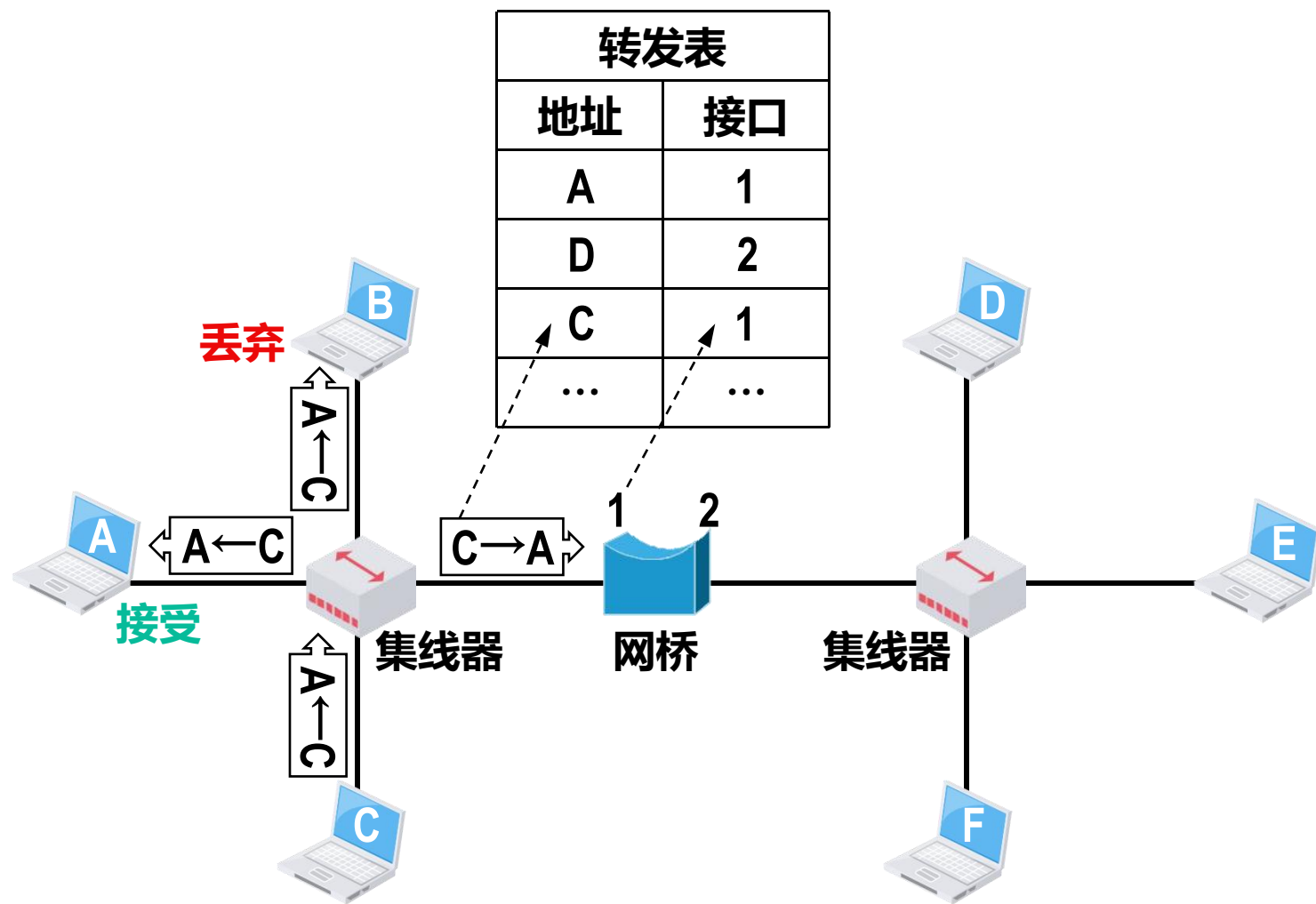
D→A

网桥自学习和转发帧

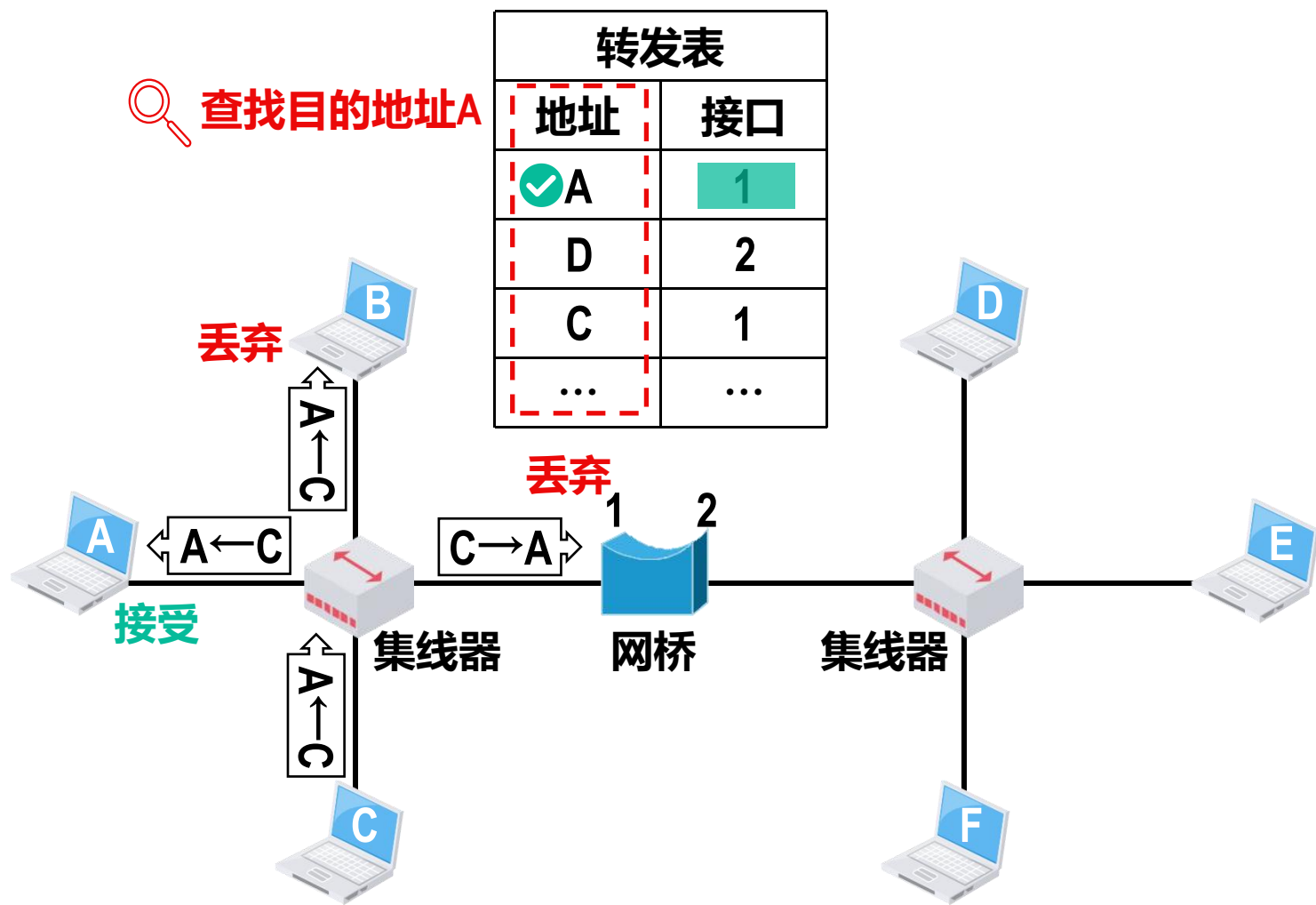
登记 转发(盲目)

登记 转发(明确)

03 透明网桥的自学习和转发帧的流程



03 透明网桥的自学习和转发帧的流程



站点间的通信

A→B

D→A

C→A

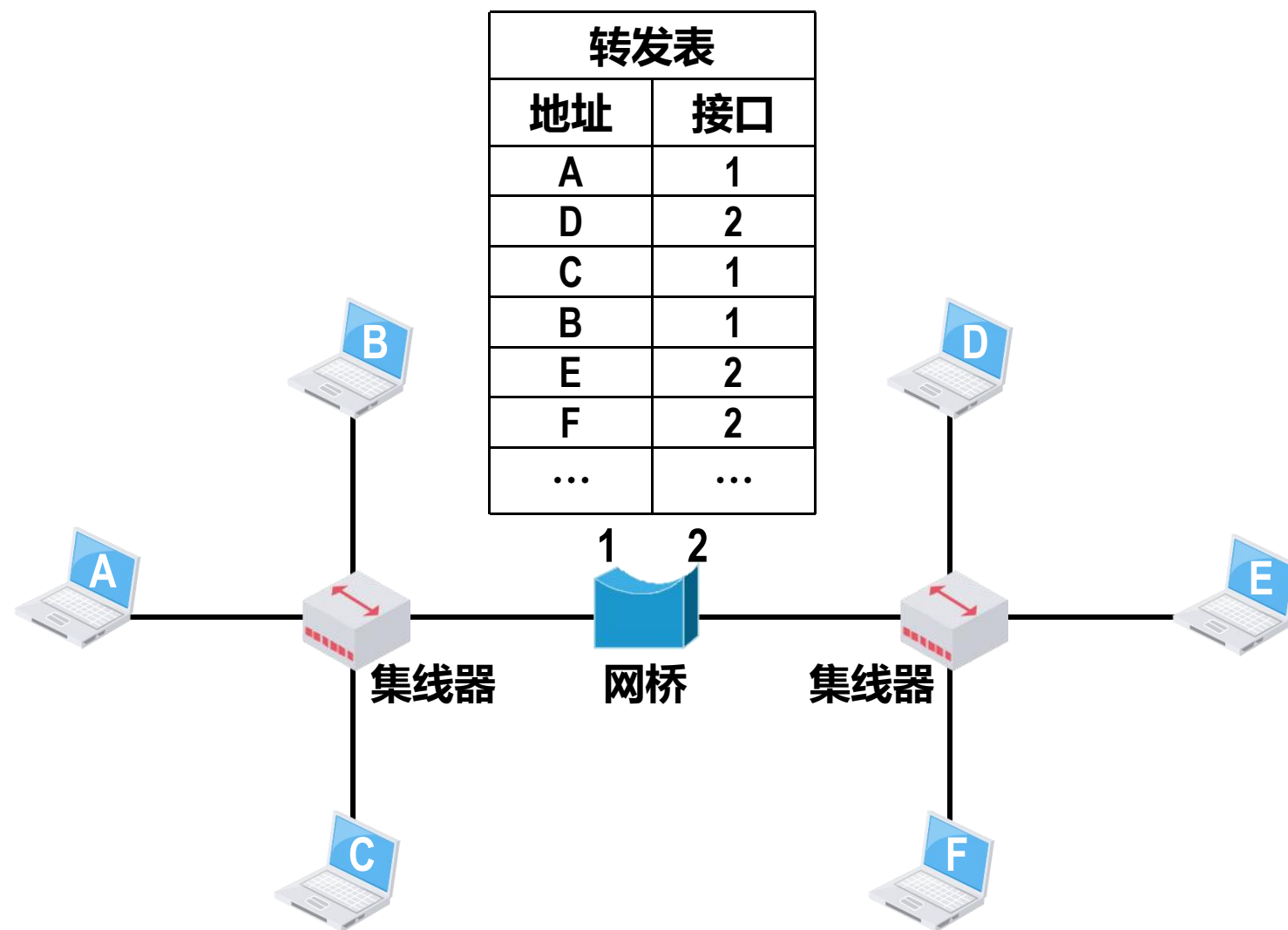
网桥自学习和转发帧

登记 转发(盲目)

登记 转发(明确)

登记 丢弃

03 透明网桥的自学习和转发帧的流程



站点间的通信

A→B

D→A

C→A

⋮

网桥自学习和转发帧

登记 转发 (盲目)

登记 转发 (明确)

登记 丢弃

⋮

⋮

03 透明网桥的自学习和转发帧的流程

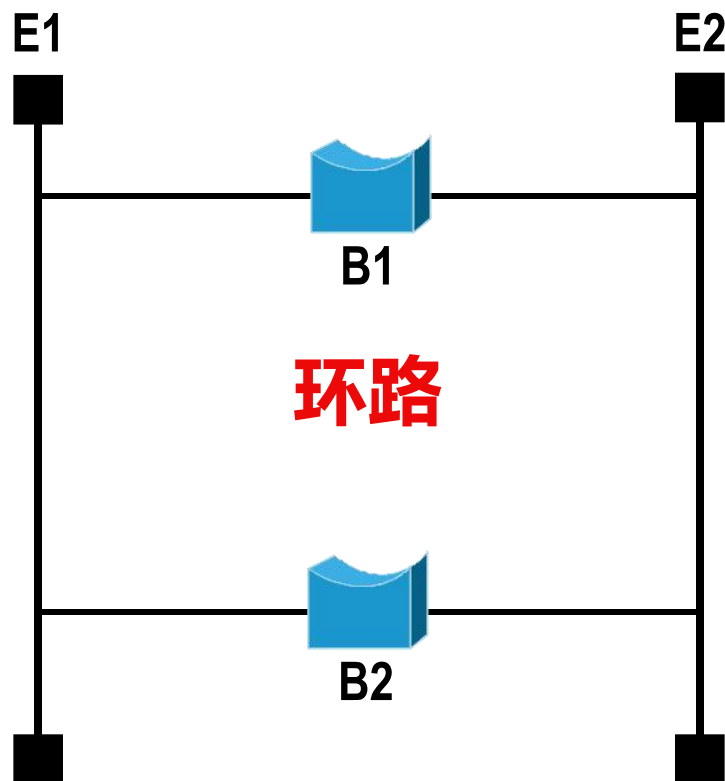
- ① 网桥收到帧后进行**登记（即自学习）**，登记的内容为帧的**源MAC地址**和进入网桥的**接口号**。
- ② 网桥根据帧的**目的MAC地址**和网桥的**转发表**对帧进行**转发**，包含以下三种情况：
 - **明确转发**：网桥知道应当从哪个接口转发帧。
 - **盲目转发**：网桥不知道应当从哪个接口转发帧，只能将其通过除进入网桥的接口外的其他所有接口转发。
 - **丢 弃**：网桥知道不应该转发该帧，将其丢弃。

请同学们注意：

- (1) 如果网桥收到有**误码的帧**则直接**丢弃**。
- (2) 如果网桥收到一个**无误码的广播帧**，则不用进行查表，而是直接从除接收该广播帧的接口的**其他接口**转发该广播帧。
- (3) 转发表中的每条记录都有其**有效时间**，**到期自动删除**！这是因为各站点的MAC地址与网桥接口的对应关系并不是永久性的，例如某个站点更换了网卡，其MAC地址就会改变。

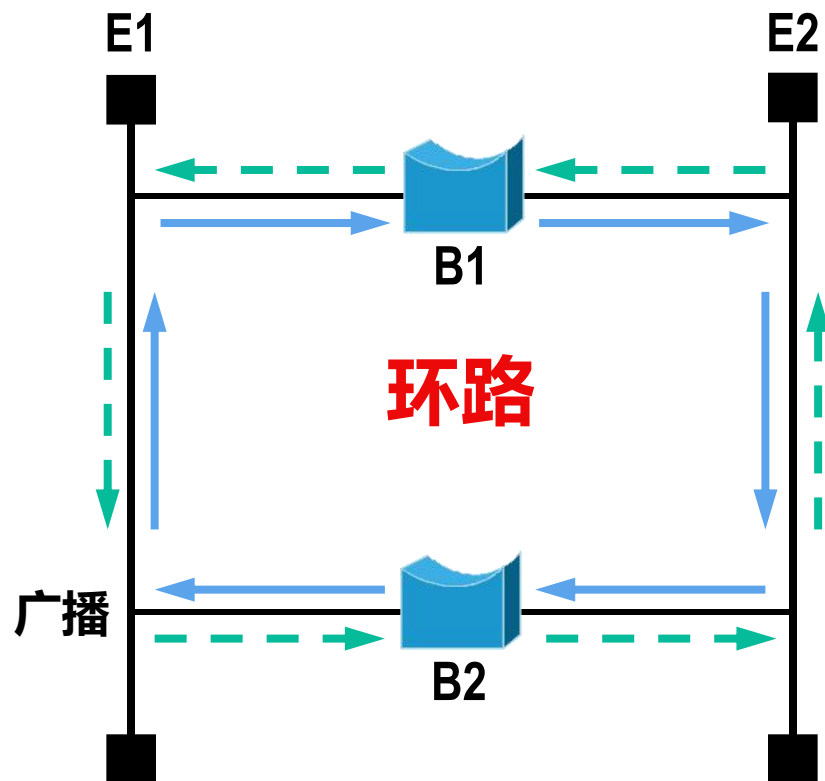
04 透明网桥的生成树协议STP

■ 为了提高以太网的**可靠性**，有时需要在两个以太网之间使用多个透明网桥来提供**冗余链路**。



04 透明网桥的生成树协议STP

■ 为了提高以太网的**可靠性**，有时需要在两个以太网之间使用多个透明网桥来提供**冗余链路**。



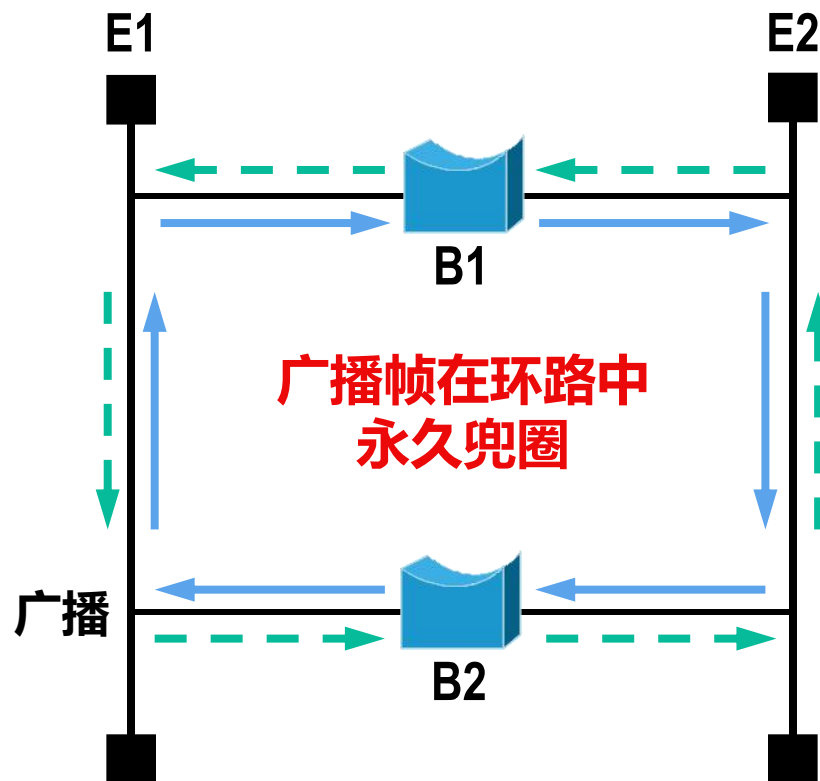
04 透明网桥的生成树协议STP

■ 为了提高以太网的**可靠性**，有时需要在两个以太网之间使用多个透明网桥来提供**冗余链路**。

说明：

(1) 若网桥B1和B2的转发表中都没有待转发单播帧目的MAC地址的相关记录，则该单播帧也会引起类似的情况。

(2) 为了简单起见，未考虑信号在总线上碰撞的情况。



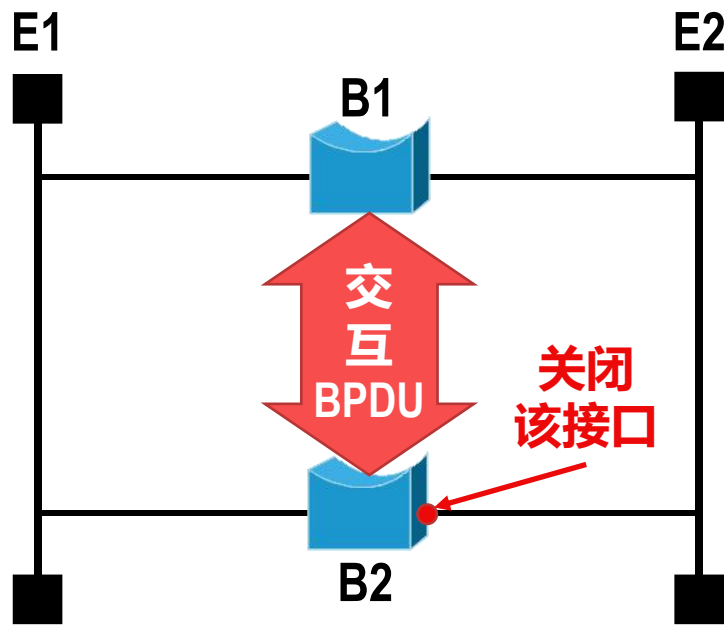
造成广播帧充斥整个网络，网络资源被白白浪费，而网络中的主机之间无法正常通信！

04 透明网桥的生成树协议STP

- 为了提高以太网的**可靠性**，有时需要在两个以太网之间使用多个透明网桥来提供**冗余链路**。
- 在增加冗余链路提高以太网可靠性的同时，却给网络引入了**环路**。
- 网络中的**广播帧将在环路中永久兜圈**，造成广播帧充斥整个网络，**网络资源被白白浪费**，而网络中的主机之间无法正常通信！
- 为了避免广播帧在环路中永久兜圈，透明网桥使用**生成树协议**（Spanning Tree Protocol, **STP**），可以在增加冗余链路提高网络可靠性的同时，又避免环路带来的问题。
 - 不管网桥之间连接成了怎样复杂的带环拓扑，网桥之间通过**交互网桥协议单元**（Bridge Protocol Data Unit, **BPDU**），**找出原网络拓扑的一个连通子集（即生成树）**，在这个子集里整个连通的网络中**不存在环路**。

04 透明网桥的生成树协议STP

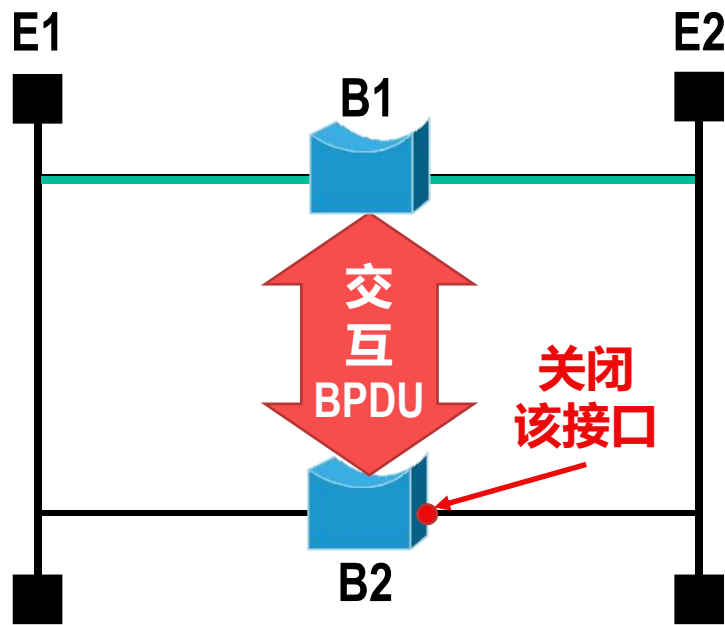
- 为了避免广播帧在环路中永久兜圈，透明网桥使用**生成树协议**（Spanning Tree Protocol, **STP**），可以在增加冗余链路提高网络可靠性的同时，又避免环路带来的问题。
- 不管网桥之间连接成了怎样复杂的带环拓扑，网桥之间通过**交互网桥协议单元**（Bridge Protocol Data Unit, **BPDUs**），**找出原网络拓扑的一个连通子集（即生成树）**，在这个子集里整个连通的网络中**不存在环路**。



04 透明网桥的生成树协议STP

■ 为了避免广播帧在环路中永久兜圈，透明网桥使用**生成树协议**（Spanning Tree Protocol, **STP**），可以在增加冗余链路提高网络可靠性的同时，又避免环路带来的问题。

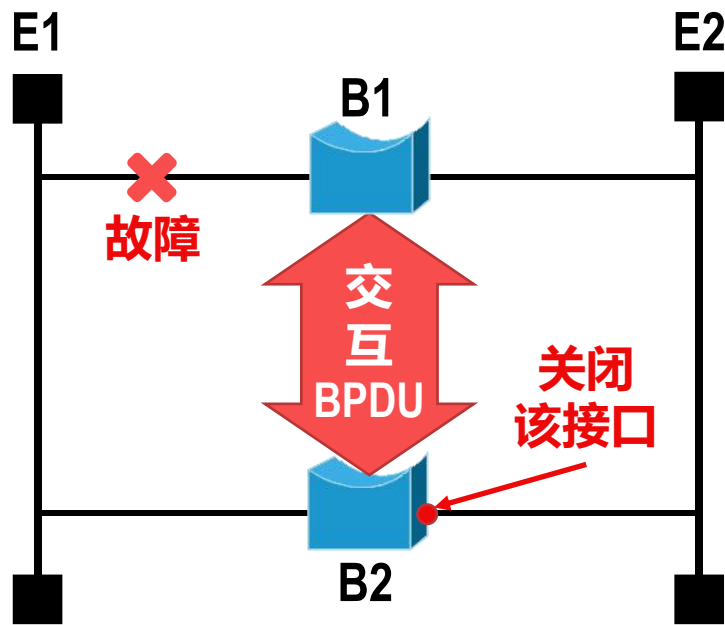
□ 不管网桥之间连接成了怎样复杂的带环拓扑，网桥之间通过**交互网桥协议单元**（Bridge Protocol Data Unit, **BPDUs**），**找出原网络拓扑的一个连通子集（即生成树）**，在这个子集里整个连通的网络中**不存在环路**。



04 透明网桥的生成树协议STP

■ 为了避免广播帧在环路中永久兜圈，透明网桥使用**生成树协议**（Spanning Tree Protocol, **STP**），可以在增加冗余链路提高网络可靠性的同时，又避免环路带来的问题。

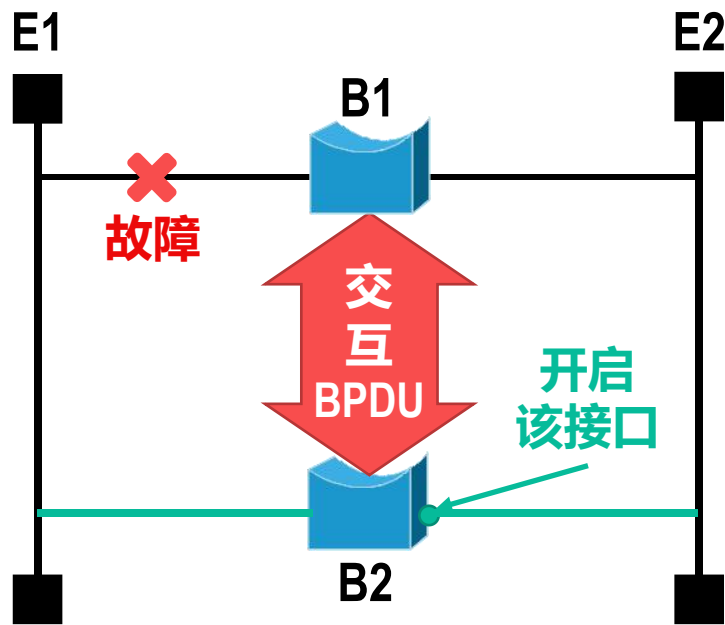
- ☐ 不管网桥之间连接成了怎样复杂的带环拓扑，网桥之间通过**交互网桥协议单元**（Bridge Protocol Data Unit, **BPDUs**），**找出原网络拓扑的一个连通子集（即生成树）**，在这个子集里整个连通的网络中**不存在环路**。
- ☐ 当首次连接网桥或网络拓扑发生变化时（人为改变或出现故障），网桥都会重新构造生成树，以确保网络的连通。



04 透明网桥的生成树协议STP

■ 为了避免广播帧在环路中永久兜圈，透明网桥使用**生成树协议**（Spanning Tree Protocol, **STP**），可以在增加冗余链路提高网络可靠性的同时，又避免环路带来的问题。

- ☐ 不管网桥之间连接成了怎样复杂的带环拓扑，网桥之间通过**交互网桥协议单元**（Bridge Protocol Data Unit, **BPDUs**），**找出原网络拓扑的一个连通子集（即生成树）**，在这个子集里整个连通的网络中**不存在环路**。
- ☐ 当首次连接网桥或网络拓扑发生变化时（人为改变或出现故障），网桥都会重新构造生成树，以确保网络的连通。



3.5 交换式以太网

01

交换式以太网

02

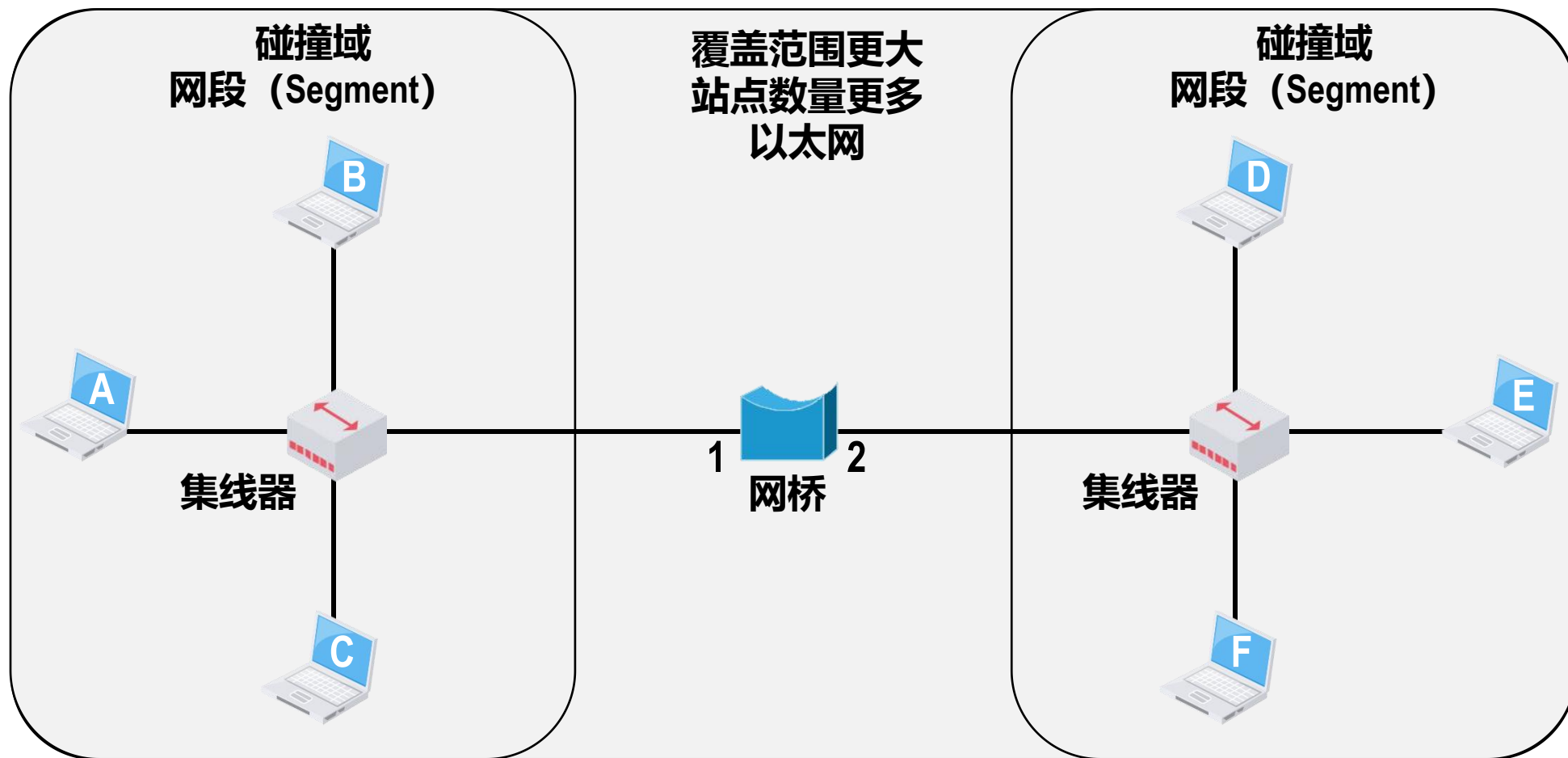
以太网交换机

03

共享式以太网与交换式以太网的对比

01 交换式以太网

■ 网桥的接口数量很少，通常只有2~4个，一般只用来连接不同的网段。



01 交换式以太网

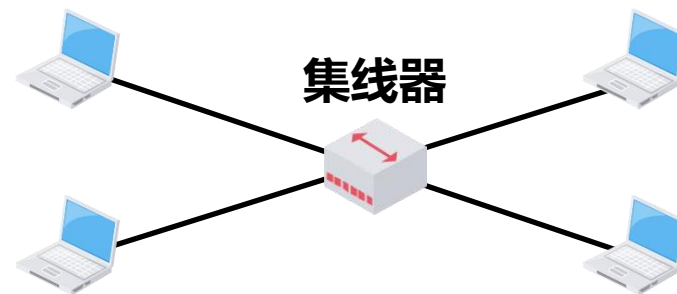
- 网桥的**接口数量很少**，通常只有2~4个，一般只用来**连接不同的网段**。
- 1990年面世的**交换式集线器**（Switching Hub），实质上是**具有多个接口的网桥**，常称为**以太网交换机**（Switch）或**二层交换机**。
 - ☐ “二层”是指以太网交换机工作在数据链路层（包括物理层）。
 - ☐ 与网桥相同，交换机内部的转发表也是通过自学习算法，基于网络中各主机间的通信，自动地逐步建立起来的。
 - ☐ 另外，交换机也使用生成树协议STP，来产生能够连通全网但不产生环路的通信路径。

01 交换式以太网

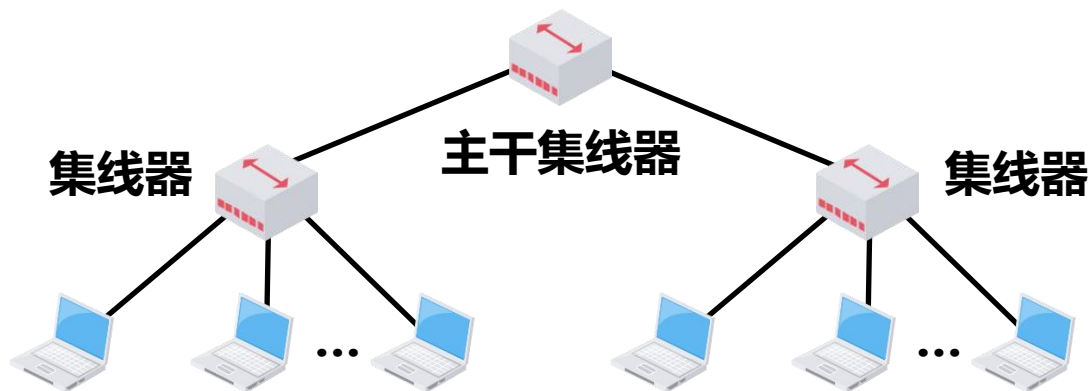
■ 仅使用交换机（而不使用集线器）的以太网就是交换式以太网。



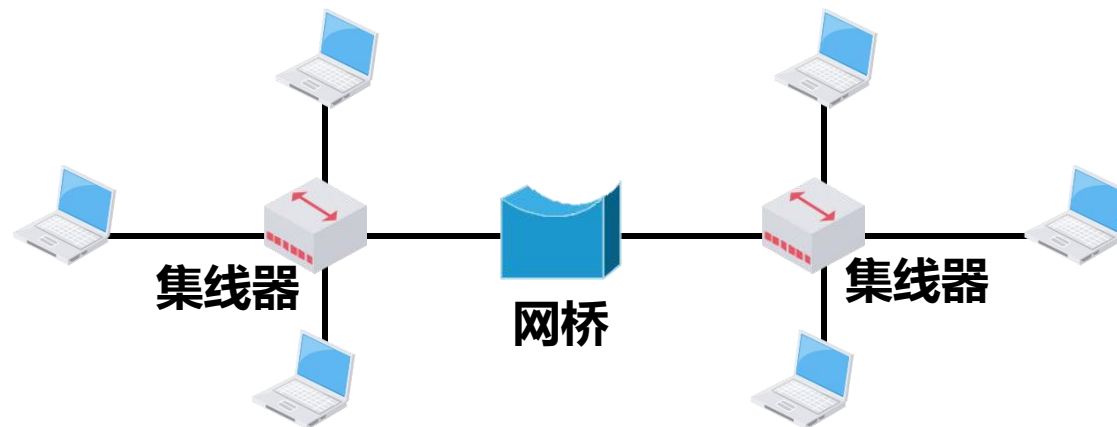
使用总线的共享式以太网



使用集线器的共享式以太网



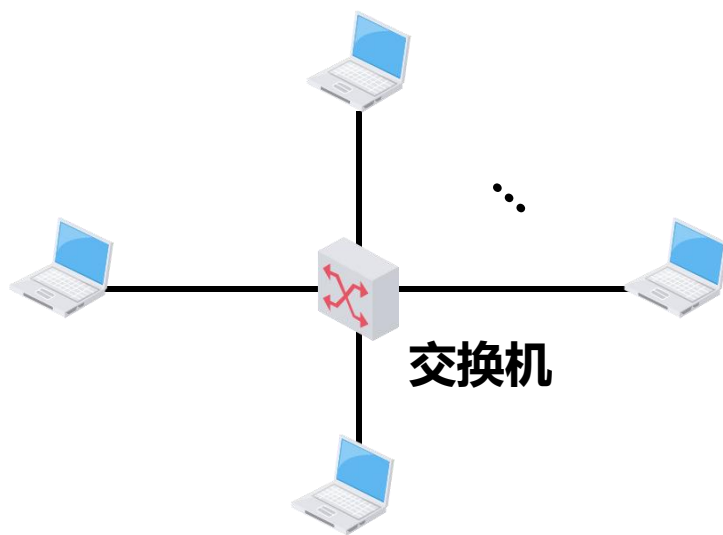
使用集线器在物理层扩展共享式以太网



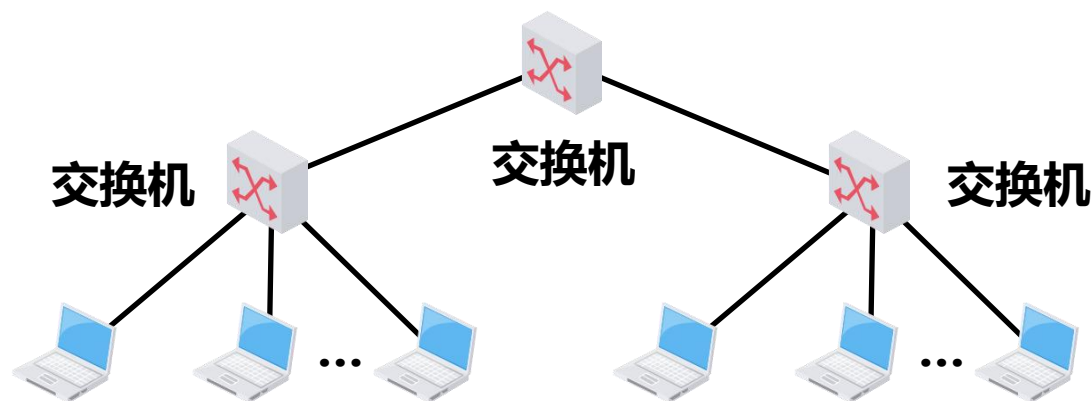
使用网桥在数据链路层扩展以太网

01 交换式以太网

■ 仅使用交换机（而不使用集线器）的以太网就是交换式以太网。



使用交换机的小型交换式以太网



使用交换机在数据链路层扩展交换式以太网

02 以太网交换机

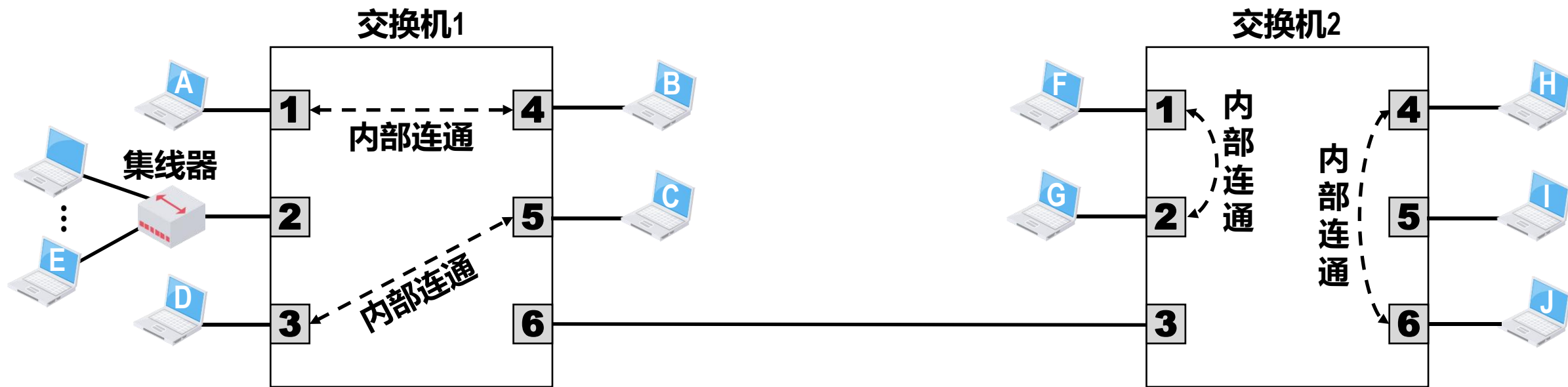
■ 以太网**交换机**（以下简称交换机）本质上就是一个**多接口的网桥**：

- ☐ 交换机自学习和转发帧的流程与网桥是相同的。
- ☐ 另外，交换机也使用生成树协议STP，来产生能够连通全网但不产生环路的通信路径。

02 以太网交换机

交换机的每个接口可以连接**计算机**，也可以连接**集线器**或另一个**交换机**。

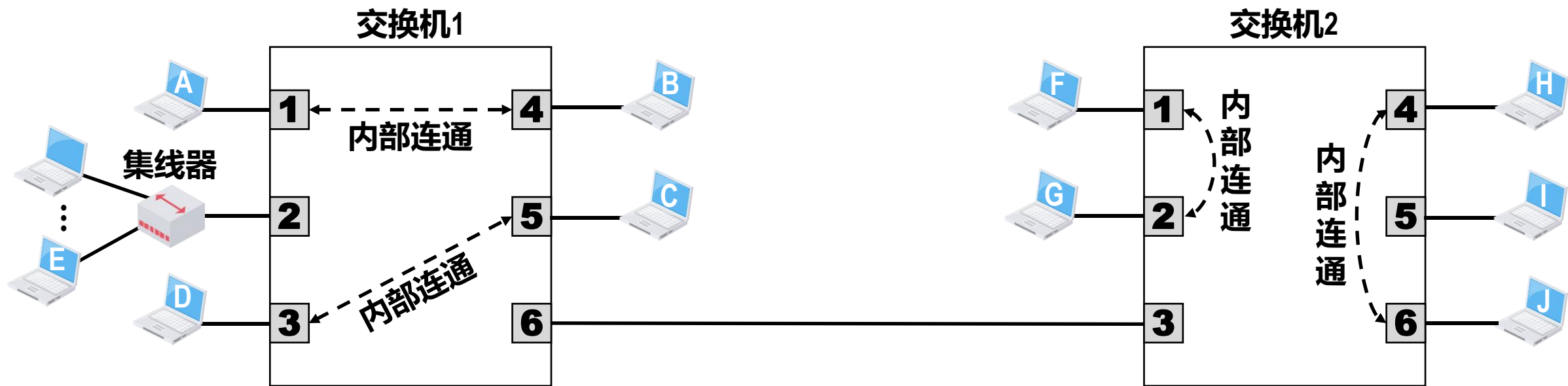
当交换机的**接口与计算机或交换机连接时**，可以工作在**全双工方式**，并能在**自身内部同时连通多对接口**，使每一对相互通信的计算机都能像独占传输媒体那样，无碰撞地传输数据，这样就**不需要使用CSMA/CD协议了**。



02 以太网交换机

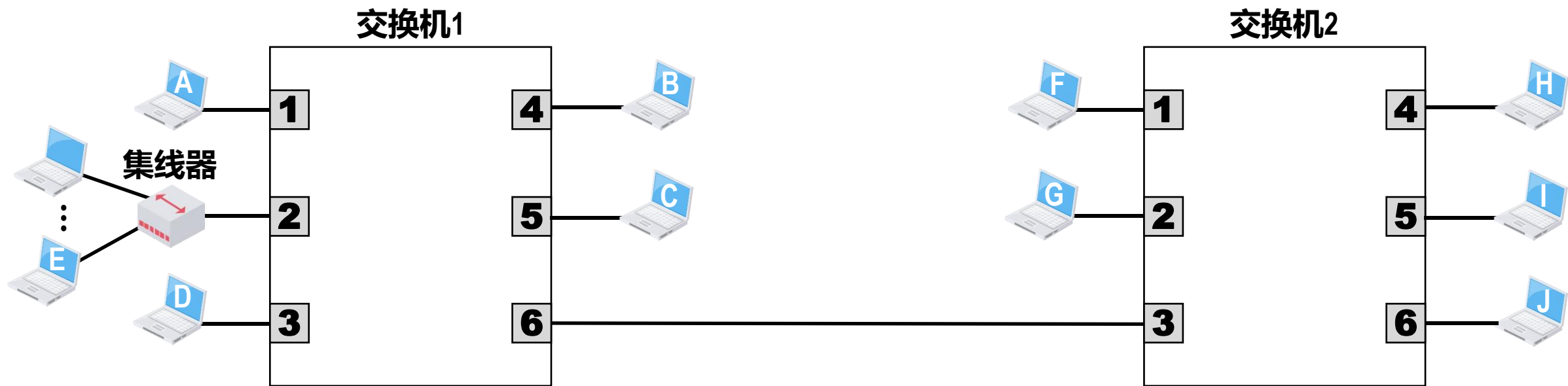
■ 交换机的每个接口可以连接**计算机**，也可以连接**集线器**或另一个**交换机**。

- ☐ 当交换机的**接口与计算机或交换机连接时**，可以工作在**全双工方式**，并能在**自身内部同时连通多对接口**，使每一对相互通信的计算机都能像独占传输媒体那样，无碰撞地传输数据，这样就**不需要使用CSMA/CD协议了**。
- ☐ 当交换机的**接口连接的是集线器时**，该接口就**只能使用CSMA/CD协议**并只能工作在**半双工方式**。
- ☐ 现在的交换机和计算机中的网卡都能自动识别上述两种情况，并自动切换到相应的工作方式。



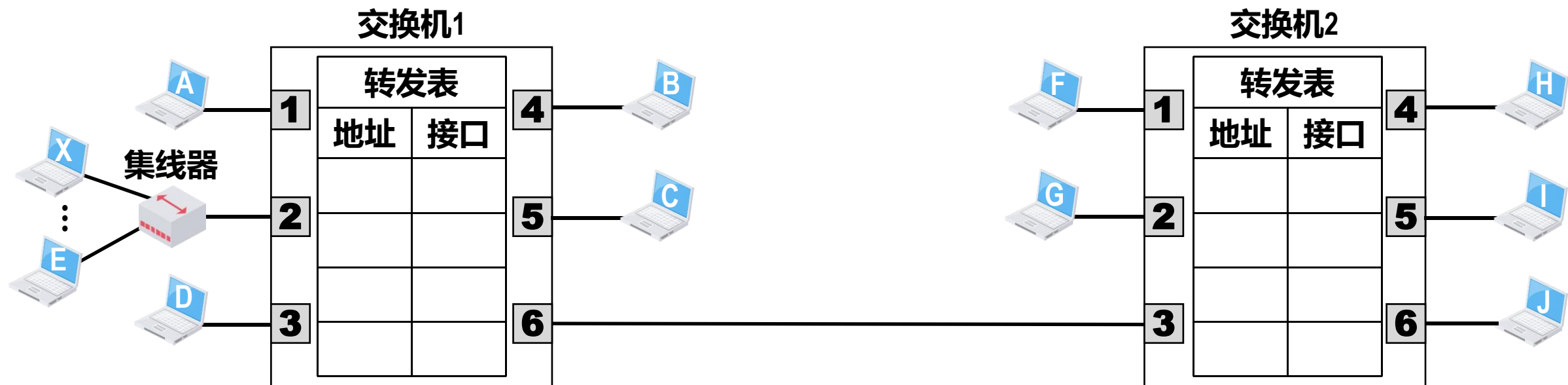
02 以太网交换机

■ 交换机一般都具有多种速率的接口，例如10Mb/s、100Mb/s、1Gb/s甚至10Gb/s的接口，大部分接口支持多速率自适应。



02 以太网交换机

【练习题】交换机自学习和转发帧的流程（参考网桥自学习和转发帧的流程）



主机间的通信

交换机1的操作

交换机2的操作

A→B

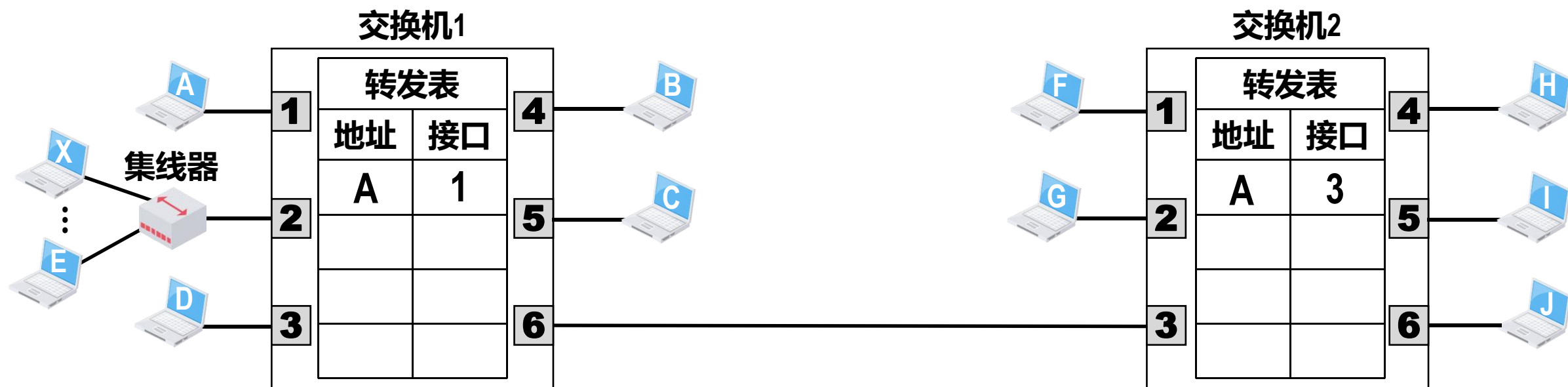
H→A

E→X

X→E

02 以太网交换机

【练习题】交换机自学习和转发帧的流程（参考网桥自学习和转发帧的流程）



主机间的通信

A→B

H→A

E→X

X→E

交换机1的操作

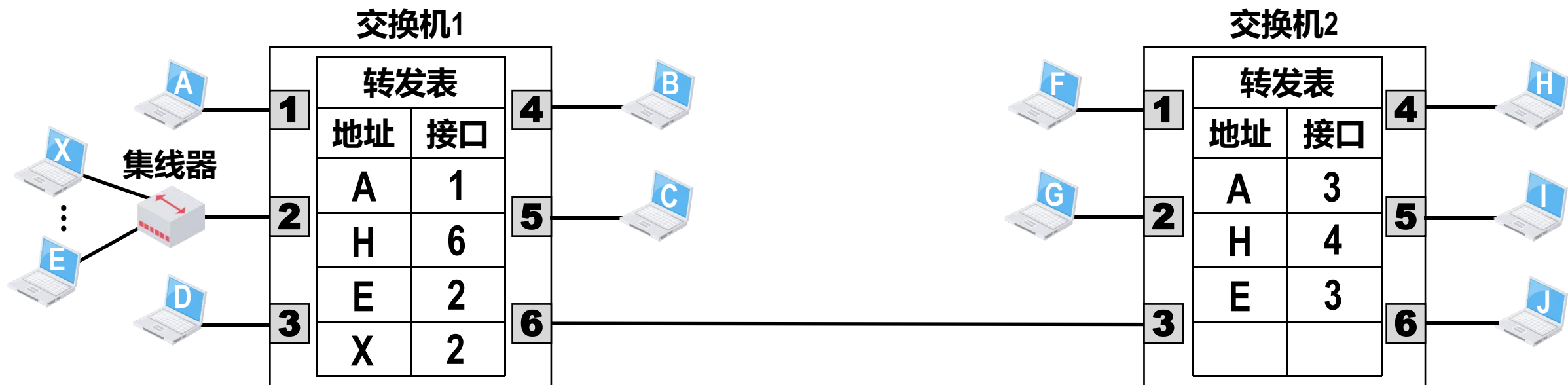
登记 转发 (盲目)

交换机2的操作

登记 转发 (盲目)

02 以太网交换机

【练习题】交换机自学习和转发帧的流程 (参考网桥自学习和转发帧的流程)



主机间的通信

A→B
H→A
E→X
X→E

交换机1的操作

登记 转发 (盲目)
登记 转发 (明确)
登记 转发 (盲目)
登记 丢弃

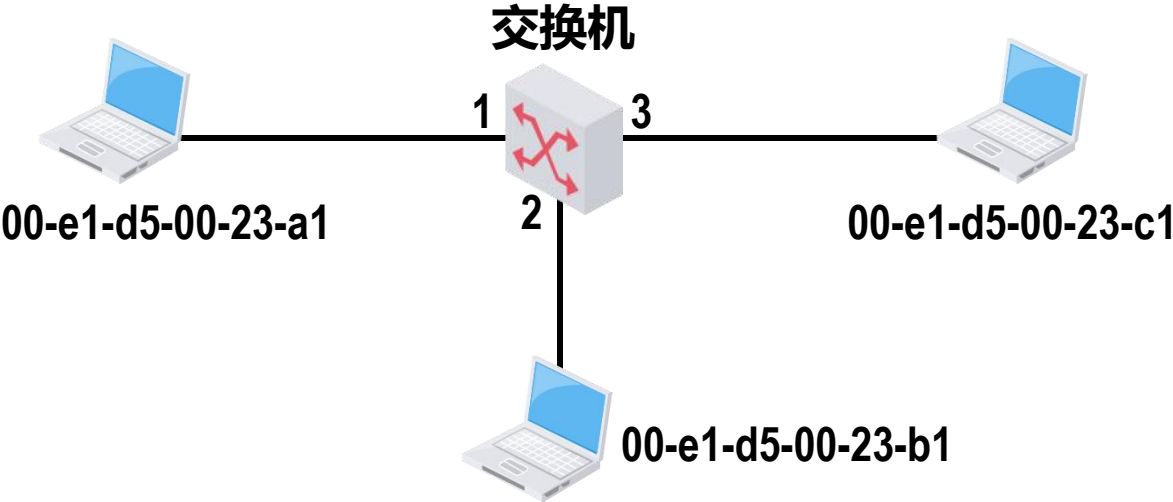
交换机2的操作

登记 转发 (盲目)
登记 转发 (明确)
登记 转发 (盲目)
收不到

02 以太网交换机

【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是（**B**）。

- A. {3}和{1}
- B. {2, 3}和{1}
- C. {2, 3}和{1, 2}
- D. {1, 2, 3}和{1}



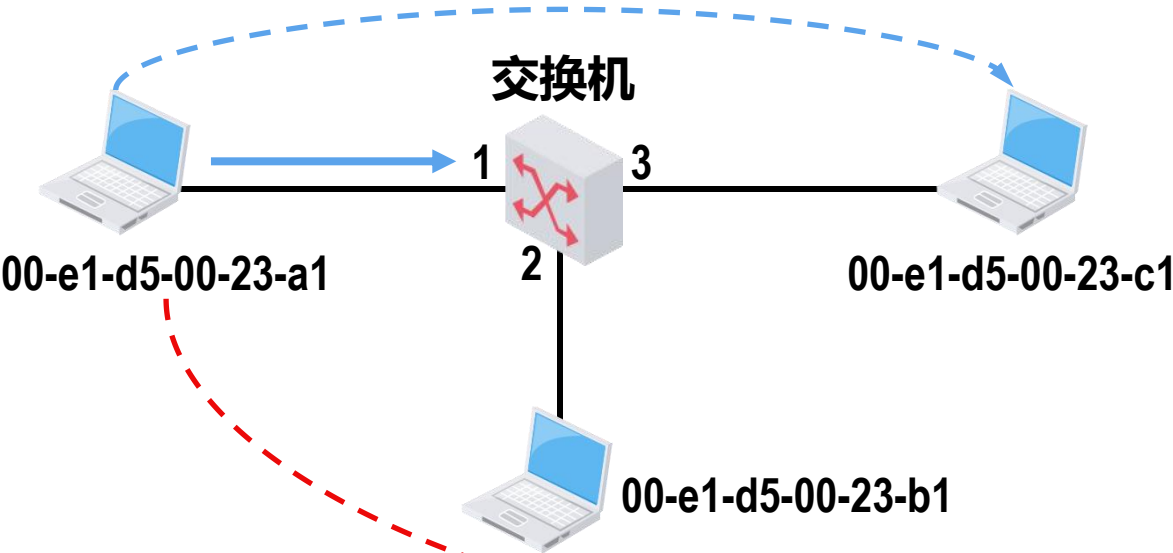
目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2

解析

02 以太网交换机

【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是（**B**）。

- A. {3}和{1}
- B. {2, 3}和{1}
- C. {2, 3}和{1, 2}
- D. {1, 2, 3}和{1}



目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2
00-e1-d5-00-23-a1	

解析

02 以太网交换机

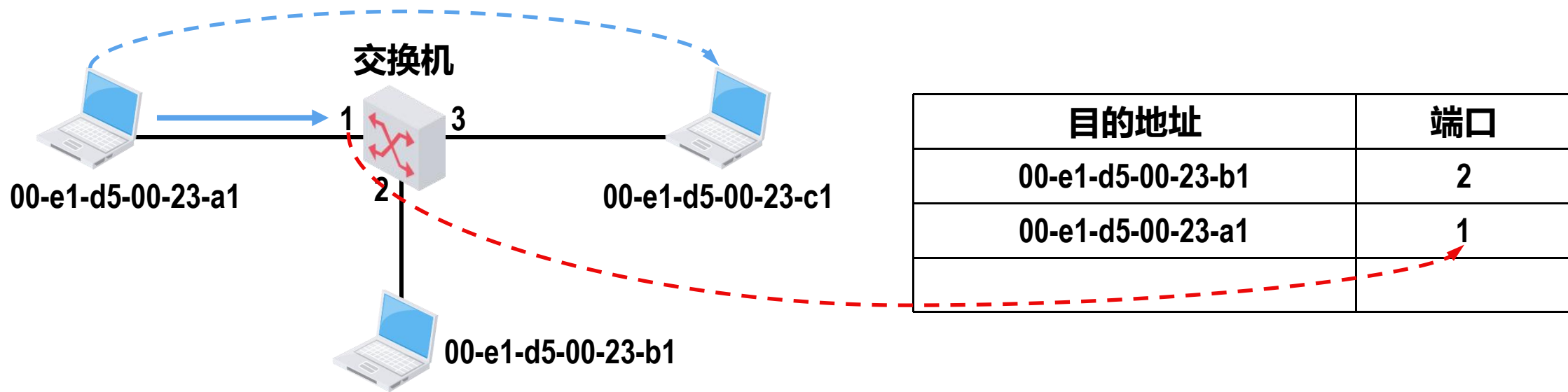
【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是（**B**）。

A. {3}和{1}

B. {2, 3}和{1}

C. {2, 3}和{1, 2}

D. {1, 2, 3}和{1}



解析

02 以太网交换机

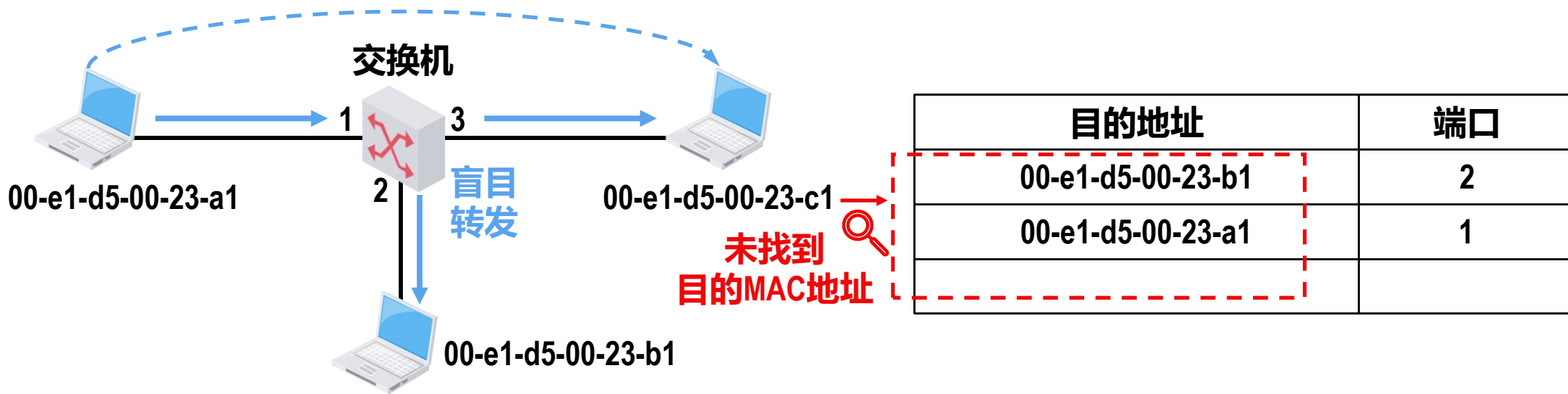
【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是（**B**）。

A. {3}和{1}

B. {2, 3}和{1}

C. {2, 3}和{1, 2}

D. {1, 2, 3}和{1}



解析

交换机转发数据帧的端口为{2, 3}

02 以太网交换机

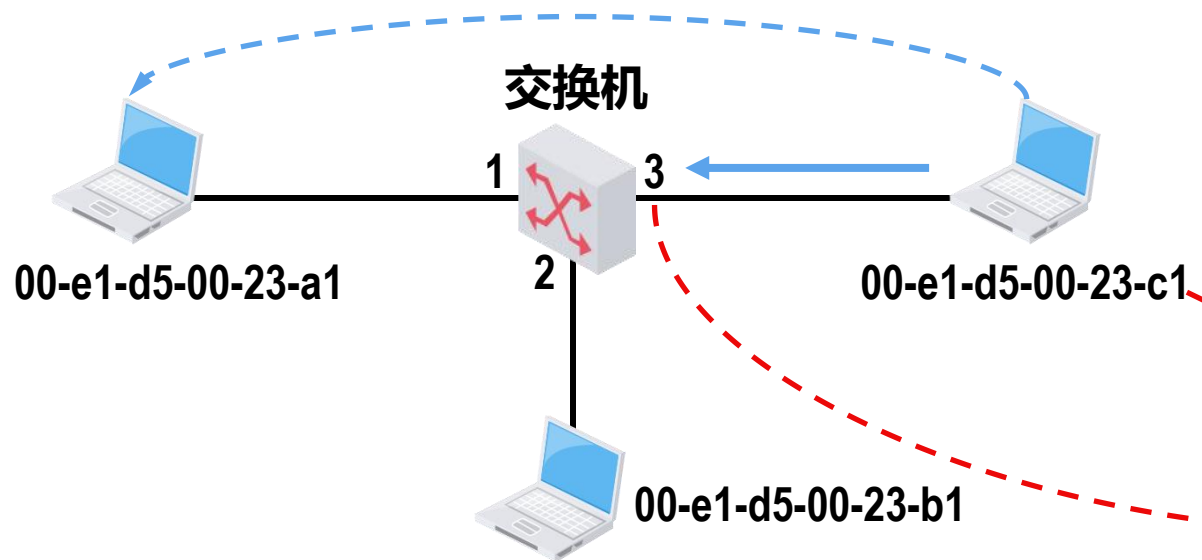
【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是（**B**）。

A. {3}和{1}

B. {2, 3}和{1}

C. {2, 3}和{1, 2}

D. {1, 2, 3}和{1}



目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2
00-e1-d5-00-23-a1	1
00-e1-d5-00-23-c1	3

解析

交换机转发数据帧的端口为{2, 3}

02 以太网交换机

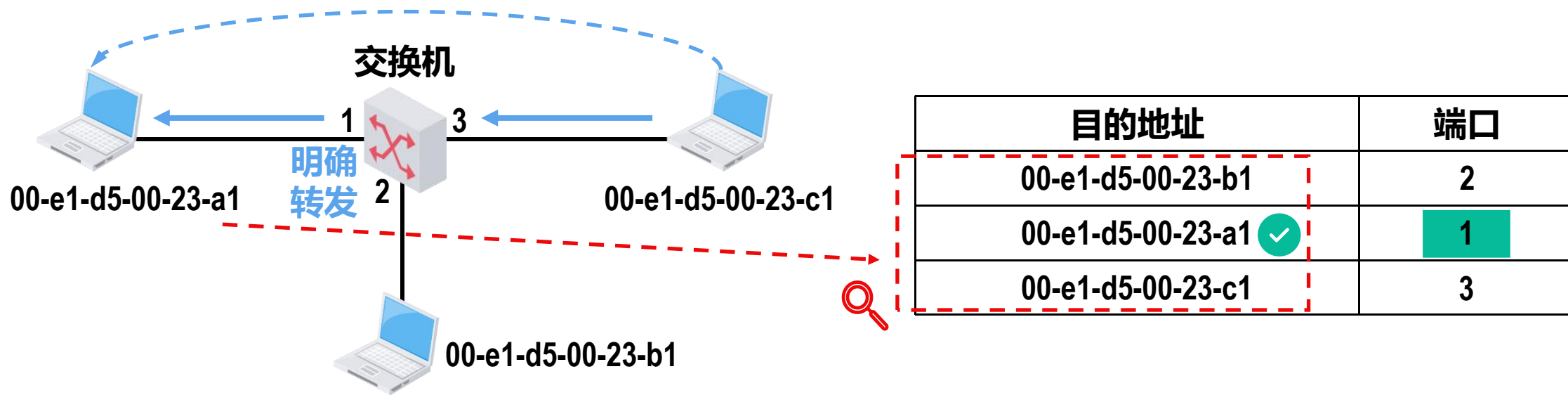
【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是（**B**）。

A. {3}和{1}

B. {2, 3}和{1}

C. {2, 3}和{1, 2}

D. {1, 2, 3}和{1}



解析

交换机转发数据帧的端口为{2, 3}

交换机转发确认帧的端口为{1}

02 以太网交换机

【2009年 题36】以太网交换机进行转发决策时使用的PDU地址是（**A**）。

A. 目的物理地址

B. 目的IP地址

C. 源物理地址

D. 源IP地址

解析

PDU（**P**rotocol **D**ata **U**nit）的意思是**协议数据单元**，它是计算机网络体系结构中对等实体间逻辑通信的对象。

以太网交换机工作在数据链路层（包括物理层），它接收并转发的PDU通常称为**帧**。以太网交换机收到帧后，在转发表中查找帧的**目的MAC地址**所对应的接口号，然后通过该接口转发帧。

MAC地址又称为**硬件地址**或**物理地址**。请注意：不要被“物理”二字误导认为物理地址属于物理层范畴，物理地址属于数据链路层范畴。

02 以太网交换机

- 一般的交换机都采用“**存储转发**”方式，为了减小交换机的转发时延，某些交换机采用了**直通**（Cut-Through）交换方式。
- 采用**直通交换方式**的交换机，在**接收帧的同时就立即按帧的目的MAC地址决定该帧的转发接口**，然后通过其内部**基于硬件的交叉矩阵**进行转发，而不必把整个帧先缓存后再进行处理。
 - ☐ 直通交换的**时延非常小**。
 - ☐ 直通交换**不检查差错就直接将帧转发出去**，有可能会将一些无效帧转发给其他主机。

02 以太网交换机

【2013年 题38】对于100Mbps的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是（**B**）。

A. $0\mu\text{s}$

B. $0.48\mu\text{s}$

C. $5.12\mu\text{s}$

D. $121.44\mu\text{s}$

解析

以太网帧格式	目的MAC地址	源MAC地址	类型	数据载荷	FCS
	6B	6B	2B	46B~1500B	4B

物理层在发送以太网帧之前还要在其前面添加8B的前导码。

02 以太网交换机

【2013年 题38】对于100Mbps的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是（**B**）。

A. 0μs

B. 0.48μs

C. 5.12μs

D. 121.44μs

解析

以太网帧格式	目的MAC地址	源MAC地址	类型	数据载荷	FCS
	6B	6B	2B	46B~1500B	4B

物理层在发送以太网帧之前还要在其前面添加8B的前导码。

题目给定： 输出端口无排队 直通交换 不包括前导码

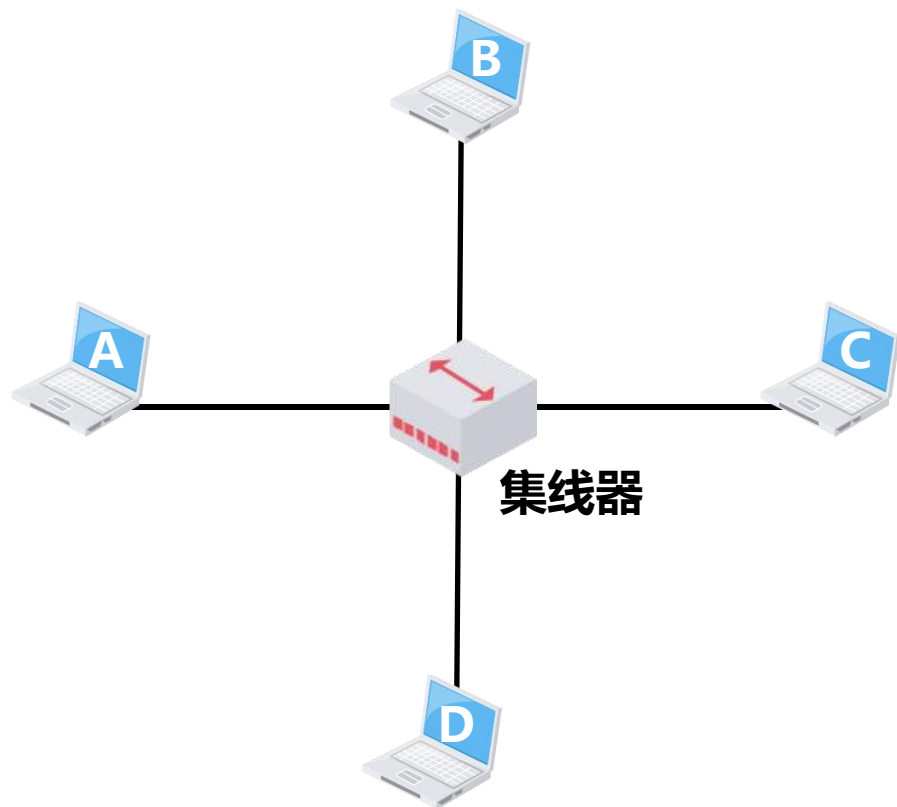
可以推出： 只要接收完以太网帧的目的MAC地址就可以将帧直接转发到目的端口，而不缓存帧也不检验帧。

引入的最小转发延迟就是接收完目的MAC地址所耗费的时间。

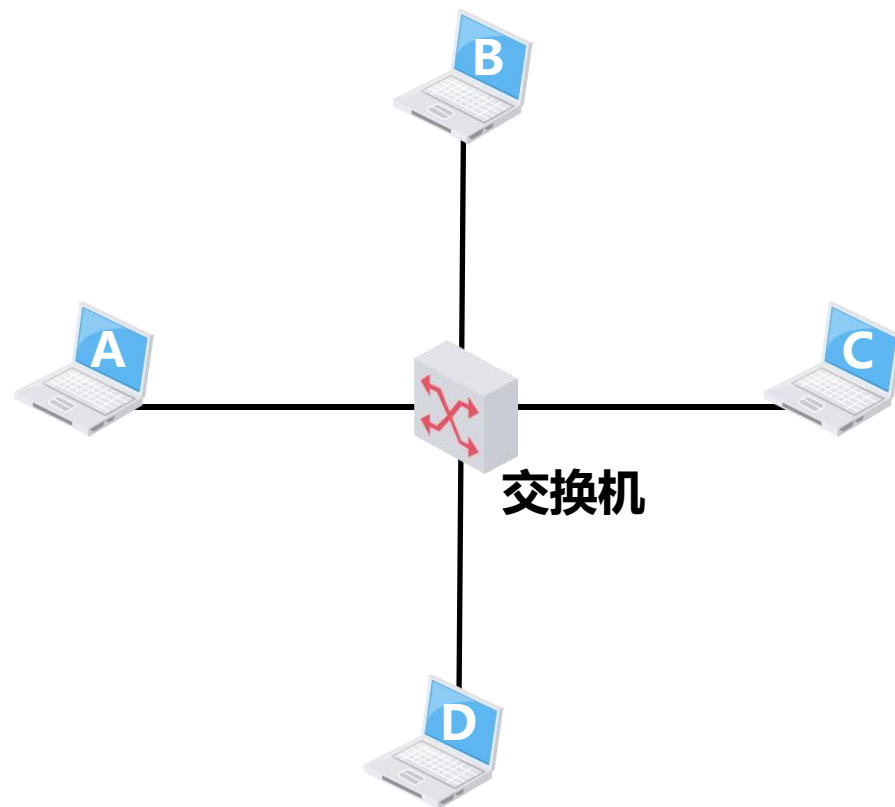
$$\frac{6 \times 8}{100 \times 10^6} = 0.48(\mu s)$$

03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)

假设交换机的转发表已经学习到了所有主机与自己各接口的对应关系

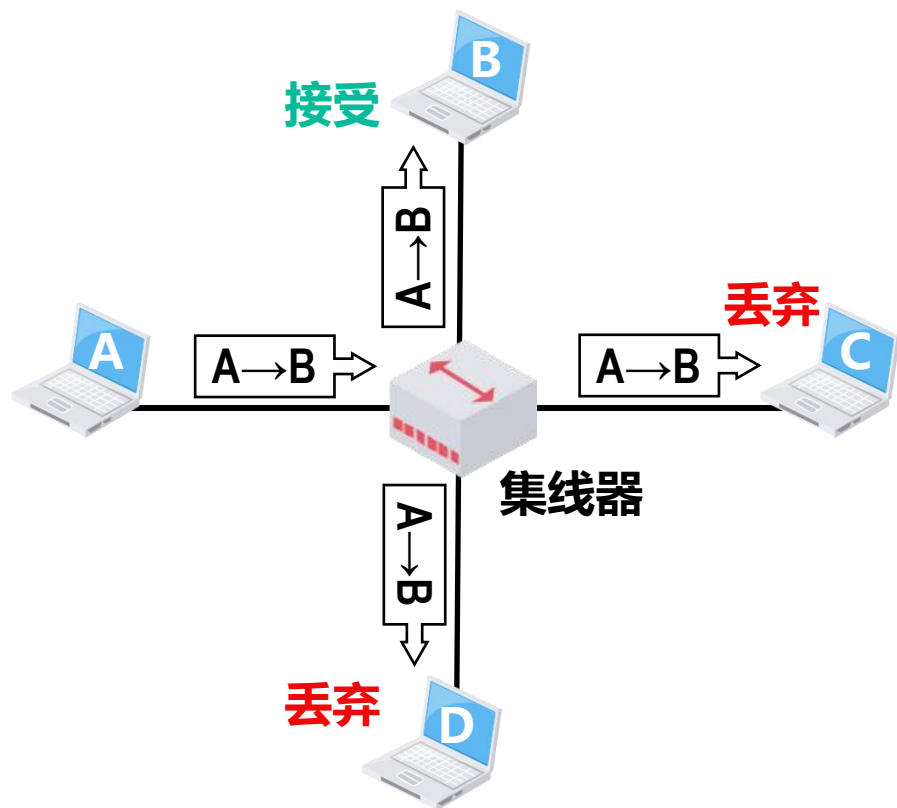


共享式以太网

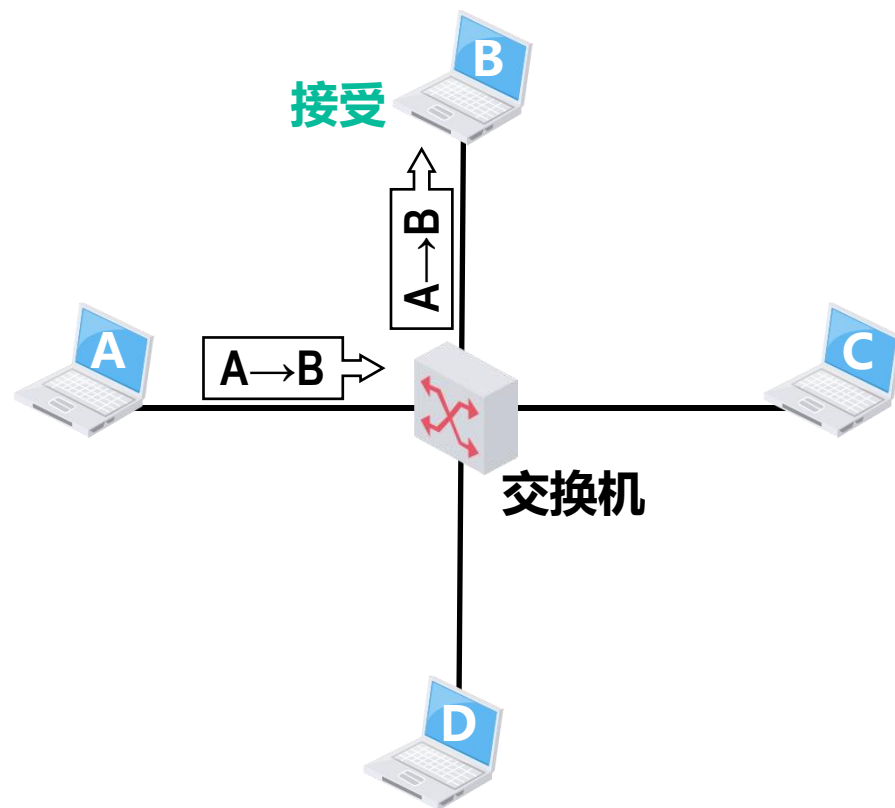


交换式以太网

03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)

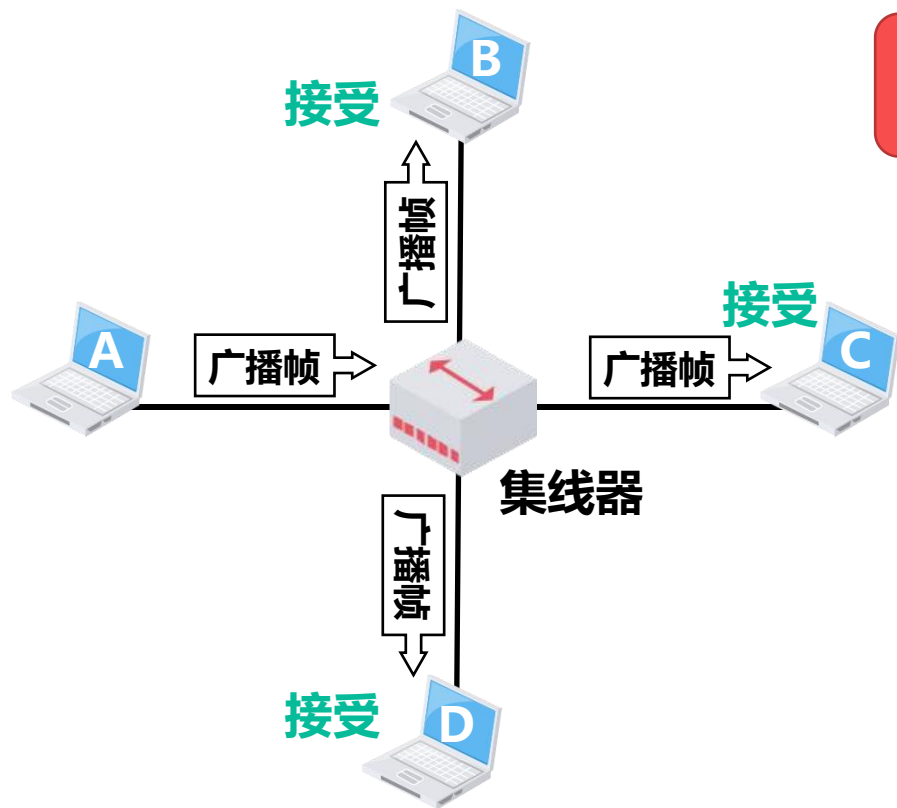


共享式以太网



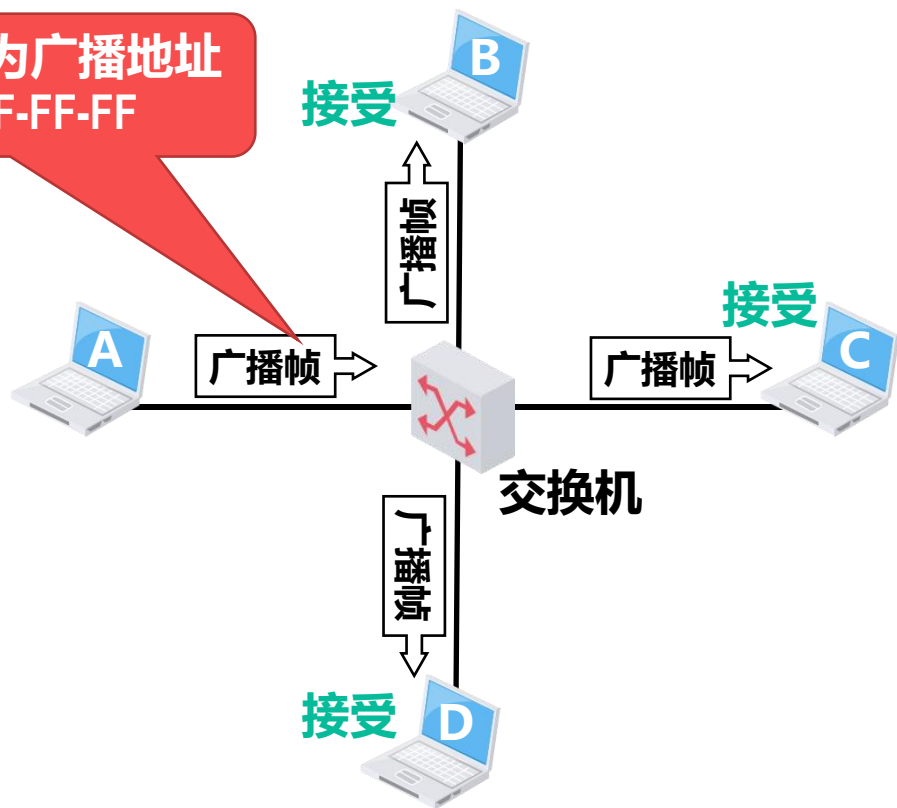
交换式以太网

03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)



共享式以太网

目的MAC地址为广播地址
FF-FF-FF-FF-FF-FF

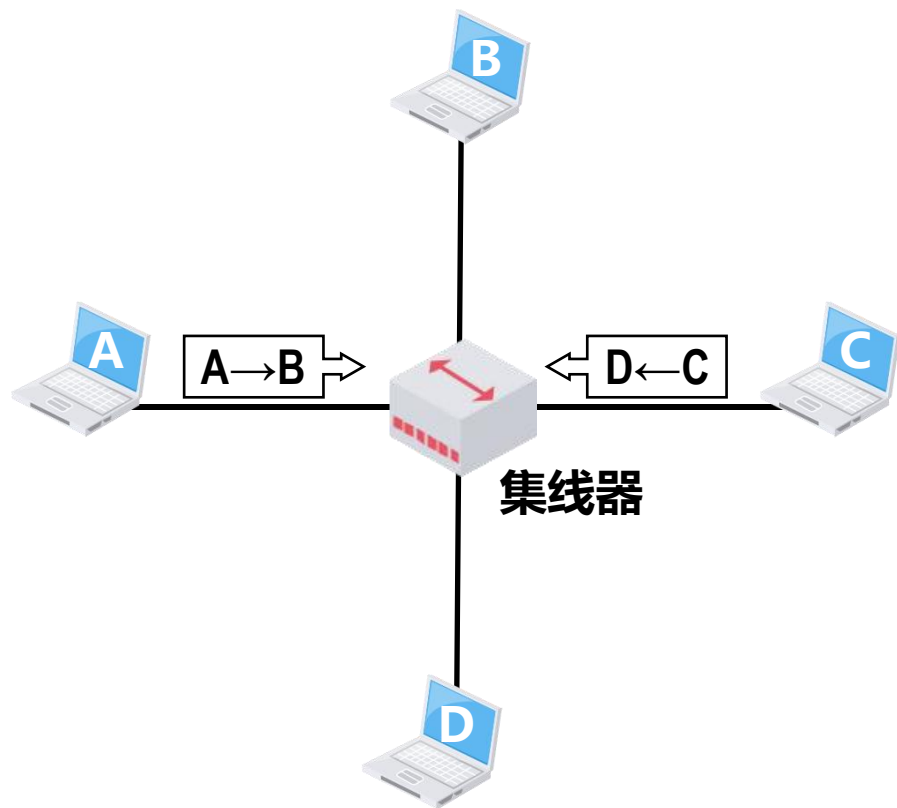


交换式以太网

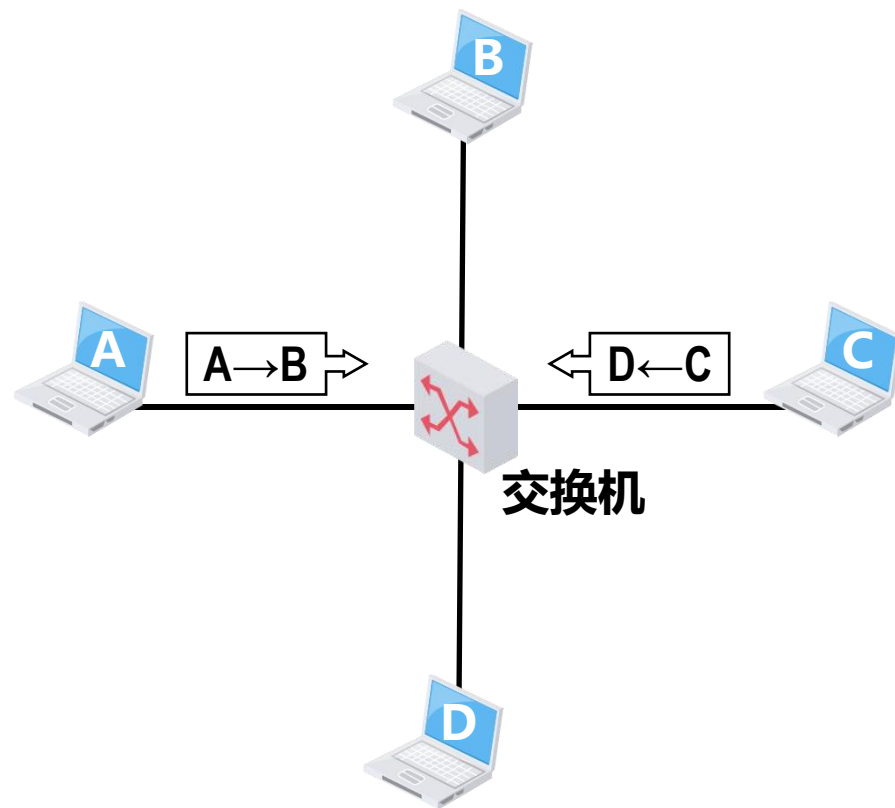
假设交换机的转发表已经学习到了
所有主机与自己各接口的对应关系

03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)

假设交换机的转发表已经学习到了所有主机与自己各接口的对应关系

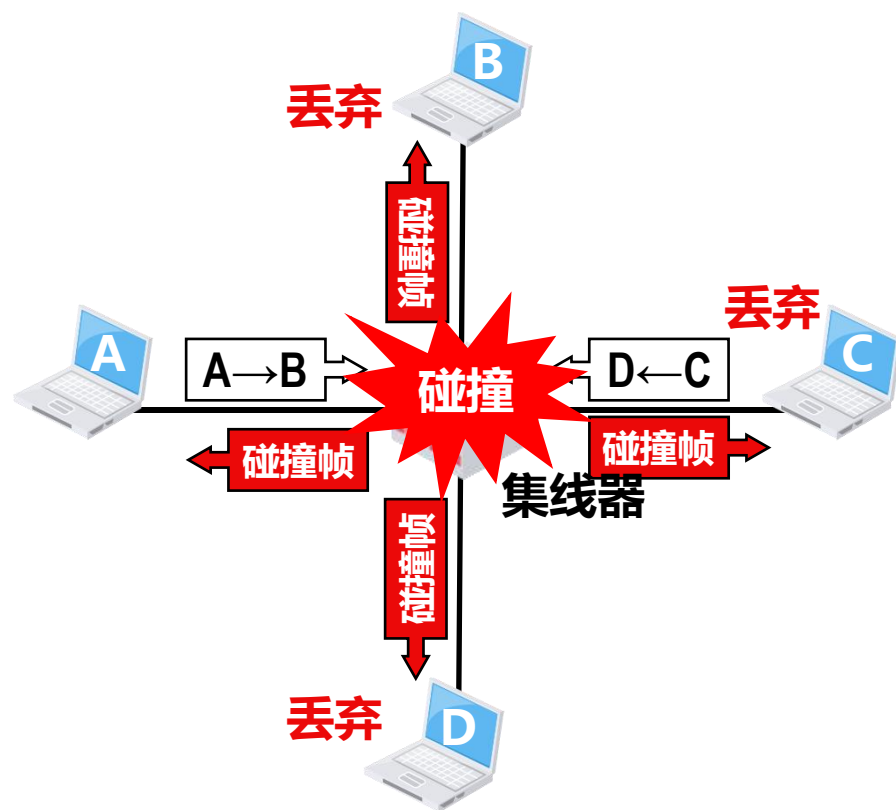


共享式以太网

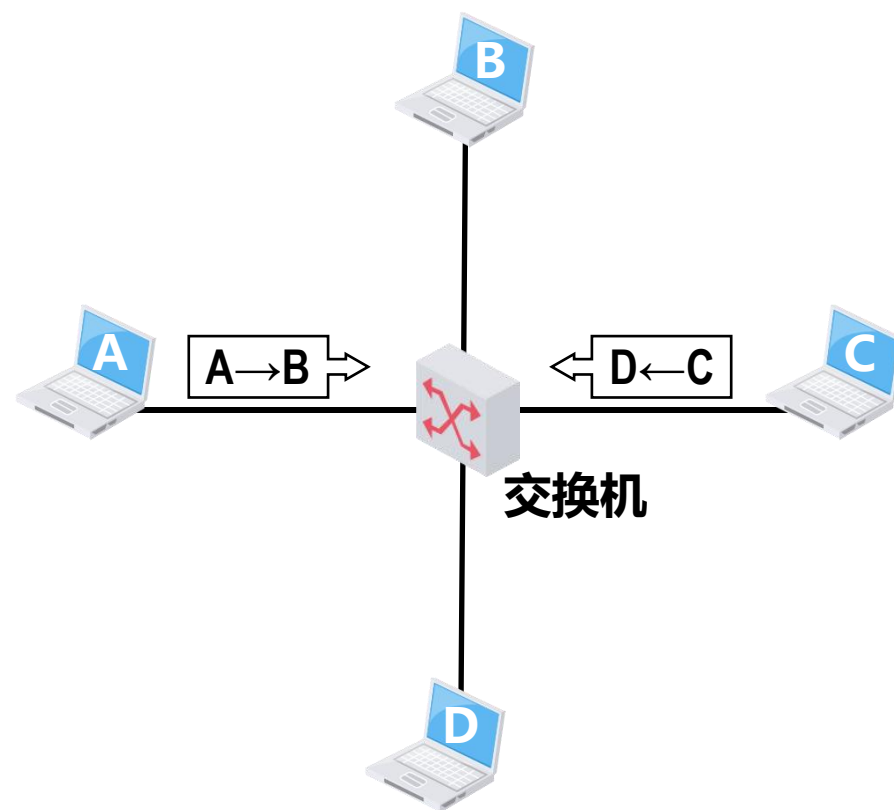


交换式以太网

03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)



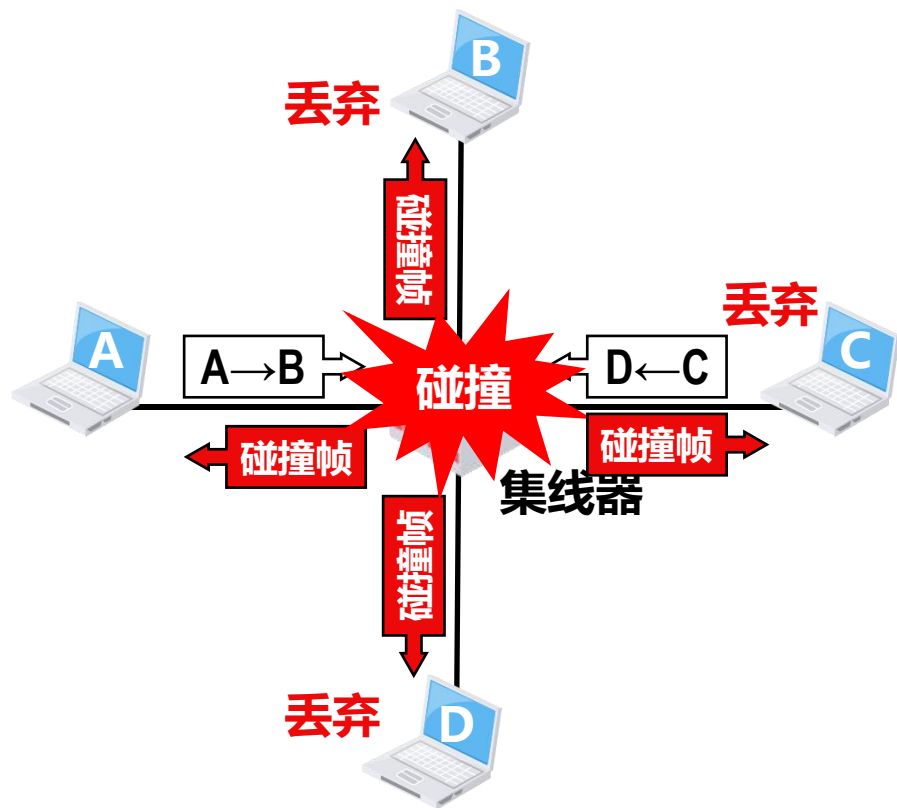
共享式以太网



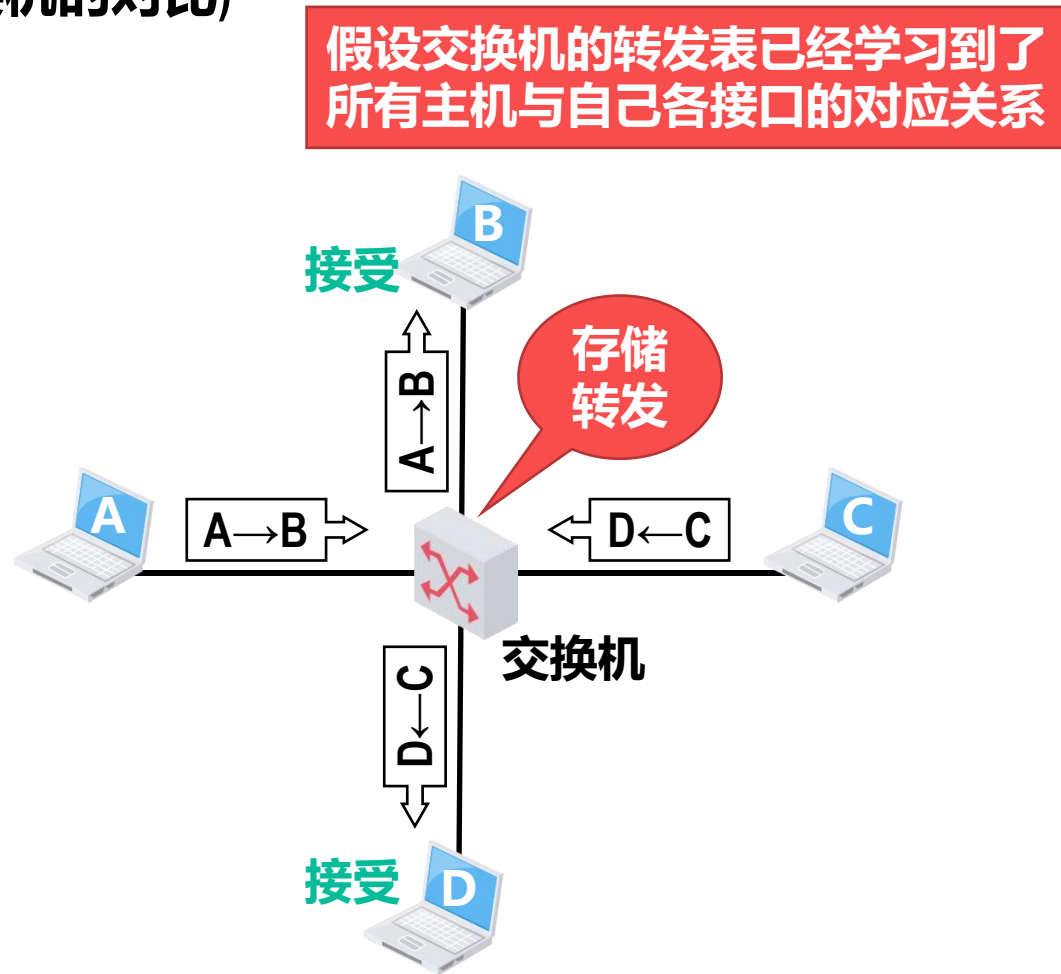
假设交换机的转发表已经学习到了所有主机与自己各接口的对应关系

交换式以太网

03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)

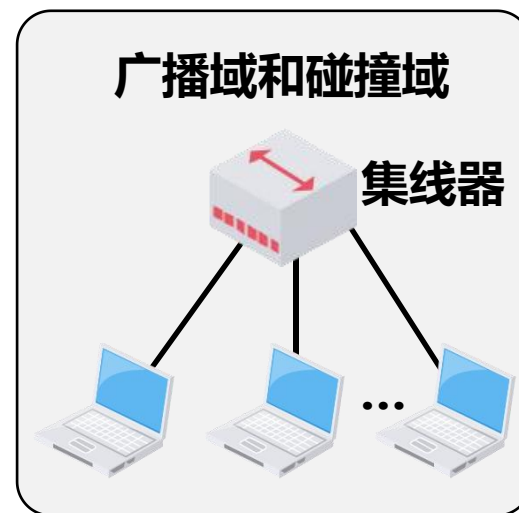
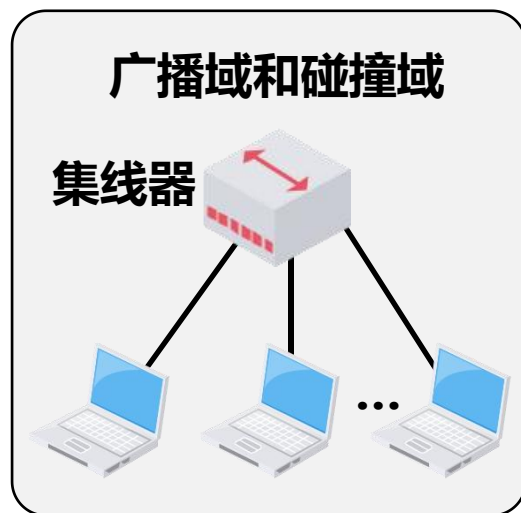


共享式以太网

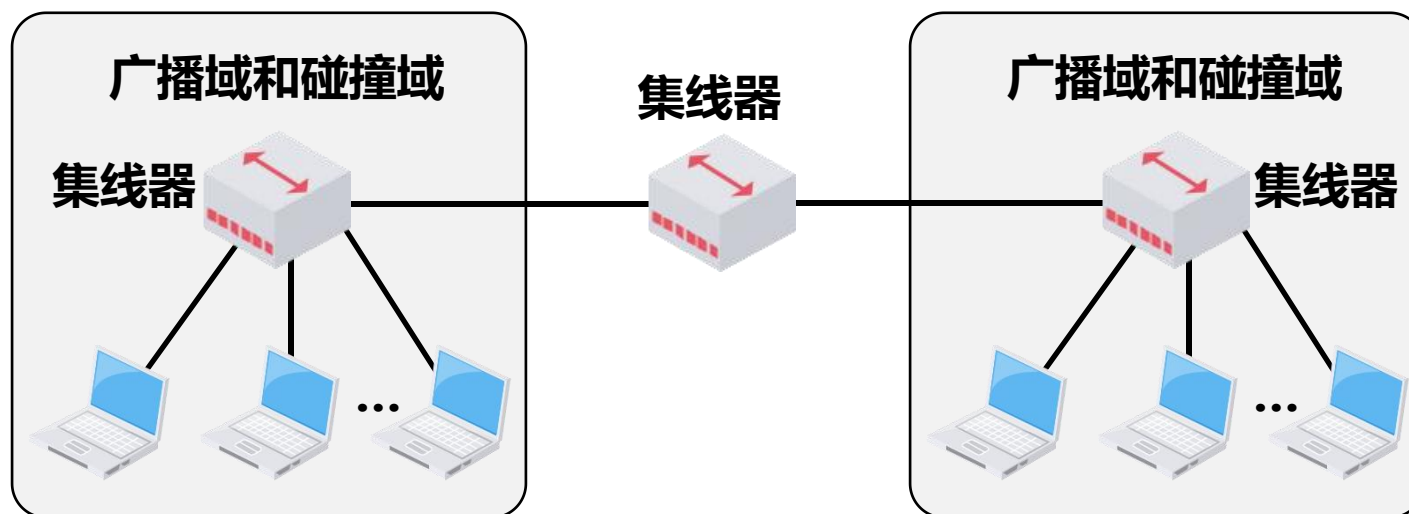


交换式以太网

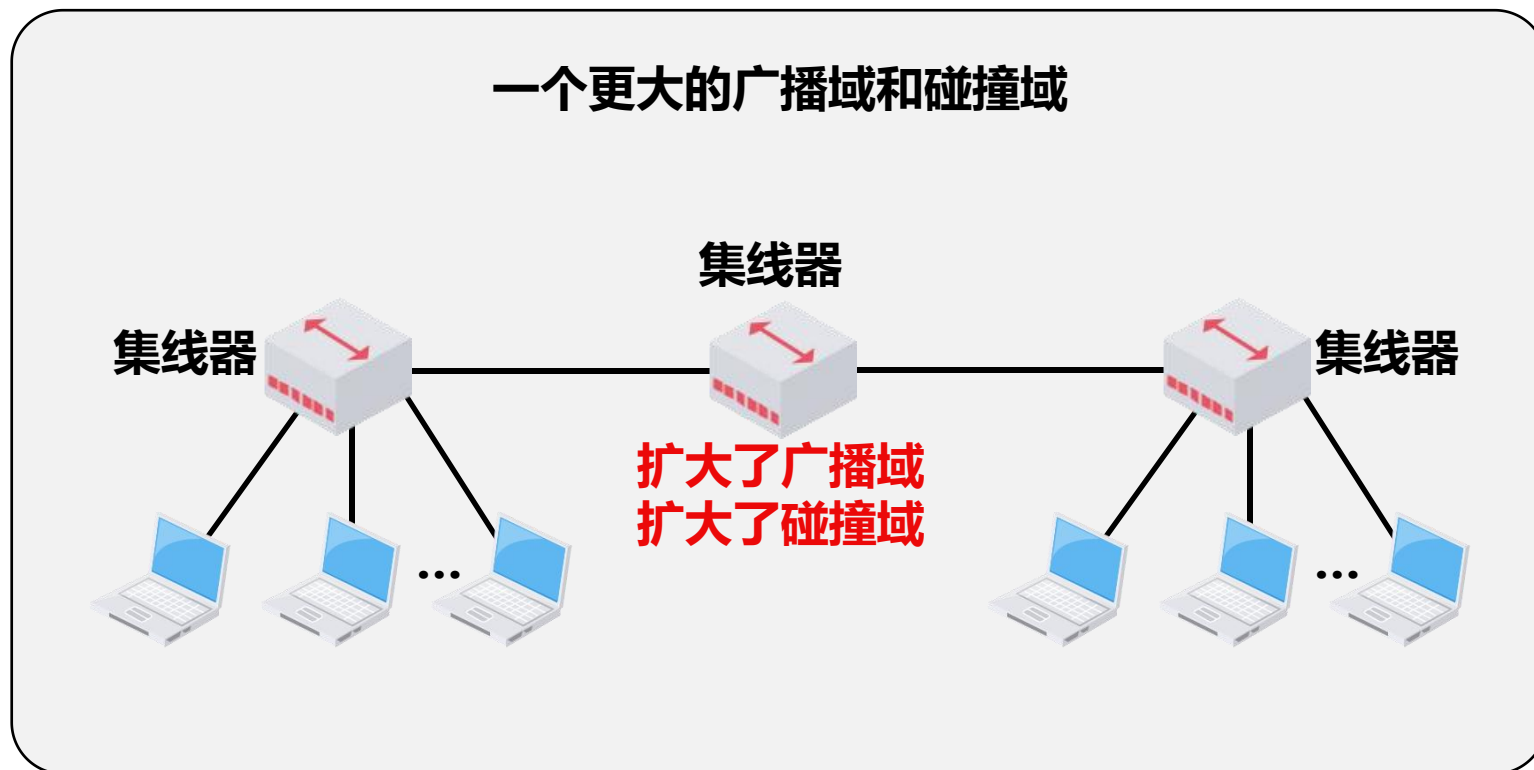
03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)



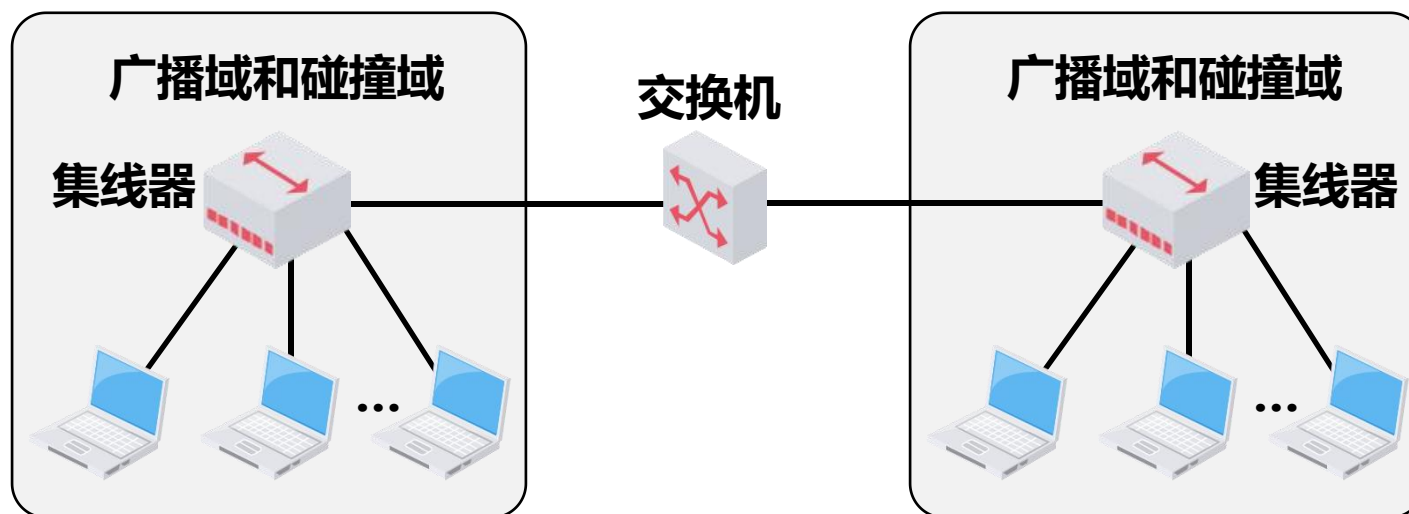
03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)



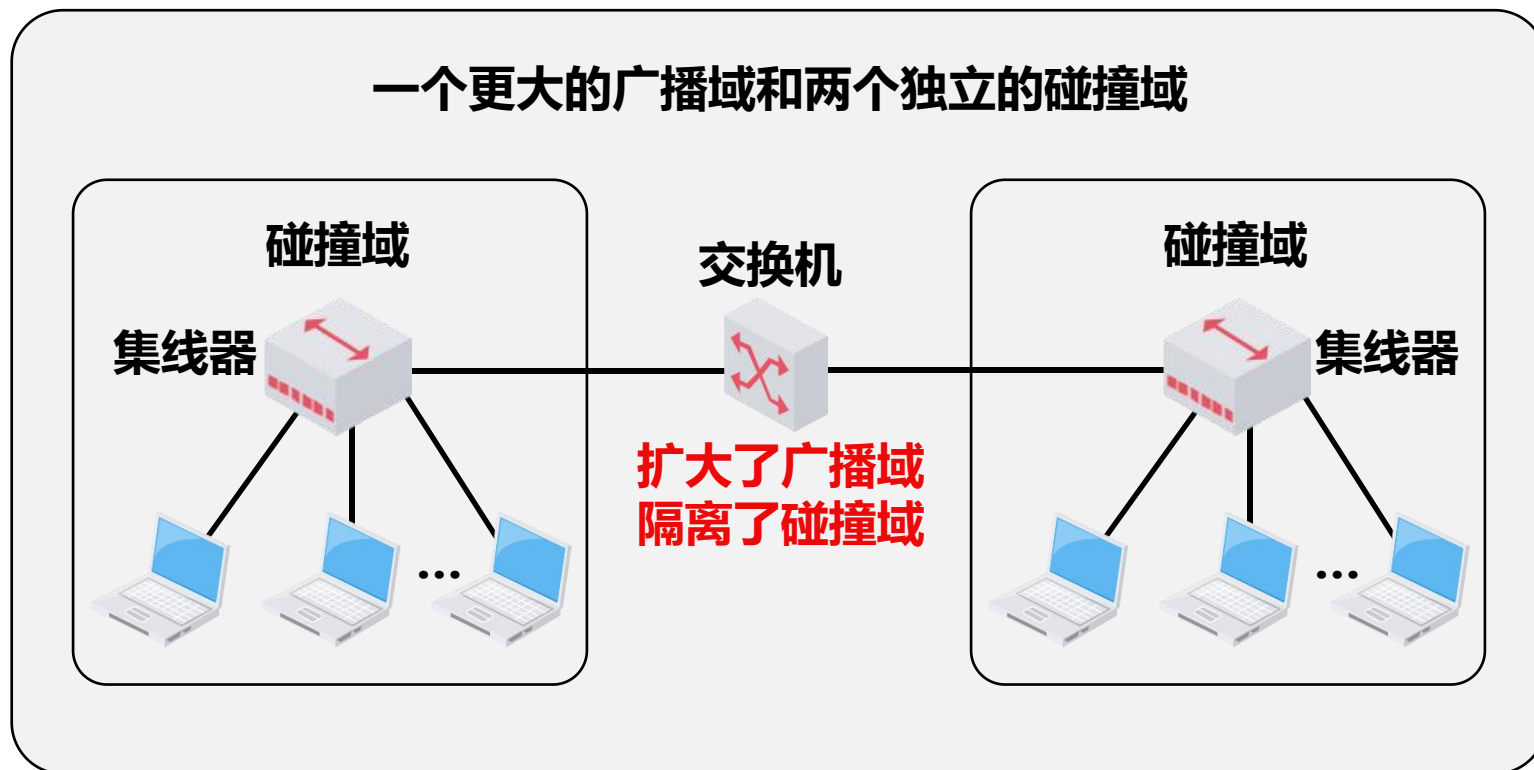
03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)



03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)



03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)



03 共享式以太网与交换式以太网的对比（集线器与交换机的对比）

交换式以太网的网络性能远高于共享式以太网，集线器早已被交换机取代。

03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)

【2015年 题37】下列关于交换机的叙述中，正确的是 (A)。

- A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
- B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
- C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
- D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

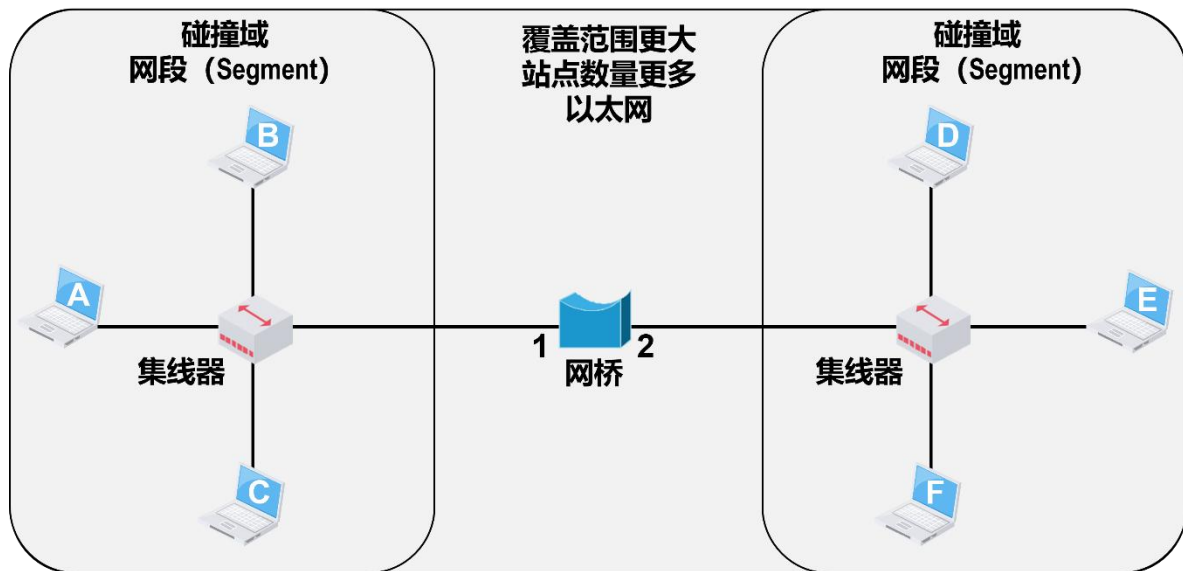
叙述正确

解析

网桥 (bridge) 工作在数据链路层 (包含其下的物理层)，因此网桥具备属于数据链路层范畴的相关能力。

网桥的接口数量很少，通常只有2~4个，一般只用来连接不同的网段。

1990年面世的交换式集线器 (Switching Hub)，实质上是具有多个接口的网桥，常称为以太网交换机 (Switch) 或二层交换机。



03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)

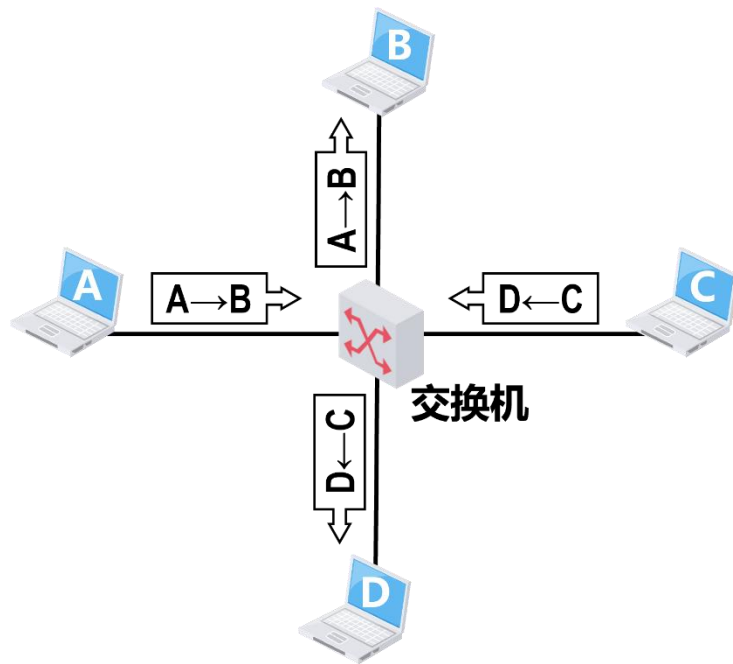
【2015年 题37】下列关于交换机的叙述中，正确的是 (**A**)。

- A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
- B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
- C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
- D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

叙述正确

叙述错误

解析



03 共享式以太网与交换式以太网的对比（集线器与交换机的对比）

【2015年 题37】下列关于交换机的叙述中，正确的是（**A**）。

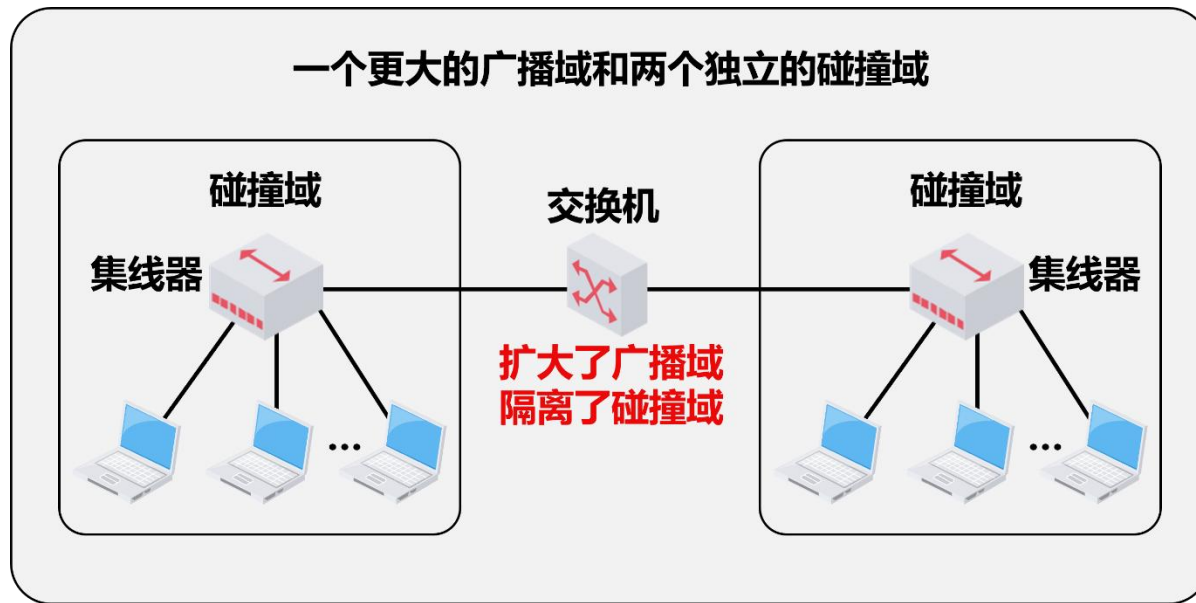
- A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
- B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
- C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
- D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

叙述正确

叙述错误

叙述错误

解析



03 共享式以太网与交换式以太网的对比（集线器与交换机的对比）

【2015年 题37】下列关于交换机的叙述中，正确的是（**A**）。

- A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
- B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
- C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
- D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

叙述正确

叙述错误

叙述错误

叙述错误

解析

以太网交换机工作在数据链路层（包含其下的物理层），因此**以太网交换机具备属于数据链路层范畴的相关能力**。但不同网络层协议的网络互联属于网络层范畴，以太网交换机无法处理。

03 共享式以太网与交换式以太网的对比（集线器与交换机的对比）

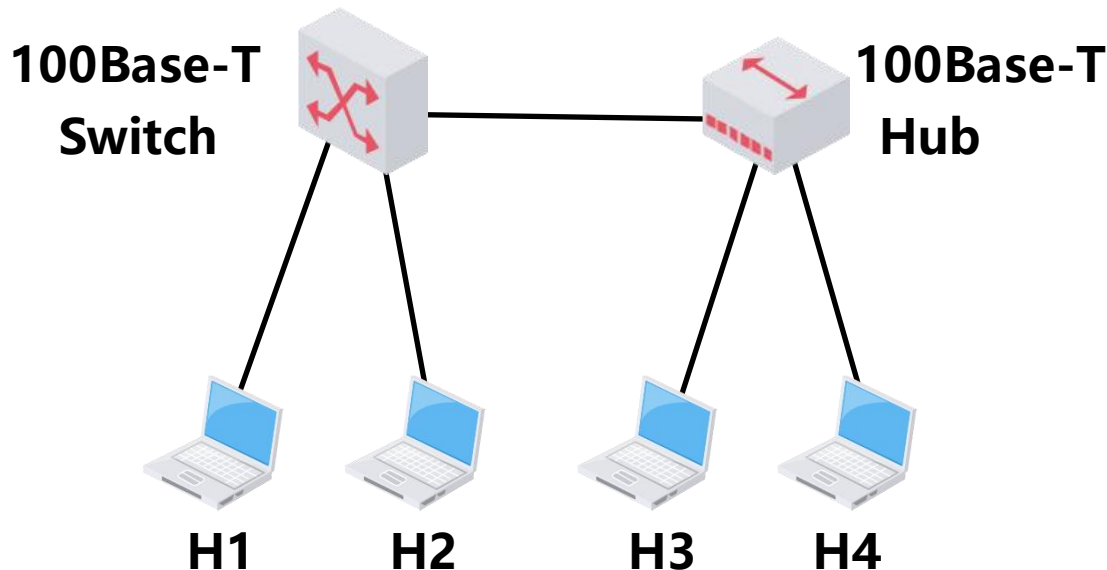
【2016年 题35】若下图中的主机H2向主机H4发送1个数据帧，主机H4向主机H2立即发送一个确认帧，则除H4外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有（**D**）。

A. 仅H2

B. 仅H3

C. 仅H1、H2

D. 仅H2、H3

**解析**

03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)

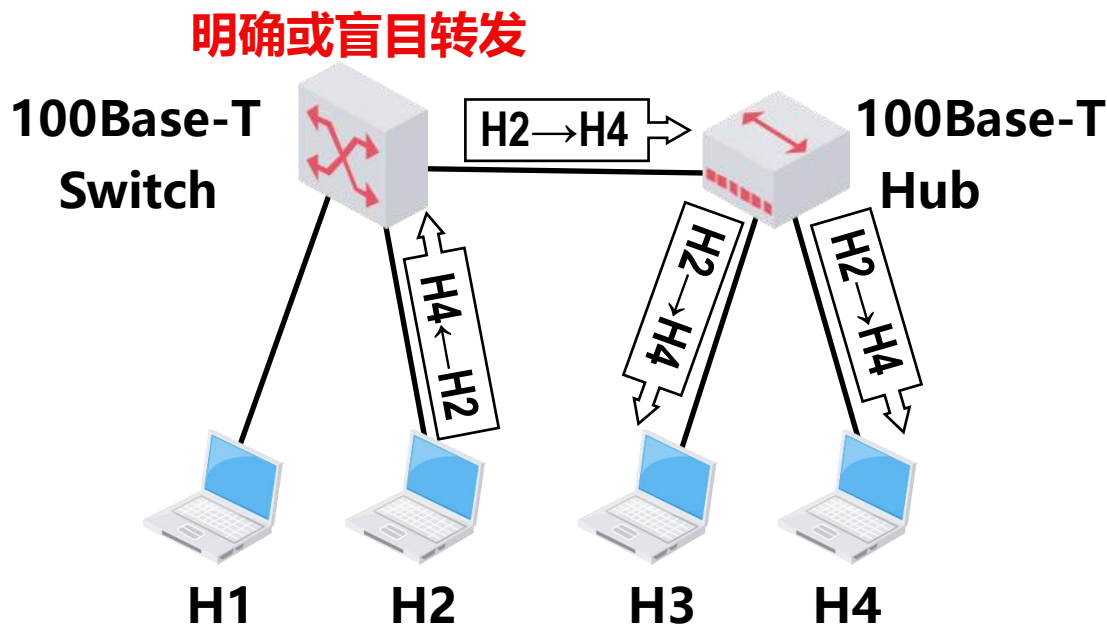
【2016年 题35】若下图中的主机H2向主机H4发送1个数据帧，主机H4向主机H2立即发送一个确认帧，则除H4外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有 (**D**)。

A. 仅H2

B. 仅H3

C. 仅H1、H2

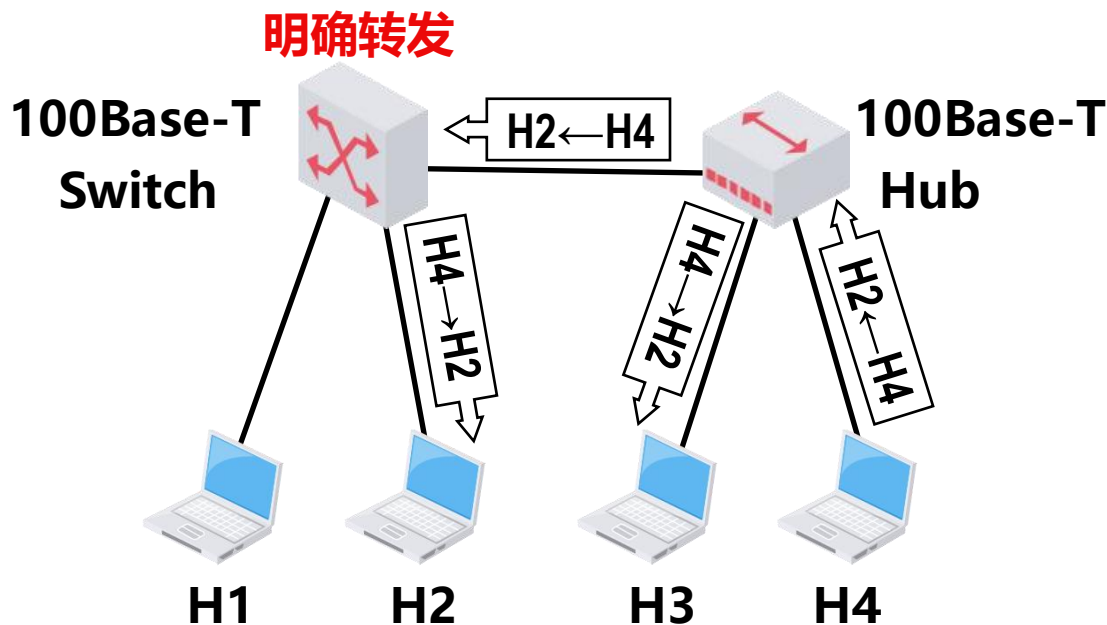
D. 仅H2、H3

**解析**

03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)

【2016年 题35】若下图中的主机H2向主机H4发送1个数据帧，主机H4向主机H2立即发送一个确认帧，则除H4外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有 (**D**)。

- A. 仅H2 B. 仅H3 C. 仅H1、H2 D. 仅H2、H3



解析

能够收到主机H4发给H2的确认帧的主机有H2和H3

03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)

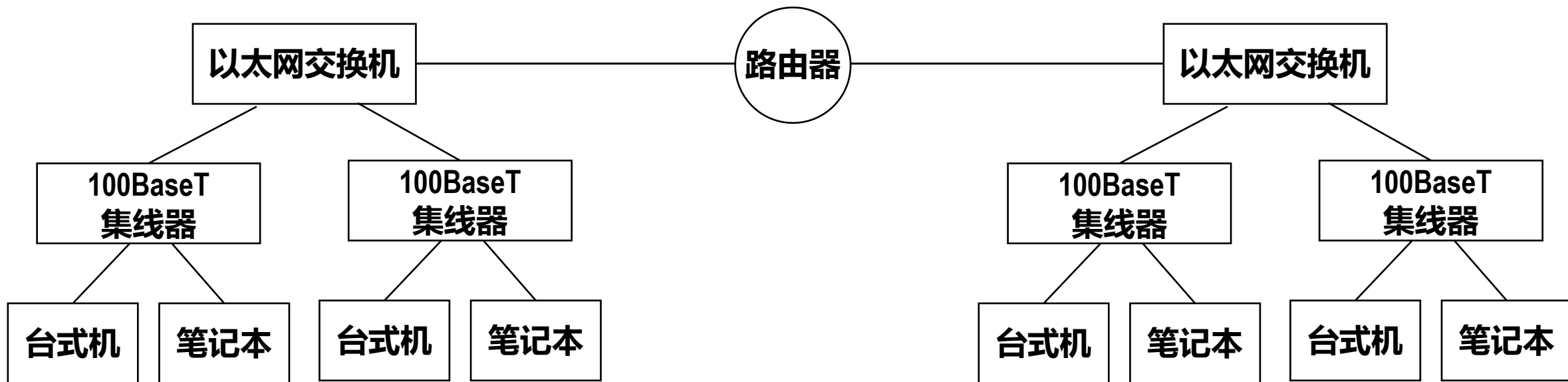
【2020年 题35】在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是 (C) 。

A. 2, 2

B. 2, 4

C. 4, 2

D. 4, 4

**解析**

集线器
交换机
路由器

隔离冲突域**隔离广播域**

03 共享式以太网与交换式以太网的对比 (集线器与交换机的对比)

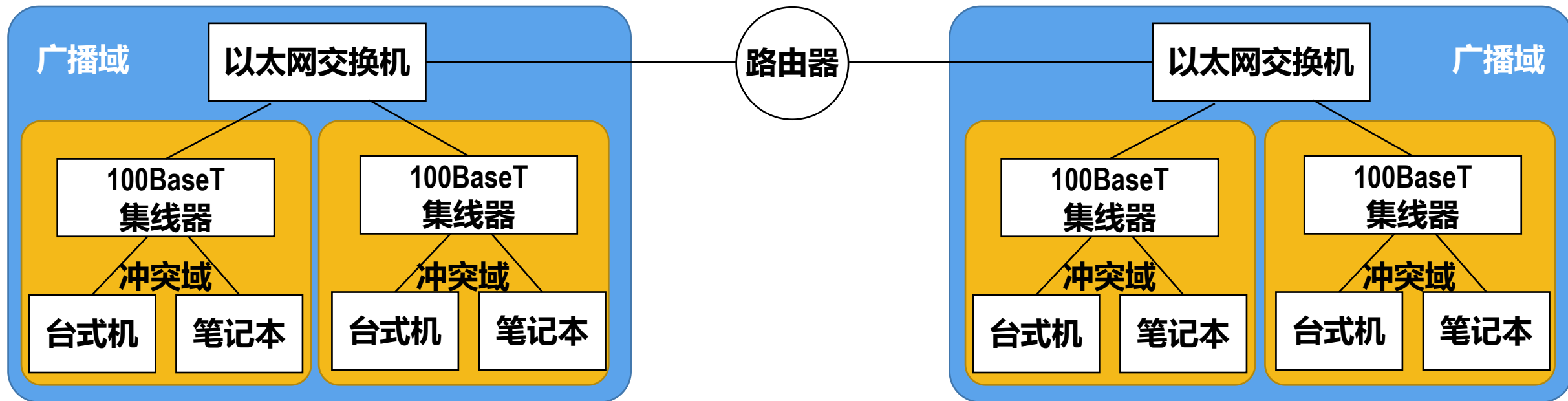
【2020年 题35】在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是 (C) 。

A. 2, 2

B. 2, 4

C. 4, 2

D. 4, 4



解析

集线器
交换机
路由器

隔离冲突域



隔离广播域



3.6 以太网的MAC帧格式

01

以太网的MAC帧格式

01 以太网的MAC帧格式

DIX Ethernet V2 的帧格式

流行

仅“类型”字段有差别

IEEE 802.3 的帧格式

01 以太网的MAC帧格式

以太网V2的MAC帧				
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
6B	6B	2B	46B ~ 1500B	4B

01 以太网的MAC帧格式

以太网V2的MAC帧				
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
6B	6B	2B	46B ~ 1500B	4B

用来填入帧的目的MAC地址和源MAC地址

01 以太网的MAC帧格式

以太网V2的MAC帧				
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
6B	6B	2B	46B ~ 1500B	4B

其值用来指明**数据载荷**中的内容是由上一层的哪个**协议**封装的，以便将收到的MAC帧的数据载荷上交给上一层的这个协议。

01 以太网的MAC帧格式

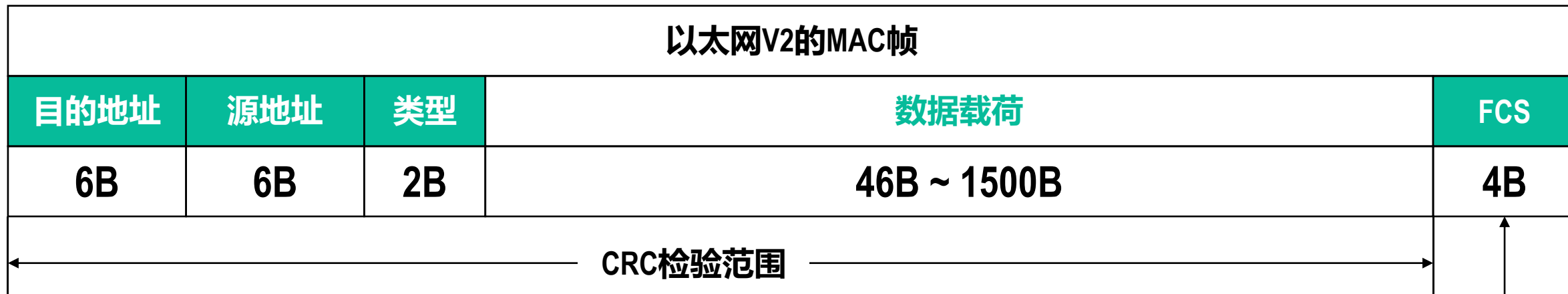
以太网V2的MAC帧				
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
6B	6B	2B	46B ~ 1500B	4B

其值用来指明数据载荷中的内容是由上一层的哪个协议封装的，以便将收到的MAC帧的数据载荷上交给上一层的这个协议。

...	...	0x0800	TCP/IP网际层IP协议封装的PDU	...
-----	-----	--------	---------------------	-----

...	...	0x8137	由Novell网络层IPX协议封装的PDU	...
-----	-----	--------	-----------------------	-----

01 以太网的MAC帧格式



使用CRC生成的帧检验序列FCS，接收方的网卡通过FCS的内容就可检测出帧在传输过程中是否产生了误码。

01 以太网的MAC帧格式

以太网V2的MAC帧				
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
6B	6B	2B	46B ~ 1500B	4B

满足最小帧长为64B的要求

$$(6B + 6B + 2B + 46B + 4B = 64B)$$

01 以太网的MAC帧格式

以太网V2的MAC帧 (最大长度1518B)				
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
6B	6B	2B	46B ~ 1500B	4B

数据载荷的最大长度被限制为1500B

01 以太网的MAC帧格式

以太网V2的MAC帧（最大长度1518B）

目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
6B	6B	2B	46B ~ 1500B	4B

数据链路层

以太网V2的MAC帧

01 以太网的MAC帧格式

数据链路层

以太网V2的MAC帧

物理层

以太网V2的MAC帧

前导码

01 以太网的MAC帧格式

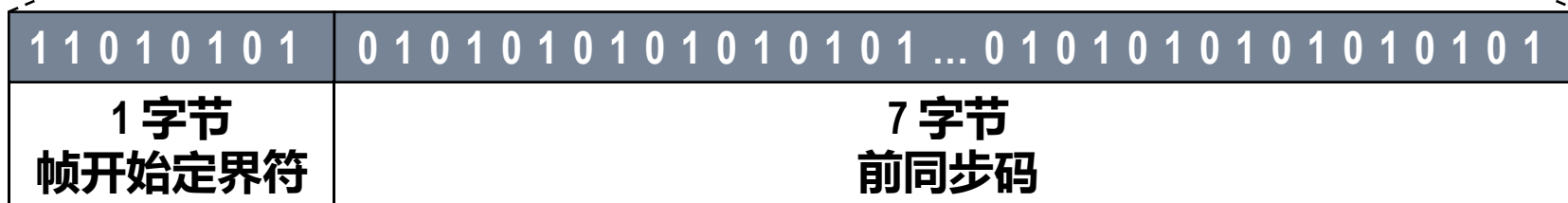
数据链路层

以太网V2的MAC帧

物理层

以太网V2的MAC帧

前导码



01 以太网的MAC帧格式

■ 接收方可能收到的无效MAC帧包括以下几种：

- ① MAC帧的长度不是整数个字节
- ② 通过MAC帧的FCS字段的值检测出帧有误码
- ③ MAC帧的长度不在64~1518字节之间

接收方收到无效的MAC帧时，就简单将其丢弃，以太网的数据链路层没有重传机制。

3.7 虚拟局域网

01

虚拟局域网VLAN的诞生背景

02

虚拟局域网VLAN概述

03

虚拟局域网VLAN的实现机制

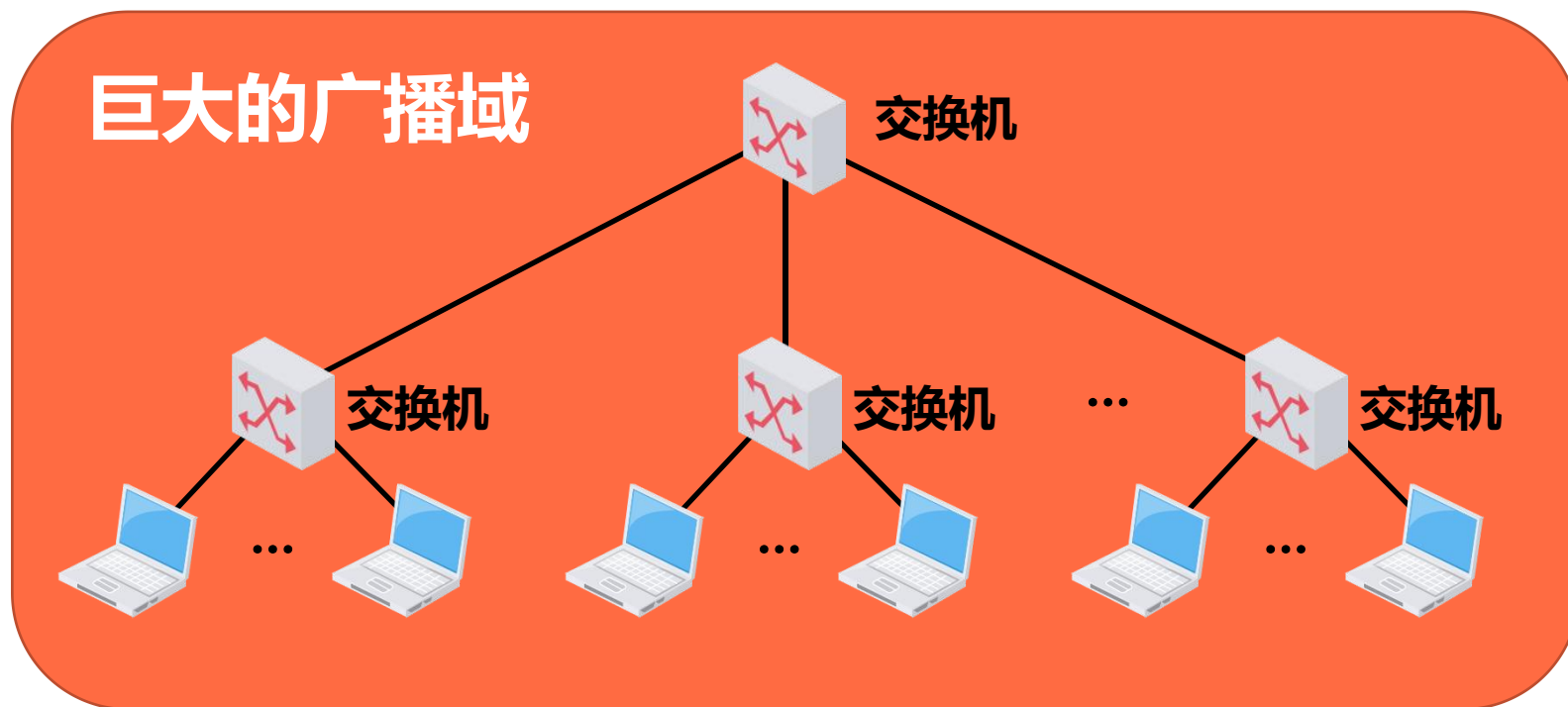
01 虚拟局域网VLAN的诞生背景

- 将多个站点通过一个或多个**以太网交换机**连接起来就构建出了**交换式以太网**。
- 交换式以太网中的所有站点都属于**同一个广播域**。
- 随着交换式以太网规模的扩大，广播域也相应扩大。
- **巨大的广播域会带来一系列问题。**

01 虚拟局域网VLAN的诞生背景

■ 巨大的广播域会带来一系列问题:

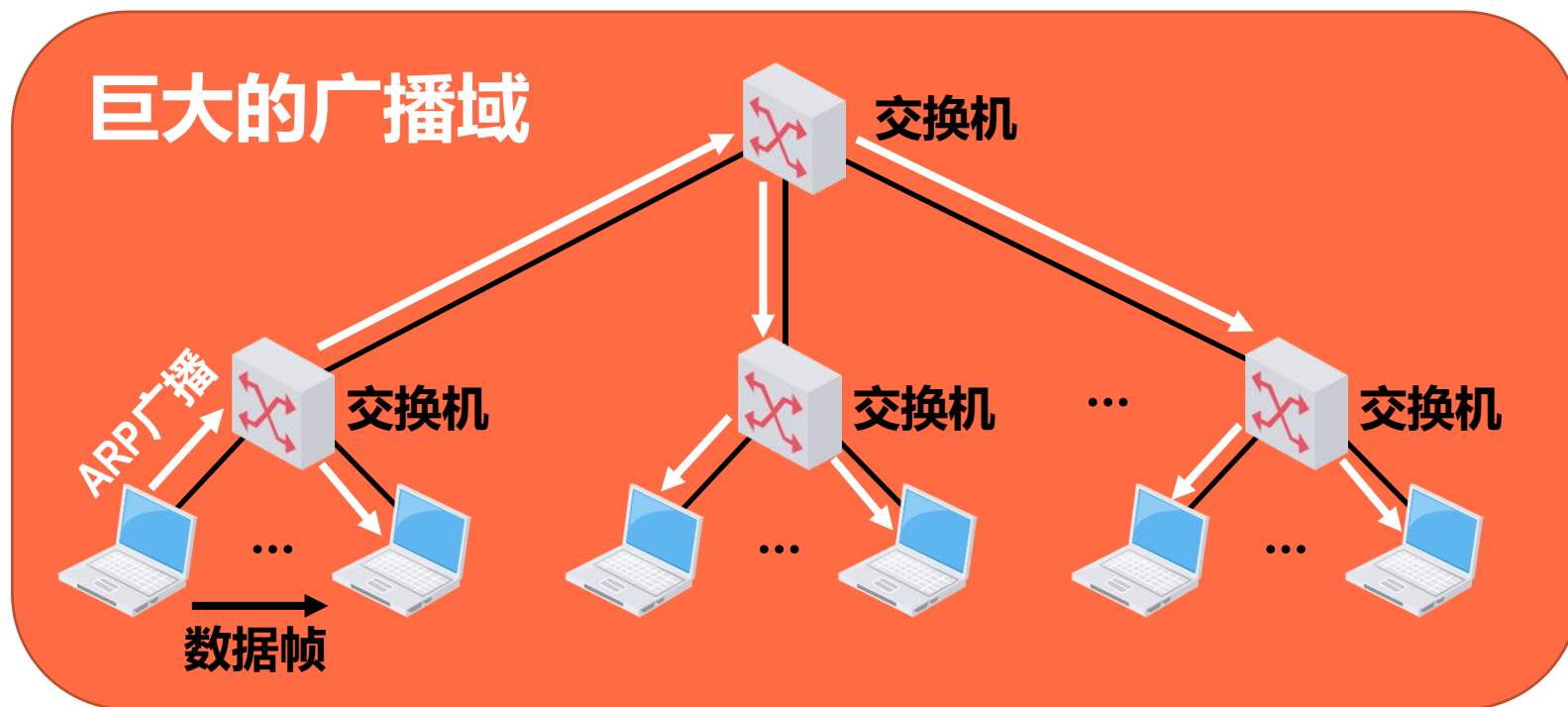
□ 广播风暴



01 虚拟局域网VLAN的诞生背景

■ 巨大的广播域会带来一系列问题:

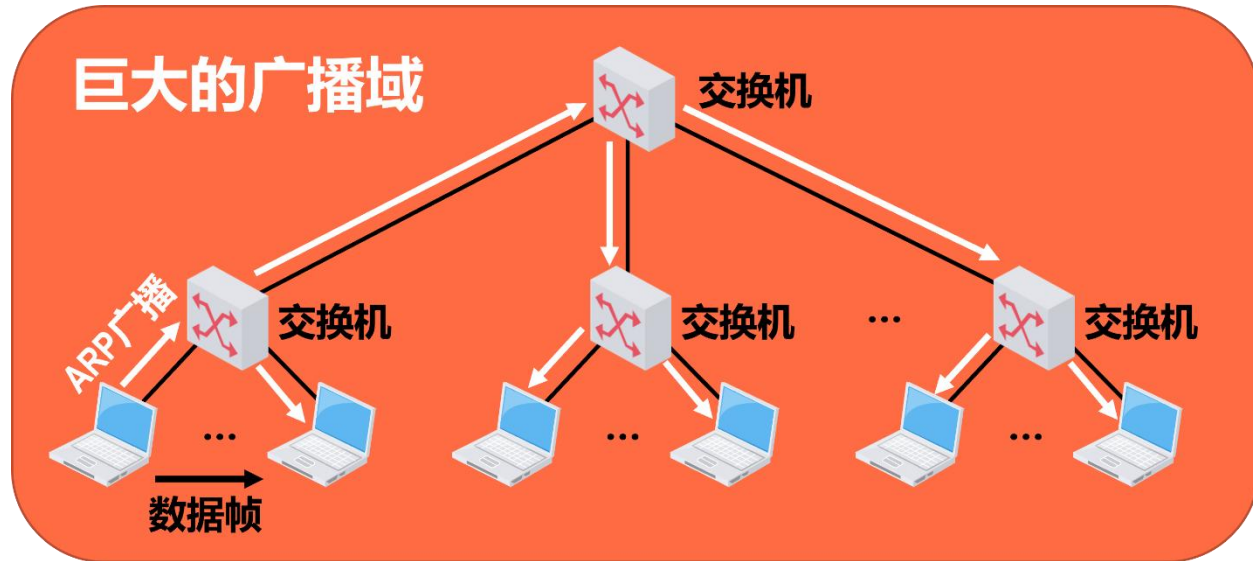
- ☐ 广播风暴 广播风暴会浪费网络资源和各主机的CPU资源
- ☐ 难以管理和维护，带来潜在的安全问题。



01 虚拟局域网VLAN的诞生背景

■ 巨大的广播域会带来一系列问题:

- ☐ 广播风暴 广播风暴会浪费网络资源和各主机的CPU资源
- ☐ 难以管理和维护，带来潜在的安全问题。



如果网络中只是偶尔出现广播，那还是可以接受的！



01 虚拟局域网VLAN的诞生背景

■ TCP/IP协议栈中的很多协议都会使用广播：

- ☐ 地址解析协议ARP
- ☐ 路由信息协议RIPv1
- ☐ 动态主机配置协议DHCP

■ NetBEUI：Windows下使用的广播型协议

■ IPX/SPX：Novell网络的协议栈

■ Apple Talk：Apple公司的网络协议栈

然而，网络中会
频繁出现广播信息

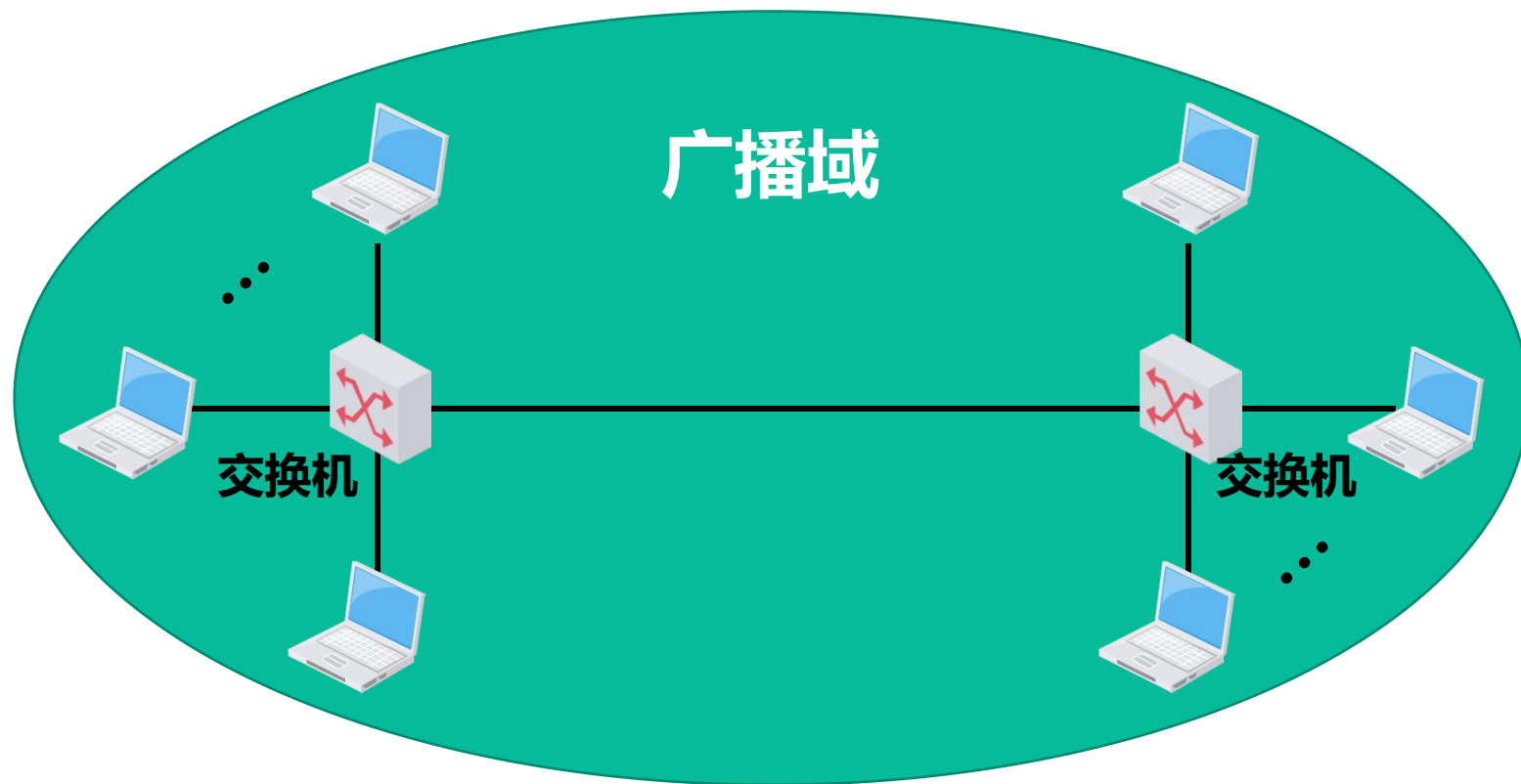
如果网络中只是偶
尔出现广播，那还
是可以接受的！



01 虚拟局域网VLAN的诞生背景

■ 分割广播域的方法：

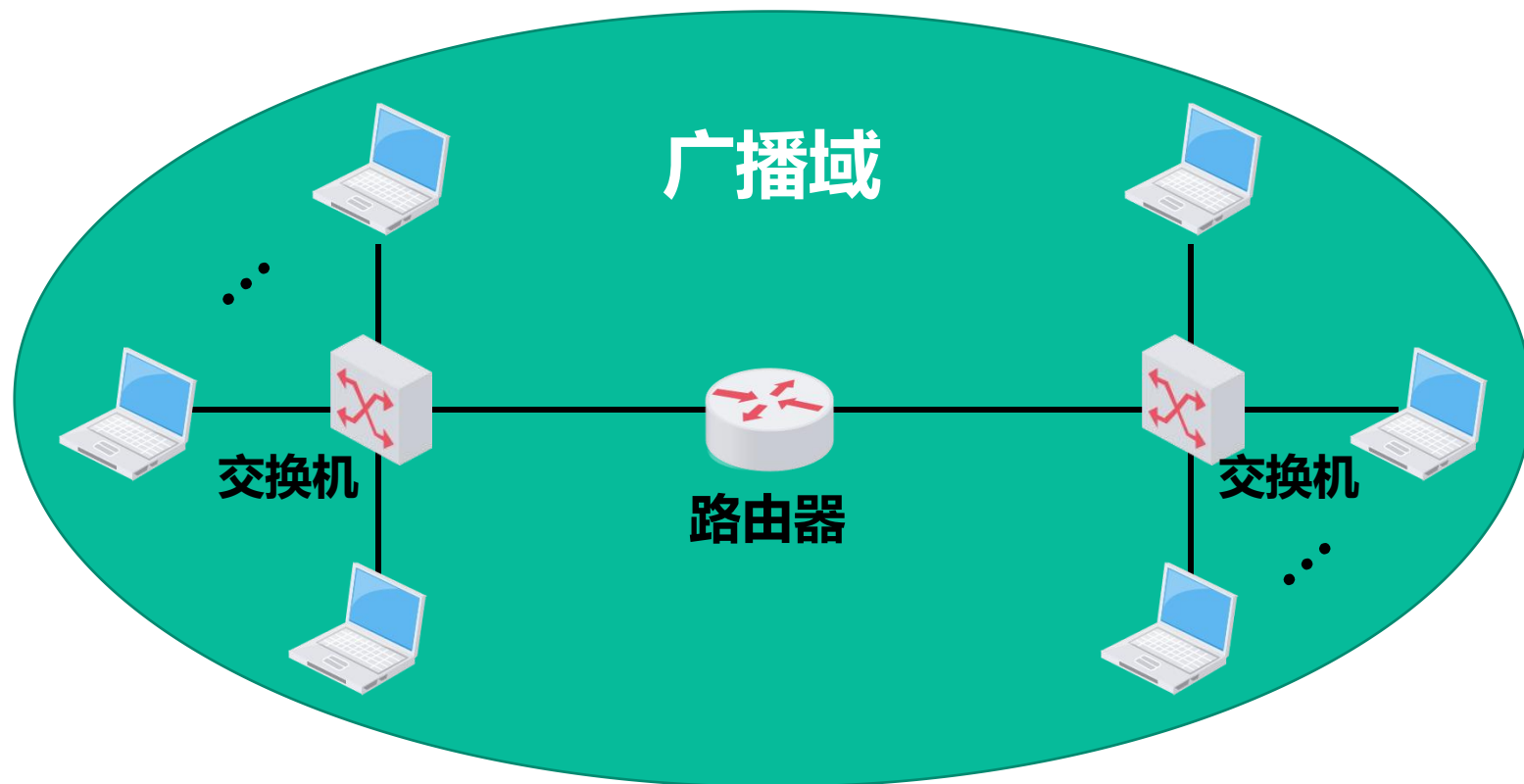
☐ 使用路由器可以隔离广播域



01 虚拟局域网VLAN的诞生背景

■ 分割广播域的方法：

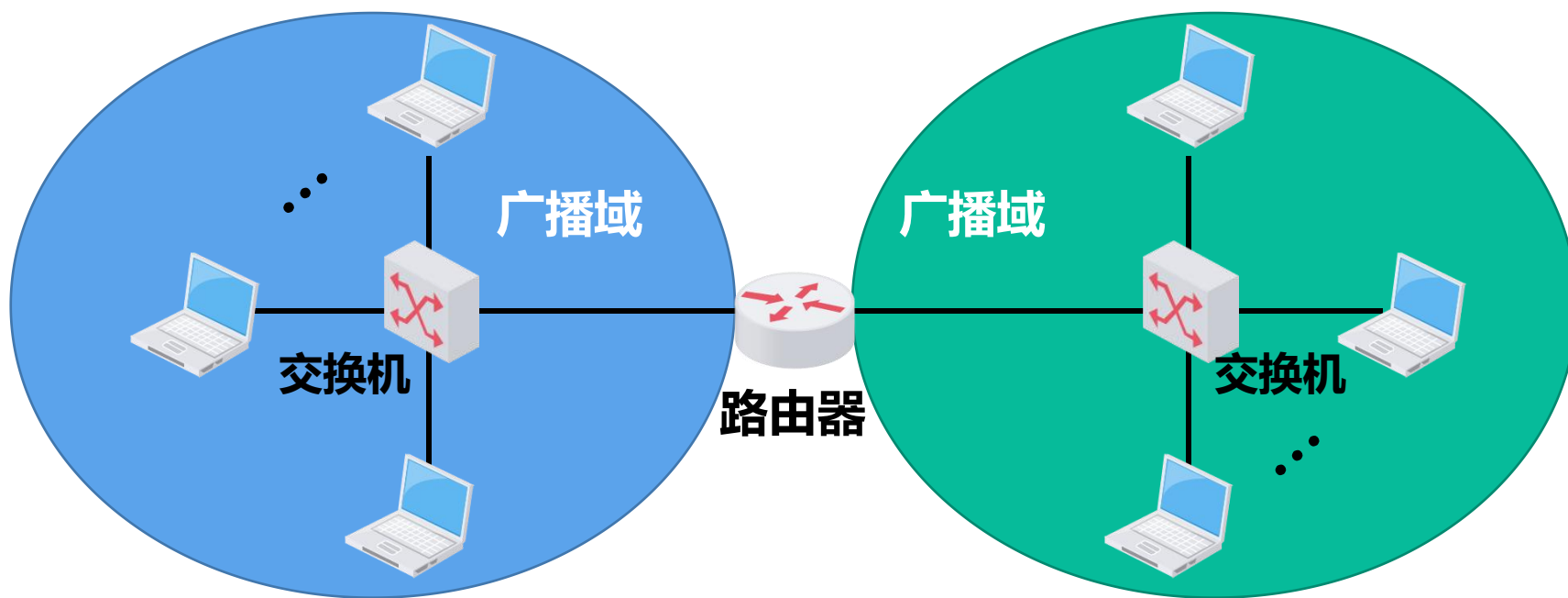
☐ 使用路由器可以隔离广播域



01 虚拟局域网VLAN的诞生背景

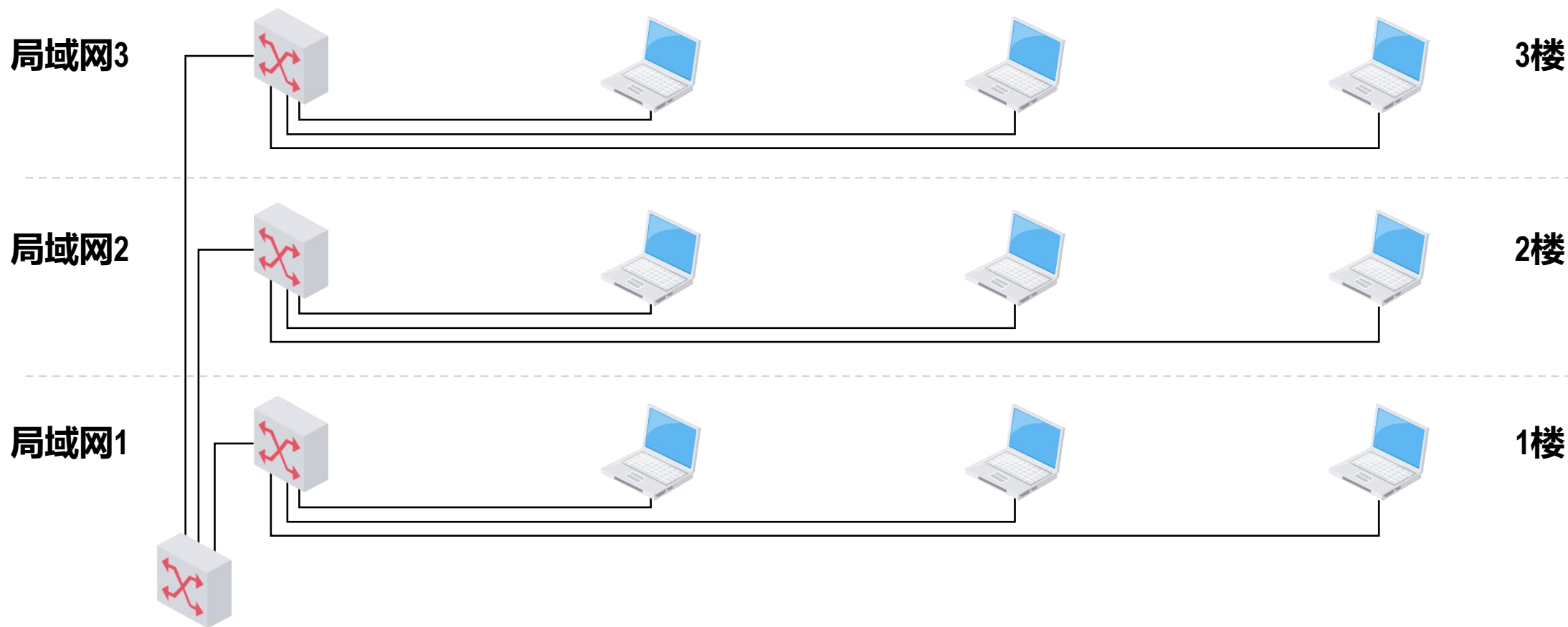
分割广播域的方法：

- ☐ 使用路由器可以隔离广播域（成本较高）
- ☐ 虚拟局域网技术应运而生



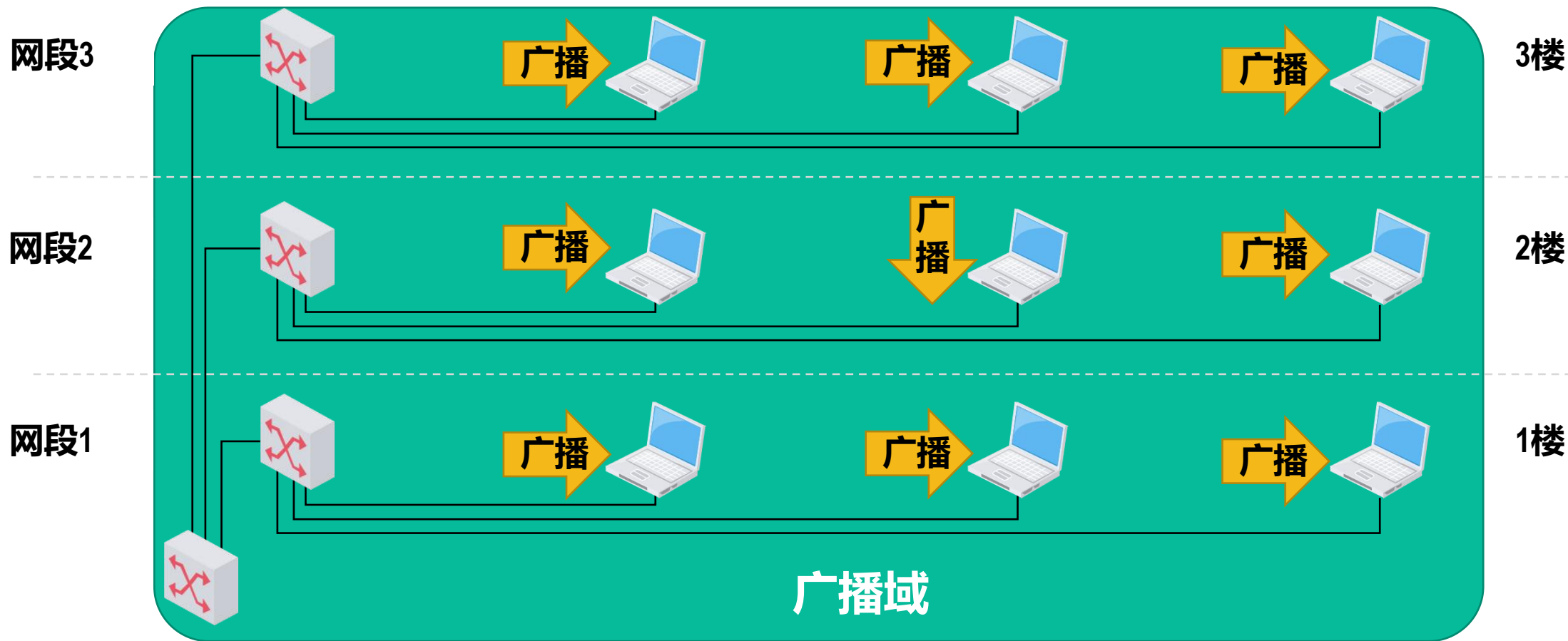
02 虚拟局域网VLAN概述

■ 虚拟局域网（Virtual Local Area Network, VLAN）是一种将局域网内的站点划分成与物理位置无关的逻辑组的技术，一个逻辑组就是一个VLAN，VLAN中的各站点具有某些共同的应用需求。



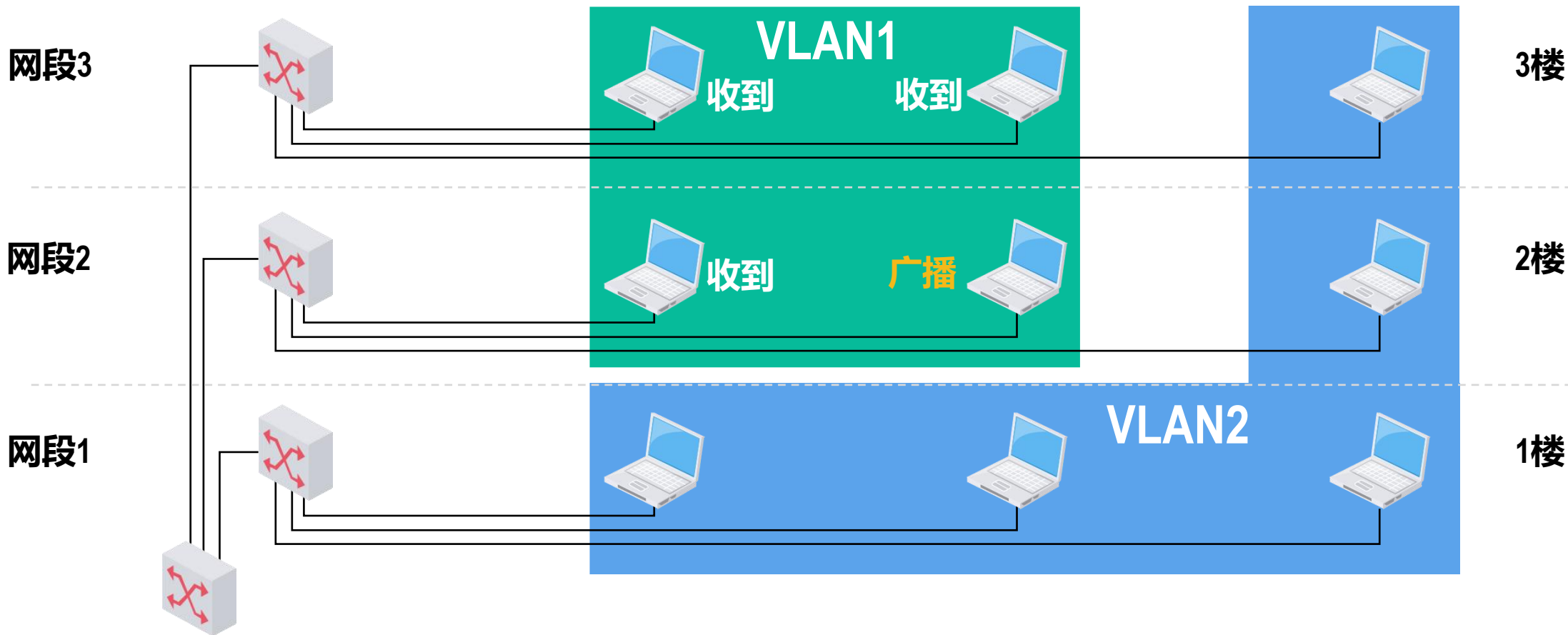
02 虚拟局域网VLAN概述

虚拟局域网（Virtual Local Area Network, VLAN）是一种将局域网内的站点划分成与物理位置无关的逻辑组的技术，一个逻辑组就是一个VLAN，VLAN中的各站点具有某些共同的应用需求。



02 虚拟局域网VLAN概述

虚拟局域网（Virtual Local Area Network, VLAN）是一种将局域网内的站点划分成与物理位置无关的逻辑组的技术，一个逻辑组就是一个VLAN，VLAN中的各站点具有某些共同的应用需求。



02 虚拟局域网VLAN概述

- 虚拟局域网（Virtual Local Area Network, VLAN）是一种将局域网内的站点划分成与物理位置无关的逻辑组的技术，一个逻辑组就是一个VLAN，VLAN中的各站点具有某些共同的应用需求。
- 属于同一VLAN的站点之间可以直接进行通信，而不同VLAN中的站点之间不能直接通信。
- 网络管理员可对局域网中的各交换机进行配置来建立多个逻辑上独立的VLAN。
 - 连接在同一交换机上的多个站点可以属于不同的VLAN，而属于同一VLAN的多个站点可以连接在不同的交换机上。

虚拟局域网VLAN并不是一种新型网络，它只是局域网能够提供给用户的一种服务。

03 虚拟局域网VLAN的实现机制

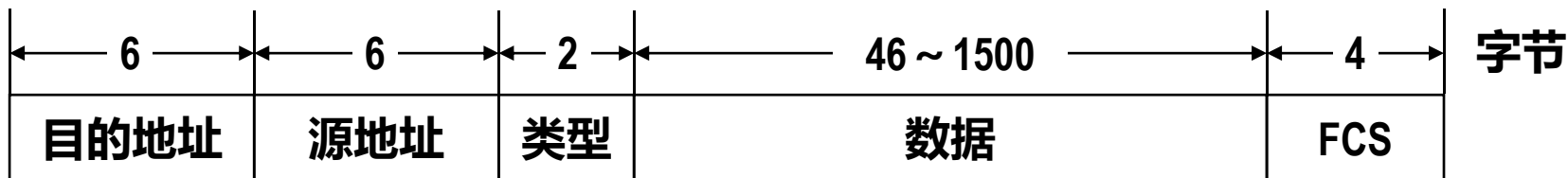
■ 虚拟局域网VLAN有多种实现技术，最常见的就是**基于以太网交换机的接口来实现VLAN**。这就需要以太网交换机能够实现以下两个功能：

- ① 能够处理带有VLAN标记的帧，也就是**IEEE 802.1Q帧**。
- ② 交换机的各接口可以支持**不同的接口类型**，不同接口类型的接口对帧的处理方式有所不同。

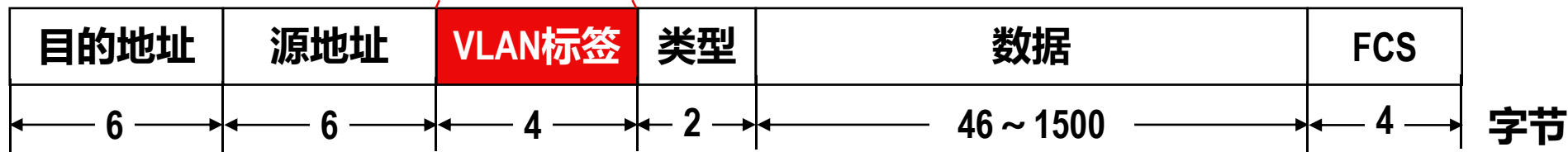
03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— IEEE 802.1Q帧

IEEE 802.1Q帧也称为Dot One Q帧，它对以太网V2的MAC帧格式进行了扩展：在源地址字段和类型字段之间插入了**4字节的VLAN标签** (tag) 字段。

以太网V2的MAC帧
(最大长度为1518字节)

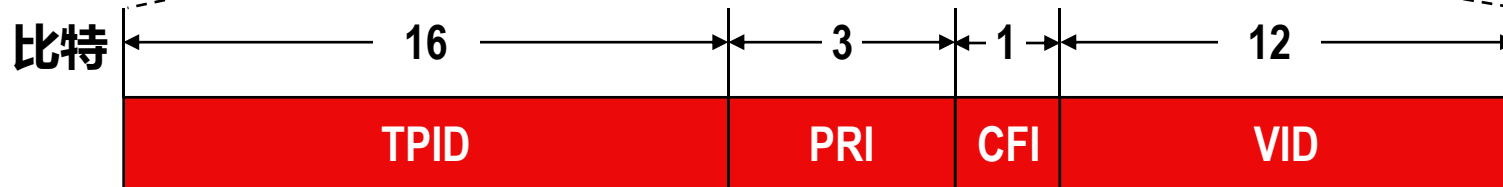
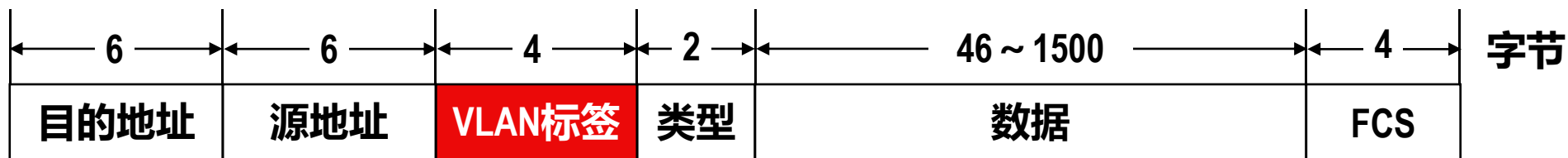


IEEE 802.1Q帧
(最大长度为1522字节)

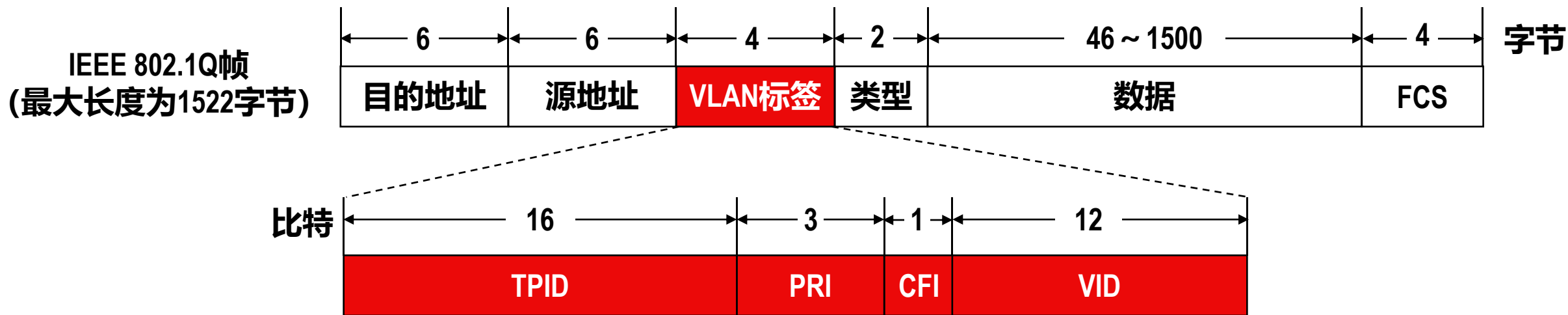


03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— IEEE 802.1Q帧

IEEE 802.1Q帧
(最大长度为1522字节)



03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— IEEE 802.1Q帧



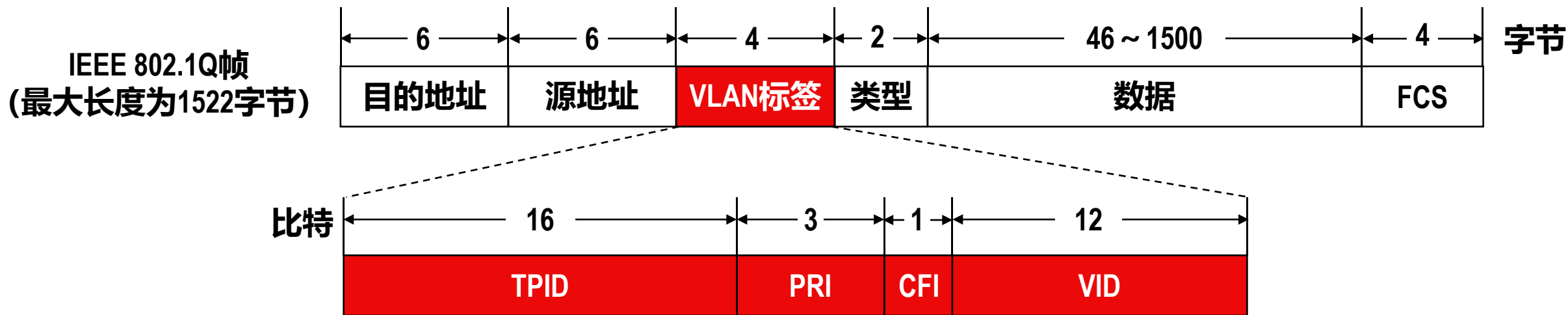
标签协议标识符TPID：长度为16比特，其值固定为0x8100，表示该帧是IEEE 802.1Q帧。

优先级PRI：长度为3比特，取值范围是0~7，值越大优先级越高。当网络阻塞时，设备优先发送优先级高的802.1Q帧。

规范格式指示符CFI：长度为1比特，取值为0表示MAC地址以规范格式封装，取值为1表示MAC地址以非规范格式封装。对于以太网，CFI的取值为0。

虚拟局域网标识符VID：长度为12比特，取值范围是0~4095，其中0和4095保留不使用。

03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— IEEE 802.1Q帧



虚拟局域网标识符VID：长度为12比特，取值范围是0~4095，其中0和4095保留不使用。

VID是802.1Q帧所属VLAN的编号，设备利用VID来识别帧所属的VLAN。

广播帧只在同一VLAN内转发，这样就将广播域限制在了一个VLAN内。

03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— IEEE 802.1Q帧

■ 802.1Q帧一般不由用户主机处理，而是由以太网交换机来处理：

- ☐ 当交换机**收到普通的以太网MAC帧**时，会**插入4字节的VLAN标签**使之成为802.1Q帧，该处理简称为“**打标签**”。
- ☐ 当交换机**转发802.1Q帧**时，**可能会删除其4字节的VLAN标签**使之成为普通的以太网MAC帧，该处理简称为“**去标签**”。交换机转发802.1Q帧时也有可能不进行“去标签”处理，是否进行“去标签”处理取决于交换机的接口类型。

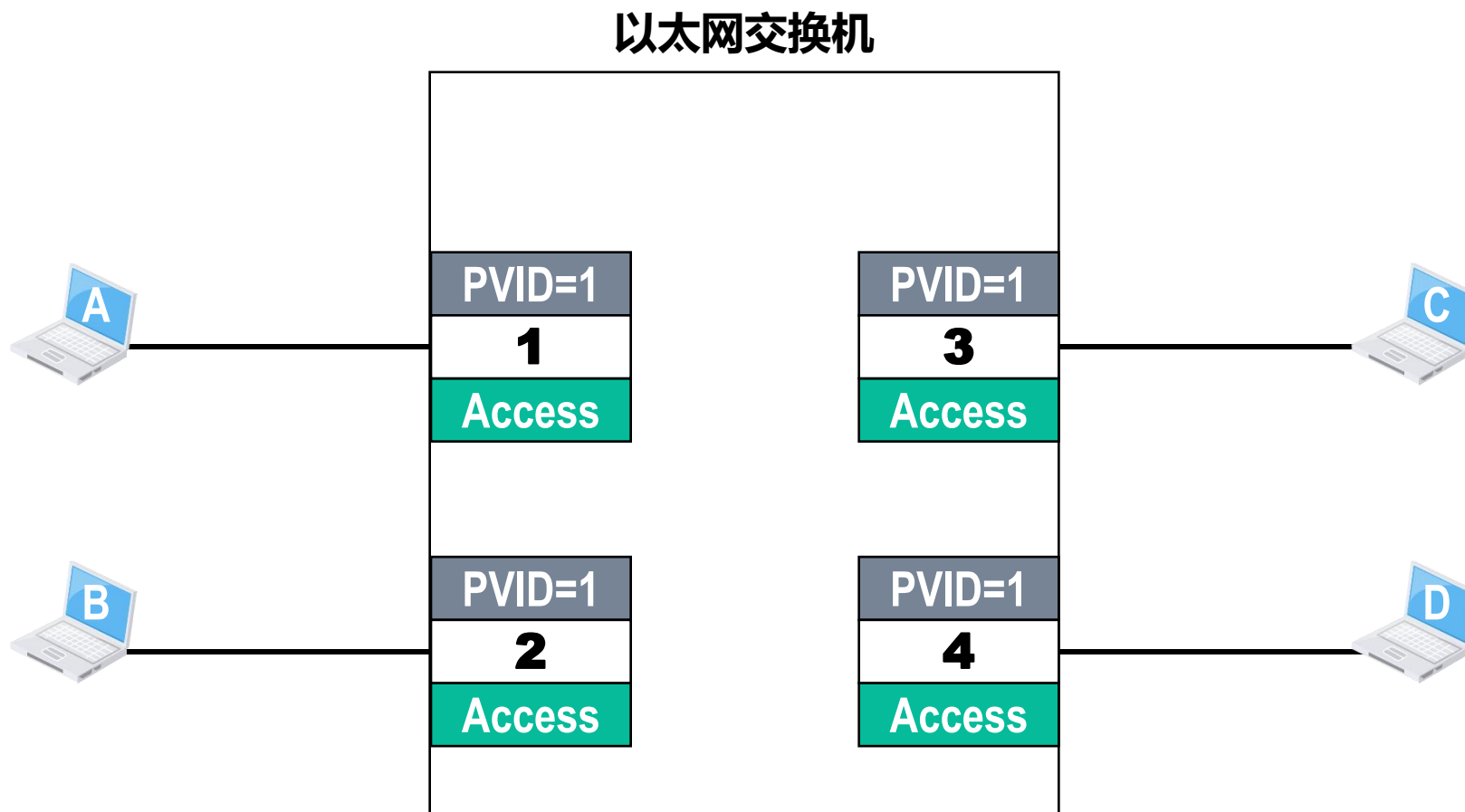
03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

- 根据接口在**接收帧和发送帧时对帧的处理方式**的不同，以及**接口连接对象**的不同，以太网交换机的接口类型一般分为**Access**和**Trunk**两种。
- 当以太网交换机上电启动后，若之前未对其各接口进行过VLAN的相关设置，则各接口的接口类型**默认为Access**，并且各接口的缺省VLAN ID为1，即各接口**默认属于VLAN1**。
 - ☐ 对于思科交换机，接口的缺省VLAN ID称为本征VLAN（Native VLAN）。
 - ☐ 对于华为交换机，接口的缺省VLAN ID称为端口VLAN ID（Port VLAN ID），简记为PVID。

交换机的每个接口有且仅有一个PVID

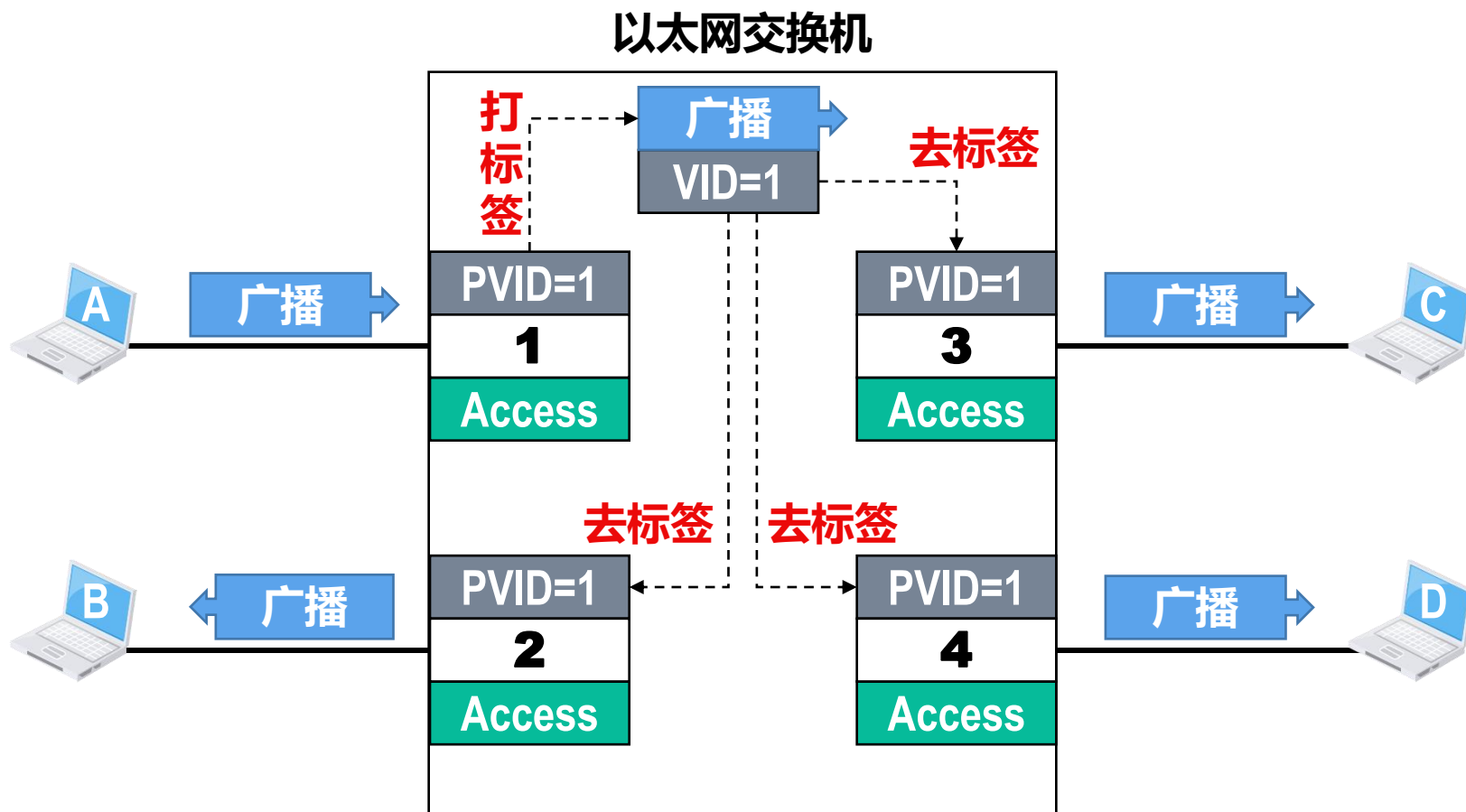
03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

【例1】 在一个交换机上不进行人为的VLAN划分，交换机各接口默认属于VLAN1且类型为Access的情况。



03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

【例1】在一个交换机上不进行人为的VLAN划分，交换机各接口默认属于VLAN1且类型为Access的情况。

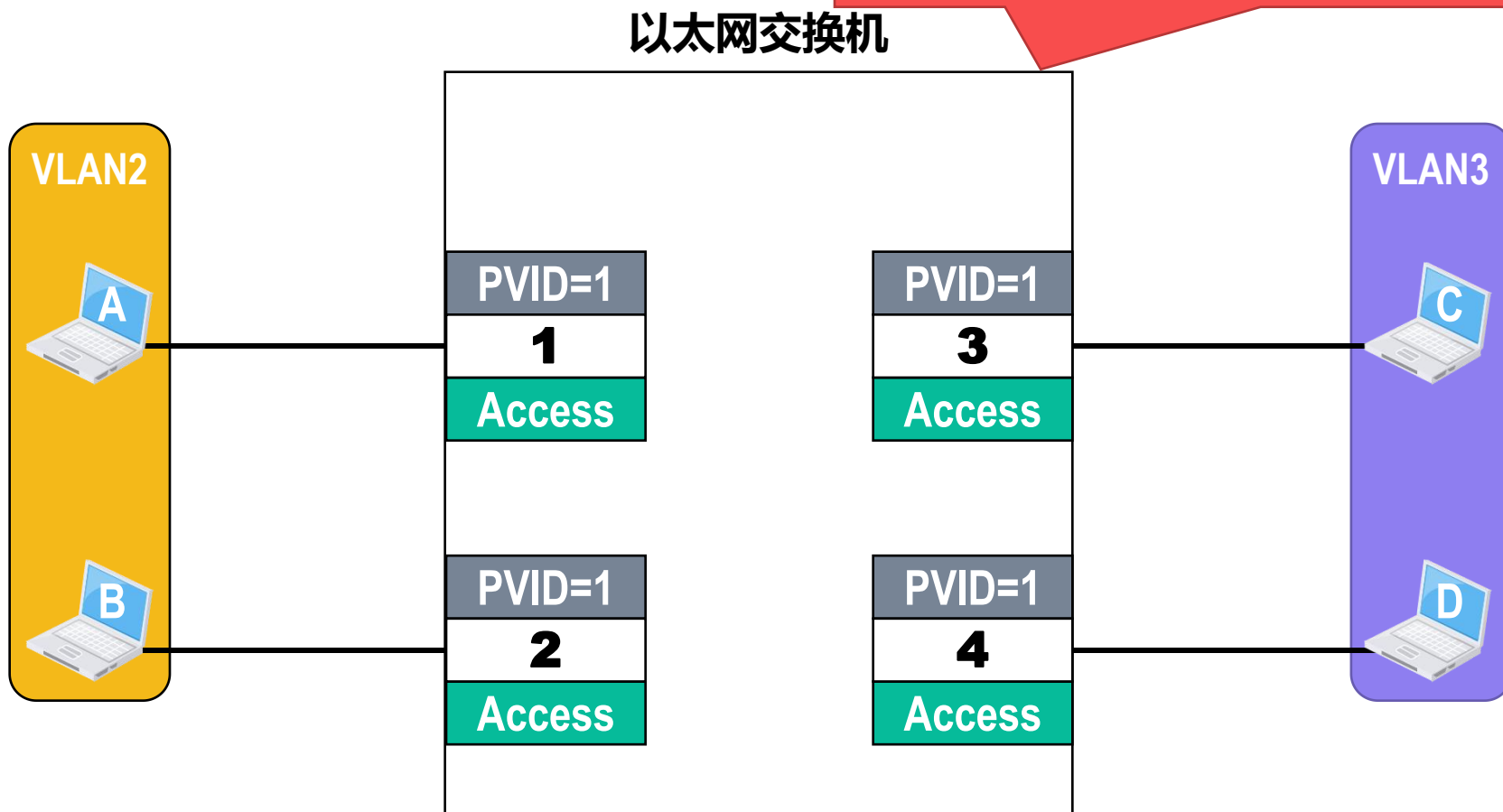


03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

【例2】 在一个交换机上划分两个不同VLAN的情况。

对交换机进行配置（通过界面或配置命令）

- ① 创建VLAN2和VLAN3
- ② 将接口1和2划归到VLAN2，接口3和4划归到VLAN3

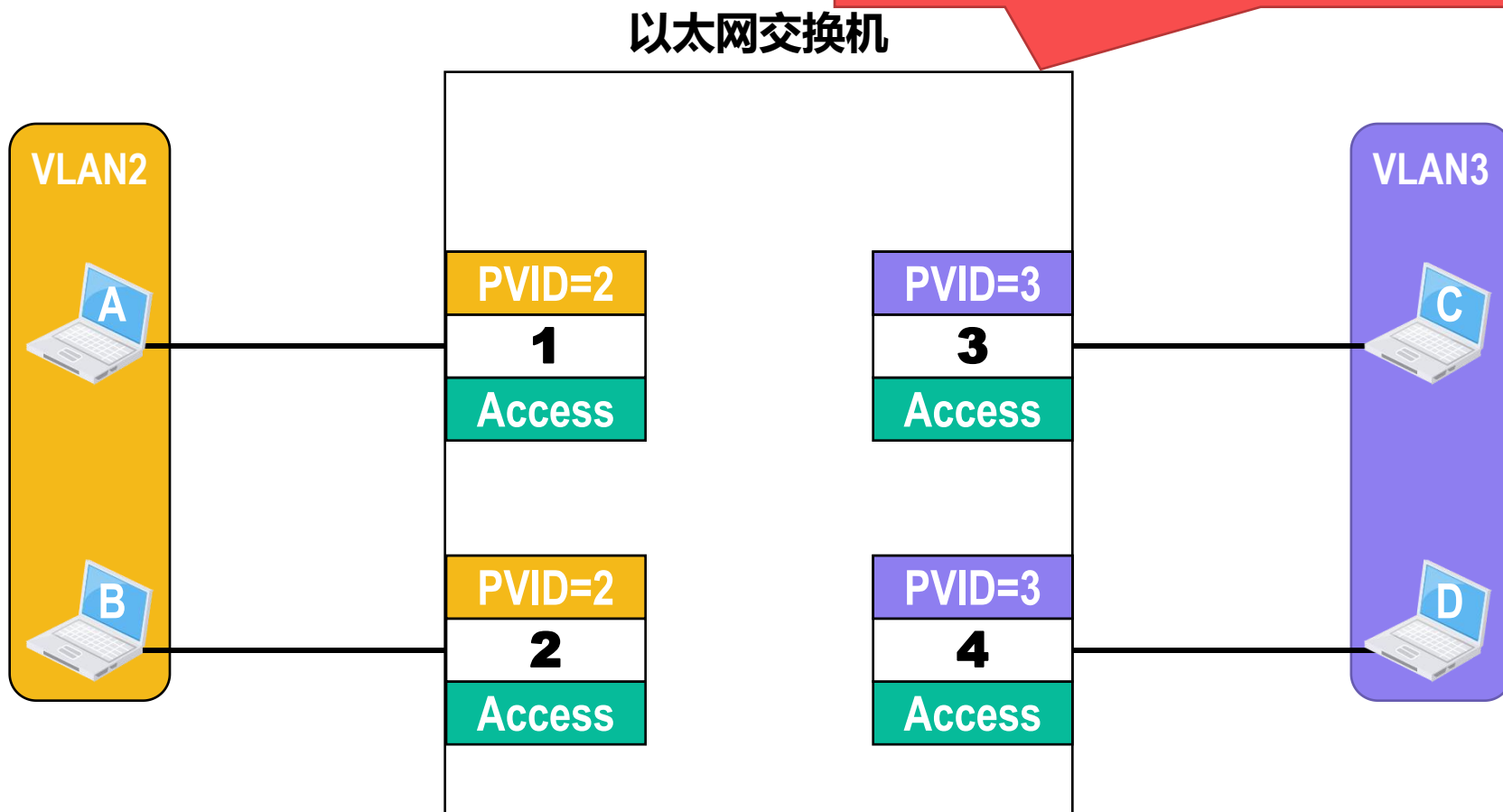


03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

【例2】 在一个交换机上划分两个不同VLAN的情况。

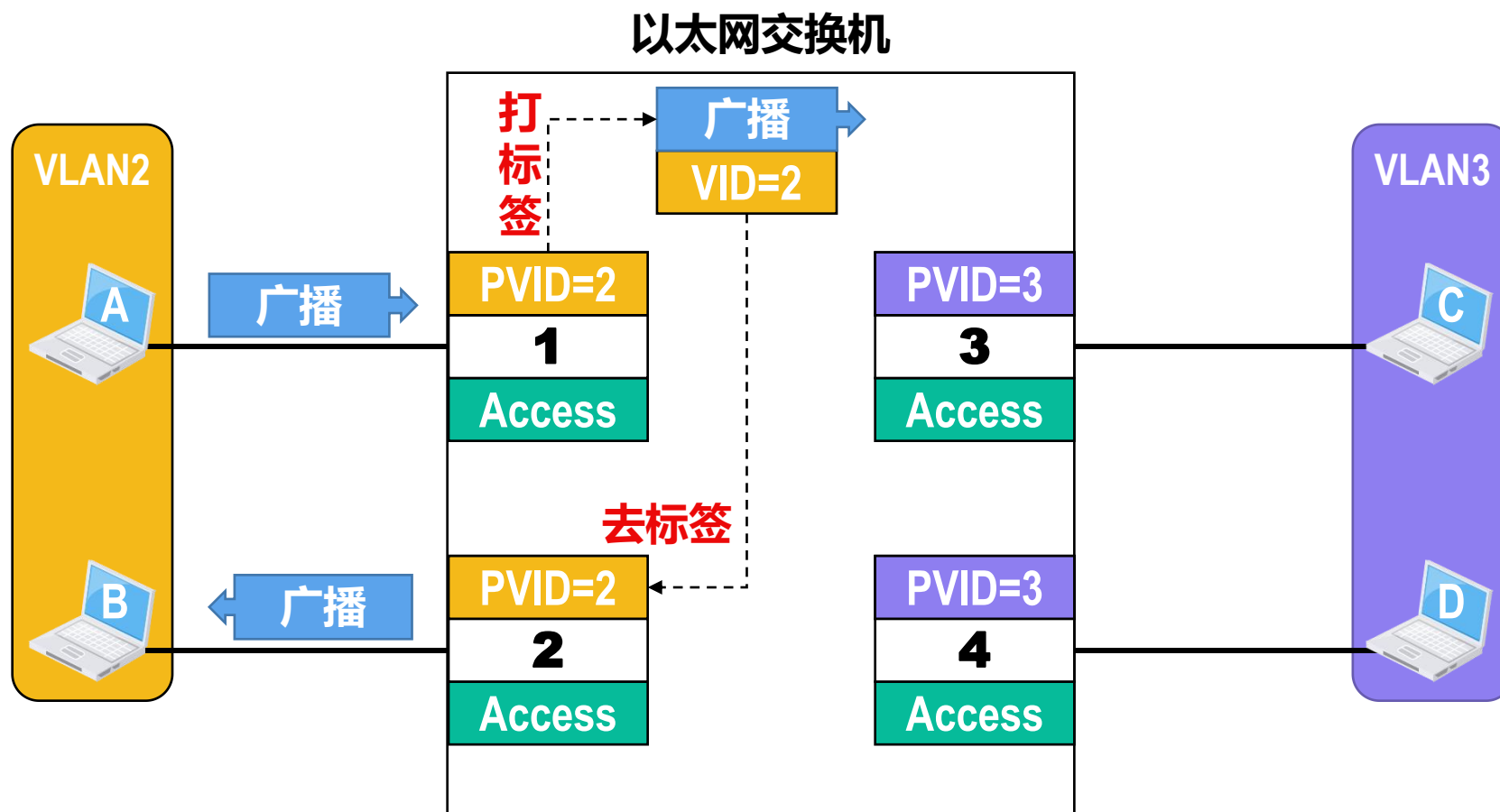
对交换机进行配置（通过界面或配置命令）

- ① 创建VLAN2和VLAN3
- ② 将接口1和2划归到VLAN2，接口3和4划归到VLAN3



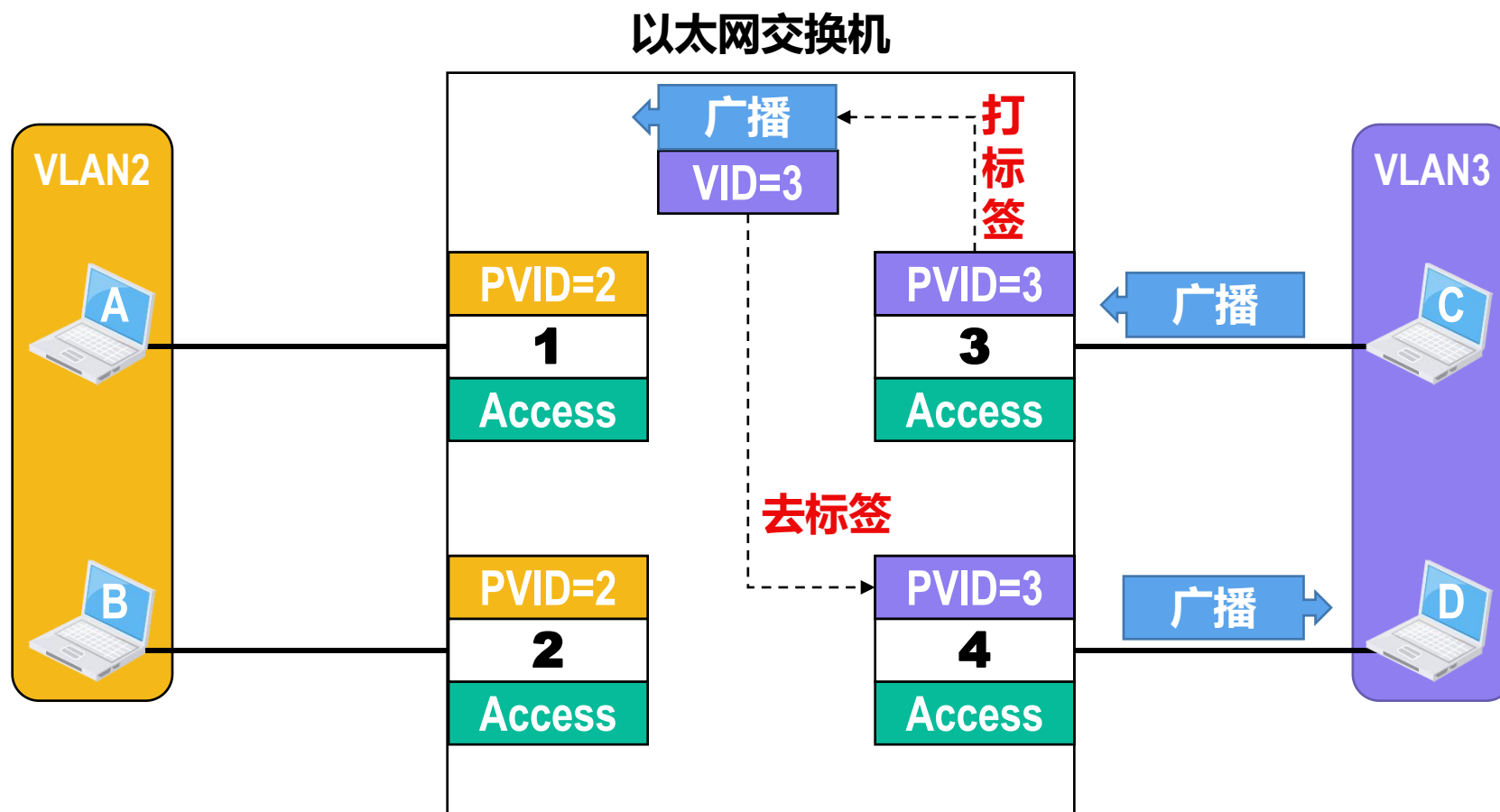
03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

【例2】在一个交换机上划分两个不同VLAN的情况。



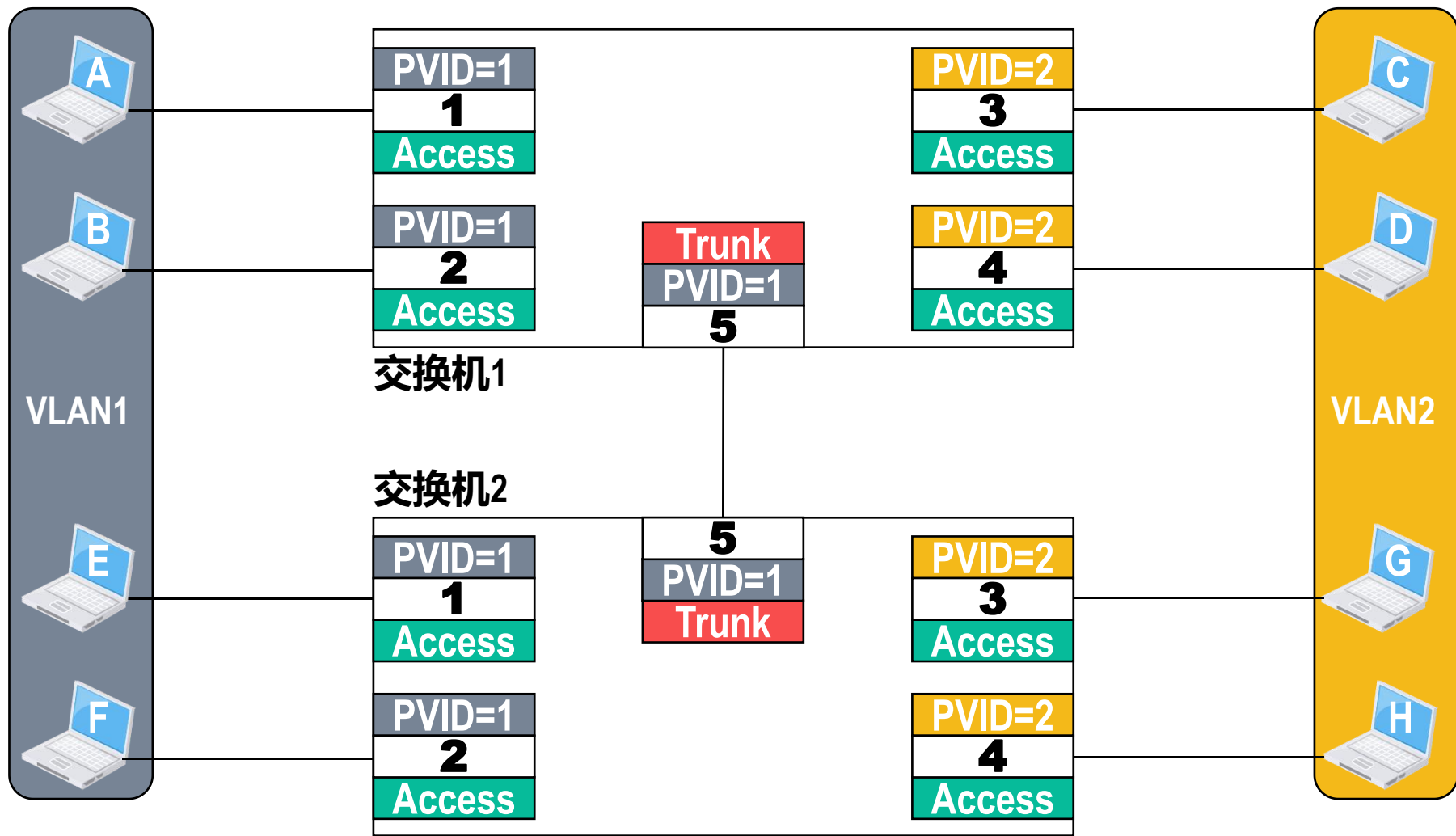
03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

【例2】在一个交换机上划分两个不同VLAN的情况。



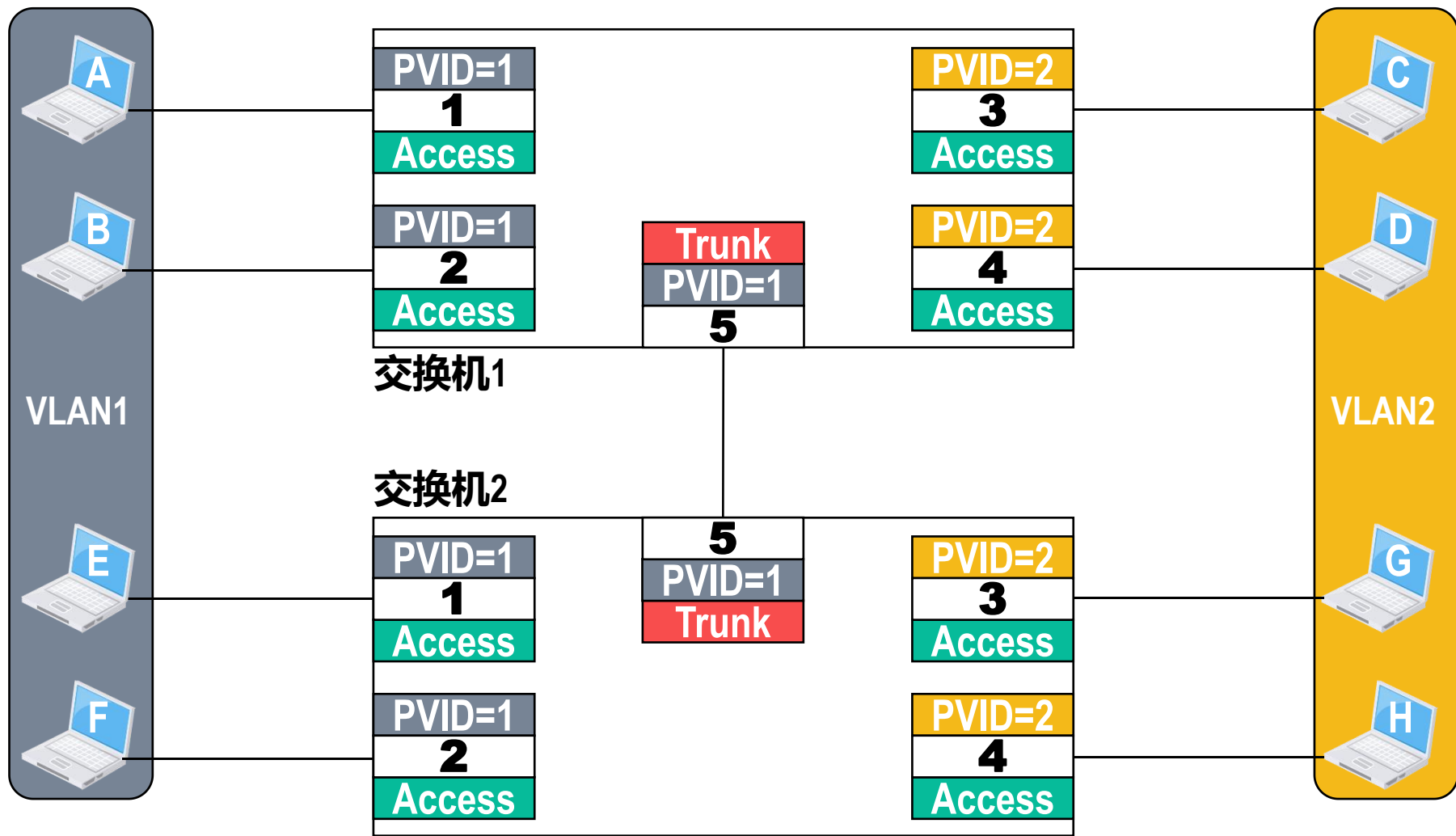
03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

【例3】两个交换机通过Trunk类型的接口互连，Trunk接口将802.1Q帧“去标签”后进行转发的情况。



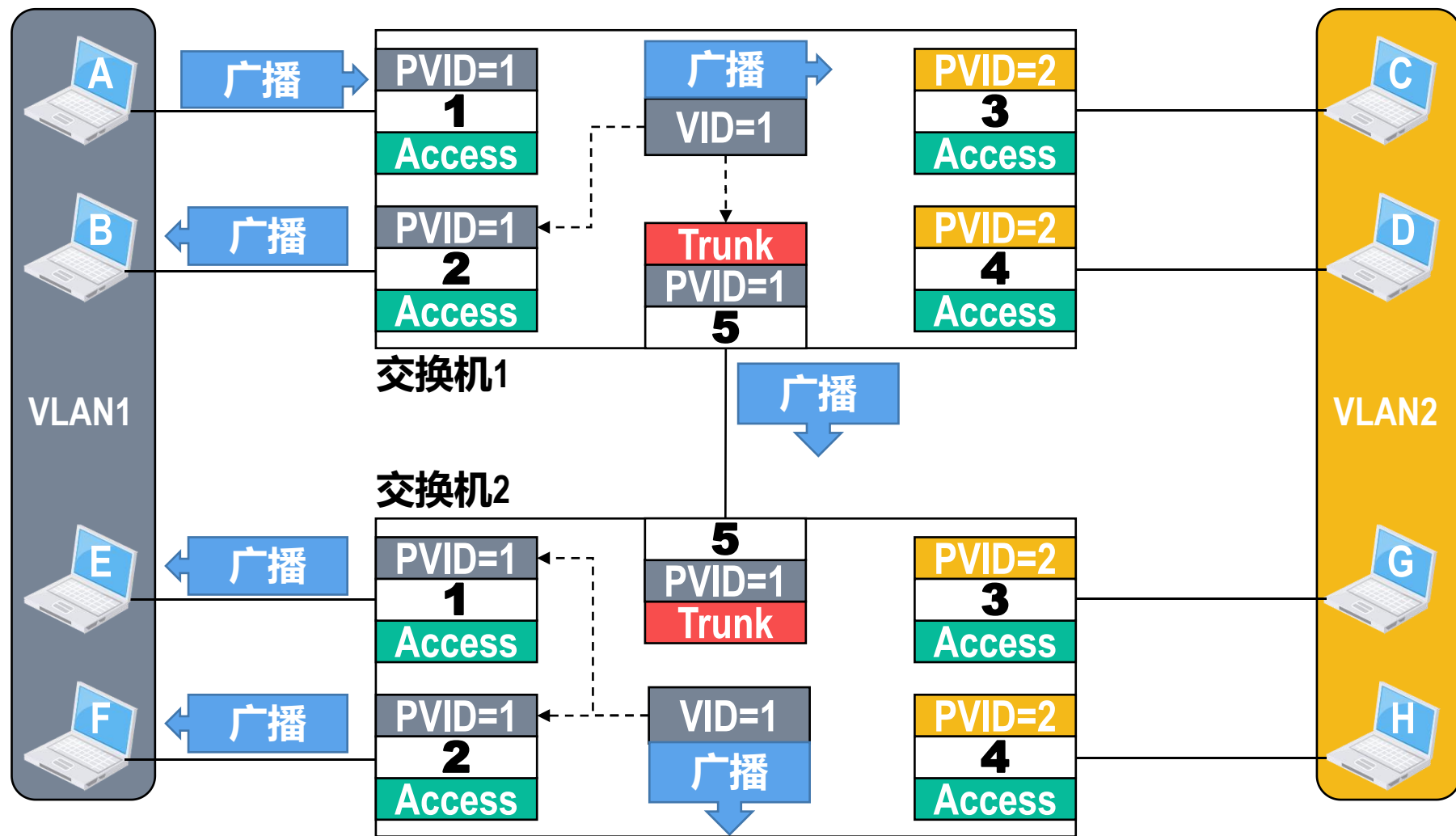
03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

【例3】两个交换机通过Trunk类型的接口互连，Trunk接口将802.1Q帧“去标签”后进行转发的情况。



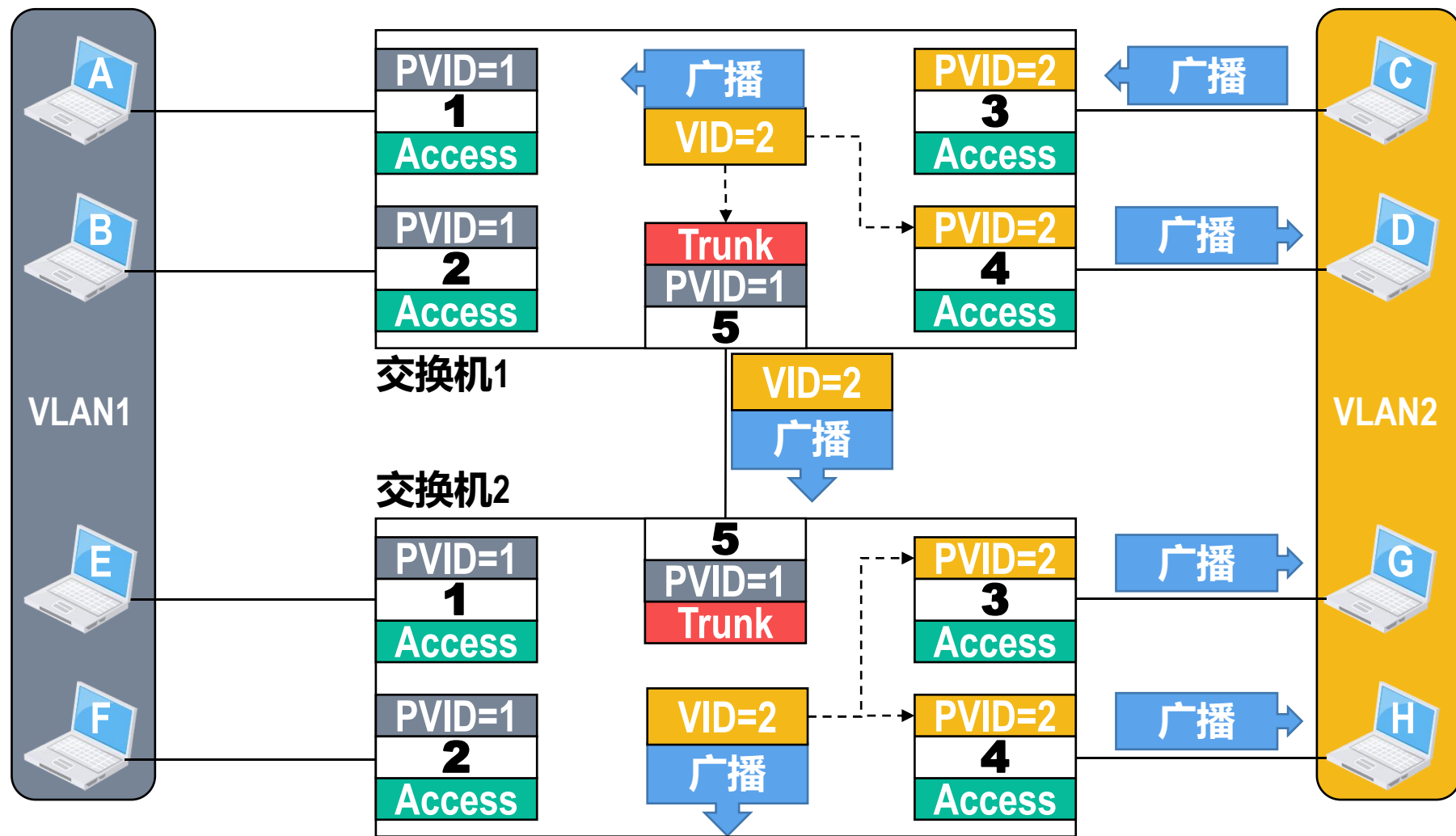
03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

【例3】两个交换机通过Trunk类型的接口互连，Trunk接口将802.1Q帧“去标签”后进行转发的情况。



03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

【例4】两个交换机通过Trunk类型的接口互连，Trunk接口将802.1Q帧直接转发的情况。



03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

Access接口

Access接口一般用于**连接用户计算机**，由于其**只能属于一个VLAN**，因此Access接口的**PVID值与其所属VLAN的ID相同**，其默认值为1。

● 接收处理

一般只接受“未打标签”的普通以太网MAC帧，根据接收帧的接口的PVID给帧“**打标签**”，即插入4字节的VLAN标签字段，VLAN标签字段中的VID取值就是接口的PVID值。

● 转发处理

若帧中的VID值与接口的PVID值相等，则给帧“**去标签**”后再进行转发，否则不转发帧。因此，从Access接口转发出的帧，是不带VLAN标签的普通以太网MAC帧。

Trunk接口

Trunk接口一般用于**交换机之间的互连**。Trunk接口**可以属于多个VLAN**，即Trunk接口**可以通过属于不同VLAN的帧**。Trunk接口的默认PVID值为1，一般不建议用户修改，若互连的Trunk接口的PVID值不相等，则可能出现转发错误。

● 接收处理

既可以接收“未打标签”的普通以太网MAC帧，也可以接收“已打标签”的**802.1Q帧**。若接收到普通以太网MAC帧时，根据接收帧的接口的PVID给帧“**打标签**”，这与Access接口的处理相同。

● 转发处理

对于帧的VID值等于接口的PVID值的802.1Q帧，将其“**去标签**”转发；对于帧的VID值不等于接口的PVID值802.1Q帧，将其**直接转发**。因此，从Trunk接口转发出的帧，可能是普通以太网MAC帧，也可能是802.1Q帧。



03 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

Hybrid接口

Hybrid接口是**华为**交换机**私有**的接口类型。Hybrid接口既可以用于**交换机之间的互连**（与Trunk接口相同），也可用于**交换机与用户计算机之间的互连**（与Access接口相同）。

除此之外，Hybrid接口的绝大部分功能与Trunk接口相同。不同点在于Hybrid接口的转发处理：Hybrid接口会查看帧的VID值是否在接口的**“去标签”列表中**，若存在则“去标签”后转发，若不存在则直接转发。

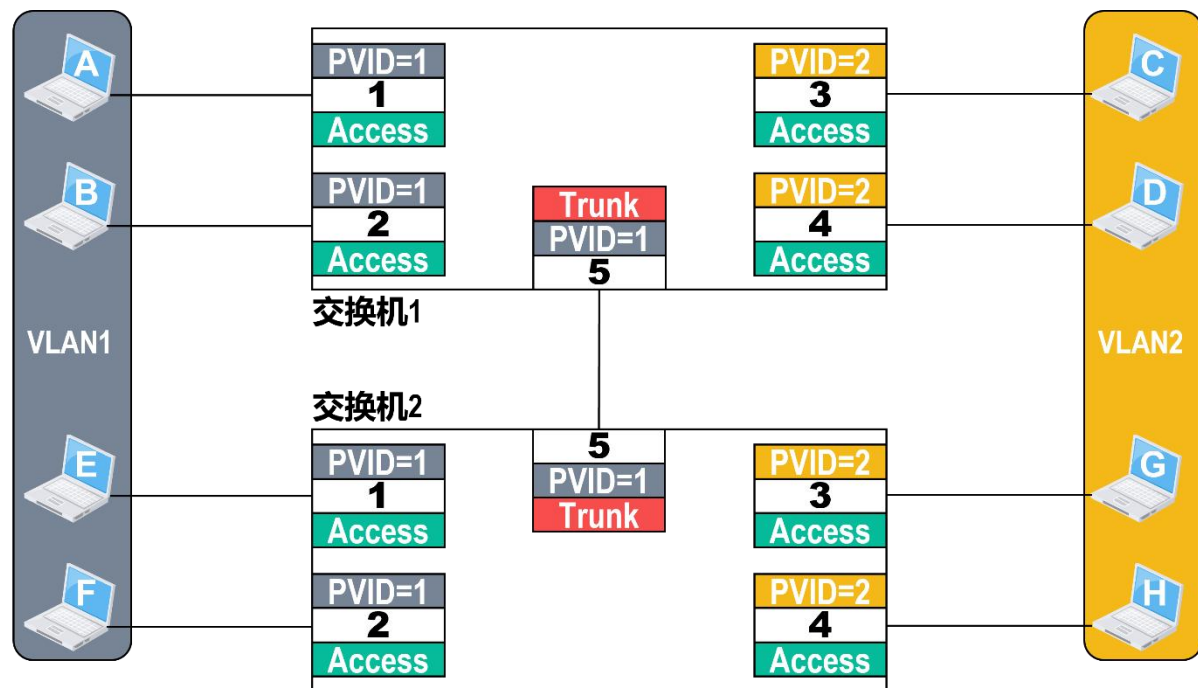
03 虚拟局域网VLAN的实现机制

【练习1】以下关于VLAN的描述中，错误的是（**D**）。

- A. 从数据链路层的角度看，不同VLAN中的站点之间不能直接通信。
- B. 属于同一个VLAN中的两个站点可能连接在不同的交换机上。
- C. 虚拟局域网只是局域网给用户提供服务的一种服务，而不是一种新型局域网。
- D. VLAN使用的802.1Q帧的最大长度为1518字节。

【练习2】如右图所示，在交换机1和2上进行了VLAN划分，PVID是交换机端口的本征VLAN，Access和Trunk是交换机的接口类型，以下说法正确的是（**C**）。

- A. B可以收到H发给B的单播帧
- B. E可以收到D发送的广播帧
- C. 能收到C发送的广播帧的有D、G和H
- D. 能收到E发送的广播帧的有A、B、F、G和H

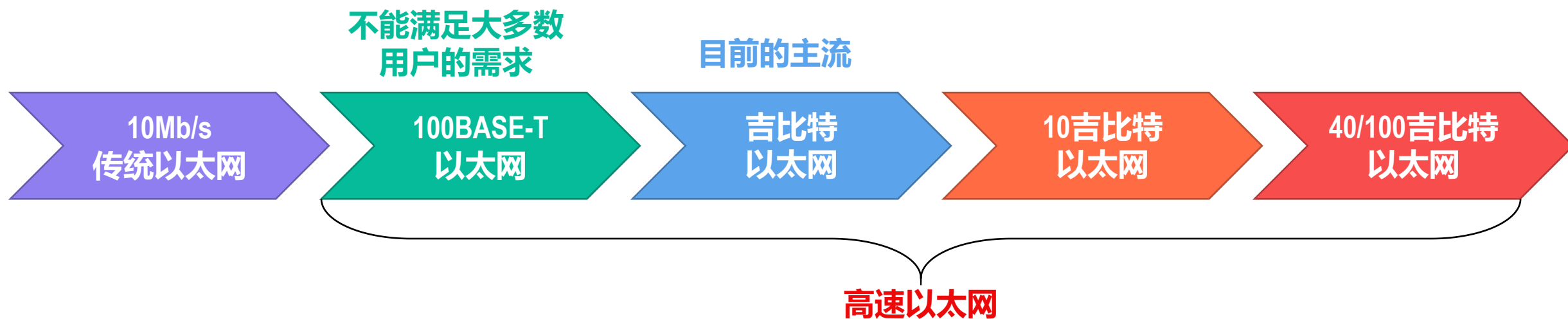


3.8 以太网的发展

01

以太网的发展

01 以太网的发展



01 以太网的发展



100BASE-T
以太网

吉比特
以太网

10吉比特
以太网

40/100吉比特
以太网

100BASE-T以太网是指在双绞线上传输基带信号的速率为100Mb/s的以太网，也称为快速以太网（Fast Ethernet）。

速率
100Mb/s

传输媒体
双绞线

100BASE-T

基带信号

01 以太网的发展



■ 100BASE-T以太网是指在双绞线上传输基带信号的速率为100Mb/s的以太网，也称为快速以太网（Fast Ethernet）。

■ 100BASE-T以太网与10Mb/s标准以太网（传统以太网）一样，仍然使用IEEE 802.3的帧格式和CSMA/CD协议。

■ 100BASE-T以太网为了与10Mb/s标准以太网保持兼容，需要以太网最小帧长保持不变，即仍为64字节。

☐ 网段的最大电缆长度从1000m减小到100m

☐ 争用期缩短为 $5.12\mu s$

☐ 帧间最小间隔缩短为 $0.96\mu s$

100BASE-T以太网还可以使用以太网交换机来提供比集线器更好的服务质量，即在全双工方式下无碰撞工作。因此，使用交换机的100BASE-T以太网，工作在全双工方式下，并不使用CSMA/CD协议。

01 以太网的发展

100BASE-T
以太网

吉比特
以太网

10吉比特
以太网

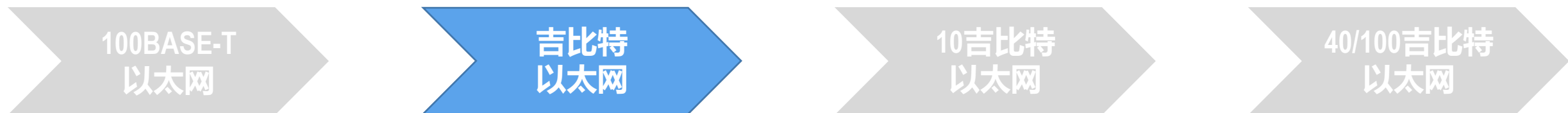
40/100吉比特
以太网

1995年，IEEE的802委员会正式批准100BASE-T以太网的标准为802.3u。实际上，IEEE 802.3u只是对原有IEEE 802.3标准的补充。

除100BASE-T以太网外，百兆以太网有多种不同的物理层标准：

名 称	传 输 介 质	网段最大长度	说 明
100BASE-TX	铜缆	100m	两对UTP5类线或屏蔽双绞线STP
100BASE-T4	铜缆	100m	4对UTP3类线或5类线
100BASE-FX	光缆	2000m	两根光纤，发送和接收各用一条

01 以太网的发展



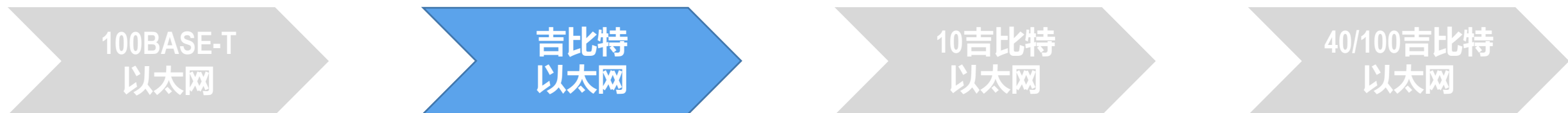
■ **吉比特以太网**也称为**千兆以太网**（Gigabit Ethernet）。1998年，千兆以太网的标准**802.3z**成为正式标准。

■ 近几年来，千兆以太网已迅速占领市场，成为了以太网的主流产品。

■ IEEE 802.3z千兆以太网的主要特点有：

- ☐ 速率为1000Mb/s（1Gb/s）
- ☐ 使用IEEE 802.3的帧格式（与10Mb/s和100Mb/s以太网相同）
- ☐ 支持半双工方式（使用CSMA/CD协议）和全双工方式（不使用CSMA/CD协议）
- ☐ 兼容10BASE-T和100BASE-T技术

01 以太网的发展



■ 当千兆以太网工作在半双工方式时，需要使用CSMA/CD协议。由于速率已经提高到了1000Mb/s，因此只有减小网段最大长度或增大最小帧长，才能使3.4.2节中介绍的以太网的参数 a (τ/T_0) 保持为较小的数值。

- ☐ 若将网段最大长度减小到10m，则网络基本失去了应用价值。
- ☐ 若将最小帧长增大到640字节，则当上层交付的待封装的协议数据单元PDU很短时，开销就会太大。

千兆以太网的网段最大长度仍保持为100m，最小帧长仍保持为64字节（与10BASE-T和100BASE-T兼容）。

■ 这就需要使用**载波延伸**（Carrier Extension）的办法，将**争用期增大为512字节的发送时间而保持最小帧长仍为64字节**。

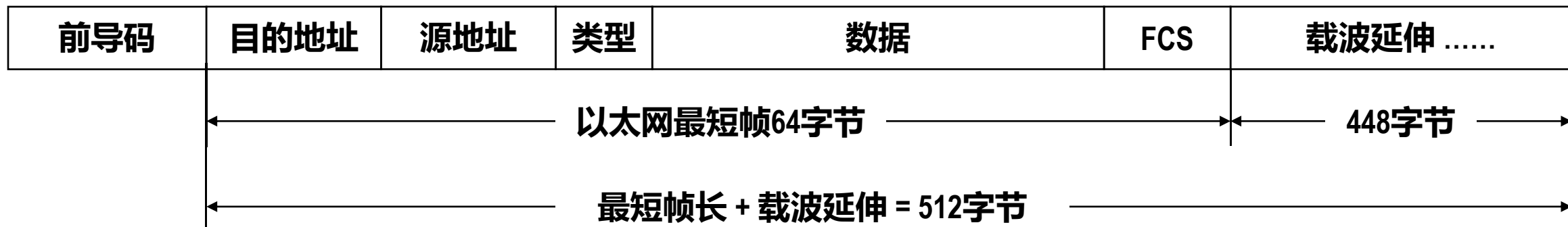
- ☐ 只要发送的MAC帧的长度不足512字节时，就**在MAC帧尾部填充一些特殊字符，使MAC帧的长度增大到512字节**。

01 以太网的发展

100BASE-T
以太网吉比特
以太网10吉比特
以太网40/100吉比特
以太网

这就需要**使用载波延伸 (Carrier Extension) 的办法**，将争用期增大为512字节的发送时间而保持最小帧长仍为64字节。

只要发送的MAC帧的长度不足512字节时，就**在MAC帧尾部填充一些特殊字符**，使MAC帧的长度增大到512字节。



01 以太网的发展

100BASE-T
以太网

吉比特
以太网

10吉比特
以太网

40/100吉比特
以太网

- 在使用载波延伸的机制下，如果原本发送的是大量的64字节长的短帧，则每一个短帧都会被填充448字节的特殊字符，这样会造成很大的开销。
- 因此，千兆以太网还使用了分组突发（Packet Bursting）功能。也就是当有很多短帧要连续发送时，只将第一个短帧用载波延伸的方法进行填充，而其后面的一系列短帧不用填充就可一个接一个地发送，它们之间只需空开必要的帧间最小间隔即可。
- 这样就形成了一连串分组的突发，当累积发送1500字节或稍多一些为止。

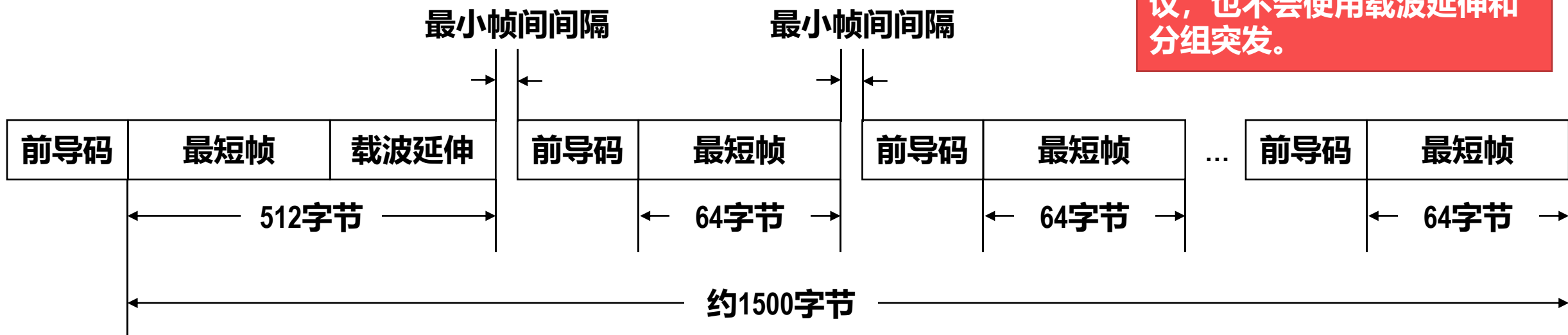
01 以太网的发展

100BASE-T
以太网吉比特
以太网10吉比特
以太网40/100吉比特
以太网

因此，千兆以太网还使用了**分组突发** (Packet Bursting) 功能。也就是当有**很多短帧要连续发送时**，**只将第一个短帧用载波延伸的方法进行填充**，而其后面的一系列短帧不用填充就可一个接一个地发送，它们之间只需空开必要的帧间最小间隔即可。

这样就形成了一连串分组的突发，当累积发送1500字节或稍多一些为止。

当千兆以太网工作在全双工方式时，不使用CSMA/CD协议，也不会使用载波延伸和分组突发。



01 以太网的发展

100BASE-T
以太网

吉比特
以太网

10吉比特
以太网

40/100吉比特
以太网

千兆以太网有多种不同的物理层标准：

名 称	传 输 介 质	网段最大长度	说 明
1000BASE-SE	光缆	550m	多模光纤（50和62.5 μm ）
1000BASE-LX	光缆	5000m或550m	单模光纤（10 μm ）或多模光纤（50和62.5 μm ）
1000BASE-CX	铜缆	25m	使用2对屏蔽双绞线电缆STP
1000BASE-T	铜缆	100m	使用4对UTP5类线

01 以太网的发展

100BASE-T
以太网

吉比特
以太网

10吉比特
以太网

40/100吉比特
以太网

2002年6月，IEEE 802.3ae委员会通过**10吉比特以太网（10GE）**的正式标准，10GE也称为**万兆以太网**。

万兆以太网并不是将千兆以太网的速率简单地提高了10倍。万兆以太网的目标是将以太网**从局域网范围（校园网或企业网）扩展到城域网与广域网**，成为城域网和广域网的主干网的主流技术之一。

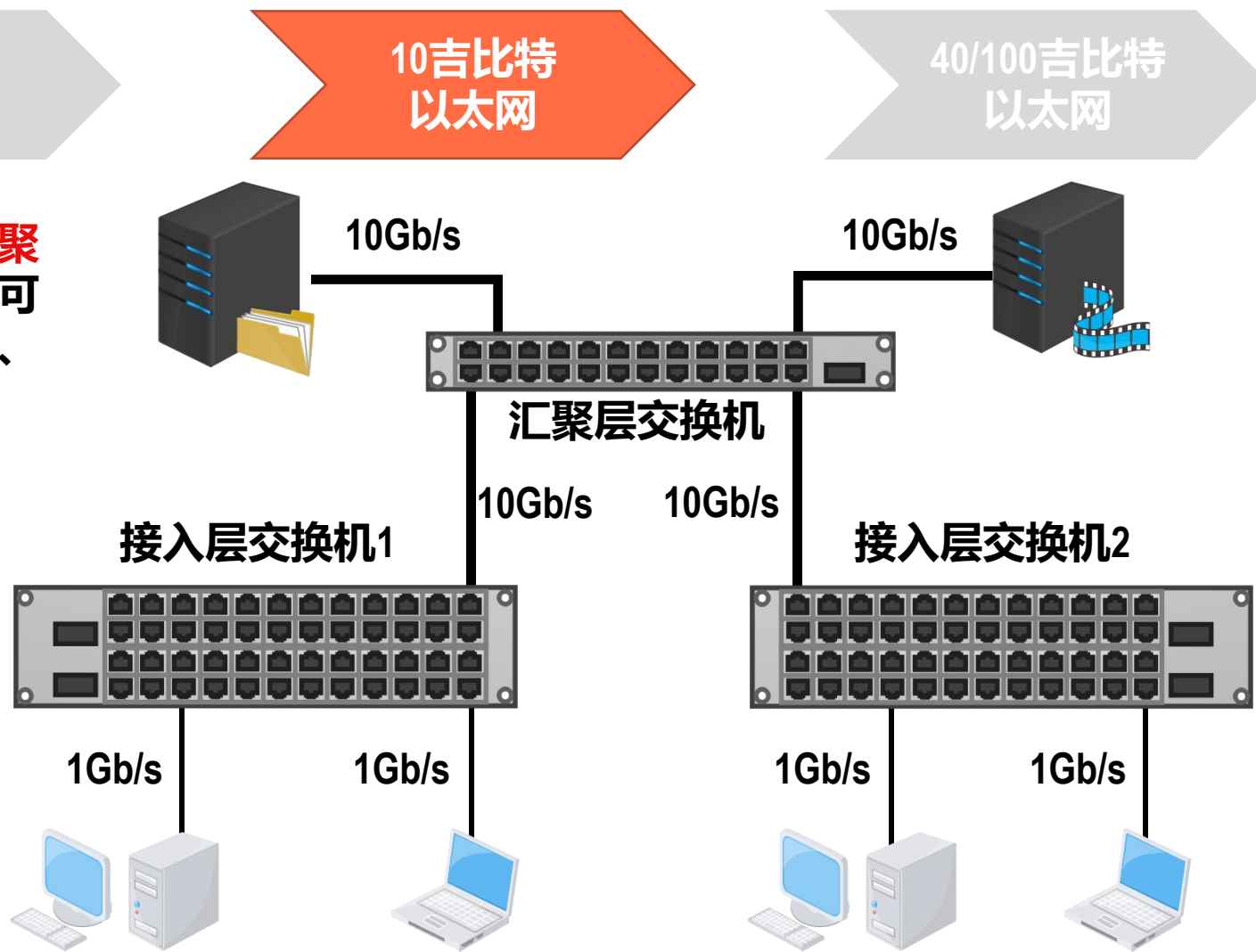
IEEE 802.3ae万兆以太网的主要特点有：

- ☐ 速率为10Gb/s
- ☐ 使用IEEE 802.3标准的帧格式（与10Mb/s、100Mb/s和1Gb/s以太网相同）
- ☐ 保留IEEE 802.3标准对以太网最小帧长和最大帧长的规定。这是为了用户升级以太网时，仍能 and 较低速率的以太网方便地通信。
- ☐ 只工作在全双工方式而不存在争用媒体的问题，因此不需要使用CSMA/CD协议，这样传输距离就不再受碰撞检测的限制。
- ☐ 增加了支持城域网和广域网的物理层标准

01 以太网的发展

100BASE-T
以太网吉比特
以太网10吉比特
以太网40/100吉比特
以太网

■ 万兆以太网交换机常作为千兆以太网的**汇聚层交换机**，与千兆以太网交换机相连，还可以连接对传输速率要求极高的视频服务器、文件服务器等设备。



01 以太网的发展

100BASE-T
以太网

吉比特
以太网

10吉比特
以太网

40/100吉比特
以太网

■ 万兆以太网有多种不同的物理层标准：

名 称	传 输 介 质	网段最大长度	说 明
10GBASE-SR	光缆	300m	多模光纤 (850nm)
10GBASE-LR	光缆	10km	单模光纤 (1300nm)
10GBASE-ER	光缆	40km	单模光纤 (1500nm)
10GBASE-CX4	铜缆	15m	使用4对双芯同轴电缆 (twinax)
10GBASE-T	铜缆	100m	使用4对6A类UTP双绞线

01 以太网的发展

100BASE-T
以太网

吉比特
以太网

10吉比特
以太网

40/100吉比特
以太网

- 2010年，IEEE发布了**40吉比特/100吉比特以太网**（40GE/100GE）的IEEE 802.3ba标准，40GE/100GE也称为**四万兆/十万兆以太网**。
- 为了使**以太网**能够更高效、更经济地**满足局域网、城域网和广域网的不同应用需求**，IEEE 802.3ba标准定义了两种速率类型：
 - ☐ 40Gb/s主要用于**计算应用**
 - ☐ 100Gb/s主要用于**汇聚应用**
- IEEE 802.3ba标准**只工作在全双工方式（不使用CSMA/CD协议）**，但仍使用IEEE 802.3标准的帧格式并遵守**最小帧长和最大帧长的规定**。

01 以太网的发展

100BASE-T
以太网

吉比特
以太网

10吉比特
以太网

40/100吉比特
以太网

IEEE 802.3ba标准的两种速率各有4种不同的传输媒体

物理层	40GE	100GE
在背板上传输至少超过1m	40GBASE-KR4	
在铜缆上传输至少超过7m	40GBASE-CR4	100GBASE-CR10
在多模光纤上传输至少100m	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
在单模光纤上传输至少10km	40GBASE-LR4	100GBASE-LR4
在单模光纤上传输至少40km		100GBASE-ER4

3.9 802.11无线局域网

01

802.11无线局域网的组成

02

802.11无线局域网的物理层

03

802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因

04

CSMA/CA协议的基本工作原理

05

802.11无线局域网的MAC帧

01 802.11无线局域网的组成

- 随着移动通信技术的发展，**无线局域网**（**W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork，**WLAN**）自20世纪80年代末以来逐步进入市场。
- IEEE于1997年制定出了无线局域网的协议标准802.11，**802.11无线局域网**是目前应用最广泛的无线局域网之一，人们更多地将其简称为**Wi-Fi**（Wireless Fidelity，无线保真度）。
- 802.11无线局域网可分为以下两类：
 - ☐ 有固定基础设施的
 - ☐ 无固定基础设施的
- **固定基础设施**是指预先建立的、能够覆盖一定地理范围的、**多个固定的通信基站**。
- 802.11无线局域网使用最多的是它的固定基础设施的组网方式。

01 802.11无线局域网的组成

有固定基础设施的802.11无线局域网



01 802.11无线局域网的组成

有固定基础设施的802.11无线局域网



本BSS内各站点之间的通信以及
与本BSS外的站点之间的通信，
都必须经过本BSS内的
AP进行转发。

01 802.11无线局域网的组成

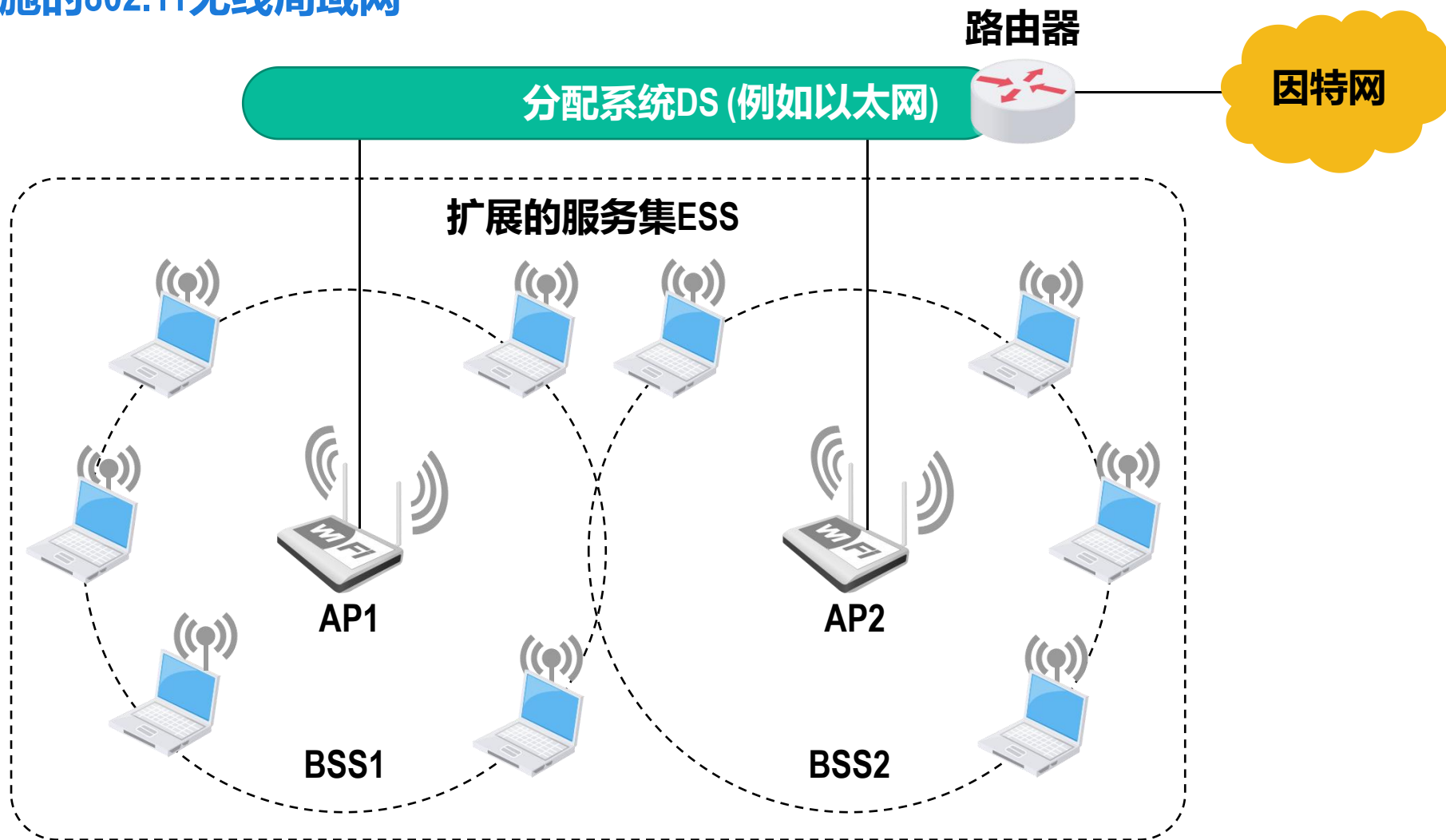
有固定基础设施的802.11无线局域网

网络管理员需要为AP分配一个最大32字节的服务集标识符（Service Set Identifier, SSID）和一个无线通信信道，SSID实际上就是使用该AP的802.11无线局域网的名字。



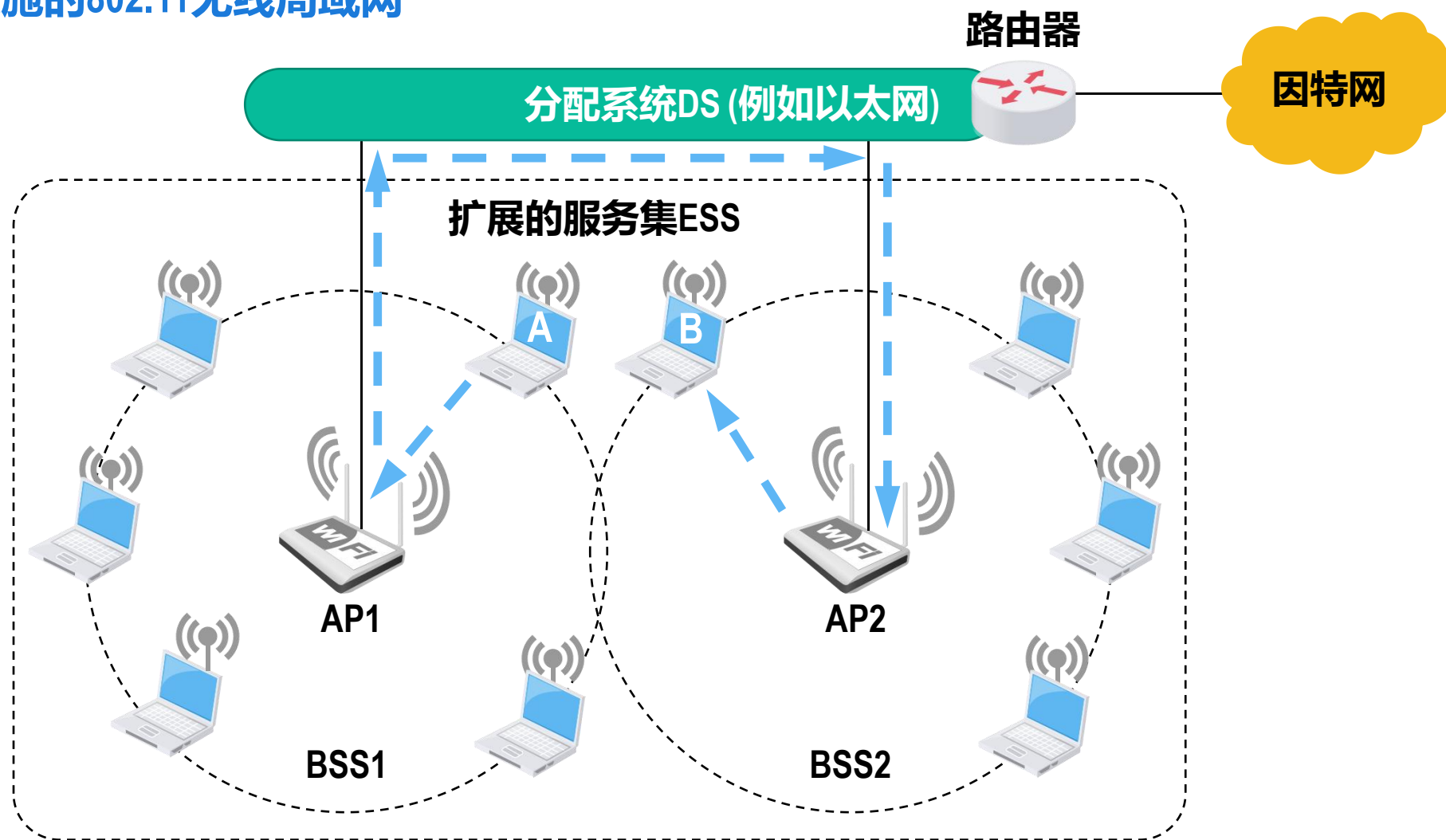
01 802.11无线局域网的组成

有固定基础设施的802.11无线局域网



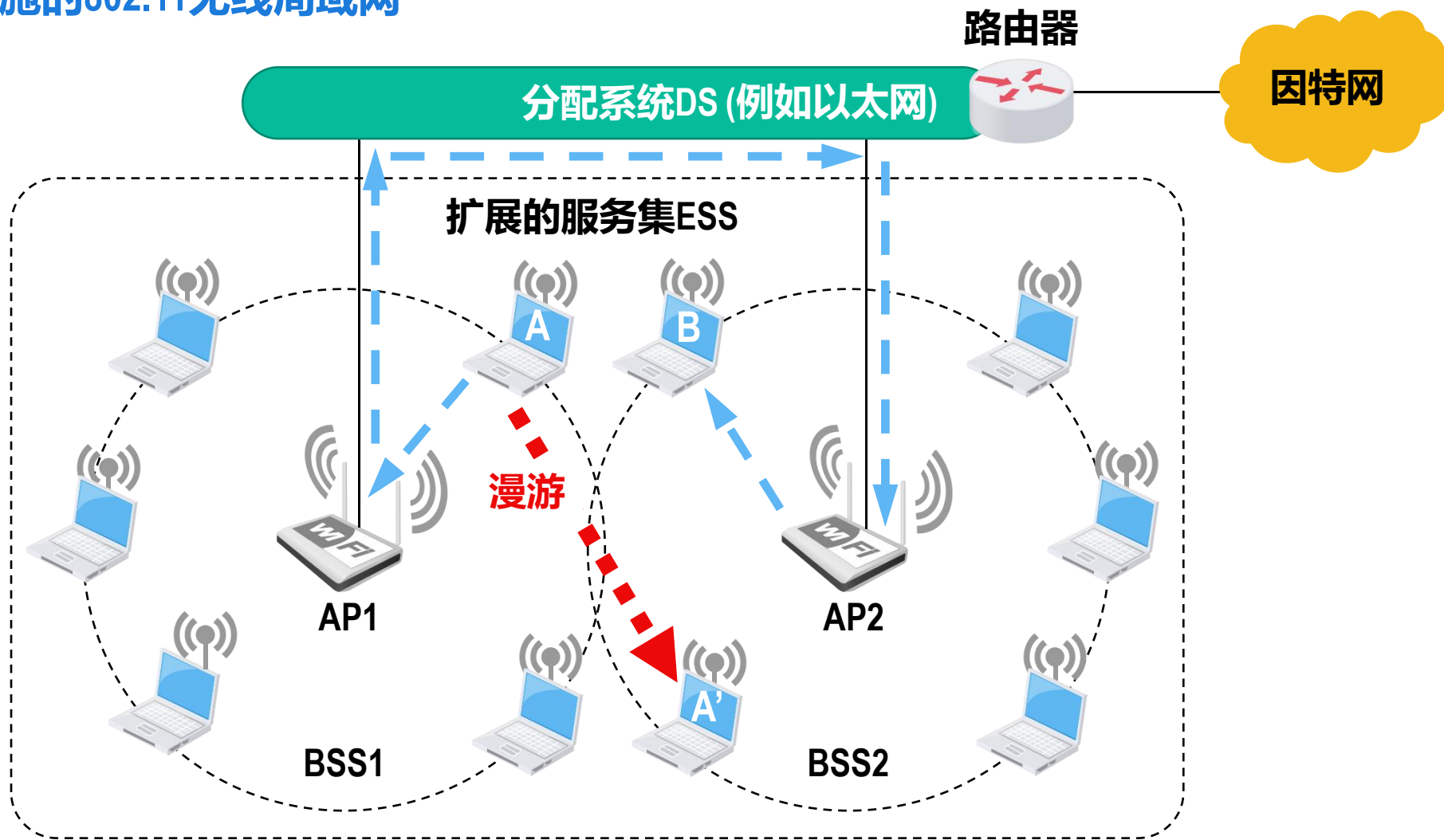
01 802.11无线局域网的组成

有固定基础设施的802.11无线局域网



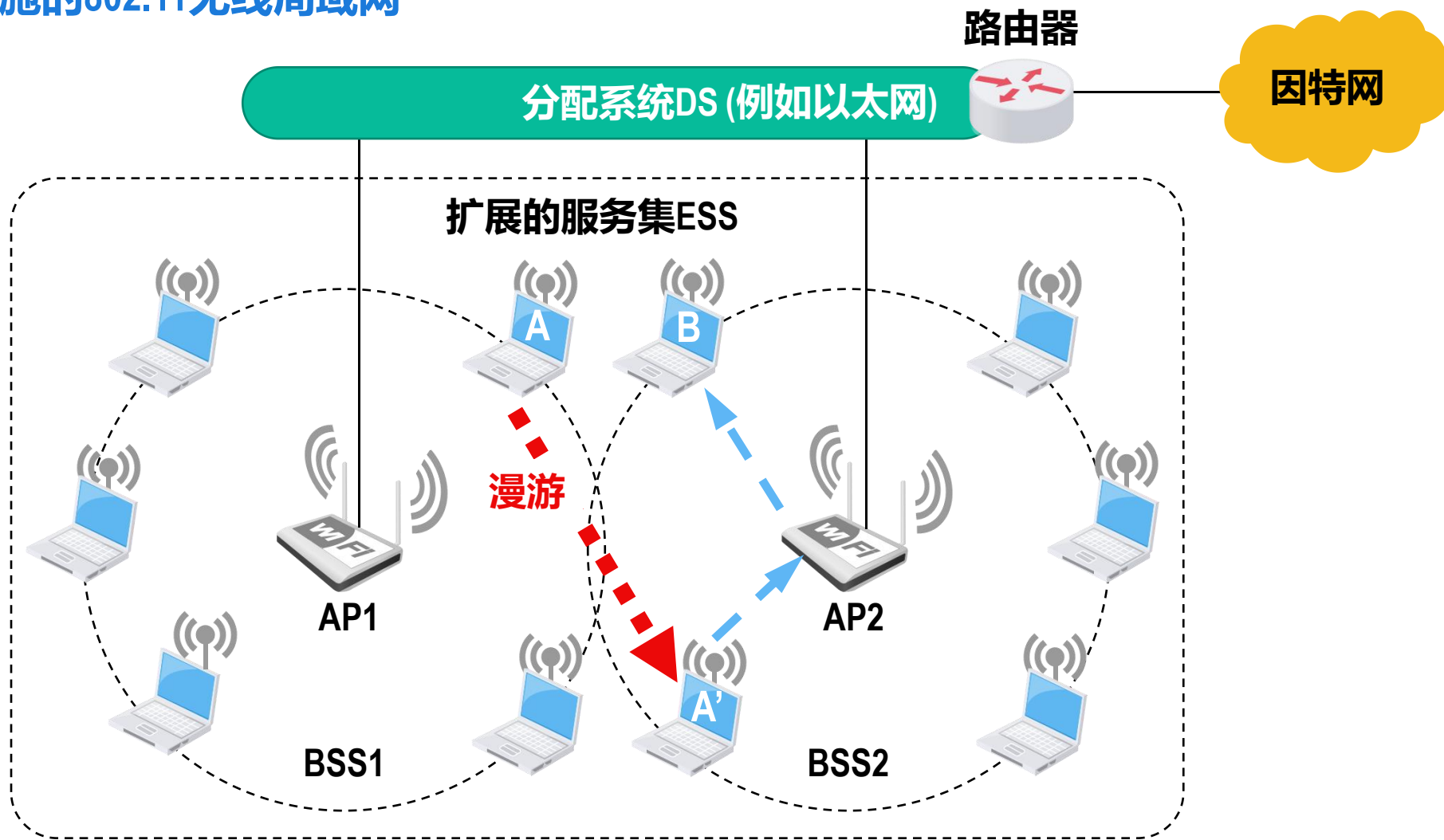
01 802.11无线局域网的组成

有固定基础设施的802.11无线局域网



01 802.11无线局域网的组成

有固定基础设施的802.11无线局域网



01 802.11无线局域网的组成

有固定基础设施的802.11无线局域网

802.11标准并没有定义实现漫游的具体方法，仅定义了以下一些基本服务。

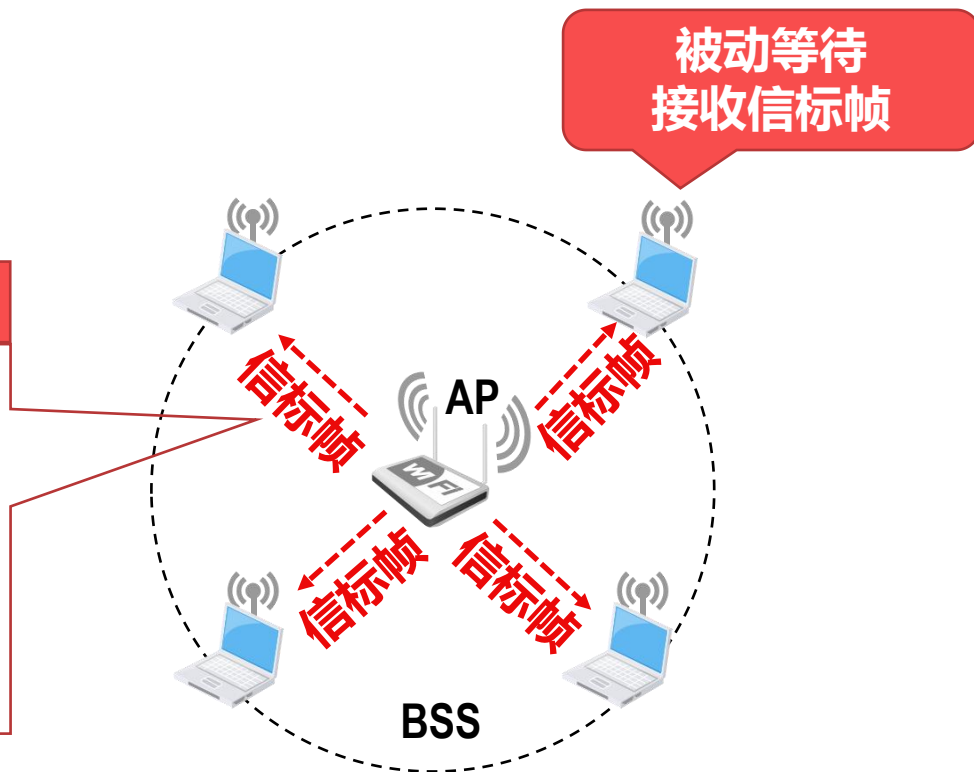
① 关联（Association）服务

移动站与接入点AP建立关联的方法有以下两种：

- 被动扫描

信标帧（Beacon Frame）

服务集标识符SSID
AP的MAC地址
所支持的速率、加密算法和安全配置等参数



01 802.11无线局域网的组成

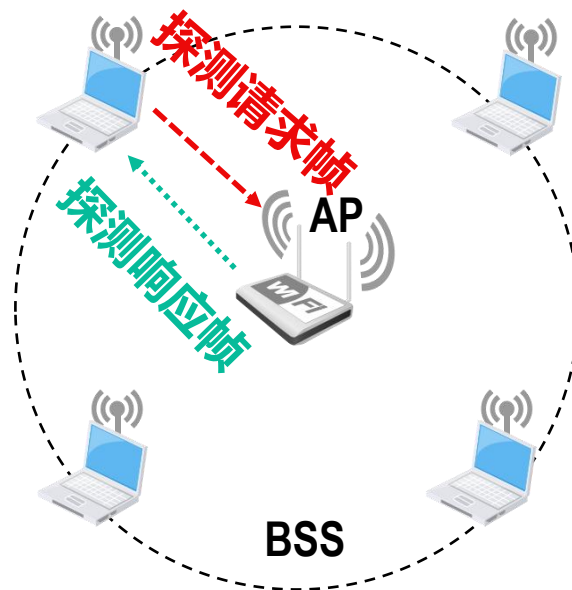
有固定基础设施的802.11无线局域网

802.11标准并没有定义实现漫游的具体方法，仅定义了以下一些基本服务。

① 关联（Association）服务

移动站与接入点AP建立关联的方法有以下两种：

- 被动扫描
- 主动扫描



01 802.11无线局域网的组成

有固定基础设施的802.11无线局域网

■ 802.11标准并没有定义实现漫游的具体方法，仅定义了以下一些基本服务。

① 关联（Association）服务

移动站与接入点AP建立关联的方法有以下两种：

- 被动扫描
- 主动扫描

② 重建关联（Reassociation）服务和分离（Dissociation）服务

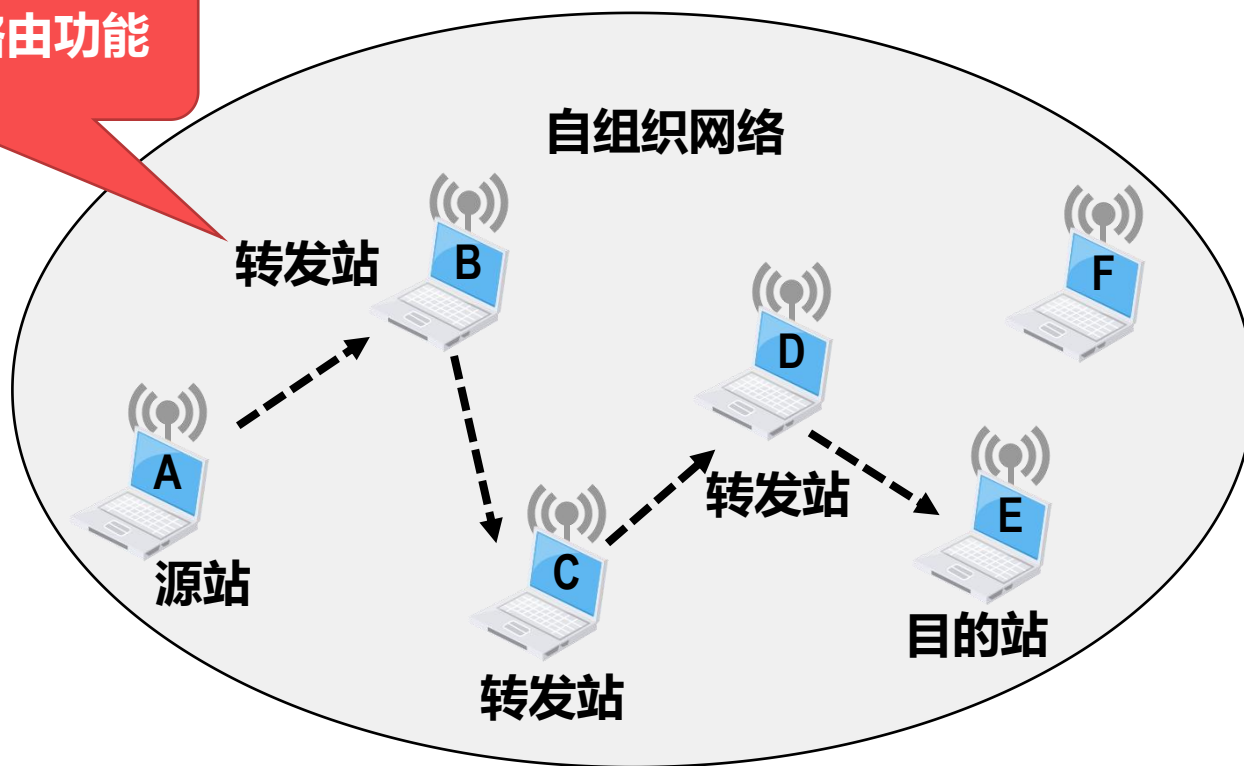
如果一个移动站要把与某个接入点AP的关联转移到另一个AP，就可以使用重建关联服务；若要终止关联服务，就应使用分离服务。

01 802.11无线局域网的组成

无固定基础设施的802.11无线局域网

自组织网络（ad hoc Network）

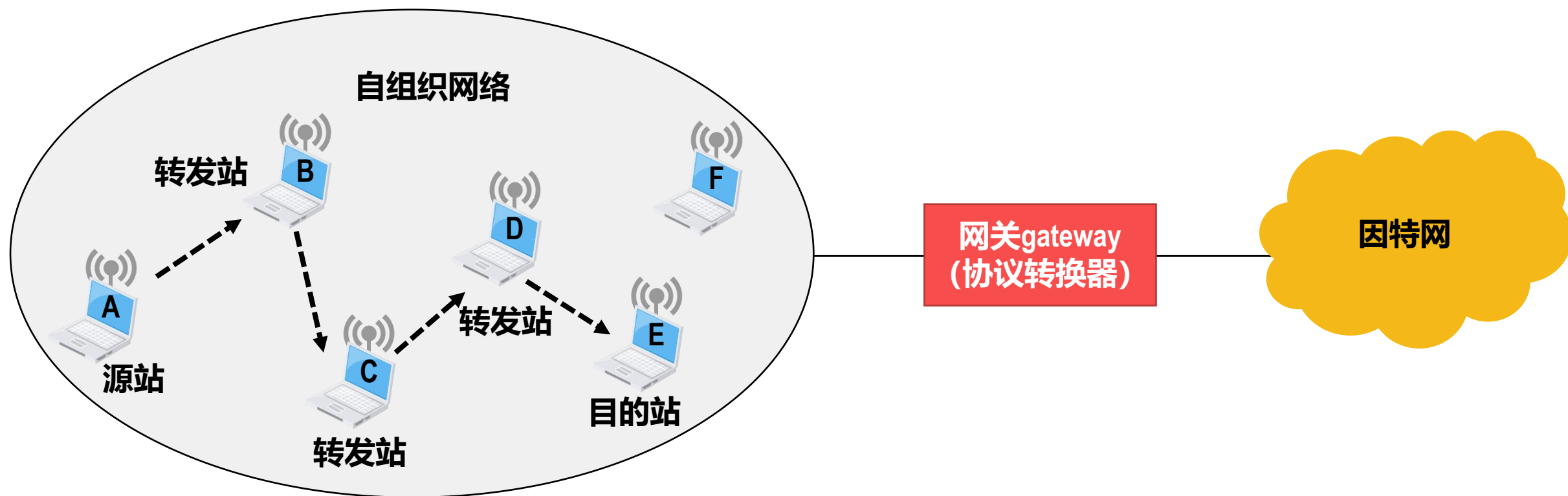
转发站需要具备路由功能



01 802.11无线局域网的组成

无固定基础设施的802.11无线局域网

自组织网络（ad hoc Network）

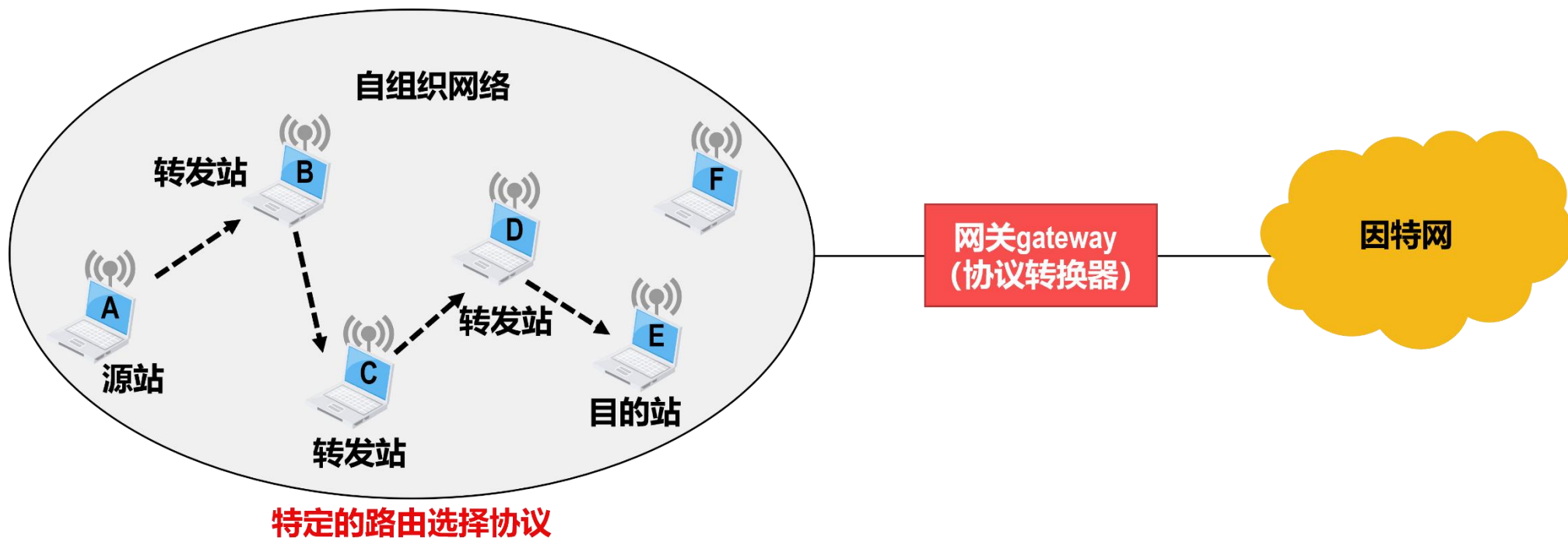


特定的路由选择协议

01 802.11无线局域网的组成

无固定基础设施的802.11无线局域网

自组织网络（ad hoc Network）



自组织网络组网方便，不需要基站，并且具有非常好的生存性，这使得自组织网络在**军用**和**民用**领域都有很好的应用前景。

01 802.11无线局域网的组成

无固定基础设施的802.11无线局域网

自组织网络（ad hoc Network）

802.11无线局域网的ad hoc模式允许网络中的各站点在其通信范围内直接通信，也就是支持站点间的单跳通信，而标准中并没有包括多跳路由功能。因此，802.11无线局域网的ad hoc模式应用较少。

02 802.11无线局域网的物理层

802.11无线局域网的物理层非常复杂，依据**工作频段**、**调制方式**、**传输速率**等，可将其分为多种物理层标准：

标准	频段	调制方式	最高速率	特 点	时间
802.11b	2.4GHz	DSSS	11Mb/s	信号传播距离远且不易受阻碍，最高速率较低	1999年
802.11a	5GHz	OFDM	54Mb/s	信号传播距离较短且易受阻碍，最高速率较高，支持更多用户同时上网	1999年
802.11g	2.4GHz	OFDM	54Mb/s	信号传播距离远且不易受阻碍，最高速率较高，支持更多用户同时上网	2003年
802.11n	2.4GHz 5GHz	MIMO OFDM	600Mb/s	使用多个发射和接收天线达到更高的最高速率，使用双倍带宽（40MHz）时最高速率可达600Mb/s	2009年

02 802.11无线局域网的物理层

- 802.11无线局域网的物理层非常复杂，依据**工作频段**、**调制方式**、**传输速率**等，可将其分为多种物理层标准。
- 802.11无线网卡一般会被做成**多模**的，以便能适应多种不同的物理层标准，例如支持802.11b/g/n。



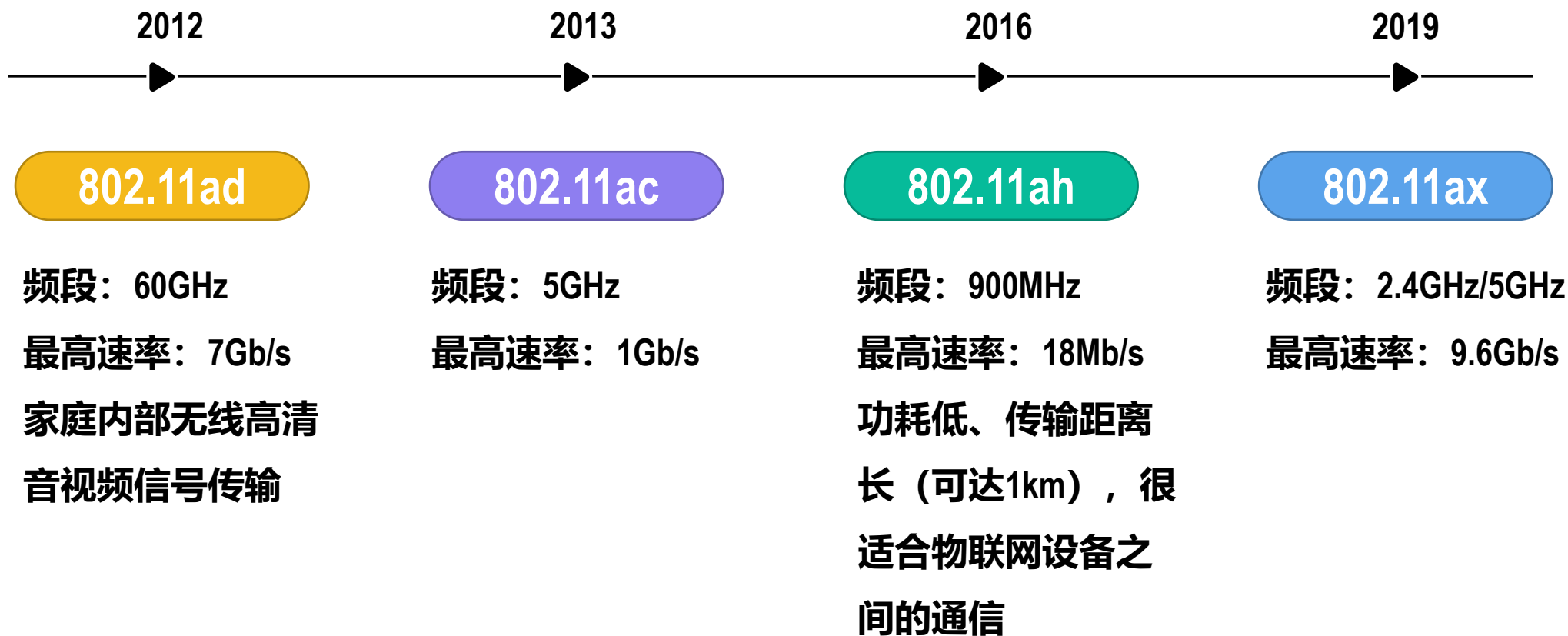
02 802.11无线局域网的物理层

- 无线局域网最初还使用红外技术（infrared, IR）和跳频扩频（Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS）技术，但目前已经很少使用了。
- **跳频技术**的发明人，是好莱坞黄金时代的著名女星**海蒂·拉玛**，跳频技术为CDMA和Wi-Fi等无线通信技术奠定了基础。因此，海蒂·拉玛被誉为“**Wi-Fi之母**”。



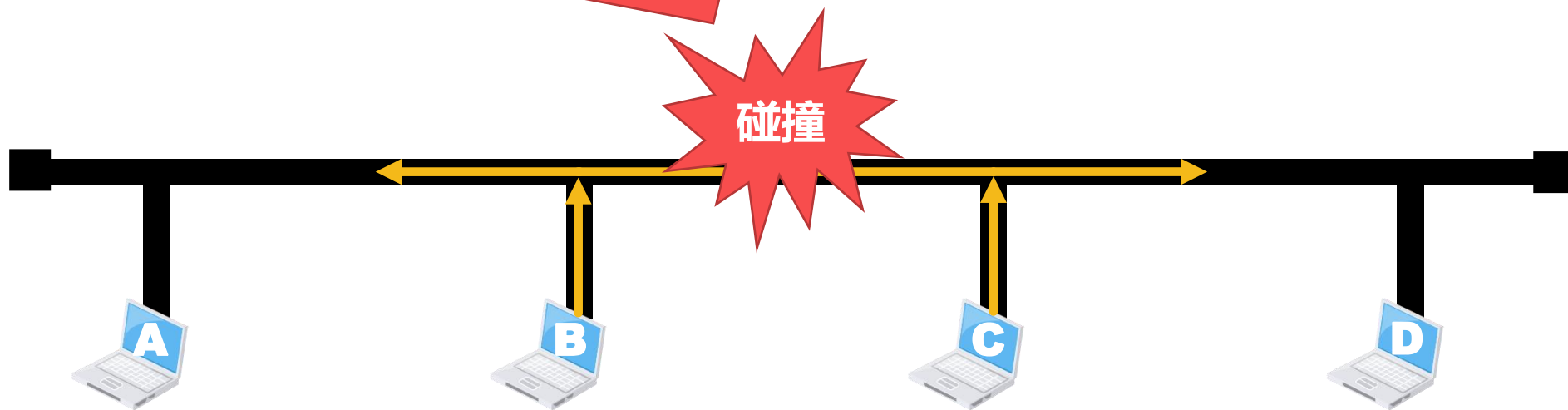
02 802.11无线局域网的物理层

■ 最近几年，802.11无线局域网又有一些新的物理层标准陆续推出：



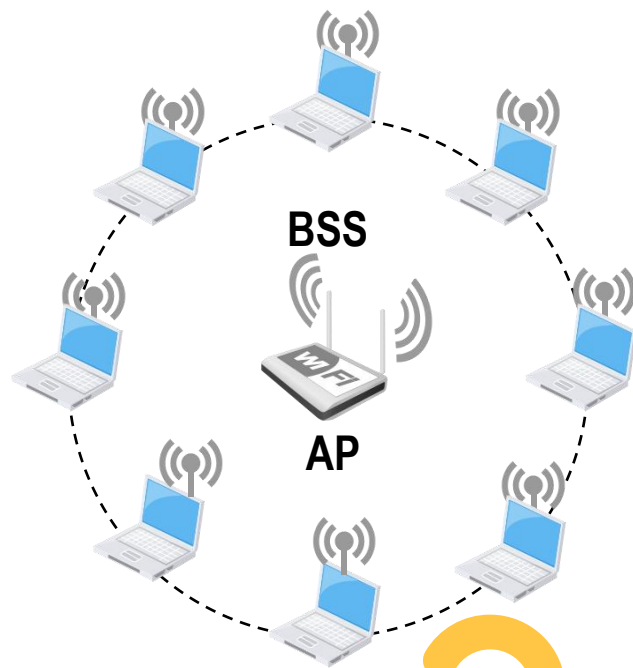
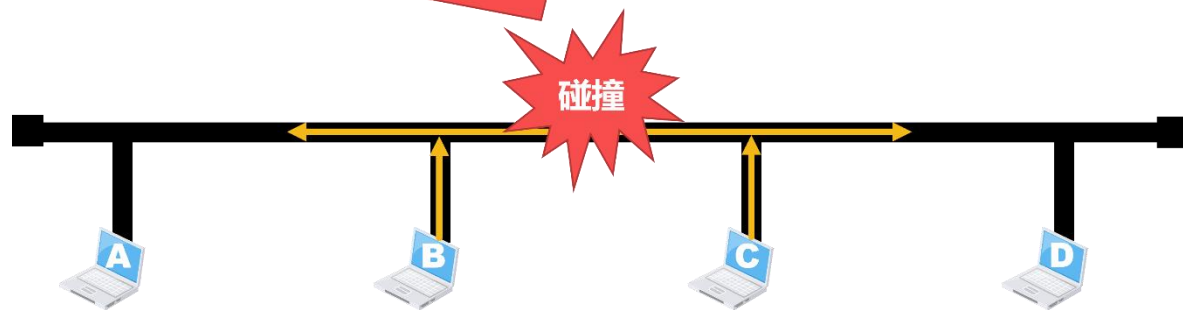
03 802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因

为了解决各站点争用总线的问题，共享总线以太网使用了一种专用协议CSMA/CD。



03 802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因

为了解决各站点争用总线的问题，共享总线以太网使用了一种专用协议CSMA/CD。



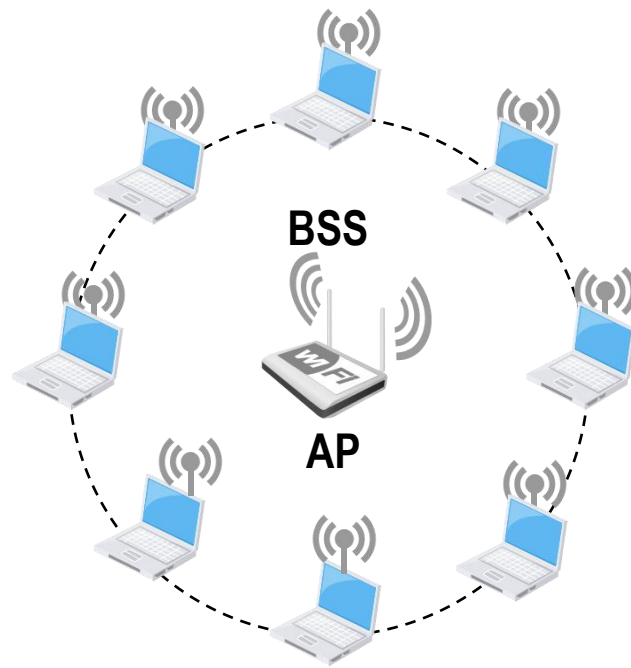
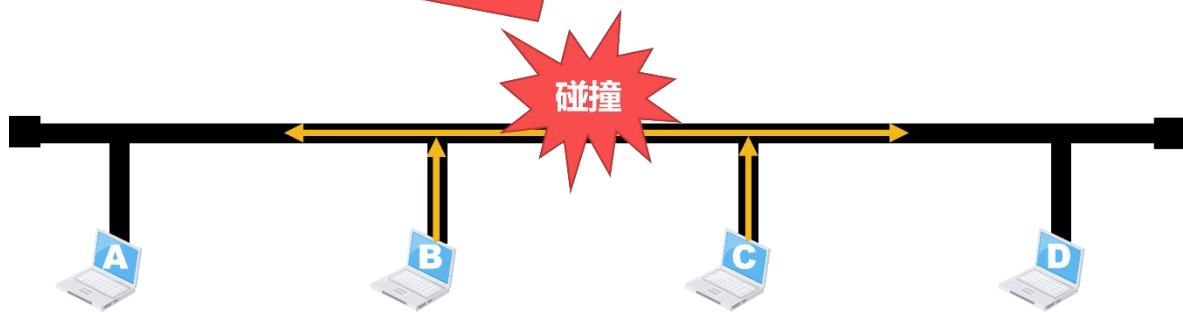
同样使用广播信道的无线局域网
能不能也使用CSMA/CD协议呢？



03 802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因

- 对于802.11无线局域网，其使用无线信道传输数据，这与共享总线以太网使用有线**传输介质不同**。因此，802.11无线局域网**不能简单照搬**共享总线以太网使用的**CSMA/CD协议**。
- 802.11无线局域网采用了另一种称为CSMA/CA的协议，也就是**载波监听多址接入/碰撞避免**（Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, **CSMA/CA**）。

为了解决各站点争用总线的问题，共享总线以太网使用了一种专用协议**CSMA/CD**。



03 802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因

- 对于802.11无线局域网，其使用无线信道传输数据，这与共享总线以太网使用有线**传输介质不同**。因此，802.11无线局域网**不能简单照搬**共享总线以太网使用的**CSMA/CD协议**。
- 802.11无线局域网采用了另一种称为CSMA/CA的协议，也就是**载波监听多址接入/碰撞避免**（Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, **CSMA/CA**）。
- CSMA/CA协议**仍然采用**CSMA/CD协议中的**CSMA**，以“先听后说”的方式来减少碰撞的发生，但是将“碰撞检测CD”改为了“碰撞避免CA”。

尽管CA表示碰撞避免，但并不能避免所有的碰撞，而是尽量减少碰撞发生的概率。

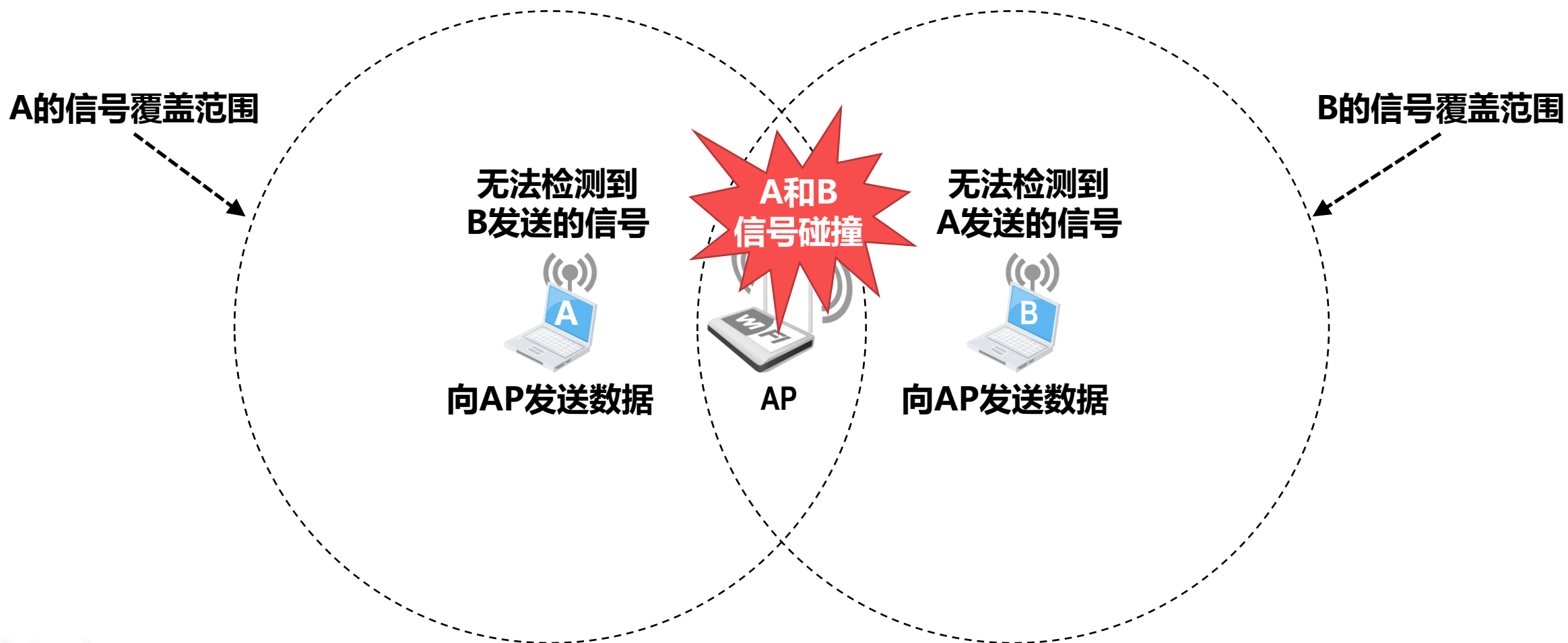
03 802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因

802.11无线局域网不采用“碰撞检测CD”的原因如下：

- ① 由于无线信道的传输环境复杂且信号强度的动态范围非常大，在802.11无线网卡上接收到的信号强度一般都远远小于发送信号的强度，信号强度甚至相差百万倍。因此，如果要在802.11无线网卡上实现碰撞检测，对硬件的要求非常高。
- ② 即使能够在硬件上实现碰撞检测功能，但由于无线电波传播的特殊性（存在隐蔽站问题），还会出现无法检测到碰撞的情况，因此实现碰撞检测并没有意义。

03 802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因

无线局域网的隐蔽站问题（Hidden Station Problem）



03 802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因

无线局域网的隐蔽站问题（Hidden Station Problem）



03 802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因

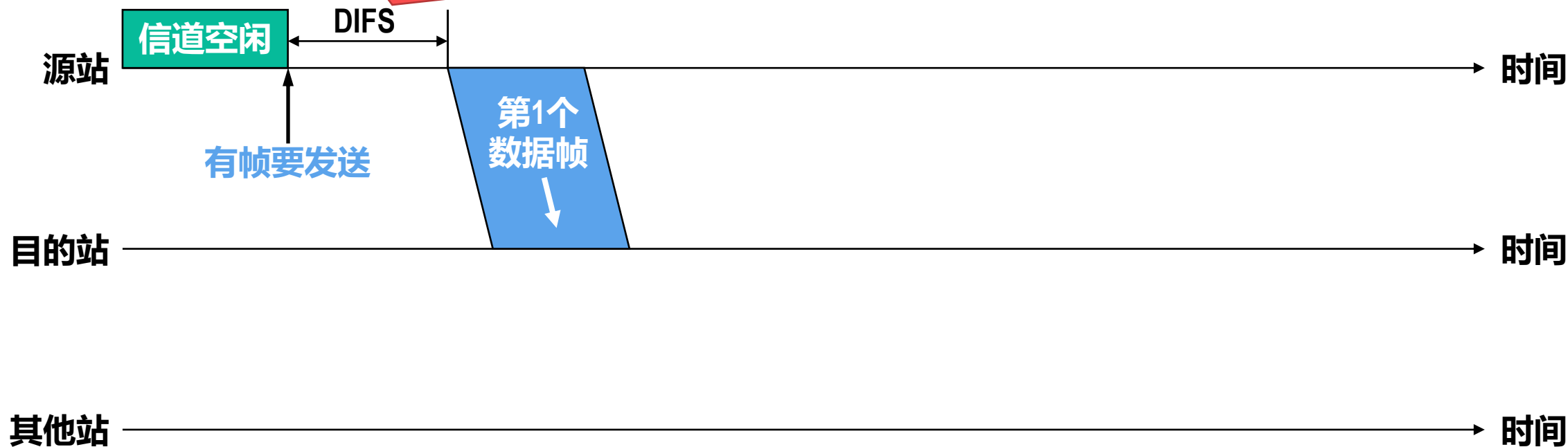
无线局域网不能简单照搬共享总线以太网（有线局域网）使用的CSMA/CD协议，而是不再实现碰撞检测CD功能，但在CSMA的基础上增加碰撞避免CA功能，即使用CSMA/CA协议。

无线局域网的隐蔽站问题（Hidden Station Problem）



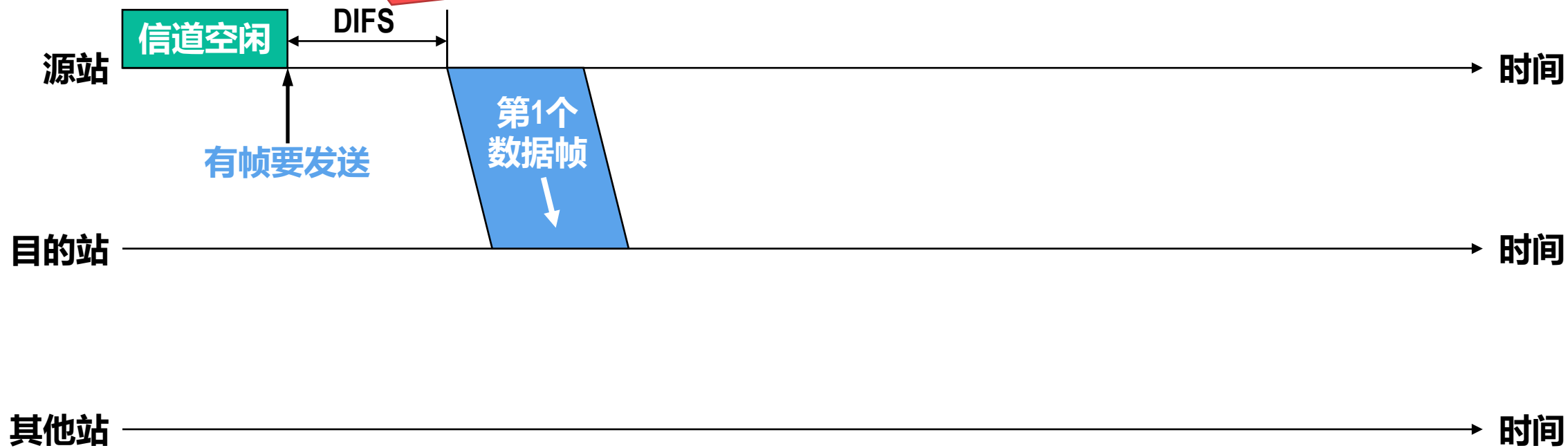
04 CSMA/CA协议的基本工作原理

DCF帧间间隔DIFS的长度为 $128\mu s$ ，在DCF方式中，DIFS用来发送数据帧和管理帧。
DCF是分布式协调功能（Distributed Coordination Function，DCF）的英文缩写词。在DCF方式下，没有中心控制站点，每个站点使用CSMA/CA协议通过争用信道来获取发送权。DCF方式是802.11定义的默认方式（必须实现）。



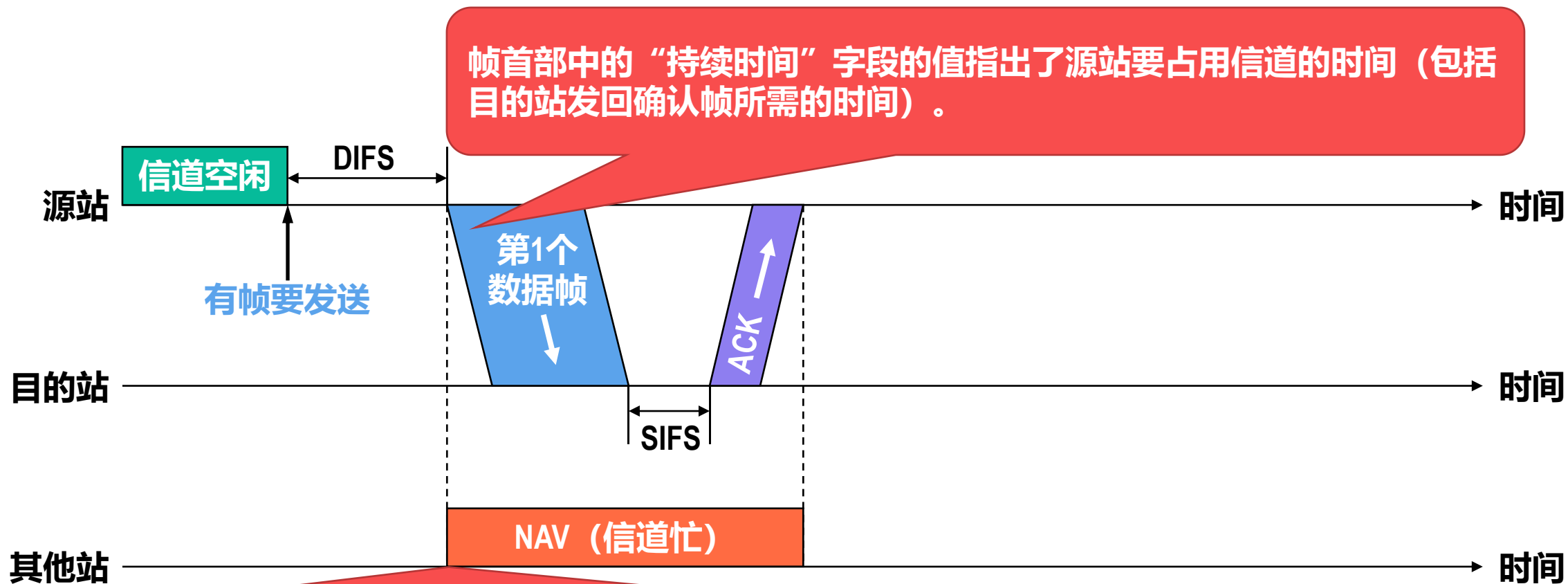
04 CSMA/CA协议的基本工作原理

等待DIFS间隔是考虑到可能有其他的站有高优先级的帧要发送。



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

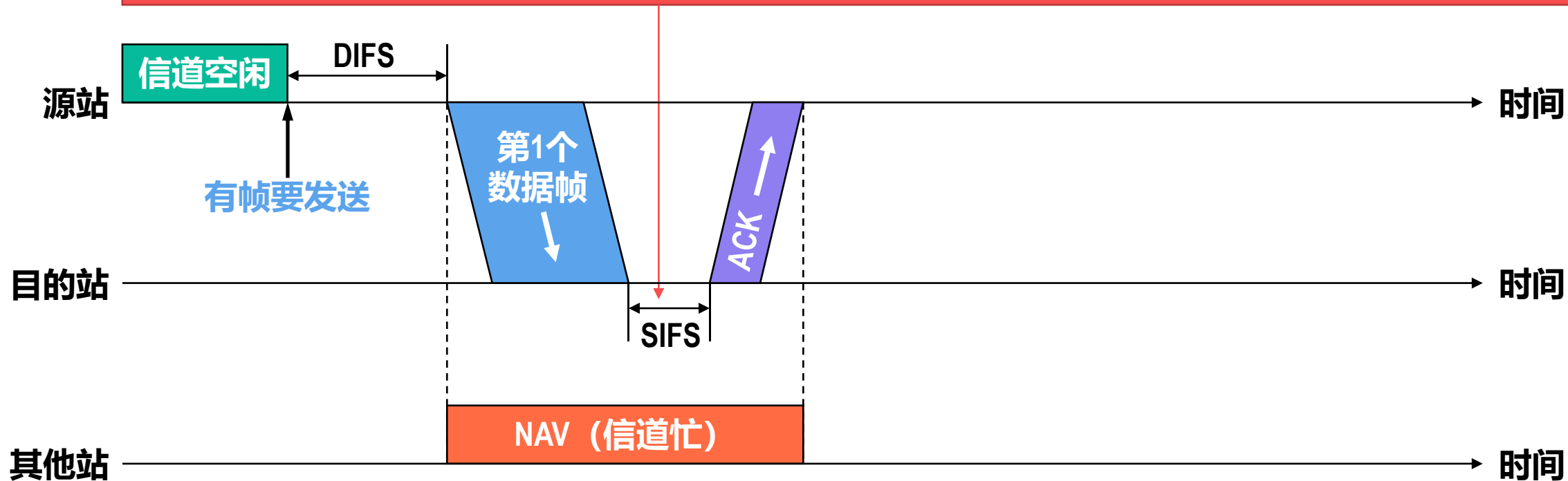
虚拟载波监听（Virtual Carrier Sense）机制



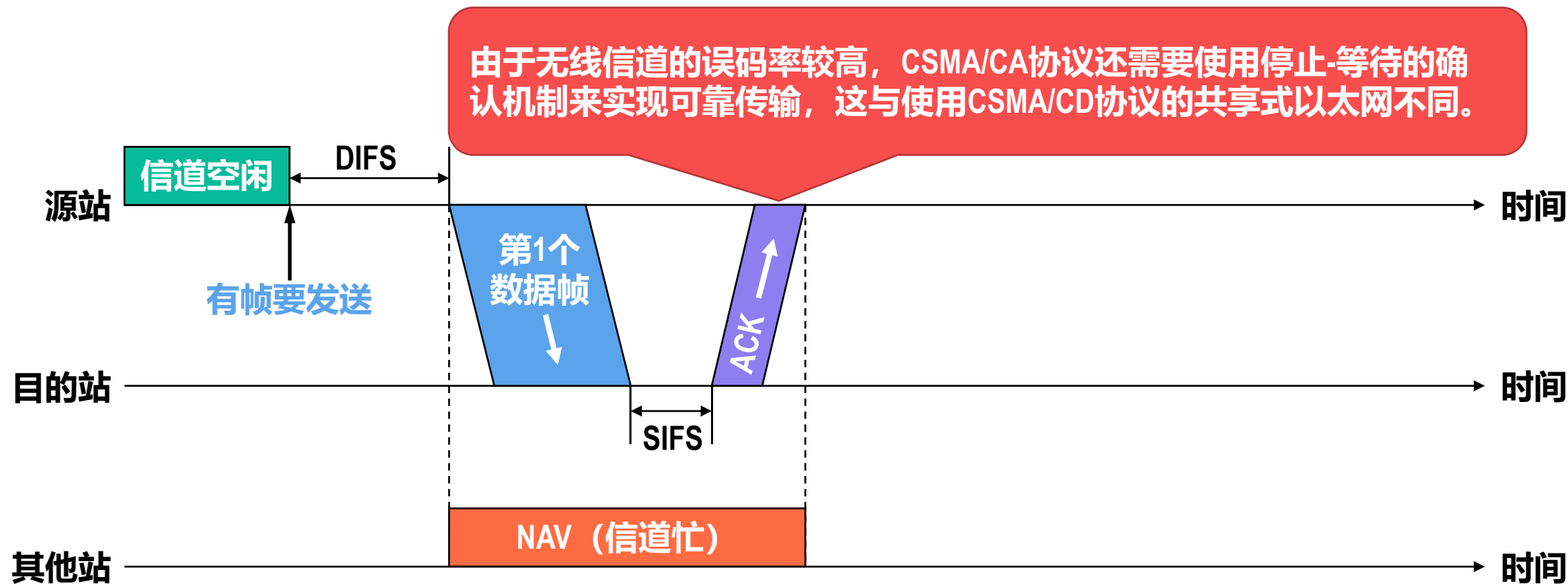
当某个站检测到正在信道中传送的帧首部中的“持续时间”字段时，就调整自己的网络分配向量（Network Allocation Vector, NAV）。NAV指出了完成这次帧的传送且信道转入空闲状态所需的时间。

04 CSMA/CA协议的基本工作原理

短帧间间隔（Short Interframe Space, SIFS）的长度为 $28\mu s$ ，它是最短的帧间间隔，用来分隔开属于一次对话的各帧。一个站点应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。使用SIFS的帧类型有ACK帧、CTS帧等。



04 CSMA/CA协议的基本工作原理



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

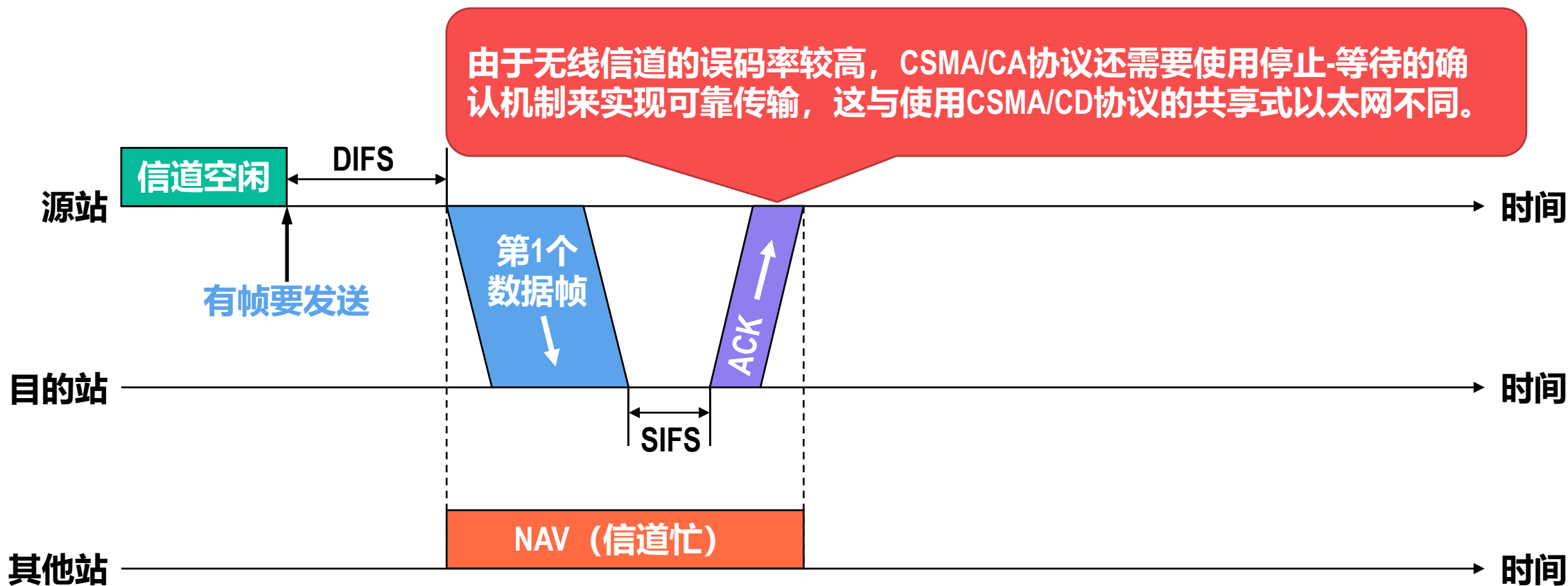
【2011年 题36】下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的MAC协议是（**D**）。

A. CSMA

B. CDMA

C. CSMA/CD

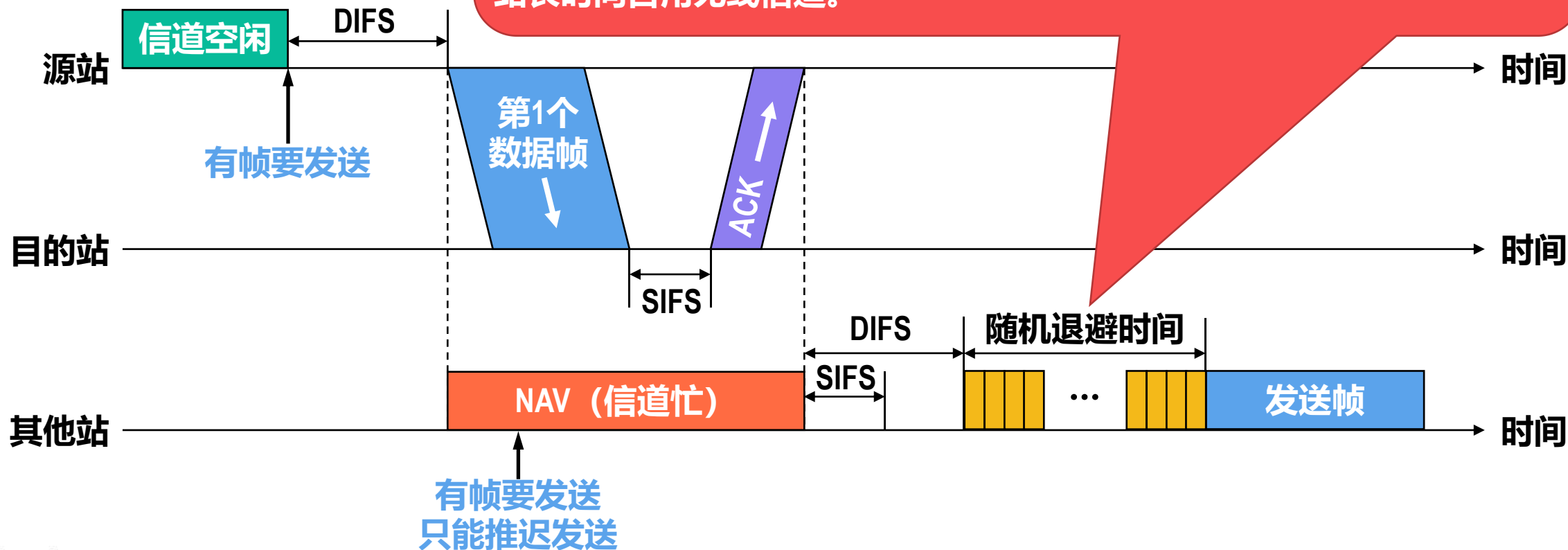
D. CSMA/CA



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

当某个站在发送帧时，很可能有多个站都在监听信道并等待发送帧，一旦信道空闲，这些站几乎同时发送帧而产生碰撞。

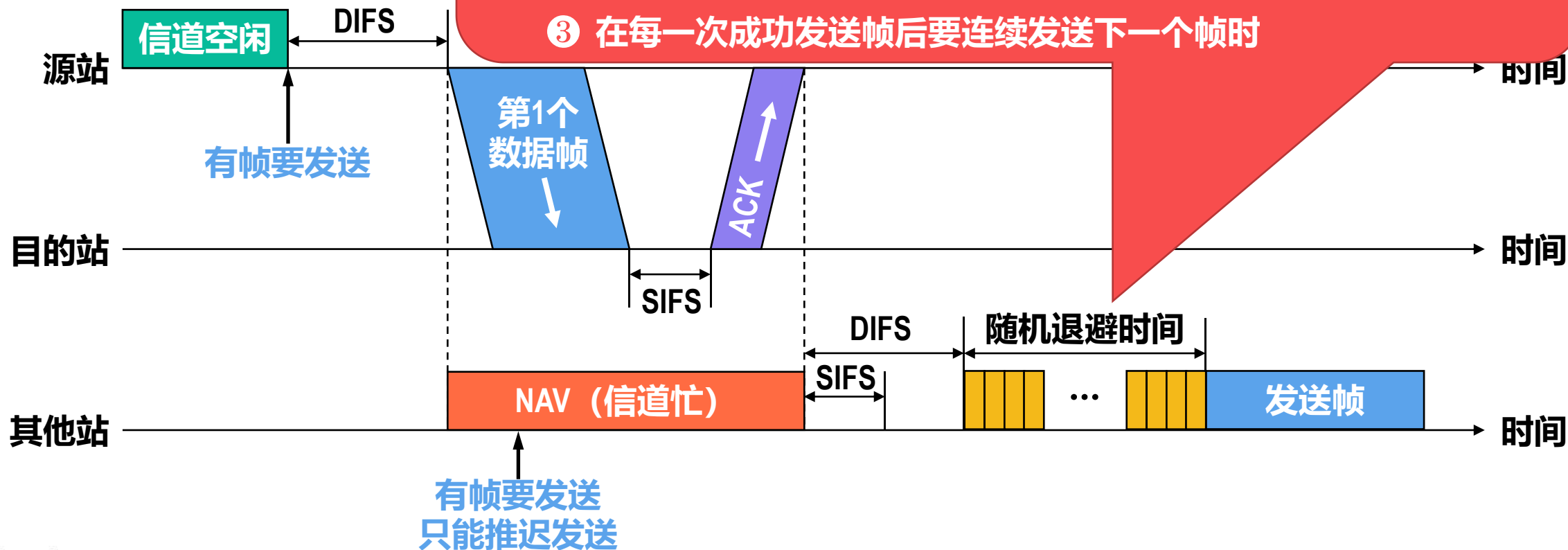
为了避免上述情况，所有要发送帧的站检测到信道从忙转为空闲后，都要执行退避算法。这样不仅可以减少发生碰撞的概率，还可避免某个站长时间占用无线信道。



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

当某个站要发送数据帧时，仅在这种情况下才不使用退避算法：检测到信道空闲，并且该数据帧不是成功发送完上一个数据帧之后立即连续发送的数据帧。除此之外的以下情况，都必须使用退避算法：

- ① 在发送帧之前检测到信道处于忙态
- ② 在每一次重传一个帧时
- ③ 在每一次成功发送帧后要连续发送下一个帧时



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

CSMA/CA协议的退避算法

■ 在执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间：

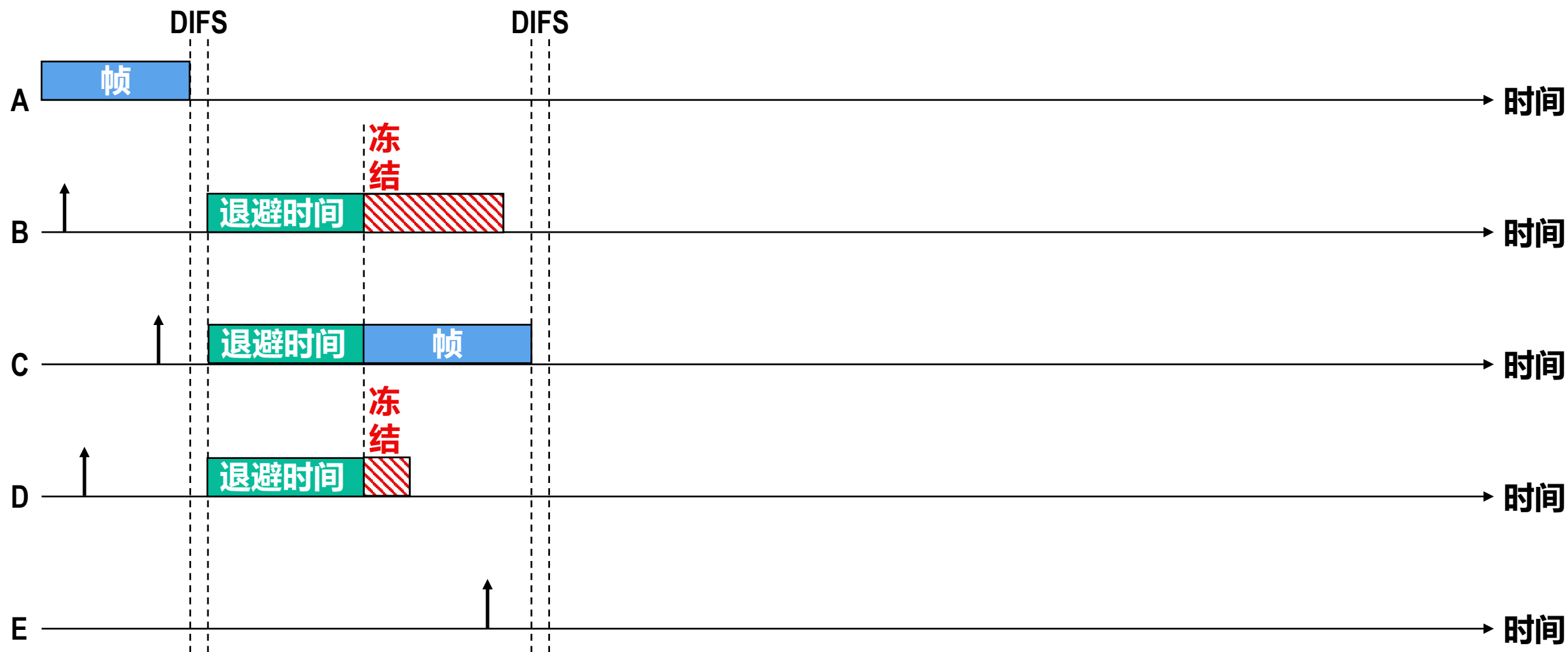
☐ 当退避计时器的时间减小到零时，就开始发送数据；

☐ 当退避计时器的时间还未减小到零时而信道又转变为忙状态，这时就冻结退避计时器的数值，重新等待信道变为空闲，再经过帧间间隔DIFS后，继续启动退避计时器。

■ 在进行第 i 次退避时，退避时间在时隙编号 $\{0, 1, \dots, 2^{2+i} - 1\}$ 中随机选择一个，然后乘以基本退避时间（也就是一个时隙的长度）就可以得到随机的退避时间。当时隙编号达到255时（对应于第6次退避）就不再增加了。

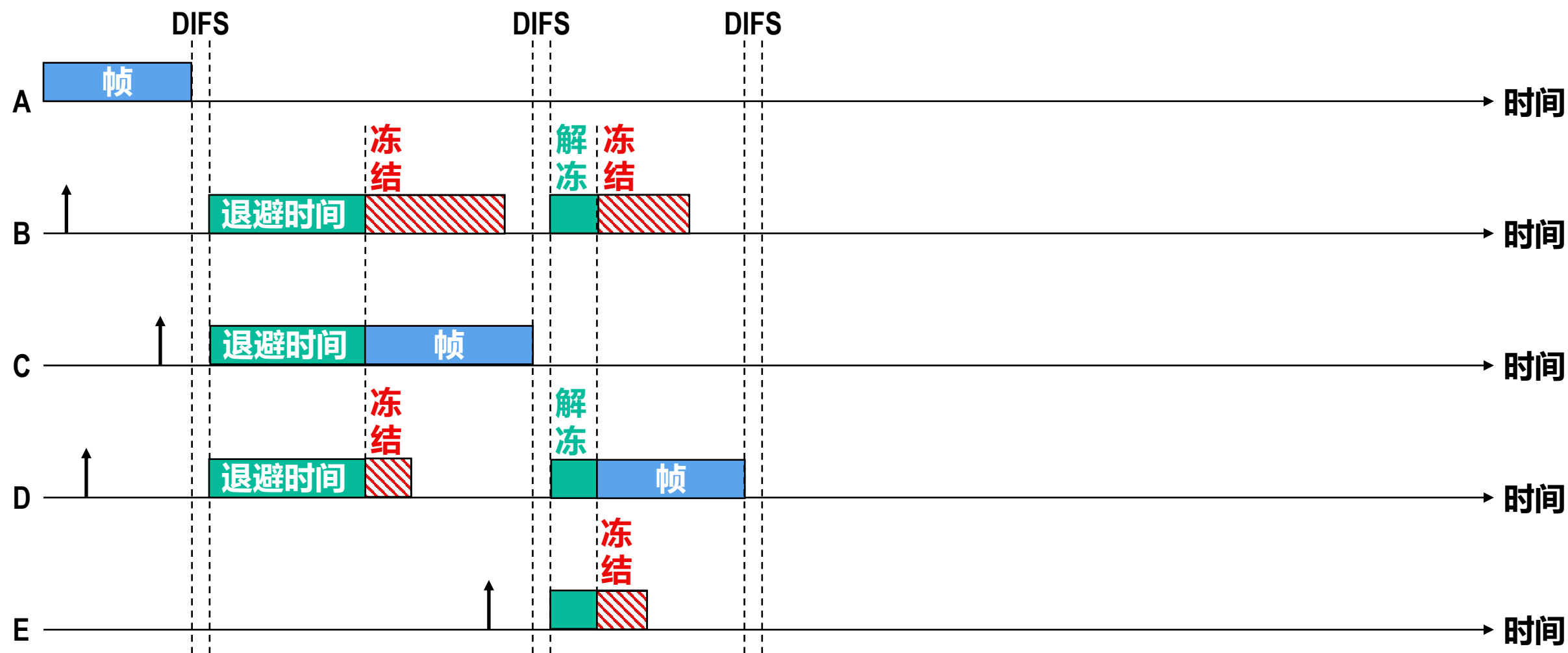
04 CSMA/CA协议的基本工作原理

CSMA/CA协议的退避算法



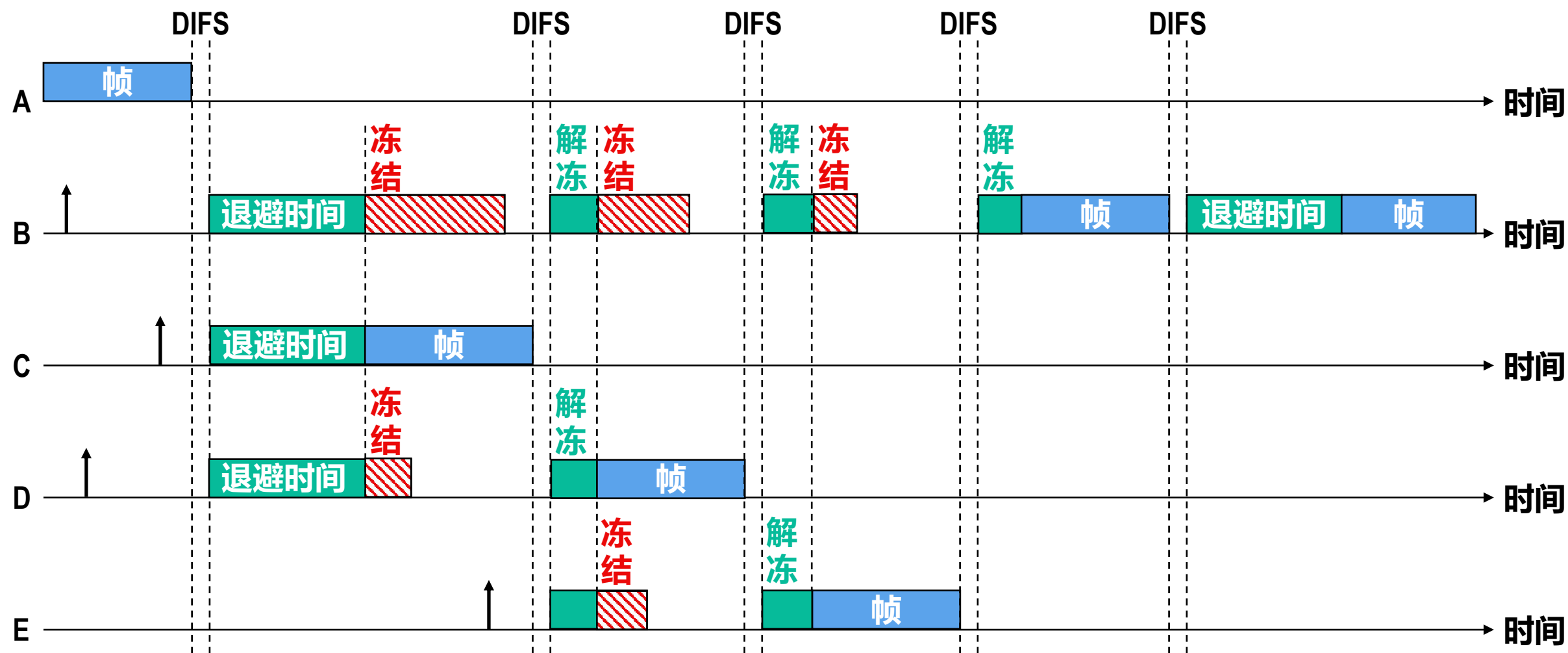
04 CSMA/CA协议的基本工作原理

CSMA/CA协议的退避算法



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

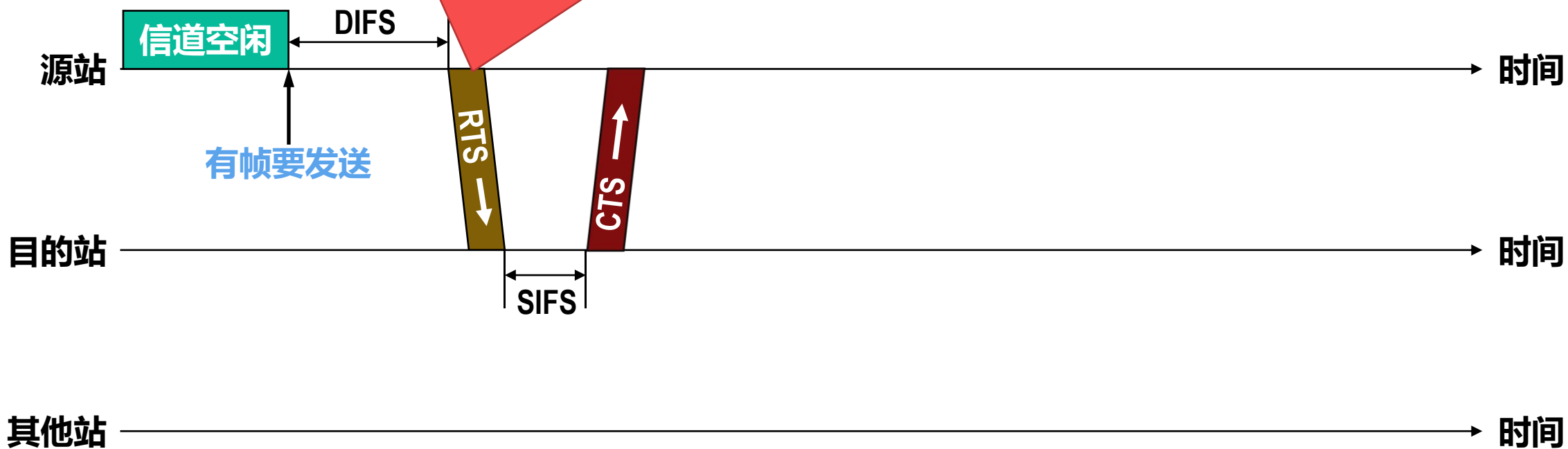
CSMA/CA协议的退避算法



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。

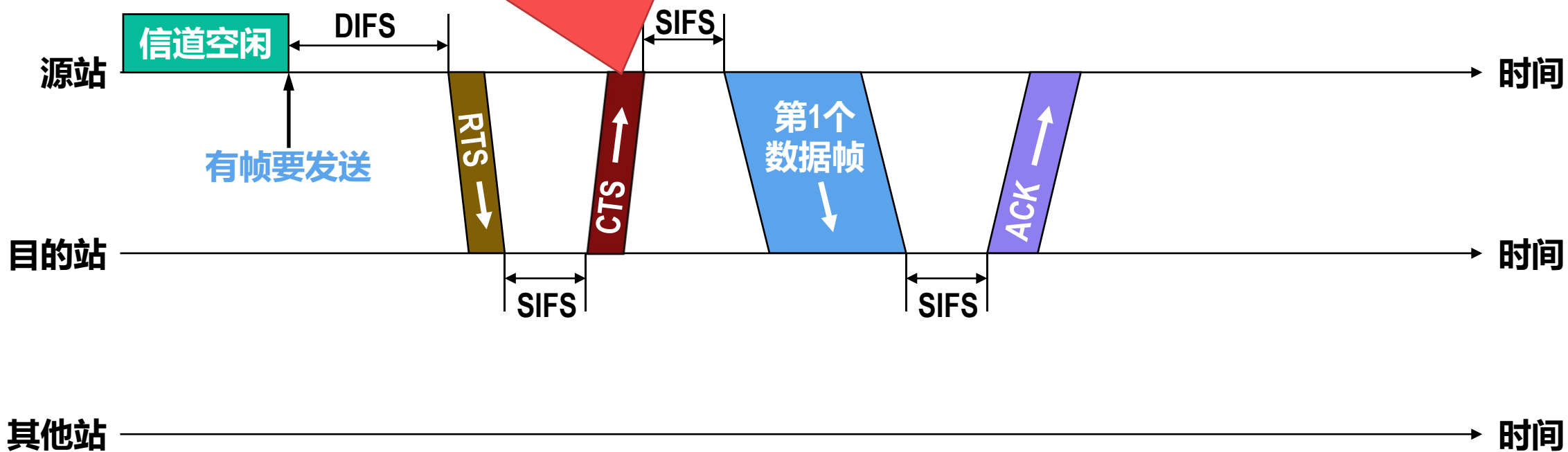
RTS（Request To Send）帧是短的控制帧，它包括源地址、目的地址和本次通信（包括目的站发回确认帧所需的时间）所需的持续时间。



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。

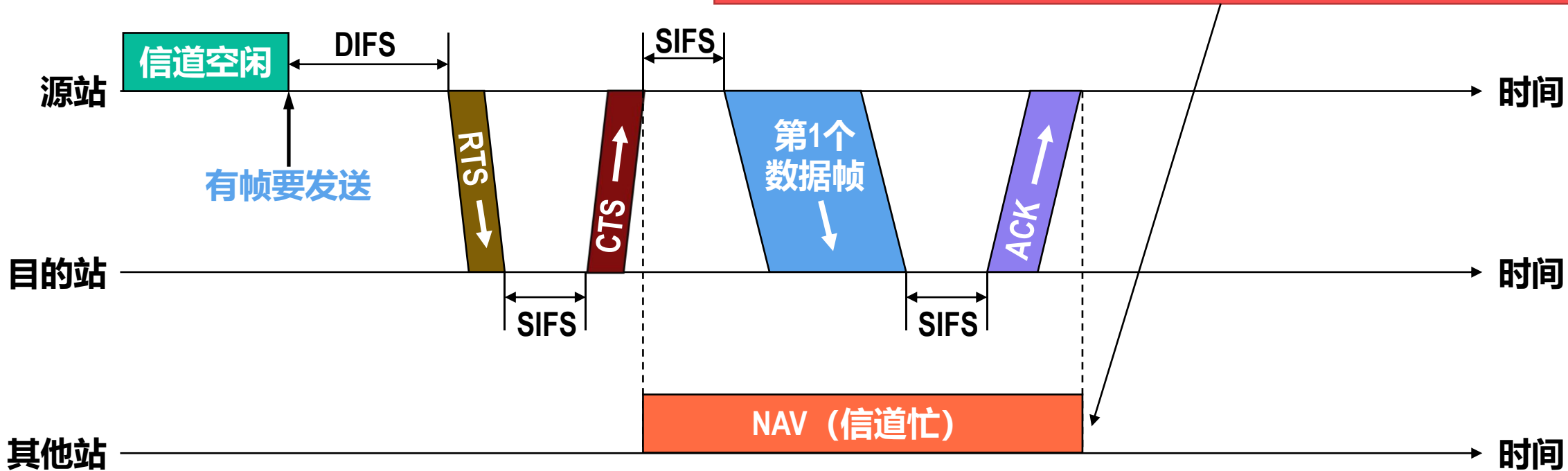
CTS（Clear To Send）帧是短的响应控制帧，它也包括本次通信所需的持续时间（从RTS帧中将此持续时间复制到CTS帧中）。



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。

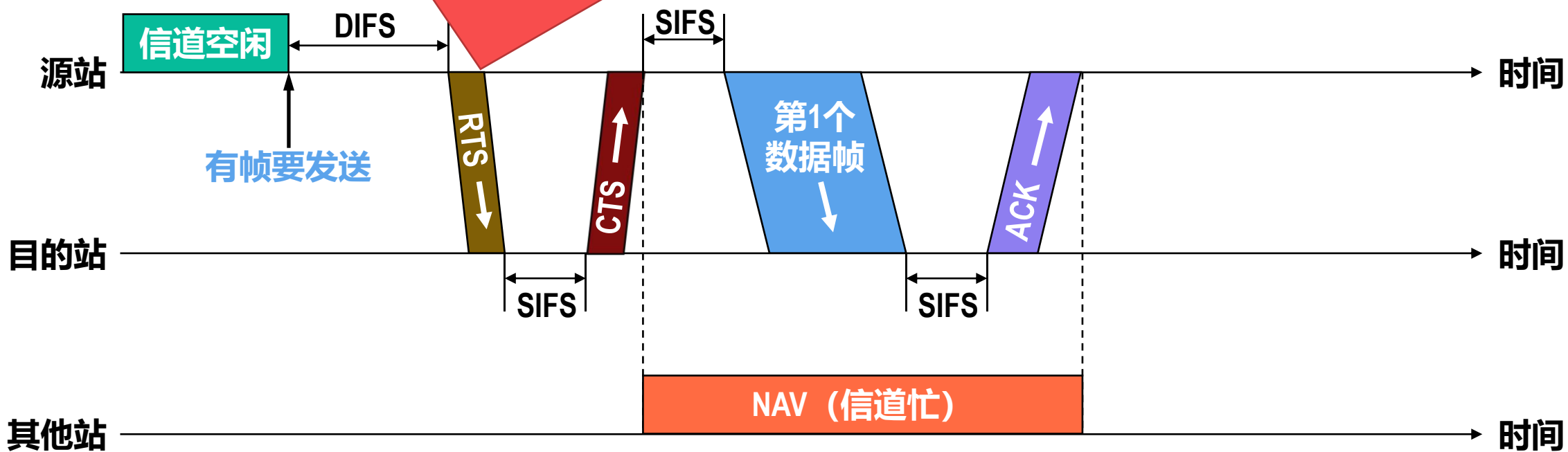
除源站和目的站的其他各站，在收到CTS帧或数据帧后就推迟访问信道。这样就确保了源站和目的站之间的通信不会受到其他站的干扰。



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。

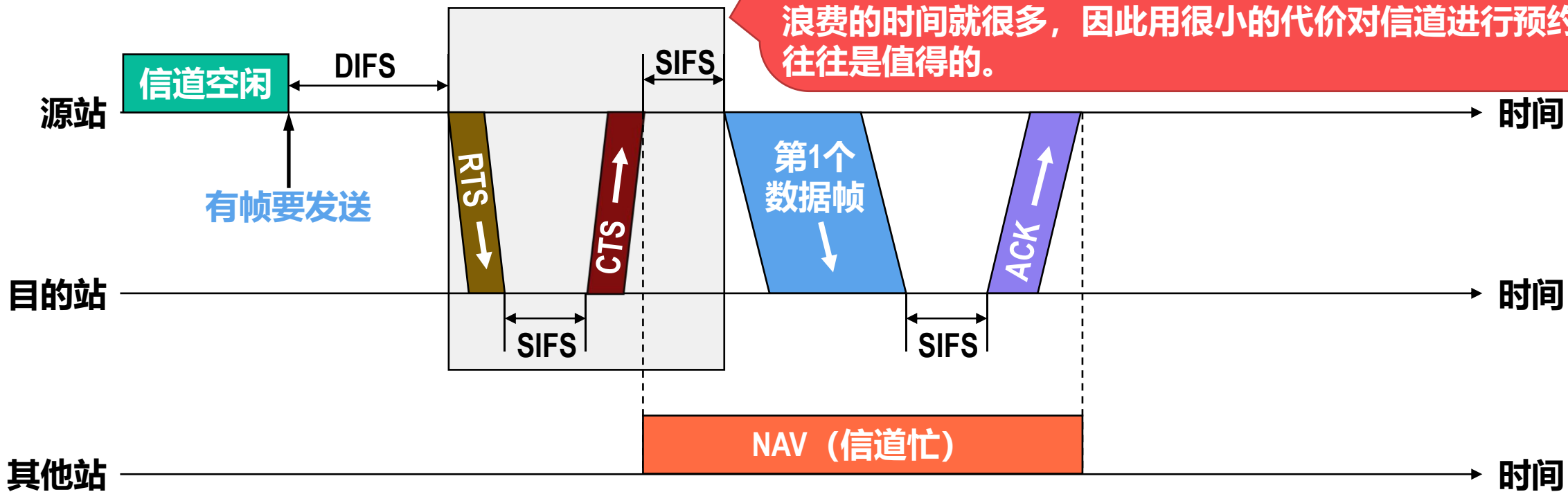
若RTS帧发生碰撞，源站就不可能收到CTS帧，源站会执行退避算法重传RTS帧。



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。

使用RTS帧和CTS帧进行信道预约会带来额外的开销。但由于RTS帧和CTS帧都很短，发生碰撞的概率、碰撞产生的开销以及本身的开销都很小。对于一般的数据帧，其发送时延往往远大于传播时延（因为是局域网），碰撞的概率很大，且一旦发生碰撞而导致数据帧重发，则浪费的时间就很多，因此用很小的代价对信道进行预约往往是值得的。

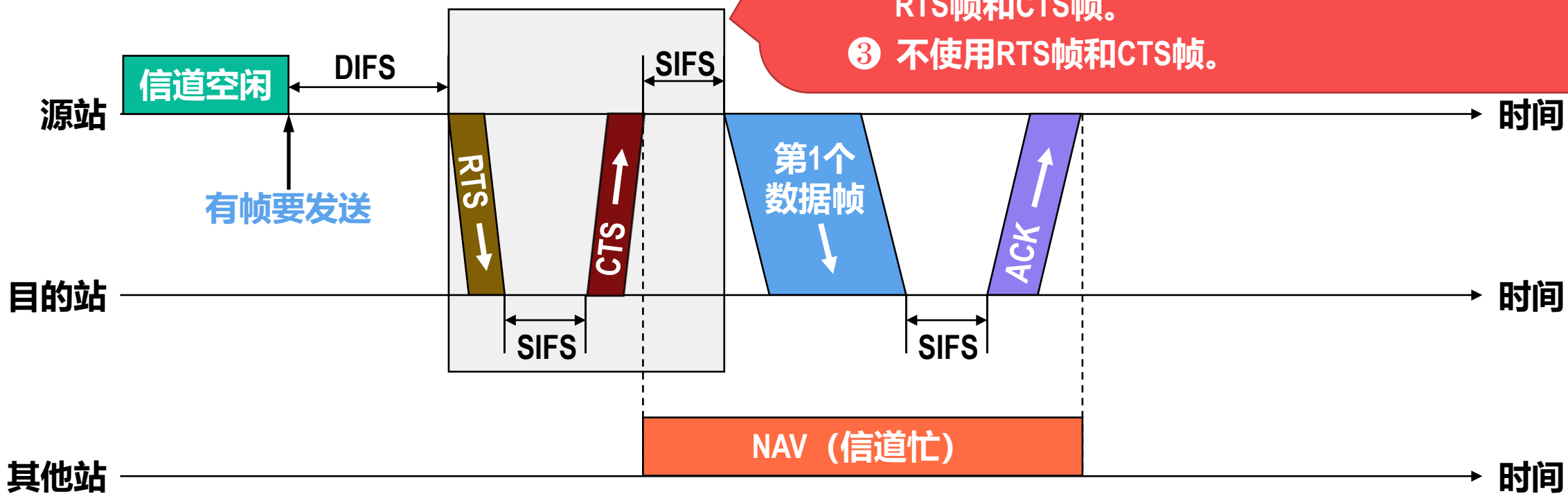


04 CSMA/CA协议的基本工作原理

为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。

尽管如此，802.11无线局域网仍为用户提供了以下三种选择：

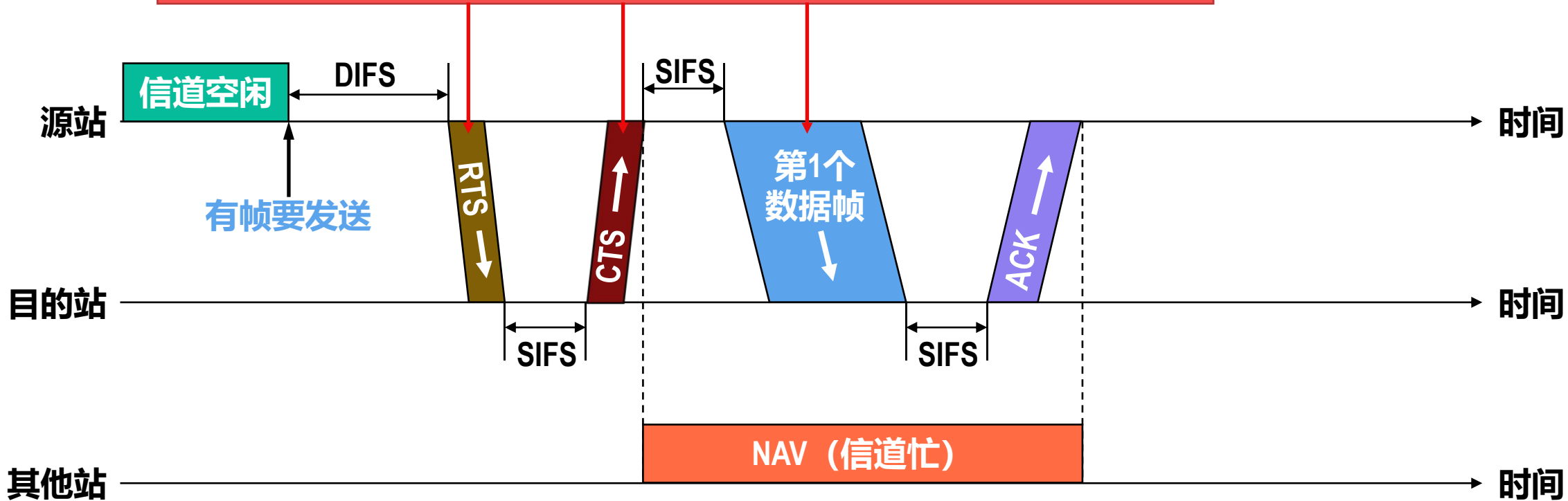
- ① 使用RTS帧和CTS帧。
- ② 只有当数据帧的长度超过某个数值时才使用RTS帧和CTS帧。
- ③ 不使用RTS帧和CTS帧。



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。

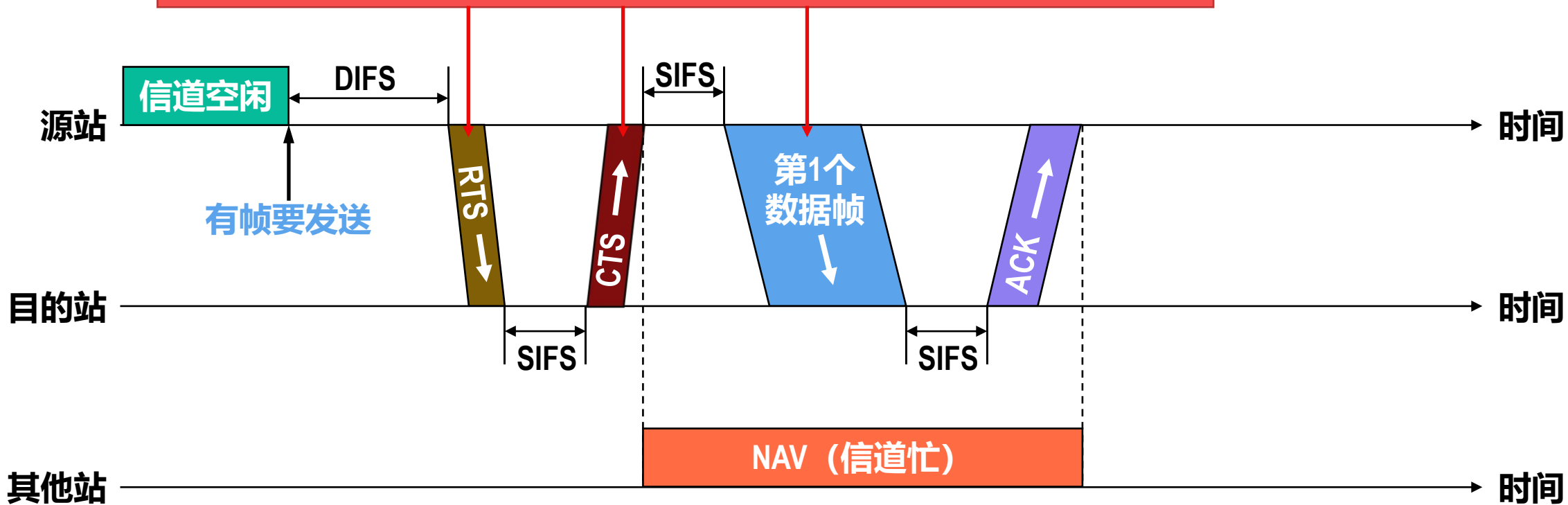
由于RTS帧和CTS帧都会携带通信需要持续的时间，这与之前介绍过的数据帧可以携带通信所需持续时间的虚拟载波监听机制是一样的，因此使用RTS帧和CTS帧进行信道预约，也属于虚拟载波监听机制。



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

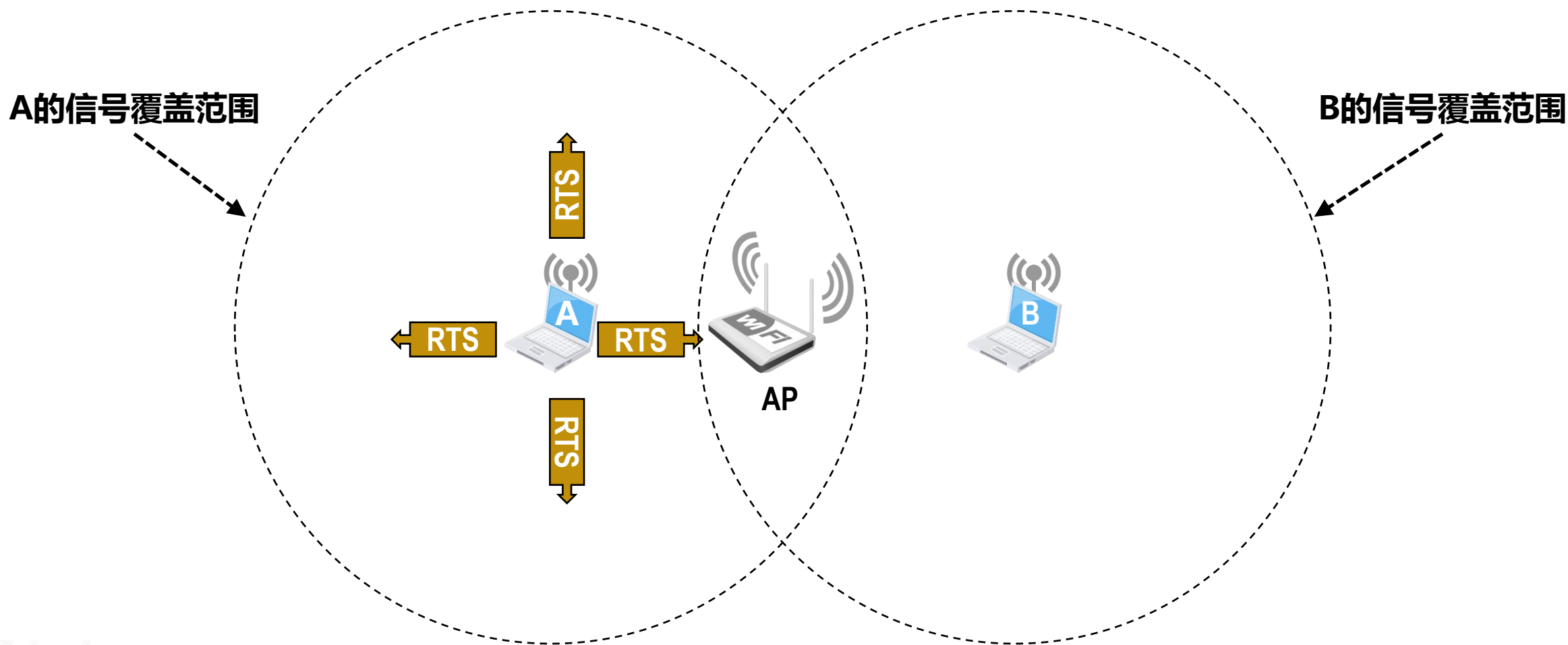
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。

利用虚拟载波监听机制，站点只要监听到数据帧、RTS帧或CTS帧中的任何一个，就能知道信道将被占用的持续时间，而不需要真正监听到信道上的信号，因此虚拟载波监听机制能减少隐蔽站带来的碰撞问题。



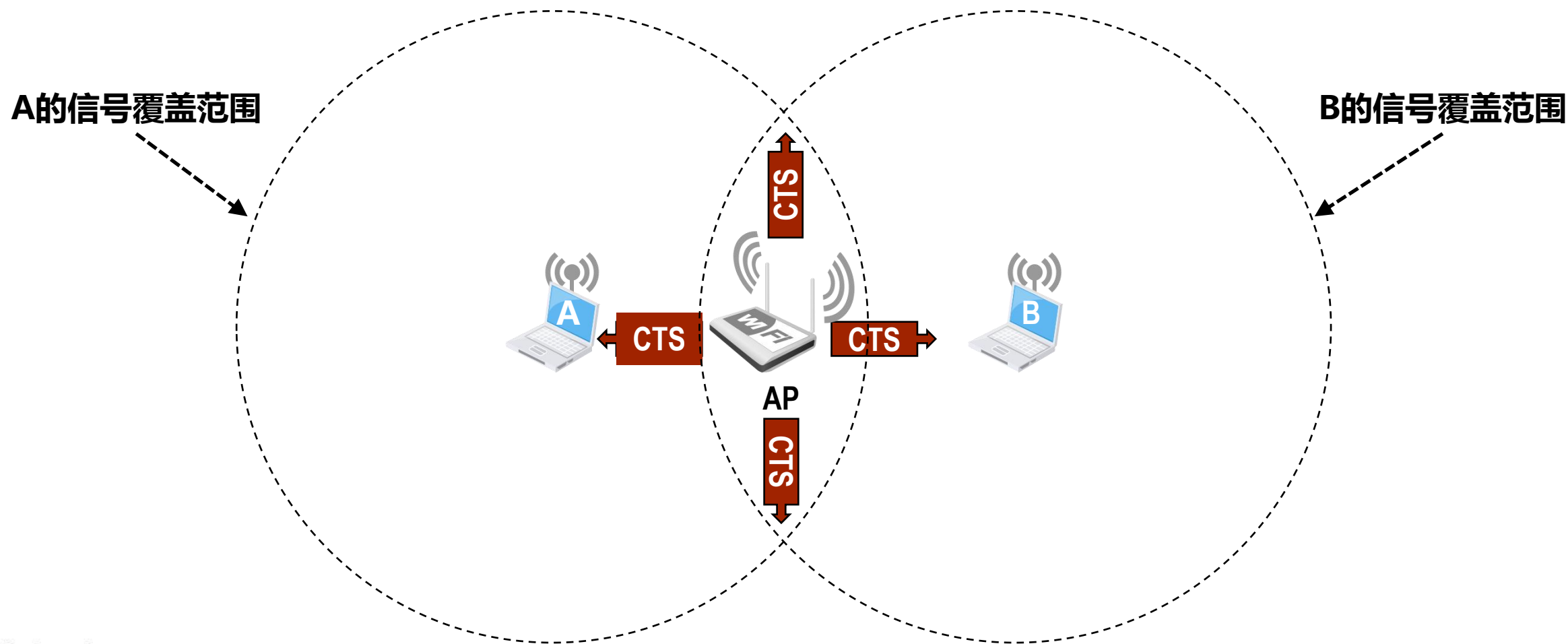
04 CSMA/CA协议的基本工作原理

为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。

【2018年 题35】IEEE 802.11无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是（**D**）。

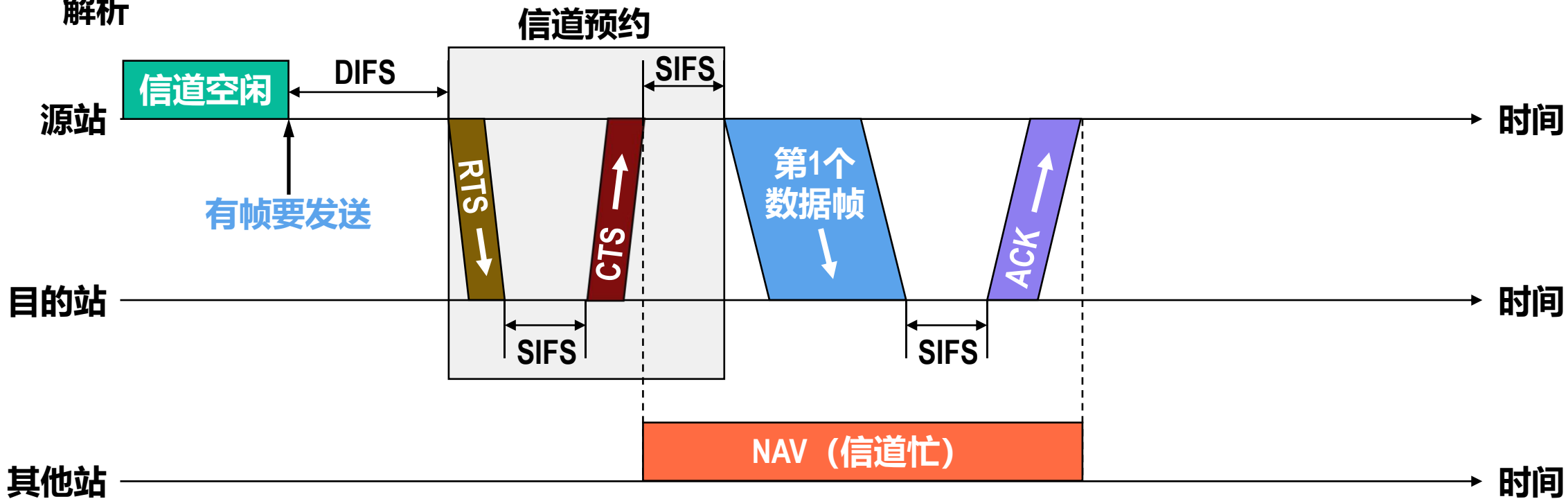
A. 发送确认帧

B. 采用二进制指数退避

C. 使用多个MAC地址

D. 交换RTS和CTS帧

解析



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。

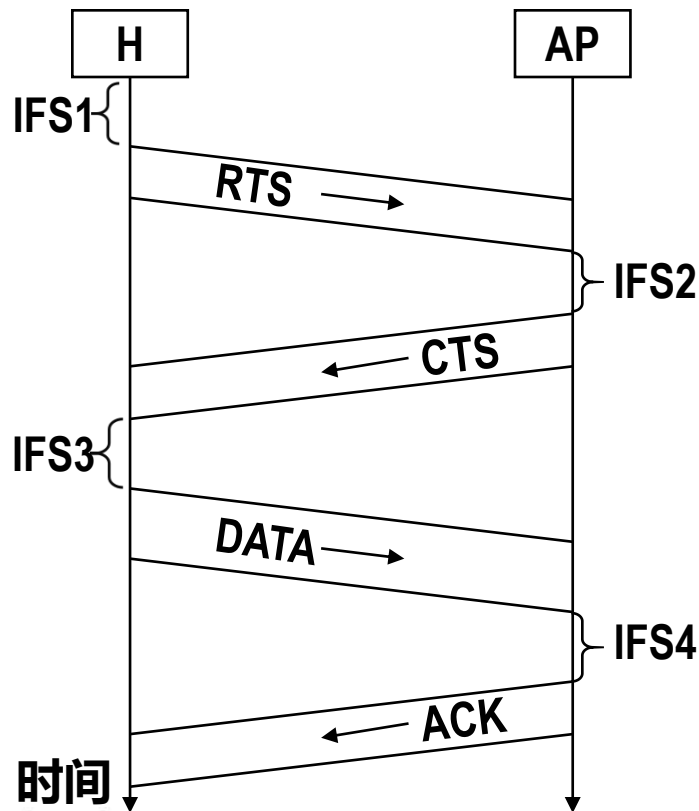
【2020年 题37】某IEEE 802.11无线局域网中主机H与AP之间发送或接收CSMA/CA帧的过程如下图所示，在H或AP发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中最长的是（**A**）。

A. IFS1

B. IFS2

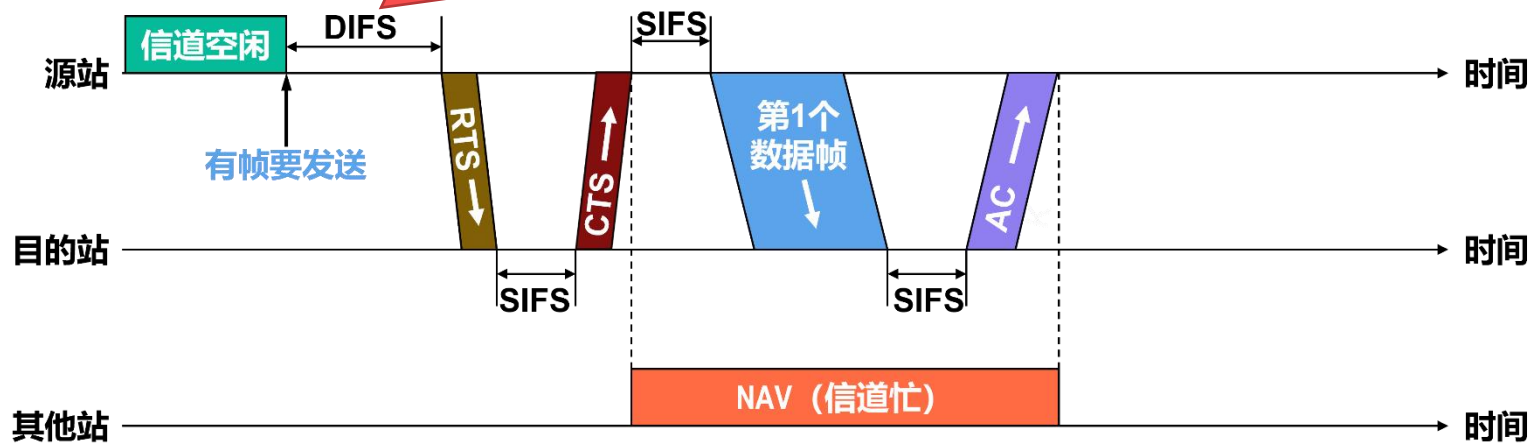
C. IFS3

D. IFS4



解析

DCF帧间间隔DIFS的长度为 $128\mu s$ ，在DCF方式中，DIFS用来发送数据帧和管理帧。等待DIFS间隔是考虑到可能有其他的站有高优先级的帧要发送。



04 CSMA/CA协议的基本工作原理

为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。

【2020年 题37】某IEEE 802.11无线局域网中主机H与AP之间发送或接收CSMA/CA帧的过程如下图所示，在H或AP发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中最长的是（**A**）。

A. IFS1

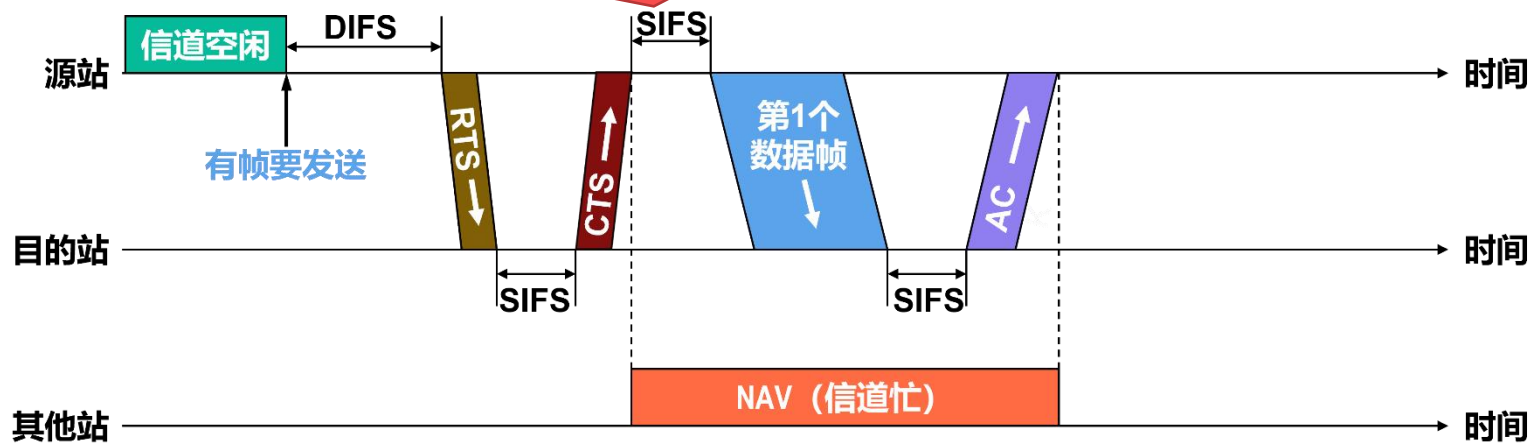
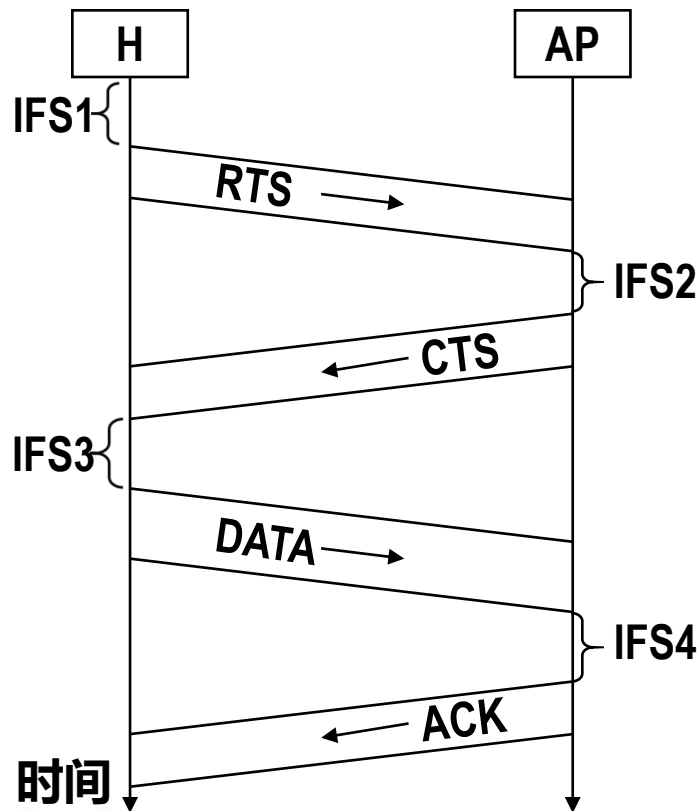
B. IFS2

C. IFS3

D. IFS4

解析

短帧间间隔SIFS的长度为 $28\mu s$ ，它是最短的帧间间隔，用来分隔属于一次对话的各帧。一个站点应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。使用SIFS的帧类型有ACK帧、CTS帧等。



05 802.11无线局域网的MAC帧**数据帧**

- 用于在站点间传输数据

控制帧**管理帧**

05 802.11无线局域网的MAC帧

数据帧

- 用于在站点间传输数据

控制帧

- 通常与数据帧搭配使用
- 负责区域的清空、虚拟载波监听的维护以及信道的接入，并于收到数据帧时予以确认。
- ACK帧、RTS帧以及CTS帧等都属于控制帧。

管理帧

05 802.11无线局域网的MAC帧

数据帧

- 用于在站点间传输数据

控制帧

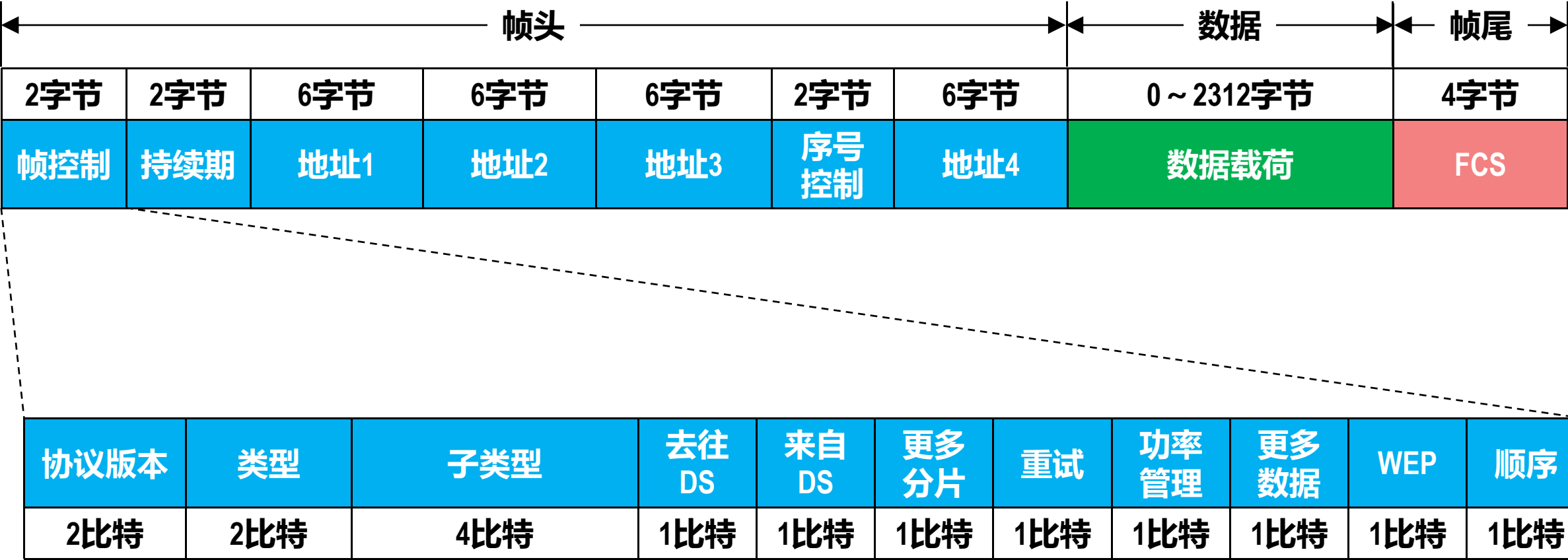
- 通常与数据帧搭配使用
- 负责区域的清空、虚拟载波监听的维护以及信道的接入，并于收到数据帧时予以确认。
- ACK帧、RTS帧以及CTS帧等都属于控制帧。

管理帧

- 用于加入或退出无线网络，以及处理AP之间连接的转移事宜。
- 信标帧、关联请求帧以及身份认证帧等都属于管理帧。

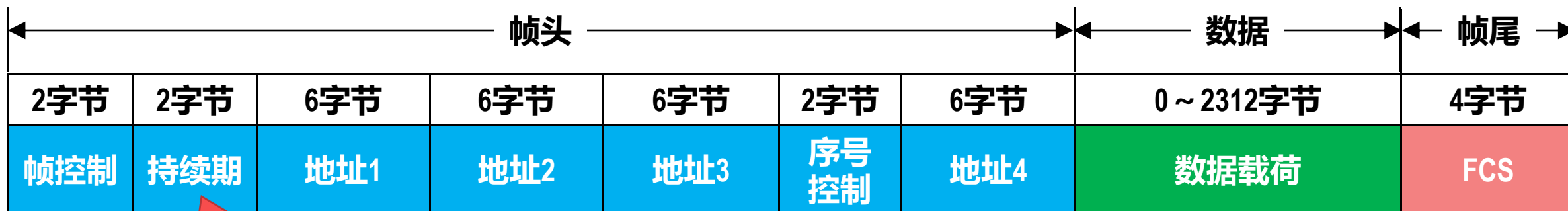
05 802.11无线局域网的MAC帧

802.11无线局域网的数据帧格式



05 802.11无线局域网的MAC帧

802.11无线局域网的数据帧格式



用于实现CSMA/CA的虚拟载波监听和信道预约机制。在数据帧、RTS帧和CTS帧中用该字段指出将要持续占用信道的时长。

05 802.11无线局域网的MAC帧

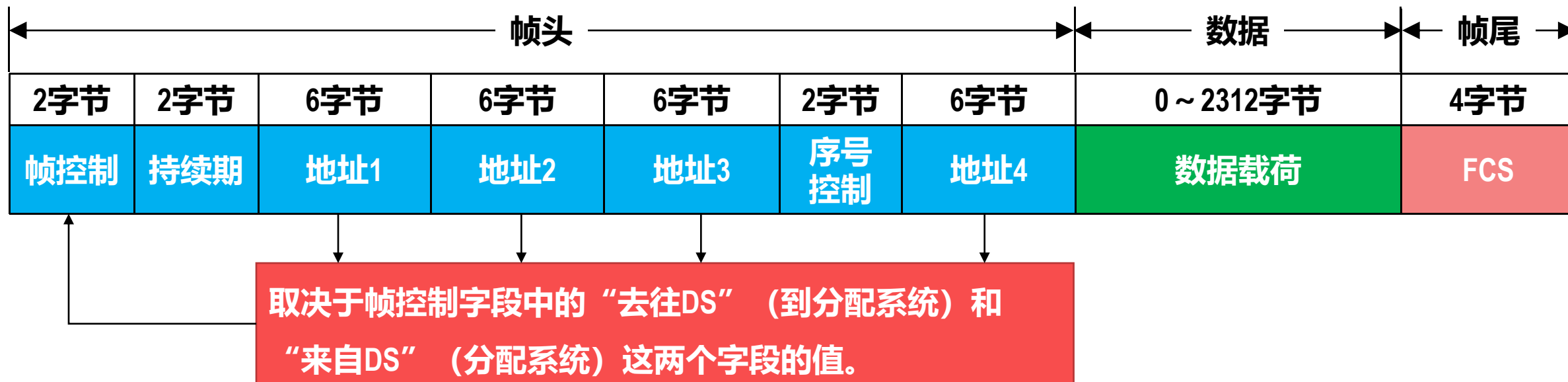
802.11无线局域网的数据帧格式



用来实现802.11的可靠传输，对数据帧进行编号。

05 802.11无线局域网的MAC帧

802.11无线局域网的数据帧格式



05 802.11无线局域网的MAC帧

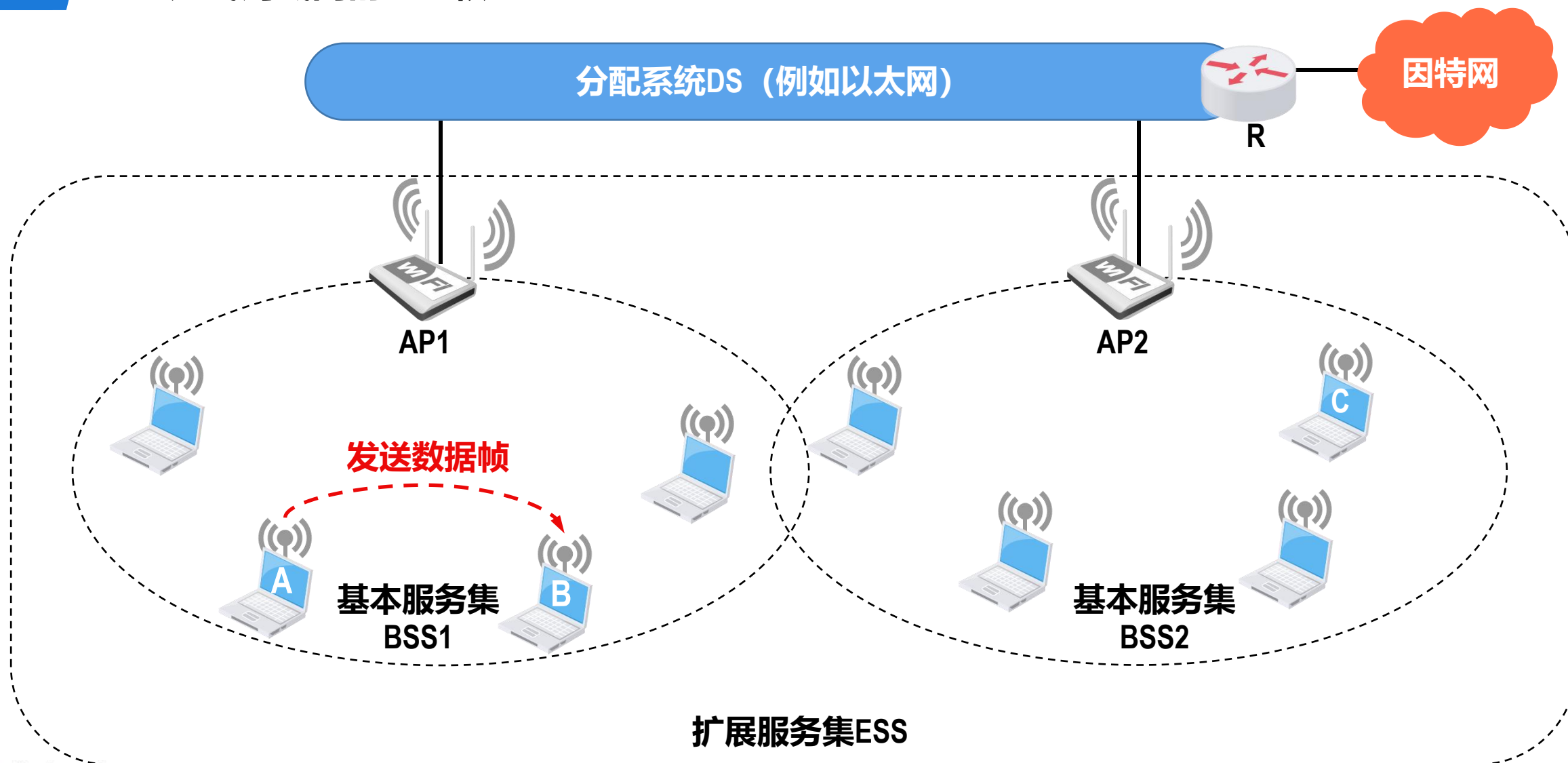
802.11无线局域网的数据帧格式



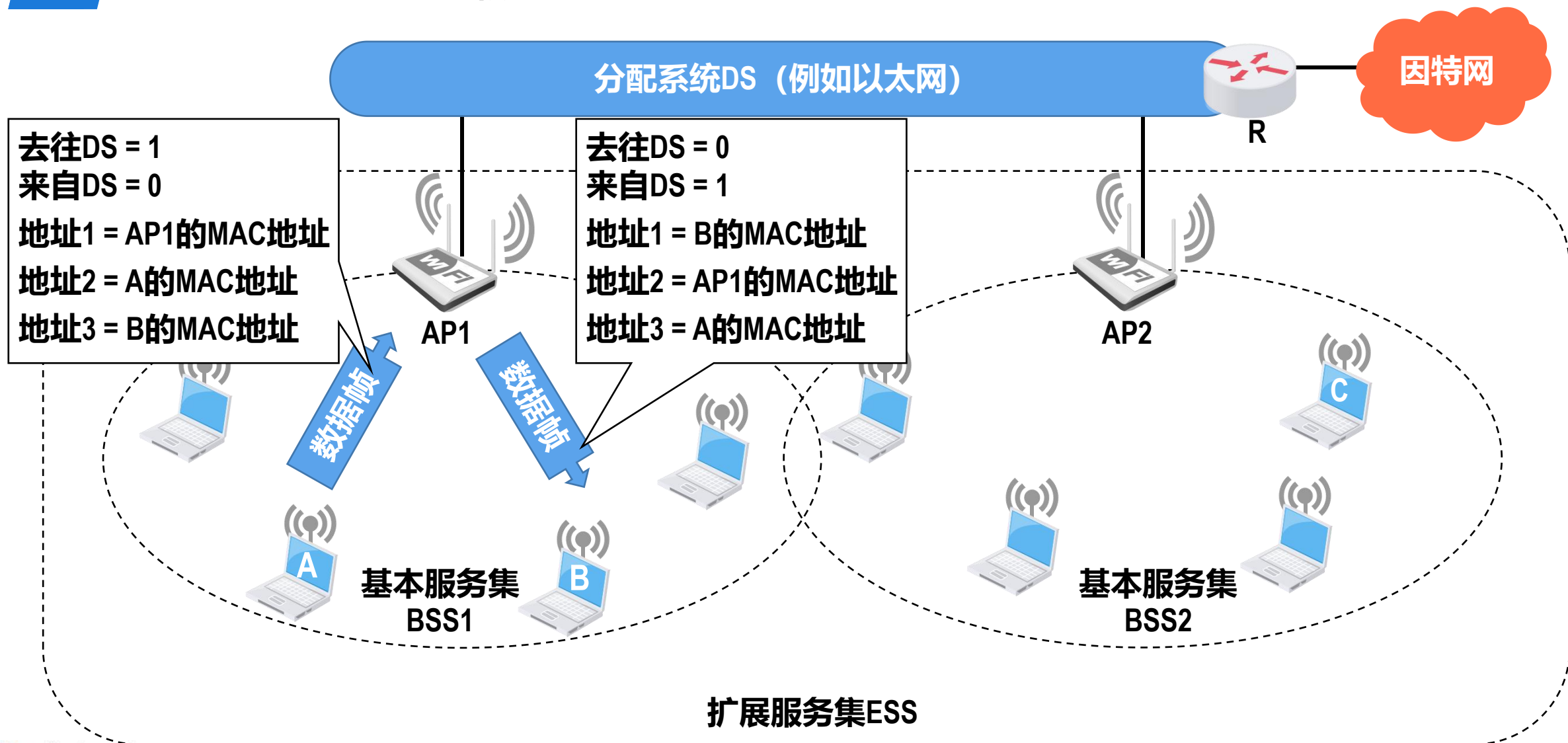
802.11无线局域网数据帧地址字段的4种使用情况

去往DS	来自DS	地址1	地址2	地址3	地址4
0	0	目的地址	源地址	BSSID	未被使用
0	1	目的地址	发送AP地址	源地址	未被使用
1	0	接收AP地址	源地址	目的地址	未被使用
1	1	接收AP地址	发送AP地址	目的地址	源地址

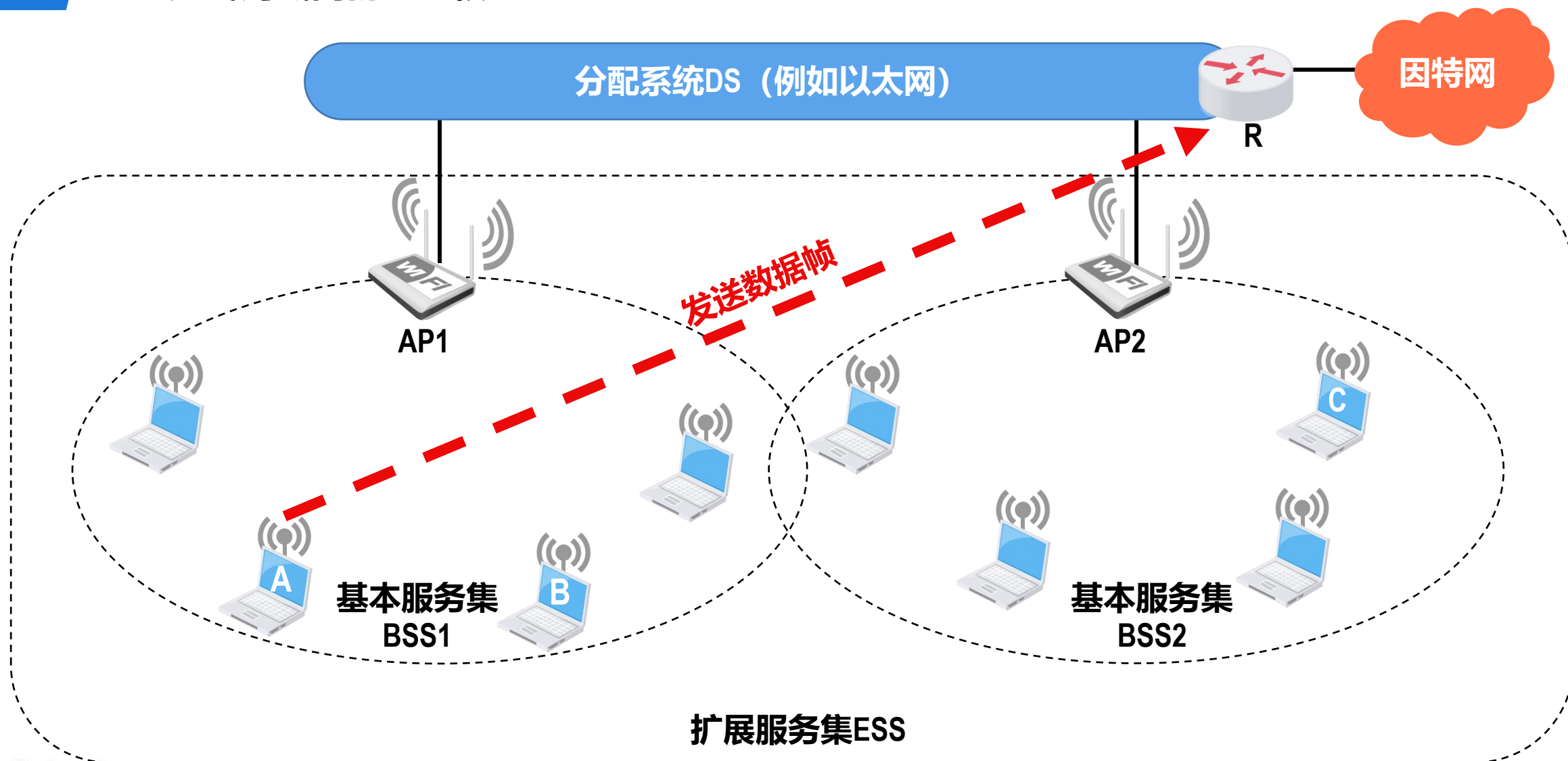
05 802.11无线局域网的MAC帧



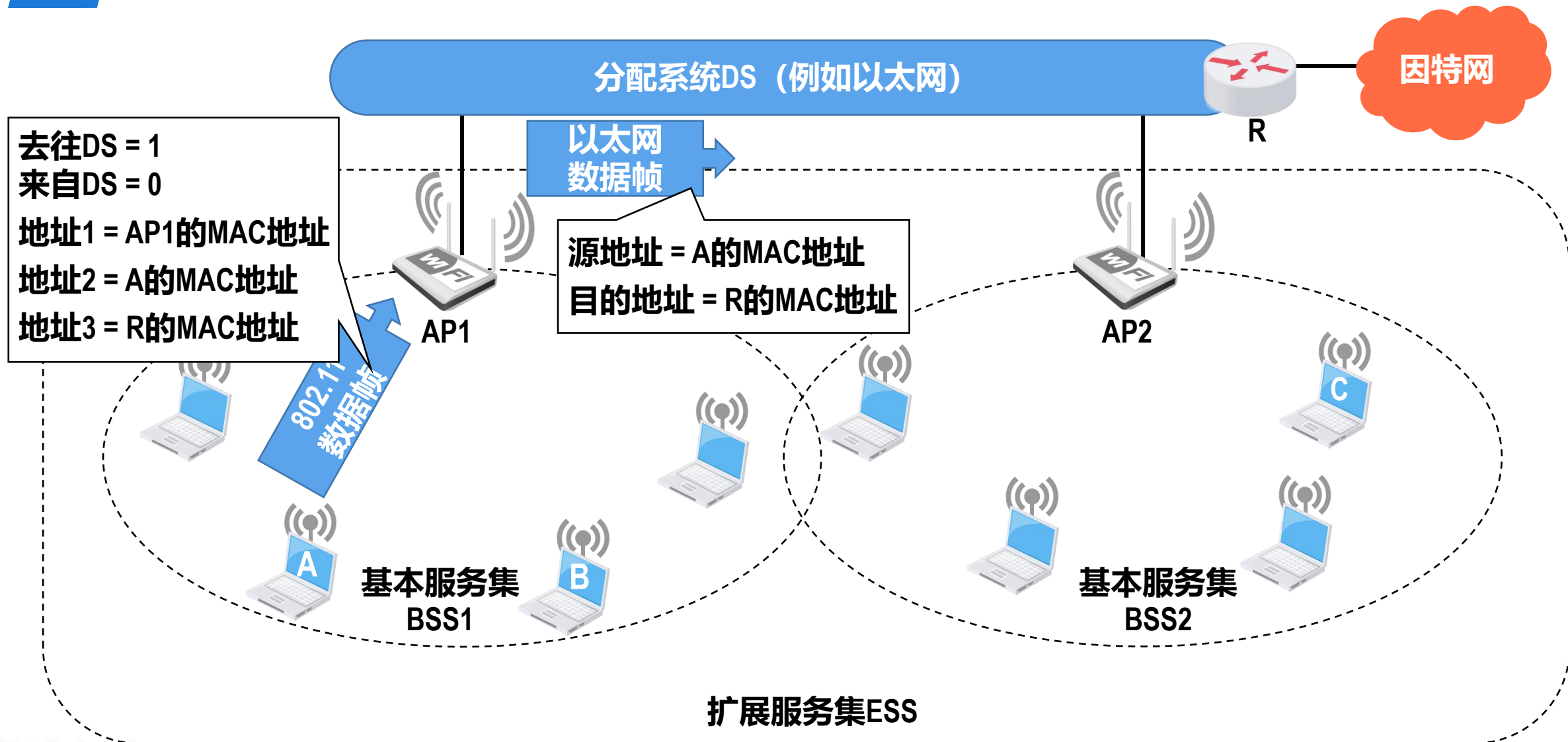
05 802.11无线局域网的MAC帧



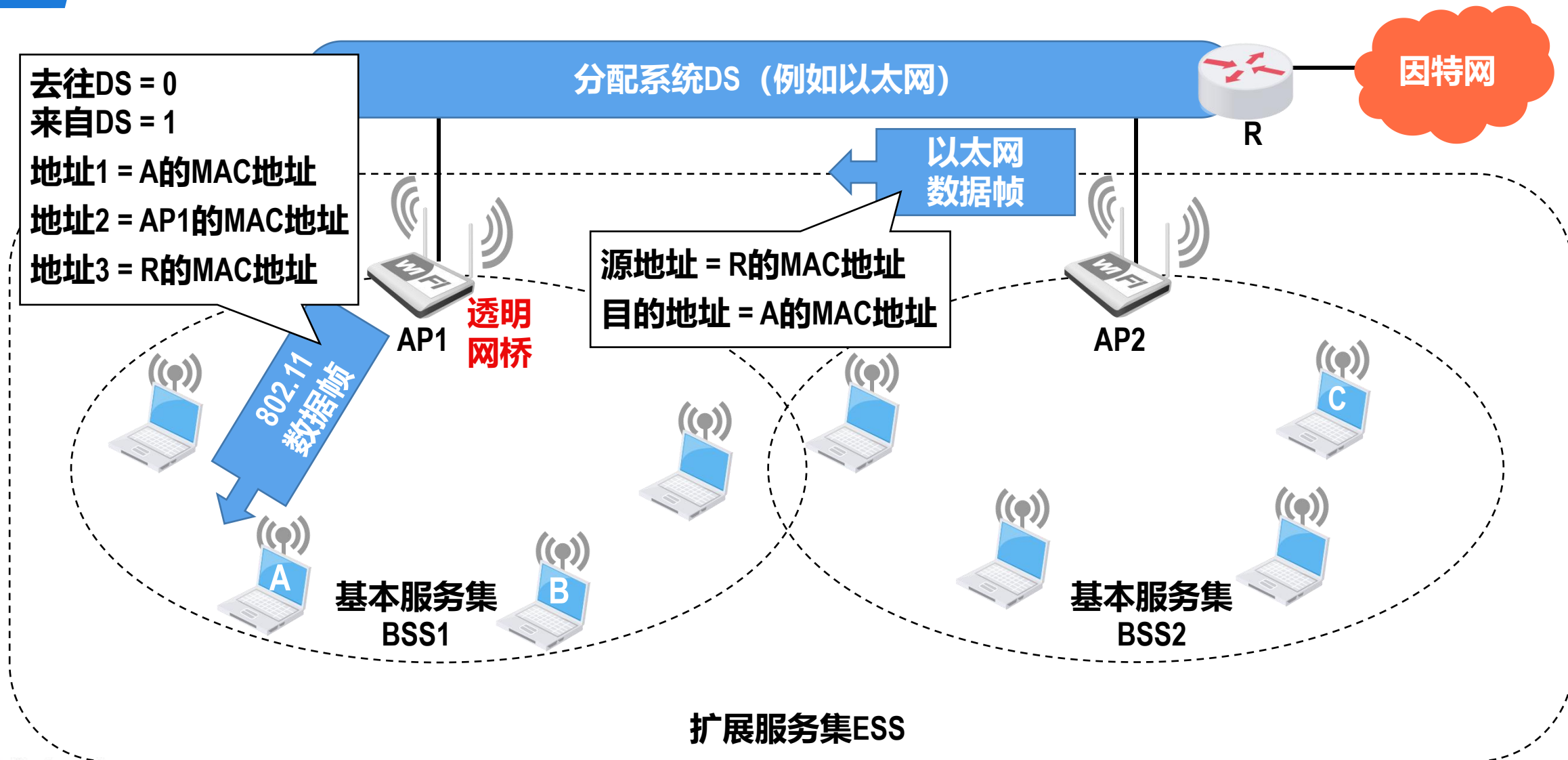
05 802.11无线局域网的MAC帧



05 802.11无线局域网的MAC帧



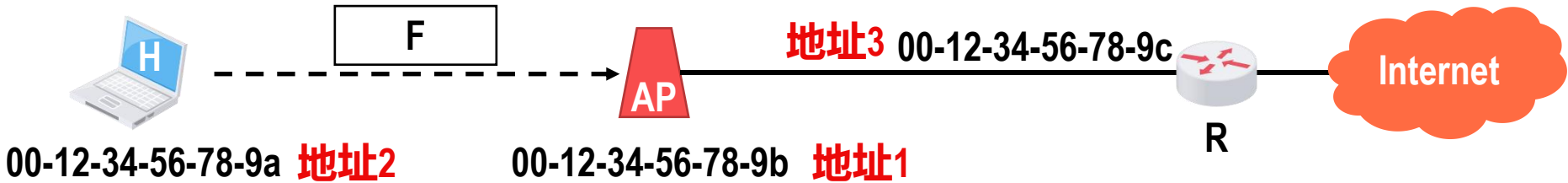
05 802.11无线局域网的MAC帧



05 802.11无线局域网的MAC帧

【2017年 题35】在下图所示的网络中，若主机H发送一个封装访问Internet的IP分组的IEEE 802.11数据帧F，则帧F的地址1、地址2和地址3分别是（ B ）。

- A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c
- B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c
- C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a
- D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b



解析

802.11无线局域网数据帧地址字段的4种使用情况

去往DS	来自DS	地址1	地址2	地址3	地址4
0	0	目的地址	源地址	BSSID	未被使用
0	1	目的地址	发送AP地址	源地址	未被使用
1	0	接收AP地址	源地址	目的地址	未被使用
1	1	接收AP地址	发送AP地址	目的地址	源地址